规范理论

David Tong

应用数学与理论物理系
数学科学中心
Wilberforce 路
英国剑桥，CB3 0WA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/gaugetheory.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 27 日

使用声明

- 本译稿仅作为免费学习资料使用，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

目录

0. 引言 **1**

1. 电磁学专题 **3**
1.1 磁单极子 3
1.1.1 狄拉克量子化 4
1.1.2 规范场的拼接 6
1.1.3 磁单极子与角动量 8
1.2 θ 项 10
1.2.1 拓扑绝缘体 11
1.2.2 幻象磁单极子 14
1.2.3 Witten 效应 16
1.2.4 θ 为何具有周期性 18
1.2.5 宇称、时间反演与 $\theta = \pi$ 21
1.3 延伸阅读 22

2. Yang–Mills 理论 **26**
2.1 Yang–Mills 理论入门 26
2.1.1 作用量 29
2.1.2 规范对称性 31
2.1.3 Wilson 线与 Wilson 圈 33
2.2 θ 项 38
2.2.1 Yang–Mills 理论的正则量子化 40
2.2.2 波函数与 Chern–Simons 泛函 42
2.2.3 量子力学中的类比 47
2.3 瞬子 51
2.3.1 自对偶 Yang–Mills 方程 52
2.3.2 隧穿：另一个量子力学类比 56
2.3.3 瞬子对路径积分的贡献 58
2.4 流向强耦合 61
2.4.1 反屏蔽与顺磁性 65
2.4.2 计算 β 函数 67
2.5 电探针 74
2.5.1 库仑相与禁闭相 74
2.5.2 一个类比：超导体中的磁通线 78

2.5.3 再论 Wilson 圈 85
2.6 磁探针 88
2.6.1 't Hooft 线 89
2.6.2 $SU(N)$ 与 $SU(N)/\mathbf{Z}_N$ 92
2.6.3 标准模型的规范群是什么？ 97
2.7 动力学物质 99
2.7.1 再论 β 函数 100
2.7.2 类 QCD 理论的红外相 102
2.7.3 Higgs 相与禁闭相 105
2.8 't Hooft–Polyakov 磁单极子 109
2.8.1 磁单极子解 112
2.8.2 再论 Witten 效应 114
2.9 延伸阅读 115

3. 反常 **121**
3.1 手征反常：建立直观 121
3.1.1 二维无质量费米子 122
3.1.2 四维无质量费米子 126
3.2 推导手征反常 129
3.2.1 诺特定理与 Ward 恒等式 129
3.2.2 反常源于测度 133
3.2.3 三角图 140
3.2.4 手征反常与引力 148
3.3 费米零模 149
3.3.1 Atiyah–Singer 指标定理 149
3.3.2 再论瞬子 151
3.3.3 再论 θ 项 153
3.3.4 再论拓扑绝缘体 155
3.4 规范反常 157
3.4.1 阿贝尔手征规范理论 158
3.4.2 非阿贝尔规范反常 161
3.4.3 $SU(2)$ 反常 165
3.4.4 标准模型中的反常抵消 170
3.5 't Hooft 反常 174
3.6 离散对称性中的反常 177
3.6.1 量子力学中的反常 178
3.6.2 广义对称性 184
3.6.3 离散规范对称性 188

3.6.4 将 $\mathbf{Z}_N$ 一形式对称性规范化 192
3.6.5 时间反演中的't Hooft 反常 196
3.7 延伸阅读 197

4. 格点规范理论 200
4.1 格点上的标量场 202
4.2 格点上的规范场 204
4.2.1 Wilson 作用量 204
4.2.2 Haar 测度 208
4.2.3 强耦合展开 213
4.3 格点上的费米子 218
4.3.1 二维费米子 218
4.3.2 四维费米子 222
4.3.3 Nielsen–Ninomiya 定理 224
4.3.4 格点 QCD 的方法 227
4.4 走向格点上的手征费米子 232
4.4.1 畴壁费米子 233
4.4.2 反常流入 235
4.4.3 Ginsparg–Wilson 关系 238
4.4.4 其他方法 240
4.5 延伸阅读 240

5. 手征对称性破缺 243
5.1 夸克凝聚 244
5.1.1 对称性破缺 246
5.2 手征拉格朗日量 248
5.2.1 π 介子散射 249
5.2.2 流 251
5.2.3 引入质量 252
5.3 奇妙的重子 253
5.3.1 Skyrme 模型 255
5.3.2 Skyrmion 257
5.4 QCD 258
5.4.1 介子 260
5.4.2 重子 263
5.4.3 电磁相互作用、弱相互作用与 π 介子衰变 264
5.5 Wess–Zumino–Witten 项 268
5.5.1 一个类比：磁单极子 269

5.5.2 五维作用量 271
5.5.3 重子是玻色子还是费米子 274
5.6 't Hooft 反常匹配 276
5.6.1 禁闭蕴含手征对称性破缺 277
5.6.2 $N_f = 2$ 时有无质量重子吗？ 282
5.6.3 Vafa–Witten–Weingarten 定理 284
5.6.4 再论手征规范理论 293
5.7 延伸阅读 297

6. 大 N 300
6.1 量子力学热身：氢原子 301
6.2 大 N Yang–Mills 理论 303
6.2.1 费曼图的拓扑 303
6.2.2 Yang–Mills 理论的弦展开 309
6.2.3 大 N 极限是经典的 311
6.2.4 胶球散射与衰变 313
6.2.5 再论对 θ 的依赖 316
6.3 大 N QCD 318
6.3.1 介子 320
6.3.2 重子 322
6.4 再论手征拉格朗日量 326
6.4.1 引入 η' 326
6.4.2 重新发现反常 328
6.4.3 Witten–Veneziano 公式 330
6.5 延伸阅读 331

7. 直线上的量子场论 332
7.1 二维电磁学 332
7.1.1 θ 角 334
7.1.2 θ 角是背景电场 336
7.2 阿贝尔 Higgs 模型 337
7.2.1 涡旋 339
7.2.2 Wilson 圈 342
7.3 $\mathbf{CP}^{N-1}$ 模型 344
7.3.1 质量隙 346
7.3.2 禁闭 348
7.3.3 瞬子 349
7.4 二维费米子 351

7.4.1 Gross–Neveu 模型 352
7.4.2 Gross–Neveu 模型中的扭结 355
7.4.3 手征 Gross–Neveu 模型 357
7.4.4 回到基础：二维费米子的量子化 361
7.5 二维玻色化 362
7.5.1 T 对偶 364
7.5.2 玻色子的正则量子化 366
7.5.3 玻色化字典 370
7.5.4 允许的算符：玻色子其实是费米子吗？ 372
7.5.5 有质量 Thirring 模型 = sine–Gordon 模型 373
7.5.6 QED_2：Schwinger 模型 376
7.6 非阿贝尔玻色化 378
7.6.1 Wess–Zumino–Witten 项 381
7.7 延伸阅读 384

8. 平面上的量子场论 387
8.1 三维电磁学 387
8.1.1 磁单极子算符 388
8.2 阿贝尔 Higgs 模型 390
8.2.1 粒子–涡旋对偶 392
8.3 $d = 2 + 1$ 维电磁学中的禁闭 397
8.3.1 作为瞬子的磁单极子 398
8.3.2 禁闭 401
8.4 Chern–Simons 理论 403
8.4.1 Chern–Simons 能级的量子化 403
8.4.2 物质的拓扑相 406
8.4.3 非阿贝尔 Chern–Simons 理论 410
8.5 费米子与 Chern–Simons 项 412
8.5.1 积掉有质量费米子 413
8.5.2 无质量费米子与宇称反常 416
8.6 三维玻色化 418
8.6.1 磁通附着 418
8.6.2 一种玻色化对偶 420
8.6.3 对偶网络的开端 424
8.6.4 再论粒子–涡旋对偶 426
8.6.5 费米子粒子–涡旋对偶 427
8.7 延伸阅读 429

献给妈妈。

致谢、说明与致歉

量子规范动力学是一个颇具数学色彩的课题。本讲义并不标榜数学上的严格性。我尽量将物理放在首位，只在必要时引入相关数学。这也许不合所有人的口味，却合我的口味。此外，我并不是鸟类学家。我不知道鸟儿喜欢在傍晚栖息于电线上，还是在上午吃早午餐时这样做。阅读开篇第一段时，请允许我有一点诗意的想象。后面的四百页应当更为可靠。

感谢 Pietro Benetti Genolini 提出的许多意见。本研究得到英国科学与技术设施理事会（STFC）、英国皇家学会 Wolfson 杰出研究奖以及 Simons 研究员奖的支持。

预备知识

这是量子场论的高阶讲义，假定读者已熟悉正则量子化的基础，尤其是路径积分方法。关于前者的介绍，可参阅我的《量子场论》入门讲义。本讲义涉及的许多思想源于统计物理，特别是 Wilson 对重整化群的发展；这些内容在《统计场论》讲义中已有介绍。

推荐书籍与资料

本讲义的大部分内容发现于量子场论的黄金时期，即二十世纪七十年代中期至八十年代初期，并构成当今许多研究领域的基础。通常的量子场论教材也会介绍其中一部分，但往往在精彩之处刚要开始时就戛然而止。以下书籍和资料涵盖了一些相关主题：

- John Preskill，《量子场论讲义》

Preskill 的量子场论讲义优美而全面，与本课程最为接近，有些地方的讨论还要详细得多。遗憾的是，它只有手写版本，因此查找感兴趣的主题可能需要一些时间。

下载地址：http://www.theory.caltech.edu/~preskill/notes.html

- Sidney Coleman，《对称性的诸方面》

尽管年代久远，Coleman 的 Erice 讲座依旧熠熠生辉。它只涵盖我们所需内容的一小部分，其中的亮点包括孤子、瞬子和大 N，但讲述得如此迷人，不容错过。

- Alexander Polyakov，《规范场与弦》

Polyakov 是路径积分的大师之一。他几十年来的开创性工作，极大地巩固了我们今天对量子场论的理解。他的书并不轻松易读，但坚持读下去的人都会有所收获。

- Gerard 't Hooft，《规范原理的魔力》

二十世纪七十年代，'t Hooft 写下了一系列论文，每一篇都改变了我们看待量子场论的方式。本讲义中有太多概念以他的名字命名，有时甚至令人困惑。（在't Hooft 极限下，'t Hooft 反常会怎样影响't Hooft 线？）本书是一部预印本选集，各篇之前附有简短评述。不过，这些原始论文非常值得一读。

- Yitzhak Frishman 与 Cobi Sonnenschein，《非微扰场论：从二维共形场论到四维 QCD》

本书的目标与本讲义相似，但采取相反的路线：从二维出发，逐步走向四维。

- Eduardo Fradkin，《凝聚态物理中的场论》
- Shankar，《量子场论与凝聚态》

这两本书都讨论凝聚态物理中的量子场论。大部分内容限于 $d = 1+1$ 和 $d = 2+1$ 维场论，因此对第 7、8 章很有帮助。不过，它们理解场论的相结构和行为的一般方法，也应当能与本讲义相互呼应。

与本讲义所讨论的各个主题有关的讲义，可从本课程网页下载。

0. 引言

一天将尽，羽翼因不停扑打而低垂，心脏仍在怦怦跳动；这时，成群的鸟儿在高压电线上歇脚，并不罕见。对不熟悉规范原理的人来说，这似乎十分危险。但鸟儿更明白其中的道理：电线的电压并非在某种绝对意义上很高，它只是相对于大地而言很高。

在高中科学课灌输给我们的种种知识片段和零散事实中，鸟儿的故事也许最为深刻。随着我们对宇宙的理解加深，早期物理课上的大多数观念都显得越来越陈旧。例如，“力”的概念就很有十七世纪的气息。然而，静电势本身无关紧要、只有电势差才有意义这一奇妙事实，却发展成了规范对称性。它是麦克斯韦方程组、标准模型的基础，并以微分同胚不变性的形式，成为广义相对论的基础。

从许多方面看，将规范对称性作为我们最成功的物理理论的基石，是一件奇怪的事。它不是自然本身的性质，而是我们选择如何描述自然的一种性质。规范对称性本质上是我们对世界的描述中的冗余。然而，这种冗余极其有用，并赋予具有这种对称性的理论以微妙而丰富的内涵。

本课程讨论规范理论的量子动力学。在这里，规范不变性的作用体现得最为清楚。在微扰层面，这种冗余使我们能够显式呈现量子场论的幺正性、局域性和洛伦兹不变性等性质。我们认为，这些性质对任何基本物理理论都至关重要，却又几乎彼此不相容。如果试图通过固定某个特定规范来消除冗余，其中一些性质会变得清晰，另一些则会隐入迷雾。保留冗余后，我们就可以随意切换描述方式，让自己最重视的性质始终清楚地呈现在眼前。

本课程的目的，与其说是让你相信规范理论的用处，不如说是探索其丰富内涵。即使在经典层面，规范理论也有许多值得研究之处。与广义相对论一样，规范理论以几何为基础。它们不仅与时空几何相关，还与一种不那么直观、却更为一般的数学结构——纤维丛——相关。这带来了新的内容。广义相对论中最有趣的应用，大多局限于我们所处的弯曲、但拓扑平凡的时空中的起伏；规范场则更为灵活，可以以新颖的方式扭曲和缠绕，使拓扑学切实进入物理学的领域。这将是贯穿本讲义的主要线索。

当我们把费米子也加入其中，并考察它们如何与规范场相互交织时，这一主题会变得格外微妙。

然而，只有完全进入量子世界，规范理论的乐趣才真正开始。绝大多数规范理论都是强耦合量子场论，常规微扰方法不足以回答许多有趣的问题。尽管人们已研究了数十年，我们对这一领域的理解仍相当初步，但最有趣的现象恰恰发生在这里。在粒子物理中，量子场论的强耦合动力学使夸克和胶子束缚成质子、中子以及其他粒子。在凝聚态物理中，它使本来不可分割的电子在强磁场中发生分数化。甚至还有令人着迷的线索表明，这样的动力学可能使空间和时间本身从更基本的底层自由度中涌现。本讲义并不专注于某一种具体的现象（尽管 QCD 中的禁闭会占据相当重要的位置）。我们将尝试说明：在相互作用变强、量子涨落变得剧烈时，可以通过哪些途径推进对规范场的理解，即使这些进展仍十分初步。

1. 电磁学专题

本讲义从回顾麦克斯韦理论中的一些专题开始。我们将看到，电磁学中隐藏着一些优美而出人意料的拓扑性质，而这些内容通常不会出现在本科入门课程中。随后，在探索其他规范理论的例子时，这些主题将始终伴随我们。

1.1 磁单极子

磁单极子是一种产生如下径向磁场的物体：

$$\mathbf{B} = \frac{g\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \quad \Rightarrow \quad \int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = g \tag{1.1}$$

这里 g 称为磁荷。

本科时我们学过，磁单极子并不存在。首先，也是最重要的一点，是从未有人观测到它。其次，有一条物理定律似乎断言它不能存在，这就是麦克斯韦方程

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

第三，这条麦克斯韦方程似乎没有商量的余地，因为它直接来自磁场用规范势表示的定义：

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

然而，规范势 $\mathbf{A}$ 在理论物理中不可或缺。每当我们描述粒子在磁场中运动的量子物理时，都需要它。其根本原因在于，经典哈密顿表述就已经需要规范势。此外，Aharonov–Bohm 效应等更微妙的现象表明，规范势还储存着额外的非局域信息。（Aharonov–Bohm 效应已在《量子力学应用》讲义中介绍。）这些论据似乎都说明，讨论磁单极子只是浪费时间。

幸运的是，狄拉克首先发现，上述论证中存在一个绝妙的漏洞；磁单极子在我们理解规范理论的微妙效应时发挥着关键作用。这个漏洞的本质在于，规范势的定义并不唯一。本节将展示如何利用这一点。

1.1.1 狄拉克量子化

并不是任意磁荷 g 都与量子力学相容。由于这一点很重要，我们将用几种不同的论证来确定 g 的允许取值。

首先给出最简单、最直观的物理论证。为此，需要用到量子力学中的一个事实。设有一个携带电荷 e 的粒子，我们在规范势 $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 的背景下，让它沿某条闭合路径 C 绝热运动。回到起点后，粒子的波函数会获得一个相位：

$$\psi \to e^{ie\alpha/\hbar}\psi \quad \text{其中} \quad \alpha = \oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} \tag{1.2}$$

可以用不同方法理解这一点，最简单的是量子力学的路径积分方法：点粒子的作用量含有 $\int dt\, e\dot{\mathbf{x}}\cdot\mathbf{A}$ 项，它直接给出上述相位。

在量子力学中，波函数的相位并不是可观测量。然而，式 (1.2) 中的相位实际上是相位差。例如，可以让粒子处于两个态的叠加中，其中一个态保持静止，另一个沿闭合路径 C 运动。随后的干涉将依赖于相位 $e^{ie\alpha}$。这正是 Aharonov–Bohm 效应的本质。

现在来看看这与磁单极子有何关系。将电荷为 e 的粒子放到磁荷为 g 的磁单极子背景中。固定磁单极子，让带电粒子沿路径 C 运动。我们只要求路径 C 避开磁单极子所在的原点，如左图所示。粒子返回后获得的相位为 $e^{ie\alpha/\hbar}$，其中

$$\alpha = \oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} = \int_S d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$$

这里 S 是以 C 为边界的曲面，如图所示。利用 $\int_{S^2} d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = g$，若曲面 S 张开的立体角为 Ω，则可将相位写成

$$\alpha = \frac{\Omega g}{4\pi}$$

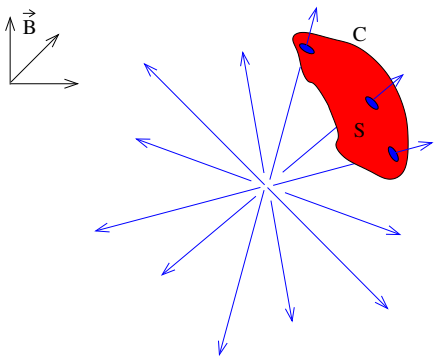


图 1：在 S 上积分……

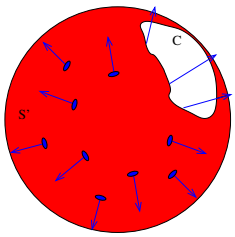


图 2：……或在 S' 上积分。

然而，这个计算存在歧义。除了在 S 上积分，也可以在右图所示的 S' 上积分来计算相位，两者同样合理。S' 张开的立体角是 $\Omega' = 4\pi - \Omega$，此时相位为

$$\alpha' = -\frac{(4\pi - \Omega)g}{4\pi}$$

整体负号源于曲面 S' 与 S 的取向相反。如前所述，这些计算得到的相位变化是可观测的，因此不同算法不能给出不同结果。于是必须有 $e^{ie\alpha/\hbar} = e^{ie\alpha'/\hbar}$，从而得到条件

$$eg = 2\pi\hbar n \quad \text{其中 } n \in \mathbf{Z} \tag{1.3}$$

这就是著名的狄拉克量子化条件。最小的这种磁荷也称为磁通量子，$\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$。

上面考虑的是一个电荷为 e 的粒子。显然，同样的论证适用于任何电荷为 e' 的粒子。这有两种可能。第一种是，所有粒子的电荷都是某个最小单位的整数倍。此时，只需在式 (1.3) 中取 e 为最小电荷单位并施加狄拉克量子化条件即可。例如，在我们的世界中应取 e 为电子电荷。（你可能认为，为了与电荷为电子电荷三分之一的夸克相容，磁单极子必须携带更大的磁荷。然而，如果磁单极子还携带色磁荷，就不必如此。）

第二种可能是，粒子的电荷彼此为无理数倍。例如，存在电荷为 e 的粒子，同时还有电荷为 $\sqrt{2}e$ 的粒子。在这种情形下，不允许存在磁单极子。

有时人们说，磁单极子的存在意味着电荷量子化。但这种说法有些因果倒置。（它也忽略了这样一点：标准模型中的反常抵消已为电荷量子化给出了一个优美解释；第 3.4.4 节将介绍这一点。）真正关键的区别在于阿贝尔规范群的选择。$U(1)$ 规范群只允许整数电荷，并容许磁单极子存在。相反，规范群 $\mathbf{R}$ 可以容许任意无理数电荷，但代价是不能再有磁单极子。

前面讨论的是带电粒子在带磁荷粒子背景中的运动。很容易将其推广到同时携带电荷和磁荷的粒子，称为双荷子（dyon）。对两个荷分别为 (e_1, g_1) 和 (e_2, g_2) 的双荷子，狄拉克量子化条件推广为

$$e_1 g_2 - e_2 g_1 \in 2\pi\hbar\mathbf{Z} \tag{1.4}$$

这有时称为 Dirac–Zwanziger 条件。

1.1.2 规范场的拼接

上述讨论说明了量子力学如何限制磁荷的允许取值。然而，它并未解决由规范场 $\mathbf{A}$ 构造磁单极子的主要障碍：条件 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 似乎明确禁止这种物体存在。

现在来看看如何构造。我们的目标是写出一个规范场构型，使其产生式 (1.1) 的磁单极子磁场，并将磁单极子放在原点。必须仔细说明，我们要求这样的规范场满足什么条件。

首先，我们并不要求规范场在原点有良好定义。毕竟，电子产生的规范场在电子所在位置也没有良好定义，对磁单极子要求更高未免苛刻。这给了我们第一点余地：现在只需在 $\mathbf{R}^3 \setminus \{0\}$ 上定义规范场，而不是在整个 $\mathbf{R}^3$ 上定义。挖去一点的空间具有某种非平凡拓扑，我们将利用这一性质。

现在考虑用球坐标写出的如下规范联络：

$$A_\phi^N = \frac{g}{4\pi r} \frac{1 - \cos\theta}{\sin\theta} \tag{1.5}$$

由此产生的磁场是

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(A_\phi^N \sin\theta)\,\hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi^N)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

代入式 (1.5)，得到

$$\mathbf{B} = \frac{g\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \tag{1.6}$$

换句话说，这个规范场确实产生了磁单极子。但怎么可能呢？本科时不是学过，只要能写成 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$，就有 $\int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = 0$ 吗？规范势 (1.5) 是怎样避开这个结论的？

答案在于，式 (1.5) 中的 $\mathbf{A}^N$ 实际上是奇异的规范联络。它不仅在原点奇异——这一点已经得到允许——还在从原点延伸到无穷远的整条半直线上奇异。这是因为其中的 $1/\sin\theta$ 项在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 处发散。不过，分子 $1-\cos\theta$ 在 $\theta = 0$ 处也为零，因此规范联络在那里没有问题。沿 $\theta = \pi$ 半直线的奇异性却仍然存在。因此，这一规范联络在南极方向的射线上不可接受，在其他地方则是良好的。上标 N 正是提醒我们：只要待在北侧，这个规范联络就没有问题。

现在考虑另一个规范联络：

$$A_\phi^S = -\frac{g}{4\pi r}\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} \tag{1.7}$$

它同样产生磁场 (1.6)。这次它在 $\theta = \pi$ 处表现良好，却在北极 $\theta = 0$ 处奇异。上标 S 提醒我们：只要待在南侧，这个联络就没有问题。

此时，我们利用规范联络定义中的不唯一性：在北半球采用 $\mathbf{A}^N$，在南半球采用 $\mathbf{A}^S$。这是允许的，因为这两个规范势仅相差一个规范变换 $\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\omega$。回顾球坐标中的 $\nabla\omega$ 表达式可知，在 $\theta \neq 0, \pi$ 时，确实可以通过规范变换将 A_φ^N 与 A_φ^S 联系起来：

$$A_\phi^N = A_\phi^S + \frac{1}{r\sin\theta}\,\partial_\phi\omega \qquad \text{其中} \quad \omega = \frac{g\phi}{2\pi} \tag{1.8}$$

然而，还有一个问题：这样的规范变换是否被允许？问题是函数 ω 并非单值，$\omega(\varphi = 2\pi) = \omega(\varphi = 0) + g$。我们需要为此担心吗？

要回答这个问题，就必须更仔细地考察对规范变换的要求。这正是带电物质发挥作用的地方。在量子力学中，规范变换对粒子波函数的作用为

$$\psi \to e^{ie\omega/\hbar}\psi$$

在量子场论中，变换形式相同，只是此时将 ψ 解释为场。我们不要求规范变换参数 ω 单值，只要求波函数 ψ 单值。对于规范变换 (1.8)，只要满足下式即可：

$$eg = 2\pi\hbar n \quad \text{其中 } n \in \mathbf{Z}$$

这当然就是狄拉克量子化条件 (1.3)。

从数学上说，这是在包围原点的 S^2 上构造一个拓扑非平凡的 $U(1)$ 丛。在这个语境中，整数 n 称为第一陈数。

1.1.3 磁单极子与角动量

这里再给出一种狄拉克量子化条件的推导，这次归功于 Saha。关键思想是，磁荷量子化实际上可以由我们更熟悉的角动量量子化推出。微妙之处在于：存在磁单极子时，角动量并不完全是你原先所想的那样。

先从简单的经典力学开始。一个质量为 m、电荷为 e、位置为 $\mathbf{r}$ 的粒子，在磁场 $\mathbf{B}$ 中运动时，其运动方程就是熟悉的洛伦兹力定律：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\,\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}$$

其中 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{r}}$ 是力学动量。如果还记得磁场中粒子的哈密顿表述，就会知道 $\mathbf{p}$ 并非正则动量；这一点将隐含在下面的讨论中。现在考虑磁单极子背景中的运动方程，其中

$$\mathbf{B} = \frac{g}{4\pi}\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

磁单极子具有转动对称性，因此我们预期角动量 $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 守恒。来检验一下：

$$\frac{d(\mathbf{r} \times \mathbf{p})}{dt} = \dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{p} + \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{p}} = e\mathbf{r} \times (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B})$$

$$= \frac{eg}{4\pi r^3}\,\mathbf{r}\times(\dot{\mathbf{r}}\times\mathbf{r}) = \frac{eg}{4\pi}\left(\frac{\dot{\mathbf{r}}}{r} - \frac{\dot{r}\mathbf{r}}{r^2}\right)$$
$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{eg}{4\pi}\hat{\mathbf{r}}\right)$$

可见，存在磁单极子时，朴素的角动量 $\mathbf{r}\times\mathbf{p}$ 并不守恒！不过，很容易写出一个经过修正的守恒角动量，即[1]

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} - \frac{eg}{4\pi}\hat{\mathbf{r}}$$

附加项可以理解为储存在 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 中的角动量。令人惊讶的是，即使粒子不运动，它仍具有角动量！

继续之前，可以迅速得到一个有趣推论。角动量矢量 $\mathbf{L}$ 不随时间变化，而粒子的位置方向与该矢量的关系是

$$\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{r}} = -\frac{eg}{4\pi} = \text{常数}$$

这意味着粒子沿一个圆锥面运动，圆锥的轴为 $\mathbf{L}$，张角满足 $\cos\theta = -eg/(4\pi L)$。

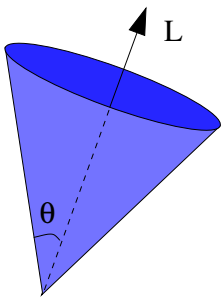


图 3：

到目前为止，讨论都是经典的。

现在引入简单的量子力学：角动量应当量子化。特别地，z 方向的角动量应满足 $L_z \in \frac{1}{2}\hbar\mathbf{Z}$。利用上面的结果，可得

$$\frac{eg}{4\pi} = \frac{1}{2}\hbar n \quad\Rightarrow\quad eg = 2\pi\hbar n \qquad \text{其中 } n\in\mathbf{Z}$$

我们再一次得到了狄拉克量子化条件。

关于玻色子与费米子

上述讨论中隐藏着一个有趣的因子 2。考虑一个最小狄拉克磁单极子，$g = 2\pi\hbar/e$。在这个磁单极子的背景中放入一个自旋为 $\mathbf{S}$ 的粒子，则总角动量 $\mathbf{J}$ 为

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} + \mathbf{S} - \frac{1}{2}\hat{\mathbf{r}} \tag{1.9}$$

关键在于，由磁单极子产生的最后一项将总角动量平移了 1/2。这意味着，在磁单极子存在时，玻色子的角动量为半整数，而费米子的角动量却为整数！本讲义的大部分内容用不到这一奇特事实，但在第 8.6 节讨论 $d = 2+1$ 维量子场论中一些出人意料的对偶时，它会再次出现。

[1] 我们在《经典动力学》讲义中也注意过这一点，参见第 4.3.2 节。

1.2 θ 项

采用相对论记号，电磁学的麦克斯韦作用量具有极其简洁的形式：

$$S_{\text{Maxwell}} = \frac{1}{\mu_0}\int d^4x \ -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \int d^4x \ \left(\frac{\epsilon_0}{2}\mathbf{E}^2 - \frac{1}{2\mu_0}\mathbf{B}^2\right) \tag{1.10}$$

这里 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$，$E_i = cF_{0i}$，且 $F_{ij} = -\epsilon_{ijk}B_k$。

麦克斯韦作用量之所以如此简单，一个原因是几乎写不出其他同时满足规范不变性和洛伦兹不变性的项。当然，可以写出 $\sim F^4$ 及更高阶项，它们会产生非线性电动力学，但这些项总受到某个高质量标度的抑制，在低能下并不重要。

然而，还有一项可以加入麦克斯韦作用量。乍看之下，它似乎同样重要；再看一眼，又会觉得它完全不重要；直到第三眼，才会看清它的作用。这就是 θ 项。

先定义对偶张量：

$$^\star F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$$

$^\star F^{\mu\nu}$ 的形式与原电磁张量 $F_{\mu\nu}$ 相同，只需作替换 $\mathbf{E}/c \to \mathbf{B}$、$\mathbf{B} \to -\mathbf{E}/c$。于是 θ 项为

$$S_\theta = \frac{\theta e^2}{4\pi^2\hbar}\int d^4x \ \frac{1}{4}{}^\star F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -\frac{\theta e^2}{4\pi^2\hbar c}\int d^4x \ \mathbf{E}\cdot\mathbf{B} \tag{1.11}$$

其中 θ 是一个参数。伴随它的那一串常数，除其他作用外，还保证了 θ 无量纲；第 1.2.4 节将作进一步说明。与原来的麦克斯韦项一样，θ 项也是电场和磁场的二次式。不过，很容易验证，θ 项可以写成一个全导数：

$$S_\theta = \frac{\theta e^2}{8\pi^2\hbar}\int d^4x \ \partial_\mu(\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}A_\nu \, \partial_\rho A_\sigma) \tag{1.12}$$

我们说 θ 项是拓扑项：它只依赖边界信息。另一种说法是，定义 θ 项无需使用时空度规，只需使用体积形式 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$。结果是，$\theta$ 项不改变运动方程，因而看起来几乎不会影响物理。

我们马上会看到，后一个结论下得有些仓促。存在不少情形，θ 项确实会带来有趣的物理。这些情形往往涉及量子力学与拓扑之间微妙的相互作用。

轴子电动力学

先看 θ 在经典层面影响动力学的情形。当 θ 不是常数，而是随空间、也可能随时间变化，即 $\theta = \theta(\mathbf{x}, t)$ 时，就会出现这种情况。一般而言，支配电场与磁场的作用量为

$$S = \int d^4x \, \left(-\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{e^2}{16\pi^2\hbar} \, \theta(\mathbf{x}, t) {}^\star F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right)$$

由这个作用量得到的运动方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\alpha c}{\pi} \nabla\theta \cdot \mathbf{B} \quad \text{和} \quad -\frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{B} = \frac{\alpha}{\pi c} \left(\dot{\theta}\mathbf{B} + \nabla\theta \times \mathbf{E} \right) \tag{1.13}$$

其中

$$\alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{\hbar c}$$

是无量纲的精细结构常数，其近似值为 $\alpha \approx 1/137$。这种修改后的麦克斯韦方程有时称为轴子电动力学方程。这个名称略有误导：只有将 θ 提升为新的动力学场时，才得到轴子；这里则把它视为给定的背景。此外，通常的 Bianchi 恒等式 $\partial_\mu {}^\star F^{\mu\nu} = 0$ 仍保持不变：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{和} \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{E} = 0$$

式 (1.13) 包含了许多新的物理内容，尽管并非全部。第一个方程表明，在 θ 发生空间变化的区域，磁场 $\mathbf{B}$ 起到类似电荷密度的作用。第二个方程表明，组合 $\dot{\theta}\mathbf{B} + \nabla\theta \times \mathbf{E}$ 起到类似电流密度的作用。

1.2.1 拓扑绝缘体

有一类令人着迷的材料称为拓扑绝缘体，其动力学特征是 $\theta = \pi$。（第 1.2.4 节将解释 $\theta = \pi$ 的特殊之处。）例子包括铋化合物 Bi_2Se_3 和 Bi_2Te_3。

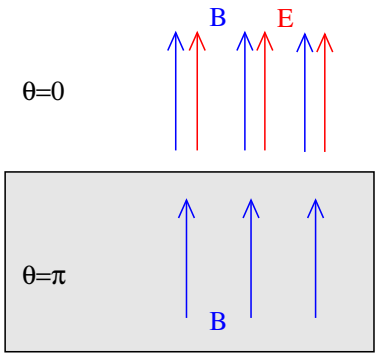


图 4：施加磁场

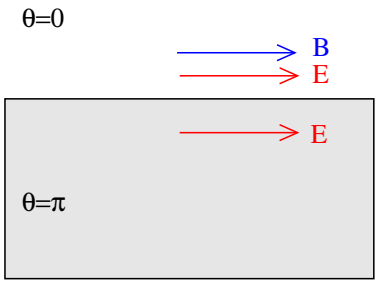


图 5：施加电场

考虑一个 $\theta = \pi$ 的拓扑绝缘体，占据下半空间的大部分，即 $z < -\epsilon$。上半空间的大部分 $z > \epsilon$ 由 $\theta = 0$ 的真空占据。在中间区域 $z \in [-\epsilon, \epsilon]$ 内，有 $\partial_z \theta \neq 0$。

先从下方向界面施加磁场 $B_z = B$，如左图所示。式 (1.13) 的第一个方程告诉我们，会产生有效的电荷密度积累，$\rho = \alpha c(\partial_z \theta)B/\pi$。单位面积上的表面电荷为

$$\sigma = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} d^2x \ \rho = \alpha c B$$

这一表面电荷会在拓扑绝缘体外产生电场。可见，拓扑绝缘体的边界具有相当惊人的性质：它将内部的磁场转化为外部的电场！

也可以施加一个沿界面切向的电场，例如 $E_y = E$，如右图所示。式 (1.13) 的第二个方程表明，在 $\partial_z \theta \neq 0$ 的区域，这个电场会产生沿界面、垂直于 $\mathbf{E}$ 的面电流 $\mathbf{K}$：

$$K_x = \alpha \epsilon_0 c E_y \tag{1.14}$$

这一电流继而在拓扑绝缘体外产生磁场，其方向同时垂直于 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{K}$，同样如右图所示。

由外加电场产生与之垂直的二维电流，这种现象称为霍尔效应。相应的比例系数称为霍尔电导。关于它为何取某些特殊数值——即 $e^2/(2\pi\hbar)$ 的有理数倍——有一段漫长而优美的故事。

（更多细节参见《量子霍尔效应》讲义。）在当前例子 (1.14) 中，霍尔电导为

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{2}\frac{e^2}{2\pi\hbar}$$

通常将其简述为：拓扑绝缘体界面的霍尔电导为 1/2。

电场诱导磁场、磁场也诱导电场的这一普遍现象，称为拓扑磁电效应。

连续性条件

还可以用一种略有不同、但等价的方式描述上述物理。它并未带来新内容，却能与此前描述介质电动力学时采用的语言相联系[2]。定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \left(\mathbf{E} + \frac{\alpha c \theta}{\pi} \mathbf{B} \right)$$

与 $\mathbf{D}$ 的通常表达式比较可知，在拓扑绝缘体中，磁场 $\mathbf{B}$ 起到类似极化的作用。当 θ 变化时，极化随之变化，从而产生束缚电荷。这正是上面在拓扑绝缘体界面处看到的现象。类似地，定义磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{B} - \frac{\alpha}{\pi c} \theta \mathbf{E} \right)$$

可见，在拓扑绝缘体中，$\mathbf{E}$ 起到类似磁化的作用。当 θ 变化时，磁化也随之变化，进而产生束缚电流。

采用这些定义后，轴子电动力学方程 (1.13) 化为介质中麦克斯韦方程的通常形式：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \quad \text{和} \quad \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0$$

现在可以利用涉及高斯小柱体和线积分的标准论证，得知垂直于界面的 $\mathbf{B}$ 分量和沿界面切向的 $\mathbf{E}$ 分量是

[2] 参见《电磁学》讲义第 7 章。

连续的。因此，引入界面的法向单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 后，有

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \Delta\mathbf{B} = 0 \quad \text{和} \quad \hat{\mathbf{n}} \times \Delta\mathbf{E} = 0 \tag{1.15}$$

对于通常的电介质，$\mathbf{D}$ 的法向分量和 $\mathbf{H}$ 的切向分量均可不连续，其跃变分别由面电荷和面电流决定。这里，我们已把 θ 诱导的面电荷和面电流吸收到 $\mathbf{D}$ 与 $\mathbf{H}$ 的定义中。若没有额外的外加电荷，则有

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \Delta\mathbf{D} = 0 \quad \text{和} \quad \hat{\mathbf{n}} \times \Delta\mathbf{H} = 0 \tag{1.16}$$

很容易验证，这些条件能重现上面得到的拓扑磁电效应。

1.2.2 幻象磁单极子

继续探索真空（占据 $z > 0$）与拓扑绝缘体（占据 $z < 0$）之间界面的物理。有一个有趣的问题：取电荷 q，将它放在真空中的 $\mathbf{x} = (0, 0, d)$ 处，即拓扑绝缘体上方距离为 d 的位置。此时的电场和磁场是什么样的？

利用上述连续性条件和镜像电荷的思想，就可以回答这个问题。（在《电磁学》讲义讨论金属时，我们见过镜像电荷法。同样的技巧也能用于描述介质存在时的电场，这与这里的计算更为接近。）与镜像法通常的情况一样，需要一点灵感才能写出试探解。（或者，等价地，让别人告诉我们答案。）不过，只要找到满足条件的解，边值问题的唯一性定理就保证它是唯一的解。

在这里，答案相当巧妙：若位于真空 $z > 0$ 中，电场线和磁场线相当于由 $\mathbf{x} = (0, 0, d)$ 处的原粒子，再加上位于 $\mathbf{x} = (0, 0, -d)$、电荷和磁荷为 (q', g) 的镜像双荷子共同产生。而若位于拓扑绝缘体内部 $z < 0$，场线则相当于由原粒子再叠加一个同样位于 $\mathbf{x} = (0, 0, d)$、荷为 $(q', -g)$ 的镜像双荷子产生。注意，两种情形中的双荷子都是幻象：它始终位于我们所考察区域之外。如果越过边界试图接近它，它就会跑到另一侧！

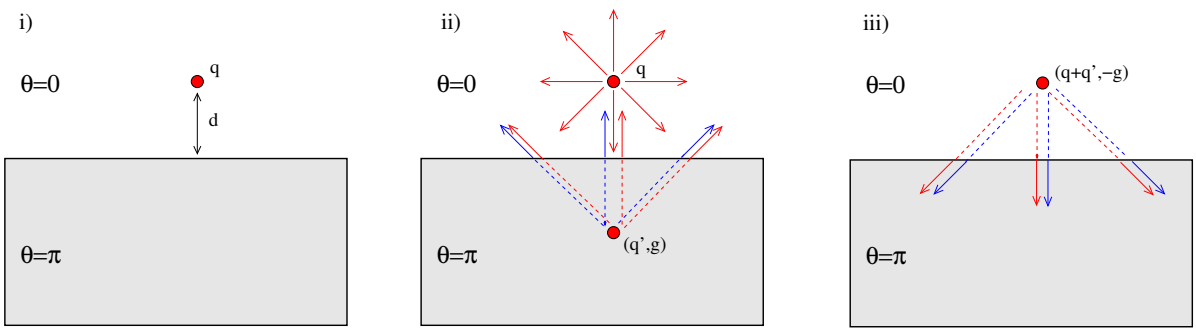


图 6：i）将电荷 q 放在拓扑绝缘体附近。ii）从外部看到的电场线和磁场线。iii）从内部看到的场线。

为了验证答案（并求出 q' 和 g），采用标量势。我们熟悉利用静电方程 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 写出 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$。两个区域中的电势分别为

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}} + \frac{q'}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}}\right) \qquad z > 0$$

以及

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q+q'}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}} \qquad z < 0$$

注意，$E_y = -\partial_y\varphi$ 与 $E_x = -\partial_x\varphi$ 在界面 $z = 0$ 处都连续，正如式 (1.15) 所要求的。相反，E_z 将不连续，稍后会讨论这一点。

对于磁场，这是少数几个使用磁标势很方便的场合之一：利用 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$，写成 $\mathbf{B} = -\nabla\Omega$。（回顾此前讲义中的提醒：与电标势 φ 不同，Ω 不具有任何基本地位，它只是一种有用的计算技巧。）于是有

$$\Omega = \frac{1}{4\pi}\frac{g}{\sqrt{x^2+y^2+(z+d)^2}} \qquad z > 0$$

以及

$$\Omega = -\frac{1}{4\pi}\frac{g}{\sqrt{x^2+y^2+(z-d)^2}} \qquad z < 0$$

注意，$B_z = -\partial_z\Omega$ 穿过平面 $z = 0$ 时连续，符合条件 (1.15)。

现在考察式 (1.16) 的连续性条件。由上述表达式可得

$$D_z\Big|_{z=0^+} = \epsilon_0 E_z\Big|_{z=0^+} = -\frac{q-q'}{4\pi}\frac{d}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

以及

$$D_z\Big|_{z=0^-} = \epsilon_0\Big(E_z + \alpha c B_z\Big)\Big|_{z=0^-} = -\frac{q+q'+\alpha c\epsilon_0 g}{4\pi}\frac{d}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

令两者相等，就得到镜像双荷子的磁荷：

$$g = \frac{2q'}{\alpha c\epsilon_0} \tag{1.17}$$

类似地，沿界面切向的磁场强度为

$$H_x\Big|_{z=0^+} = \frac{1}{\mu_0}B_x\Big|_{z=0^+} = \frac{g}{4\pi\mu_0}\frac{d}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

以及

$$H_x\Big|_{z=0^-} = \frac{1}{\mu_0}\left(B_x - \frac{\alpha}{c}E_x\right)\Big|_{z=0^-} = -\frac{g-(q+q')\alpha/c\epsilon_0}{4\pi\mu_0}\frac{d}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

由此得到

$$g = \frac{(q+q')\alpha}{2c\epsilon_0} \tag{1.18}$$

我们成功找到了一个解，使边界两侧同时满足式 (1.15) 和 (1.16)。唯一性意味着，这一定就是正确的解。如前所见，它包含位于我们无法触及之处的幻象双荷子。根据式 (1.17) 与 (1.18)，这些双荷子携带的电荷和磁荷为

$$q' = -\frac{\alpha^2}{4+\alpha^2}q \quad \text{和} \quad g = \frac{2\alpha}{(4+\alpha^2)c\epsilon_0}q$$

这样出现的磁单极子和双荷子都是幻象。实验上，我们面临着一个有些奇特的局面：可以看到幻象磁单极子，却看不到真正的磁单极子！

1.2.3 Witten 效应

真正的磁单极子也有一个有趣的故事。现在将说明，θ 项的作用是赋予磁单极子电荷。这称为 Witten 效应。

最简单的构造是：先取一个磁荷为 g 的磁单极子，将它放在 $\theta = 0$ 的真空中，再用 $\theta \neq 0$ 的介质将其包围，如图所示。根据前面的讨论，磁场穿过 θ 发生变化的界面时，会诱导电荷。由式 (1.13) 的第一个方程可求出此电荷。从 $\theta \neq 0$ 的介质内部看，磁单极子仿佛具有电荷

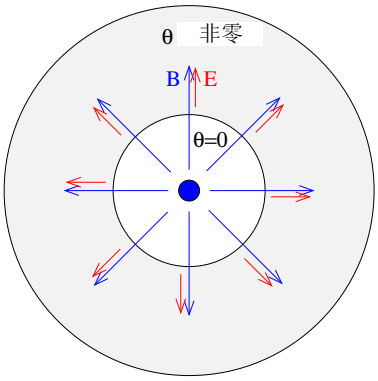


图 7：

$$q = -\alpha c \epsilon_0 \frac{\theta g}{\pi} = -\frac{e^2}{4\pi\hbar}\frac{\theta g}{\pi} \qquad (1.19)$$

不过，这个结果与内部 $\theta = 0$ 区域的大小无关。即使将该区域缩到无穷小，磁单极子的电荷仍为 q。正确的解释是：当 $\theta \neq 0$ 时，磁单极子实际上是双荷子，携带式 (1.19) 给出的电荷。

当磁单极子携带最小允许磁荷时，其电荷为

$$g = \frac{2\pi\hbar}{e} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{e\theta}{2\pi}$$

特别地，若将磁单极子放入拓扑绝缘体，它就会变成携带半个电子电荷的双荷子。

注意，若取 $\theta = 2\pi$，磁单极子的电荷与电子的电荷相同。此时，可将双荷子与正电子结合，构造一个电中性的磁单极子。然而，当 θ 不是 2π 的整数倍时，所有磁单极子都必然携带电荷。

你也许会问，为什么一开始非要引入 $\theta = 0$ 的区域？若直接将磁单极子放入 $\theta \neq 0$ 的系统中，会怎样？仍然会得到 Witten 效应，只是此时必须仔细处理原点处规范场所允许的边界条件。这里不展开讨论，而给出一种略有不同的推导。仍先把磁单极子放入 $\theta = 0$ 的介质中，这次令 θ 非常缓慢地增大。（别问怎么实现——我也不知道！只需想象它是可能的。）式 (1.13) 的第二个方程包含一个 $\dot{\theta}$ 项，说明这个过程会伴随着

一个随时间变化、且平行于 $\mathbf{B}$ 的电场。过程结束时，最终的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{-\alpha c}{\pi} \int \dot{\theta} dt \ \mathbf{B} = -\frac{\alpha c \theta}{\pi} \mathbf{B}$$

再次得到，磁单极子携带式 (1.19) 给出的电荷。

随着课程推进，我们还会看到 Witten 效应的其他表现形式，包括第 2.8.2 节中非阿贝尔规范理论里的磁单极子。

1.2.4 θ 为何具有周期性

在经典轴子电动力学中，θ 可以取任意值。如前所见，只有 θ 在空间和时间上的变化才起作用。然而，在量子理论中，θ 是周期变量，其取值范围为

$$\theta \in [0, 2\pi)$$

这才是作用量中的 θ 前面伴有那一串常数的真正原因：它们保证周期取一个自然的数值。

电动力学中 θ 的周期性其实颇为微妙，关键在于 $U(1)$ 规范场的拓扑。我们将看到，施加适当的边界条件后，S_θ 只能取如下形式：

$$S_\theta = \hbar \theta N \qquad \text{其中} \quad N \in \mathbf{Z} \tag{1.20}$$

这意味着，θ 角对配分函数的贡献为

$$\exp\left(\frac{iS_\theta}{\hbar}\right) = e^{iN\theta}$$

这里的因子 i 至关重要。在闵可夫斯基号差下，作用量总伴随因子 i。然而，θ 项的一个特殊之处是，被积函数仅含一个时间导数；这源于反对称张量 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的出现。因此，即使在欧几里得号差下，因子 i 仍然保留。由于 N 为整数，配分函数只依赖 θ 模 2π 的值。

所以，我们的任务是证明：在任意场构型上计算时，S_θ 都必须具有式 (1.20) 的形式。论证的核心在于，θ 项是全导数，如式 (1.12) 所示，因此 S_θ 的值仅依赖边界条件。为利用隐藏在 $U(1)$ 规范场中的拓扑，我们选取紧致欧几里得时空 $\mathbf{T}^4$，并令环面中每个圆的半径均为 R。

为进一步简化问题，只考虑 $\mathbf{E} = (0, 0, E)$、$\mathbf{B} = (0, 0, B)$ 且 E, B 均为常数的特殊情况。所关注的积分为

$$\int_{\mathbf{T}^4} d^4x \; EB = \int_{\mathbf{T}^2} dx^0 dx^3 E \int_{\mathbf{T}^2} dx^1 dx^2 \; B \tag{1.21}$$

看起来，这个积分仍可任意取值。但须记住，E 和 B 不是基本场，真正的基本场是规范场 A_μ，它们必须在底层环面上有良好定义。下面将说明，这会限制 E 和 B 的允许取值。

首先需要如下结果：若某个空间方向，例如 x^1，是半径为 R 的周期方向，则相应规范场的常数部分（也称零模）同样成为周期变量，周期关系为

$$A_1 \equiv A_1 + \frac{\hbar}{eR} \tag{1.22}$$

这是因为圆的存在允许我们作一些有趣的规范变换 $A_1 \to A_1 + \partial_1 \omega$。与第 1.1.2 节一样，我们并不要求 $\omega(x)$ 单值，只要求 $e^{ie\omega/\hbar}$ 单值，因为真正作用于波函数的是后者。因此，可以实施绕圆缠绕的规范变换，例如

$$\omega = \frac{x^1 \hbar}{eR}$$

它们有时称为大规范变换，这个名称反映出，它们无法连续变形为恒等变换。在这样的规范变换下，有

$$A_1 \to A_1 + \partial_1 \omega = A_1 + \frac{\hbar}{eR}$$

通过规范变换相联系的场构型应当视为物理等价。因此，规范场的常数部分确实须按式 (1.22) 作周期等同。

现在看看，这个事实如何限制积分 (1.21) 的允许值。磁场写成

$$B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$$

选取 $A_1 = 0$ 的规范，则 $B = \partial_1 A_2$。若要得到均匀恒定的 B，就需要写成 $A_2 = Bx^1$。它并非单值，但这

未必构成问题，因为如前所见，A_2 实际上是周期为 $\hbar/(eR)$ 的变量。因此，完全可以写 $A_2 = Bx^1$，只需满足式 (1.22) 所要求的周期。其条件为

$$B = \frac{\hbar n}{2\pi e R^2} \quad \text{其中} \quad n \in \mathbf{Z} \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathbf{T}^2} dx^1 dx^2 \; B = \frac{2\pi\hbar n}{e} \tag{1.23}$$

注意，这与由狄拉克量子化条件 (1.3) 推出的 $\int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = g$ 所满足的条件相同。实际上，上述推导与讨论磁单极子时采用的是同一类论证。

现在可将完全相同的论证用于电场：

$$\frac{E}{c} = \partial_0 A_3 - \partial_3 A_0$$

取 $A_0 = 0$ 的规范，则 $E/c = \partial_0 A_3$。可以写成 $A_3 = (E/c)x^0$，但只有当 $E/c = \hbar n'/(2\pi e R^2)$，其中 $n' \in \mathbf{Z}$ 时，才与 A_3 的周期性相容。于是得到

$$\int_{\mathbf{T}^2} dx^0 dx^3 \, E = \frac{2\pi c\hbar n'}{e} \tag{1.24}$$

继续之前，指出一个可能令人困惑之处。你可能以为，与 $\mathbf{E}$ 相关的方程是高斯定律；结合电荷量子化，它给出 $\int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E} = en'$，其中 $n' \in \mathbf{Z}$。但式 (1.24) 计算的并不是这个量，因为 $\mathbf{E} = (0,0,E)$ 平行于环面的侧面，而非与之垂直。更合适的理解是，式 (1.23) 与 (1.24) 都是在适当的 $\mathbf{T}^2$ 上对二形式 $F_{\mu\nu}$ 积分。对磁场，这与测量流形内磁荷的 $\int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$ 一致；但对电场，它并不等于测量电荷的 $\int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}$。

借助式 (1.23)、(1.24)，至少在这个具体例子中，有

$$\int_{\mathbf{T}^4} d^4x \; \mathbf{E}\cdot\mathbf{B} = \frac{4\pi^2\hbar^2 cN}{e^2} \quad \Rightarrow \quad S_\theta = \hbar\theta N \quad \text{其中} \quad N = nn' \in \mathbf{Z}$$

这就是要证明的结果 (1.20)。

上面的解释颇费笔墨，但推广到非常数的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 并不困难。若偏爱数学语言，这就是说 $U(1)$ 丛的第二陈数为整数，而且如前所见，它实际上等于两个第一陈数的乘积。最后还要注意，

虽然我们将欧几里得时空取为环面 $\mathbf{T}^4$，最终结果却与由 R 决定的环面体积无关。尽管如此，引入环面对论证至关重要：正是借助 $\mathbf{T}^4$ 中的圆，才能利用 $\Pi_1(U(1)) \cong \mathbf{Z}$ 这一事实。在第 3.3.1 节讨论反常时，还会看到另一种推导。

1.2.5 宇称、时间反演与 $\theta = \pi$

θ 项所保持的对称性与麦克斯韦项不同。当然，它具有规范不变性和洛伦兹不变性，但在某些离散对称变换下并不不变。

这里关注的离散对称性是宇称 $\mathcal{P}$ 与时间反演 $\mathcal{T}$。宇称变换反转所有空间方向：

$$\mathcal{P} : \mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x} \tag{1.25}$$

（至少在奇数个空间维度中如此；在偶数个空间维度中，这只是一次转动。）而时间反演顾名思义，就是反转时间方向：

$$\mathcal{T} : \ t \to -t$$

我们希望了解，这些变换如何作用于电场和磁场。考察洛伦兹力定律即可得出：

$$m\ddot{\mathbf{x}} = e\left(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{B}\right)$$

这个方程在单独进行宇称或时间反演时并不不变。然而，若同时让 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 按如下方式变换，就能使其保持不变：

$$\mathcal{P} : \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \mapsto -\mathbf{E}(-\mathbf{x}, t) \qquad \text{和} \qquad \mathcal{P} : \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \mapsto \mathbf{B}(-\mathbf{x}, t)$$

以及

$$\mathcal{T} : \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) \mapsto \mathbf{E}(\mathbf{x}, -t) \qquad \text{和} \qquad \mathcal{T} : \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) \mapsto -\mathbf{B}(\mathbf{x}, -t)$$

我们说，$\mathbf{E}$ 在宇称下为奇、在时间反演下为偶；$\mathbf{B}$ 在宇称下为偶、在时间反演下为奇。

顺便说明，高能理论物理学家通常讨论 $\mathcal{CP}$ 而非 $\mathcal{T}$。这里 $\mathcal{C}$ 是电荷共轭，作用为 $\mathcal{C} : \mathbf{E} \mapsto -\mathbf{E}$、$\mathbf{B} \mapsto -\mathbf{B}$，因此 $\mathcal{CP} : \mathbf{E} \mapsto \mathbf{E}$、$\mathbf{B} \mapsto -\mathbf{B}$，颇像 $\mathcal{T}$。但二者仍有区别：$\mathcal{CP}$ 是幺正变换，而 $\mathcal{T}$ 是反幺正变换。

因此，一般而言，θ 项同时破坏宇称和时间反演不变性。我们说，在 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{T}$ 下有 $\theta \mapsto -\theta$。但有两个例外。一个显而易见：$\theta = 0$ 时，理论在这些离散变换下不变。另一个是 $\theta = \pi$，此时理论同样不变，因为 θ 是周期变量，$\theta = \pi$ 与 $\theta = -\pi$ 等价。

这也提示了拓扑绝缘体为何具有 $\theta = \pi$。按定义，这些材料保持时间反演不变性。如前所见，其动力学有两种可能。（用时髦的语言说，它们具有 $\mathbf{Z}_2$ 分类。）大多数材料较为平凡，具有 $\theta = 0$。但某些材料的能带结构以特定方式发生扭曲，从而产生 $\theta = \pi$。

1.3 延伸阅读

任何哪怕只是稍稍研究过物理学史的人，都会认识到一件事：它很复杂，远比我们学生时代听到的粉饰过的版本复杂。一个颇为贴切的概括是：所有人都曾困惑不已。突破可能源于偶然，可能出于错误的理由，也可能在别人重新发现后很久才受到重视。昔日的失误后来被证明是妙招；一代人奉为圭臬的思想，在下一代看来可能只是岔路。

试图判断发现的归属时，事情就更难了。科学文献并不能讲出完整故事：它遗漏了会议茶歇时的交谈、琐碎的竞争和争夺荣誉的种种努力，也遗漏了大多数时候人人都很困惑这一事实。Gell-Mann 为粒子物理和量子场论奠定基础的贡献，也许不亚于任何人；他用一种不同寻常、颇为絮叨的方式表达了这一点 [47]：

> “我的整个人生就是这样，我想很多人的人生也都如此。如果你把我犯的错、弄错的事、没能好好追究的事、看到了却不相信的事、看到了却没写出来的事归纳一下……几乎总是某种层次上的错误。也就是说，我知道某件事是对的，也觉得它是对的，可它与我正在做的事矛盾。我总无法习惯这样一个想法：有些问题必须晚一点回答，你先把它们搁置起来，而另一些问题可以现在回答，然后……”

本讲义关注规范理论的理论结构。这个领域的历史，与粒子物理中的实验发现以及标准模型的发展密不可分。

我们对规范理论的认识，在数十年间逐渐形成，参与其中的物理学家即使没有数千，也有数百。

本讲义每章末尾都有一节，对这段历史作粗略介绍。这些叙述并不完美；在某些地方，面对准确性与好故事的取舍，我偏向了好故事。不过，我附上了原始文献。对学生更有用的是，还提供了一些综述文献，其中对若干主题作了更详细的讨论。

规范对称性

本讲义讨论规范对称性。虽然经典物理学家经常选择规范，却把它当成求解电磁学方程的技巧。物理学家花了出人意料长的时间，才认识到规范不变性本身是一条重要原理。1926 年，Fock 首先认识到，规范对称性的作用与量子力学中波函数的相位密切相关 [62]。将规范对称性（或“eichinvarianz”）视为自然理论应具备的理想性质，通常归功于 Weyl [203]。不过，与物理学史上的许多故事一样，他的动机在今天看来有些错位：他过早地试图建立引力与电磁学的统一理论 [204]。（其思想仍存续于弦论世界面所具有的 Weyl 不变性中。）关于通往规范原理的漫长历程，更多历史背景见 [116, 150]。

磁单极子

假如物理论文也有一本 Debrett 礼仪指南，其中的金科玉律大概会是：一篇论文只讲一个思想。许多作者都无视这条规则，却很少有人像狄拉克那样惊世骇俗。他 1931 年的论文《电磁场中的量子化奇异性》[44]，主要讨论磁单极子的可能性，以及如今以他命名的量子化条件。但论文开头却在反思狄拉克方程预言的负能态：他确信，这些态不可能像他最初设想的那样对应质子。相反，他认为负能态必须对应一种新粒子，其质量与电子相同，但带正电。

狄拉克似乎将反物质与磁单极子置于相近的地位——这两个预言在同一篇论文中仅相隔几页 [55]。此后，他只在 1948 年再次研究过磁单极子，详细阐述了“狄拉克弦”的概念 [45]。然而，1932 年反物质在实验上得到惊人发现，随后搜寻磁单极子的漫长等待却毫无结果，

令狄拉克深感失望。在首篇论文问世五十年后，他似乎并不相信“磁单极子很重”之类的理论解释，并在给 Salam 的信中写道 [46]：

> “我现在倾向于相信，磁单极子并不存在。这么多年过去了，实验方面始终没有带来任何鼓舞。”

此后的岁月里，实验状况并未改善，但磁单极子如今已处于我们理解量子场论的核心。这段故事经历数十年才逐步展开，直到't Hooft [99] 和 Polyakov [158] 在非阿贝尔规范理论中发现携带磁荷的孤子，才真正结出硕果。第 2.8 节将介绍这一点。

如本讲义所示，粒子与磁单极子组成的系统，其角动量中有一个额外的反常项。Poincaré 早就在一篇题目颇为迷人的短文《关于 Birkeland 先生一个实验的评述》中注意到了这一点 [155]。1936 年，印度物理学家 Meghnad Saha 说明，这一现象的量子版本可重新导出狄拉克量子化条件 [171]。该论文雄心勃勃，却存在缺陷：它试图用磁单极子与反磁单极子的束缚态解释中子质量；而如今令人记住它的那个论证，却只用了简短的几句话。H. Wilson 后来重新发现了角动量推导 [213]，引来了 Saha “我先做出来的”回应 [172]。其对磁单极子自旋统计关系的意义在 [92]、[112] 中指出；更现代的讨论见 [137]。

1968 年，Zwanziger 将狄拉克量子化条件推广到双荷子 [234]；而拼接规范场的思想则归功于 Wu 与 Yang [231]。

关于磁单极子，有许多优秀综述。本节内容的更多细节可参阅 Preskill 的综述 [164] 或 Shnir 的专著 [183]。下一章讨论't Hooft–Polyakov 磁单极子时，还会给出更多参考文献。

拓扑绝缘体

拓扑绝缘体的故事始于对能带结构及其扭曲方式的研究。最早的例子包括整数量子霍尔效应的 TKNN 不变量 [194]，以及 Haldane 关于陈绝缘体的工作 [88]。两者均已在《量子霍尔效应》讲义中介绍 [193]。Thouless 与 Haldane 因这些工作获得了 2016 年诺贝尔奖。

直到 2006 年，人们才认识到，三维材料中也可能存在拓扑扭曲的能带结构。那年 7 月，三个研究组在 arXiv 上发表论文 [139, 170, 66]；同年 11 月，Fu 与 Kane 预言，若干真实材料中存在这种相 [67]。这一预言很快得到实验确认 [109]。

Qi、Hughes 与 Zhang 在 [165] 中提出了拓扑绝缘体的有效场论，用 $\theta = \pi$ 的电动力学来描述它。这使该课题摆脱格点背景的限制，进入量子场论的领域。事实上，Wilczek 更早就讨论过非零 θ 角下电动力学的若干性质 [212]，其中包括 Witten 效应 [216]。镜像磁单极子的存在在 [166] 中得到说明，更多相关效应在 [54] 中讨论。

拓扑绝缘体的更多细节，可参阅综述 [91, 167, 17]。

2. Yang–Mills 理论

纯电磁学是无质量自旋为 1 的场的自由理论。我们可以问：能否构造自旋为 1 的场的相互作用理论？答案是肯定的，所得理论称为 Yang–Mills 理论。本节将介绍这一理论及其若干性质。

我们将看到，Yang–Mills 理论极为丰富而精妙。它建立在李群这一数学结构之上。这些李群具有有趣的拓扑性质，使得 Yang–Mills 理论即便在经典层次（或者更坦率地说，在半经典层次）也呈现出非同寻常的复杂性。我们将在第 2.2 和 2.3 节介绍 θ 角与瞬子时讨论这些特征。

然而，真正的乐趣始于我们充分接受 $\hbar$，认识到 Yang–Mills 理论是一种强耦合量子场论：其低能动力学与经典理论的面貌截然不同。我们对量子 Yang–Mills 理论的理解还很不完整，但从第 2.4 节起将介绍其中的一些核心思想。

物理学中一个反复出现的主题是，自然偏爱丰富而精妙的结构：最美的理论往往最切合实际。Yang–Mills 理论也不例外。它是粒子物理标准模型的基础，同时描述弱相互作用和强相互作用。本节的许多重点及术语都源自描述强相互作用的量子色动力学（QCD）。

本节的大部分篇幅只研究不含额外物质的纯 Yang–Mills 理论。到第 2.7 和 2.8 节，我们才开始探讨将物质场耦合到理论中会怎样改变其动力学。随后还将在第 3 节讨论反常、第 5 节讨论手征对称性破缺时，继续研究与物质耦合的 Yang–Mills 理论。

2.1 Yang–Mills 理论初步

Yang–Mills 理论以李群的概念为基础。李群和李代数的基本知识已在 Part III 的《对称性与粒子物理》讲义中介绍过。我们先说明约定。紧李群 G 对应的李代数为 $\mathfrak{g}$，其生成元 T^a 满足

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c \tag{2.1}$$

这里 $a, b, c = 1, \ldots, \dim G$，$f^{abc}$ 是完全反对称的结构常数。右边的因子 i 保证生成元为厄米的：$(T^a)^\dagger = T^a$。

我们的许多讨论适用于一般的紧单李群 G。回顾一下，这些对象有有限的分类。群 G 的各种可能、G 的维数以及基本（或最小）表示 F 的维数如下：

G	$\dim G$	$\dim F$
$SU(N)$	N^2-1	N
$SO(N)$	$\frac{1}{2}N(N-1)$	N
$Sp(N)$	$N(2N+1)$	$2N$
E_6	78	27
E_7	133	56
E_8	248	248
F_4	52	6
G_2	14	7

这里采用 $Sp(1) = SU(2)$ 的约定。（其他作者有时用 $Sp(2n)$，甚至 $USp(2n)$，表示这里的 $Sp(N)$；他们希望括号中的数表示 F 的维数，而不是李代数 $\mathfrak{g}$ 的秩。）

虽然我们会给出一般 G 的结果，但在具体讨论或举例时，经常选取 $G = SU(N)$。我们也考虑 $G = U(1)$，此时 Yang–Mills 理论便退化为 Maxwell 理论。

我们需要归一化李代数生成元。要求基本（即最小）表示 F 中的生成元满足

$$\operatorname{tr} T^a T^b = \frac{1}{2}\delta^{ab} \tag{2.2}$$

以下用 T^a 表示基本表示中的生成元，其他表示 R 中的生成元记为 $T^a(R)$。注意，固定基本表示的归一化式 (2.2) 后，其他 $T^a(R)$ 将具有不同的归一化。第 2.5 节将更详细地讨论这一点，并从有关的群论中提取一些物理内容。

对李代数的每个元素，我们引入一个规范场 A^a_μ，再将它们组合为取值于李代数的规范势

$$A_\mu = A^a_\mu T^a \tag{2.3}$$

这是一个取值于李代数的相当抽象的对象。对于 $G = SU(N)$，一种更直观的看法是：A_μ 就是一个无迹的 $N \times N$ 厄米矩阵。

我们将场 A^a_μ 统称为胶子，因为强核力由 $G = SU(3)$ 的 Yang–Mills 理论描述。从规范势可构造取值于李代数的场强

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - i[A_\mu, A_\nu] \tag{2.4}$$

由于它取值于李代数，也可展开成 $F_{\mu\nu} = F^a_{\mu\nu} T^a$。在数学语言中，$A_\mu$ 称为联络，场强 $F_{\mu\nu}$ 称为曲率。第 2.1.3 节会解释联络究竟联结了什么。

尽管本节稍后才讨论动力学物质场，此处先简要介绍有关约定会很有帮助。物质场属于规范群 G 的某个表示 R，即组成一个 $\dim R$ 维向量 ψ。我们主要关注 $G = SU(N)$ 基本表示中的物质场，此时 ψ 是一个 N 维复向量。物质场通过协变导数与规范场耦合，其定义为

$$\mathcal{D}_\mu \psi = \partial_\mu \psi - i A_\mu \psi \tag{2.5}$$

然而，李代数 $\mathfrak{g}$ 有许多不同的表示 R。每个表示都有生成元 $T^a(R)$，可将其视为 $\dim R$ 阶方阵。写出所有指标后，它们具有如下形式：

$$T^a(R)^i{}_j \quad i, j = 1, \ldots, \dim R \;\; ; \;\; a = 1 \ldots, \dim G$$

对每个表示，都可将规范场组合为取值于李代数的对象 $A^a_\mu T^a(R)^i{}_j$。将基本表示的协变导数推广为下式，就能耦合表示 R 中的物质：

$$\mathcal{D}_\mu \psi^i = \partial_\mu \psi^i - i A^a_\mu \, T^a(R)^i{}_j \psi^j \qquad i, j = 1, \ldots, \dim R \tag{2.6}$$

每个表示都给出一种不同的方式，将场 A^a_μ 组合成取值于李代数的对象 A_μ。如前所述，我们主要关注 $G = SU(N)$；此时通常选取基本表示中的 T^a，因而 A_μ 就是一个 $N \times N$ 厄米矩阵。

除基本表示外，还有一种经常出现的表示：伴随表示，其维数满足 $\dim R = \dim G$。可将这些场视为向量 ϕ^a，其中 $a = 1, \ldots, \dim G$，然后使用协变导数式 (2.6)。实际上，更方便的做法是把伴随表示的物质场组合成李代数值对象 $\phi = \phi^a T^a$。用这种语言，协变导数可写成

$$\mathcal{D}_\mu \phi = \partial_\mu \phi - i[A_\mu, \phi] \tag{2.7}$$

场强可以由协变导数的对易子构造。不难验证

$$[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu]\psi = -iF_{\mu\nu}\psi$$

类似的计算表明，若 ϕ 属于伴随表示，则

$$[\mathcal{D}_\mu, \mathcal{D}_\nu]\phi = -i[F_{\mu\nu}, \phi]$$

这里应把右边理解为 $F_{\mu\nu}$ 对伴随表示场的作用。更一般地，我们写成 $[D_\mu, D_\nu] = -iF_{\mu\nu}$，并约定右边按照场所属的表示作用。

2.1.1 作用量

Yang–Mills 理论的动力学由作用量原理决定。采用 $\hbar = c = 1$ 的自然单位制，并取作用量为

$$S_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{2g^2} \int d^4x \ \mathrm{tr}\, F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \tag{2.8}$$

其中 g^2 是 Yang–Mills 耦合。（它常被称为“耦合常数”，但第 2.4 节会看到它一点也不恒定，因此我会尽量避免这一称呼。）

与 Maxwell 作用量 (1.10) 比较可见，作用量前的因子是 1/2，而不是 1/4；这是因为迹的归一化式 (2.2) 中还有一个 1/2。另外多出的因子 $1/g^2$ 将在下文解释。

对每个规范场 A^a_μ 极小化作用量，便得到经典运动方程。容易验证，其形式为

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{2.9}$$

由于 $F_{\mu\nu}$ 取值于李代数，这里应采用协变导数的定义式 (2.7)。

由规范场定义 $F_{\mu\nu}$ 还可推出 Bianchi 恒等式。最方便的写法是先引入对偶场强

$$^\star F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$$

并注意到它满足恒等式

$$\mathcal{D}_\mu {}^\star F^{\mu\nu} = 0 \tag{2.10}$$

方程 (2.9) 和 (2.10) 是 Maxwell 方程的非阿贝尔推广。差别仅在于 D_μ 和 $F_{\mu\nu}$ 中的对易子项。然而，即便在经典理论中，这一差别也至关重要，因为所得方程是非线性的。这意味着 Yang–Mills 场会与自身相互作用。

注意，写出 Yang–Mills 运动方程必须引入规范势 A_μ。这与 Maxwell 理论不同：Maxwell 方程完全可以用 **E** 和 **B** 表示，至少在经典层面，引入规范场只是求解它们的一种手段。

一次重标度

在通常的量子场论中，耦合常数乘在拉格朗日量的相互作用项上；这些项高于二次阶，会在运动方程中产生非线性项。

然而，在 Yang–Mills 作用量中，所有项的系数都由场强定义式 (2.4) 固定。我们选择让耦合的倒数乘在整个作用量前。这一差别可由简单的重标度说明。定义

$$\tilde{A}_\mu = \frac{1}{g}A_\mu \quad \text{和} \quad \tilde{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu\tilde{A}_\nu - \partial_\nu\tilde{A}_\mu - ig[\tilde{A}_\mu, \tilde{A}_\nu]$$

用重标度后的场表示，Yang–Mills 作用量为

$$S_{\text{YM}} = -\frac{1}{2g^2}\int d^4x \ \text{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\int d^4x \ \text{tr}\, \tilde{F}^{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}$$

在作用量的第二种写法中，耦合常数隐藏在场强的定义里，正如预期，它乘在运动方程的非线性项上。

下文采用归一化式 (2.8)。在量子理论中，S_{YM} 出现在配分函数的指数上，这种选择更方便。要理解这一点，可注意到配分函数中 g^2 与 $\hbar$ 处于相同的位置。这已经暗示 $g^2 \to 0$ 是经典极限。直观地说，当 g^2 很小时，偏离作用量极小值的场构型需要付出很大代价；于是路径积分由经典构型主导。相反，当 $g^2 \to \infty$ 时，Yang–Mills 作用量完全消失。这是强耦合区域，所有场构型都不受抑制，对路径积分贡献相同。

据此，你或许以为只需令 g^2 很小，对运动方程 (2.9) 和 (2.10) 作经典分析，就能为理解量子理论提供良好起点。第 2.4 节会看到，这条路走不通；理论实际上精妙而有趣得多。

2.1.2 规范对称性

作用量 (2.8) 具有一个极大的对称群。其变换由依赖时空、取值于李群 G 的函数给出：

$$\Omega(x) \in G$$

所有这类变换的集合称为规范群。有时我们会不太严格地把李群 G 称为规范群，但严格地说，规范群是从时空到 G 的映射所组成的大得多的群。它对规范场的作用为

$$A_\mu \to \Omega(x) A_\mu \Omega^{-1}(x) + i\Omega(x)\partial_\mu \Omega^{-1}(x) \tag{2.11}$$

简短的计算表明，这将诱导场强作如下变换：

$$F_{\mu\nu} \to \Omega(x)\, F_{\mu\nu}\, \Omega^{-1}(x) \tag{2.12}$$

由于式 (2.8) 中取了迹，Yang–Mills 作用量保持不变。

当 $G = U(1)$ 时，上述变换退化为熟悉的电磁学规范变换。此时可写 $\Omega = e^{i\omega}$，规范场的变换成为 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \omega$。

“规范对称性”这个名称并不恰当。它不是把一个物理态变成另一个物理态的系统对称性，而是我们描述系统时引入的冗余。这一点在电磁学中已很熟悉，在 Yang–Mills 理论中依然成立。

有几种方式可以说明，为何应把规范对称性理解为系统描述中的冗余。粗略地说，它们都归结为：除非把规范变换联系的态视为同一态，否则理论就无法自洽。经典层面上，运动方程 (2.9) 和 (2.10) 并不唯一确定 A_μ 的演化，只确定在等同关系 (2.11) 下的等价类。量子理论则需要规范对称性来消除各种病态，例如希尔伯特空间中的负范数态。更精确的解释是：Yang–Mills 理论是一个约束系统，应使用 Dirac 括号的技术进行分析；这里不展开。

我们描述自然的最成功理论是电磁学、Yang–Mills 理论和广义相对论。它们都以规范对称性为基础。规范对称性的思想显然十分深刻；然而，它的本质竟然只是所选物理描述语言中的歧义？自然为何偏爱这样的歧义？

用一组冗余变量描述自然有两个好处。首先，虽然规范对称性意味着物理描述具有冗余，但这种表述似乎远比其他表述简洁。例如，我们马上会介绍 Yang–Mills 理论的规范不变可观测量，称为“Wilson 线”，它们可由规范势 A_μ 导出。然而，用一套完备的 Wilson 线描述 Yang–Mills 场构型，所需的信息远多于指定四个矩阵值场 A_μ。

其次，冗余的规范场使我们在描述动力学时，能显式展现一些珍视的性质，如 Lorentz 不变性、局域性，以及量子理论中的幺正性。即便 Maxwell 理论也是如此：光子有两个偏振态。但若想写出一个只有两个分量、又能在 $SO(3,1)$ Lorentz 群下良好变换的光子场，这是不可能的。因此，我们引入具有四个分量的场 A_μ，再利用规范对称性去掉其中两个态。同样的论证适用于 Yang–Mills 场，其中每个生成元 T^a 对应两个物理自由度。

规范对称性的内在冗余意味着，只有与规范无关的量才应视为物理量；它们不依赖底层描述方式的选择。在广义相对论中，我们称这种对象为“坐标无关”的对象；理解 Yang–Mills 理论时也可借用这一比喻。需要指出，Yang–Mills 理论中的“电场”$E_i = F_{0i}$ 和

“磁场” $B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk}$ 并不规范不变，因为它们按照式 (2.12) 变换。这当然不同于电磁学，后者的电场和磁场都是物理对象。若要构造规范不变量，应使用 $\operatorname{tr} F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$ 这样的迹，或下文介绍的 Wilson 线。（注意，对于 $SU(N)$ 等单规范群，单个场强的迹为零：$\operatorname{tr} F_{\mu\nu} = 0$。）

继续之前，先考虑无穷小规范变换。在最低阶上，处处接近单位元的规范变换可写为

$$\Omega(x) \approx 1 + i\omega^a(x)T^a + \dots$$

由式 (2.11)，规范场的无穷小变化成为

$$\delta A_\mu = \partial_\mu\omega - i[A_\mu, \omega] \equiv \mathcal{D}_\mu\omega$$

其中 $\omega = \omega^a T^a$。类似地，场强的无穷小变化为

$$\delta F_{\mu\nu} = i[\omega, F_{\mu\nu}]$$

然而，有些规范变换无法连续变形为处处接近单位元的变换。这一点十分关键，第 2.2 节将研究它们。

2.1.3 Wilson 线与 Wilson 环

“引力就是几何”是物理学中令人赞叹的格言。然而，对自然界所有的力而言，这句话都同样成立，因为规范理论也植根于几何。在数学语言中，规范理论是纤维丛的一个例子，规范场 A_μ 称为联络。

我们在广义相对论中已经遇到联络：Levi-Civita 联络 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 告诉我们如何在流形上平行移动向量。Yang–Mills 联络 A_μ 的作用相同，但所移动的是相应的“电荷”。首先需要解释这里的电荷是什么。

本小节考虑一个固定的背景 Yang–Mills 场 $A_\mu(x)$，并在其中放置一个试探粒子。粒子由我们控制：我们拿着它，决定它如何运动、去往何处。不过，试探粒子携带一个内部自由度，即“电荷”；这个内部自由度的演化由背景 Yang–Mills 场决定。

这个内部自由度属于李群 G 的某个表示 R。先设想粒子携带一个长度固定的复向量 w：

$$w_i \quad i = 1, \ldots \dim R \qquad \text{满足} \quad w^\dagger w = \quad \text{常数}$$

类比 QCD，我们将带电粒子称为夸克，将 w_i 称为色自由度。w_i 有时也称为色电荷。

粒子沿流形运动时，联络 A_μ（写全指标即 $(A_\mu)^i{}_j = A^a_\mu (T^a)^i{}_j$）决定向量 w 如何旋转。在 Maxwell 理论中，这种“平行移动”就是第 1.1 节讨论的 Aharonov–Bohm 效应：粒子绕闭合回路 C 一周后，获得相位 $\exp(i \oint_C A)$。我们希望将此公式推广到非阿贝尔规范理论。若粒子的世界线为 $x^\mu(\tau)$，内部向量 w 的旋转服从平行移动方程

$$i \frac{dw}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{d\tau} A_\mu(x) w \tag{2.13}$$

因子 i 保证在 A_μ 为厄米矩阵时，向量长度 $w^\dagger w$ 保持不变。设粒子沿曲线 C 运动，起点为 $x_i^\mu = x^\mu(\tau_i)$，终点为 $x_f^\mu = x^\mu(\tau_f)$。则向量的旋转既取决于起点和终点，也取决于连接它们的路径：

$$w(\tau_f) = U[x_i, x_f; C] w(\tau_i)$$

其中

$$U[x_i, x_f; C] = \mathcal{P} \exp\left(i \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \; \frac{dx^\mu}{d\tau} A_\mu(x(\tau)) \right) = \mathcal{P} \exp\left(i \int_{x_i}^{x_f} A \right) \tag{2.14}$$

这里 P 表示路径排序：展开指数时，对矩阵 $A_\mu(x(\tau))$ 排序，使较早时刻的矩阵位于左边。（量子场论讲义讨论 Dyson 公式时已出现这一记号，那里有更详细的解释。）对象 $U[x_i, x_f; C]$ 称为 Wilson 线。在规范变换 $\Omega(x)$ 下，它变为

$$U[x_i, x_f; C] \to \Omega(x_i) U[x_i, x_f; C] \, \Omega^\dagger(x_f)$$

如果使粒子沿闭合路径 C 运动，这个对象便给出向量 w 与初值的差别。数学上，这一概念称为和乐（holonomy）。此时可构造一个规范不变量，称为 Wilson 环：

$$W[C] = \operatorname{tr} \mathcal{P} \exp\left(i \oint A \right) \tag{2.15}$$

Wilson 环 $W[C]$ 取决于规范场的表示 R 及其沿路径 C 的值。第 2.5 节讨论检验禁闭的方法时，它将发挥重要作用。

色自由度的量子化

上文将色自由度视为向量 w，这是非常经典的图像。更恰当的观点是：每个夸克携带一个有限维希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{\text{quark}}$，其维数为 $\dim \mathcal{H}_{\text{quark}} = \dim R$。

现在说明如何实现这一点，也由此提供理解 Wilson 环的另一视角。以下讨论还让我们有机会解释初学量子力学时经常被忽略的一个基本问题：什么样的经典系统会产生有限维的量子希尔伯特空间？本科阶段遇到的最简单经典系统，如谐振子，也会产生无限维希尔伯特空间。反而，电子自旋等更简单的有限维系统，通常被介绍为没有经典对应。这里将看到，它们确实存在底层经典系统，而且相当简单。

仍考虑 $G = SU(N)$ 规范理论。取单个试探粒子，给它附加复向量 w，但这次要求 w 为 N 维，并限制其长度满足

$$w^\dagger w = \kappa \tag{2.16}$$

产生运动方程 (2.13) 的作用量为

$$S_w = \int d\tau \; i w^\dagger \frac{dw}{dt} + \lambda(w^\dagger w - \kappa) + w^\dagger A(x(\tau)) w \tag{2.17}$$

其中 λ 是实施约束 (2.16) 的拉格朗日乘子。$A = A_\mu dx^\mu/d\tau$ 应理解为固定的背景规范场 $A_\mu(x)$；粒子沿路径 $x^\mu(\tau)$ 运动时，它按某种确定方式随时间变化。

也许令人意外，作用量 (2.17) 具有世界线上的 $U(1)$ 规范对称性，其作用为

$$w \to e^{i\alpha} w \quad \text{和} \quad \lambda \to \lambda + \dot{\alpha}$$

这里 $\alpha(\tau)$ 任意。物理上，这一规范对称性意味着，应将仅相差一个相位的向量视为相同：$w_\gamma \sim e^{i\alpha} w_\gamma$。结合已有的约束 (2.16)，这些向量参数化射影空间 $S^{2N-1}/U(1) \cong \mathbf{CP}^{N-1}$。

关键在于，作用量的时间导数是一阶而非二阶的。这意味着 w 的共轭动量为 $iw^\dagger$，因而 $\mathbf{CP}^{N-1}$ 是系统的相空间，而非位形空间。获得有限维希尔伯特空间的关键，正是量子化一个相空间体积有限的系统。这与旧的 Bohr–Sommerfeld 量子化图像十分吻合：把相空间分成大小约为 $\hbar$ 的小块，每块分配一个量子态。有限体积便对应有限个态。

通过正则量子化可以更直接地看到这一点。未施加约束的变量 w_i 满足对易关系

$$[w_i, w_j^\dagger] = \delta_{ij} \tag{2.18}$$

我们认出，这正是产生与湮灭算符的对易关系。定义“基态”$|0\rangle$，使得对所有 $i = 1, \ldots, N$，都有 $w_i|0\rangle = 0$。希尔伯特空间中的一般态于是形如

$$|i_1, \ldots, i_n\rangle = w_{i_1}^\dagger \ldots w_{i_n}^\dagger |0\rangle \tag{2.19}$$

但还必须计入约束 (2.16)。注意，它现在是世界线规范场 λ 的运动方程。因此，它类似于量子化 Maxwell 理论时的 Gauss 定律，应将其作为定义物理希尔伯特空间的约束。量子理论中，这一约束的定义存在算符排序歧义；我们选择正规排序后的约束

$$(w_i^\dagger w_i - \kappa)|\text{phys}\rangle = 0$$

这表明，理论的物理谱恰有 κ 个激发。由此便把无限维希尔伯特空间 (2.19) 限制到一个有限维子空间。不过，这种限制显然只有在下式成立时才有意义：

$$\kappa \in \mathbf{Z}^+ \tag{2.20}$$

这很有趣：作用量中的一个参数竟只能取整数值。随着讲义展开，还会遇到许多这样的例子。这里，κ 的量子化意味着系统的 $\mathbf{CP}^{N-1}$ 相空间体积被量子化。这再次吻合 Bohr–Sommerfeld 将相空间划分成小块的解释。

每一种 κ 的选择，都使希尔伯特空间继承 $SU(N)$ 对称性的作用。例如：

- $\kappa = 0$：希尔伯特空间只包含一个态 $|0\rangle$，等价于放入一个属于规范群平凡表示的粒子。

- $\kappa = 1$：希尔伯特空间包含 N 个态 $w_i^\dagger|0\rangle$，描述一个按 $SU(N)$ 规范群基本表示变换的粒子。
- $\kappa = 2$：希尔伯特空间包含 $\frac{1}{2}N(N+1)$ 个态 $w_i^\dagger w_j^\dagger|0\rangle$，按规范群的对称表示变换。

这样可以构造 $SU(N)$ 的任意全对称表示。若将自由度 w_i 视为 Grassmann 变量，把式 (2.18) 中的对易子替换为反对易子 $\{w_i, w_j^\dagger\} = \delta_{ij}$，则容易验证，所得粒子属于 $SU(N)$ 的全反对称表示。

色自由度的路径积分

也可以用路径积分研究量子力学作用量 (2.17)。这里固定背景规范场 A_μ，只对色自由度 $w(\tau)$ 与拉格朗日乘子 $\lambda(\tau)$ 积分。

首先，如何在路径积分中看出 κ 的量子化条件 (2.20)？有一个非常漂亮的拓扑论证，后续章节还会反复出现。先注意，规范变换下拉格朗日量中的 $\kappa\lambda$ 项改变一个全导数。乍看之下似乎可以忽略它，但不能这么草率，因为某些情况下这一项并不为零。

设系统的世界线由 $\tau \in S^1$ 而非 $\mathbb{R}$ 参数化。于是可考虑绕圆周缠绕的规范变换 $\alpha(\tau)$，使 $\int d\tau\, \dot{\alpha} = 2\pi n$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。规范变换便使作用量 (2.17) 改变为

$$S_w \to S_w + 2\pi\kappa n$$

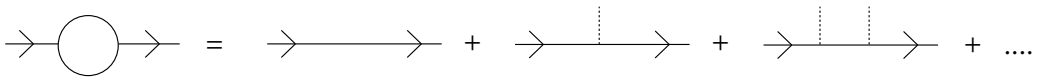
这似乎很糟糕。然而，在量子理论中，真正需要关注的并非作用量 S_w，而是路径积分中出现的 e^{iS_w}。只要 $\kappa \in \mathbb{Z}$，e^{iS_w} 就是规范不变的。

显式计算路径积分并不困难。为方便起见，取 $\kappa = 1$，即考察 $SU(N)$ 的 **N** 表示中的对象。不难看出，除非插入两个 w，否则对 λ 的路径积分将使配分函数为零。因此应计算

$$Z_w[A] := \int \mathcal{D}\lambda \mathcal{D}w \mathcal{D}w^\dagger \; e^{iS_w(w,\lambda;A)} w_i(\tau = \infty) w_i^\dagger(\tau = -\infty)$$

$\tau = -\infty$ 处的插入可理解为将粒子置于某个特定内部态。配分函数给出它在 $\tau = +\infty$ 时仍处于该态的振幅。

接下来对 w 和 $w^\dagger$ 作路径积分，等价于求和下列一系列图：



其中直线是 w_i 的传播子，即 $\theta(\tau_1 - \tau_2)\delta_{ij}$，虚线表示规范场 A 的插入。对这些图求和很直接，最终得到一个熟悉的结果：

$$Z_w[A] = \operatorname{tr} \mathcal{P} \exp\left(i \int d\tau \; A(\tau) \right) \tag{2.21}$$

这当然就是 Wilson 环 $W[C]$。于是，我们获得理解 Wilson 环的一个略有不同的视角：它来自将夸克试探粒子的色自由度积分掉。

2.2 θ 项

Yang–Mills 作用量是 Maxwell 作用量的自然推广：

$$S_{\text{YM}} = -\frac{1}{2g^2} \int d^4x \; \operatorname{tr} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$$

不过，还可以加上另一个同时满足 Lorentz 不变性、规范不变性且为场强二次式的项，即 θ 项：

$$S_\theta = \frac{\theta}{16\pi^2} \int d^4x \; \operatorname{tr} {}^\star F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \tag{2.22}$$

其中 ${}^\star F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$。它显然类似于第 1.2 节 Maxwell 理论中的 θ 项。不过请注意，Yang–Mills 的 θ 项的标准归一化

比 Maxwell 的对应项多一个 1/2 因子（这一点隐藏在迹的定义式 (2.2) 中，在当前记号下不太明显）。下文会解释原因。（先透露答案：Maxwell 的 θ 项周期性来自第一 Chern 数 $c_1(A)^2$，而非阿贝尔 θ 项的周期性来自第二 Chern 数 $c_2(A)$。）

非阿贝尔 θ 项与阿贝尔的对应项有许多共同性质。特别地，

- θ 项是全导数，可写成

$$S_\theta = \frac{\theta}{8\pi^2}\int d^4x\ \partial_\mu K^\mu \tag{2.23}$$

  其中

$$K^\mu = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathrm{tr}\left(A_\nu\partial_\rho A_\sigma - \frac{2i}{3}A_\nu A_\rho A_\sigma\right) \tag{2.24}$$

  这意味着，与 Maxwell 情形一样，θ 项不改变经典运动方程。

- θ 是角变量。对于单规范群，它的取值范围为

$$\theta \in [0, 2\pi)$$

  这是因为全导数式 (2.23) 计算一个规范构型的绕数，即 Pontryagin 数；对任意构型都有 $S_\theta = \theta n$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。其思路类似于第 1.2.4 节对 $U(1)$ 的 θ 角所作的论证，但由于非阿贝尔规范群的拓扑不同于阿贝尔群，细节有所不同。本节余下部分将解释这一点，第 2.3 节还会从稍有不同的角度讨论。

  不过，规范群中的离散等同关系可能带来微妙之处，此时需扩大 θ 的取值范围。第 2.6 节会更详细地讨论。

第 1.2 节主要关注 θ 随空间变化的情形。这种“拓扑绝缘体”的物理也适用于非阿贝尔理论。然而，如前所述，非阿贝尔规范群的拓扑更复杂，因此即使 θ 为常数，也会影响 Yang–Mills 理论的态谱。本节旨在探索这一物理。

2.2.1 Yang–Mills 理论的正则量子化

最终，我们希望了解 θ 项如何影响 Yang–Mills 理论的量子化。但在经典理论中已经能看到问题的本质：如下所示，θ 项会使正则动量发生平移。完整的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2g^2}\mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \frac{\theta}{16\pi^2}\mathrm{tr}\, {}^{\star}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \tag{2.25}$$

首先利用规范冗余，令

$$A_0 = 0$$

在这一选择下，拉格朗日量成为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{g^2}\mathrm{tr}\left(\dot{\mathbf{A}}^2 - \mathbf{B}^2\right) + \frac{\theta}{4\pi^2}\,\mathrm{tr}\,\dot{\mathbf{A}}\cdot\mathbf{B} \tag{2.26}$$

这里 $B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk}$ 是非阿贝尔磁场（有时称为色磁场），而非阿贝尔电场为 $E_i = \dot{A}_i$。式 (2.26) 没有采用电场记号，是为了用 $\dot{\mathbf{A}}$ 项突出正则结构。注意，θ 项对时间导数是线性的；这让人想起牛顿粒子力学中磁场的作用，下文将看到一些相似之处。

拉格朗日量 (2.26) 与 (2.25) 尚不完全等价，还应补充 A_0 的运动方程。类比电磁学，将其称为 Gauss 定律：

$$\mathcal{D}_i E_i = 0 \tag{2.27}$$

这是所有物理场构型都必须满足的约束。

$\mathbf{A}$ 的共轭动量为

$$\boldsymbol{\pi} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\mathbf{A}}} = \frac{1}{g^2}\mathbf{E} + \frac{\theta}{8\pi^2}\mathbf{B}$$

由此可以构造哈密顿量

$$\mathcal{H} = \frac{1}{g^2}\mathrm{tr}\left(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2\right) \tag{2.28}$$

可见，用电场 $\mathbf{E}$ 表示时，约束 (2.27) 和哈密顿量 (2.28) 都不依赖 θ；所有依赖性都隐藏在 Poisson

括号结构中。事实上，用正则动量 $\boldsymbol{\pi}$ 表示时，约束成为

$$\mathcal{D}_i \pi_i = 0$$

本应额外出现的项 $D_i B_i$ 因 Bianchi 恒等式 (2.10) 而为零。与此同时，哈密顿量成为

$$\mathcal{H} = g^2 \mathrm{tr} \left(\boldsymbol{\pi} - \frac{\theta}{8\pi^2} \mathbf{B} \right)^2 + \frac{1}{g^2} \mathrm{tr}\, \mathbf{B}^2$$

正是正则动量中这一依赖 θ 的平移，影响了量子理论。

构造希尔伯特空间

先回顾如何构造 Maxwell 理论的物理希尔伯特空间，暂取 $\theta = 0$。在这个阿贝尔理论中，Gauss 定律 (2.27) 对 $\mathbf{A}$ 是线性的，并且等价于 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$，因此容易求解：约束去掉光子的纵向模式，留下两个物理横向模式。随后即可构造只描述这些物理自由度的希尔伯特空间。这就是第一门量子场论课程中学过的内容。

Yang–Mills 理论就没有这么简单了。Gauss 定律 (2.27) 是非线性的，很难直接解出约束并分离物理自由度。我们改用以下方法：先用全部空间规范场构造辅助希尔伯特空间，将其中的态记为 $|\mathbf{A}(\mathbf{x}, t)\rangle$。物理希尔伯特空间由满足下式的态 $|\mathrm{phys}\rangle$ 定义：

$$\mathcal{D}_i E_i \, |\mathrm{phys}\rangle = 0 \tag{2.29}$$

注意，并不把 $D_i E_i = 0$ 作为算符等式，因为那与理论的对易关系不相容；而是用它来定义物理态。

约束 (2.29) 还有另一种理解方式。选取 $A_0 = 0$ 规范后，仍然存在形如下式的、与时间无关的规范变换：

$$\mathbf{A} \to \Omega \mathbf{A} \Omega^{-1} + i \Omega \boldsymbol{\nabla} \Omega^{-1}$$

其中包括整体规范变换：在 $|\mathbf{x}| \to \infty$ 时，Ω 趋向于不等于 1 的常数。这些有时称为大规范变换。

它们应被视为整体的物理对称性，而不是冗余。Maxwell 理论中也有类似解释，其对应守恒量是电荷。这里，规范群的每个生成元都对应一个守恒荷。由 Noether 定理，对于规范变换 $\Omega = e^{i\omega}$，该荷为

$$\begin{aligned} Q(\omega) &= \int d^3x \ \mathrm{tr}\,(\boldsymbol{\pi} \cdot \delta\mathbf{A}) \\ &= \frac{1}{g^2}\int d^3x \ \mathrm{tr}\,\left(E_i + \frac{\theta g^2}{8\pi^2}B_i\right)\mathcal{D}_i\omega \\ &= -\frac{1}{g^2}\int d^3x \ \mathrm{tr}\,(\mathcal{D}_i E_i\,\omega) \end{aligned} \tag{2.30}$$

这里用到了 $D_iB_i = 0$。这表明，Gauss 定律 $G^a = (D_iE_i)^a$ 扮演规范对称性生成元的角色。约束 (2.29) 就是说，我们处于希尔伯特空间的规范单态扇区，其中对所有 ω 都有 $Q(\omega) = 0$。

2.2.2 波函数与 Chern–Simons 泛函

在量子场论中，很少需要回到传统的 Schrödinger 波函数表象，但这里它很有用。我们将辅助希尔伯特空间中的态视为形如 $\Psi(\mathbf{A})$ 的波函数。（严格地说，它们是波泛函，因为自变量 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 本身就是函数。）

用这种语言，与通常的量子力学一样，正则动量为 $\pi^i = -i\delta/\delta A_i$。Gauss 定律约束于是成为

$$\mathcal{D}_i\left(-i\frac{\delta\Psi}{\delta A_i}\right) = 0 \tag{2.31}$$

与此同时，Schrödinger 方程为

$$\mathcal{H}\Psi = g^2\mathrm{tr}\,\left(-i\frac{\delta}{\delta\mathbf{A}} - \frac{\theta}{8\pi^2}\mathbf{B}\right)^2\Psi + \frac{1}{g^2}\mathrm{tr}\,\mathbf{B}^2\Psi = E\Psi \tag{2.32}$$

这一形式应当让人隐约想起初等量子力学，不过自由度数目现在是无穷的。我们只需解出这些方程。想必你不会惊讶：这说来容易，做起来难。

不过，我们可以尝试考察 θ 项的影响。假设找到一个物理能量本征态，记为 $\Psi_0(\mathbf{A})$，它同时满足式 (2.31) 和 $\theta = 0$ 时的 Schrödinger 方程 (2.32)，即

$$-g^2 \mathrm{tr}\, \frac{\delta^2 \Psi_0}{\delta \mathbf{A}} + \frac{1}{g^2} \mathrm{tr}\, \mathbf{B}^2 \Psi_0 = E \Psi_0 \tag{2.33}$$

现在考虑如下态：

$$\Psi(\mathbf{A}) = e^{i\theta\, W[\mathbf{A}]}\, \Psi_0(\mathbf{A}) \tag{2.34}$$

其中 $W(\mathbf{A})$ 定义为

$$W(\mathbf{A}) = \frac{1}{8\pi^2} \int d^3x\ \epsilon^{ijk}\, \mathrm{tr} \left(F_{ij} A_k + \frac{2i}{3} A_i A_j A_k \right) \tag{2.35}$$

这称为 Chern–Simons 泛函。它具有许多优美而微妙的性质，部分将在下文出现，部分留到第 8 节讨论。它在量子霍尔效应理论中也很重要。注意，式 (2.35) 其实已出现过：将 θ 项写成全导数式 (2.24) 时，其时间分量为 $K^0 = 4\pi^2 W$。

目前所需的 $W(\mathbf{A})$ 的关键性质是

$$\frac{\delta W(\mathbf{A})}{\delta A_i} = \frac{1}{8\pi^2} \epsilon^{ijk} F_{jk} = \frac{1}{4\pi^2} B_i$$

由此得到以下关系：

$$-i \frac{\delta \Psi(\mathbf{A})}{\delta A_i} = -i e^{i\theta W[\mathbf{A}]}\, \frac{\delta \Psi_0(\mathbf{A})}{\delta A_i} + \frac{\theta}{4\pi^2} B_i\, \Psi(\mathbf{A})$$

这保证 Ψ 满足 Gauss 定律约束 (2.31)。（为看清这一点，需要确认式 (2.31) 中的 D_i 在上述第一项中只作用于 $\delta\Psi_0/\delta A_i$，在第二项中只作用于 B_i，再利用 Bianchi 恒等式 $D_i B_i = 0$。）此外，若 Ψ_0 满足 Schrödinger 方程 (2.33)，则 Ψ 将满足一般 θ 下的 Schrödinger 方程 (2.32)。

以上似乎表明：若能在 $\theta = 0$ 时构造能量为 E 的物理态 Ψ_0，只需用 Chern–Simons 泛函的相位 $e^{i\theta W(\mathbf{A})}$ 修饰它，就能得到 $\theta \neq 0$ 时能量相同的态 Ψ。换言之，理论的物理谱似乎与 θ 无关。事实上，这个结论是错误的！能谱确实依赖 θ。要理解原因，必须更仔细地考察 Chern–Simons 泛函 (2.35)。

Chern–Simons 泛函是否规范不变？

Chern–Simons 泛函 $W[\mathbf{A}]$ 并不显然规范不变。事实上，它不仅“不显然”规范不变，而且真的不规范不变！不过，下文将说明，它失去规范不变性的方式很有意思。

看看究竟发生了什么。在 $A_0 = 0$ 规范下，仍可作与时间无关的规范变换 $\Omega(\mathbf{x}) \in G$：

$$\mathbf{A} \to \Omega\mathbf{A}\Omega^{-1} + i\Omega\boldsymbol{\nabla}\Omega^{-1}$$

场强的空间分量相应变换为 $F_{ij} \to \Omega F_{ij}\Omega^{-1}$。不难验证 Chern–Simons 泛函 (2.35) 变换为

$$W[\mathbf{A}] \to W[\mathbf{A}] + \frac{1}{4\pi^2}\int d^3x \left\{ i\epsilon^{ijk}\partial_j \mathrm{tr}\left(\partial_i\Omega\,\Omega^{-1}A_k\right) - \frac{1}{3}\epsilon^{ijk}\mathrm{tr}\left(\Omega^{-1}\partial_i\Omega\,\Omega^{-1}\partial_j\Omega\,\Omega^{-1}\partial_k\Omega\right)\right\}$$

第一项是全导数。它在有边界的流形上发挥有趣作用，但这里不予讨论。我们关注的是第二项，这是非阿贝尔规范理论特有的新结构，并且有一种优美的解释。

要理解这种解释，需要了解非阿贝尔规范变换的拓扑。下面会看到，这些规范变换分属于不同的类别。

我们已遇到第一种分类：在空间无穷远 $S^2_\infty \cong \partial\mathbb{R}^3$ 处满足 $\Omega \neq 1$ 的变换，应视为整体对称性。其余规范变换在 S^2_∞ 上满足 $\Omega = 1$，这才是此处关注的对象。

要求在 S^2_∞ 上 $\Omega \to 1$，等价于在空间 S^3 而不是 $\mathbb{R}^3$ 上工作。每个这样的规范变换都定义一个映射：

$$\Omega(\mathbf{x}) : \mathbf{S}^3 \mapsto G$$

这些映射分成互不连通的类，因为规范变换可沿空间 S^3 “缠绕”，以至于一个规范变换无法连续变形成另一个。本讲义将多次遇到这种思想。描述这些映射的工具是同伦论。一般来说，我们关注从球面 S^n 到某个空间 X 的映射的不同类别。若两个映射能连续变形为彼此，就称它们同伦。

同伦不等价的映射由群 $\Pi_n(X)$ 分类。这里所需的公式是

$$\Pi_3(G) = \mathbf{Z}$$

它对所有紧单李群 G 都成立。也就是说，规范变换的缠绕由整数 n 分类。对于 $G = SU(2)$，这一点很直观，因为 $SU(2) \cong S^3$，同伦群计数的正是映射 $S^3 \mapsto S^3$ 的缠绕。对于更高维的 G，只需选取一个 $SU(2)$ 子群并考虑其中的缠绕映射。这些映射即使放进更大的 G 中也无法解绕。此外，G 中任何拓扑非平凡的映射都可变形到某个 $SU(2)$ 子群内。可以证明，该绕数由下式计算：

$$n(\Omega) = \frac{1}{24\pi^2}\int_{\mathbf{S}^3} d^3S\ \epsilon^{ijk}\mathrm{tr}\,(\Omega^{-1}\partial_i\Omega\,\Omega^{-1}\partial_j\Omega\,\Omega^{-1}\partial_k\Omega) \tag{2.36}$$

我们断言，此表达式总给出整数 $n(\Omega) \in \mathbb{Z}$，用来表征规范变换。容易验证 $n(\Omega_1\Omega_2) = n(\Omega_1) + n(\Omega_2)$。

一个例子： $SU(2)$

这里不证明表达式 (2.36) 是计数缠绕的整数，而给出一个简单例子来说明基本思想。选取规范群 $G = SU(2)$；这格外直观，因为作为流形，$SU(2) \cong S^3$，而 $\Pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$ 看起来十分合理。

此时不难显式写出绕数为 n 的映射。考虑径向对称的规范变换

$$\Omega_n(\mathbf{x}) = \exp\left(i\omega(r)\frac{\sigma_i\hat{x}^i}{2}\right) = \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)\sigma^i\cdot\hat{x}^i \tag{2.37}$$

其中 $\omega(r)$ 是满足下列条件的单调函数：

$$\omega(r) = \begin{cases} 0 & r = 0 \\ 4\pi n & r = \infty \end{cases}$$

注意，只要 ω 是 4π 的整数倍，就有 $\Omega = e^{2\pi i\sigma_i\hat{x}^i} = 1$。因此，从原点沿径向向外移动时，规范变换 (2.37) 会 n 次等于单位元：先在原点，再依次在若干球面 S^2 上，最后

在无穷远球面 S^2_∞ 上再次到达单位元。计算这一映射的绕数 (2.36)，得到

$$n(\Omega_n) = n$$

对更一般的非阿贝尔规范群 G，总可将缠绕映射 $\Omega_n(\mathbf{x})$ 嵌入一个 $SU(2)$ 子群。即使允许在更大的 G 中变形，也无法将其解绕。反过来也成立：给定 G 中任意非平凡缠绕 $\Omega(\mathbf{x})$，总能将它连续变形到完全落在某个 $SU(2)$ 子群中。

Chern–Simons 泛函确实不规范不变！

现在可以看出这些拓扑非平凡规范变换的意义。略去边界项后，Chern–Simons 泛函的变换为

$$W[\mathbf{A}] \to W[\mathbf{A}] + n$$

因此，Chern–Simons 泛函并不完全规范不变。但它只在拓扑非平凡规范变换下发生变化，且仅平移一个整数。

这对波函数意味着什么？我们要求波函数规范不变，即当 $\mathbf{A}' = \Omega\mathbf{A}\Omega^{-1} + i\Omega\nabla\Omega^{-1}$ 时，$\Psi(\mathbf{A}') = \Psi(\mathbf{A})$。现在便看出此前相位修饰论证的问题。假设找到 $\theta = 0$ 时一个规范不变的态 $\Psi_0(\mathbf{A})$，则修饰后的波函数

$$\Psi(\mathbf{A}) = e^{i\theta\, W[\mathbf{A}]}\, \Psi_0(\mathbf{A}) \tag{2.38}$$

确实满足一般 θ 下的 Schrödinger 方程，但不规范不变，而是按 $\Psi(\mathbf{A}') = e^{i\theta n}\Psi(\mathbf{A})$ 变换。

θ 角正是以这种方式体现在态中。由于必须要求 $\Psi(\mathbf{A})$ 规范不变，仅以 Chern–Simons 相位 $e^{i\theta W[\mathbf{A}]}$ 修饰 $\theta = 0$ 的波函数还不够。若坚持这条路线，就必须求解 $\theta = 0$ 的 Schrödinger 方程，同时要求 $\Psi_0(\mathbf{A}') = e^{-i\theta n}\Psi_0(\mathbf{A})$，从而抵消修饰因子的额外相位，使 $\Psi(\mathbf{A})$ 规范不变。

最后一点：θ 只通过相位 $e^{i\theta n}$ 出现，其中 $n \in \mathbb{Z}$。这就是 θ 以 2π 为周期的来源。我们取 $\theta \in [0, 2\pi)$。

我们已经理解能谱确实依赖 θ，但尚不知道它具体如何依赖 θ；后者困难得多。此处不再展开，但本讲义会多次回到这一问题，包括第 2.3 节的瞬子讨论和第 6 节的大 N 展开。

2.2.3 来自量子力学的类比

有一个简单得多的类比，可以展示上述部分思想（但并非全部）。考虑带单位电荷的粒子，被限制在半径为 R 的圆周上运动。令磁通 Φ 穿过圆心。由于粒子远离磁场所在区域，其经典运动不受磁通影响。然而，量子能谱确实依赖磁通，原因与上文非常相似。

回顾其机制。粒子的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(-i\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\Phi}{2\pi R}\right)^2$$

现在沿用前面的逻辑。假设已找到 $\Phi = 0$ 时的哈密顿量本征态 Ψ_0，似乎可以直接写出新态 $\Psi = e^{-i\Phi x/2\pi R}\Psi_0$，作为非零 Φ 时的本征态。然而，与前面的 Yang–Mills 情形一样，这样做过于草率。对于圆周上的粒子，需要考虑的不是大规范变换，而只是波函数必须单值。修饰因子 $e^{i\Phi x/2\pi R}$ 只有在 Φ 是 2π 的整数倍时才单值。

当然，圆周上的粒子远比 Yang–Mills 理论简单，可以轻松显式求解。其单值波函数实际上与 Φ 无关。（没有理由认为 Yang–Mills 理论也有这种性质。）它们是

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}}\, e^{inx/R} \qquad n \in \mathbf{Z}$$

这些态满足 Schrödinger 方程 $H\Psi = E\Psi$，能量为

$$E = \frac{1}{2mR^2}\left(n + \frac{\Phi}{2\pi}\right)^2 \qquad n \in \mathbf{Z} \tag{2.39}$$

可见，即使粒子从未接近有磁场的区域，理论的能谱仍依赖磁通 Φ。而且，对这个粒子而言，磁通 Φ 是以 2π 为周期的变量。特别地，若 Φ 是 2π 的整数倍，能谱便不受磁通影响。

作为“隐藏”参数的 θ 角

圆周上的粒子问题还有另一种理解方式。先解释它，再回到 Yang–Mills 理论中的同一观点。这一新视角始于一个问题：为何一定要求波函数单值？毕竟我们测量的是概率 $|\Psi|^2$，它并不关心相位。这是否意味着，采用绕圆周后不单值的波函数也是自洽的？

答案是“可以”。考虑半径为 R 的圆周上自由粒子的哈密顿量：

$$H = -\frac{1}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{2.40}$$

在这一表述中，哈密顿量没有磁通的任何痕迹。磁通转而通过波函数的边界条件出现：不要求波函数单值，而要求它绕一周后回到自身乘以指定相位 Φ，即

$$\Psi(x + 2\pi R) = e^{i\Phi}\,\Psi(x)$$

满足这一要求的式 (2.40) 的本征态为

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi R}}\, e^{i(n+\Phi/2\pi)x/R} \quad n \in \mathbf{Z}$$

这些态的能量仍由式 (2.39) 给出。因此，允许更一般的波函数并没有带来新的物理，只是提供了同一物理的另一视角：磁通不再出现于哈密顿量中，而是移入波函数的边界条件。在这种框架中，相位 Φ 有时被称为“隐藏”参数，因为它不直接出现在哈密顿量里。

现在可对 Yang–Mills 理论提出同样的问题。从不含 θ 项的理论出发，看看如何恢复 $\theta \neq 0$ 的态。对应的问题是：波函数 $\Psi_0(\mathbf{A})$ 是否一定要规范不变，还是可以在规范变换下获得额外相位？波函数获得的相位必须与规范变换的群结构相容，即我们寻找规范变换群的一维表示（相位）。

拓扑平凡的规范变换满足 $n(\Omega)=0$，可以连续连接到单位元。对这些变换，无法构造与群结构相容的非平凡相位因子：只要 $\mathbf{A}'=\Omega\mathbf{A}\Omega^{-1}+i\Omega\nabla\Omega^{-1}$ 且 $n(\Omega)=0$，就必须有 $\Psi_0(\mathbf{A}')=\Psi_0(\mathbf{A})$。

但拓扑非平凡规范变换的情况不同。如前所述，它们由绕数 $n(\Omega)\in\mathbb{Z}$ 标记。可以要求在这些变换下，波函数按下式变化：

$$\Psi_0(\mathbf{A}')=e^{-i\theta n}\,\Psi_0(\mathbf{A}) \tag{2.41}$$

其中选定某个 $\theta\in[0,2\pi)$。由于 $n(\Omega_1\Omega_2)=n(\Omega_1)+n(\Omega_2)$，这与连续施行规范变换相容。于是，通过波函数的边界条件，角变量 θ 被引入理论的定义。

显然，上述讨论只是先前结果的另一种表述。给定按式 (2.41) 变换的波函数，总可像式 (2.38) 那样用 Chern–Simons 泛函修饰它，得到单值波函数。两条不同的道路通往同一结论。这里特别强调“隐藏”参数的解释，一方面是因为文献经常如此引入 θ 角；另一方面，它在思想上更接近半经典隧穿计算中 θ 角的出现方式，第 2.3 节会详细说明。

另一个类比：Bloch 波

还有一个经常用于解释 θ 如何影响态的类比。它有一定帮助，也存在缺陷；下文会尽量说明两方面。

迄今对 θ 角的讨论适用于希尔伯特空间中的所有态。这个类比则只关注基态，而且采用“半经典”处理，实际上就是用波函数语言作“经典”讨论。必须强调，这一近似并不有效：第 2.4 节将看到，Yang–Mills 理论是强耦合量子理论，其真实基态与经典基态毫不相像。以下目的仅是突出希尔伯特空间的基本结构。

说明这些限制后，继续讨论。Yang–Mills 理论的经典基态是纯规范构型，即具有形式

$$\mathbf{A}=iV\boldsymbol{\nabla}V^{-1} \tag{2.42}$$

其中 $V(\mathbf{x}) \in G$。如上所述，这些构型由整数 $n(V)$ 标记。绕数在此扮演的角色略有不同：它标记理论中的零能态，而非规范变换。在半经典层次，构型 (2.42) 对应量子态。既然经典构型由整数 $n(V)$ 标记，这一标签也应带入量子希尔伯特空间。将对应基态记为 $|n\rangle$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。

如果就此打住，很容易得出 Yang–Mills 理论有多个基态 $|n\rangle$ 的结论，但这过于仓促。所有这些基态都由规范变换联系，只不过这些规范变换自身必须拓扑非平凡。具体地，若规范变换 Ω 满足 $n(\Omega) = n'$，则 $\Omega|n\rangle = |n + n'\rangle$。

真正的基态与希尔伯特空间中的所有态一样，应满足式 (2.41)。对这里的态，它写成

$$\Omega|\Psi\rangle = e^{i\theta n'}|\Psi\rangle$$

因此，系统的物理基态是所有态 $|n\rangle$ 的相干叠加，形如

$$|\theta\rangle = \sum_n e^{i\theta n}|n\rangle \tag{2.43}$$

这就是 Yang–Mills 基态的半经典近似。这些态有时称为 θ 真空。再次强调，在这里半经典近似是个糟糕的近似！它与 Yang–Mills 的真实基态相去甚远。

现在来看凝聚态物理中的类比。考虑在一维周期势中运动的粒子：

$$V(x) = V(x + a)$$

经典上存在无穷多个基态，分别对应势能的各个极小值。将它们记为 $|n\rangle$，$n \in \mathbb{Z}$。但它们并非哈密顿量的真正基态。真正的态由 Bloch 定理给出：所有本征态均具有形式

$$|k\rangle = \sum_n e^{ikan}|n\rangle \tag{2.44}$$

其中 $k \in [-\pi/a, \pi/a)$ 称为晶格动量。式 (2.43) 与 (2.44) 显然相似。在某种意义上，Yang–Mills 的 θ 角类似于周期势粒子中的组合 ka。这种相似性源自底层群论结构：两种情况下都有 $\mathbb{Z}$ 群作用在态上。对晶格粒子，该群由平移算符生成；对 Yang–Mills 理论，则由 $n(\Omega) = 1$ 的拓扑非平凡规范变换生成。

但两种情形有一个关键差别。对于势场中的粒子，所有 $|k\rangle$ 都属于希尔伯特空间，能谱形成由 k 标记的能带。而 Yang–Mills 理论中只有一个态：每个理论都有确定的 θ，从“能带”中选出一个态。原因在于群生成元的物理解释不同。粒子的平移算符是真正的对称性，将一个物理态移到另一个；拓扑非平凡规范变换 Ω 则与其他规范变换一样，是描述冗余，它联系的是至多相差相位的同一个物理态。

2.3 瞬子

我们已论证，θ 角是 Yang–Mills 理论的重要参数，会改变能谱和关联函数。这不同于电磁学，后者的 θ 仅在有边界（如拓扑绝缘体）或磁单极子时才起作用。自然要问：如何从路径积分看出这一点？

为回答这个问题，回顾 θ 项是一个全导数：

$$S_\theta = \frac{\theta}{16\pi^2}\int d^4x \ \mathrm{tr}\, {}^\star F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{\theta}{8\pi^2}\int d^4x \ \partial_\mu K^\mu$$

其中

$$K^\mu = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathrm{tr}\left(A_\nu \partial_\rho A_\sigma - \frac{2i}{3} A_\nu A_\rho A_\sigma\right)$$

因此，若某场构型的 S_θ 非零，那么它在无穷远处一定具有某种非平凡行为。

此时作一个关键步骤：进行 Wick 转动，在欧几里得时空 $\mathbb{R}^4$ 中工作。第 2.3.2 节将解释其物理意义。具有有限作用量 S_{YM} 的构型必须渐近趋于纯规范：

$$A_\mu \to i\Omega\partial_\mu\Omega^{-1} \quad \text{当 } x \to \infty \tag{2.45}$$

其中 $\Omega \in G$。因此，有限作用量的欧几里得场构型涉及映射

$$\Omega(x) : \mathbf{S}^3_\infty \ \mapsto G$$

这种映射我们已经见过，由同伦群 $\Pi_3(G) = \mathbb{Z}$ 刻画。将渐近形式 (2.45) 代入作用量 S_θ，得到

$$S_\theta = \theta\nu \tag{2.46}$$

其中整数 $\nu \in \mathbb{Z}$ 给出 $\Omega(x)$ 在渐近球面 S^3_∞ 上的绕数：

$$\nu(\Omega) = \frac{1}{24\pi^2}\int_{\mathbf{S}^3_\infty} d^3S\ \epsilon^{ijk}\mathrm{tr}\,(\Omega\partial_i\Omega^{-1})(\Omega\partial_j\Omega^{-1})(\Omega\partial_k\Omega^{-1}) \tag{2.47}$$

这就是此前在式 (2.36) 中遇到的同一个绕数。

数学上，这与第 2.2.2 节对非平凡规范变换的分类完全相同，但物理情境不同。这里讨论的是从（欧几里得）时空边界 S^3_∞ 出发的映射；第 2.2.2 节讨论的则是从空间切片 $\mathbb{R}^3$ 出发、经适当紧化成为 S^3 的映射。第 2.3.2 节将说明二者的关系。

2.3.1 自对偶 Yang–Mills 方程

在绕数 ν 非零的场构型中，有些格外特殊：它们满足经典运动方程

$$\mathcal{D}_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{2.48}$$

有一种巧妙的方法来寻找此方程的解。Yang–Mills 作用量为

$$S_{YM} = \frac{1}{2g^2}\int d^4x\ \mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

注意，在欧几里得空间中，作用量前是正号，而 Minkowski 空间的作用量 (2.8) 前是负号。可将其写成

$$S_{YM} = \frac{1}{4g^2}\int d^4x\ \mathrm{tr}\,(F_{\mu\nu} \mp {}^\star F_{\mu\nu})^2 \pm \frac{1}{2g^2}\int d^4x\ \mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}{}^\star F^{\mu\nu} \geq \frac{8\pi^2}{g^2}|\nu|$$

最后一步使用了结果 (2.46)。因此，在绕数为 ν 的扇区中，Yang–Mills 作用量以下式为下界：$8\pi^2|\nu|/g^2$。达到下界时作用量最小，对应条件为

$$F_{\mu\nu} = \pm^\star F_{\mu\nu} \tag{2.49}$$

这些称为（反）自对偶 Yang–Mills 方程。上述论证说明，这些一阶方程的解必定使给定拓扑扇区中的作用量最小，因此也满足运动方程 (2.48)。事实上，Bianchi 恒等式 $D_\mu {}^\star F^{\mu\nu} = 0$ 立即给出这一结论。上面这种通过“配平方”使作用量受拓扑不变量约束的技巧，称为 Bogomolnyi 界。本讲义还会多次遇到它。

（反）自对偶 Yang–Mills 方程 (2.49) 的解称为瞬子。这是因为，下文会看到，作用量密度既局域在空间中的一点，也局域在（欧几里得）时间中的一瞬间。它们对路径积分的贡献带有特征因子

$$e^{-S_{\text{instanton}}} = e^{-8\pi^2|\nu|/g^2} e^{i\theta\nu} \tag{2.50}$$

注意，由于已 Wick 转动到欧几里得空间，Yang–Mills 项的贡献为实数；但 θ 项的贡献在 Wick 转动后仍为复数。这是作用量中带有 ϵ 符号的拓扑项的典型行为。

$SU(2)$ 中的单瞬子

我们关注规范群 $G = SU(2)$，求解绕数为 $\nu = 1$ 的自对偶方程 $F_{\mu\nu} = {}^\star F_{\mu\nu}$。如前所述，规范场渐近必须是纯规范，即 $A_\mu \to i\Omega\partial_\mu\Omega^{-1}$。绕数 $\nu = 1$ 的映射 $\Omega(x) \in SU(2)$ 的一个例子是

$$\Omega(x) = \frac{x_\mu \sigma^\mu}{\sqrt{x^2}} \quad \text{其中} \ \ \sigma^\mu = (1, -i\vec{\sigma})$$

如此选择后，规范场的渐近形式为[3]

$$A_\mu \ \to \ i\Omega\partial_\mu\Omega^{-1} = \frac{1}{x^2}\eta^i_{\mu\nu} x^\nu \sigma^i \quad \text{当 } x \to \infty$$

[3]《孤子》讲义采用奇异规范表示瞬子解，其形式与这里相似，但有明显差别。

这里的 $\eta^i_{\mu\nu}$ 通常称为’t Hooft 矩阵。它们是三个 4×4 矩阵，给出李代数 $\mathfrak{su}(2)$ 的不可约表示：

$$\eta^1_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&-1&0\end{pmatrix}\ ,\ \eta^2_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&-1\\-1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}\ ,\ \eta^3_{\mu\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&-1&0&0\\-1&0&0&0\end{pmatrix}$$

这些矩阵是自对偶的，满足 $\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\eta^i_{\rho\sigma}=\eta^i_{\mu\nu}$，这一性质非常重要。（欧几里得空间没有恼人的负号，因此这里不严格区分上下指标。）完整规范势应形如 $A_\mu=if(x)\Omega\partial_\mu\Omega^{-1}$，其中 $f(x)\to 1$ 当 $x\to\infty$。正确的选择是 $f(x)=x^2/(x^2+\rho^2)$，参数 ρ 的含义稍后解释。于是规范场为

$$A_\mu=\frac{1}{x^2+\rho^2}\,\eta^i_{\mu\nu}x^\nu\sigma^i \tag{2.51}$$

可以验证，对应的场强为

$$F_{\mu\nu}=-\frac{2\rho^2}{(x^2+\rho^2)^2}\eta^i_{\mu\nu}\sigma^i$$

它从’t Hooft 矩阵继承了自对偶性，因此满足 Yang–Mills 运动方程。

瞬子解 (2.51) 并不唯一。对它施加各种对称变换，便可轻松生成更多解。绕数 $\nu=1$ 的最一般解依赖 8 个参数，在这里称为集体坐标。每个参数都有简单的解释：

- 上述瞬子解局域在原点。只需在式 (2.51) 中作 $x^\mu\to x^\mu-X^\mu$，就可得到局域在任意 $X\in\mathbb{R}^4$ 处的新解。这给出 4 个集体坐标。

- 解 (2.51) 中显式保留了参数 ρ，它表示瞬子的尺度大小：场强局域在半径约为 ρ 的球内，因而这一解释很直观。此集体坐标的存在反映了经典 Yang–Mills 理论的尺度不变性：若某一大小的解存在，则任意大小的解都应存在。在量子理论中，耦合常数的跑动破坏这一性质，对瞬子的影响将在下文说明。

• 最后三个集体坐标来自规范群的整体部分。这些规范变换在无穷远处不消失，对应理论的三个物理对称性，而不是冗余。这里可取常数 $V \in SU(2)$，施加变换 $A_\mu \to VA_\mu V^{-1}$。

继续之前指出，绕数 $\nu = -1$ 的反自对偶瞬子也很容易写出：只需把’t Hooft 矩阵替换为相应的反自对偶矩阵，

$$\bar{\eta}^1_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \ , \ \bar{\eta}^2_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \ , \ \bar{\eta}^3_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们满足 $\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\eta}^i_{\rho\sigma} = -\bar{\eta}^i_{\mu\nu}$，可据此构造形式 (2.51) 的 $\nu = -1$ 规范势。它们同样组成 $\mathfrak{su}(2)$ 的不可约表示，并满足 $[\eta^i, \bar{\eta}^j] = 0$。能在 4×4 矩阵中找到两个彼此对易的 $\mathfrak{su}(2)$ 代数，反映了 $\mathrm{Spin}(4) \cong SU(2)\times SU(2)$，以及相应的李代数关系 $\mathfrak{so}(4) = \mathfrak{su}(2)\oplus\mathfrak{su}(2)$。

一般的瞬子解

要获得 $SU(N)$ 中的瞬子解，可直接将 $SU(2)$ 解 (2.51) 嵌入 $N \times N$ 矩阵的左上角，再用 $SU(N)$ 作用将其旋转到其他嵌入，并除去使构型不变的稳定子。剩下的作用由下列陪集给出：

$$\frac{SU(N)}{S[U(N-2)\times U(2)]}$$

其中 $U(N-2)$ 作用于右下角，看不到我们的解；分母中的 $U(2)$ 则因其作用与原始解 (2.51) 中的 V 相同，为避免重复计数而除去。记号 $S[U(p)\times U(q)]$ 表示去掉 $U(p)\times U(q)$ 中整体的中心 $U(1)$。上述陪集空间维数为 $4N-8$，因此将式 (2.51) 嵌入 $SU(N)$ 后，共有 $4N$ 个集体坐标。这就是 $SU(N)$ 中最一般的 $\nu = 1$ 瞬子解。

更高 ν 的解如何？这里有一套优美的理论：这些解确实存在，并有 $4N\nu$ 个集体坐标。其中一些构型看起来像 ν 个彼此远离的瞬子，各有 $4N$ 个集体坐标描述位置、尺度与取向。但当瞬子相互重叠时，这种解释就失效了。

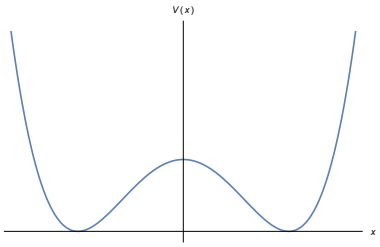


图 8：双势阱

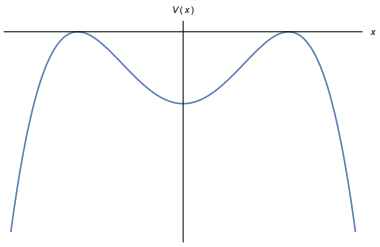


图 9：倒置的双势阱

令人惊叹的是，存在一种程序能生成一般 ν 的所有解。非线性偏微分方程 (2.49) 竟可化为直接的代数方程，这称为 ADHM 构造，源于自对偶 Yang–Mills 方程深刻的可积性质。《孤子》讲义从 D 膜和弦论的角度进一步介绍了这一构造。

2.3.2 隧穿：另一个量子力学类比

我们找到了欧几里得时空中的解，它们对路径积分的 θ 依赖性作出贡献。但为什么是欧几里得时空，而不是 Lorentz 时空？答案是：欧几里得运动方程的解描述量子隧穿。

一个简单的量子力学例子最能说明这一点。考虑左图中的双势阱。它显然有两个经典基态，对应两个极小值。但我们知道，位于一个极小值的量子粒子可以隧穿到另一个。最终，量子理论只有一个基态。

如何在路径积分中看出这种行为？经典运动方程没有从一个极小值运动到另一个极小值的解。然而，在欧几里得时间中，情况很不相同。定义

$$\tau = it$$

经过这一 Wick 转动，作用量

$$S[x(t)] = \int dt\ \frac{m}{2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 - V(x)$$

变为欧几里得作用量

$$S_E[x(\tau)] = -iS = \int d\tau\ \frac{m}{2}\left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 + V(x)$$

可见，Wick 转动相当于将势能倒置：$V(x) \to -V(x)$。在欧几里得时间中，经典基态对应倒置势能的极大值。现在，运动方程存在一个完全良好的解，从一个极大值滚动到另一个。由此得到一个颇为惊人的结论：量子隧穿可以视为虚时间中的经典运动！

例如，考虑四次势能

$$V(x) = \lambda(x^2 - a^2)^2 \tag{2.52}$$

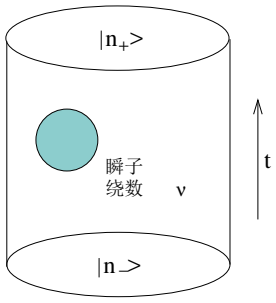
其极小值位于 $x = \pm a$。在欧几里得时间中，连接两个基态的运动方程解为

$$\bar{x}(\tau) = a \tanh\left(\frac{\omega}{2}(\tau - \tau_0)\right) \tag{2.53}$$

其中 $\omega^2 = 8\lambda a^2/m$。这就是双势阱量子力学中的瞬子。还存在从 $x = +a$ 到 $x = -a$ 的反瞬子解。（反）瞬子局域于宽度约为 $1/\omega$ 的虚时间区域内。这里只有一个集体坐标 τ_0，它源于量子力学的时间平移不变性。

回到 Yang–Mills 理论，寻找瞬子解的类似隧穿解释。在半经典近似中，瞬子使系统在第 2.2.3 节介绍的真空 $|n\rangle$ 之间隧穿。回顾半经典真空由空间切片 $\mathbb{R}^3$ 上的 $A_i = iV\partial_i V^{-1}$ 定义，再将空间紧化为 S^3。真空 $|n\rangle$ 对应绕数为 n 的映射 $V(\mathbf{x}) : S^3 \mapsto G$，绕数由式 (2.36) 定义。

此前已指出，用绕数构造真空 $|n\rangle$ 的拓扑论证，与瞬子存在性的论证相似。为看出联系，从瞬子绕数的定义式 (2.47) 出发，将积分区域由渐近球面 $S^3_\infty = \partial\mathbb{R}^4$ 变形为两个渐近三维球面 $S^3_\pm$，它们可视为 $t = \pm\infty$ 时空间切片 $\mathbb{R}^3_\pm$ 的紧化。比较瞬子绕数 (2.47) 与真空态的定义 (2.36)，便可写成



$$\nu(U) = n_+(U) - n_-(U)$$

因此，Yang–Mills 瞬子描述两个半经典真空之间的隧穿：$|n_-\rangle \to |n_+\rangle = |n_- + \nu\rangle$，如图所示。

2.3.3 瞬子对路径积分的贡献

给定瞬子解后，下一步是计算物理量。基本思想是以瞬子为起点，对路径积分作半经典计算。

先用量子力学类比说明。我们希望计算在时间 T 内，从经典基态 $|x=-a\rangle$ 隧穿到另一个基态 $|x=+a\rangle$ 的振幅：

$$\langle a|e^{-HT}|-a\rangle = \mathcal{N}\int_{x(0)=-a}^{x(T)=+a}\mathcal{D}x(\tau)\; e^{-S_E[x(\tau)]}$$

其中 $\mathcal{N}$ 是归一化常数，我们会尽可能避免计算它。下面概述计算瞬子对路径积分贡献的一般策略。它在后续章节很有用，例如第 7.2 节与第 8.3 节将分别讨论二维、三维规范理论中的瞬子。但把它用于 $d=3+1$ 维 Yang–Mills 理论时，会遇到一些困难。

给定如式 (2.53) 的瞬子解 $\bar{x}(\tau)$，将一般路径写成

$$x(\tau) = \bar{x}(\tau) + \delta x(\tau)$$

并将欧几里得作用量展开为

$$S_E[x(\tau)] = S_{\text{instanton}} + \int d\tau\; \delta x\, \Delta\delta x + \mathcal{O}(\delta x^3) \tag{2.54}$$

这里 $S_{\text{instanton}} = S_E[\bar{x}(\tau)]$。由于 $\bar{x}(\tau)$ 满足运动方程，展开中没有 δx 的一次项。作用量的二次展开给出微分算符 Δ。只有当高阶项对路径积分的修正次领时，半经典方法才有效。对于量子力学双势阱，可以验证式 (2.52) 中 $\lambda \ll 1$ 就能满足这一条件。对 Yang–Mills 理论，这一要求最终会迫使我们重新审视半经典展开。

将展开式 (2.54) 代入路径积分，剩下通常的高斯积分。我们很容易想写成

$$\begin{aligned}\int_{x(0)=-a}^{x(T)=+a}\mathcal{D}x(\tau)\; e^{-S_E[x(\tau)]} &= e^{-S_{\text{instanton}}}\int_{\delta x(0)=0}^{\delta x(T)=0}\mathcal{D}\delta x(\tau)\; e^{-\delta x\Delta\delta x+\mathcal{O}(\delta x^3)}\\ &\approx \frac{e^{-S_{\text{instanton}}}}{\det{}^{1/2}\Delta}\end{aligned}$$

但这仍过于草率。问题在于算符 Δ 存在零本征值，使结果发散。如果解 $\bar{x}(\tau)$ 的某种变形不改变作用量，Δ 就有零本征值。这些变形确实存在，因为瞬子解从不唯一，而是依赖集体坐标。在量子力学例子中，只有式 (2.53) 的一个集体坐标 τ_0，因而变形 $\delta x = \partial\bar{x}/\partial\tau_0$ 是零模，即被 Δ 湮灭。

为处理这一问题，需暂缓对零模积分，再将其替换为对相应集体坐标的积分。在量子力学例子中，

$$\int_{x(0)=-a}^{x(T)=+a} \mathcal{D}x(\tau)\; e^{-S_E[x(\tau)]} \approx \int_0^T d\tau_0\; J\,\frac{e^{-S_{\text{instanton}}}}{\det{}'^{1/2}\Delta}$$

这里 $\mathcal{J}$ 是将积分变量从零模变为集体坐标时产生的 Jacobian 因子，此处不计算。记号 $\det'$ 表示计算行列式时略去 Δ 的零本征值。最终，单个瞬子对隧穿振幅给出鞍点贡献：

$$\langle a|e^{-HT}|-a\rangle \approx KT\,e^{-S_{\text{instanton}}} \qquad \text{其中 } K = \frac{\mathcal{N}J}{\det{}'^{1/2}\Delta}$$

注意，所有我们没有费力计算的因素，都被收进单个常数 K 中。

以上给出单瞬子对隧穿振幅的贡献，但它并非主导贡献；主导项来自许多这样的隧穿事件之和。

考虑由一串瞬子和反瞬子组成的构型。每个瞬子之后必须是反瞬子，反之亦然。这不是运动方程的精确解，但若（反）瞬子相隔很远，间距远大于 $1/\omega$，就近似满足运动方程，偏差仅为指数压低的项。我们称之为稀薄瞬子气体。

与前面一样，应对瞬子和反瞬子的位置积分。由于每个都夹在相邻两个之间，所得积分为

$$\int_0^T dt_1 \int_{t_1}^T dt_2 \ldots \int_{t_{n-1}}^T dt_n = \frac{T^n}{n!}$$

这里忽略了每个瞬子自身约为 $1/\omega$ 的宽度。

含有总共 n 个瞬子和反瞬子的构型，作用量近似为 $nS_{\text{instanton}}$，因而受到更强抑制。但这些贡献因熵因素而占主导：它们的数目多得多。对所有可能求和，得到

$$\langle a|e^{-HT}|-a\rangle \sim \sum_{n\ \text{奇数}} \frac{1}{n!}(KTe^{-S_{\text{instanton}}})^n = \sinh\left(KTe^{-S_{\text{instanton}}}\right)$$

求和限制为奇数 n，以确保终态与起始的经典基态不同。虽然没有仔细处理归一化，但可将此振幅与从 $|-a\rangle$ 回到 $|-a\rangle$ 的传播振幅比较：

$$\langle -a|e^{-HT}|-a\rangle \sim \sum_{n\ \text{偶数}} \frac{1}{n!}(KTe^{-S_{\text{instanton}}})^n = \cosh\left(KTe^{-S_{\text{instanton}}}\right)$$

在长时间极限 $T \to \infty$，系统失去对起点的记忆，出现在两个经典基态 $|a\rangle$ 或 $|-a\rangle$ 的概率相同。若更仔细处理整体归一化，还可由此计算基态与第一激发态的能量劈裂。

顺便指出，上述计算与《统计场论》讲义中解释一维热系统没有相变的论证完全相同。

回到 Yang–Mills 瞬子

现在尝试把这些思想用于 Yang–Mills 瞬子。遗憾的是，情况没有想象中顺利。我们希望用瞬子鞍点的贡献近似计算 Yang–Mills 路径积分

$$Z = \int \mathcal{D}A\ e^{-S_{YM}+iS_\theta}$$

其中有通常的规范固定问题，但它们没有为当前讨论增添新内容，因此暂且略过，只关注与瞬子直接相关的方面。（第 2.4.2 节讨论 β 函数时，会更仔细地处理规范固定。）

仍先考虑单瞬子的贡献。步骤与量子力学例子相同，直到需要讨论集体坐标。在量子力学中，瞬子只有一个集体

坐标 τ_0；而 $SU(2)$ Yang–Mills 瞬子有八个。其中四个对应欧几里得时空平移，作用类似 τ_0，对它们积分给出欧几里得时空体积因子 VT，V 为三维空间体积。另三个来自规范对称性的整体部分，也可顺利积分。最后剩下尺度 ρ，同样应从路径积分中单独取出并积分。于是得到形如

$$Z \approx \int_0^\infty d\rho \; K(\rho)\, VT\, e^{-8\pi^2/g^2} e^{i\theta}$$

的积分。与先前一样，$K(\rho)$ 包括 Jacobian 因子和单圈行列式的贡献。但现在它依赖瞬子尺度 ρ，因此本应认真计算。

这里不做这项繁重工作，一方面因为计算很复杂，另一方面因为如前所述，最终结果并不能定量揭示 Yang–Mills 的行为。$K(\rho)$ 会使积分在大 ρ 处发散，带来两个问题。首先，如果主导贡献来自任意大的、必然彼此重叠的瞬子，就难以成立稀薄瞬子气体近似。其次，更严重的是，整个鞍点展开都难以成立。下节将详细说明，Yang–Mills 规范耦合会跑动：高能时小，低能时大。因此，瞬子这样的半经典近似可用于短距离过程，却在长距离失效。配分函数由大尺度瞬子主导，实际上说明整个半经典策略已崩溃。我们必须正视：Yang–Mills 是一个强耦合量子场论。

无法在 Yang–Mills 中进一步推进瞬子方法，确实有些令人失望。但也并非毫无希望，本讲义不会就此告别瞬子。在某些情况下，瞬子会给特定过程提供主导贡献。第 3.3.2 节将在反常的背景下展示一个例子。更精彩的例子则见于控制更好的超对称场论，不过那超出本讲义范围。

2.4 流向强耦合

前面各节主要关注经典（或者至多是

半经典）的 Yang–Mills 理论。这种描述在弱耦合时能提供良好物理直觉，却常在强耦合时彻底失效。下一个问题应当是：Yang–Mills 理论究竟是弱耦合还是强耦合？

我们采用的重标度使耦合 g^2 位于作用量前：

$$S_{\mathrm{YM}} = \frac{1}{2g^2}\int d^4x \ \mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \tag{2.55}$$

路径积分框架通过对所有场构型求和来定义量子理论，在 Minkowski 空间取权重 $e^{iS_{\mathrm{YM}}}$，在欧几里得空间取 $e^{-S_{\mathrm{YM}}}$。当 g^2 很小时，欧几里得作用量在经典运动方程的解处有很深的极小值，这些构型主导路径积分，因此是鞍点分析的良好起点。（Minkowski 空间中，经典解对应驻点而非极小值，但同样主导路径积分。）当 g^2 很大时，许多场构型都作出贡献，通常称此时量子涨落很大，量子态将与经典运动方程的解截然不同。

这些似乎说明 g^2 小时容易处理，大时困难。但实际并不这么简单，因为 g^2 的有效值取决于观察的长度尺度：写作 $g^2 = g^2(\mu)$，其中 μ 是适当的能量尺度，或长度尺度的倒数。这与经典图像大不相同：经典作用量中放入的常数始终不变，而量子场论中的“常数”更有主见，会取它们自己的值，而非我们指定的值。

此前的《高等量子场论》课程已计算过规范耦合 g^2 的单圈跑动。（第 2.4.2 节会复习。）结果是，耦合常数随尺度 μ 的变化为

$$\frac{1}{g^2(\mu)} = \frac{1}{g_0^2} - \frac{11}{3}\frac{C(\mathrm{adj})}{(4\pi)^2}\log\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2} \tag{2.56}$$

其中 g_0^2 是在截断尺度 Λ_{UV} 处的耦合常数。

这里 $C(\mathrm{adj})$ 是群论因子。回顾式 (2.2)，基本表示中的李代数生成元已归一化为

$$\mathrm{tr}\left[T^aT^b\right] = \frac{1}{2}\delta^{ab} \tag{2.57}$$

固定一个表示中的归一化后，其他表示 R 将具有不同的归一化：

$$\mathrm{tr}\left[T^a(R)T^b(R)\right] = I(R)\,\delta^{ab}$$

系数 $I(R)$ 称为表示 R 的 Dynkin 指标。约定 (2.57) 意味着 $I(F) = \frac{1}{2}$。β 函数中的群论因子就是伴随表示的 Dynkin 指标：

$$C(\mathrm{adj}) = I(\mathrm{adj})$$

它也称为二次 Casimir，因此用不同字母表示。对各种紧单李群，其值为

G	$SU(N)$	$SO(N)$	$Sp(N)$	E_6	E_7	E_8	F_4	G_2
$C(\mathrm{adj})$	N	$\frac{1}{2}N-1$	$N+1$	2	3/2	1/2	3/2	2

注意，E_8 的伴随表示就是最小表示，因此有 $C(\mathrm{adj}) = I(F) = \frac{1}{2}$。

规范耦合的跑动式 (2.56) 常用 β 函数表示为

$$\beta(g) \equiv \mu\frac{dg}{d\mu} = \beta_0 g^3 \quad \text{其中} \quad \beta_0 = -\frac{11}{3}\frac{C(\mathrm{adj})}{(4\pi)^2} \tag{2.58}$$

式 (2.56)，等价地式 (2.58)，中的负号至关重要。它说明向更长距离尺度流动时，规范耦合变强；在短距离则更弱。这种现象称为渐近自由。

渐近自由意味着，在高能或短距离下，Yang–Mills 理论容易理解。它是无质量、相互作用胶子场的理论，其动力学由经典运动方程与可微扰计算的量子修正良好描述。特别地，第 2.3 节关于瞬子的讨论在短距离有效。但在长距离，耦合变强，情况就难懂得多。事实上，β 函数 (2.58) 仅在 $g^2(\mu) \ll 1$ 时成立，因此这个方程自身预言了它在长距离的失效。

可以估计遇到困难的距离尺度。若直接采用单圈 β 函数，问 $g^2(\mu)$ 在什么尺度发散，答案是有限能量尺度

$$\Lambda_{QCD} = \Lambda_{UV}\, e^{1/2\beta_0 g_0^2} \tag{2.59}$$

由于历史原因，它称为“QCD 尺度”，反映其在强相互作用中的重要性。也可用任意尺度 μ 表示 $\Lambda_{\rm QCD}$：

$$\Lambda_{QCD} = \mu\, e^{1/2\beta_0 g^2(\mu)}$$

并有 $d\Lambda_{\rm QCD}/d\mu = 0$。因此它有时称为重整化群（RG）不变尺度。

渐近自由意味着 $\beta_0 < 0$，从而保证若 $g_0 \ll 1$、即理论在截断处弱耦合，就有 $\Lambda_{\rm QCD} \ll \Lambda_{\rm UV}$。这很有趣：Yang–Mills 理论自然产生一个比截断 $\Lambda_{\rm UV}$ 指数地小的尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$。理论物理学家花费大量时间思考“自然性”，其核心是自然如何产生不同的长度尺度。Yang–Mills 耦合的对数跑动提供了一个优美机制。后面会看到，所有有趣的 Yang–Mills 物理都发生在 $\Lambda_{\rm QCD}$ 量级的能量上。

乍看之下，$\Lambda_{\rm QCD}$ 的出现令人惊讶：经典 Yang–Mills 理论没有有量纲参数，量子理论却具有物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$，仿佛凭空产生了尺度。这称为量纲嬗变。其实，定义式 (2.59) 已清楚表明其中并无奥秘。量子场论不仅由经典作用量定义，还必须给出截断 $\Lambda_{\rm UV}$。把截断看作仅仅方便计算的辅助工具、毫无物理意义，是一种误导；我们无法离开它。正是这一截断演变成物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$。

我们想知道：在与 $\Lambda_{\rm QCD}$ 相当的低能下，Yang–Mills 理论是什么样子？这个问题很难回答。目前的理解主要来自实验和数值研究，不同解析方法提供直觉。答案颇为惊人：Yang–Mills 理论并不描述无质量粒子；胶子结合成称为胶球的有质量粒子，其质量为 $\Lambda_{\rm QCD}$ 量级，但确定精确能谱仍很困难。我们有时说

理论具有能隙，即在可取为 $E = 0$ 的基态与能量为 $E = Mc^2$ 的第一激发态之间存在间隔，其中 M 是最轻胶球的质量。

证明 Yang–Mills 质量隙，是数学物理中最重要、最困难的未解决问题之一。本讲义只力求建立有关直觉，并理解质量隙的若干后果。后续还会看到，将 Yang–Mills 与动力学物质场耦合后，情况如何变化。

继续之前，需指出一个精细而尚不清楚的例外。第 2.2、2.3 节已论证动力学也依赖 θ，那么它如何影响能谱？我们对此仅有粗略理解。一般认为，几乎所有规范群的 Yang–Mills 理论在任意 θ 下都保持有隙，但 $\theta = \pi$ 时发生有趣现象。第 1.2.5 节指出，这个值特殊，因为它保持时间反演不变性，在粒子物理中常以 CP 来表述。对大多数规范群，人们认为动力学在 $\theta = \pi$ 时自发破坏时间反演，使理论具有两个简并基态。第 3.6 节将用离散反常论证，第 6.2.5 节还会给出大 N 展开的论证。然而，也有猜测认为 $G = SU(2)$ 的行为不同：$\theta \neq \pi$ 时有隙，$\theta = \pi$ 时却变为无隙，并由自由 $U(1)$ 光子描述。本讲义不讨论这一猜测。

2.4.1 反屏蔽与顺磁性

单圈 β 函数的计算颇为复杂。为理解其物理，最好有一个更直观的图像。凝聚态物理提供了一个很好的类比。

在凝聚态物理中，材料并非无聊的被动对象。它含有可移动的电子和结构可变形的原子，两者都会响应外加电场、磁场等扰动。由此产生的一个效应称为屏蔽。在绝缘体中，外加电场使原子极化，原子又产生抵消外场的电场。通常引入电位移 $\mathbf{D}$，它与电场的关系为

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

其中介电常数 $\epsilon = \epsilon_0(1+\chi_e)$，$\chi_e$ 是电极化率。所有材料都满足 $\chi_e > 0$，保证极化总是减弱电场而不是增强。更多内容见《电磁学》讲义第 7 节。

（顺便指出：金属中的可移动电子产生更强的屏蔽，使 Coulomb 力变成指数衰减的 Debye–Hückel 力或 Yukawa 力。《电磁学》讲义最后一节介绍过它，但这里讨论的不是这种效应。）

这与量子场论有什么关系？量子场论中的真空同样不是无聊的被动对象；其中的量子场可以响应外界扰动，因此很像凝聚态系统。QED 是一个好例子：其单圈 β 函数为正，在小于电子 Compton 波长的距离上，规范耦合跑动为

$$\frac{1}{e^2(\mu)} = \frac{1}{e_0^2} + \frac{1}{12\pi^2}\log\left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}\right)$$

这表明，在更大的距离尺度上观察，电子的有效电荷变小。其解释与凝聚态系统类似：外电荷使电子–正电子对极化真空，如图所示，正电荷聚集在更靠近外电荷的位置。

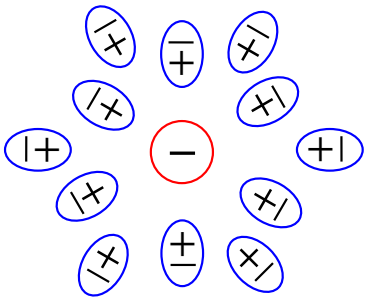


图 11：

这团电子–正电子云屏蔽了原始电荷，因此远处的观察者看到的电荷减小。

上述屏蔽图像适用于 QED，但 QCD 呢？负的 β 函数说明，有效电荷在长距离变大而非变小。换言之，Yang–Mills 真空并不屏蔽电荷，而是反屏蔽。从凝聚态角度看，这很不寻常：如前所述，材料总有 $\chi_e > 0$，使电场受到屏蔽而非反屏蔽。

但也可换一个角度，考虑磁屏蔽。回顾材料中外加磁场会诱导磁偶极矩，进而产生磁化；所得的

磁场强度 $\mathbf{H}$ 与所加磁场的关系定义为

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$$

其中磁导率 $\mu = \mu_0(1 + \chi_m)$，χ_m 为磁化率，与电极化率不同，它可正可负。其符号决定材料的磁化 $\mathbf{M} = \chi_m\mathbf{H}$。当 $-1 < \chi_m < 0$ 时，磁化方向与外加磁场相反，这类材料称为抗磁体。（完全抗磁体满足 $\chi_m = -1$，超导体正是如此。）当 $\chi_m > 1$ 时，磁化与外场同向，这类材料称为顺磁体。

量子场论中，极化效应也可使真空呈现抗磁性或顺磁性。不过还多出一个上述真实材料中没有的要素：相对论！它要求乘积满足

$$\epsilon\mu = 1$$

因为光速取为“1”。换言之，相对论抗磁介质有 $\mu < 1$、$\epsilon > 1$，因而表现为屏蔽；相对论顺磁介质则有 $\mu > 1$、$\epsilon < 1$，因而表现为反屏蔽。这样看，反屏蔽真空的存在就不那么令人惊讶了：它只是顺磁性与相对论相结合的结果。

在《统计物理》讲义讨论 Fermi 面时，我们计算过自由非相对论费米子的磁化率，并发现磁化有两种不同贡献：电子形成 Landau 能级带来 Landau 抗磁性，电子自旋带来 Pauli 顺磁性。二者的标度相同，数值系数不同，结果是顺磁性占优。

下一小节将计算通常的单圈 β 函数，并采用能明确区分抗磁与顺磁贡献的方式来表述。如此看来，渐近自由可追溯到胶子自旋的顺磁贡献。

2.4.2 计算 β 函数

本小节概述 β 函数 (2.58) 的推导。采用所谓背景场方法，在欧几里得空间中

将规范场分解为

$$A_\mu = \bar{A}_\mu + \delta A_\mu$$

将 $\bar{A}_\mu$ 视为场的低能、缓慢变化部分，称为背景场；δA_μ 描述高能、短波长模式，我们希望了解它们的影响。场强成为

$$F_{\mu\nu} = \bar{F}_{\mu\nu} + \bar{\mathcal{D}}_\mu \delta A_\nu - \bar{\mathcal{D}}_\nu \delta A_\mu - i[\delta A_\mu, \delta A_\nu]$$

其中 $\bar{D}_\mu = \partial_\mu - i[\bar{A}_\mu, \cdot]$ 是相对于背景场 $\bar{A}_\mu$ 的协变导数。由此可将作用量 (2.55) 写成

$$\begin{aligned} S_{YM} = \frac{1}{g^2}\int d^4x \ \mathrm{tr}\Big[&\frac{1}{2}\bar{F}_{\mu\nu}\bar{F}^{\mu\nu} + 2\bar{F}^{\mu\nu}\bar{\mathcal{D}}_\mu \delta A_\nu \\ &+ \bar{\mathcal{D}}^\mu \delta A^\nu \, \bar{\mathcal{D}}_\mu \delta A_\nu - \bar{\mathcal{D}}^\mu \delta A^\nu \, \bar{\mathcal{D}}_\nu \delta A_\mu - i\bar{F}^{\mu\nu}[\delta A_\mu, \delta A_\nu] \\ &- 2i\bar{\mathcal{D}}^\mu \delta A^\nu [\delta A_\mu, \delta A_\nu] - \frac{1}{2}[\delta A^\mu, \delta A^\nu][\delta A_\mu, \delta A_\nu]\Big] \end{aligned} \tag{2.60}$$

这里按 δA 的幂次排列各项。注意，中间一行是 δA 的二次项。

规范固定与鬼场

我们的计划是在路径积分中对涨落 δA_μ 积分，得到背景场 $\bar{A}_\mu$ 的有效作用量。为此，必须先处理规范对称性。虽然规范变换对 A_μ 的作用明确，但它在 $\bar{A}_\mu$ 与 δA_μ 之间的分配并不唯一。最简单的计算方式是让 δA_μ 承担全部规范变换，即

$$\delta_{\text{gauge}} \bar{A}_\mu = 0 \quad \text{和} \quad \delta_{\text{gauge}}(\delta A_\mu) = \bar{\mathcal{D}}_\mu \omega - i[\delta A_\mu, \omega]$$

仅在本小节，我们改变了无穷小规范变换的记号，以免与涨落场 δA_μ 混淆。在这一选择下，δA_μ 与其他伴随表示场一样变换。

如往常一样，由规范对称性联系的场构型应视为物理等价。这里这一要求不可或缺，因为 δA_μ 的动能算符不可逆。因此首先需要固定规范。

采用《高等量子场论》中介绍过的 Faddeev–Popov 方法，选择规范

$$G(\bar{A};\delta A)=\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A_{\mu}=0 \tag{2.61}$$

注意，此规范固定条件依赖背景场的选择。这正是此方法的优点：整个计算过程都保留背景场 $\bar{A}_{\mu}$ 的规范不变性。

向作用量加入规范固定项

$$S_{gf}=\frac{1}{g^2}\int d^4x\ \mathrm{tr}\,(\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A_{\mu})^2 \tag{2.62}$$

规范固定项的整体系数可以任意选择，但上述选择会带来很好的简化。考虑式 (2.60) 中的 $\bar{D}^{\mu}\delta A^{\nu}\bar{D}_{\nu}\delta A_{\mu}$ 项。分部积分得到

$$\begin{aligned}\int d^4x\ \mathrm{tr}\,\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A^{\nu}\bar{\mathcal{D}}_{\nu}\delta A_{\mu}&=-\int d^4x\ \mathrm{tr}\,\delta A_{\nu}\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\bar{\mathcal{D}}^{\nu}\delta A_{\mu}\\&=-\int d^4x\ \ \mathrm{tr}\,\delta A_{\nu}\Big([\bar{\mathcal{D}}^{\mu},\bar{\mathcal{D}}^{\nu}]+\bar{\mathcal{D}}^{\nu}\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\Big)\delta A_{\mu}\\&=\int d^4x\ \mathrm{tr}\left[(\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A_{\mu})^2+i\delta A_{\nu}[\bar{F}^{\mu\nu},\delta A_{\mu}]\right]\end{aligned}$$

其中第一项被规范固定项 (2.62) 抵消，留下

$$\begin{aligned}S_{YM}+S_{gf}=\frac{1}{g^2}\int d^4x\ \mathrm{tr}\Big[&\frac{1}{2}\bar{F}_{\mu\nu}\bar{F}^{\mu\nu}+2\bar{F}^{\mu\nu}\bar{\mathcal{D}}_{\mu}\delta A_{\nu}\\&+\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A^{\nu}\,\bar{\mathcal{D}}_{\mu}\delta A_{\nu}-2i\bar{F}^{\mu\nu}[\delta A_{\mu},\delta A_{\nu}]\\&-2i\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A^{\nu}[\delta A_{\mu},\delta A_{\nu}]-\frac{1}{2}[\delta A^{\mu},\delta A^{\nu}][\delta A_{\mu},\delta A_{\nu}]\Big]\end{aligned}$$

现在仅剩两个关于 δA 的二次项，稍后将回到它们。

Faddeev–Popov 方法的下一步，是将规范固定条件 (2.61) 作为 δ 函数约束放入路径积分。将变换后的场记为 $\bar{A}^{\omega}=\bar{A}$、$\delta A^{\omega}_{\mu}=\delta A_{\mu}+\bar{D}_{\mu}\omega-i[\delta A_{\mu},\omega]$，然后使用恒等式

$$\int\mathcal{D}\omega\ \delta(G(\bar{A}^{\omega},\delta A^{\omega}))\ \det\left(\frac{\partial G(\bar{A}^{\omega},\delta A^{\omega})}{\partial\omega}\right)=1$$

引入伴随表示的鬼场 c，可以重写此行列式。对于规范固定条件 (2.61)，有

$$\det\left(\frac{\partial G(\bar{A},\delta A^{\omega})}{\partial\omega}\right)=\int\mathcal{D}c\,\mathcal{D}c^{\dagger}\exp\left(-\frac{1}{g^{2}}\int d^{4}x\ \mathrm{tr}\Big[-c^{\dagger}\bar{\mathcal{D}}^{2}c+ic^{\dagger}[\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A_{\mu},c]\Big]\right)$$

为方便起见，在鬼场作用量前加入整体因子 $1/g^2$，这不会影响后续计算。通常的 Faddeev–Popov 论证表明，积分 $\int\mathcal{D}\omega$ 此时解耦，只给出无关紧要的整体系数。剩下的作用量包含涨落规范场 δA_μ 与鬼场 c，即 $S=S_{\mathrm{YM}}+S_{\mathrm{gf}}+S_{\mathrm{ghost}}$：

$$\begin{aligned}S=\frac{1}{g^{2}}\int d^{4}x\ \mathrm{tr}\Big[&\frac{1}{2}\bar{F}_{\mu\nu}\bar{F}^{\mu\nu}+2\bar{F}^{\mu\nu}\bar{\mathcal{D}}_{\mu}\delta A_{\nu}\\&+\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A^{\nu}\,\bar{\mathcal{D}}_{\mu}\delta A_{\nu}-2i\bar{F}^{\mu\nu}[\delta A_{\mu},\delta A_{\nu}]+\bar{\mathcal{D}}_{\mu}c^{\dagger}\bar{\mathcal{D}}^{\mu}c\\&-2i\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A^{\nu}[\delta A_{\mu},\delta A_{\nu}]-\frac{1}{2}[\delta A^{\mu},\delta A^{\nu}][\delta A_{\mu},\delta A_{\nu}]+ic^{\dagger}[\bar{\mathcal{D}}^{\mu}\delta A_{\mu},c]\Big]\end{aligned}$$

与前面一样，按涨落场的幂次排列各项：中间一行为二次项，最后一行为三次及更高次项。

单圈行列式

现在将涨落场 δA_μ 与 c 积分掉，以确定它们对背景场 $\bar{A}_\mu$ 动力学的影响：

$$e^{-S_{\mathrm{eff}}[\bar{A}]}=\int\mathcal{D}\delta A\,\mathcal{D}c\,\mathcal{D}c^{\dagger}\ e^{-S[\bar{A},\delta A,c]}$$

若令背景场满足经典运动方程 $\bar{D}_\mu\bar{F}^{\mu\nu}=0$，计算最简单，因为作用量中 δA_μ 的一次项随之消失。此外，单圈阶只需忽略上述最后一行涨落场的三次、四次项。剩下的都是容易计算的高斯积分：

$$e^{-S_{\mathrm{eff}}[\bar{A}]}=\det{}^{-1/2}\Delta_{\mathrm{gauge}}\ \det{}^{+1}\Delta_{\mathrm{ghost}}\,e^{-\frac{1}{2g^{2}}\int d^{4}x\ \mathrm{tr}\,\bar{F}_{\mu\nu}\bar{F}^{\mu\nu}}$$

二次涨落算符可直接从作用量读出，分别为

$$\Delta^{\mu\nu}_{\mathrm{gauge}}=-\bar{\mathcal{D}}^{2}\delta^{\mu\nu}+2i[\bar{F}^{\mu\nu}\cdot]\quad\text{和}\quad\Delta_{\mathrm{ghost}}=-\bar{\mathcal{D}}^{2}$$

这里 $\bar{F}^{\mu\nu}$ 应视为作用于伴随表示对象的算符。规范场所带来的这个额外 $\bar{F}_{\mu\nu}$ 项，源于

它们是自旋为 1 的激发。下文会看到，这一项给出 β 函数的顺磁部分，并最终导致产生反屏蔽的那个著名负号。

两边取对数，得到有效作用量

$$S_{\text{eff}}[\bar{A}] = \frac{1}{2g^2}\int d^4x \ \text{tr}\, \bar{F}_{\mu\nu}\bar{F}^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\text{Tr}\log\Delta_{\text{gauge}} - \text{Tr}\log\Delta_{\text{ghost}} \tag{2.63}$$

其中 Tr 表示对群指标、Lorentz 指标和动量指标取迹（tr 则只对规范群指标取迹）。现在需要计算这些二次涨落算符的贡献。

鬼场的贡献

鬼场贡献的结构最少，因此最简单。写成

$$\Delta_{\text{ghost}} = -\partial^2 + \Delta_1 + \Delta_2$$

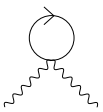
下标记录各算符含有多少个 $\bar{A}_\mu$：

$$\Delta_1 = i\partial^\mu \bar{A}_\mu + i\bar{A}_\mu\partial^\mu \quad \text{和} \quad \Delta_2 = [\bar{A}^\mu, [\bar{A}_\mu, \cdot]]$$

这些算符仍作用于伴随表示对象，这对得到正确的归一化因子至关重要。于是

$$\begin{aligned}\text{Tr}\log\Delta_{\text{ghost}} &= \text{Tr}\log\left(-\partial^2 + \Delta_1 + \Delta_2\right)\\ &= \text{Tr}\log(-\partial^2) + \text{Tr}\log\left(1 + (-\partial^2)^{-1}(\Delta_1+\Delta_2)\right)\\ &= \text{Tr}\log(-\partial^2) + \text{Tr}\left((-\partial^2)^{-1}(\Delta_1+\Delta_2)\right) - \frac{1}{2}\text{Tr}\left((-\partial^2)^{-1}(\Delta_1+\Delta_2)\right)^2 + \ldots\end{aligned}$$

第一项只是整体系数，可以忽略。第二项中的 $\text{Tr}\,\Delta_1$ 包括对规范指标取迹，由于 $\text{tr}\,\bar{A}_\mu = 0$ 而消失。这只是说，不存在对 $\bar{A}_\mu$ 线性、又规范不变的动能贡献。因此首先需要考虑的是二次项：



$$= \text{Tr}\left((-\partial^2)^{-1}\Delta_2\right) = \int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\text{tr}_{\text{adj}}[\bar{A}_\mu(k)\bar{A}_\nu(-k)]\int\frac{d^4p}{(2\pi)^4}\frac{\delta^{\mu\nu}}{p^2}$$

这里还画出相应图形，提示这些项在传统 Feynman 图方法中的来源。另外还有



$$= -\frac{1}{2}\text{Tr}\left((-\partial^2)^{-1}\Delta_1(-\partial^2)^{-1}\Delta_1\right) = \frac{1}{2}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\text{tr}_{\text{adj}}[\bar{A}_\mu(k)\bar{A}_\nu(-k)]\times f_{\mu\nu}(k)$$

其中

$$f_{\mu\nu}(k) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{(2p+k)^\mu (2p+k)^\nu}{p^2(p+k)^2}$$

注意，对群指标取迹时，应让 A_μ 作用于伴随表示对象；这不同于式 (2.3) 的约定，后者自然作用于基本表示对象。

我们希望将这些结果整理成 Yang–Mills 作用量的形式。在动量空间，作用量的二次部分为

$$\begin{aligned} S_{\text{quad}} &= \frac{1}{g^2} \int d^4x \ \text{tr} \left(\partial_\mu \bar{A}_\nu \partial^\mu \bar{A}^\nu - \partial_\mu \bar{A}^\nu \partial_\nu \bar{A}^\mu \right) \\ &= \frac{1}{g^2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \ \text{tr} \left[\bar{A}_\mu(k) \bar{A}_\nu(-k) \right] \left(k^\mu k^\nu - k^2 \delta^{\mu\nu} \right) \end{aligned}$$

需要处理两个问题。首先，Yang–Mills 作用量用基本表示生成元书写，按式 (2.57) 归一化为 $\text{tr}\, T^a T^b = \frac{1}{2}\delta^{ab}$；而单圈贡献中的迹在伴随表示中，满足

$$\text{tr}_{\text{adj}} T^a T^b = C(\text{adj})\, \delta^{ab}$$

其次，必须完成圈动量 p 的积分。它当然是发散的；此前的量子场论课程已介绍过这类积分。引入紫外截断 Λ_{UV}，得到

$$-\text{Tr} \ \log \Delta_{\text{ghost}} = -\frac{C(\text{adj})}{3(4\pi)^2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \ \text{tr} \left[\bar{A}_\mu(k) \bar{A}_\nu(-k) \right] \left(k^\mu k^\nu - k^2 \delta^{\mu\nu} \right) \log \left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{k^2} \right)$$

这就是此前在式 (2.56) 预告的耦合对数跑动的第一项贡献。

以上只关注二次项。Yang–Mills 作用量还含有三次与四次项，为保证一致性，应验证它们也获得相同修正。结果确实如此；事实上，显式的背景规范不变性 $\delta_{\text{gauge}} \bar{A}_\mu = \bar{D}_\mu \omega$ 保证了这一点。

规范场的贡献

接着计算 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}\log\Delta_{\mathrm{gauge}}$，其中

$$\Delta^{\mu\nu}_{\mathrm{gauge}} = \Delta_{\mathrm{ghost}}\delta^{\mu\nu} + 2i[\bar{F}^{\mu\nu},\cdot]$$

其中一部分计算涉及 Δ_{ghost}，因而给出与上文相同的结果。唯一差别是自旋指标 $\delta^{\mu\nu}$，取迹后额外给出因子 4。因此

$$\mathrm{Tr}\ \log\Delta_{\mathrm{gauge}} = 4\mathrm{Tr}\ \log\Delta_{\mathrm{ghost}} + \bar{F}_{\mu\nu}\quad \text{项}$$

由旋转对称性可知，不存在 $\bar{F}_{\mu\nu}$ 的一次项。因此首项来自将 $\log\Delta_{\mathrm{gauge}}$ 展开到二阶并选出 $\bar{F}^2_{\mu\nu}$ 项：

$$\begin{aligned}\bar{F}_{\mu\nu}\quad \text{项}\quad &= -\frac{1}{2}(2i)^2\,\mathrm{Tr}\,\left((-\partial^2)^{-1}[\bar{F}_{\mu\nu},[(-\partial^2)^{-1}\bar{F}^{\mu\nu},\cdot]]\right)\\ &= -\frac{1}{2}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{tr}_{\mathrm{adj}}[\bar{A}_\mu(k)\bar{A}_\nu(-k)]\int\frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\frac{-4(k^\rho\delta^{\mu\sigma}-k^\sigma\delta^{\mu\rho})(k_\sigma\delta^\nu_\rho-k_\rho\delta^\nu_\sigma))}{p^2(p+k)^2}\end{aligned}$$

再次需要计算发散积分。这次得到

$$\bar{F}_{\mu\nu}\quad \text{项}\quad = -\frac{8C(\mathrm{adj})}{(4\pi)^2}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{tr}\left[\bar{A}_\mu(k)\bar{A}_\nu(-k)\right](k^\mu k^\nu - k^2\delta^{\mu\nu})\log\left(\frac{\Lambda^2_{UV}}{k^2}\right)$$

求和后，对有效作用量的贡献为

$$\frac{1}{2}\mathrm{Tr}\ \log\Delta_{\mathrm{gauge}} = \frac{1}{2}\left[\frac{4}{3}-8\right]\frac{C(\mathrm{adj})}{(4\pi)^2}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{tr}\left[\bar{A}_\mu(k)\bar{A}_\nu(-k)\right](k^\mu k^\nu - k^2\delta^{\mu\nu})\log\left(\frac{\Lambda^2_{UV}}{k^2}\right)$$

这里 4/3 是抗磁贡献。实际上它计数过多，因为没有去除规范冗余；加入鬼场贡献即可扣除。二者共同给出正的 β 函数。相比之下，-8 项为顺磁部分，源自规范场的自旋 1 性质，整体负号正是由此而来。

动能项的系数正是规范耦合 $1/g^2$。合并规范场与鬼场的贡献，并将背景场动量 k 视为相关尺度 μ，得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{g^2(\mu)} &= \frac{1}{g^2} + \frac{C(\mathrm{adj})}{(4\pi)^2}\left[-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}-8\right)\right]\log\left(\frac{\Lambda^2_{UV}}{\mu^2}\right)\\ &= \frac{1}{g^2} - \frac{11}{3}\frac{C(\mathrm{adj})}{(4\pi)^2}\log\left(\frac{\Lambda^2_{UV}}{\mu^2}\right)\end{aligned}$$

这与先前给出的结果 (2.58) 一致。正如已说明的，这个整体负号至关重要；事实上，它值得一座诺贝尔奖。

2.5 电荷探针

初学 Maxwell 电磁理论时，最基本的问题之一是：两个带电粒子之间的力是什么？在这些计算中，带电粒子是人为加入的源，用作理论的探针，观察电磁场如何响应。本节将发展相应工具，对非阿贝尔规范理论提出类似问题。

2.5.1 Coulomb 行为与禁闭

先从经典物理建立预期。渐近自由意味着，当粒子相距很近、距离远小于 $1/\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 时，经典结果有效；相距很远时则很可能失效。即便只是为了突出长距离量子行为有多么出人意料，理解这个区域的理论也很有用。

在电磁学中，电荷大小相同、符号相反的两个粒子 $\pm e$，相隔距离 r 时受到吸引的 Coulomb 力，可用势能表示为

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi r}$$

在 QED 框架中，树图阶的单光子交换可以重现这一结果，如图所示。第一门量子场论课程已做过此计算。

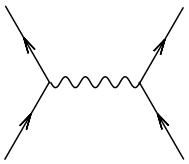


图 12：

这里对 $SU(N)$ Yang–Mills 理论作同样计算，称带电粒子为夸克。暂取它们属于 $SU(N)$ 基本表示；所用方法很容易推广到任意规范群和表示。

每个夸克与反夸克都携带色指标 $i = 1, \ldots, N$，交换胶子时色指标可以改变。树图形式相同，只是交换胶子而非光子，给出

$$V(r) = \frac{g^2}{4\pi r}\, T^a_{ki}\, T^{\star\, a}_{lj} \tag{2.64}$$

但还需处理色指标：i, j 是入射指标，k, l 是出射指标。应把 $T^a T^{\star a}$ 视为作用于 N^2 个不同入射色态的 $N^2 \times N^2$ 矩阵。

这些 N^2 个入射色态分解为不同的不可约表示。对于夸克与反夸克，

$$\mathbf{N} \otimes \bar{\mathbf{N}} = \mathbf{1} \oplus \text{adj} \tag{2.65}$$

其中伴随表示的维数为 N^2-1。矩阵 $T^a T^{\star a}$ 因而有两个不同本征值，每个对应一种表示，从而给出力的两个不同系数。

群论插话

需要计算 $T^a T^{\star a}$ 在这两种表示中的本征值。其实我们见过同类问题：《量子力学应用》中处理原子的自旋–轨道耦合 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 时，写 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$，利用恒等式 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=\frac{1}{2}(J^2-L^2-S^2)=\frac{1}{2}[j(j+1)-l(l+1)-s(s+1)]$。

对任意群 G 都可采用这一技巧。考虑两个表示 R_1, R_2，及相应生成元 $T^a(R_1), T^a(R_2)$。构造新算符

$$S^a(R) = T^a(R_1)\otimes \mathbf{1} \;+\; \mathbf{1}\otimes T^a(R_2)$$

于是有

$$T^a(R_1)\otimes T^a(R_2) = \frac{1}{2}\left[S^a(R)S^a(R) + T^a(R_1)T^a(R_1)\otimes\mathbf{1} + \mathbf{1}\otimes T^a(R_2)T^a(R_2)\right]$$

容易证明，$T^a(R)T^a(R)$ 与群的所有元素对易，因而正比于单位矩阵：

$$T^a(R)T^a(R) = C(R)\,\mathbf{1} \tag{2.66}$$

其中 $C(R)$ 称为二次 Casimir，是表征表示 R 的一个数。第 2.4 节讨论 β 函数时，曾遇到迹归一化的系数，即 Dynkin 指标：

$$\operatorname{tr} T^a(R)T^b(R) = I(R)\delta^{ab}$$

二者满足关系

$$I(R)\dim(G) = C(R)\dim(R)$$

其中 $\dim G$ 是群的维数，$\dim R$ 是表示的维数。这与先前的 $I(\text{adj}) = C(\text{adj})$ 一致。对 $G = SU(N)$，基本表示与伴随表示满足

$$C(\mathbf{N}) = C(\bar{\mathbf{N}}) = \frac{N^2-1}{2N} \quad \text{和} \quad C(\text{adj}) = N$$

而对称与反对称表示满足

$$C\left(\begin{array}{|c|c|}\hline \\ \hline \\ \hline \end{array}\right) = \frac{(N-1)(N+2)}{N} \quad \text{和} \quad C\left(\begin{array}{|c|}\hline \\ \hline \\ \hline \end{array}\right) = \frac{(N-2)(N+1)}{N}$$

非阿贝尔 Coulomb 力

现在将其用于夸克之间的力。上述群论分析表明，算符 $T^a(R_1)T^a(R_2)$ 可分解为分块对角矩阵，各块由不可约表示 $R \subset R_1 \otimes R_2$ 标记，其值为

$$T^a(R_1)T^a(R_2)\Big|_R = \frac{1}{2}\left[C(R) - C(R_1) - C(R_2)\right]$$

夸克与反夸克可组成式 (2.65) 中两种不可约表示：单态与伴随表示。单态中，

$$\frac{1}{2}\left[C(\mathbf{1}) - C(\mathbf{N}) - C(\bar{\mathbf{N}})\right] = -\frac{N^2-1}{2N}$$

负号保证单态道中的夸克与反夸克相互吸引，符合经典直觉。然而，处于伴随道时，

$$\frac{1}{2}\left[C(\text{adj}) - C(\mathbf{N}) - C(\bar{\mathbf{N}})\right] = \frac{1}{2N}$$

这给出斥力，或许有些出人意料。

上述群论分析使任意表示中夸克的经典力都容易计算。例如，两个都属于基本表示的夸克，分解为

$$\mathbf{N} \otimes \mathbf{N} = \begin{array}{|c|c|}\hline \\ \hline \end{array} \oplus \begin{array}{|c|}\hline \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

其中对称与反对称表示的维数分别为 $\frac{1}{2}N(N+1)$ 和 $\frac{1}{2}N(N-1)$。于是

$$\frac{1}{2}\left[C\left(\begin{array}{|c|c|}\hline \\ \hline \end{array}\right) - C(\mathbf{N}) - C(\mathbf{N})\right] = \frac{N-1}{2N}$$

以及

$$\frac{1}{2}\left[C\left(\begin{array}{|c|}\hline \\ \hline \\ \hline \end{array}\right) - C(\mathbf{N}) - C(\mathbf{N})\right] = -\frac{N+1}{2N}$$

因此，夸克在对称道中相斥，在反对称道中相吸。

可见，即使在经典层面，Yang–Mills 理论也使粒子间的力具有更丰富的结构。不过经典势仍保持 Maxwell 理论熟悉的 $1/r$ 衰减。这是 $d = 3 + 1$ 维中交换无质量粒子产生的力的特征，无论交换的是光子、引力子，还是这里的胶子。量子层面的情况则很不相同。

禁闭力

前面曾指出（但没有证明！）Yang–Mills 理论有质量隙。因此在远大于 $1/\Lambda_{\rm QCD}$ 的距离上，力应由有质量粒子而非无质量粒子的交换产生。许多情况下，这会给出指数衰减的 Yukawa 势 $V(r) \sim e^{-mr}/r$。你可能合理地猜测 Yang–Mills 也是如此，但这个猜测是错的。

再次考虑分别属于 $\mathbf{N}$ 与 $\overline{\mathbf{N}}$ 表示的夸克和反夸克。两者间的能量实际上随距离线性增长：

$$V(r) = \sigma r \tag{2.67}$$

其中 σ 的量纲为单位长度的能量，因稍后解释的原因，通常称为弦张力。由于没有其他尺度，量纲分析要求 $\sigma \sim \Lambda_{\rm QCD}^2$。

对于两个夸克，结果更为强烈：两个表示的张量积不包含单态（至少对 $N \geq 3$ 的 $SU(N)$ 如此），其能量是无穷大。这是量子 Yang–Mills 理论的一般性质：只有规范单态才有有限能量。理论因此称为禁闭的：单个夸克无法独自存在，必须与伙伴相伴。

“禁闭规范理论中只有单态能存在”可能引起混淆。任何规范理论都只能讨论规范不变态，而单个夸克本身不规范不变。但可给夸克附上一条从其位置延伸到无穷远的 Wilson 线 (2.14)，使整个对象规范不变。随口说“单个夸克”时，实际上应想到这个复合对象。这与禁闭没有直接关系：QED 中的电子也只有附上 Wilson 线才规范不变。禁闭是动力学陈述，而非运动学要求。它意味着在 Yang–Mills 理论中，“夸克加 Wilson 线”需要无穷能量；QED 中经适当正则化的“电子加 Wilson 线”则只需有限能量。

有时两个粒子无法构成单态，但加入足够多粒子就可以。重子是很好的例子：N 个属于 $SU(N)$ 基本表示的夸克组成单态 $B = \epsilon^{i_1 \cdots i_N} q_{i_1} \cdots q_{i_N}$。这些也具有有限能量。

Yang–Mills 禁闭与质量隙一样，是极具挑战性的问题，尚无解析证明。下面将着重建立其可能发生的直觉，并理解描述它的正确语言。

2.5.2 一个类比：超导体中的磁通线

有一个简单系统能为禁闭提供有用类比：超导体。

超导真空的奇妙性质之一是排斥磁场。试图让磁场穿过超导体，它会抵抗，这称为 Meissner 效应。若持续增强磁场，超导体最终会让步，但不会均匀地容纳磁场；磁场会形成称为涡旋的细丝。

可以用阿贝尔 Higgs 模型描述它，即 $U(1)$ 规范场与复标量场耦合：

$$S = \int d^4x \ -\frac{1}{4e^2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + |\mathcal{D}_\mu \phi|^2 - \lambda(|\phi|^2 - v^2)^2$$

其中 $D_\mu \phi = \partial_\mu \phi - i A_\mu \phi$。（真实超导体中，复标量场描述电子的 Cooper 对，其动能项应为非相对论形式，而不是这里采用的相对论形式。）

真空中标量场有期望值 $\langle |\phi| \rangle = v$，自发破坏 $U(1)$ 规范对称性，并赋予光子质量 $m_\gamma^2 = 2e^2 v^2$。这正是 Higgs 机制。此真空中的标量质量满足 $m_\phi^2 = 4\lambda v^2$。

先看它如何解释 Meissner 效应。取 $A_0 = 0$，磁场为 $B^i = -\frac{1}{2}\epsilon^{ijk} F_{jk}$。若假设 Higgs 场不偏离 $\phi = v$，则相应的静态规范场方程为

$$\nabla \times \mathbf{B} = -m_\gamma^2 \mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{B} = m_\gamma^2 \mathbf{B}$$

这称为 London 方程。它表明磁场在 Higgs 相中指数衰减，解形如 $B(x) = B_0 e^{-m_\gamma x}$。在超导体中，

长度尺度 $L = 1/m_\gamma$ 称为穿透深度。稍后另一尺度 $\xi \sim 1/m_\phi$ 也会很重要，它称为关联长度。

当然，假定 $\phi = v$ 并无充分依据：ϕ 是动力学场，应由其运动方程决定。正是在这里我们会找到涡旋。将复标量分解为

$$\phi = \rho e^{i\alpha}$$

所有有限能量经典构型都必须在 $x \to \infty$ 时满足 $\rho \to v$，但相位 α 可以任意。这带来有趣的拓扑可能性。考虑沿 x^3 方向不变、却局域在 (x^1, x^2) 平面中的构型；沿 x^3 的平移不变性表明，我们构造的是一条沿该方向的无限长弦。用极坐标 $x^1 + ix^2 = re^{i\theta}$ 参数化平面。所有在此平面上积分后能量有限的构型，都涉及映射

$$\alpha(\theta) : \mathbf{S}^1_\infty \mapsto \mathbf{S}^1 \tag{2.68}$$

这些映射分属不连通的类别，由绕渐近圆周 S^1_∞ 一周时相位 α 缠绕的次数标记。这与第 2.2、2.3 节讨论 θ 真空和瞬子时的思想相同。那里涉及同伦群 $\Pi_3(S^3)$，这里更简单，映射 (2.68) 由下式分类：

$$\Pi_1(\mathbf{S}^1) = \mathbf{Z}$$

此时很容易写出分类映射的整数 $n \in \mathbb{Z}$，即绕数：

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbf{S}^1_\infty} d\theta \, \frac{\partial \alpha}{\partial \theta} \; \in \; \mathbf{Z} \tag{2.69}$$

于是场构型空间分解为由 $n \in \mathbb{Z}$ 标记的扇区，真空属于 $n = 0$。寻找经典解的一种简单方法，是在 $n \neq 0$ 的扇区中极小化能量。这些解由无穷远处的绕数稳定，通常称为拓扑孤子。这里，它们正是所要寻找的涡旋。

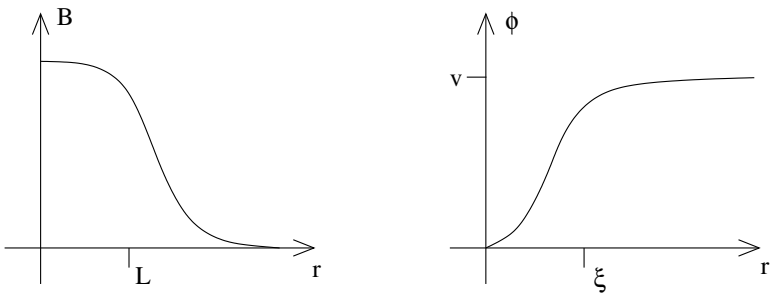


图 13：涡旋中的磁场与 Higgs 场分布。

考虑形如下式的径向对称标量场：

$$\phi(r,\theta) = \rho(r)e^{in\theta} \tag{2.70}$$

先说明为何任何 $n \neq 0$ 的构型都必须伴随磁场。构型沿 x^3 平移不变，代表无限长弦，因此总能量总是线性发散的。但能量密度在 (x^1, x^2) 平面上的积分应有限。以 σ 表示涡旋弦的单位长度能量。标量场动能对能量的贡献包含

$$\sigma \sim \int dr d\theta\ r \left| \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} - iA_\theta \right) \phi \right|^2 = \int dr d\theta\ r \left| \frac{in\rho}{r} - iA_\theta \rho \right|^2$$

若令 $A_\theta = 0$，在 (x^1, x^2) 平面上积分会产生对数发散。为消除它，必须使 $r \to \infty$ 时 $A_\theta \to n/r$。因此构型 (2.70) 伴随磁通

$$\Phi = \int d^2x\ B_3 = \oint d\theta\ r A_\theta = 2\pi n \tag{2.71}$$

可见磁通是量子化的，其条件与第 1.1 节磁单极子的量子化条件相同（但规范场经过重标度，因为耦合 e^2 被放在作用量前）。不过，这里完全没有使用量子力学；Higgs 相中的磁通量子化源于拓扑，而非量子效应。

迄今讨论的是有绕数的构型，尚未确认它们是否满足运动方程。找到 $n = 1$ 的单涡旋（或等价地，$n = -1$ 的反涡旋）解并不困难。取

规范场拟设 $A_\theta = f(r)/r$，并要求 $r \to \infty$ 时 $f(r) \to 1$。运动方程便化为 $\rho(r)$ 与 $f(r)$ 的常微分方程。虽然没有已知解析解，但很容易数值求解。这些解通常称为 Nielsen–Olesen 涡旋。

这里不做繁重计算，只建立解的直观图像。关键是 ϕ 在无穷远按式 (2.70) 缠绕；到达原点时，它便有了“身份危机”，不知道该指向哪里。构型要保持光滑，唯一办法是令原点处 $\phi = 0$。但 ϕ 偏离真空需要能量，因此应尽可能只在小区域内偏离，这一区域的尺度为 $\xi \sim 1/m_\phi$。

同样，磁通 (2.71) 必须非零。将它集中在原点最节省能量，因为那里 Higgs 场为零。磁通分布在穿透深度 $L \sim 1/m_\gamma$ 对应的区域内。Higgs 场与磁场的分布示意见图。

第一类、第二类与 Bogomolnyi 情形

解释涡旋为何是禁闭的好类比之前，先作一个补充。如上所述，涡旋有两个长度尺度：Higgs 场在约 ξ 的区域内降至零，磁场分布在约 L 的区域内。

两个尺度之比决定平行涡旋间的力。相距很远时，力指数衰减，反映理论有隙。相互靠近时，若 $L > \xi$，磁通首先重叠；若 $\xi > L$，则标量场分布首先重叠。磁通产生斥力，标量场产生引力。由此可将超导体分为两类：

第一类：$\xi > L$。此时涡旋的标量场重叠提供主导吸引力。施加均匀磁场会使涡旋聚并成一个大涡旋，而这实际上等价于系统恢复正常相。因此，超导体抵抗外场，直到达到临界值，随后退出 Higgs 相。所以第一类超导体中看不到涡旋。

第二类：$\xi < L$。涡旋接近时磁通首先重叠，产生斥力。因此施加均匀磁场后，会形成许多涡旋，每个都希望尽可能

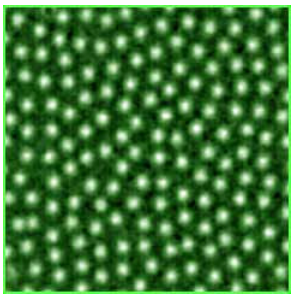


图 14：第二类超导体中的 Abrikosov 晶格。

远离其他涡旋，最终形成称为 Abrikosov 晶格的周期阵列。图中给出了一个例子[4]。

在第一类与第二类超导体的分界处，上述直观论证暗示涡旋之间没有力。数学上，此时发生很漂亮的事情：$m_\gamma^2 = m_\phi^2$，等价地 $\lambda = e^2/2$。在这个特殊值，涡旋弦的张力可写为平方和：

$$\begin{aligned}
\sigma &= \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}B_3^2 + \sum_{i=1,2} |\mathcal{D}_i\phi|^2 + \frac{e^2}{2}(|\phi|^2 - v^2)^2 \\
&= \int d^2x \ \ |\mathcal{D}_1\phi - i\mathcal{D}_2\phi|^2 + i\mathcal{D}_1\phi^\dagger\mathcal{D}_2\phi - i\mathcal{D}_2\phi^\dagger\mathcal{D}_1\phi \\
&\qquad\qquad + \frac{1}{2e^2}\left(B_3 + e^2(|\phi|^2 - v^2)\right)^2 - B_3(|\phi|^2 - v^2) \\
&= \int d^2x \ \ |\mathcal{D}_1\phi - i\mathcal{D}_2\phi|^2 - i\phi^\dagger[\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2]\phi + \frac{1}{2e^2}\left(B_3^2 + e^2(|\phi|^2 - v^2)\right)^2 - B_3(|\phi|^2 - v^2) \\
&= \int d^2x \ \ |\mathcal{D}_1\phi + i\mathcal{D}_2\phi|^2 + \frac{1}{2e^2}\left(B_3 + e^2(|\phi|^2 - v^2)\right)^2 + v^2B_3
\end{aligned}$$

最后一步使用了 $[D_1, D_2] = -iF_{12} = +iB_3$。这种“配平方”技巧与第 2.3 节瞬子讨论中使用的 Bogomolnyi 论证相同。由于两个平方项都非负，能量具有下界

$$\mathcal{E} \geq \int d^2x \ v^2B_3 = 2\pi v^2 n$$

[4] 图片取自 P. Goa 等，*Supercond. Sci. Technol.* **14**, 729 (2001)。原文链接处还可欣赏许多漂亮的涡旋晶格图片。

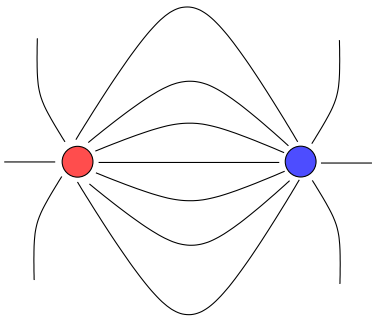


图 15：真空中单极子与反单极子的磁通线。

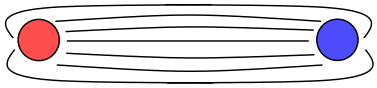


图 16：超导体中的同一组磁通线。

这里用式 (2.71) 联系磁通与绕数。结果很好：绕数 $n > 0$ 的扇区具有能量下界，而且令平方中的量为零就可达到该下界：

$$\mathcal{D}_1\phi = i\mathcal{D}_2\phi \quad \text{和} \quad B_3 = -e^2(|\phi|^2 - v^2) \tag{2.72}$$

这就是 Bogomolnyi 涡旋方程。对于 $n < 0$,类似地调整若干负号,即可得到反涡旋的 Bogomolnyi 方程。

涡旋方程 (2.72) 有许多非凡性质。特别地，可证明其一般解有 $2n$ 个参数；至少当涡旋相隔很远时，它们就是平面上 n 个涡旋的位置。物理上，这源于涡旋之间没有力。更多讨论见《孤子》讲义。

磁单极子的禁闭

以上复习了电磁学 Higgs 相的基本物理。但这与禁闭有什么关系？为看出联系，需要考虑把 Dirac 磁单极子放入超导体会发生什么。

先考虑真空中的单极子与反单极子。它们的磁力线向外散开，图案与儿时用铁屑和磁铁玩耍时见过的相似，如左图所示。这些场线产生类似 Coulomb 的势，$V(r) \sim 1/r$。

将它们放入超导体后会怎样？磁通线不能再散开，只能形成集中的细管，如右图所示。这根磁通管就是前面

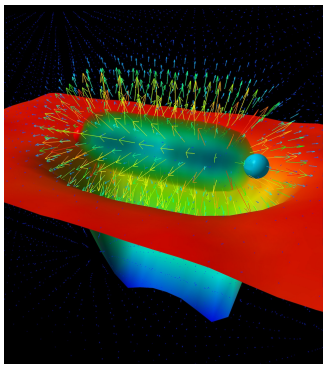


图 17:QCD 中彼此分离的夸克–反夸克对的模拟。

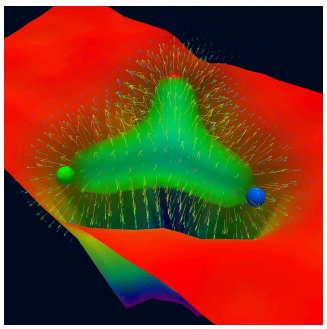


图 18：QCD 中组成夸克彼此分离的重子态模拟。

描述的涡旋。正如已经看到的，单涡旋携带的磁通恰好等于单个 Dirac 磁单极子发出的磁通。将单极子与反单极子分开距离 r，能量代价现在为

$$V(r) = \sigma r$$

其中 σ 是涡旋弦的单位长度能量。换言之，在超导体内部，磁单极子被禁闭了！

这对 Yang–Mills 理论有什么启发？首先，夸克禁闭很可能同样源于磁通管式的结构，只不过这里是（色）电通量线，而非磁通线。但与阿贝尔 Higgs 模型不同，Yang–Mills 通量管预计并不是经典运动方程的半经典解，而应从对大量场构型求和的强耦合量子理论中出现。格点模拟确实看到了这样的通量管，它们为路径积分提供主导贡献；图中给出一个例子[5]。

对于构成重子的 N 个彼此分离夸克，通量管如何形成则不那么显然。模拟表明，各夸克发出的通量管可在一个 N 弦顶点汇合。图中展示了规范群为 $SU(3)$ 的 QCD 中彼此分离的重子构型。

超导体图像还提供另一条启示：阿贝尔 Higgs 模型中，带电场 ϕ 凝聚导致磁单极子禁闭。对偶性于是暗示，要禁闭夸克这样的带电

[5] 这些模拟由 Derek Leinweber 制作，其网页上有许多精美的 QCD 动画。

对象，应考虑让磁单极子凝聚。这一想法听起来合理，但在 Yang–Mills 理论中将其严格化的进展很少。（在某些超对称理论中，则能证明它成立。）不过，它鼓励我们在非阿贝尔规范理论中寻找磁性对象，第 2.6、2.8 节将介绍这些对象。

Regge 轨迹

夸克–反夸克对由通量管束缚的观点有实验支持。下面给出一个很简单的模型：忽略整体平移运动，两颗由弦连接的无质量相对论夸克，其能量为

$$E = p + \sigma r$$

其中 $p = p_1 - p_2$ 为相对动量。秉承 Bohr 的思路，要求角动量量子化：$J = pr \in \mathbb{Z}$。于是能量可写为

$$E = \frac{J}{r} + \sigma r$$

固定 J 时，能量在 $r = \sqrt{J/\sigma}$ 处最小，由此得到态的能量与角动量的关系

$$E^2 \sim \sigma J$$

现在与强子数据比较。质量平方对自旋的图称为 Chew–Frautschi 图，右图为轻矢量介子的结果[6]。可以看到，同族介子及其共振确实排列在漂亮的直线上，称为 Regge 轨迹。斜率由 QCD 弦张力决定，约为 $\sigma \sim 1.2\,\mathrm{GeV}^2$。更令人惊讶的是，重子数据也呈现漂亮的直线 Regge 轨迹。

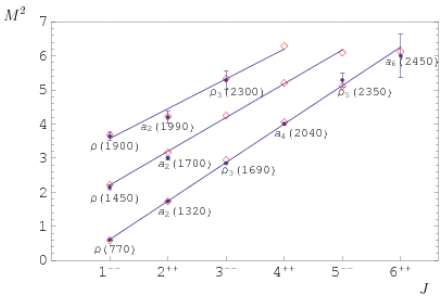


图 19：

2.5.3 再论 Wilson 环

上面区分了 Yang–Mills 理论的两种可能相：Coulomb 相与禁闭相。差别在于两个相距很远的试探粒子所受的力。

[6] 图取自 D. Ebert、R. Faustov 和 V. Galkin 的论文，arXiv:0903.5183。

- Coulomb 相：$V(r) \sim 1/r$
- 禁闭相：$V(r) \sim r$

还可加入第三种可能：规范场经 Higgs 机制获得质量，电荷被完全屏蔽。此时

- Higgs 相：$V(r) \sim$ 常数

第 2.7.3 节会进一步讨论这一相。

通常在量子场论（或统计场论）中，通过某个序参量的期望值来辨认相。那么，禁闭的序参量是什么？

为回答这一问题，用路径积分重述前面的讨论。先回到 Maxwell 理论。若要计算带电试探粒子存在时的路径积分，只需引入它对应的电流 J^μ 作为源，在作用量中加入 $A_\mu J^\mu$。若粒子沿世界线 C 运动，则电流是局域在 C 上的 δ 函数。因此计算的是插入 $e^{i\oint_C A}$ 后的配分函数：

$$\left\langle \exp\left(i \oint_C A\right) \right\rangle = \int \mathcal{D}A \ \exp\left(i \oint_C A\right) e^{iS_{\text{Maxwell}}} \tag{2.73}$$

这里右边的写法略显粗糙，省略了规范固定项及分母带来的归一化因子。

Yang–Mills 中情况类似。唯一差别是，不能直接指定固定电流 J^μ，因为 $A_\mu J^\mu$ 不规范不变。必须像第 2.1.3 节那样为夸克引入内部色自由度。将这些自由度积分掉后，留下 Wilson 环 $W[C]$，这里取基本表示：

$$W[C] = \operatorname{tr} \mathcal{P} \exp\left(i \oint A\right)$$

进一步对规范场 A 做路径积分，得到 Wilson 环的期望值

$$\Big\langle W[C] \Big\rangle = \int \mathcal{D}A \ \operatorname{tr} \mathcal{P} \exp\left(i \oint_C A\right) e^{iS_{YM}} \tag{2.74}$$

考虑图中这个特定闭合回路 C，仍取基本表示。它的物理解释是：在过去某时刻产生相隔 r 的夸克–反夸克对，随后向前传播时间 T，再湮灭回真空。

预期 $\langle W[C]\rangle$ 有何行为？在欧几里得空间中，长时间路径积分将系统投影到最低能态。夸克出现前及消失后，这就是能量可取为零的系统基态。（其实真空能可任意选择，因为除去式 (2.73)、(2.74) 右边省略的归一化因子后，其贡献会消失。）但有源存在时，系统基态的能量为 $V(r)$。因此预期欧几里得路径积分给出

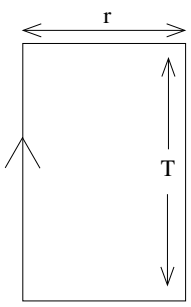


图 20：

$$\lim_{r,T\to\infty}\Big\langle W[C]\Big\rangle \sim e^{-V(r)T}$$

这提供了在 Yang–Mills 理论中直接检验禁闭相的方法。若理论处于禁闭相，应有

$$\lim_{r,T\to\infty}\Big\langle W[C]\Big\rangle \sim e^{-\sigma A[C]} \tag{2.75}$$

其中 $A[C]$ 是回路 C 所围的面积。这称为禁闭的面积律判据。这里无法证明 Yang–Mills 的 Wilson 环满足面积律，不过第 4.2 节讨论格点规范理论的强耦合展开时会尝试；第 7、8 节将在低维规范理论中更成功地展示禁闭。

若理论不在禁闭相，Wilson 环会有不同的行为。例如，可以加入凝聚的标量场，完全破坏规范对称性。这就是 Higgs 相，第 2.7 节首次引入动力学物质场时将详细讨论。Higgs 相中，

$$\lim_{r,T\to\infty}\Big\langle W[C]\Big\rangle \sim e^{-\mu L}$$

其中 $L=2(r+T)$ 是回路周长，μ 是与屏蔽粒子的场能有关的质量尺度。这种周长律是屏蔽相的特征。

作为算符的 Wilson 环

还有一种有用的视角：将 Wilson 环看作作用于态的希尔伯特空间的算符。既然讨论希尔伯特空间和态，就必须回到 Lorentz 号差。

在量子场论中，态定义在系统的类空切片上。因此先将 Wilson 环旋转，使 C 成为固定时刻的类空闭合曲线。算符 $W[C]$ 的作用是在态中沿 C 加入一圈电通量。为看清这一点，回到第 2.2 节的正则形式。电场为 $E^i = -i\delta/\delta A_i(x)$，所以

$$E^i W[C] = \operatorname{tr} \mathcal{P}\left(\left[\frac{\delta}{\delta A_i(x)} \oint_C A\right] W[C]\right)$$

它的支集确实只在 C 上。

现在，期望值 $\langle W[C]\rangle$ 可解释为一圈电通量 $W[C]|0\rangle$ 湮灭为真空 $\langle 0|$ 的振幅。禁闭相中，通量管局部稳定，因此这不易发生。通量管当然可以随时间缩小并消失，但这并不是该期望值所测量的；它测量的是通量管瞬间消失的振幅。这只能通过隧穿实现，在欧几里得空间中涉及张在通量环之内的弦面，其作用量正比于面积，再次给出 $\langle W[C]\rangle \sim e^{-\sigma A}$，其中 $A[C]$ 为以该曲线为边界的最小面积。

Higgs 相中，弦则局部不稳定，各部分可以断裂并消散。这仍不容易，因为弦上所有部分必须同时如此；但相较禁闭相中的对应过程，它更容易发生，表现为周长律 $\langle W[C]\rangle \sim e^{-\mu L}$。

2.6 磁荷探针

现代对规范理论的许多理解来自电与磁自由度的相互作用。上一节研究了 Yang–Mills 场对电荷探针的响应；本节研究它对磁荷探针的响应。

提醒一下：本节内容比前面稍深，后面多数内容并不依赖它。（例外是第 3.6 节的离散反常，将使用此处发展的工具。）特别地，第 2.7、2.8 节均可跳过本节直接阅读。

2.6.1 ’ t Hooft 线

首要任务是构造对应磁单极子插入的算符，称为’ t Hooft 线。对于电荷探针，可以用局域场 A_μ 构造 Wilson 线，但没有类似局域场直接耦合磁荷。因此需要另一种描述磁荷探针的方式。

方法是要求理论中的场在指定位置具有特定奇异行为；这里指定位置是时空中的一条线 C。由于这类算符扰乱理论中的其他场，有时称为无序算符。

电磁学中的’ t Hooft 线

先用 $U(1)$ 电磁学说明这一思想。第 1.1 节已讨论磁单极子。设磁荷为 m 的单极子在 $\mathbb{R}^{3,1}$ 中描出世界线 C。（第 1.1 节以 g 表示磁荷，但现在 g 留给 Yang–Mills 耦合，故改用 m。）对包围 C 的任意 S^2，有

$$\int_{\mathbf{S}^2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = m \tag{2.76}$$

将 $U(1)$ 规范场归一化，使电荷为整数。第 1.1 节指出，要求单极子与这些电荷相容，给出 Dirac 量子化条件 (1.3)，现在写成

$$e^{im} = 1 \quad \Rightarrow \quad m \in 2\pi\mathbf{Z} \tag{2.77}$$

为了使磁场携带磁通 (2.76)，必须对规范场施加奇异边界条件。例如，取 C 位于空间原点 $\mathbf{x} = 0$，沿时间 t 延伸。按照第 1.1 节，用两个坐标片覆盖 S^2。采用球坐标和 $A_r = 0$ 规范，北半球中的规范场应具有奇异行为

$$A_\phi \to \frac{m(1-\cos\theta)}{2r\,\sin\theta} \quad \text{当} \quad r \to 0$$

南半球有类似条件 (1.7)，通过规范变换与之联系。

现在定义’t Hooft 线 $T[C]$：路径积分仅对在 C 周围满足式 (2.76) 的场进行。这是量子场论中一种不寻常的“算符”定义，但尽管陌生，至少原则上仍可用它计算 $T[C]$ 与其他传统算符的关联函数。

Yang–Mills 理论中的’t Hooft 线

对于规范群为 G 的 Yang–Mills 理论，对应的对象是什么？要将 Dirac 量子化推广到任意半单李群，需要用到《对称性与粒子》课程中的一点李代数知识。

考虑李代数 $\mathfrak{g}$，将 Cartan 子代数记为 $\mathfrak{H} \subset \mathfrak{g}$。它由 r 个彼此对易的生成元组成，r 是李代数的秩。本节余下部分用粗体（而非花哨的哥特体）表示 r 维向量。

仍为位于原点的类时曲线 C 定义’t Hooft 线。要求磁场 B^i，$i = 1, 2, 3$，具有形式

$$B^i \to \frac{x^i}{4\pi r^3}\, Q(x) \quad \text{当 } r \to 0$$

其中 $Q(\mathbf{x})$ 是李代数值对象，指定’t Hooft 线的磁荷。球对称性要求 $Q(\mathbf{x})$ 协变恒定。仍用两个坐标片覆盖 S^2，在每片中将 Q 选为常数，并通过适当规范变换将其置于 Cartan 子代数。写成

$$Q = \mathbf{m} \cdot \mathbf{H}$$

其中 r 维向量 $\mathbf{m}$ 决定磁荷。可将其看作嵌入 Cartan 子代数的 r 个 Dirac 磁单极子。

要求’t Hooft 线在 Wilson 线存在时仍自洽，得到推广的 Dirac 量子化条件：

$$\exp\left(i\mathbf{m} \cdot \mathbf{H}\right) = 1 \tag{2.78}$$

关键是，它必须对李代数的所有表示成立。为理解这如何限制允许的磁荷，考虑 $G = SU(2)$。

选择一个 $U(1) \subset SU(2)$，在其中嵌入磁荷为 m 的 Dirac 单极子。W 玻色子的电荷为 $q = \pm 1$，与磁荷 $m = 2\pi$ 的’t Hooft 线相容。然而，’t Hooft 线还必须与基本表示的 Wilson 线插入相容，后者携带电荷 $q = \pm 1/2$。因此对 $G = SU(2)$，’t Hooft 线必须携带 $m = 2$，即最简单 Dirac 单极子两倍的磁荷。

要推广到一般的群与表示，需要权的概念。给定 $\mathfrak{g}$ 的 d 维表示 $|\boldsymbol{\mu}_a\rangle$，$a = 1, \ldots, d$，可引入一组权，即本征值

$$\mathbf{H}|\mu_a\rangle = \boldsymbol{\mu}_a|\mu_a\rangle \tag{2.79}$$

所有这些权张成权格 $\Lambda_w(\mathfrak{g})$。

伴随表示的权特别重要，称为根。回顾根 $\boldsymbol{\alpha}$ 可用于标记李代数的其余生成元 $E^{\boldsymbol{\alpha}}$。在伴随表示中，本征值条件 (2.79) 成为对易关系 $[\mathbf{H}, E^{\boldsymbol{\alpha}}] = \boldsymbol{\alpha} E^{\boldsymbol{\alpha}}$。根也张成格，满足

$$\Lambda_{\text{root}}(\mathfrak{g}) \subset \Lambda_w(\mathfrak{g})$$

权与根具有性质

$$\frac{\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\mu}}{\boldsymbol{\alpha}^2} \in \frac{1}{2}\mathbf{Z}$$

对所有 $\boldsymbol{\mu} \in \Lambda_w(\mathfrak{g})$ 与 $\boldsymbol{\alpha} \in \Lambda_{\text{root}}(\mathfrak{g})$ 成立。这恰好可用于求解 Dirac 量子化条件 (2.78)，后者要求所有权都满足 $\mathbf{m} \cdot \boldsymbol{\mu} \in 2\pi\mathbb{Z}$。定义余根

$$\boldsymbol{\alpha}^\vee = \frac{2\boldsymbol{\alpha}}{\boldsymbol{\alpha}^2}$$

余根也张成一个格，记为 $\Lambda_{\text{co-root}}(\mathfrak{g})$。显然，对所有余根和权都有 $\boldsymbol{\alpha}^\vee \cdot \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{Z}$。若磁荷向量位于余根格中，则满足 Dirac 量子化条件。更一般地，对单连通群有

$$\mathbf{m} \in 2\pi\, \Lambda_{\text{co-root}}(\mathfrak{g}) \tag{2.80}$$

这有时称为 Goddard–Nuyts–Olive（GNO）量子化条件。稍后将考察非单连通群允许的磁荷。

最后还有一点：余根格可视为另一个李代数 $\mathfrak{g}^\vee$ 的根格，即 $\Lambda_{\text{co-root}}(\mathfrak{g}) = \Lambda_{\text{root}}(\mathfrak{g}^\vee)$。对单边李代数（ADE 系列，包括 $\mathfrak{su}(N)$），所有根等长，归一化为 $\boldsymbol{\alpha}^2 = 2$；根与余根相同，故 $\mathfrak{g}^\vee = \mathfrak{g}$。对非单边群，长根与短根互换。例如 $\mathfrak{so}(2N+1)^\vee = \mathfrak{sp}(N)$，$\mathfrak{sp}(N)^\vee = \mathfrak{so}(2N+1)$。

2.6.2 $SU(N)$ 与 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$

Wilson 线与’t Hooft 线似乎不太平衡。当然，电荷与磁荷探针的定义方式不同，但问题不在这里。令人有些不安的是，Wilson 线似乎比’t Hooft 线更多：前者由表示 R 标记，继而对应权格 $\Lambda_w(\mathfrak{g})$ 的元素；后者由 $\Lambda_{\text{root}}(\mathfrak{g}^\vee)$ 标记，它只是 $\Lambda_w(\mathfrak{g}^\vee)$ 的子集。粗略地说，Wilson 线可属于任意表示，包括基本表示，而’t Hooft 线只能属于伴随表示张量积中出现的表示。为什么？

为更好理解允许的磁荷探针，必须仔细考察规范群的整体拓扑。聚焦 $G = SU(N)$ 的纯 Yang–Mills 理论。规范玻色子属于伴随表示，因此看不到位于中心 $\mathbb{Z}_N \subset SU(N)$ 中的变换：

$$\mathbf{Z}_N = \left\{ e^{2\pi i k N},\ k = 0, 1, \ldots, N-1 \right\}$$

规范玻色子在中心子群 $\mathbb{Z}_N$ 下不变。早期文献有时据此声称，Yang–Mills 真正的规范群应是 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$，但这个结论过于草率。正确观点是：规范群的不同选择定义两个不同的 Yang–Mills 理论，

$$G = SU(N) \quad \text{或} \quad G = SU(N)/\mathbf{Z}_N$$

更一般地，对 $\mathbb{Z}_N$ 的任意子群 $\mathbb{Z}_p$，规范群 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_p$ 都给出不同理论。它们之间的差异很微妙：作用量只依赖共同的李代数 $\mathfrak{su}(N)$，无法据此区分。所有局域算符的关联函数也相同，因此任何局域实验都无法区分。然而它们确实不同，首先体现为可用于探测理论的算符类型不同。

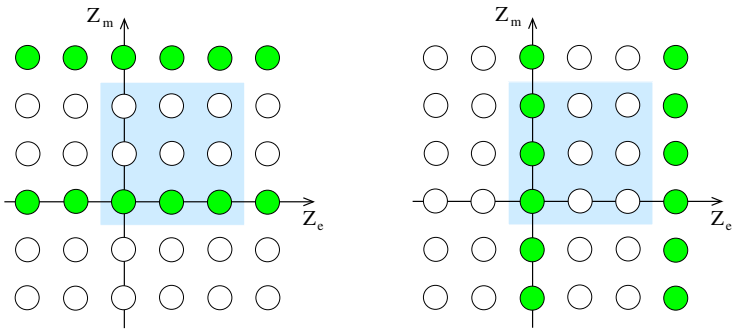


图 21：左图以绿色标出规范群 $SU(3)$ 允许的 Wilson 线和’t Hooft 线；右图为规范群 $SU(3)/\mathbb{Z}_3$ 允许的线。

先看 Wilson 线。第 2.5 节指出，它们由群的表示标记。$G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 的表示是 $SU(N)$ 表示的子集；凡在 $\mathbb{Z}_N$ 下非平凡变换的表示都被排除。因此允许的 Wilson 线受到限制：基本表示 Wilson 线不被允许，伴随表示 Wilson 线则可以。同样，$SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 理论不能耦合基本表示物质，但能耦合伴随表示物质。

可用前面引入的格漂亮地描述这一点。$G = SU(N)$ 的表示由权格 $\Lambda_w(\mathfrak{g})$ 标记。（准确地说，不可约表示与 $\Lambda_w(\mathfrak{g})/W$ 一一对应，W 是 Weyl 群。）$G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 的表示则由根格 $\Lambda_{\rm root}(\mathfrak{g})$ 标记。事实上，$\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(N)$ 的权格与根格之商恰为中心：

$$\Lambda_w(\mathfrak{g})/\Lambda_{\rm root}(\mathfrak{g}) = \mathbf{Z}_N$$

再看’t Hooft 线。前面引入它时，默认采用规范群的万有覆盖，使所有可能的 Wilson 线都被允许。要求磁荷与所有表示、特别是基本表示相容，给出 GNO 条件 (2.80)，此时’t Hooft 线由 $\Lambda_{\rm root}(\mathfrak{g})$ 标记。若改用 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$，Wilson 线较少，Dirac 量子化要求也更宽松，相应地’t Hooft 线由 $\Lambda_w(\mathfrak{g})$ 标记。

可用一对整数为线算符分类，概括上述情况：

$$(z^e, z^m) \in \mathbf{Z}_N^e \times \mathbf{Z}_N^m \tag{2.81}$$

它们描述线算符在电与磁的中心下如何变换。若两条线分别标记为 (z^e, z^m) 与 (z'^e, z'^m)，Dirac 量子化要求 $z^e z'^m - z^m z'^e = 0 \pmod N$。这类似于此前双荷子的量子化条件 (1.4)。

对 $G = SU(N)$，线算符的中心荷为 $(z^e, 0)$，$z^e = 0, \ldots, N-1$。这并非没有带磁荷的’t Hooft 线，而是它们位于根格中，故 $z^m = 0 \pmod N$。

对 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$，线算符标记为 $(0, z^m)$，$z^m = 0, \ldots, N-1$。此时 Wilson 线必须在中心下平凡变换，即 $z^e = 0 \pmod N$。图 21 展示 $SU(3)$ 与 $SU(3)/\mathbb{Z}_3$ 的线算符：$SU(N)$ 理论有更多 Wilson 线，$SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 理论有更多’t Hooft 线。

还可以借助广义对称性，更深入地描述这些不同线算符。留到第 3.6 节讨论，届时会将它用于离散反常。

θ 角与 Witten 效应

Witten 效应使’t Hooft 线与 Yang–Mills 的 θ 角产生有趣联系。回顾第 1.2.3 节，Maxwell 理论中磁荷为 m 的 Dirac 单极子会获得正比于 θ 的电荷：

$$q = \frac{\theta m}{2\pi}$$

这一分析同样适用于 Maxwell 与 Yang–Mills 理论中的’t Hooft 线。后者中，$\theta \to \theta + 2\pi$ 会改变线算符携带的电荷：

$$\theta \to \theta + 2\pi \quad \Rightarrow \quad (z^e, z^m) \to (z^e + z^m, z^m)$$

对 $G = SU(N)$，这将线算符谱映回自身。但对 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$，平移 2π 后线算符谱却改变了，图 22 展示 $SU(3)/\mathbb{Z}_3$ 的例子。因此理论在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 下并不保持不变。要回到

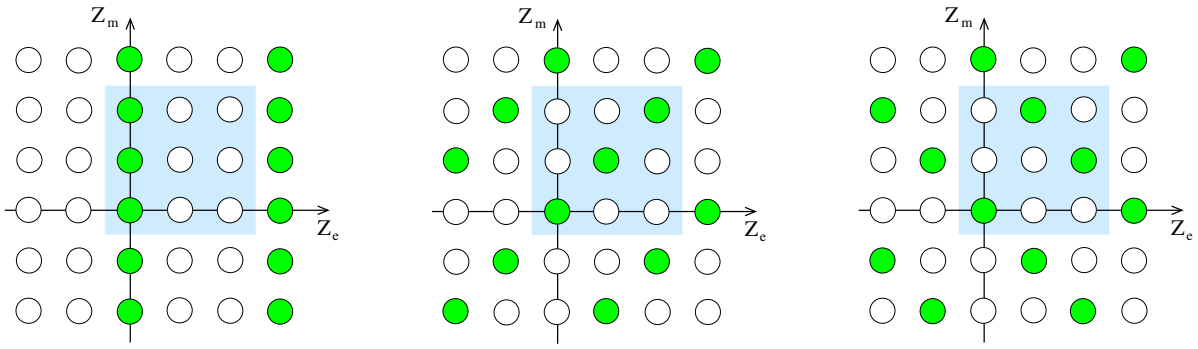


图 22：规范群 $SU(3)/\mathbb{Z}_3$ 的双荷线算符谱，分别对应 $\theta = 0$（左）、$\theta = 2\pi$（中）和 $\theta = 4\pi$（右）。

具有相同线算符的原理论，必须作 $\theta \to \theta + 2\pi N$。换言之，

$$G = SU(N) \text{ 具有 } \theta \in [0, 2\pi) \quad , \quad G = SU(N)/\mathbf{Z}_N \text{ 具有 } \theta \in [0, 2\pi N)$$

第 3.6 节讨论离散对称性的反常时，将探索这一点的若干后果。

第 2.2 节关于 $\theta \in [0, 2\pi)$ 周期性的一个论证，是拓扑荷 $\int d^4x \ \mathrm{tr} \star F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ 的适当量子化。瞬子提供了拓扑荷非零的运动方程解。$G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 的 θ 范围扩大，暗示可能存在“分数瞬子”，其拓扑荷为普通瞬子的 $1/N$。实际上，$\mathbb{R}^4$ 上不存在这类非奇异构型，但它们会出现在拓扑非平凡的流形上。例如，取欧几里得时空为 T^4，可以施加扭曲边界条件，使规范场绕某个圆周后，至多相差中心 $\mathbb{Z}_N$ 中的规范变换。$SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 允许这种边界条件，$SU(N)$ 则不允许。可以证明，这类构型确实携带所需的分数拓扑荷。

作为序参量的’t Hooft 线

引入线算符的重要目的之一，是寻找能区分理论不同相的序参量。$G = SU(N)$ 允许完整的一组 Wilson 线。第 2.5 节指出，基本表示 Wilson 环的面积律表明理论处于禁闭相，这正是

纯 Yang–Mills 理论的预期行为。若加入标量场，它们可凝聚，使系统进入 Higgs 相，此时 Wilson 环满足周长律。

若规范群为 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$，就没有基本表示 Wilson 线，但有 $z^m = 1$ 的基本’t Hooft 线，可用作序参量。由于局域动力学不依赖规范群整体拓扑，纯 Yang–Mills 仍预期禁闭。但如第 2.5.2 节超导体讨论所示，电荷禁闭对应磁荷屏蔽。因此电禁闭的标志现在是’t Hooft 线的周长律。

也可考虑 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ Yang–Mills 的 Higgs 相。理论不允许基本表示标量，因此引入并凝聚伴随标量。单个伴随标量将规范群破缺到最大环面 $U(1)^{N-1}$，而两个取向不一致的伴随 Higgs 场可完全破坏规范对称性，得到 Higgs 相。如第 2.5.2 节所述，Higgs 相可看作磁荷禁闭，相应地’t Hooft 线满足面积律。

这些都很好，可是……

$G = SU(N)$ 与 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 的差别似乎很形式化。所有局域算符关联函数相同，任何局域实验结果也相同，区别仅在于能加入哪些非局域探针。你可能怀疑这是不是毫无意义的智力游戏。

若只在平直的 $\mathbb{R}^{3,1}$ 上研究 Yang–Mills，忽略这些细节有一定道理：两种理论的物理相同，只是描述方式不同。但即便如此，这些细节仍有助于对动力学作出非平凡判断，第 3.6 节的离散反常将说明这一点。

真正的差别在拓扑非平凡的背景流形上出现，此时两种理论可以有不同动力学。也许最简单的例子是 Yang–Mills 与一个无质量伴随 Weyl 费米子耦合的理论，它具有超对称性，称为 $\mathcal{N} = 1$ 超 Yang–Mills 理论。虽然超对称性超出本讲义范围，但它提供足够的控制，使我们能

定量讨论动力学。若把这些理论放在时空 $\mathbb{R}^{2,1} \times S^1$ 上，低能动力学，特别是基态数目，确实依赖规范群的整体拓扑。

2.6.3 标准模型的规范群是什么？

标题中的问题，大家似乎都知道答案。标准模型的规范群是

$$G = U(1)_Y \times SU(2) \times SU(3)$$

真的是这样吗？

一代费米子属于 G 的下列表示：

$$\begin{aligned}
\text{轻子：} \quad & l_L: \ (\mathbf{2},\mathbf{1})_{-3} \quad \Rightarrow \quad (z_2^e, z_3^e)_Y = (1,0)_{-3} \\
& e_R: \ (\mathbf{1},\mathbf{1})_{-6} \quad \Rightarrow \quad (z_2^e, z_3^e)_Y = (0,0)_{-6} \\
\text{夸克：} \quad & q_L: \ (\mathbf{2},\mathbf{3})_{+1} \quad \Rightarrow \quad (z_2^e, z_3^e)_Y = (1,1)_{+1} \\
& u_R: \ (\mathbf{1},\mathbf{3})_{+4} \quad \Rightarrow \quad (z_2^e, z_3^e)_Y = (0,1)_{+4} \\
& d_R: \ (\mathbf{1},\mathbf{3})_{-2} \quad \Rightarrow \quad (z_2^e, z_3^e)_Y = (0,1)_{-2}
\end{aligned}$$

下标为 $U(1)_Y$ 超荷 Y，归一化使 $Y \in \mathbb{Z}$。还可加入规范单态的右手中微子 ν_R。上表也列出 $SU(2) \times SU(3)$ 中心 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ 下的荷 z_2^e, z_3^e。最后，Higgs 玻色子属于 $(\mathbf{2},\mathbf{1})_3$，即 $(z_2^e, z_3^e)_{Y=3} = (1,0)_{Y=3}$。

这些表示都满足

$$Y = 3z_2^e - 2z_3^e \mod 6$$

因此 $G = U(1)_Y \times SU(2) \times SU(3)$ 有一个使所有场都不变的 $\mathbb{Z}_6$ 子群：同时施加 $SU(2) \times SU(3)$ 的中心 $\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ 与 $\mathbb{Z}_6 \subset U(1)_Y$ 中的对应变换。由于所有场都在该子群下不变，文献有时称标准模型真正的规范群为

$$G = \frac{U(1)_Y \times SU(2) \times SU(3)}{\Gamma} \tag{2.82}$$

其中 $\Gamma = \mathbb{Z}_6$。但这同样过于草率。正确说法是，标准模型规范群有四种可能：它形如式 (2.82)，其中 Γ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的子群，即

$$\Gamma = 1, \ \mathbf{Z}_2, \ \mathbf{Z}_3, \ \text{或} \ \mathbf{Z}_6$$

顺便指出，只有 $\Gamma = \mathbb{Z}_6$ 时，才能将标准模型嵌入 $SU(5)$ 或 Spin(10) 等大统一群。

如前所述，Γ 的选择不影响局域关联函数，特别是不影响 LHC 的物理。然而，每种选择都定义不同理论，原则上可能有可观测后果，磁性扇区就是一例。前面讨论了允许的’t Hooft 线，但有一个广为流传的论断：量子场论与引力耦合后，每一种允许的电荷或磁荷都应由某个物理态实现。也就是说，应存在具有各类允许电荷、磁荷的粒子或粒子组合。第 2.8 节将看到，磁单极子如何在非阿贝尔规范理论中作为动力学粒子出现。

这一论证远非严格。对于磁荷，其思路是：在耦合引力的理论中尝试定义无限细的’t Hooft 线，会形成黑洞。若让黑洞蒸发，并要求不留下残余物，它就应放出携带所需磁荷的粒子。

那么，每种 Γ 允许哪些磁单极子？先回顾标准模型中电磁学的来源。粒子的电荷 q 与超荷 Y 及 $SU(2)$ 荷 τ^3 的关系为

$$q = -\frac{Y}{6} + \tau^3$$

这给出熟悉的电荷：电子 $q = -1$，上夸克 $q = +2/3$，下夸克 $q = -1/3$。

以 m_Y 表示 $U(1)_Y$ 磁荷。第 2.5.2 节指出，Higgs 场凝聚后，许多带磁荷态被禁闭。标准模型中能够保留下来的态必须满足

$$\frac{6m_Y}{2\pi} = z_2^m \mod 2$$

$U(1)_Y$ 与 $SU(2)$ 的磁荷彼此配合，使这些态看不到 Higgs 场。它们最终的电磁磁荷为

$$m = 6m_Y$$

现在可看出规范群整体结构如何影响允许的磁荷。设 $\Gamma = 1$，磁单极子必须

分别对规范群的每个因子满足 Dirac 量子化。因此 $m_Y \in 2\pi\mathbb{Z}$，所有粒子的磁荷满足 $m \in 12\pi\mathbb{Z}$，是 Dirac 最初设想磁荷的六倍。当然，Dirac 当时只知道电荷大小为 1 的电子；夸克与电弱相互作用结构施加了更严格的限制。

若 $\Gamma = \mathbb{Z}_6$，则允许更多磁荷，完全类似前一小节的情形。Dirac 量子化现在只对各规范群因子的荷的组合施加一个约束：

$$3z_2^e z_2^m + 2z_3^e z_3^m - \frac{6Y m_Y}{2\pi} \in 6\mathbf{Z}$$

这带来更多余地。现在允许 $m_Y = 2\pi/6$ 的磁单极子，只要它同时携带其他群的磁荷 $z_2^m = z_3^m = 1$。换言之，$\Gamma = \mathbb{Z}_6$ 的标准模型允许 Dirac 所预期的 $m = 2\pi$ 单极子。它当然对电子满足 Dirac 量子化，也对分数电荷夸克满足量子化，因为它携带补偿的非阿贝尔磁荷。

2.7 动力学物质

迄今主要研究没有额外动力学物质场的纯 Yang–Mills 理论。现在补上这一部分，考虑将标量场 ϕ 或 Dirac 旋量 ψ 与 Yang–Mills 场耦合。

每种物质场都必须按规范群 G 的某个表示 R 变换。在拉格朗日量中，所选表示的信息通常隐藏在协变导数中：

$$\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu - iA_\mu^a T^a(R)$$

其中 $T^a(R)$ 为表示 R 中的李代数生成元。标量场的作用量为

$$S_{\text{标量}} = \int d^4x \; \mathcal{D}_\mu \phi^\dagger \mathcal{D}^\mu \phi - V(\phi)$$

其中 $V(\phi)$ 可包含质量项及 ϕ^4 相互作用。旋量的作用量为

$$S_{\text{fermion}} = \int d^4x \; i\bar{\psi} \not{D} \psi - m\bar{\psi}\psi$$

若同时含有标量与费米子，还可加入它们之间的 Yukawa 相互作用。

最终目标是理解与物质耦合的非阿贝尔规范理论所描述的物理：激发谱是什么？激发如何彼此相互作用？系统如何响应不同探针和源？本节开始探索这些问题。

2.7.1 再论 β 函数

首先问：物质自由度如何影响规范耦合 $g^2(\mu)$ 的跑动？无质量标量与费米子的情形最简单。设有 N_s 个属于表示 R_s 的标量，以及 N_f 个属于表示 R_f 的 Dirac 费米子。规范耦合的单圈跑动为

$$\frac{1}{g^2(\mu)} = \frac{1}{g_0^2} - \frac{1}{(4\pi)^2}\left[\frac{11}{3}I(\text{adj}) - \frac{1}{3}N_s I(R_s) - \frac{4}{3}N_f I(R_f)\right]\log\left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}\right) \tag{2.83}$$

这是 Yang–Mills 的 β 函数 (2.56) 的推广。Dynkin 指标 $I(R)$ 是由迹归一化定义的群论因子：

$$\text{tr}\, T^a(R)T^b(R) = I(R)\delta^{ab}$$

这里的约定是，任意群的基本（或最小）表示都满足 $I(F) = \frac{1}{2}$。

若场有质量 m，只在 $\mu > m$ 的尺度对耦合跑动作贡献，$\mu < m$ 时则解耦。在 $\mu \sim m$ 附近存在平滑过渡，本讲义不需要其细节。

下面沿用第 2.4.2 节的方法，简述耦合跑动的推导，再考察其后果。

标量的 β 函数

将无质量复标量场积分掉，给规范场有效作用量带来贡献

$$S_{\text{eff}}[A] = \frac{1}{2g^2}\int d^4x\ \text{tr}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \text{Tr}\,\log(-\mathcal{D}^2)$$

它与此前计算过的鬼场贡献相同。差别只有两点：这里是正号而不是

负号，因为这些标量遵守通常的自旋–统计关系；此外，迹的系数是相应表示的 $I(R)$，而非鬼场的 $I(\text{adj})$。因此可直接套用第 2.4.2 节的结果，得到式 (2.83) 中的标量贡献。

费米子的 β 函数

将无质量 Dirac 费米子积分掉，给规范场有效作用量带来贡献

$$S_{\text{eff}}[A] = \frac{1}{2g^2}\int d^4x\ \text{tr}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \log\det(i\not{\mathcal{D}})$$

为计算行列式，可作如下展开：

$$\begin{aligned}\det(i\not{\mathcal{D}}) &= \det{}^{1/2}(-\gamma^\mu\gamma^\nu\mathcal{D}_\mu\mathcal{D}_\nu)\\ &= \det{}^{1/2}\Big(\frac{1}{2}\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}\mathcal{D}_\mu\mathcal{D}_\nu - \frac{1}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{D}_\mu\mathcal{D}_\nu\Big)\\ &= \det{}^{1/2}\Big(-\mathcal{D}^2 + \frac{i}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]F_{\mu\nu}\Big)\end{aligned}$$

最后一步同时使用了 Clifford 代数 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2\delta^{\mu\nu}$ 和 $[D_\mu, D_\nu] = -iF_{\mu\nu}$。对有效作用量的贡献于是为

$$\begin{aligned}-\log\det(i\not{\mathcal{D}}) &= -\frac{1}{2}\text{Tr}\ \log\Big(-\mathcal{D}^2\mathbf{1}_4 + \frac{i}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]F_{\mu\nu}\Big)\\ &= -2\text{Tr}\log(-\mathcal{D}^2) + [\gamma^\mu,\gamma^\nu]F_{\mu\nu}\quad \text{项}\end{aligned}$$

对旋量指标取迹后，系数 1/2 变成 2。剩下要计算 $[\gamma^\mu,\gamma^\nu]F_{\mu\nu}$ 各项的贡献。这与第 2.4.2 节规范涨落中的额外项很相似，但自旋结构不同，使它比规范场的贡献多一个 1/2 因子。结果为

$$-\log\det(i\not{\mathcal{D}}) = -\frac{1}{2}\left[\frac{4}{3} - 4\right]\frac{T(R)}{(4\pi)^2}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \text{tr}\left[\bar{A}_\mu(k)\bar{A}_\nu(-k)\right](k^\mu k^\nu - k^2\delta^{\mu\nu})\log\left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{k^2}\right)$$

这给出式 (2.83) 中费米子对规范耦合跑动的贡献。再次看到，额外自旋项（-4）压过动能项（$+4/3$）；不过费米子带来一个整体负号，因此它们和标量一样，对 β 函数作正贡献。

2.7.2 类 QCD 理论的红外相

先忽略标量，考虑与费米子耦合的非阿贝尔规范理论。从许多方面看，这是最精妙、最有趣的一类量子场论，第 3、5 节将专门阐释其性质。这里先简要概览预期行为。

显然可选择许多规范群与表示。我们限于 $SU(N_c)$，其中 N_c 称为色数，并与 N_f 个基本表示 Dirac 费米子耦合，N_f 称为味数。进一步取费米子无质量，但会简评赋予质量后发生什么。这类理论已足以展示许多有趣现象，而且包含 QCD 本身（当然需稍稍放宽夸克无质量的要求）。

规范耦合的单圈跑动可由式 (2.83) 读出：

$$\frac{1}{g^2(\mu)} = \frac{1}{g_0^2} - \frac{1}{(4\pi)^2}\left[\frac{11N_c}{3} - \frac{2N_f}{3}\right]\log\left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}\right) \tag{2.84}$$

这些理论的动力学随比值 N_f/N_c 而异。

红外自由相

$N_f > 11N_c/2$ 时最简单。物质对 β 函数的贡献压过规范玻色子，使 g^2 随着流向红外而减小，称为红外自由。此时终于可以相信低能经典描述：存在弱耦合的无质量规范玻色子与费米子。

外部试探电荷之间的势为

$$V_{\text{electric}}(r) \sim \frac{1}{r\,\log(r\Lambda_{UV})}$$

它类似 Coulomb 势，但多出规范耦合跑动引起的对数项。这与无质量 QED 的行为相同。同时，两外部磁荷之间的势为

$$V_{\text{magnetic}} \sim \frac{\log(r\Lambda_{UV})}{r}$$

分子中的对数反映了磁荷之间的力正比于 $1/g^2$，而非 g^2。

当 $N_f = 11N_c/2$，单圈 β 函数消失。要判断理论的命运，必须考虑下文的双圈 β 函数。结果是理论仍然红外自由。

这些理论在紫外具有 Landau 极点，因而定义不良。不过，它们完全可能作为其他理论的低能极限出现。

共形窗口

接着考虑 N_f 略小于 $11N_c/2$。为理解其行为，考察 β 函数的双圈贡献：

$$\beta(g) = \mu\frac{dg}{d\mu} = \beta_0 g^3 + \beta_1 g^5 + \dots$$

单圈系数由式 (2.84) 给出：

$$\beta_0 = \frac{1}{(4\pi)^2}\left(-\frac{11N_c}{3} + \frac{2N_f}{3}\right)$$

这里不计算双圈 β 函数，只给出结果：

$$\beta_1 = \frac{1}{(16\pi^2)^2}\left(-\frac{34N_c^2}{3} + \frac{N_f(N_c^2-1)}{N_c} + \frac{10N_fN_c}{3}\right)$$

注意，只要味数满足 $N_f < 34N_c^3/(13N_c^2-3)$，就有 $\beta_1 > 0$。而 $N_f < 11N_c/2$ 时 $\beta_0 < 0$，因此可使单圈与双圈贡献相抵，找到重整化群流的非平凡不动点，满足 $\beta(g_\star) = 0$，即

$$g_\star^2 = -\frac{\beta_0}{\beta_1}$$

关键是，取 $N_f/N_c = 11/2 - \epsilon$ 且 ϵ 很小时，有 $g_\star^2 \ll 1$，上述分析可信。低能物理由弱耦合场论描述，作为 RG 不动点，它在尺度变换下不变，称为 Banks–Zaks 不动点。一般预期（虽尚无完整证明），$d = 3+1$ 维尺度不变的相对论理论，还在更大的共形对称性下不变。

在这样的任意不动点，尺度不变性已足以保证外部电荷与磁荷探针都感受到 Coulomb 势：

$$V(r) \sim \frac{1}{r}$$

这种由无质量胶子和费米子组成的相，可称为非阿贝尔 Coulomb 相。

固定 N_c，降低 N_f 会怎样？上述形式结果说，不动点仍存在，至少直到 $N_f \approx 34N_c^3/(13N_c^2-3)$，但耦合 $g_\star^2$ 增大，使分析不再可信。一般预期，存在某个临界值 $N_\star$，使共形不动点存在于

$$N_\star < N_f < \frac{11N_c}{2} \tag{2.85}$$

这一范围内。这个 N_f 区间称为共形窗口。显然要问：$N_\star$ 是多少？

目前尚无答案。在共形窗口下端，理论必然强耦合，难以把握其物理。数值研究表明，$N_c = 3$（QCD 的情形）时，下边界位于 $N_\star \in [8, 12]$，可能更接近中间而非两端。还预期它随 N_c 缩放，因此可猜测 $N_\star \approx 3N_c$ 至 $4N_c$。有各种论证给出该范围内的值，但都不特别可靠。

因此，在范围 (2.85) 内存在一组由 N_c, N_f 标记的共形不动点。《统计场论》中已遇到此类不动点及普适性的强大思想：许多不同紫外理论流向同一不动点。这解释了为何不同气体，不论微观组成如何，在临界点都有相同的热容发散。规范理论中是否也有这样的普适性？能否写出两个紫外面貌很不同的规范理论，却流向同一红外不动点？

本讲义涉及的类 QCD 理论中，尚不知道这样的例子，很可能只是我们认识不足。不过，在由规范场、

标量和费米子以特定耦合相互作用组成的超对称理论中，已有这种例子。含 N_f 个基本表示味的超对称 $SU(N_c)$ 理论，与含 N_f 味的 $SU(N_f - N_c)$ 理论流向同一不动点。（后者还需与一组规范中性场耦合。）这两种描述可解释为系统的电变量与磁变量。这一现象称为 Seiberg 对偶，不过属于另一门课程的主题。

禁闭与手征对称性破缺

当 $N_f \leq N_\star$、离开共形窗口时会怎样？预期 $N_f < N_\star$ 时，耦合再次足够强，导致禁闭，即所有有限能量激发均为规范单态。

大多数自由度获得质量隙，其质量尺度由 $\Lambda_{\rm QCD} = \mu e^{1/(2\beta_0 g^2(\mu))}$ 决定。不过，仍有一些无质量模式，源于真空凝聚

$$\langle \bar{\psi}_i \psi_j \rangle \sim \delta_{ij} \qquad i,j = 1,\ldots,N_f$$

它自发破坏模型的整体对称性，即手征对称性。所得相仍无隙，但无质量场现在是 Goldstone 玻色子。第 5 节将详细讨论这一相。

对于纯 Yang–Mills，第 2.5 节表明，基本表示 Wilson 环 $W[C] = \operatorname{tr} P \exp(i \oint A)$ 可作为禁闭相的序参量，面积律 $\langle W[C] \rangle \sim e^{-\sigma A}$ 是禁闭标志。但有动力学带电基本表示物质时，无论费米子还是标量，这一判据都失效。对于足够长的通量管，从真空产生粒子–反粒子对并使弦断裂更节省能量。若张力为 σ、粒子质量为 m，长度超过 $L > 2m/\sigma$ 时便会发生。因此对大回路预期 $\langle W[C] \rangle \sim e^{-\mu L}$，与先前 Higgs 相的行为相同。为理解二者联系，接下来考察标量理论。

2.7.3 Higgs 相与禁闭相

现在考虑标量。它们可以做一件新事：凝聚并自发破坏规范对称性，形成 Higgs 相。

考虑含 N_s 个基本表示标量的 $SU(N_c)$ 规范理论。若标量无质量，规范耦合的跑动为

$$\frac{1}{g^2(\mu)} = \frac{1}{g_0^2} - \frac{1}{(4\pi)^2}\left[\frac{11N_c}{3} - \frac{N_s}{6}\right]\log\left(\frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}\right)$$

相应的单圈 β 函数系数为

$$\beta_0 = \frac{1}{(4\pi)^2}\left(-\frac{11N_c}{3} + \frac{N_s}{6}\right)$$

当 $N_s < 22N_c$，耦合在红外尺度 $\Lambda_{\mathrm{QCD}} = \Lambda_{\mathrm{UV}} e^{1/(2\beta_0 g_0^2)}$ 变强。一般认为，理论在此尺度禁闭并产生能隙，不会留下无质量激发。

若赋予标量质量参数 m^2 呢？$m^2 > 0$ 时，预期能谱发生移动，但物理性质不变。事实上，$m^2 \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$ 时，低能下基本可忽略标量，回到纯 Yang–Mills。真正有趣的是 $m^2 < 0$，标量凝聚后会怎样？

取 $m^2 \ll -\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$，标量在理论仍弱耦合的尺度凝聚，$g^2(|m|) \ll 1$，因此半经典分析可信。若有足够多标量完全破坏规范对称性（$N_s \geq N_c - 1$ 即可），所有规范玻色子与标量再次变成有质量的。

Higgs 机制与禁闭看起来是赋予规范玻色子质量的两种不同方式。前者能在弱耦合下直接理解，后者则笼罩在强耦合的迷雾中。直觉上觉得 Higgs 相与禁闭相不同，但它们真的不同吗？

精确的问题是：当 m^2 从正变负，理论是否发生相变？通常通过展示在两相中行为不同的序参量来论证相变。纯 Yang–Mills 的禁闭标志是 Wilson 环面积律；但有动力学基本表示物质时，禁闭弦可以断裂，面积律变为周长律，而这也正是 Higgs 相的预期行为。没有序参量区分二者，因此它们可能实际上是同一相，可以平滑地相互延拓。下面用例子说明。

例子：含基本表示物质的 $SU(2)$

考虑含单个基本表示标量 ϕ 的 $SU(2)$ 规范理论，再加入一个同样属于基本表示的费米子 ψ。取作用量为

$$S = \int d^4x \ -\frac{1}{2g^2}\mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + |\mathcal{D}_\mu\phi|^2 - \frac{\lambda}{4}(\phi^\dagger\phi - v^2)^2 + i\bar{\psi}\,\not{\mathcal{D}}\psi + m\bar{\psi}\psi$$

注意，这些物质场无法构造规范不变的 Yukawa 相互作用。我们考察 v^2 从正到负时，能谱如何变化。

Higgs 相，$v^2 > 0$：当 $v^2 \gg \Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 时，可作半经典处理。读取 Higgs 相的能谱，最方便的是幺正规范，使真空期望值为 $\langle\phi\rangle = (v, 0)$。再利用规范对称性，将涨落写为 $\phi = (v + \tilde{\phi}, 0)$，其中 $\tilde{\phi} \in \mathbb{R}$。其他分量被 Higgs 机制“吃掉”，赋予规范玻色子质量。于是有以下自旋为 $0, 1/2, 1$ 的粒子：

- 一个有质量实标量 $\tilde{\phi}$。
- 两个 Dirac 费米子 $\psi_i = (\psi_1, \psi_2)$。$SU(2)$ 规范对称性已破缺，不应再把它们视为双重态。改变质量 $m \in \mathbb{R}$ 时，存在一点使费米子无质量。（经典上当然是 $m = 0$。）
- 三个有质量自旋 1 的 W 玻色子 A^a_μ，$a = 1, 2, 3$ 标记 $\mathfrak{su}(2)$ 的生成元。

禁闭相，$v^2 < 0$：标量质量平方为正，不发生凝聚。预期理论禁闭，即只有规范单态具有有限能量。列出最简单的态，会发现它们与 Higgs 相能谱一一对应：

- 一个实标量 $\phi^\dagger\phi$，预期是有质量激发。在 Higgs 相的幺正规范中，$\phi^\dagger\phi = v^2 + v\tilde{\phi} + \cdots$，因此这个二次算符对应单粒子激发 $\tilde{\phi}$ 加上修正。

还可构造其他标量算符，如 $\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 与 $\bar{\psi}\psi$。它们与 $\phi^\dagger\phi$ 量子数相同，预期会与之

混合。禁闭相中，最轻自旋 0 激发大概由它们的某种组合产生。

- 两个 Dirac 费米子。第一个为 $\Psi_1 = \phi^\dagger \psi$；利用 $SU(2)$ 不变张量 ϵ^{ij} 可构造第二个，$\Psi_2 = \epsilon^{ij}\phi_i\psi_j$。在 Higgs 相的幺正规范中展开，有 $\Psi_1 = v\psi_1 + \cdots$、$\Psi_2 = v\psi_2 + \cdots$。

  每个费米子在某个 $m \in \mathbb{R}$ 处变得无质量，现在不那么显然，但仍很合理，而且可以证明。（现代观点是，$m \gg 0$ 与 $m \ll 0$ 的费米激发属于不同拓扑相，保证质量在两者间变化时出现无隙模式。）

- 最后是自旋 1 激发。由于希望与规范场联系，可能会考虑 $\operatorname{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$，但它对应标量胶球。应构造三个规范不变自旋 1 算符：实算符 $i\phi^\dagger D_\mu \phi$，以及复算符 $\epsilon^{ij}\phi_i(D_\mu\phi_j)$。幺正规范中，它们分别成为 $v^2 A_\mu^3$ 与 $v^2(A_\mu^1 + iA_\mu^2)$。

这是强耦合理论，可能还有许多束缚态，在 Higgs 区域与禁闭区域中可能不同。不过上述能谱匹配暗示，可以从一者平滑延拓到另一者，而无不连续变化。因此，本例中的 Higgs 相与禁闭相实际上是同一相。

另一个例子：含伴随标量的 $SU(2)$

值得比较一个略有不同、能区分两相的理论。仍取 $SU(2)$，但标量 ϕ 改为伴随表示；费米子 ψ 仍属基本表示。作用量现在为

$$S = \int d^4x \ -\frac{1}{2g^2}\operatorname{tr}\left(F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + (\mathcal{D}_\mu\phi)^2\right) - \frac{\lambda}{4}\left(\operatorname{tr}\phi^2 - \frac{v^2}{2}\right)^2 + i\bar{\psi}\not{D}\psi + \lambda'\bar{\psi}\phi\psi + m\bar{\psi}\psi$$

这里还加入了标量与费米子之间的 Yukawa 耦合。

再次考察改变 v^2 是否引起相变。$v^2 < 0$ 时标量有质量，预期理论有隙并禁闭。关键是，此相的谱只有玻色激发，没有费米子，因为无法构造规范不变的费米算符。

相反，$v^2 > 0$ 时标量获得期望值，使 $SU(2) \to U(1)$，产生无隙光子；同时有两个电荷为 $\pm 1/2$ 的费米激发。这个谱与禁闭相非常不同。

此时 Higgs 相与禁闭相显然不同。但由于有基本表示费米子，通量管仍会动力学断裂，因此基本表示 Wilson 环 $W[C]$ 不能作为禁闭序参量。不过，是否存在在 $SU(2)$ 中心 $\mathbb{Z}_2$ 下变换的有限能量态，可以诊断相；这里中心作用等同于 $(-1)^F$，F 是费米子数。

2.8 ’ t Hooft–Polyakov 磁单极子

将动力学带电粒子耦合到 Yang–Mills 理论很直接，尽管理解其动力学未必容易。那么，动力学的带磁荷粒子呢？

阿贝尔规范理论中做不到自动产生：若要包含 Dirac 单极子，必须手动加入。但非阿贝尔规范理论有一个非凡性质：只要物质内容合适，磁单极子就会自动出现，成为理论中的孤子。

当伴随 Higgs 场使非阿贝尔规范理论破缺到 Cartan 部分时，就会出现磁单极子。最简单的例子是 $SU(2)$ 与单个伴随标量 ϕ 耦合。仍采用李代数值记号 $\phi = \phi^a T^a$。对 $SU(2)$，生成元 $T^a = \sigma^a/2$，其中 σ^a 为 Pauli 矩阵。取作用量

$$S = \int d^4x \ -\frac{1}{2g^2}\mathrm{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \frac{1}{g^2}\mathrm{tr}(\mathcal{D}_\mu\phi)^2 \ -\frac{\lambda}{4}\left(\mathrm{tr}\,\phi^2 - \frac{v^2}{2}\right)^2 \tag{2.86}$$

注意已重标度标量 ϕ，使其动能项前也有 $1/g^2$。

势能非负。理论真空有恒定期望值 $\langle\phi\rangle$，利用规范变换可取为

$$\langle\phi\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} v & 0 \\ 0 & -v \end{pmatrix} \tag{2.87}$$

这使 $SU(2) \to U(1)$。能谱包含一个无质量光子（此规范下位于 T^3 方向），以及有质量的 W 玻色子与一个有质量标量。

然而，期望值还可以有更有趣的形式。任何有限能量激发在空间无穷远处都必须趋于势能为零的构型。这些构型满足 $|\mathbf{x}| \to \infty$ 时 $\operatorname{tr}\phi^2 \to v^2$。将 Higgs 场按李代数生成元展开为 $\phi = \phi^a T^a$，$a = 1, 2, 3$，势能为零的条件在场空间中定义了一个球面，

$$\mathbf{S}^2 := \left\{ \phi : \phi^a \phi^a = v^2 \right\} \tag{2.88}$$

可见，对于任意有限能量构型，我们必须指定一个映射，描述 Higgs 场的渐近行为，

$$\phi : \mathbf{S}^2_\infty \mapsto \mathbf{S}^2$$

这些映射分成互不相交的类，这一点应该已不令人意外：我们在第 2.2、2.3 节讨论 theta 真空与瞬子时，以及第 2.5.2 节讨论涡旋时，都遇到过相同的思想。这次相关的同伦群为

$$\Pi_2(\mathbf{S}^2) = \mathbf{Z}$$

给定构型 ϕ，绕数由下式计算

$$\nu = \frac{1}{8\pi v^3} \int_{\mathbf{S}^2_\infty} d^2 S_i \ \epsilon^{ijk} \epsilon_{abc} \phi^a \partial_j \phi^b \partial_k \phi^c \in \mathbf{Z} \tag{2.89}$$

在 $\nu \neq 0$ 的扇区，规范对称性仍破缺为 $SU(2) \to U(1)$。区别在于，现在沿渐近球面 S^2_∞ 移动时，未破缺的 $U(1) \subset SU(2)$ 会随位置改变。

接下来要注意，若 Higgs 场具有绕数 $\nu \neq 0$，就还必须开启一个补偿的规范场。论证与涡旋弦的情形相同。假设试图令 $A_i = 0$，那么协变导数就只是普通导数，且渐近地有 $(D_i\phi)^2 = (\partial_i \phi)^2 \sim (\partial_\theta \phi)^2 / r^2$，其中 ∂_θ 表示沿渐近球面 S^2_∞ 的角向移动时产生的变化（它必定不为零）。于是该构型的能量将包含一项

$$E = \frac{1}{g^2} \int d^3x \ \operatorname{tr} (\partial_i \phi)^2 \sim \frac{1}{g^2} \int_{\mathbf{S}^2_\infty} d^2\Omega \int dr \ r^2 \operatorname{tr} \frac{(\partial_\theta \phi)^2}{r^2}$$

这个积分线性发散。因此，若确实希望得到一个 Higgs 场在渐近区域缠绕的有限能量激发，就还必须开启

规范场 A_i，抵消角向梯度项按 $1/r$ 衰减的渐近部分，并确保 $r \to \infty$ 时 $D_\theta \phi \to 0$。我们要解的是

$$\mathcal{D}_i \phi = \partial_i \phi - i[A_i, \phi] \to 0 \quad \Rightarrow \quad A_i \to \frac{i}{v^2}[\phi, \partial_i \phi] + \frac{a_i}{v}\phi$$

这里第一项用来抵消 $\partial_i \phi$ 的渐近衰减项。要验证这一点，需要利用 $\operatorname{tr} \phi^2 \to v^2$，从而 $\operatorname{tr}(\phi \partial_i \phi) \to 0$，以及 $\mathfrak{su}(2)$ 的对易关系。A_i 的第二项对协变导数 $D_i \phi$ 没有贡献。函数 a_i 就是剩下的无质量 $U(1)$ 光子，可以用规范不变的形式写为

$$a_\mu = \frac{1}{v}\operatorname{tr}(\phi A_\mu) \tag{2.90}$$

我们还可以计算场强的渐近形式。与上面类似的运算表明，它在李代数中与 ϕ 指向相同的方向，

$$F_{ij} = \frac{1}{v}\mathcal{F}_{ij}\,\phi$$

其中

$$\mathcal{F}_{ij} = f_{ij} + \frac{i}{v^3}\operatorname{tr}\left(\phi\,[\partial_i \phi, \partial_j \phi]\right)$$

这里 $f_{ij} = \partial_i a_j - \partial_j a_i$ 是直观上可能预期的 Abel 场强。但我们发现还有一个额外项，它带来了一个可喜的惊喜：它对 $U(1)$ 场强的磁荷 m 有贡献。磁荷为

$$m = -\int d^2 S_i \; \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\mathcal{F}_{jk} = \frac{1}{2v^3}\int d^2 S_i \; \epsilon^{ijk}\epsilon^{abc}\phi^a \partial_j \phi^b \partial_k \phi^c = 4\pi\nu \tag{2.91}$$

其中 ν 是 (2.89) 定义的绕数。因此，任何 Higgs 场在渐近区域缠绕的有限能量构型，必定带有未破缺 $U(1) \subset SU(2)$ 的磁荷。这个物体是一个孤子，称为’t Hooft–Polyakov 单极子。

上述拓扑考量给出了量子化的磁荷。然而，乍看之下，绕数 $\nu = 1$ 的单个’t Hooft–Polyakov 单极子的磁荷，似乎是 Dirac 量子化条件 (1.3) 所要求的两倍，因为 W 玻色子的电荷为 $q = 1$。但我们完全可以加入 $SU(2)$ 基本表示中的物质，其电荷为 $q = \pm\frac{1}{2}$；相对于这些物质，’t Hooft–Polyakov 单极子就具有允许的最小磁荷。

2.8.1 单极子解

我们还没有在给定磁荷的条件下求解 Yang–Mills–Higgs 运动方程。一般不期待存在绕数 $\nu > 1$ 的静态解，因为带磁荷的物体通常彼此排斥。因此，我们只考虑绕数 $\nu = \pm 1$ 的构型。

对于绕数 $n = 1$ 的标量场，可以写下如下拟设，

$$\phi^a = \frac{x^a}{r^2} h(r) \quad \text{其中 } h(r) \to \begin{cases} 0 & r \to 0 \\ vr & r \to \infty \end{cases}$$

这就是所谓的“刺猬”拟设，因为标量场 $\phi = \phi^a T^a$ 的方向与空间方向 x^a 相关联，就像刺猬的刺一样。具体来说，这意味着作用于 ϕ^a 的 $SU(2)$ 规范变换与作用于 x^a 的 $SO(3)$ 转动对称性被锁定，这样的构型只保留二者的对角组合。我们可以为规范场写下相应的拟设，使其保留同一个对角 $SO(3)$，

$$A_i^a = -\epsilon_{aij} \frac{x^j}{r^2} \left[1 - k(r)\right] \quad \text{其中 } k(r) \to \begin{cases} 1 & r \to 0 \\ 0 & r \to \infty \end{cases}$$

现在可将这个拟设代入运动方程

$$\mathcal{D}^\mu F_{\mu\nu} - i[\phi, \mathcal{D}_\nu \phi] = 0 \quad \text{和} \quad \mathcal{D}^2 \phi = 2g^2 \lambda (\operatorname{tr} \phi^2 - v^2)\phi \tag{2.92}$$

由此得到关于 $h(r)$ 与 $k(r)$ 的耦合常微分方程。一般无法解析求解，但求出最小’t Hooft–Polyakov 单极子的数值解并不困难。

BPS 单极子

在 (2.86) 中令 $\lambda = 0$ 时，会发生特别的事情。此时标量势消失，这意味着，至少在经典层面，可以为标量选取任意期望值 v。v 的选择应视为定义理论真空所需的额外信息。（在量子理论中，通常预期会为 ϕ 生成一个势。超对称理论是例外，其中的抵消确保量子势也为零。事实上，下面描述的单极子与超对称性有着有趣的相互作用，不过这超出了本讲义的范围。）

当势能为零时，可以利用 Bogomolnyi 技巧改写能量泛函。以非 Abel 磁场 $B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk}$ 表示，电场为零的静态构型的能量为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{g^2}\int d^3x \ \mathrm{tr}\left(B_i^2 + (\mathcal{D}_i\phi)^2\right) \\ &= \frac{1}{g^2}\int d^3x \ \mathrm{tr}\left(B_i \mp \mathcal{D}_i\phi\right)^2 \pm 2\,\mathrm{tr}\, B_i\mathcal{D}_i\phi \\ &\geq \pm\frac{2}{g^2}\int d^3x \ \partial_i \,\mathrm{tr}\, B_i\phi \end{aligned}$$

在得到最后一行时，我们舍去了正定项，并作分部积分，同时使用 Bianchi 恒等式 $D_iB_i = 0$。可以认出，最后的表达式就是磁荷。因此，构型的能量受到磁荷给出的下界约束

$$E \geq \frac{2v|m|}{g^2} \tag{2.93}$$

饱和此下界的构型必定满足完整的运动方程。为此只需解一阶 Bogomolnyi 方程

$$B_i = \pm\mathcal{D}_i\phi \tag{2.94}$$

其中 $\pm$ 号分别对应单极子（$m > 0$）与反单极子（$m < 0$）。可以检验，在 $\lambda = 0$ 时，(2.94) 的解的确满足完整的运动方程 (2.92)。

(2.94) 的解具有若干有趣性质。首先，单个单极子的运动方程有一个简单的解析解，

$$h(r) = vr\coth(vr) - 1 \quad \text{和} \quad k(r) = \frac{vr}{\sinh vr}$$

这是 Prasad 和 Sommerfield 最先发现的。一般将 (2.94) 的解称为 BPS 单极子，其中还加入了 Bogomolnyi 的名字。

关于术语需要提醒一句：这些 BPS 单极子在超对称理论中具有相当特殊的性质，它们属于超对称代数的短多重态。“BPS”一词后来被借用，如今更多地指超对称性中某种受保护的对象，而这样的对象往往与单极子毫无关系。

Bogomolnyi 方程 (2.94) 也存在对应于更高磁荷单极子的解，其中包括看起来像相距很远的单磁荷单极子的构型。这有些出人意料。先前的直觉告诉我们，这样的解不应存在，因为带磁荷粒子间的斥力意味着，只要将它们移得更远，就能降低能量。在 Bogomolnyi 极限下，这一直觉失效了，因为出现了一个新的无质量粒子——标量 ϕ。它在单极子之间产生补偿性的引力，恰好抵消磁斥力。关于这些解的性质及其在超对称理论中的作用，可以参阅《孤子》讲义。

其他规范群中的单极子

将上述讨论推广至其他规范群 G 相当直接。我们同样耦合一个伴随表示的标量场 ϕ，并赋予它一个期望值，使 $G \to H$，其中 $H = U(1)^r$，r 为规范群的秩。

给定 ϕ 的期望值，总可以通过 G 的作用将它转动。然而，根据定义，H 保持标量不变，所以现在构型由从 S^2_∞ 到空间 G/H 的映射分类。（在前面的讨论中，$G/H = SU(2)/U(1) = S^2$，与 (2.88) 的结果一致。）同伦论的一个结果告诉我们，对于单连通的 G，

$$\Pi_2(G/H) = \Pi_1(H) = \mathbf{Z}^r$$

因此，’t Hooft–Polyakov 单极子由一个 r 维磁荷向量 $\mathbf{m}$ 标记。这与第 2.6 节对’t Hooft 线的分析一致。进一步考察可知，’t Hooft–Polyakov 单极子的磁荷满足 $\mathbf{m} \in 2\pi\Lambda_{\text{co-root}}(\mathfrak{g})$，正如 Goddard–Nuyts–Olive 量子化条件 (2.80) 所要求的。

2.8.2 再论 Witten 效应

我们在第 1.2.3 节看到，存在 θ 项时，Dirac 单极子会获得电荷。下面将说明，这种称为 Witten 效应的现象也会发生在’t Hooft–Polyakov 单极子上。

为此，只需在存在单极子时仔细辨认电荷算符。由 (2.90) 可知，未破缺的 $U(1) \subset SU(2)$ 由 ϕ 确定。相应的整体规范变换为

$$\delta A_\mu = \frac{1}{v}\mathcal{D}_\mu\phi$$

不过，困难的工作我们已经做过：在 (2.30) 中计算了这种规范变换对应的 Noether 荷 Q，并发现它获得了来自 θ 项 (2.22) 的贡献；有

$$Q = \frac{1}{g^2}\int d^3x \ \mathrm{tr}\left(E_i + \frac{\theta g^2}{8\pi^2}B_i\right)\frac{1}{v}\mathcal{D}_i\phi$$

在此前 (2.30) 附近的讨论中，我们考虑的是真空，可以舍去 θ 的贡献。然而，存在单极子时，两项都有贡献。现在总电荷 Q 为

$$Q = q + \frac{\theta g^2 m}{8\pi^2} \tag{2.95}$$

其中朴素的电荷 q 定义为

$$q = \frac{1}{v}\int d^3x \ \mathrm{tr}\,\mathcal{D}_i\phi\, E_i$$

磁荷 m 则与 (2.91) 一样定义为

$$m = \frac{1}{v}\int d^3x \ \mathrm{tr}\,\mathcal{D}_i\phi\, B_i$$

可见，theta 项的确将单极子变成了双荷子。这与此前对 Witten 效应 (1.19) 的讨论一致；看似不同的因子 2，源于上面所解释的事实：非 Abel 规范理论中，q 以 1/2 为单位量子化。

2.9 延伸阅读

剑桥大学三一学院拥有众多伟大的科学成就。Yang–Mills 理论的发现并不是其中最著名的。不过，1954 年 1 月，三一学院一位名叫 Ronald Shaw 的研究生写下了如今我们所说的 Yang–Mills 方程。Shaw 意识到该理论描述的是似乎在自然界无处容身的无质量粒子，于是在导师 Abdus Salam 的劝说下，相信这一结果不值得发表。它仅作为他学位论文的一章出现 [181]。

在大西洋彼岸的布鲁克海文国家实验室，两位同室办公的物理学家没有犯同样的错误。C. N. Yang 和 Robert Mills 构造了如今以他们命名的方程 [232]。他们似乎略早于 Shaw 得到这一结果，但论文发表得更晚。他们最初的动机如今看来有些偏差：论文认为量子场论中的整体对称性——具体说是 $SU(2)$ 同位旋——与局域性不相容。他们写道

“这种［整体对称性］似乎与通常物理理论所依据的局域场概念不相容。”

从这个略显不稳的起点，诞生了二十世纪物理学最伟大的发现之一。

在早期，Yang–Mills 理论的作用至少可以说是令人困惑的。Yang 曾在普林斯顿作过一场著名报告，Pauli 对无质量粒子的存在提出了极其激烈的质疑，以至于 Yang 拒绝继续讲下去，后来 Oppenheimer 才劝他回到黑板前。（Pauli 在这方面已有先行经验：1953 年，他在 S^2 上作 Kaluza–Klein 约化，得到了一个 $SU(2)$ 规范理论，但由于其中存在无质量粒子而将它舍弃 [151]。Klein 更早也得到过类似结果 [122]。）

过了十年，人们才意识到规范玻色子可以通过 Higgs 机制获得质量；又过了十年，才意识到那些无质量粒子其实从未真正存在：它们只是经典理论的产物，在 $\hbar \neq 0$ 时会自动获得质量。下面粗略回顾这段历史。回忆文集《Yang–Mills 五十年》[108] 收录了这一故事中多位重要人物的文章。

渐近自由

二十世纪七十年代初，量子场论并不流行。用场论语言写下的基本物理定律被冷落在文献中，无人青睐，也鲜被引用 [77,205]。时髦的年轻人都在研究自举。

渐近自由的发现，是最早将场论稳固带入主流的成果之一。这一发现源于六十年代末 SLAC 开展的深度非弹性散射实验。Bjorken [19]，以及随后的 Feynman [56] 意识到，可以用质子组分的动量分布解释实验。但这种解释只有在组分间的相互作用随能量升高而愈来愈弱时才成立。Feynman 将这些组分称为“部分子”，而不是“夸克”[57]。不清楚这是因为他想容许其他组分（例如胶子）的可能性，还是仅仅想与 Gell-Mann 唱反调。

在普林斯顿，David Gross 着手证明没有任何场论能够表现出渐近自由 [86]。排除基于标量和费米子的场论后，剩下的只有 Yang–Mills 理论。他与新收的研究生一起攻克这个问题，

这位学生就是 Frank Wilczek。弄清负号颇费周折，但到 1973 年 4 月，他们意识到自己得到了一个渐近自由的理论 [83]，并敏锐地认识到它的重要性。

与此同时，哈佛的 Sidney Coleman 也对同一问题感兴趣。他请研究生 Erick Weinberg 进行计算，但 Erick 认为自己的学位论文材料已足够，便将其转交给另一位研究生 David Politzer。Politzer 与普林斯顿团队同时完成计算 [156]。2004 年，Gross、Politzer 和 Wilczek 获得诺贝尔奖。Politzer 的诺贝尔演讲对这次发现作了有趣而充满人情味的叙述 [157]。

实际上，两个美国团队都被抢先了。1972 年 6 月，在马赛的一次会议上，一位名叫 Gerard ’t Hooft 的荷兰研究生听了 Symanzik 关于 SLAC 实验及其与渐近自由关系的报告。报告结束后，’t Hooft 宣布 Yang–Mills 理论具有渐近自由。Symanzik 鼓励他立即发表，但和二十年前的 Shaw 一样，’t Hooft 决定不发表。他担心 Yang–Mills 理论不可能与强力有关，因为其中没有夸克禁闭机制 [107]。

未能发表并没有损害’t Hooft 的职业生涯。到那时，他已经证明 Yang–Mills 理论可重整化，这一事实对该理论摆脱默默无闻的处境起了很大作用 [93,94,95]。这足以让他获得博士学位 [96]，也足以使他与导师 Veltman 一同获得 1999 年诺贝尔奖。本讲义后面还会介绍更多’t Hooft 的工作。

渐近自由与顺磁性的类比由 N. K. Nielsen 提出 [148]，不过作者私下将这一想法归功于’t Hooft。本讲义使用背景场方法计算了单圈 beta 函数。据说，这一方法（当然又是）由’t Hooft 在一份我尚未找到的讲义中引入。它首次正式发表于 Larry Abbott 的一篇论文 [1]（他如今是一位杰出的理论神经科学家），Peskin 和 Schroeder 的教科书也有介绍 [154]。

禁闭与质量隙

渐近自由提供了一个动力学理由，使人相信 Yang–Mills 理论很可能描述强力。此前有关夸克应具有三个色自由度的论证，使注意力迅速集中到规范群 $SU(3)$ 上 [84,65]。但红外疑难仍然存在：为何没有观测到 Yang–Mills 理论预言的无质量粒子？为何看不到单独的夸克？

这时情况并不明朗。$SU(3)$ 规范群是否被一个标量场破缺？或者被某种内部动力学破缺？又或者规范群实际上未破缺，只是流向强耦合时发生了某种奇特的事情。最后一种可能性曾在多篇论文中提出 [84,207,208,65]。以下是 Gross 和 Wilczek 在 1973 年的说法，

> “另一种可能性是规范对称性严格成立。乍看起来这似乎很荒谬，因为它意味着存在无质量、强耦合的矢量介子。然而，在渐近自由的理论中，这些朴素预期可能是错的。‘自由’拉格朗日量与态谱之间或许没有多少联系。”

这一想法在随后一年中逐渐得到接受。量纲嬗变的思想，即无量纲常数与截断结合产生一个物理标度，已见于 Coleman 和 E. Weinberg 在 1973 年的工作 [27]。虽然他们研究的不是 Yang–Mills 理论，但这一普遍机制消除了标度不变理论产生能隙的最明显障碍。人们提出了多种禁闭的动力学解释，但最清楚的解释直到 1974 年 Wilson 建立格点规范理论时才出现 [214]。这篇论文也引入了如今所称的 Wilson 线。第 4 章将较详细地讨论格点方法对禁闭的研究。

这些进展引起的热潮，也凸显了当时深层的困惑：一些二十世纪最伟大的科学家争相否认自己最出色的工作。例如，在渐近自由刚刚发现时，也就是他构建电弱理论 [205] 六年后，Steven Weinberg 写道 [208]

> “当然，只有当我们拥有某种弱相互作用与电磁相互作用的具体规范模型，而且可以认真地把它视为对真实世界的一种可能描述时，这些非常普遍的结果才会真正有趣。目前我们还没有这样的模型。”

Gell-Mann 也不甘落后，同年表示 [65]

> “我们不接受夸克是真实、可观测粒子的理论。”

做物理真不容易。

半经典 Yang–Mills 理论

本讲义先介绍 Yang–Mills 理论的经典与半经典结构，然后才讨论量子行为。这是符合逻辑的讲述顺序，却不是历史的发展顺序。

我们对 Yang–Mills 理论经典真空结构的认识始于 1975 年，当时 Belavin、Polyakov、Schwartz 和 Tyupkin 发现了 Yang–Mills 瞬子 [14]。那时《Physical Review》不接受“instanton”这个名称，因此正式发表时将它们称为“赝粒子”。

’t Hooft 最先开展了详细的瞬子计算 [101,102]，其中包括我们在第 2.3.3 节略去不谈的测度 $K(\rho)$。他的工作清楚表明，物理可观测量依赖于 theta 角。受此启发，Jackiw 与 Rebbi [113]，以及独立开展研究的 Callan、Dashen 与 Gross [23]，理解了第 2.2 节介绍的 Yang–Mills 半经典真空结构。

Jackiw 的讲义 [115] 对 theta 角作了十分清楚的讨论，也是这里讨论的基础。关于瞬子多方面性质的综述可参见 [182,191,197]。

Yang–Mills 理论的磁扇区

Yang–Mills 理论的磁扇区几乎从一开始就是这段历史的一部分。1974 年，’t Hooft [99] 和 Polyakov [158] 分别独立发现了 $SU(2)$ 规范理论中的单极子。1977 年，Goddard、Nuyts 和 Olive 将其推广至一般规范群 [80]。这篇论文包含我们讨论’t Hooft 线时遇到的 GNO 量子化条件，并对对偶性在交换规范群中所起的作用提出了富有预见性的建议。（同样的思想也在数学中的 Langlands 纲领里出现。）

Bogomolnyi 的 Bogomolnyi 技巧发表于 [20]。随后，Prasad 和 Sommerfeld 求解了由此得到的单极子运动方程 [162]，如今 BPS 这三个首字母已被用于各类与单极子无关的超对称对象。（BPS 态更适合称为 Witten–Olive 态 [217]。）最后，Witten 的 Witten 效应发表于 [216]。关于’t Hooft–Polyakov 单极子的优秀综述，可参见 Harvey 的讲义 [89] 和 Manton 与 Sutcliffe 的专著 [133]，二者都着重讨论更丰富的 BPS 扇区。另有一些 TASI 讲义 [191]。

Nielsen–Olesen 涡旋于 1973 年提出 [145]。他们的动机来自弦论而非场论。Nambu 指出这种弦会禁闭磁单极子 [142]；若干年后，Mandelstam [130] 和’t Hooft [100] 提出，用对偶变量来看，这可为夸克禁闭提供一个有用的类比。

’t Hooft 线作为规范理论的磁探针，最早发表于 [103]。该论文也强调了规范群整体结构的重要性。Kapustin 给出了关于线算符的较现代观点 [120]。不同规范群所允许的电、磁线算符，以及它们与 theta 角的联系，在 [4] 中有非常清楚的讨论。

七十年代末，人们开始关注非 Abel 规范理论相结构的更一般问题 [103,104]。当物质按规范群基本表示变换时，Higgs 相与禁闭相之间是否存在区别，由 Fradkin 和 Shenker [63] 以及 Banks 和 Rabinovici [9] 作了讨论；这两项研究都大量依赖格点。稍晚一些，1982 年，Banks–Zaks 不动点及其对共形窗口的意义被提出 [10]。

3. 反常

本科阶段我们就学过，粒子分为两类：玻色子和费米子。其中玻色子较为直接，因为转动 2π 后就回到自身。费米子则在转动后带上一个负号，这一事实总使它们蒙上一层神秘色彩。本章及下一章将进一步了解费米子的结构，并看到费米子与规范场耦合时出现的有趣而微妙的现象。

本章关注一种称为量子反常的现象。实际上，有若干相互关联的现象都使用这个名称。例如，在后面的第 3.5 节，我们将介绍所谓的’t Hooft 反常，它可以视为将整体对称性规范化的障碍；在许多方面，这也是贯穿本章的核心思想。不过，我们不直接从这里入手，而是循序渐进。因而初次引入反常时，将采用稍有不同的描述：从经典理论中存在、却不能在量子理论中存续的对称性开始。

按这样的说法，我们已经见过反常的一个例子：经典 Yang–Mills 理论具有标度不变性，但在量子理论中，耦合常数的跑动与标度 $\Lambda_{\rm QCD}$ 的出现破坏了它。本章主要关注与费米子有关的反常。它们与规范理论的拓扑性质密切相连，并产生一些最令人惊讶而又优美的现象。

3.1 手征反常：建立直观认识

本章后面将介绍反常背后的物理直觉与详细技术计算。这里先不加证明地给出核心公式。

一个特别简单的反常例子，出现在 $d = 3 + 1$ 维无质量 Dirac 费米子与电磁规范场耦合的情形。费米子的作用量为

$$S = \int d^4x \; i\bar{\psi}\not{D}\psi \tag{3.1}$$

如果规范场是动力学场，还要加上 Maxwell 作用量。也可以将规范场视为没有涨落的背景场，即一个固定且由我们控制的场。

由《量子场论》基础课程可知，作用量 (3.1) 有两个整体对称性，分别对应费米子的矢量转动与轴转动。第一个只是将 ψ 的相位转动一个常数，即 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$，相应的流为

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

作用量 (3.1) 包含该流与背景规范场的耦合 $A_\mu j^\mu$。如果希望作用量在规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\alpha$ 下不变（我们的确希望如此!），就必须要求该流守恒，即 $\partial_\mu j^\mu = 0$。第 3.4 节将进一步讨论反常与规范对称性的关系。

(3.1) 的另一个对称性是轴转动 $\psi \to e^{i\alpha\gamma^5}\psi$，其对应的流为

$$j^\mu_A = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$$

在经典理论中，标准的 Noether 论证告诉我们 $\partial_\mu j^\mu_A = 0$。虽然这在经典理论中成立，在量子理论中却不成立。实际上，该流的散度为

$$\partial_\mu j^\mu_A = \frac{e^2}{16\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \tag{3.2}$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 是电磁场强。这就是手征反常。（有时也称为 ABJ 反常，以最先发现它的 Adler、Bell 和 Jackiw 命名。）反常告诉我们，存在平行的电场和磁场时，轴荷密度可以改变。

本章稍后将推导 (3.2)。事实上，由于它很重要，我们会用不同方法推导两次。不过，这个主题容易让人陷入复杂数学之中，因此我们先尝试对轴荷为何不守恒建立一些直观认识。

3.1.1 二维无质量费米子

虽然最终关注的是四维费米子 (3.1)，但在 $d = 1+1$ 维 Dirac 费米子中，会出现一个稍简单的反常例子。（第 7 章还将介绍更多 $d = 1+1$ 维物理。）Clifford 代数为

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \eta^{\mu\nu} \qquad \mu, \nu = 0, 1$$

其中 $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+, 1, -1)$，二维 Pauli 矩阵满足此代数

$$\gamma^0 = \sigma^1 \quad \text{和} \quad \gamma^1 = i\sigma^2$$

此时 Dirac 旋量 ψ 是一个二分量对象。无质量旋量的作用量为

$$S = \int d^2x \; i\bar{\psi}\partial\!\!\!/\psi \tag{3.3}$$

对这个作用量作量子化，会得到一个粒子和一个反粒子。注意，与 $d = 3 + 1$ 维费米子不同，这些粒子没有内部自旋，原因很简单：$d = 1 + 1$ 维中没有空间转动群。

可以将作用量写成

$$S = \int d^2x \; i\psi^\dagger\gamma^0(\gamma^0\partial_t + \gamma^1\partial_x)\psi = \int d^2x \; i\psi^\dagger(\partial_t - \gamma^5\partial_x)\psi \tag{3.4}$$

其中

$$\gamma^5 = -\gamma^0\gamma^1 = -i\sigma^1\sigma^2 = \sigma^3$$

在 $d = 1 + 1$ 维中，“γ^5”这个名称略显奇怪，但它提醒我们，这个矩阵类似于四维费米子中出现的 γ^5。与四维一样，可以按 γ^5 的本征值将无质量 Dirac 费米子分解为手征组分。写作

$$\psi_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \gamma^5\right)\psi$$

在所选基底下，各组分为

$$\psi_+ = \begin{pmatrix} \chi_+ \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \psi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ \chi_- \end{pmatrix}$$

用手征费米子表示，作用量 (3.4) 变为

$$S = \int d^2x \; i\chi_+^\dagger\partial_-\chi_+ + i\chi_-^\dagger\partial_+\chi_- \tag{3.5}$$

其中 $\partial_\pm = \partial_t \pm \partial_x$。这告诉我们如何理解 $d = 1 + 1$ 维的手征费米子。χ_+ 的运动方程为 $\partial_-\chi_+ = 0$，其解为 $\chi_+ = \chi_+(t + x)$。换言之，χ_+ 是左行费米子。相反，χ_- 满足 $\partial_+\chi_- = 0$，是右行费米子：$\chi_- = \chi_-(t - x)$。

只有无质量 Dirac 费米子才能分解为相互独立的手征组分。在 $d = 1+1$ 维中这一点很清楚，因为无质量粒子必须以光速运动，自然分成左行与右行扇区。如果希望粒子能静止，就需要加入一个将左行与右行费米子耦合的质量项：$m\bar{\psi}\psi = m(\chi_+^\dagger\chi_- + \chi_-^\dagger\chi_+)$。

我们不再完整展开正则量子化的步骤，结果很直接：其中既有粒子也有反粒子。右行粒子的动量为 $p > 0$，左行粒子为 $p < 0$。所有激发的色散关系均为 $E = |p|$。

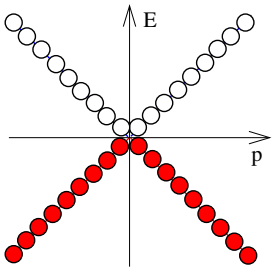


图 23：

这一次，用 Dirac 海的语言理解颇有帮助。将态的能量视为 $E = \pm|p|$。真空构型填满所有负能态，即图中的红色态；$E > 0$ 的态则未被占据。
图中默认将系统放在一个空间圆周上，使动量态离散，但这并非下文讨论的必要条件。

作用量 (3.5) 有两个整体对称性，分别转动 χ_+ 与 χ_- 的相位。用 Dirac 费米子的语言说，这些对称性是 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$ 与 $\psi \to e^{i\alpha\gamma^5}\psi$。这意味着左行费米子数 n_- 与右行费米子数 n_+ 分别守恒。这称为手征对称性。

直观上，我们预期，只要这两个对称性都得以保留，即使改变理论，n_+ 与 n_- 仍应守恒。这意味着，可以对理论施加某种扰动，像图中那样激发一个右行粒子—反粒子对。（注意，图中 Dirac 海留下的空穴动量为 $p < 0$；将其看成粒子时，动量就是 $p > 0$，符合右行激发的特征。）然而，只要对称性仍然存在，我们就不应能够将一个左行费米子变成右行费米子。

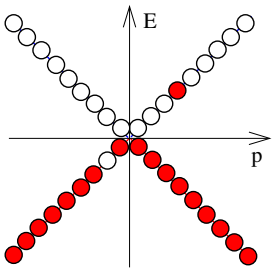


图 24：

我们将看到，这种预期是错误的。可以对理论作某种形变，使两个对称性在表面上都保留，但右行费米子仍能够转变成左行费米子。

开启背景电场

为了看到反常，需要对理论作某种形变。我们通过开启背景电场来实现，即将作用量 (3.3) 替换为

$$S = \int d^2x \; i\bar{\psi}\not{D}\psi \tag{3.6}$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$。这里 A_μ 不是有涨落的动力学场，而是固定的背景场。注意，经典作用量 (3.6) 在两个整体对称性下仍然不变，标准地应用 Noether 定理似乎表明，n_+ 与 n_- 分别守恒。但事实并非如此。

为看清问题，开启电场 $\mathcal{E}$ 并维持时间 t。取 $\mathcal{E} > 0$，即电场指向右方。由于粒子带电，电场将增加 Dirac 海中所有已占据态的动量 p，进而改变其能量 E：所有动量都平移

$$\Delta p = e\mathcal{E}t \tag{3.7}$$

左行与右行态都平移相同的量，最终得到右图所示的费米面。但这恰恰是我们认为不该发生的事：尽管对称性存在，我们却产生了左行反粒子与右行粒子！

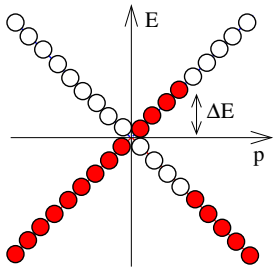


图 25：

可以更精确地描述守恒量如何受到破坏。用 ρ_+ 表示右行费米子密度，ρ_- 表示左行费米子密度。动量平移 (3.7) 转化为荷密度的变化，

$$\rho_+ = \frac{e\mathcal{E}}{2\pi}t \qquad \text{和} \qquad \rho_- = -\frac{e\mathcal{E}}{2\pi}t$$

其中额外因子 $1/2\pi$ 来自态密度。费米子总数守恒（和通常一样，按粒子数减去反粒子数计数）。这是矢量对称性 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$ 所对应的守恒定律：

$$\dot{\rho} = 0 \qquad \text{其中} \;\; \rho = \rho_+ + \rho_-$$

相反，两个费米子数之差并不守恒。这原本应是轴对称性 $\psi \to e^{i\alpha\gamma^5}\psi$ 所保持的量，

$$\dot{\rho}_A = \frac{e\mathcal{E}}{\pi} \qquad \text{其中} \;\; \rho_A = \rho_+ - \rho_- \tag{3.8}$$

这就是轴反常，也称手征反常。

我们似乎违反了 Noether 定理：轴对称性并未产生守恒量。这怎么可能？看看 Dirac 海的图像，就清楚这些额外费米子从何而来了：它们来自无穷远！只有因为 Dirac 海无限深，左行态才可能变成右行态。如果在某处截断 Dirac 海，多出的右行态就会由很大负能处右行态的减少来补偿，轴荷守恒便不会被破坏。但 Dirac 海没有截断，因此就像 Hilbert 旅馆一样，整列右行态都可以向上移动，而底部不会留下任何空位。

这很有趣！反常源于无限的 Dirac 海，而无限的 Dirac 海又源于我们研究的是有无穷多个态的连续量子场论，而不是有限的量子力学系统。归根结底，正是这种区别使反常成为可能。



图 26： 顺便说件无关紧要的事：图中是一家真实的“Hilbert 旅馆”，原在德国，可惜如今已停业。这家旅馆似乎最有名的事迹，是 Elvis Presley 曾在此下榻。据我所知，没有任何照片能显示这座旅馆的完整高度：请发挥你的想象力。

3.1.2 四维无质量费米子

上述讨论似乎专属于 $d = 1+1$ 维，因为在那里无质量费米子分成左行与右行两类。然而，$d = 3+1$ 维也存在类似的物理。为此，需要考察背景电场和磁场中的无质量费米子。

先说明一些记号。取 gamma 矩阵的表示为

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{3.9}$$

它们满足 Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$，度规号差为 $(+---)$。另引入

$$\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Dirac 费米子是四分量旋量 ψ。它可以分为两个二分量 Weyl 旋量 $\psi_\pm$，它们是 γ^5 的本征向量。按分量写作

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}$$

现在将旋量耦合到背景电磁场 A_μ。作用量为

$$S = \int d^4x \; i\bar{\psi}\not{\mathcal{D}}\psi = \int d^4x \; i\psi_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \mathcal{D}_\mu \psi_+ + i\psi_-^\dagger \sigma^\mu \mathcal{D}_\mu \psi_- \tag{3.10}$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$，$\sigma^\mu = (1, \sigma^i)$，$\bar{\sigma}^\mu = (1, -\sigma^i)$。（注意，我们重新采用了把电荷放在协变导数中的约定。）

下面分步骤进行。首先看这些费米子如何响应背景磁场 $\mathbf{B}$。令 $A_0 = 0$，手征旋量 $\psi_+^\dagger$ 的运动方程为

$$i\partial_t \psi_+ = i\sigma^i \mathcal{D}_i \psi_+ \tag{3.11}$$

同样，我们不打算完整展开正则量子化过程，而是取个巧，像 Dirac 最初理解 Dirac 方程那样，将其看成一个具有自旋的粒子的单粒子 Schrödinger 方程。在这个框架中，Hamilton 量为

$$H = -i\sigma^i \mathcal{D}_i = (\mathbf{p} - e\mathbf{A}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$$

粒子的自旋由算符 $\mathbf{S} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}$ 决定。（对于无质量粒子，更适合称其为螺旋度；下面会说明其含义。）将 Hamilton 量平方，并利用 $\sigma^i\sigma^j = \delta^{ij} + i\epsilon^{ijk}\sigma^k$，得到

$$H^2 = (\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2 - 2e\mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$$

第一项是磁场中非相对论粒子的 Hamilton 量。（例如参见《量子力学应用》讲义。）第二项使自旋态发生 Zeeman 劈裂。令磁场沿 z 方向，$\mathbf{B} = (0, 0, B)$，并采用 Landau 规范 $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$。于是有

$$H^2 = p_x^2 + (p_y - eBx)^2 + p_z^2 - 2eBS_z$$

将 (x, y) 平面中的运动量子化，就得到熟悉的 Landau 能级。每一级都有很大的简并度：面积为 A 的区域中有 $eBA/2\pi$ 个态，在 Landau 规范下由量子数 p_y 区分。所得能谱为

$$E^2 = eB(2n+1) + p_z^2 - 2eBS_z \quad \text{其中 } n = 0, 1, 2, \ldots$$

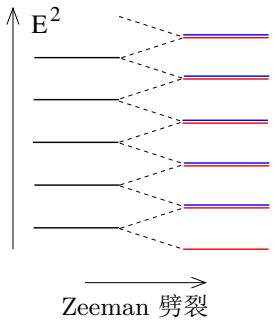


图 27：

此时 Landau 能级能量与 Zeeman 劈裂之间出现了有趣的配合，原因是自旋算符 S_z 的本征值为 $\pm\frac{1}{2}$。

这意味着，$n = 0$ 的 Landau 能级中 $S_z = +\frac{1}{2}$ 的态具有恰好为零的能量 $E = 0$。这样的态很自然地被称为零模。同时，$n = 0$、$S_z = -\frac{1}{2}$ 的态，与 $n = 1$、$S_z = +\frac{1}{2}$ 的态能量相同，依此类推。忽略 p_z，所得能谱如图所示。特别注意，$n = 0$ 的 Landau 能级所含的态数，恰好是其他能级的一半。

磁场很强时，可以只考虑 $n = 0$ 的 Landau 能级中的零模。如上所见，它们的自旋为 $+\frac{1}{2}$，因此具有如下形式

$$\psi_+(x, y; z, t) = \begin{pmatrix} \chi_+(x, y; z, t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

这一记号强调，这些态对 (x, y) 有非常特定的依赖，因为它们是 Weyl 方程 (3.11) 的零能解。但它们对 z 与 t 的依赖尚未确定。将拟设代回原作用量 (3.10)，便可确定这种依赖，得到

$$S = A \int dzdt \; i\bar{\chi}_+(\partial_t - \partial_z)\chi_+$$

可见，由 χ_+ 产生的零模全都是沿 z 方向的右行态。

更高 Landau 能级中的态也能用二维费米子作有效描述。由于它们包含两种自旋的粒子，其中既有左行态，也有右行态。此外，Landau 能级的非零能量为二维费米子产生有效质量，将左行态与右行态耦合。

对手征费米子 ψ_- 可以重复同样的分析。仍会得到零模，但动能项 (3.10) 中负号的改变使它们变为

左行态。将两者结合，最低 Landau 能级的低能物理由以下有效作用量支配

$$S = A \int dtdz \; i\chi_+^\dagger \mathcal{D}_- \chi_+ + i\chi_-^\dagger \mathcal{D}_+ \chi_-$$

其中重新引入了仍可与这些零模耦合的背景规范场 A_0 和 A_z。然而，我们已经见过这个作用量：它就是二维无质量费米子与电磁场耦合的作用量。如前所述，尽管表面上有手征对称性，它却没有相应的守恒定律。

我们在 (3.8) 中计算了二维轴荷守恒的破坏。这可以立即转化为四维轴荷守恒的破坏。只需记住，最低 Landau 能级每单位面积的简并度为 $eB/2\pi$，而每个态都对反常有贡献。结果是，在四维中，若同时开启同方向的磁场 $\mathbf{B}$ 与电场 $\mathbf{E}$，轴荷就会改变。

$$\dot{\rho}_A = \frac{eB}{2\pi}\frac{e\mathcal{E}}{\pi} = \frac{e^2}{2\pi^2}\,\mathbf{E}\cdot\mathbf{B} \tag{3.12}$$

这就是四维无质量费米子的手征反常，等价于前面预告的结果 (3.2)。

3.2 推导手征反常

上一节看到，在背景电场和磁场中，无质量费米子的轴荷不守恒。这种不守恒似乎与 Noether 定理直接矛盾，因为该定理说明轴对称性应产生一个守恒荷。我们遗漏了什么？

3.2.1 Noether 定理与 Ward 恒等式

先回顾如何证明 Noether 定理，以及它在量子理论中如何体现。首先考虑一个具有某种对称性的一般标量场 ϕ 理论；稍后再将其推广到费米子及我们关心的轴对称性。

经典场论中的 Noether 定理

考虑标量场 ϕ 的变换

$$\delta\phi = \epsilon X(\phi) \tag{3.13}$$

这里 ϵ 是常数无穷小参数。如果拉格朗日量的变化满足下式，这个变换就是一个对称性

$$\delta L = 0$$

（实际上，可以放宽条件，允许拉格朗日量改变一个全导数；这不会改变下面的结论。）

证明 Noether 定理的快捷方法，是允许常数 ϵ 依赖时空，即 $\epsilon = \epsilon(x)$。现在拉格朗日量不再不变，而是变化为

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,\partial_\mu(\epsilon X(\phi)) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\,\epsilon X(\phi) \\ &= (\partial_\mu\epsilon)\,\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,X(\phi) + \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\partial_\mu X(\phi) + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\,X(\phi)\right]\epsilon\end{aligned}$$

但我们知道，ϵ 为常数时 $\delta\mathcal{L} = 0$，这意味着方括号中的项必须为零。因此只剩下

$$\delta\mathcal{L} = (\partial_\mu\epsilon)J^\mu \quad \text{其中} \quad J^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\,X(\phi)$$

于是作用量 $S = \int d^dx\,\mathcal{L}$ 的变化为

$$\delta S = \int d^dx\ \delta\mathcal{L} = \int d^dx\ (\partial_\mu\epsilon)J^\mu = -\int d^dx\ \epsilon\,\partial_\mu J^\mu \tag{3.14}$$

这里选择 $\epsilon(x)$ 在渐近区域衰减，以便可以舍去表面项。

对于任意场构型 ϕ 及上述特定变化 $\delta\phi$，表达式 (3.14) 都成立。然而，当 ϕ 满足经典运动方程时，任意 $\delta\phi$ 都使 $\delta S = 0$，其中也包括 $\epsilon(x)$ 为时空函数的对称变换 (3.13)。这意味着，满足运动方程时有守恒定律

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

这就是 Noether 定理。

量子场论中的 Ward 恒等式

现在看看这一论证在量子场论框架中如何展开。我们选择的工具是 Euclid 路径积分，

$$Z[K] = \int \mathcal{D}\phi\ \exp\left(-S[\phi] + \int d^dx\ K\phi\right) \tag{3.15}$$

其中 $K(x)$ 是 ϕ 的背景源。（通常把它记作 $J(x)$，但我不想让它与流混淆。）再次考虑对称性 (3.13)，这次写成变换

$$\phi \longrightarrow \phi' = \phi + \epsilon(x)X(\phi) \tag{3.16}$$

将它看作配分函数中的变量替换，此时配分函数写为

$$Z[K] \longrightarrow \int \mathcal{D}\phi' \ \exp\left(-S[\phi'] + \int d^d x \ K\phi'\right)$$

配分函数中的场不过是一个积分哑变量。这意味着新配分函数与原配分函数 (3.15) 完全相同。不过，可以把它整理成一个有用的形式。利用变换 (3.16) 与 (3.14)，并按 ϵ 展开至最低阶，有

$$\begin{aligned} Z[K] &= \int \mathcal{D}\phi' \ \exp\left(-S[\phi] + \int d^d x \ K\phi\right) \exp\left(-\int d^d x \ \epsilon\left(\partial_\mu J^\mu - KX\right)\right) \\ &\approx \int \mathcal{D}\phi' \ \exp\left(-S[\phi] + \int d^d x \ K\phi\right) \left[1 - \int d^d x \ \epsilon\left(\partial_\mu J^\mu - KX\right)\right] \end{aligned} \tag{3.17}$$

这里需要对变换作出一个额外假设，它在经典理论中推导 Noether 定理时并不需要：(3.16) 不仅应是作用量的对称性，还应是测度的对称性。也就是说，要求

$$\mathcal{D}\phi = \mathcal{D}\phi' \tag{3.18}$$

最终我们会看到，对轴变换而言，正是这一假设失效。但现在先假设 (3.18) 成立，并推导其后果。(3.17) 的第一项（即方括号中的“1”）就是原配分函数 (3.15)。这意味着

$$\int \mathcal{D}\phi \ \exp\left(-S[\phi] + \int d^d x \ K\phi\right) \left[\int d^d x \ \epsilon(x)\left(\partial_\mu J^\mu - KX\right)\right] = 0$$

这对所有 $\epsilon(x)$ 都成立。因此可以去掉积分，得到对每个时空点均成立的表达式，

$$\int \mathcal{D}\phi \ \exp\left(-S[\phi] + \int d^d x \ K\phi\right) \left(\partial_\mu J^\mu - K(x)X(\phi)\right) = 0$$

现在可通过操纵源 K，推导涉及 $\partial_\mu J^\mu$ 与 ϕ 的关联函数的各种表达式。例如，令 $K=0$ 得到

$$\langle \partial_\mu J^\mu \rangle = 0$$

也可先对 $K(x')$ 求导，再令 $K=0$，得到

$$\partial_\mu \langle J^\mu(x)\phi(x')\rangle = \delta(x-x')\langle X(\phi)\rangle \tag{3.19}$$

再多求几次导数，就得到表达式

$$\partial_\mu \langle J^\mu(x)\phi(x^1)\dots\phi(x^n)\rangle = 0 \quad \text{当 } x \neq x^i$$

而如果 x 与某个插入点 x^i 重合，右边就会像 (3.19) 那样出现与 $\delta\phi$ 成正比的项。这些表达式统称为 Ward 恒等式。有时将它们表示为算符值的连续性方程

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

它的含义是：只要位置不与其他场的插入点重合，$\partial_\mu J^\mu$ 在任何关联函数中都为零。

轴对称性

可以把以上思想用于真正关心的理论：作用量为 (3.1) 的 $d=3+1$ 维无质量 Dirac 费米子。暂时将 A_μ 视为没有自身动力学的背景规范场。如本章开头回顾的，这个理论同时具有矢量对称性和轴对称性。矢量转动 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$ 的无穷小作用为

$$\delta\psi = i\epsilon\psi \quad , \quad \delta\bar\psi = -i\epsilon\psi \tag{3.20}$$

相应的流为

$$j^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi$$

轴转动 $\psi \to e^{i\alpha\gamma^5}\psi$ 的无穷小形式为

$$\delta\psi = i\epsilon\gamma^5\psi \quad , \quad \delta\bar\psi = i\epsilon\bar\psi\gamma^5 \tag{3.21}$$

注意，此时 ψ 与 $\bar\psi$ 以相同方式变换。在 Minkowski 空间中，这源于定义 $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$；在 Euclid 空间中，$\psi$ 与 $\bar\psi$ 被视为独立变量，而这一变换恰好使作用量 (3.1)

保持不变。按上述方法应用 Noether 定理，得到流

$$j_A^\mu = i\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$$

重复其余路径积分运算，似乎得到满足 $\partial_\mu j_A^\mu = 0$ 的 Ward 恒等式。但上一节已表明，事实不可能如此：尽管轴对称性 (3.21) 存在，有些情况下轴荷仍然不守恒。

3.2.2 反常蕴藏于测度

如上所述，推导 Ward 恒等式时，仅有作用量在对称变换下不变还不够；路径积分测度也必须不变。这种研究反常的途径通常称为 Fujikawa 方法。

对费米子，测度示意地写为

$$\int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi} \tag{3.22}$$

当变换至新变量

$$\psi' = \psi + i\epsilon\gamma^5\psi \quad , \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi} + i\epsilon\bar{\psi}\gamma^5 \tag{3.23}$$

时，测度会获得一个 Jacobian 因子。下面将说明，正是这个 Jacobian 导致了反常。

首先需要解释场论测度 (3.22) 的含义。为此，考虑固定电磁场 A_μ 背景下旋量的 Dirac 算符 $\not{D}$。这个算符有本征旋量，它们是取 c 数值（即不取 Grassmann 值）的四分量旋量 ϕ_n，满足

$$i\not{D}\phi_n = \lambda_n\phi_n \tag{3.24}$$

将一般旋量 ψ 按这些本征旋量展开，

$$\psi(x) = \sum_n a_n\phi_n(x) \tag{3.25}$$

其中 a_n 是 Grassmann 数。类似地，可以将 $\bar{\psi}$ 按本征旋量展开

$$\bar{\psi}(x) = \sum_n \bar{b}_n\bar{\phi}_n(x)$$

和通常一样，不同本征值对应的本征旋量相互正交；相同本征值的本征旋量也可以选成正交。在这里，这意味着

$$\int d^4x\ \bar{\phi}_n\phi_m = \delta_{nm} \tag{3.26}$$

用本征旋量展开表示，作用量为

$$S = \int d^4x\ i\bar{\psi}\not{D}\psi = \sum_n \lambda_n \bar{b}_n a_n$$

在这种语言中，费米子测度 (3.22) 定义为

$$\prod_n \int d\bar{b}_n da_n$$

当然，Grassmann 积分很简单：$\int da = 0$，$\int da\, a = 1$，b 也满足类似关系。若用这种语言计算 Euclid 配分函数，就有

$$\int \mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi\ e^{-S} = \prod_n \int d\bar{b}_n da_n e^{-\sum_m \lambda_m \bar{b}_m a_m} = \prod_n \lambda_n \equiv \det i\not{D}$$

这种方法没有使我们摆脱连续量子场论中通常出现的无穷大：剩下的是一个一般会发散的无穷乘积。为使此表达式有意义，仍须使用通常的正则化手段。下面会看到一个具体例子。

Jacobian 因子

现在对费米子测度有了稍精确的定义，可以考察它在依赖位置的手征转动下如何变化

$$\delta\psi = i\epsilon(x)\gamma^5\psi$$

这一变换使展开式 (3.25) 中的 Grassmann 参数 a_n 发生变化，

$$\sum_n \delta a_n\, \phi_n = i\epsilon(x) \sum_m a_m \gamma^5 \phi_n$$

利用正交关系 (3.26)，有

$$\delta a_n = X_{nm} a_m \quad \text{其中} \quad X_{nm} = i\int d^4x\ \epsilon(x)\bar{\phi}_n\gamma^5\phi_m$$

我们要计算从 a_n 到 $a'_n = a_n + X_{nm}a_m$ 这一变换的 Jacobian。幸运的是，变换对 a_n 是线性的，因而 Jacobian 不依赖于 a_n 的值。如果处理的是可交换的 c 数对象，它就是 $\det(1+X)$。但 Grassmann 变量的积分更接近微分，因此 Jacobian 实际上是行列式的倒数。于是有

$$J = \det{}^{-1}(\delta_{nm} + X_{nm})$$

由于轴对称性 (3.21) 对 ψ 与 $\bar{\psi}$ 的作用方式相同，b_n 变换产生的 Jacobian 也相同。因此有

$$\prod_n \int d\bar{b}_n da_n = \prod_n \int d\bar{b}'_n da'_n \, J^2$$

继续之前，先说明矢量变换与轴变换为何不同。对于矢量变换 (3.20)，有 $\delta\psi = i\epsilon\psi$，$\delta\bar{\psi} = -i\epsilon\bar{\psi}$。这个额外负号使 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的 Jacobian 因子分别形如 $\det^{-1}(1+Y)$ 与 $\det^{-1}(1-Y)$，其中 Y 类似于 X，但没有 γ^5 矩阵。这个额外负号使 Jacobian 在 ϵ 的最低阶消失；下面将看到，这足以保证它不对 Ward 恒等式作贡献。

回到轴对称性，只需要将 Jacobian 计算至 ϵ 的最低阶，其余由对称性的群结构保证。在此阶上，可以写成

$$J = \det{}^{-1}(1+X) \approx \det(1-X) \approx \det\, e^{-X} = e^{-\mathrm{Tr}\, X}$$

这里 Tr 同时表示对旋量指标取迹及对空间积分。完整写出即为

$$J = \exp\left(-i \int d^4x \; \epsilon(x) \sum_n \bar{\phi}_n(x)\gamma^5\phi_n(x)\right) \tag{3.27}$$

我们的任务就是计算它。

计算 Jacobian 因子

计算 J 时需要谨慎。下面两个关于 J 数值的朴素而不严谨的论证，可以说明这一点：

- 第一个论证说 $J = 0$，因为它包含对旋量指标取迹，而 $\mathrm{tr}\,\gamma^5 = 0$。

- 第二个论证说 $J = \infty$，因为每个点 x 上都对无穷多个模 ϕ_n 求和，没有理由认为这个和收敛。

当然，这两个论证都不完全正确。它们实际上彼此制约：理解如何正则化这个和之后，就会明白为什么最后并不是 $\mathrm{tr}\,\gamma^5$；而取迹之后，又会看出为什么求和不是无穷大。

先考虑发散问题。我们希望以符合规范不变性的方式正则化模求和。对于每个模，我们掌握的有用规范不变信息就是它的本征值 λ_n。因此写成

$$\begin{aligned}\int d^4x\ \epsilon(x) \sum_n \bar{\phi}_n \gamma^5 \phi_n &= \lim_{\Lambda\to\infty} \int d^4x\ \epsilon(x) \sum_n \bar{\phi}_n \gamma^5 \phi_n\, e^{-\lambda_n^2/\Lambda^2} \\ &= \lim_{\Lambda\to\infty} \int d^4x\ \epsilon(x) \sum_n \bar{\phi}_n \gamma^5\, e^{-(i\not{\partial})^2/\Lambda^2} \phi_n \end{aligned} \tag{3.28}$$

其中 Λ 是正则化标度，具有能量量纲；如上所示，最终将取 $\Lambda \to \infty$。

注意，现在已能看出如何避开第一个朴素论证。调节子给表达式引入了额外的 gamma 矩阵结构，因此不能再说 J 正比于 $\mathrm{tr}\,\gamma^5$，从而必定为零。相反，对 gamma 矩阵取迹会大大限制 J 的形式。

上式对态 $\phi_n(x)$ 求和。这样的求和可视为对插在这些态之间的任意算符 $\mathcal{O}$ 取迹，而迹可以在任何基底中计算。最熟悉的是平面波基底 $e^{ik\cdot x}$，再加上对旋量指标取迹。作此基变换后，可以写成

$$\sum_n \bar{\phi}_n(x)\, \gamma^5 e^{+\not{p}^2/\Lambda^2} \phi_n(x) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\, \mathrm{tr}\left(\gamma^5 e^{-ik\cdot x} e^{+\not{p}^2/\Lambda^2} e^{ik\cdot x}\right) \tag{3.29}$$

此时 tr 只表示对旋量指标取迹。

（如果觉得 (3.29) 这一步令人困惑，想一想我们在量子力学中经常作这种运算，或许会更安心。在那里，态基底 $|\phi_n\rangle$ 的波函数为 $\phi_n(x)$。我们会写 $\sum_n \phi_n^\dagger(x)\mathcal{O}\phi_n(x) = \sum_n \langle\phi_n|x\rangle\langle x|\mathcal{O}|\phi_n\rangle = \langle x|\mathcal{O}|x\rangle = \int \frac{dk}{2\pi}\langle k|x\rangle\langle x|\mathcal{O}|k\rangle = \int \frac{dk}{2\pi} e^{-ikx}\mathcal{O}e^{ikx}$。但要注意，这里的本征旋量 $\phi_n(x)$ 是场的基底，而不是 Hilbert 空间中的态基底。）

表达式 (3.29) 看起来仍很难计算。不过，我们有两个有利条件，它们都来自先前尝试使用的朴素论证：

- 对大多数 gamma 矩阵乘积，旋量指标的迹 tr 为零。特别地，

$$\operatorname{tr}\gamma^5 = \operatorname{tr}\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu = 0$$

  但把全部五个（Euclid）gamma 矩阵相乘，就得到单位矩阵。这由下式体现

$$\operatorname{tr}\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma = 4\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$$

  稍后会用到这个表达式。

- 为计算 Jacobian (3.27)，仍须取 $\Lambda \to \infty$。策略是对指数 $e^{\not{D}^2/\Lambda^2}$ 作 Taylor 展开。但更高次幂伴随分母中更高次的 Λ，正如下面将看到的，这最终确保它们为零。

现在具体来看。首先需要两个涉及协变导数的恒等式。第一个为

$$\begin{aligned}\not{D}^2 = \gamma^\mu\gamma^\nu\mathcal{D}_\mu\mathcal{D}_\nu &= \frac{1}{2}\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}\mathcal{D}_\mu\mathcal{D}_\nu + \frac{1}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]\mathcal{D}_\mu\mathcal{D}_\nu \\ &= \mathcal{D}^2 + \frac{1}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu][\mathcal{D}_\mu,\mathcal{D}_\nu] \\ &= \mathcal{D}^2 - \frac{ie}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}\end{aligned}$$

第二个为

$$e^{-ik\cdot x}\mathcal{D}_\mu e^{+ik\cdot x} = \mathcal{D}_\mu + ik_\mu$$

结合两式，有

$$\begin{aligned}e^{-ik\cdot x}e^{\not{D}^2/\Lambda^2}e^{ik\cdot x} &= e^{-ik\cdot x}e^{\mathcal{D}^2/\Lambda^2 - \frac{ie}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}/\Lambda^2}e^{ik\cdot x} \\ &= e^{(\mathcal{D}_\mu+ik_\mu)^2/\Lambda^2 - \frac{ie}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}/\Lambda^2} \\ &= e^{(\mathcal{D}_\mu+ik_\mu)^2/\Lambda^2}\, e^{-\frac{ie}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}/\Lambda^2}\, e^{\cdots}\ldots\end{aligned} \tag{3.30}$$

这里省略号中的额外项来自 BCH 公式。它们并不为零，但下面将看到无需用到它们。

我们要对这些指数作 Taylor 展开。特别地，有

$$\gamma^5 e^{-\frac{ie}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}/\Lambda^2} = \gamma^5\left(1 - \frac{ie}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}\frac{1}{\Lambda^2} - \frac{e^2}{8}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\frac{1}{\Lambda^4} + \ldots\right) \tag{3.31}$$

根据上面对旋量迹的讨论，只有最后一项有贡献。该项按 $1/\Lambda^4$ 缩放，显然在 (3.28) 中取 $\Lambda \to \infty$ 之前必须得到补偿。幸运的是，$\int d^4k$ 正好给出所需的 Λ^4 项。（可以先作平移 $k_\mu \to k_\mu + A_\mu(x)$，吸收协变导数中的势。）

展开式 (3.31) 中还有其他取迹后不为零的项，(3.30) 的 BCH 贡献也会产生更多项。然而，它们都按 $1/\Lambda^n$（$n > 4$）缩放，因此在 $\Lambda \to \infty$ 极限下消失。类似论证也适用于 (3.30) 第一个指数中的 e^{∂^2/Λ^2} 项。最终得到

$$\begin{aligned}\sum_n \bar{\phi}_n\gamma^5\phi_n &= \lim_{\Lambda\to\infty}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left(\gamma^5 e^{-ik\cdot x}e^{+\not{\partial}^2/\Lambda^2}e^{ik\cdot x}\right)\\ &= \lim_{\Lambda\to\infty}\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ e^{-k^2/\Lambda^2}\ \left(\frac{e^2}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\frac{1}{\Lambda^4} + \ldots\right)\\ &= \frac{e^2}{32\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\end{aligned} \tag{3.32}$$

这就是所需的结果。

反常 Ward 恒等式

将这些结果结合起来。我们已知，在手征变换 $\delta\psi = i\epsilon(x)\gamma^5\psi$ 下，费米子测度获得 Jacobian 因子 (3.27)，其值由 (3.32) 给出。变换 $\delta\bar{\psi} = i\epsilon(x)\bar{\psi}\gamma^5$ 再产生一个相同的 Jacobian 因子，因此测度总的变换为

$$\int\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\ \longrightarrow\int\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\ \exp\left(-\frac{ie^2}{16\pi^2}\int d^4x\ \epsilon(x)\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\right) \tag{3.33}$$

在第 3.2.1 节推导 Ward 恒等式的过程中追踪这一项并不困难。发现轴变换对应的流 $j^\mu_A = i\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 不再守恒，而是满足

$$\partial_\mu j^\mu_A = \frac{e^2}{16\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \tag{3.34}$$

这就是前面承诺的手征反常结果 (3.2)。

第 1.2 节已说明，(3.34) 的右边本身是一个全导数，

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} = 4\partial_\mu (\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} A_\nu \, \partial_\rho A_\sigma)$$

这很容易使人想尝试定义一个新的守恒流，大致为 $j_A - \star A \, dA$。但这样做不合法，因为它不具有规范不变性。希望第 3.1.1 与 3.1.2 节的讨论已经说服你：反常无法回避，它是真实的物理效应。

这个结果有若干直接的推广。首先，如果有 N_f 个无质量 Dirac 费米子，反常变为

$$\partial_\mu j^\mu_A = \frac{e^2 N_f}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$$

也可以回到单个 Dirac 费米子，但赋予它质量 m。这显式破坏了轴对称性。尽管如此，反常仍然存在，此时轴流的散度为

$$\partial_\mu j^\mu_A = -2im\bar{\psi}\gamma^5\psi + \frac{e^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$$

在上面的讨论中，费米子是动力学场（即在路径积分中对它们积分），而规范场 A_μ 取固定背景值。但完全可以让规范场也成为动力学场，此时讨论的就是 QED。上述计算照常成立，结果 (3.34) 仍然有效。

有了动力学规范场，或许会问手征反常是否获得额外修正。实际上不会。由于深刻的原因，结果 (3.34) 是精确的，既不受微扰修正，也不受非微扰修正。第 3.3.1 节将开始解释原因。

非 Abel 规范理论中的反常

将上述论证推广到非 Abel 规范理论并不困难。例如，设 Dirac 费米子按某个非 Abel 规范群的表示 R 变换，场强为 $F_{\mu\nu}$。费米子的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu - iA_\mu)\psi$$

上述计算基本不变，只需加入对色指标取迹。现在得到

$$\partial_\mu j^\mu_A = \frac{1}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \, \mathrm{tr}_R \, F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \tag{3.35}$$

注意，整体因子 e^2 已经消失，因为这里采用第 2.1.1 节的约定，将耦合常数置于作用量前，作为整体因子。

二维中的反常

将上述论证用于 $d = 1 + 1$ 维费米子也很容易（实际上适用于任何偶数时空维数的费米子）。此时 gamma 矩阵是 2×2 的，在 Euclid 空间中有

$$\operatorname{tr} \gamma^5 \gamma^\mu \gamma^\nu = 2i\epsilon^{\mu\nu}$$

这意味着 (3.31) 中对 $F_{\mu\nu}$ 线性的项现在不为零。因子 $1/\Lambda^2$ 由 $\int d^2k$ 积分产生的发散因子补偿。重复上述推导，这次得到

$$\partial_\mu j^\mu_A = \frac{e}{\pi} F_{01} \tag{3.36}$$

这与前面的启发式推导 (3.8) 一致。注意，在 $d = 1 + 1$ 维，只有 Abel 规范群会产生反常。若尝试对 $SU(N)$ 等群重复计算，右边将得到 $\operatorname{tr} F_{01} = 0$。

3.2.3 三角图

计算反常有许多不同途径。对我们的目的而言，上面的路径积分方法可以说最有用。不过，了解反常在其他框架中如何出现也很值得。本节将看到反常如何在微扰论中出现。事实上，反常最初就是这样被发现的。

首先考虑一个自由、无质量的 Dirac 费米子，

$$S = \int d^4x \; i\bar{\psi} \not{\partial} \psi$$

论证的要点如下。我们将考察一类称为“三角图”的单圈 Feynman 图。它们的特殊之处在于，同时涉及 $U(1)_V$ 流 $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 与 $U(1)_A$ 流 $j^\mu_A = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$。即便在自由理论中，这些三角图也有紫外发散，需要正则化。关键在于，任何正则化必定破坏 $U(1)_V$ 或 $U(1)_A$ 对称性之一；无法同时保持两个对称性，又赋予三角图明确意义。去掉调节子后，一个对称性的丧失留下了它曾经存在的痕迹。这就是反常。

现在详细分析。我们关注包含两个矢量流和一个轴流的三点关联函数：

$$\Gamma^{\mu\nu\rho}(x_1, x_2, x_3) = \langle 0|T(j^\mu(x_1)\, j^\nu(x_2)\, j_A^\rho(x_3))|0\rangle$$

和通常一样，T 表示 Minkowski 空间关联函数中的时间排序。在 Euclid 空间中无需这种排序。

事后看来，之所以考察这个特定关联函数，是因为反常方程 (3.34) 包含一个轴流 j_A 与两个规范场，而每个规范场都与矢量流 j 耦合。

在动量空间中处理最简单。Fourier 变换为

$$\int d^3x_1 d^3x_2 d^3x_3\ \Gamma^{\mu\nu\rho}(x_1, x_2, x_3) e^{ip_1\cdot x_1 + ip_2\cdot x_2 + iq\cdot x_3} = \Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1, p_2, q)\, \delta^3(p_1 + p_2 + q)$$

这里的记号仅以自变量区分函数及其 Fourier 变换。右边的 delta 函数源于理论的平移不变性。追溯各量的来源可知，动量 p_1 与 p_2 对应矢量流，q 对应轴流。

探讨反常之前，先看朴素地预期流守恒会对 $\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1, p_2, q)$ 施加什么限制。考虑

$$\begin{aligned} p_{1\mu}\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1, p_2, q) &= -i \int d^3x_1 d^3x_2 d^3x_3\ \Gamma^{\mu\nu\rho}(x_1, x_2, x_3) \frac{\partial}{\partial x_1^\mu} e^{ip_1\cdot x_1 + ip_2\cdot x_2 + iq\cdot x_3} \\ &= +i \int d^3x_1 d^3x_2 d^3x_3\ \frac{\partial \Gamma^{\mu\nu\rho}(x_1, x_2, x_3)}{\partial x_1^\mu} e^{ip_1\cdot x_1 + ip_2\cdot x_2 + iq\cdot x_3} \end{aligned}$$

这正是第 3.2.1 节计算过的那类表达式。Ward 恒等式告诉我们，$\partial_\mu j^\mu = 0$ 作为算符方程成立。当 $x_1 = x_2$ 或 $x_1 = x_3$ 时，会出现一个 delta 函数接触项——可见 (3.19) 右边——但此处它为零，因为 j^μ 和 j_A^μ 都不在该对称性下变换。（j^μ 不变这一事实，意味着该对称性是 Abel 的。）于是，守恒矢量流的 Ward 恒等式在动量空间中具有特别简单的形式，

$$p_{1\mu}\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1, p_2, q) = 0 \tag{3.37}$$

同样地，

$$p_{2\nu}\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1, p_2, q) = 0$$

同时，对轴对称性的守恒性可以使用完全相同的论证，得到

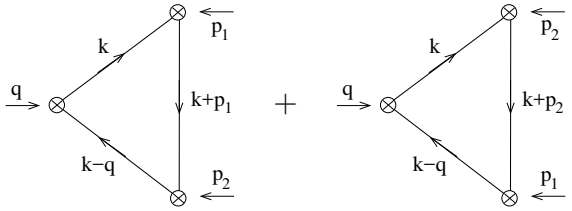
$$q_\rho \Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q)=0 \quad \Leftrightarrow \quad -(p_{1\rho}+p_{2\rho})\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q)=0 \tag{3.38}$$

这些表达式的等价性来自四动量守恒 $p_1+p_2+q=0$。（注意，这里缩并的指标不同，因此最后的表达式不能由前两个推得。）下面将看到，由于反常，事情并没有这么简单。

三角图

三点函数的最低阶贡献来自单圈三角图，

$$-i\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q)=$$



(3.39)

写成方程，这些图为

$$-i\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q)=-\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{tr}\left[\frac{i}{\not k}\,\gamma^\rho\gamma^5\,\frac{i}{\not k-\not q}\,\gamma^\nu\,\frac{i}{\not k+\not p_1}\,\gamma^\mu\right]+\begin{pmatrix}p_1\leftrightarrow p_2\\ \mu\leftrightarrow\nu\end{pmatrix}$$

其中整体负号来自费米子的 Wick 缩并，而迹是对 gamma 矩阵结构取的。

我们将检验上述全部三个 Ward 恒等式。首先看最令人担心的 (3.38)，现在它写为

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q)=i\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{tr}\left[\frac{1}{\not k}\,\not q\,\gamma^5\,\frac{1}{\not k-\not q}\,\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k+\not p_1}\,\gamma^\mu\right]+\begin{pmatrix}p_1\leftrightarrow p_2\\ \mu\leftrightarrow\nu\end{pmatrix}$$

为继续计算，使用恒等式

$$\not q\gamma^5=-\gamma^5\not q=\gamma^5(\not k-\not q)+\not k\gamma^5$$

得到

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q)=i\int\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\mathrm{tr}\left[\frac{1}{\not k}\left(\gamma^5(\not k-\not q)+\not k\gamma^5\right)\frac{1}{\not k-\not q}\,\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k+\not p_1}\,\gamma^\mu\right]+\begin{pmatrix}p_1\leftrightarrow p_2\\ \mu\leftrightarrow\nu\end{pmatrix}$$

$$= i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left[\left(\frac{1}{\not k}\,\gamma^5 + \gamma^5\frac{1}{\not k - \not q}\right)\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k + \not p_1}\,\gamma^\mu \right.$$
$$\left. +\ \left(\frac{1}{\not k}\,\gamma^5 + \gamma^5\frac{1}{\not k - \not q}\right)\gamma^\mu\,\frac{1}{\not k + \not p_2}\,\gamma^\nu\right]$$

剩下四项。将它们如下归并：

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q) = \Delta_1^{\mu\nu} + \Delta_2^{\mu\nu}$$

其中

$$\Delta_1^{\mu\nu} = i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left[\frac{1}{\not k}\,\gamma^5\,\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k + \not p_1}\,\gamma^\mu + \gamma^5\frac{1}{\not k - \not q}\,\gamma^\mu\,\frac{1}{\not k + \not p_2}\,\gamma^\nu\right]$$
$$= i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left[\frac{1}{\not k}\,\gamma^5\,\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k + \not p_1}\,\gamma^\mu - \frac{1}{\not k + \not p_2}\,\gamma^5\gamma^\nu\frac{1}{\not k - \not q}\,\gamma^\mu\right]$$

以及

$$\Delta_2^{\mu\nu} = i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left[\gamma^5\frac{1}{\not k - \not q}\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k + \not p_1}\,\gamma^\mu + \frac{1}{\not k}\,\gamma^5\gamma^\mu\,\frac{1}{\not k + \not p_2}\,\gamma^\nu\right]$$
$$= i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left[-\frac{1}{\not k + \not p_1}\,\gamma^5\gamma^\mu\,\frac{1}{\not k - \not q}\gamma^\nu + \frac{1}{\not k}\,\gamma^5\gamma^\mu\,\frac{1}{\not k + \not p_2}\,\gamma^\nu\right]$$

在这两组表达式中，都是利用迹的循环性及 $\{\gamma^\mu,\gamma^5\} = 0$ 得到第二行。这样归并的好处是，表面上看 $\Delta_1^{\mu\nu}$ 与 $\Delta_2^{\mu\nu}$ 各自都能抵消。例如，在 $\Delta_1^{\mu\nu}$ 中，只需将第一项的积分变量从 k 平移为 $k + p_2$。利用动量守恒 $p_1 + p_2 = -q$，可见两项随即抵消。$\Delta_2^{\mu\nu}$ 中也有类似情况。若只看表面，我们似乎已成功证明 Ward 恒等式 (3.38)。对吗？并不对。

问题是，上面的所有积分都发散。事实上，Δ_1 和 Δ_2 的所有项在分子中都有两次幂的 k，而我们对 d^4k 积分，这似乎意味着它们二次发散。实际上，下面会看到，由于 gamma 矩阵结构，发散只有线性。处理这样的对象必须更加谨慎。

处理这些发散积分之差有多种方法。这里选择一条具体途径。考虑如下形式的一般积分

$$\tilde\Delta = i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \Big[f(k) - f(k+a)\Big] \tag{3.40}$$

其中 $f(k)$ 使每个单独的积分 $\int d^4k\, f(k)$ 都线性发散。对小 a 作 Taylor 展开，有

$$\tilde{\Delta} = -i \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[a^\mu \partial_{k^\mu} f + \frac{1}{2} a^\mu a^\nu \partial_{k^\mu} \partial_{k^\nu} f + \dots \right]$$

上面的每一项都是边界项，而且展开中的各项发散程度逐次降低。如果原积分仅线性发散，就只需保留第一项。于是有

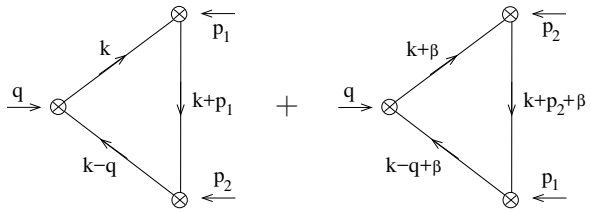
$$\tilde{\Delta} = -i \int_{\mathbf{S}^3_\infty} \frac{d\hat{k}_\mu}{(2\pi)^4}\, a^\mu\, |k|^3 f(k) \tag{3.41}$$

其中积分在 $|k| \to \infty$ 处的边界 S^3 上进行。现在来看看这个表面积分对三角图给出什么结果。

积分中的歧义

为继续计算，先回到起点，允许两个圈中的动量具有一般偏移 β^μ。于是将 (3.39) 替换为

$-i\Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q) =$



首先将发现，最终结果依赖这个任意参数 β。随后再看如何消除歧义。

沿用上面的运算，将其写为

$$-iq_\rho \Gamma^{\mu\nu\rho}(p_1,p_2,q) = \tilde{\Delta}_1^{\mu\nu} + \tilde{\Delta}_2^{\mu\nu} \tag{3.42}$$

其中

$$\tilde{\Delta}_1^{\mu\nu} = i \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\, \mathrm{tr} \left[\frac{1}{\not{k}}\, \gamma^5\, \gamma^\nu\, \frac{1}{\not{k} + \not{p}_1}\, \gamma^\mu - \frac{1}{\not{k} + \not{\beta} + \not{p}_2}\, \gamma^5 \gamma^\nu \frac{1}{\not{k} + \not{\beta} - \not{q}}\, \gamma^\mu \right] \tag{3.43}$$

以及

$$\tilde{\Delta}_2^{\mu\nu} = i \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\, \mathrm{tr} \left[-\frac{1}{\not{k} + \not{p}_1}\, \gamma^5 \gamma^\mu\, \frac{1}{\not{k} - \not{q}} \gamma^\nu + \frac{1}{\not{k} + \not{\beta}}\, \gamma^5 \gamma^\mu\, \frac{1}{\not{k} + \not{\beta} + \not{p}_2}\, \gamma^\nu \right] \tag{3.44}$$

每一项都具有 (3.40) 的形式。对于 $\widetilde{\Delta}_1^{\mu\nu}$，它是两个发散积分之差，被积函数为

$$f^{\mu\nu}(k) = \mathrm{tr}\left[\frac{1}{\not k}\,\gamma^5\,\gamma^\nu\,\frac{1}{\not k+\not p_1}\,\gamma^\mu\right] = \frac{1}{k^2(k+p_1)^2}\,\mathrm{tr}\left[\not k\gamma^5\gamma^\nu(\not k+\not p_1)\gamma^\mu\right]$$

现在使用 gamma 矩阵恒等式

$$\mathrm{tr}\,(\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\sigma\gamma^5) = -4i\epsilon^{\nu\rho\mu\sigma}$$

将其写为

$$f^{\mu\nu}(k) = -4i\epsilon^{\nu\rho\mu\sigma}\,\frac{(k+p_1)^\rho k^\sigma}{k^2(k+p_1)^2} = -4i\epsilon^{\nu\rho\mu\sigma}\,\frac{p_1^\rho k^\sigma}{k^2(k+p_1)^2}$$

第二个等号利用 epsilon 张量的反对称性消去了 $k^\rho k^\sigma$ 项。这正是前面所说的，积分实际上只有线性发散而非二次发散的原因。现在只需将结果 (3.41) 用于关心的情形。对积分 $\widetilde{\Delta}_1^{\mu\nu}$，偏移为 $a = \beta + p_2$，有

$$\tilde{\Delta}_1^{\mu\nu} = -4\int_{\mathbf{S}^3_\infty}\frac{d\hat{k}^\lambda}{(2\pi)^4}\,\epsilon^{\nu\rho\mu\sigma}(\beta+p_2)_\lambda p_{1\rho}k_\sigma\frac{|k|^3}{k^2(k+p_1)^2}$$

为完成 S^3 上的积分，利用

$$\int_{\mathbf{S}^3} d\hat{k}^\lambda k^\sigma = \frac{1}{4}\,\delta^{\lambda\sigma}\,\mathrm{Vol}(\mathbf{S}^3)$$

其中 $\mathrm{Vol}(S^3) = 2\pi^2$。得到

$$\tilde{\Delta}_1^{\mu\nu} = -\frac{1}{8\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}p_{1\rho}(\beta+p_2)_\sigma$$

可用相同步骤计算 (3.44) 中的 $\widetilde{\Delta}_2^{\mu\nu}$。这次偏移为 $a = p_1 - \beta$，得到

$$\tilde{\Delta}_2^{\mu\nu} = +\frac{1}{8\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}p_{2\rho}(p_1-\beta)_\sigma$$

于是轴对称性的 Ward 恒等式 (3.42) 变为

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho} = -\frac{1}{8\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\Big[2p_{1\rho}p_{2\sigma} + (p_1+p_2)_\rho\beta_\sigma\Big] \tag{3.45}$$

果然，它依赖于任意的四动量 β。问题是：如何确定 β？

消除歧义

答案来自对矢量对称性的 Ward 恒等式 (3.37) 的考察。它也依赖于 β。事实上，有

$$-ip_{1\mu}\Gamma^{\mu\nu\rho} = i\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{tr}\left[\frac{1}{\not k}\gamma^\rho\gamma^5\frac{1}{\not k-\not q}\gamma^\nu\frac{1}{\not k+\not p_1}\not p_1 + \frac{1}{\not k}\gamma^\rho\gamma^5\frac{1}{\not k-\not q}\not p_1\frac{1}{\not k+\not p_2}\gamma^\nu\right]$$

进行与上面相同的运算，就得到矢量流的反常 Ward 恒等式

$$-ip_{1\mu}\Gamma^{\mu\nu\rho} = \frac{1}{8\pi^2}\epsilon^{\rho\nu\mu\sigma}\,p_{1\mu}(\beta-p_2)_\sigma$$

类似地，另一个矢量 Ward 恒等式为

$$-ip_{2\nu}\Gamma^{\mu\nu\rho} = \frac{1}{8\pi^2}\epsilon^{\rho\mu\nu\sigma}p_{2\nu}(\beta+p_1)_\sigma$$

可见，全部三个 Ward 恒等式都依赖于任意的四动量 β。这提供了确定 β 所需的线索。假设要求矢量流的守恒性在量子化后仍成立。事实上，若要将其耦合到背景规范场，这就是必需的。此时，必须选择 β，使两个矢量 Ward 恒等式都没有反常。因此必须有

$$\beta-p_2\sim p_1 \quad \text{和} \quad \beta+p_1\sim p_2 \quad \Rightarrow \quad \beta = p_2-p_1$$

如此选择后，

$$-ip_{1\mu}\Gamma^{\mu\nu\rho} = -ip_{2\nu}\Gamma^{\mu\nu\rho} = 0$$

而轴 Ward 恒等式 (3.45) 变为

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho} = -\frac{1}{2\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\,p_{1\rho}p_{2\sigma} \tag{3.46}$$

这就是自由费米子的反常。

上面的讨论看起来与第 3.2.2 节的路径积分方法很不同。这里有任意参数 β，允许我们在轴流与矢量流之间转移反常。为什么此前没有发现这一点？原因是我们在 (3.28) 中选用了一个特定的规范不变调节子。它在构造上就保证保留矢量对称性，代价是牺牲轴对称性。

更一般地，不同调节子会破坏这些对称性的某个线性组合。通常受损的是轴对称性。例如，使用 Pauli–Villars 正则化时，需要引入有质量费米子，而质量项显式破坏轴对称性。

加入规范场

到目前为止，动量空间中的反常 (3.46) 看起来与最初的形式 (3.34) 很不同

$$\partial_\mu j^\mu_A = \frac{e^2}{16\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \tag{3.47}$$

但它们其实是同一个公式的不同表达。为看清这一点，将矢量流 $j^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi$ 耦合到 $U(1)$ 规范场 A_μ，于是费米子由下列作用量描述

$$S = \int d^4x\ i\bar\psi\gamma^\mu(\partial_\mu - ieA_\mu)\psi \tag{3.48}$$

在这里，A_μ 既可以是固定背景场，也可以是动力学规范场。根据前面的定义，有

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho} = \int d^3x_1 d^3x_2 d^3x_3\ \langle 0|T(j^\mu\, j^\nu\, \partial_\rho j^\rho_A)|0\rangle e^{ip_1\cdot x_1 + ip_2\cdot x_2 + iq\cdot x_3}$$

这里省略了左边的 delta 函数 $\delta^3(p_1+p_2+q)$，以及若干自变量。利用 (3.47) 形式的手征反常，可以写成

$$\begin{aligned}\langle 0|T(j^\mu\, j^\nu\, \partial_\rho j^\rho_A)|0\rangle &= \frac{e^2}{4\pi^2}\epsilon^{\rho\sigma\lambda\tau}\langle 0|T(j^\mu\, j^\nu\, \partial_\rho A_\sigma\, \partial_\lambda A_\tau|0\rangle \\ &= \frac{e^2}{4\pi^2}\epsilon^{\rho\sigma\lambda\tau}\langle 0|j^\mu\, \partial_\rho A_\sigma|0\rangle\langle 0|j^\nu\, \partial_\lambda A_\tau|0\rangle + \text{置换项}\end{aligned}$$

流与规范场的二点函数可以由作用量 (3.48) 的 Feynman 规则读出

$$e\langle 0|j^\mu(x_1)A_\sigma(x_3)|0\rangle = -i\delta^\mu{}_\sigma\,\delta^4(x_1-x_3)$$

经过少量代数运算，即可重现动量空间中的反常，

$$-iq_\rho\Gamma^{\mu\nu\rho} = -\frac{1}{2\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\,p_{1\rho}p_{2\sigma}$$

如第 3.2.2 节所说，当规范场是动力学场时，或许会担心反常受到高阶修正。事实是，这些修正并不存在。Adler 和 Bardeen 最先通过对高圈 Feynman 图的显式分析证明了这一点。第 3.3.1 节将给出一个更现代的拓扑解释。

3.2.4 手征反常与引力

轴反常还有第二种相关贡献。它产生于理论与弯曲时空的耦合，而非与背景电场的耦合。和之前一样，这一效应既出现在固定背景时空中的量子场论，也出现在与引力耦合的量子场论中；后者当然意味着时空本身具有动力学。

先回顾如何将旋量耦合到弯曲时空。起点是用四标架分解度规，

$$g_{\mu\nu}(x) = e^a_\mu(x)\, e^b_\nu(x)$$

四标架的选择有任意性，这引入了 $SO(3,1)$ 规范对称性。相应的规范场 ω^{ab}_μ 称为自旋联络。它由四标架协变常数这一要求确定，

$$\mathcal{D}_\mu e^a_\nu \equiv \partial_\mu e^a_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu} e^a_\lambda + \omega^a_{\mu\, b} e^b_\nu = 0$$

其中 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ 是通常的 Christoffel 符号。这种语言使广义相对论看起来与其他规范理论十分相似。特别地，自旋联络的场强为

$$(R_{\mu\nu})^a{}_b = \partial_\mu \omega^a_{\nu\, b} - \partial_\nu \omega^a_{\mu\, b} + [\omega_\mu, \omega_\nu]^a{}_b$$

它与通常的 Riemann 张量的关系为 $(R_{\mu\nu})^a{}_b = e^a_\rho e^\sigma_b R_{\mu\nu\sigma}{}^\tau$。

这正是将 Dirac 旋量耦合到弯曲背景时空所需的工具。适当的协变导数为

$$\mathcal{D}_\mu \psi_\alpha = \partial_\mu \psi_\alpha + \frac{1}{2} \omega^{ab}_\mu (S_{ab})^\beta{}_\alpha \psi_\beta$$

其中 $S_{ab} = \frac{1}{4}[\gamma_a, \gamma_b]$ 是 Lorentz 群在旋量表示中的生成元。

这样写来，旋量与弯曲时空的耦合，与它和电磁场的耦合十分相似。因此反常中存在引力贡献并不奇怪。重复此前那类运算，此时得到

$$\mathcal{D}_\mu j^\mu_A = -\frac{1}{384\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} R_{\mu\nu\lambda\tau} R_{\rho\sigma}{}^{\lambda\tau} \tag{3.49}$$

3.3 费米零模

反常最初在二十世纪七十年代初被发现，当时人们试图理解观测到的中性 π 介子衰变为一对光子的衰变率。第 5.4.3 节讨论 QCD 谱的某些方面时，将讲述这段故事。

这里则着重讨论，如何将反常纳入我们对费米子与规范场耦合的整体认识。

3.3.1 Atiyah–Singer 指标定理

反常有一个优美的数学解释：它是著名的 Atiyah–Singer 指标定理的体现。

再次考虑 Euclid 空间中一般规范场 A_μ 背景下的 Dirac 算符。算符 $i\not{D}$ 是 Hermitian 的，因此本征值为实数。

$$i\not{D}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

其中 $\lambda_n \in \mathbb{R}$。只要存在 $\lambda_n \neq 0$ 的本征函数 ϕ_n，$\gamma^5\phi_n$ 也是本征函数。这是因为对 $\mu = 1,2,3,4$ 有 $\gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^\mu$，所以

$$i\not{D}(\gamma^5\phi_n) = -i\gamma^5\, \not{D}\phi_n = -\lambda_n\gamma^5\phi_n \tag{3.50}$$

可见，所有非零本征值都以 $\pm\lambda_n$ 成对出现。而且 ϕ_n 与 $\gamma^5\phi_n$ 必须是正交函数。显然，$\lambda_n \neq 0$ 的本征函数不可能同时也是 γ^5 的本征函数。

然而，零本征值很特殊，因为上述论证不再适用。相应的本征函数称为零模。此时 ϕ_n 与 $\gamma^5\phi_n$ 完全可能是同一个函数。更一般地，对于零模，可以同时对角化 $i\not{D}$ 与 γ^5（因为 ϕ_n 与 $\gamma^5\phi_n$ 的 $i\not{D}$ 本征值相同，均为零）。由于 $(\gamma^5)^2 = 1$，γ^5 可能的本征值为 ± 1。于是定义 n_+ 和 n_- 分别为 $i\not{D}$ 的零模中，γ^5 本征值为 $+1$ 与 -1 的模数。零模总数显然为 $n_+ + n_-$。Dirac 算符的指标定义为

$$\mathrm{Index}(i\not{D}) = n_+ - n_-$$

但实际上，在上面推导反常的过程中，我们已经计算过这个指标！为看清这一点，再次考虑结果 (3.32)

$$\sum_n \bar{\phi}_n\gamma^5\phi_n = \frac{e^2}{32\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$$

这个写法有些形式化，因为在 $\mathbf{R}^4$ 中，以 n 标记的本征值形成连续谱。不过，总可以将理论放在你喜欢的某个紧致四维流形上，使谱变得离散。对这个方程积分，得到

$$\int d^4x \ \sum_n \bar{\phi}_n \gamma^5 \phi_n = \frac{e^2}{32\pi^2} \int d^4x \ \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$$

注意，只有零模对左边有贡献。这是因为，如前所见，只要 $\lambda_n \neq 0$，ϕ_n 与 $\gamma^5\phi_n$ 就彼此正交。因此，左边正是我们要计算的指标：

$$\int d^4x \ \sum_n \bar{\phi}_n \gamma^5 \phi_n = \int d^4x \ \sum_{\text{零模}} \bar{\phi}_n \gamma^5 \phi_n = n_+ - n_-$$

最终得到

$$\text{Index}(i\not{D}) = \frac{e^2}{32\pi^2} \int d^4x \ \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}$$

这就是 Atiyah–Singer 指标定理。数学家通常采用 $e = 1$ 的单位。注意，右边正是第 1.2.4 节讨论麦克斯韦理论的 θ 角时，证明了取整数值的那个量。

与指标定理的联系，首次提示了反常背后的深刻结构。为用物理语言说明这一点，考虑定义在 $\mathbf{R} \times X$ 上的理论，其中 X 是闭的三维空间流形。定义轴荷 $Q_A = \int_X j_A^0$，并以 t 参数化 $\mathbf{R}$（尽管是在欧几里得空间，仍可把它想成“时间”）。对反常方程积分，就得到轴荷的变化：

$$\Delta Q_A = Q_A\Big|_{t=+\infty} - \ Q_A\Big|_{t=-\infty} = \int d^4x \ \frac{e^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \tag{3.51}$$

左边因量子力学而为整数，右边则因拓扑而为整数。反常方程将这两种思想联系起来。

这种拓扑联系也解释了，反常方程 (3.34)（非阿贝尔理论中为 (3.35)）为何是精确的，不受更高阶微扰修正。原因很简单：式 (3.51) 的右边为整数，而任何修正，例如 e^4 阶修正，都会破坏这一性质。

3.3.2 再论瞬子

反常告诉我们，尽管经典理论表面上如此，$U(1)_A$ 实际上并不是理论的对称性。因此，轴荷并不守恒。式 (3.51) 表明，当 $\int d^4x\, F^\star F$ 非零时，预期会出现轴荷不守恒。这与第 3.1.2 节建立的图像一致：需要施加恒定的背景电场和磁场，才能看到轴荷不守恒。

此处阿贝尔理论与非阿贝尔理论存在一个重要区别。非阿贝尔理论具有作用量有限、且 $\int d^4x\, F^\star F \neq 0$ 的场构型，其中就包括第 2.3 节介绍的经典瞬子解。这意味着，真空态附近的路径积分包含会导致轴荷不守恒的构型。

相反，阿贝尔理论没有改变轴荷的有限作用量构型；这样的过程不会在真空附近自发地由动力学产生，而必须像第 3.1.2 节那样，通过施加背景场来诱导。（至少在 $\mathbf{R}^4$ 上如此；在紧致流形上，情况有所变化，阿贝尔理论会更接近非阿贝尔理论。）

值得更仔细地理解，瞬子究竟如何引起轴荷不守恒。先回顾第 2.3 节的计算：瞬子为 Yang–Mills 理论的 $|n\rangle$ 真空之间的隧穿提供了半经典机制。该计算的结论是，真正的物理基态由式 (2.43) 的 θ 真空给出：

$$|\theta\rangle = \sum_n e^{i\theta n}|n\rangle$$

若加入无质量费米子，又会怎样？如前所见，无质量夸克在瞬子背景中具有零模。对费米场进行路径积分，就得到两个 $|n\rangle$ 基态之间的隧穿振幅。示意地写成

$$\begin{aligned}\langle n|n+\nu\rangle &\sim \int \mathcal{D}A\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\ \exp\left(-\int d^4x\ \frac{1}{2g^2}\mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + i\bar{\psi}\not{D}\psi\right)\\ &\sim \int \mathcal{D}A\ \det(i\not{D})\exp\left(-\int d^4x\ \frac{1}{2g^2}\mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right)\end{aligned}$$

此前，绕数为 ν 的瞬子对这一振幅有非零贡献。然而，现在费米子在任何这样的构型中都有零模。

这意味着 $\det(i\not{D}) = 0$。可见，无质量费米子的存在抑制了第 2.3 节所讨论的真空隧穿。

尽管瞬子不再产生真空隧穿，它们仍有作用：如前所预期，现在它们会破坏轴荷守恒。为看清这一点，将上述计算拆开。按照式 (3.25)，将费米场用本征旋量 ϕ_n 和 $\bar{\phi}_n$ 展开：

$$\psi(x) = \sum_n a_n \phi_n(x) \quad \text{和} \quad \bar{\psi}(x) = \sum_n \bar{b}_n \bar{\phi}_n(x)$$

其中 a_n、$\bar{b}_n$ 是 Grassmann 数，本征旋量满足

$$i\not{D}\phi_n = \lambda_n \phi_n$$

费米子的作用量为

$$S = \int d^4x \; i\bar{\psi}\not{D}\psi = \sum_n \lambda_n \bar{b}_n a_n$$

费米零模是满足 $\lambda_0 = 0$ 的本征旋量，记为 ϕ_0。这意味着，相应的 Grassmann 参数 a_0 和 $\bar{b}_0$ 不出现在作用量中。计算费米路径积分时，有

$$\begin{aligned}\int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi} \; \exp\left(-\int d^4x \; i\bar{\psi}\not{D}\psi\right) &= \prod_n \int da_n d\bar{b}_n \; \exp\left(\sum_m \lambda_m \bar{b}_m a_m\right) \\ &= \prod_n \int da_n d\bar{b}_n \; \prod_m \left(1 + \lambda_m \bar{b}_m a_m\right)\end{aligned}$$

Grassmann 积分特别简单：结果不是零就是一，并且 $\int da = 0$、$\int da\, a = 1$。只要存在费米零模，上述积分就为零，因为没有任何因子能够饱和与之相应的 Grassmann 变量 a_0、$\bar{b}_0$ 的积分。这就是无质量费米子使瞬子隧穿振幅消失的原因。

因此，只有计算包含费米零模的关联函数，瞬子才可能给出非零结果。由此得到一个颇为优美的超选择规则。考虑关联函数

$$\langle \bar{\psi}_- \psi_+ \rangle$$

它称为手征凝聚，携带轴荷 $+2$。如果 $U(1)_A$ 是理论中良好且未破缺的对称性，就预期它在真空中为零。但我们知道，$U(1)_A$ 实际上有反常。下面会看到，这体现在手征凝聚具有非零期望值。

用本征基表示，手征凝聚成为

$$\bar{\psi}_-\psi_+ = \frac{1}{2}\sum_{l,l'} \bar{b}_l a_{l'} \bar{\phi}_l (1+\gamma^5)\phi_{l'}$$

这里利用了 $\gamma^5\psi_+ = \psi_+$，将 ψ_+ 写成 ψ 在 γ^5 的 $+1$ 本征空间上的投影。于是关联函数可写为

$$\begin{aligned}\langle \bar{\psi}_-\psi_+ \rangle &= \prod_n \int da_n d\bar{b}_n \prod_m \left(1+\lambda_m \bar{b}_m a_m\right) \frac{1}{2}\sum_{l,l'} \bar{b}_l a_{l'} \bar{\phi}_l (1+\gamma^5)\phi_{l'} \\ &= \left(\prod_n \lambda_n\right) \frac{1}{2}\left(\sum_l \frac{1}{\lambda_l}\bar{\phi}_l(1+\gamma^5)\phi_l\right) \end{aligned} \tag{3.52}$$

可以分别考察各个瞬子扇区 ν 的贡献。在平凡的 $\nu = 0$ 扇区中，一般没有零模，因此乘积 $\prod_n \lambda_n \neq 0$。（你也许会问，是否可能有 $n_+ = n_- \neq 0$？这是可能的，但一般不会发生。）不过，如式 (3.50) 所示，由于存在 γ^5，本征值 λ_n 成正负配对。因此，对 λ_l^{-1} 的求和包含大小相等、符号相反的贡献，平凡瞬子扇区给出 $\langle\bar{\psi}\psi\rangle_{\nu=0} = 0$。

相反，在绕数 $\nu = 1$ 的扇区中，会发生有趣的事情。此时有一个零模，满足 $\gamma^5\phi_0 = +\phi_0$。乘积中的 λ_0 因子，恰好被求和中的 $\bar{\phi}_0\phi_0$ 项抵消。因此，在这一半经典近似下，

$$\langle \bar{\psi}_-\psi_+ \rangle_{\nu=1} = \det{}'(i\not{D})\, \bar{\phi}_0\phi_0$$

其中 $\det'$ 表示将所有本征值相乘，但略去零模。

事实上，只有这个拓扑扇区对 $\langle\bar{\psi}_-\psi_+\rangle$ 有贡献。当 $\nu = -1$ 时，同样有一个零模，但手征性相反，满足 $\gamma^5\phi_0 = -\phi_0$，因此不贡献于该关联函数。这个扇区会转而贡献于 $\langle\bar{\psi}_+\psi_-\rangle$。

当 $|\nu| \geq 2$ 时，有不止一个零模，积分 (3.52) 再次为零。这些扇区转而贡献于形如 $\langle(\bar{\psi}_-\psi_+)^\nu\rangle$ 的关联函数。

3.3.3 再论 θ 项

上面看到，无质量费米子——尤其是其费米零模——使 $|n\rangle$ 真空之间的隧穿消失。于是留下一个问题：θ 角会怎样？

答案隐藏在反常的路径积分推导之中。考虑一个与规范场耦合的 Dirac 费米子，规范场是阿贝尔还是非阿贝尔都无关紧要。作式 (3.21) 的手征转动，它对左右手旋量的作用为

$$\psi_+ \to e^{i\alpha}\psi_+ \quad \text{和} \quad \psi_- \to e^{-i\alpha}\psi_- \tag{3.53}$$

第 3.2.2 节漫长计算的结论是，测度按式 (3.33) 变换：

$$\int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi} \;\longrightarrow \int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\; \exp\left(-\frac{ie^2\alpha}{16\pi^2}\int d^4x\; \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\right)$$

这正是见过的东西：第 1.2 节麦克斯韦理论和第 2.2 节 Yang–Mills 理论中引入的 θ 项！可见，手征转动 (3.53) 的有效作用是将 θ 角平移为

$$\theta \to \theta - 2\alpha \tag{3.54}$$

这意味着，θ 角并非真正的物理量：改变费米子的相位即可将其吸收。

（这里有一个注意事项：单个费米子的质量可能发生加性重整化，从零偏移出去。因此，说 $m = 0$ 时 θ 角便不再存在并不完全准确。更准确地说，对于实数质量 $m \in \mathbf{R}$，存在唯一一个取值，使 θ 角失去物理意义。若多个费米子同时无质量，则不会有这一问题，因为增强的手征对称性会禁止质量的加性重整化。）

这与上一节关于瞬子的讨论相吻合。我们看到，手征凝聚 $\langle\bar{\psi}_-\psi_+\rangle$ 仅接受绕数 $\nu = 1$ 的拓扑扇区贡献。若在作用量中加入 θ 项，就会得到 $\langle\bar{\psi}_-\psi_+\rangle \sim e^{i\theta}$，因为 $e^{i\theta}$ 是单瞬子所带的相位。这与结果 (3.54) 一致。

上述讨论表明，参数 θ 可以吸收到动力学场——费米子的相位——之中。但也可以反过来看。假如还没有认识到 $U(1)_A$ 有反常，却已经知道 $\langle\bar{\psi}_-\psi_+\rangle \neq 0$，也许就会以为该凝聚破坏了一个整体对称性，并预期存在相应的 Goldstone 玻色子，即凝聚的相位。然而，这样的 Goldstone 玻色子并不存在。可以把那个本应出现的 Goldstone 玻色子看作 θ，但它是理论的参数，而非动力学场！

若有不止一个无质量费米子，还会存在破坏手征味对称性中无反常部分的费米凝聚。它们并非由瞬子引起；这一次，确实会出现 Goldstone 模。这个故事足够精彩，值得单独用一章讨论，即第 5 章。

到目前为止，我们只讨论了无质量费米子。有质量费米子又如何？θ 角是否突然重新变得活跃？某种程度上是的。对于 Dirac 费米子，可以有两种质量项：$\bar{\psi}\psi$ 和 $i\bar{\psi}\gamma^5\psi$。只有前者在宇称下不变，但两者都是允许的。用 Weyl 费米子表示时，这两个质量参数自然组合为模与复相位：

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = m\left(e^{i\phi}\psi_+^\dagger\psi_- + e^{-i\phi}\psi_-^\dagger\psi_+\right)$$

然而，反常意味着，相位 φ 可以与 θ 角互换。只有线性组合 $\theta+\varphi$ 具有物理意义。更一般地，对于 N_f 个费米子，可以引入复质量矩阵 M，而 $\theta+\arg(\det M)$ 在手征转动下保持不变。

再论 Witten 效应

此前花了不少篇幅来理解 θ 角的物理意义。现在必须回头检查那些论证，为何在无质量费米子存在时不再成立。例如，第 1.2.3 节讨论了 Witten 效应：磁单极子会获得与 θ 成正比的电荷。无质量费米子存在时，会发生什么？

答案较为微妙。对于质量为 m 的费米子，会在磁单极子周围形成尺度约为 $1/m$ 的凝聚；有 θ 角时，这个凝聚携带与 θ 成正比的电荷，与 Witten 效应的预期一致。随着 $m\to 0$，电荷扩散成越来越弥散的云，直到无质量极限时，已无法再将其归属于磁单极子。

3.3.4 再论拓扑绝缘体

上述思想也为第 1.2.1 节介绍的拓扑绝缘体提供了另一种视角。考虑 $d=3+1$ 维 Dirac 费米子，其质量随某一个方向，例如 $x^3=z$ 而变化。将它与 $U(1)$ 规范场耦合，作用量为

$$S=\int d^4x\ i\bar{\psi}\not{D}\psi - m(z)\bar{\psi}\psi$$

令质量的空间轮廓如图所示，特别地，有

$$m(z) \to \begin{cases} +m & \text{当 } z \to \infty \\ -m & \text{当 } z \to -\infty \end{cases}$$

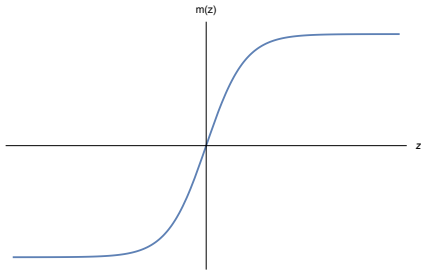


图 28：

其中 $m > 0$。若仅在 $z < 0$ 区域作手征转动，可以将质量重新变为正值，但代价是引入非平凡的 $\theta = \pi$。换句话说，上述有质量费米子
提供了拓扑绝缘体的一种微观实现。注意，质量项 $\bar{\psi}\psi$ 与时间反演不变性相容，符合对拓扑绝缘体的预期。（相反，质量项 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 会破坏时间反演。）

这一构造还带来了新内容。关闭规范场，研究 Dirac 方程。利用伽马矩阵 (3.9)，Dirac 方程为

$$\begin{aligned} i\partial_0\psi_- + i\sigma^i\partial_i\psi_- &= m\psi_+ \\ i\partial_0\psi_+ - i\sigma^i\partial_i\psi_+ &= m\psi_- \end{aligned} \tag{3.55}$$

这些方程的解包括在渐近区域 $|z| \to \infty$ 中传播的激发，但它们都需要能量 $E \geq m$。不过，也可能有束缚在 $z \approx 0$ 附近、能量 $E < m$ 的解。一般来说，束缚态的数目取决于 $m(z)$ 的性质。但只要轮廓满足式 (3.55)，就总有一个特殊解，可用如下试探式给出：

$$\psi_+ = i\sigma^3\psi_- = \exp\left(-\int^z dz'\, m(z')\right)\, \chi(x^0, x^1, x^2)$$

注意，该试探解局域在 $z \approx 0$ 附近，当 $z \to \pm\infty$ 时，按 $e^{-m|z|}$ 指数衰减。其性质是，式 (3.55) 中的 ∂_z 变化恰好抵消 $m(z)$ 项，留下一个二分量旋量 $\chi(x)$，必须满足

$$\partial_0\chi + \sigma^1\partial_1\chi + \sigma^2\partial_2\chi = 0$$

这正是 $d = 2 + 1$ 维无质量旋量的 Dirac 方程。它是一个费米零模，与前面和瞬子相联系的零模颇为类似。在当前背景中，这种零模最早由 Jackiw 与 Rebbi 发现。

可见，在这种实现中，拓扑绝缘体的边界上存在单个无能隙费米子。事实上，这些表面态能在角分辨光电子能谱（ARPES）实验中观测到，并已成为拓扑绝缘体的标志。右图给出一个例子，清晰地展现了相对论色散关系 $E = |\mathbf{k}|$。

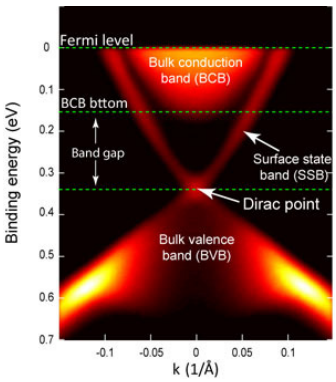


图 29：

注意，拓扑绝缘体表面只有一个三维 Dirac 费米子。另一个可能的零模应来自 $\psi_+ = -i\sigma^3\psi_-$，但只有当 $\psi_+ \sim \exp(+\int dz\, m(z))$ 时，它才满足运动方程，而这样的解不可归一化。

上述讨论存在一个重要的技术细节。我们一直强调，拓扑绝缘体保持时间反演不变性；然而，$d = 2+1$ 维中的单个 Dirac 费米子却不保持时间反演。（第 8.5 节将详细讨论。）不过，拓扑绝缘体表明，只要这个三维费米子处于更大的四维世界之中，就可以保持时间反演不变性。这是更一般的“反常流入”机制的一个例子，第 4.4.1 节将作介绍。

3.4 规范反常

第 3.1 节的手征反常是整体对称性的反常：量子理论中，若规范场与矢量流耦合，朴素的轴荷守恒律便会被破坏。这种整体对称性反常很有趣：如前所见，它与规范理论中的拓扑思想紧密相连，并产生新颖的物理效应。（第 5.4.3 节会介绍反常对 π 介子衰变的影响。）

本节关注规范对称性的反常。整体对称性的反常会产生有趣物理，而规范对称性的反常却会彻底摧毁物理：它使理论在数学上不自洽！这是因为，“规范对称性”实际上根本不是对称性，而是理论描述中的冗余。而且，正如第 2.1.2 节概述的，这些冗余对于理论的合理性不可或缺。规范反常消除了这种冗余。因此，要构造自洽理论，就必须保证所有规范反常都消失。

有一种直接办法可保证规范对称性没有反常：只使用 Dirac 费米子，并让规范场以相同方式耦合于左手和右手费米子。这类理论称为类矢量理论，不会出现问题。

这里感兴趣的是更微妙的一类理论，其中左手、右手费米子以不同方式与规范场耦合。这称为手征规范理论，要保证其自洽，需要付出更多努力。注意，手征规范理论所耦合的费米子必然无质量，因为质量项同时需要左手与右手 Weyl 费米子，只有二者在规范群下以相同方式变换，质量项才规范不变。换句话说，只有类矢量物质才允许质量项。

第 3.4.1 节介绍如何构造 $U(1)$ 规范群的手征规范理论，第 3.4.2 节讨论非阿贝尔规范群，第 3.4.3 节讨论具有特殊性质的 $SU(2)$ 规范群。

3.4.1 阿贝尔手征规范理论

先看一个有问题的理论：取一个 Dirac 费米子，试图同时将轴对称性和矢量对称性规范化。由第 3.1 节的讨论可知，它们的某个组合必然有反常。

等价地，也可以考虑一个 $U(1)$ 规范理论，只与一个左手或右手 Weyl 费米子耦合。它同样具有反常，因此也是病态理论。

那么，如何用单个 $U(1)$ 规范场构造手征规范理论？取 N_L 个左手 Weyl 费米子，电荷为 $Q_i^L \in \mathbf{Z}$，再取 N_R 个右手 Weyl 费米子，电荷为 $Q_j^R \in \mathbf{Z}$。为使三角图消失，要求

$$\sum_{a=1}^{N_L} (Q_a^L)^3 = \sum_{j=1}^{N_R} (Q_j^R)^3 \tag{3.56}$$

这个方程显然有 $N_L = N_R$、$Q_a^L = Q_i^R$ 的解，对应类矢量理论。这里关注的是不那么显然的解，它们对应手征理论。假定已移去所有类矢量物质，因此左手与右手费米子之间没有相同的电荷。

式 (3.56) 还可以略作简化。在 $d = 3+1$ 维中，右手费米子的反粒子是左手的。因此，总可以只考虑一组左手费米子，电荷取为 $Q_a = \{Q_i^L, -Q_j^R\}$。此时反常抵消条件为

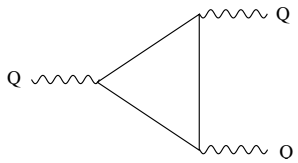


图 30：

$$\sum_{a=1}^{N} Q_a^3 = 0 \qquad (3.57)$$

我们希望了解这个方程有哪些解。特别地，满足条件的最简单电荷集合是什么？

显然，当 $N = 2$ 时，电荷必须成正负配对，因此得到类矢量理论。于是考察 $N = 3$。此时必须有两个正电荷和一个负电荷，或者反过来。令 $Q_a = (x, y, -z)$，其中 x, y, z 是正整数，则反常抵消条件化为

$$x^3 + y^3 = z^3$$

众所周知，这个方程没有正整数解：这是费马大定理的结论。

具有 $N = 4$ 个 Weyl 费米子的手征规范理论呢？此时有两种选择：可以取三个正电荷和一个负电荷，寻找满足下式的正整数

$$x^3 + y^3 + z^3 = w^3 \qquad (3.58)$$

最简单的解是 $3, 4, 5, 6$。数学家构造了这个方程的多种参数解，虽然它们都不能给出最一般的解。最简单的一种归功于 Ramanujan：

$$\begin{aligned} x = 3n^2 + 5nm - 5m^2 \quad , \quad y = 4n^2 - 4nm + 6m^2 \\ z = 5n^2 - 5nm - 3m^2 \quad , \quad w = 6n^2 - 4nm + 4m^2 \end{aligned} \qquad (3.59)$$

其中 n 和 m 为正整数。

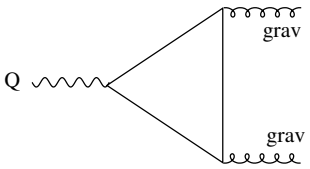
也可以取两个正电荷和两个负电荷，构造具有 $N = 4$ 个 Weyl 费米子的手征规范理论，此时满足

$$x^3 + y^3 = z^3 + w^3 \qquad (3.60)$$

这个方程还与 Ramanujan 以及 G. H. Hardy 探望病榻的著名故事密切相关。Hardy 苦于找不到闲聊的话题，便说自己所乘出租车的号码很无趣：1729。Ramanujan 回答说，这个数一点也不无趣，它对应最简单的四维手征规范理论，因为它是能以两种不同方式写成两个立方数之和的最小正整数：$1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$。式 (3.60) 的通解是已知的。将 $m = n + 1$ 代入 Ramanujan 公式 (3.59)，便能产生其中一些解；当 $n \geq 3$ 时得到 $x < 0$，因而给出的是 (3.60) 而非 (3.58) 的解。

避免混合引力反常

到目前为止，我们只关注规范反常的抵消。然而，若要把理论放在弯曲时空上，就还必须要求混合规范—引力反常 (3.49) 消失。因此，图中的图形对所有费米子求和后也必须为零，要求



F 图 31：

$$\sum_{a=1}^{N} Q_a = 0 \tag{3.61}$$

注意，包含两个规范场和一个引力子的图形为零，因为微分同胚对称性是非阿贝尔群，单个生成元的迹为零。

我们的目标是找出同时满足 (3.57) 和 (3.61) 的一组电荷[7]。先说明 $N = 4$ 个整数不可能满足这些条件。若有三个正整数和一个负整数，可以代入显式解 (3.59)，也可以利用 (3.61) 写出 $w = x + y + z$，从而有 $w^3 > x^3 + y^3 + z^3$，这与 (3.58) 矛盾。为说明出租车数也不能满足 (3.61)，将两对数分别写成 $x, y = a \pm b$ 和 $z, w = c \pm d$，其中 $a, b, c, d \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}^+$。此时 (3.61) 给出 $a = c$，而 (3.57) 要求 $b = d$。

关于 (3.57) 和 (3.61) 的解，有些问题很难回答。例如，固定 N 后，可能很难判定是否存在包含某个指定电荷子集的解。相比之下，若对电荷加上界限 $|Q_a| \leq q$，分类就很直接。考虑电荷集合

$$\{Q_a\} = \{1^{[d_1]}, 2^{[d_2]}, \ldots, q^{[d_q]}\}$$

[7] 感谢 Imre Leader 向我说明如何求解这些方程。

这里的记号规定：若 $d_p > 0$，则 d_p 是电荷 p 的重数；若 $d_p < 0$，则 $|d_p|$ 是电荷 $-p$ 的重数。这个记号的好处是排除了所有非手征物质，因为不能同时出现电荷 p 和 $-p$。条件 (3.57) 与 (3.61) 变为

$$\sum_{p=1}^{q} p^3 d_p = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{p=1}^{q} p d_p = 0 \tag{3.62}$$

这相当于指定两个与 d_p 垂直的 q 维向量。这些线性方程的整数解 $d_p \in \mathbb{Z}$ 构成一个 $(q-2)$ 维格。每个格点对应一个解，其费米子数为 $N = \sum_{p=1}^{q} |d_p|$。

现在可以讨论：最简单的手征规范理论是什么？当然，答案取决于“简单”的含义。例如，可能希望理论的最大电荷 q 最小。这时答案是一组 $N = 10$ 个费米子，其电荷为

$$\{Q_a\} = \{1^{[5]}, 2^{[-4]}, 3\}$$

也可以要求理论中的 Weyl 费米子数 N 最少。满足 (3.57) 和 (3.61) 的最小解包含 $N = 5$ 个 Weyl 费米子。这样的解有很多，其中 q 最小的一组是

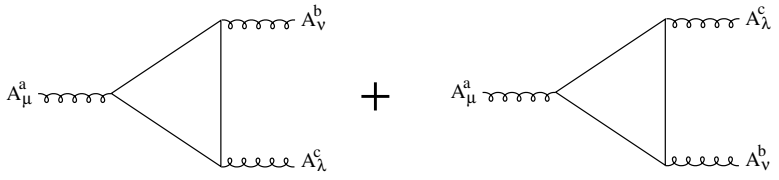
$$\{Q_a\} = \{1, 5, -7-8, 9\}$$

总之，将非线性丢番图方程 (3.57) 和 (3.61) 转化为简单得多的线性方程 (3.62)，使构造自洽的手征阿贝尔规范理论变得容易。

最后，借用 Coleman 的说法：如果希望 Hilbert 空间中包含能够感受快乐的结构，那么取 $N = 15$ 个费米子、电荷为 $\{1^{[6]}, 2^{[3]}, 3^{[-2]}, 4^{[-3]}, 6\}$ 是个很好的起点；我们将在第 3.4.4 节看到这些电荷的重要性。

3.4.2 非阿贝尔规范反常

现在转向规范群为 G 的非阿贝尔规范理论。我们仍需考虑熟悉的三角图，但每条外线上的流现在都是非阿贝尔流：



反常必须在 $\nu \leftrightarrow \lambda$ 下对称，这个对称性也对群结构施加约束。结果是：处于表示 R、生成元为 T^a 的 Weyl 费米子，对反常的贡献正比于完全对称的群因子

$$d^{abc}(\mathbf{R}) = \operatorname{tr} T^a\{T^b, T^c\}$$

此外，左手与右手费米子对反常的贡献符号相反。

考虑一组在表示 R_{Li} 下变换的左手 Weyl 费米子，$i = 1, \ldots, N_L$，以及一组在表示 R_{Rj} 下变换的右手 Weyl 费米子，$j = 1, \ldots, N_R$。反常抵消的条件为

$$\sum_{i=1}^{N_L} d^{abc}(\mathbf{R}_{L\,i}) = \sum_{j=1}^{N_R} d^{abc}(\mathbf{R}_{R\,j}) \tag{3.63}$$

只要规范群是单线型的（simply laced，即不含 $U(1)$ 因子），就不存在类似 (3.61) 的混合规范—引力反常，因为 $\operatorname{tr} T^a = 0$。

如何满足 (3.63)？显然，可以取数目相同、在规范群相同表示下变换的左手和右手费米子。一个重要例子是 QCD：规范群 $G = SU(3)$ 与 $N_f = 6$ 种夸克耦合，每种夸克都是 Dirac 费米子。对于这样的类矢量理论，为费米子赋予质量项毫无困难。这与我们一直强调的观点一致：反常只与无质量费米子有关。

还有其他直接满足 (3.63) 的方式。对于实表示（如伴随表示）或赝实表示（如 $SU(2)$ 的基本表示），反常都为零。这里“赝实”是指共轭表示 $\bar{T}^a$ 与原表示 T^a 由一个幺正矩阵 U 联系起来：

$$\bar{T}^a = UT^aU^{-1}$$

若把群元素记为 $e^{i\alpha^a T^a}$，那么同一个群元素在共轭表示中为 $e^{-i\alpha^a T^{a\star}}$。因此，共轭表示可以写为 $\bar{T}^a = -T^{a\star} = -(T_a)^T$；最后一步利用了总可以取 T^a 为厄米矩阵。由此可见，对于实表示或赝实表示，

$$\operatorname{tr} T^a\{T^b, T^c\} = \operatorname{tr} \bar{T}^a\{\bar{T}^b, \bar{T}^c\} = -\operatorname{tr} (T^a)^T\{(T^b)^T, (T^c)^T\} = -\operatorname{tr} T^a\{T^b, T^c\}$$

最后一个等号利用了 $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} A^T$。所以，对于任何实表示或赝实表示，$\operatorname{tr} T^a\{T^b, T^c\} = 0$。这再次与反常关联于必须无质量的费米子相吻合，因为对于实表示中的费米子，总可以写出 Majorana 质量项。

只有具有复表示的规范群才可能出现反常。这已大大限制了可能性：不含 $U(1)$ 因子的群中，只需考虑下列情形的规范反常：

$$G = \begin{cases} SU(N) \text{ 其中 } N \geq 3 \\ SO(4N+2) \\ E_6 \end{cases}$$

这个列表还应加上 $G = U(1)$，上一节已单独讨论过它。

可能出现微扰规范反常的规范群已经很少，其实还能进一步缩短列表，因为对 $G = E_6$ 以及 $N \geq 2$ 的 $G = SO(4N+2)$，反常系数 $\operatorname{tr} T^a\{T^b, T^c\}$ 均为零。（注意李代数 $\mathfrak{so}(6) \cong \mathfrak{su}(4)$，所以它仍在列表中。）因此，只有下列规范群需要考虑三角反常：

$$G = SU(N) \text{ 其中 } N \geq 3$$

有趣的是，这些恰好是在粒子物理研究中最突出的规范群。

现在讨论反常抵消条件 (3.63) 的解。乍看之下，它是一个张量方程；若每个表示 R 的 d^{abc} 都有不同的张量结构，就很难求解。幸运的是，事实并非如此。可以证明

$$d^{abc}(\mathbf{R}) = A(\mathbf{R})\, d^{abc}(\mathbf{N})$$

其中 $\mathbf{N}$ 是 $SU(N)$ 的基本表示。系数 $A(R)$ 有时就简称为该表示的反常。为说明这一点，首先注意到

$$A(\mathbf{R}_1 \oplus \mathbf{R}_2) = A(\mathbf{R}_1) + A(\mathbf{R}_2) \tag{3.64}$$

任意表示都可以由基本表示的张量积构造。表示 $R_1 \otimes R_2$ 的生成元为 $\mathbf{1}_1 \otimes T_2^a + T_1^a \otimes \mathbf{1}_2$，所以有

$$A(\mathbf{R}_1 \otimes \mathbf{R}_2) = \dim(\mathbf{R}_1)\, A(\mathbf{R}_2) + \dim(\mathbf{R}_2)\, A(\mathbf{R}_1) \tag{3.65}$$

最后，上面的计算还说明 $A(\bar{R}) = -A(R)$。

只要知道如何计算张量积，就可以利用 (3.64) 和 (3.65) 求不同表示的反常系数。例如考虑 $G = SU(3)$ 的表示。按定义，$A(\mathbf{3}) = -A(\bar{\mathbf{3}}) = 1$。利用 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \bar{\mathbf{3}}$，得到

$$A(\mathbf{6}) = A(\mathbf{3} \otimes \mathbf{3}) - A(\bar{\mathbf{3}}) = 3A(\mathbf{3}) + 3A(\mathbf{3}) - A(\bar{\mathbf{3}}) = 3 + 3 - (-1) = 7$$

类似地，$\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}$，给出

$$A(\mathbf{8}) = 3A(\mathbf{3}) + 3A(\bar{\mathbf{3}}) - A(\mathbf{1}) = 3 + (-3) - 0 = 0$$

这符合预期，因为伴随表示 $\mathbf{8}$ 是实表示。

最简单的非阿贝尔手征规范理论是什么？

在手征规范理论中，左手和右手 Weyl 费米子在规范群的不同表示下变换。因此无法写出费米子双线性项，树级费米子质量项也就被禁止。从理论和唯象两方面看，这类理论都包含一些最有趣的量子场论。（第 3.4.4 节将介绍一个尤其有趣的手征规范理论。）特别是，将这些理论置于格点上存在障碍，所以在研究其强耦合动力学时，我们没有数值计算这张安全网。

利用上述结果，可以构造一些简单的非阿贝尔手征规范理论。可以证明，对称和反对称表示的反常系数分别为：

$$A(\square\square) = N + 4 \quad \text{和} \quad A(\begin{array}{|c|}\hline\\\hline\\\hline\end{array}) = N - 4$$

因此，当 $N \geq 5$ 时，下列选择可以构造一系列手征规范理论：

$$G = SU(N) \text{ 其中 a } \begin{array}{|c|}\hline\\\hline\\\hline\end{array} \text{ 和 } N-4\ \overline{\square}\ \text{ Weyl 费米子}$$

这里带横线的方框表示反基本表示。或者，当 $N \geq 3$ 时，可以取

$$G = SU(N) \text{ 其中 a } \square\square \text{ 和 } N+4 \ \overline{\square}$$

或

$$G = SU(N) \text{ 其中 a } \square\square, \text{ a } \begin{array}{|c|}\hline \ \\ \hline \ \\ \hline \end{array} \text{ 和 } 2N \ \overline{\square}$$

其中最简单的理论是：

$$SU(5) \text{ 其中 a } \bar{\mathbf{5}} \text{ 和 } \mathbf{10} \tag{3.66}$$

这是大统一理论的一个重要候选，它包含标准模型规范群以及一代物质场。第 5.6.4 节将再次讨论这些手征规范理论，介绍其可能的动力学。

也可以取 E_6 或 $SO(4N+2)$ 及其复表示，构造手征规范理论；此时所有反常系数都为零。最简单的例子是 $SO(10)$，物质为旋量表示 **16** 中的单个 Weyl 费米子。这也是大统一理论的一个重要候选。

以上是最容易写下的手征规范理论。但有一个手征规范理论包含的场更少，将在第 3.4.4 节介绍。在此之前，还需考虑一个自洽性条件。

3.4.3 $SU(2)$ 反常

具有微扰反常的规范群列表中没有 $G = SU(2)$，因为它的所有表示都是实表示或赝实表示。例如，生成元由 Pauli 矩阵 σ^a 给出的基本表示 **2** 是赝实的。与上述一般结果一致，很容易验证

$$d^{abc} = \operatorname{tr} \sigma^a \{\sigma^b, \sigma^c\} = 0$$

这似乎意味着无需担心这种理论中的反常。但这个结论为时过早。还有一种相当微妙的反常需要考虑。它最早由 Witten 发现；与此前的反常不同，微扰论看不到它。这是一种非微扰反常。

结论如下：只有一个基本表示 Weyl 费米子的 $SU(2)$ 规范理论在数学上不自洽。更一般地，含任意奇数个这类 Weyl 费米子的 $SU(2)$ 规范理论都不自洽。为使理论有意义，Weyl 费米子必须成对出现，换言之，必须构成 Dirac 费米子。

为理解其原因，先从一个自洽的理论出发。取一个处于 $SU(2)$ 基本表示的 Dirac 费米子 Ψ。欧氏空间中的配分函数示意地写为

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\Psi\mathcal{D}\bar{\Psi}\mathcal{D}A \ \exp\left(-\int d^4x \ \frac{1}{2g^2}\operatorname{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + i\bar{\Psi}\not{D}\Psi\right) \\ &= \int \mathcal{D}A \ \det(i\not{D}) \ \exp\left(-\int d^4x \ \frac{1}{2g^2}\operatorname{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right) \end{aligned}$$

这个行列式是 $i\not{D}$ 的本征值的无穷乘积，因此必须以规范不变的方式对它正规化。在第 3.2.2 节讨论路径积分测度时，我们已经遇到一种这样的正规化。对于 Dirac 费米子，另一种简单选择是 Pauli-Villars 正规化。

现在对 Weyl 费米子重复这个过程。具体取左手费米子 ψ。依照 (3.10)，路径积分为

$$Z = \int \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}A \ \exp\left(-\int d^4x \ \frac{1}{2g^2}\operatorname{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + i\bar{\psi}\sigma^\mu\mathcal{D}_\mu\psi\right)$$

积掉费米子后，似乎剩下 $\det(i\sigma^\mu D_\mu)$。但这里很微妙，因为 $i\sigma^\mu D_\mu$ 并非把一个向量空间映射回自身，而是将左手费米子映射到右手费米子。为继续推导，最好将 Weyl 费米子看作投影 $\psi = \frac{1}{2}(1+\gamma^5)\Psi$。于是

$$Z = \int \mathcal{D}A \ \det\left(i\not{D}\,\frac{1+\gamma^5}{2}\right) \ \exp\left(-\int d^4x \ \frac{1}{2g^2}\operatorname{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right) \tag{3.67}$$

如第 3.3.1 节所述，$i\not{D}$ 是厄米算符，因此本征值为实数。矩阵 γ^5 的存在保证这些本征值以正负成对的方式出现：

$$i\not{D}\phi_n = \lambda_n\phi_n \quad \Rightarrow \quad i\not{D}(\gamma^5\phi_n) = -\lambda_n(\gamma^5\phi_n)$$

假设所取规范势没有零本征值，则 $i\not{D}$ 的谱类似下图左侧坐标轴所示。形式上，$\det(i\not{D}) = \prod_n \lambda_n$。为了定义 $\det(i\not{D}(1+\gamma^5)/2)$，应仅对其中一半本征值取乘积。换言之，

$$\det\left(i\not{D}\frac{1+\gamma^5}{2}\right) = \det{}^{1/2}(i\not{D})$$

这个公式很直观，因为一个 Dirac 费米子由两个 Weyl 费米子构成。我们需要赋予它严格的含义。困难在于取平方根 $\det^{1/2}(i\not{D})$ 时有正负号歧义。我们将看到，正是这一点导致理论失败。

试着为行列式 $\det^{1/2}(i\not{D})$ 定义自洽的符号，就必须一致地选取一半本征值。具体做法是：从某个指定规范位形 $A_\mu^\star$ 出发，将此时的 $\det^{1/2}(i\not{D})$ 定义为所有正本征值的乘积，舍弃负本征值。当 A_μ 从 $A_\mu^\star$ 连续变化时，跟踪这些已选定的本征值，继续取其乘积。其中某些本征值可能穿过零而变负；每当发生这种情况，$\det^{1/2}(i\not{D})$ 就改变符号。如果幸运的话，

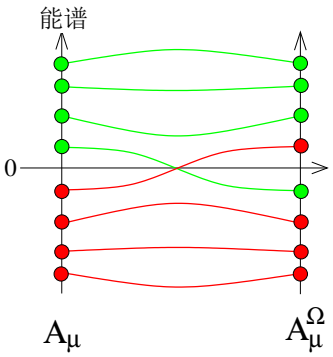


图 32：

这种方法便为每个规范位形 A_μ 的 $\det^{1/2}(i\not{D})$ 指定了一个确定的符号。

现在来到关键问题：这个符号选择是否规范不变？特别地，假设从规范联络 A_μ 出发，平滑改变它，最终得到一个与原联络规范等价的新联络：

$$A_\mu \mapsto A_\mu^\Omega = \Omega(x)A_\mu\Omega^{-1}(x) + i\Omega(x)\partial_\mu\Omega^{-1}(x)$$

为使理论自洽，这两个规范等价位形的 $\det^{1/2}(i\not{D})$ 必须同号。否则，在配分函数 (3.67) 中对 A_μ 积分便得到 $Z = 0$，理论就空无一物。

哪里可能出问题？规范等价位形的 $\not{D}$ 全部本征值谱相同。问题是，从 A_μ 平滑变到 A_μ^Ω 时，可能有奇数个本征值穿过原点，如图所示。这会改变行列式的符号。

为继续推导，需要对规范变换 $\Omega(x)$ 分类。考虑满足 $x \to \infty$ 时 $\Omega(x) \to 1$ 的规范变换。这等效于将 $\mathbb{R}^4$ 紧致化为 S^4；每个这样的规范变换都是映射 $\Omega : S^4 \mapsto SU(2)$，由以下同伦群刻画：

$$\Pi_4(SU(2)) = \mathbf{Z}_2 \tag{3.68}$$

注意，第 2.3 节讨论瞬子时用到了 $\Pi_3(SU(2)) = \mathbb{Z}$。这比较直观，因为 $SU(2) \cong S^3$，所以第三同伦群计数的是三维球面到三维球面的缠绕。上面的第四同伦群则不太直观[8]：它表明存在从 S^4 到 S^3 的拓扑非平凡映射。

[8] 更高的同伦群只会更加违反直觉！例如可参阅维基百科关于球面同伦群的词条。

同伦群 (3.68) 表明，所有 $SU(2)$ 规范变换分成平凡和非平凡两类。我们将证明，在非平凡规范变换下，

$$\det{}^{1/2}(i\not{D}) \;\mapsto\; -\det{}^{1/2}(i\not{D}) \tag{3.69}$$

这就是使理论不自洽的非微扰 $SU(2)$ 反常。（由于它与规范群的整体结构有关，有时也被称为“整体反常”。这个名称颇为恼人，因为它是规范对称性的反常，而非整体对称性的反常。）

追踪本征值

剩下要证明的是：在非平凡规范变换下，$\det^{1/2}(i\not{D})$ 的确像 (3.69) 那样翻转符号。考虑五维空间 $M_5 = \mathbb{R} \times S^4$ 上的规范联络 A。以 τ 参数化 $\mathbb{R}$ 因子，并选取 $A_\tau = 0$ 的规范。同时，以 $\mu = 1, 2, 3, 4$ 标记 S^4 上的方向，取满足下列条件的规范位形：

$$\mathcal{A}_\mu(x, \tau) \to A_\mu(x) \quad \text{当 } \tau \to -\infty \tag{3.70}$$

以及

$$\mathcal{A}_\mu(x, \tau) \to A^\Omega_\mu(x) \quad \text{当 } \tau \to +\infty \tag{3.71}$$

五维规范场 $A(x, \tau)$ 在 $\tau \to -\infty$ 的四维规范位形与 $\tau \to +\infty$ 的规范等价位形之间平滑插值；两者由一个非平凡规范变换联系。

现在考虑五维 Dirac 算符

$$\not{D}_5\Psi = \gamma^\tau \frac{\partial \Psi}{d\tau} + \not{D}\Psi$$

算符 $\not{D}_5$ 是实的反对称算符。（$SO(5)$ 的旋量表示与规范群 $SU(2)$ 的基本表示都是赝实的，但它们的张量积是实表示。）这样的算符只有两种本征值：要么为零，要么是共轭成对出现的纯虚数。因此，当规范联络 A_μ 连续变化、本征值平滑改变时，零本征值的数目只能成对改变。所以零本征值数目模 2 是一个拓扑不变量。

这个 $\mathbb{Z}_2$ 拓扑不变量可以由 Atiyah–Singer 指标定理的一种变体计算。对于任何满足边界条件 (3.70) 和 (3.71) 的规范位形，指标定理说明零模的数目必为奇数。

现在说明，为什么五维 Dirac 算符 $\not{D}_5$ 的这个 $\mathbb{Z}_2$ 指标意味着行列式必然像 (3.69) 那样翻转符号。它的任意零模满足

$$\frac{\partial \Psi}{\partial \tau} = -\gamma^\tau \not{D}\Psi \tag{3.72}$$

假设规范位形 $A_\mu(x,\tau)$ 随 τ 的变化足够慢，可以对本征函数采用绝热近似。此时本征函数 $\Psi(x,\tau)$ 可写为

$$\Psi(x,\tau) = f(\tau)\,\phi(x;\tau)$$

其中，对每个固定的 τ，$\phi(x;\tau)$ 是四维 Dirac 算符的本征函数：

$$\gamma^\tau \not{D}\phi(x;\tau) = \lambda_n(\tau)\phi(x,\tau)$$

在绝热近似下，零模方程 (3.72) 化为

$$\frac{df}{d\tau} = -\lambda(\tau) f(\tau) \quad \Rightarrow \quad f(\tau) = f_0 \,\exp\left(-\int^\tau d\tau'\ \lambda(\tau')\right)$$

然而 $f(\tau)$ 必须可归一化。因此，$\tau \to +\infty$ 时须有 $\lambda(\tau) > 0$，而 $\tau \to -\infty$ 时须有 $\lambda(\tau) < 0$。

所以，每个可归一化的 $\not{D}_5$ 零模都对应一个四维 Dirac 算符 $\not{D}$ 的本征值，它在改变 τ 时从正值穿过零变为负值。指标定理说明零模有奇数个，因此必有奇数个本征值穿过原点。这意味着，在非平凡规范变换下，行列式如 (3.69) 所示翻转符号。这就是含单个 Weyl 费米子、乃至任意奇数个 Weyl 费米子的 $SU(2)$ 规范理论不自洽的原因。

其他规范群

虽然这里将它称为 $SU(2)$ 规范群的反常，但同样的论证适用于任何 Π_4 非平凡的规范群。其他酉群和正交群不涉及这个问题：$N \geq 3$ 时 $\Pi_4(SU(N)) = 0$，$N \geq 5$ 时 $\Pi_4(SO(N)) = 0$。然而，$SU(2)$ 也是辛群系列的起点：$SU(2) = Sp(1)$。更一般地，

$$\Pi_4(Sp(N)) = \mathbf{Z}_2 \quad \text{对所有 } N$$

同样的论证表明：含单个基本表示 Weyl 费米子的 $Sp(N)$ 理论具有非微扰反常，因此在数学上不自洽。

3.4.4 标准模型中的反常抵消

前面已经介绍如何构造规范群为 $SU(N)$ 的非阿贝尔手征规范理论。其中最简单的是 $SU(5)$ 大统一候选理论 (3.66)。然而，存在一个场数更少、因而更简单的手征规范理论，其规范群为

$$G = U(1) \times SU(2) \times SU(3)$$

将手征物质记为 $(R_1, R_2)_Y$，其中 R_1 和 R_2 分别是 $SU(2)$ 与 $SU(3)$ 的表示，下标 Y 表示 $U(1)$ 规范电荷。左手与右手费米子的变换为

$$\begin{aligned} &\text{左手} \quad : \quad l_L : (\mathbf{2}, \mathbf{1})_{-3} \quad , \quad q_L : (\mathbf{2}, \mathbf{3})_{+1} \\ &\text{右手} \quad : \quad e_R : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-6} \quad , \quad u_R : (\mathbf{1}, \mathbf{3})_{+4} \quad , \quad d_R : (\mathbf{1}, \mathbf{3})_{-2} \end{aligned} \tag{3.73}$$

这或许是所有量子场论中最著名的一个，因为它描述我们生活的世界。当然，它就是含一代费米子的标准模型。（这里省略了 Higgs 场及相关 Yukawa 耦合，因为它们不影响反常。还要注意，我们选取的归一化使 $U(1)$ 超荷为整数，与通常的约定相差 6 倍。）这里 l_L 是左手轻子（电子与中微子），e_R 是右手电子；q_L 是由左手上、下夸克组成的二重态，u_R 和 d_R 则为右手上、下夸克。还可以加入右手中微子 ν_R，它在 G 的所有因子下均为单态。

看看标准模型中反常如何抵消。先看非阿贝尔反常。由于有两个左手夸克和两个右手夸克，$[SU(3)]^3$ 图没有反常。同样，基本表示 $\mathbf{2}$ 中共有 4 个费米子，所以也没有非微扰 $SU(2)$ 反常。

于是只剩下涉及阿贝尔因子的反常，情况更有趣。$U(1)^3$ 反常要求电荷立方和满足 $\sum_{\text{left}} Y^3 - \sum_{\text{right}} Y^3 = 0$。（计算时务必乘上非阿贝尔因子表示的维数。）得到

$$[U(1)]^3 : \quad \left[2 \times (-3)^3 + 6 \times (+1)^3\right] - \left[(-6)^3 + 3 \times (4)^3 + 3 \times (-2)^3\right] = 0$$

这里将左手与右手费米子分别放在两个方括号中。可见，这一抵消相当非平凡。类似地，混合

$U(1)$—引力反常要求电荷和 $\sum_{\text{left}} Y - \sum_{\text{right}} Y = 0$：

$$U(1) \times \text{gravity}^2 : \quad \Big[2 \times (-3) + 6\Big] - \Big[-6 + 3 \times 4 + 3 \times (-2)\Big] = 0$$

最后，还有规范群两个因子之间的混合反常。非阿贝尔因子必须成对出现，否则对群指标取迹后贡献为零。这样剩下两个还需抵消的反常：

$$\begin{aligned} [SU(2)]^2 \times U(1) : &\quad -3 + 3 \times (+1) = 0 \\ [SU(3)]^2 \times U(1) : &\quad 2 \times (+1) - \Big[4 - 2\Big] = 0 \end{aligned}$$

可见所有规范反常均为零。值得庆幸，我们的宇宙在数学上是自洽的！

可以说，标准模型是能写出的最简单的手征规范理论（至少在恰当定义“简单”一词之后）。而恰恰是它描述了约 $\lesssim 1\,\text{TeV}$ 能标下的宇宙，这相当引人注目。

是否可能有别的选择？

这里还有其他可以尝试的玩法。例如，保留标准模型的物质场，但给它们赋予任意超荷：

$$l_L : (\mathbf{2}, \mathbf{1})_l\,, \quad q_L : (\mathbf{2}, \mathbf{3})_q\,, \quad e_R : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_x\,, \quad u_R : (\mathbf{1}, \mathbf{3})_u\,, \quad d_R : (\mathbf{1}, \mathbf{3})_d$$

接着问：超荷 $\{l, q, x, u, d\}$ 取什么值才能得到自洽理论？非阿贝尔反常给出约束：

$$\begin{aligned} [SU(2)]^2 \times U(1) : &\quad 3q + l = 0 \\ [SU(3)]^2 \times U(1) : &\quad 2q - u - d = 0 \end{aligned} \tag{3.74}$$

还有纯阿贝尔反常：

$$[U(1)]^3 : \quad 6q^3 + 2l^3 - 3u^3 - 3d^3 - x^3 = 0 \tag{3.75}$$

这些条件本身并不特别严格。然而，若再加入混合规范—引力反常，

$$U(1) \times \text{gravity}^2 : \quad 6q + 2l - 3(u + d) - x = 0 \tag{3.76}$$

就很容易证明，只有两种可能的解。第一种是平凡的非手征超荷分配：

$$q = l = x = 0 \quad \text{和} \quad u = -d \tag{3.77}$$

第二种在相差一个整体倍数的意义下，正是自然界中的电荷分配 (3.73)：

$$x = 2l = -3(u + d) = -6q \quad \text{和} \quad u - d = \pm 6q$$

这很有趣。注意，上面并未要求超荷量子化，但反常施加的约束仍保证所得超荷是量子化的，即所有电荷之比均为有理数。

也可以反过来论证。假设一开始就要求超荷 $\{l, q, x, u, d\}$ 为整数，也就是说标准模型的 $U(1)$ 规范群确实为 $U(1)$，而不是 $\mathbb{R}$。利用 (3.74) 的第一式消去 $l = -3q$；另一式说明 $u + d$ 为偶数，因此差也为偶数，写成 $u - d = 2y$。三次 $U(1)^3$ 反常方程 (3.75) 化为

$$x^3 + 18qy^2 + 54q^3 = 0 \tag{3.78}$$

现在寻找这个方程的整数解。平凡解 $x = q = 0$ 给出 (3.77)，其余解必有 $q \neq 0$。因为 (3.78) 是齐次多项式，可以通过缩放令 $q = 1$，转而寻找下列曲线的有理点：

$$x^3 + 18y^2 + 54 = 0 \qquad x, y \in \mathbb{Q} \tag{3.79}$$

这是一条很特殊的椭圆曲线。为看清这一点，引入两个新坐标 $v, w \in \mathbb{Q}$，定义为

$$x = -\frac{6}{v + w} \quad , \quad y = \frac{3(v - w)}{v + w}$$

这表明，椭圆曲线 (3.79) 实际上就是 Fermat 曲线

$$v^3 + w^3 = 1$$

这个方程的任何非平凡有理数解都会给出 $v^3 + w^3 = z^3$ 的非平凡整数解。众所周知，这样的解不存在。平凡解为 $v = 1, w = 0$ 和 $v = 0, w = 1$，它们恰好给出标准模型的超荷分配 (3.73)。

注意，上述论证从未用到混合规范—引力反常。因此，只要要求超荷量子化，规范反常抵消的自洽解就足以保证混合规范—引力反常也抵消。这是量子场论中相当不寻常的性质。

众所周知，标准模型的规范群和物质内容可以自然地嵌入大统一框架：或者是含 $\bar{\mathbf{5}}$ 与 $\mathbf{10}$ 的 $SU(5)$，或者是含 $\mathbf{16}$ 的 $SO(10)$。有时人们把这一点当作大统一的证据，但这多少有些误导：标准模型的物质内容仅由数学自洽性就已确定。要寻找大统一的证据，必须考察更具动力学性质的问题，例如三个耦合常数的跑动。

标准模型中的整体对称性

标准模型不只包含上述物质场，还有按 $(\mathbf{2},\mathbf{1})_3$ 变换的标量 Higgs 场及其 Yukawa 耦合。将这些都考虑进去，经典拉格朗日量仍有两个整体对称性：重子数 B 和轻子数 L。电荷如下：

	l_L	q_L	e_R	u_R	d_R	ν_R
B	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0
L	1	0	1	0	0	1

B 和 L 都有反常，既有 $SU(2)$ 规范场的贡献，也有 $U(1)$ 超荷的贡献。后者的反常为

$$\sum_{\text{left}} BY^2 - \sum_{\text{right}} BY^2 = \frac{1}{3}\left(6 - 3\times 4^2 - 3\times(-2)^2\right) = -18$$

以及

$$\sum_{\text{left}} LY^2 - \sum_{\text{right}} LY^2 = 2\times(-3)^2 = -18$$

不过，B 与 L 的反常相同。这既适用于上面展示的与 $U(1)_Y$ 的混合反常，也适用于与 $SU(2)$ 的混合反常。因此组合 $B-L$ 没有反常，它是标准模型保留下来的整体对称性。

还要检查引力是否对 $B-L$ 反常有贡献。只有存在右手中微子时，这个贡献才为零。

更一般的手征规范理论

标准模型是一个含两个参数的手征规范理论族的起点，其规范群为

$$G = U(1) \times Sp(r) \times SU(N)$$

其中 N 为奇数。物质内容推广了 (3.73)，不过现在每种右手费米子都有 r 份，包括右手中微子。手征费米子所在的表示为

$$\begin{array}{lll} \text{左手} & : & l_L : (\mathbf{2r}, \mathbf{1})_{-N}\,, \quad q_L : (\mathbf{2r}, \mathbf{N})_{+1} \\ \text{右手} & : & (e_\alpha)_R : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{-2\alpha N}\,, \quad (\nu_\alpha)_R : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_{(2\alpha-2)N} \\ & & (u_\alpha)_R : (\mathbf{1}, \mathbf{N})_{1+(2\alpha-1)N}\,, \quad (d_\alpha)_R : (\mathbf{1}, \mathbf{N})_{1-(2\alpha-1)N} \end{array}$$

当 $r = 1, N = 3$ 时，物质内容与标准模型相同。可以验证，对任意整数 r 和奇整数 N，所有混合规范及引力反常都为零。

3.5 't Hooft 反常

到目前为止，我们将反常分成两类：整体对称性的反常（很有趣）和规范对称性的反常（是致命的）。

但仔细考察三角图，会发现更好的分类方式。整体反常（如手征反常）的三角图顶点分别为一个整体流和两个规范流，因此最好将其视为混合整体—规范反常。我们称作规范反常的情况，三个顶点全都是规范流。但其中也有不同规范对称性之间的混合反常。

于是自然要问：研究三个顶点全是整体对称性流的三角图，能得到什么？若这些三角图求和不为零，就称该整体对称性具有't Hooft 反常。

具有't Hooft 反常的整体对称性在量子理论中仍是对称性。原本认为守恒的电荷确实守恒。只有将它耦合到背景规范场时才会出问题，此时电荷不再守恒。如果尝试耦合到动力学规范场，问题就真正严重了：'t Hooft 反常会变成规范反常，理论不再自洽。换言之，'t Hooft 反常是将整体对称性规范化的障碍。

前面已遇到具有’t Hooft 反常的整体对称性。例如，自由 Dirac 费米子有 $U(1)_V$ 与 $U(1)_A$ 两个整体对称性，两者之间存在混合’t Hooft 反常。

目前看来，’t Hooft 反常似乎用处不大。然而，’t Hooft 的一个简单而漂亮的论证说明，这些对称性可以成为理解强耦合规范理论动力学的有力工具。假设某理论在高能下具有连续整体对称群 G_F（F 表示“味”）。我们关心低能动力学，尤其是无质量粒子谱。对强耦合规范理论，这通常非常困难。如第 2 章所述，物理谱未必与拉格朗日量中出现的场有任何相似之处。特别地，高能下的夸克在低能下往往禁闭为束缚态，表面上无质量的场便可能通过量子效应获得质量。反过来，这些禁闭束缚态本身也可能无质量。总之，谱往往发生剧烈重排，我们希望弄清极低能下究竟还剩下什么。

’t Hooft 反常不能完全解决这个问题，但能提供一些线索。关键想法是：将整体对称性 G_F 规范化，即引入与 G_F 流耦合的新规范场。如前所述，’t Hooft 反常会使这种规范化后的理论不自洽。因此还必须引入新的无质量 Weyl 费米子；它们不与原来的场直接相互作用，只与 G_F 规范场耦合。它们负责抵消 G_F 反常，使理论自洽。我们称这些新场为旁观者费米子。

新理论的动力学如何？将新的规范耦合取为很小，使这些规范场不影响原理论的无质量谱。特别地，若新的 G_F 规范场在能标 Λ_{new} 变为强耦合，就选择耦合使 Λ_{new} 远小于所有其他能标。于是，在低能下——严格的红外极限，或 $E \gtrsim \Lambda_{\text{new}}$ 的能量范围——有两种可能：

- 对称群 G_F 被原有规范动力学自发破缺。此时，在将 G_F 视为整体对称性的原理论中，必定存在无质量 Goldstone 模。

- 对称群 G_F 不自发破缺。此时留下的 G_F 规范理论必须没有反常。按构造，旁观者费米子对 G_F 反常有贡献，因此原理论的低能谱必须包含其他无质量费米子，恰好抵消这一反常。这为确定无质量费米子谱提供了约束，称为’t Hooft 反常匹配。

反常匹配的核心是可以将反常从紫外追踪到红外。若紫外的’t Hooft 反常为 A_{UV}，旁观者费米子就必须提供满足下式的反常 $A_{\text{spectator}}$：

$$A_{UV} + A_{\text{spectator}} = 0$$

若对称性在红外仍存在，反常也会持续存在。此时无质量费米子可能与紫外时很不相同——例如禁闭理论中通常是束缚态——但它们对反常的贡献 A_{IR} 必须满足

$$A_{IR} + A_{\text{spectator}} = 0 \quad \Rightarrow \quad A_{UV} = A_{IR}$$

反常的特殊之处在于，它是精确结果，却能在微扰论的一圈计算中看到。

反常匹配有许多用途。标准应用是与 N_f 个基本表示无质量 Dirac 费米子耦合的 $SU(N)$ 规范理论。这是类矢量理论，因此没有规范反常。经典拉格朗日量的整体对称群为

$$G_F = U(N_f)_L \times U(N_f)_R$$

每个因子分别作用于左手或右手 Weyl 费米子。但第 3.1 节已说明，手征反常使轴矢 $U(1)_A$ 在量子理论中不再存在。因此，没有反常的整体对称群为

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$$

由于 $SU(N_f)$ 因子分别独立地作用于左手和右手费米子，立即可以预料 G_F 很可能具有’t Hooft 反常。这对理论的低能动力学有什么启示？这正是第 5 章的主题，因此完整分析留到第 5.6 节。那里将说明，往往不存在能重现 G_F 的’t Hooft 反常的禁闭束缚态谱。这意味着 G_F 必须自发破缺，理论中存在无质量 Goldstone 玻色子。

旁注：对称性保护的拓扑相

凝聚态物理中有对称性保护的拓扑（SPT）相这一概念。这里不作详细介绍，只用几句话说明它与’t Hooft 反常的关系。

SPT 相是有能隙的相。若忽略整体对称性，它可以连续地连接到平凡相；但若要求保留整体对称性结构，就无法在不经过量子相变的情况下将 SPT 相形变为平凡理论。

SPT 相可以用’t Hooft 反常的语言表述。空间维数为 d 的 SPT 相具有整体对称性 G；将它置于有边界流形上时，边界上的 $(d-1)$ 维理论对 G 具有’t Hooft 反常。

3.6 离散对称性的反常

本节转向稍有不同的主题：离散对称性的反常。与之前的例子不同，它们与手征费米子或量子场论的紫外发散无关。我们的主要例子是纯 Yang-Mills 理论中的一个反常。

先说明，本节内容比本章其他部分更专门。我们需要引入一整套新工具；它们本身有趣，但讲义其余部分不会用到。最终，也只用这些工具了解 $\theta = \pi$ 时 $SU(N)$ Yang-Mills 理论的一些新性质。

如果担心投入是否值得，不妨先看故事梗概。回忆第 2.6 节，$SU(N)$ Yang-Mills 理论至少有两种不同版本，规范群的整体结构不同：$G = SU(N)$ 与 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$。此外，如前所述，两种情况下 θ 角的取值范围不同：

$$\begin{aligned} G = SU(N) \quad &\Rightarrow \quad \theta \in [0, 2\pi) \\ G = SU(N)/\mathbf{Z}_N \quad &\Rightarrow \quad \theta \in [0, 2\pi N) \end{aligned}$$

我们重点考察的离散对称性是时间反演。第 1.2.5 节说明，时间反演使 $\theta \to -\theta$，因此 $\theta = 0$ 的理论

在时间反演下不变。当 θ 取其周期的一半时，理论也时间反演不变，即特殊取值为

$$\begin{aligned} \theta = \pi \qquad &\text{当} \qquad G = SU(N) \\ \theta = \pi N \qquad &\text{当} \qquad G = SU(N)/\mathbf{Z}_N \end{aligned}$$

显然，两者不同。若从 $G = SU(N)$、$\theta = \pi$ 出发，理论具有时间反演不变性；随后保持 θ 不变而“将规范群除以 $\mathbb{Z}_N$”（暂且不管这意味着什么），就会失去时间反演不变性。这很像混合’t Hooft 反常：对一个对称性做了某种操作，另一个便丢失了。粗略地说，我们想将其解释为时间反演与规范群的 $\mathbb{Z}_N$ 中心对称性之间的混合’t Hooft 反常。

不过，上面的说法不完全正确。确实存在混合’t Hooft 反常，但其中涉及一种很不一样的对称性，称为广义对称性。第 3.6.2 节将介绍它。首先，看看一个简单得多的例子——玻色量子力学——中如何出现非常类似的’t Hooft 反常。

3.6.1 量子力学中的反常

环绕磁通管、沿圆环运动的粒子的量子力学，已经展示了离散反常的许多关键特征。在《量子力学应用》讲义介绍 Aharonov-Bohm 效应时，我们首次遇到过它。本讲义第 2.2.3 节讨论 θ 角时也曾简要介绍这个系统。

从以下拉格朗日量出发：

$$L = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{\theta}{2\pi}\dot{x} \tag{3.80}$$

坐标 x 是周期性的，$x \in [0, 2\pi)$。它描述质量为 m 的粒子绕磁通量为 θ 的螺线管运动。（第 7.1 节研究将空间紧致化为圆的 $d = 1+1$ 维电磁学时，还会得到同一个量子力学系统。）

θ 项是全导数，因此不影响运动方程，在经典系统中不起作用。然而，众所周知，它会改变量子理论。为看出这一点，引入动量

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + \frac{\theta}{2\pi}$$

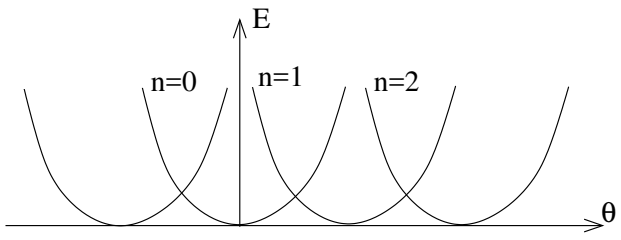


图 33：绕螺线管运动的粒子的能谱。

用它可以将 Hamilton 量写为

$$H_\theta = \frac{1}{2m}\left(p - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2 = \frac{1}{2m}\left(-i\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2$$

第二个等号使用了正则对易关系 $[x, p] = i$。

这个 Hamilton 量的谱很容易求出。要求波函数关于 x 单值，此时波函数为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{inx}$$

波函数 ψ 在圆周上单值，要求 $n \in \mathbb{Z}$。将其代入定态 Schrödinger 方程 $H\psi = E\psi$，得到能谱

$$E_n(\theta) = \frac{1}{2m}\left(n - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2 \qquad n \in \mathbf{Z}$$

图中画出了能谱随 θ 的变化。关键是，在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 下能谱不变，但所有态都平移为 $|n\rangle \to |n+1\rangle$。这就是谱流的一个例子。

系统对 θ 的周期性非常重要，因此再给出两种解释。先看路径积分。考虑欧氏路径积分，时间圆 S^1 用 $\tau \in [0, \beta)$ 参数化。场位形包含瞬子，以映射 $x : S^1 \to S^1$ 的缠绕数标记：

$$\int_{\mathbf{S}^1} d\tau\, \partial_\tau x = 2\pi k \qquad k \in \mathbf{Z}$$

由于 θ 项含一个时间导数，在欧氏路径积分中带有因子 i，其权重为 $e^{i\theta k}$，$k \in \mathbb{Z}$。可见配分函数在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 下不变。

再看 Hamilton 量子化。H_θ 和 $H_{\theta+2\pi}$ 是等价量子系统，这一事实可由下列共轭关系精确表述：

$$e^{ix} H_\theta e^{-ix} = H_{\theta+2\pi}$$

注意，算符 e^{ix} 非常自然。事实上，x 的经典周期性意味着 x 本身不是良好定义的量子算符；应当只使用 e^{ix}。

对称性

了解模型的对称性很有帮助。首先，对所有 θ，都有 $SO(2) \cong U(1)$ 对称性，经典作用为平移 $x \to x + \alpha$。量子理论中用算符 T_α 实现，其中 $\alpha \in [0, 2\pi)$。它对算符的作用为

$$T_\alpha \, e^{ix} \, T_{-\alpha} = e^{i\alpha} e^{ix}$$

对态的作用为

$$T_\alpha |n\rangle = e^{i\alpha n} |n\rangle$$

在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 这两个特殊值，系统还有宇称对称性，经典作用为 $P : x \to -x$。在量子理论中，它对算符的作用为

$$P \, e^{ix} \, P = e^{-ix} \quad \text{其中} \quad P^2 = 1$$

也可以把它看成电荷共轭，因为它翻转绕螺线管运动的粒子的电荷。此外，理论在 $\theta = 0, \pi$ 时还有反幺正的时间反演不变性，不过这似乎没有带来新的信息。

宇称对态的作用在 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 时不同，分别来看。

$\theta = 0$：此时 $P : |n\rangle \to |-n\rangle$。唯一的基态是 $|0\rangle$，所以宇称未破缺。但所有激发态都成对出现为 $|\pm n\rangle$，由宇称联系。再考察宇称和平移的关系，容易看出

$$P \, T_\alpha \, P = T_{-\alpha}$$

数学上，$SO(2)$ 与 $\mathbb{Z}_2$ 组合成 $O(2) \cong \mathbb{Z}_2 \ltimes SO(2)$。这里是半直积 $\ltimes$，因为如上所示，P 与 T_α 不对易。

$\theta = \pi$：现在有两个基态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$，它们在平移下具有不同的电荷：

$$T_\alpha|0\rangle = |0\rangle \quad \text{和} \quad T_\alpha|1\rangle = e^{i\alpha}|1\rangle$$

显然，宇称的作用不能再与 $\theta = 0$ 时相同，因为 $|n\rangle$ 和 $|-n\rangle$ 不再简并。现在宇称的作用为

$$P : |n\rangle \to |-n+1\rangle$$

特别地，$P|0\rangle = |1\rangle$，$P|1\rangle = |0\rangle$。这种平移也反映在宇称和平移的关系中：

$$P\,T_\alpha\,P = e^{i\alpha}T_{-\alpha}$$

这不再是群 $O(2)$，有时称为 $O(2)$ 的中心扩张。换言之，理论的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上实现了 $O(2)$ 的投影表示。可以在射线空间 $\mathcal{H}/\mathbb{C}^\star$ 上定义 $O(2)$ 的表示，却无法将其提升为 Hilbert 空间本身的表示。

$\theta \neq 0, \pi$：当 θ 不是特殊值时，没有 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，基态唯一。$\theta < \pi$ 时基态为 $|0\rangle$；$\theta > \pi$ 时为 $|1\rangle$。

与背景规范场耦合

在手征反常中，与背景规范场耦合时，对称性的破坏最清楚地显现出来，见 (3.34)。这个量子力学例子也一样。为 $U(1)$ 对称性 $x \to x + \alpha$ 打开背景规范场，即将原拉格朗日量 (3.80) 换成作用量

$$S_{\theta,k} = \int dt\ \frac{m}{2}\left(\dot{x} + A_0\right)^2 + \frac{\theta}{2\pi}\left(\dot{x} + A_0\right) + pA_0$$

它在 $x \to x + \alpha(t)$、$A_0 \to A_0 - \dot{\alpha}(t)$ 下不变。我们还加入了额外项 pA_0，这是量子力学中的 Chern-Simons 项。（第 8.4 节将讨论它在 $d = 2+1$ 维中的版本。）第 2.1.3 节已经遇到过此类项，并说明它与规范不变性相容的条件是

$$p \in \mathbf{Z}$$

新作用量在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 下不完全不变，而是满足

$$S_{\theta+2\pi,p} = S_{\theta,p+1}$$

等价地，应作等同 $(\theta, p) \sim (\theta + 2\pi, p - 1)$。

再看宇称的作用。仍有 $x \to -x$，但现在还须补上 $P : A_0 \to -A_0$。在 $\theta = 0$ 时，只要 $p = 0$，它仍是理论的对称性。然而在 $\theta = \pi$ 时出现了问题：宇称将 $\theta = \pi$ 映到 $\theta = -\pi$，并使 $p \to -p$。随后必须把 θ 平移回 π，这又使 p 减去 1。换言之，

$$P : (\theta, p) = (\pi, p) \to (-\pi, -p) \sim (\pi, -p - 1)$$

不存在整数 $p \in \mathbb{Z}$ 满足 $-p - 1 = p$。宇称作用后 Chern-Simons 能级必定不同，说明理论在 $\theta = \pi$ 时不具有宇称不变性：宇称与平移之间存在混合’t Hooft 反常。

配分函数

还可以换一种方式说明。考虑欧氏配分函数，欧氏时间为大小 β 的圆 S^1。引入化学势 $\int d\tau A_0 = \mu$。大规范变换意味着 $\mu \sim \mu + 2\pi$。

J

配分函数可以计算为

$$Z = \mathrm{Tr}\, e^{-\beta E + i\mu Q}$$

其中 Q 是态的 $U(1)$ 电荷。计算 $\theta = \pi$ 时的配分函数，只需关注基态 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$，将其能量取为 $E = 0$。它们的电荷分别为 $Q = 0$ 与 $Q = 1$。于是

$$Z_{\text{ground}} = 1 + e^{i\mu}$$

宇称作用为 $P : \mu \to -\mu$。再次看到，配分函数在宇称 $\mu \to -\mu$ 下不变性被破坏。这并不意外，因为两个态具有不同的 $U(1)$ 电荷。

然而又有一个漏洞。两个态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的电荷相差 1。如果赋予它们电荷 $\pm\frac{1}{2}$，就能使理论宇称不变，此时配分函数为

$$Z_{\text{new}} = e^{-i\mu/2} + e^{i\mu/2} = e^{-i\mu/2} Z_{\text{ground}}$$

现在配分函数确实宇称不变，但代价是它在 $\mu \to \mu + 2\pi$ 下不再不变。这让人想起手征费米子的情形：反常可以在 $U(1)_V$ 与 $U(1)_A$ 两个对称性之间转移。

加入势能

前面说明，当 $\theta = \pi$ 时，宇称与平移之间有一种微妙关系，可理解为’t Hooft 反常。这有什么用？下面将说明，这类反常可以约束理论的动力学。

为此，去掉背景规范场，转而为 x 加入势能。显然，势能必须在 $x \to x + 2\pi$ 下不变。我们进一步要求它在 $x \to x + \pi$ 下也不变。例如考虑

$$L = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{\theta}{2\pi}\dot{x} + \lambda\cos(2x)$$

它有两个经典基态，位于 $x = 0$ 和 $x = \pi$。同时，$U(1)$ 平移对称性破缺为

$$U(1) \to \mathbf{Z}_2$$

因此，在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 时有两个离散对称性：$T_\pi : x \to x + \pi$ 与 $P : x \to -x$。

在 $\theta = 0$ 时，算符满足 $T_\pi P = PT_\pi$，这就是 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的代数。

但在 $\theta = \pi$ 时出现微妙之处。中心扩张意味着生成元满足

$$P\,T_\pi\,P = -T_\pi \tag{3.81}$$

定义两个元素 $a = P$ 与 $b = T_\pi P$。它们满足 $a^2 = 1$、$b^2 = T_\pi P T_\pi P = -1$，从而 $b^4 = 1$，并且 $aba = b^{-1}$。这就是 D_8 的代数，对应正方形的对称群。

D_8 的这个代数不能作用于单一基态。特别地，如果 T_π 与 P 在某个态上都仅作用为相位，就无法满足 (3.81)。因此，对所有 λ，这个量子力学系统都必须有两个基态。对于任何保留 T_π 对称性的势能，都能得到同样的结论。

这个论证简洁却有力。通常我们学到，双势阱量子力学只有一个基态，瞬子使两个经典基态发生能级分裂。上述论证却说明，当前系统在 $\theta = \pi$ 时不会如此。这或许很令人惊讶。用更直接的语言说，这是因为

两个真空之间有两种瞬子隧穿：一种沿圆周的一个方向，另一种沿相反方向。在 $\theta = \pi$ 时，这两个贡献应当抵消。

3.6.2 广义对称性

我们的目标是逐步理解 Yang–Mills 理论的离散反常。然而，这些反常涉及一类不太熟悉的对称性，称为广义对称性。

先讨论广义整体对称性（相对于规范对称性而言）。我们习惯于将整体对称性看成作用于场，或更一般地作用于理论的局域算符。它们既可以连续，也可以离散。连续对称性有对应的流 J，它是满足 $d\star J = 0$ 的 1-形式。（与讲义其余部分不同，本节始终使用微分形式记号。）利用 J 以及时空 X 的余维为 1 的子流形 $M \subset X$，构造电荷

$$Q = \int_M {}^*J \tag{3.82}$$

这个电荷对点 x 处局域算符的作用为

$$e^{iQ}\phi^i(x) = R^i{}_j\phi^j(x)$$

其中 $R^i{}_j$ 是群元素的生成元，且 $x \in M$。

对于离散对称性，虽然没有流，生成元仍与余维为 1 的流形关联。我们把这类连续或离散对称性统称为 0-形式对称性。它们就是我们一直使用的、熟悉的量子场论对称性。

广义对称性把这些想法推广到更高形式。定义 q-形式对称性：其生成元与余维为 $q+1$ 的流形 $M \subset X$ 关联。若对称性连续，则有一个 $(q+1)$-形式流 J，生成元仍可写为 (3.82)。

当 $q > 0$ 时，这些广义对称性总是阿贝尔的。这可从群乘法 $Q_{g_1}(M)Q_{g_2}(M)$ 看出：当 $q = 0$ 时，M 的余维为 1，可以按时间排列这些流形来定义乘积；当 $q > 0$ 时不存在这种排序。因此这些算符必须彼此对易。

q-形式对称性作用于与 q 维流形 C 关联的算符。这里关心 1-形式对称性，它们作用于 Wilson 线和’t Hooft 线等线算符。例如，对 Wilson 线 W，1-形式对称性的作用为 $QW = rW$，其中 r 是相位，流形 M 与 C 的链环数为 1。

Maxwell 理论中的广义对称性

最终目标是 Yang-Mills 理论中的广义对称性。不过，先研究纯 Maxwell 理论会很有帮助。

有两个守恒的 2-形式，都可以视为某个整体 1-形式对称性的流：

$$\begin{aligned} \text{电一形式对称性} \quad &: \quad J^e = \frac{2}{g^2} F \\ \text{磁一形式对称性} \quad &: \quad J^m = \frac{1}{2\pi} {}^\star F \end{aligned} \tag{3.83}$$

这些流都满足 $d\star J = 0$，因而守恒。电 1-形式对称性将规范场平移一个平坦联络：$A \to A + d\alpha$。磁 1-形式对称性的作用在电描述中不易看出；它将磁规范场 $\widetilde{A}$ 平移一个平坦联络。相应地，电 1-形式对称性作用于 Wilson 线 W，磁 1-形式对称性作用于’t Hooft 线 T。

这些对称性的命运取决于理论所处的相。如第 2.5、2.6 节所述，Wilson 线与’t Hooft 线的期望值决定相的性质，通常表现为面积律或周长律。我们约定：

$$\begin{aligned} \text{面积律}: \quad \langle W \rangle \sim e^{-A} \quad &\Rightarrow \quad \langle W \rangle = 0 \\ \text{周长律} \quad : \quad \langle W \rangle \sim e^{-L} \quad &\Rightarrow \quad \langle W \rangle \neq 0 \end{aligned}$$

这种约定或许显得随意，却是已有认识的自然推广。对于传统的 0-形式对称性，若带电算符 $\mathcal{O}$ 满足 $\lim_{|x-y|\to\infty} \langle \mathcal{O}(x)\mathcal{O}(y) \rangle = \langle \mathcal{O}(x) \rangle \langle \mathcal{O}(y) \rangle \neq 0$，就称其自发破缺。换言之，期望值只依赖端点 x, y。1-形式对称性的类似情形，就是期望值仅依赖周长。

按此约定，Coulomb 相中 $\langle W\rangle \neq 0$、$\langle T\rangle \neq 0$，两个对称性都自发破缺。但整体对称性破缺应产生相应的无质量 Goldstone 玻色子。这里它就是光子本身：

$$\langle 0|F_{\mu\nu}|\epsilon, p\rangle \sim (\epsilon_\mu p_\nu - \epsilon_\mu p_\nu)e^{ipx}$$

这为一个老问题提供了令人惊讶的新视角。无质量自由度通常有其深层原因；对无质量标量场，这一般由 Goldstone 定理解释。现在看到，只需将该定理推广到高形式对称性，也能解释光子为什么无能隙。

也可以考察加入物质后这些对称性的命运。先引入带电自由度，它会显式破坏电 1-形式对称性，因为 $d\star J \sim d\star F$ 不再为零：Maxwell 方程现在有源。但来自 Bianchi 恒等式的磁对称性仍存在，在 Coulomb 相中自发破缺，在 Higgs 相中未破缺。此外，还有第 2.5.2 节介绍的磁涡旋弦，它们携带这个 1-形式对称性的电荷。

相反，若引入磁荷自由度，则仅剩下电 1-形式对称性。它在 Coulomb 相中破缺，在 Higgs 相中未破缺；后者的禁闭电通量弦携带相应电荷。

还有一种变体：加入电荷为 N 的物质。此时保留 $\mathbb{Z}_N$ 电 1-形式对称性，它将规范场平移一个具有 $\mathbb{Z}_N$ 和乐的平坦联络，并保持物质不变。在 Coulomb 相中，它与磁 1-形式对称性依旧都破缺。但在规范对称性破缺为 $U(1) \to \mathbb{Z}_N$ 的 Higgs 相中，出现新现象：$\langle W\rangle \neq 0$ 表明 $\mathbb{Z}_N$ 电 1-形式对称性自发破缺，而磁 1-形式对称性保留。另一种选择是加入电荷为 1 的磁单极子并使其凝聚，令规范理论禁闭。此时 $\langle W\rangle = 0$，但 $\langle W^N\rangle \neq 0$，因为动力学物质能够屏蔽电荷，使弦断裂。因此，这个相中的 $\mathbb{Z}_N$ 电 1-形式对称性未破缺。

以上各种动力学现象提示如下关系：

1-形式对称性 H 自发破缺 $\Rightarrow$ 规范对称性 H 未破缺

这很有趣。红外的离散规范对称性是一种拓扑序。原因是，紧致化到非平凡流形上时，可以存在

该离散规范对称性的平坦联络，换言之，沿闭合圈的和乐。这些平坦联络可以产生多个基态。

Yang-Mills 理论中的广义对称性

现在终于来到主要问题：研究规范群分别为 $G = SU(N)$ 与 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 的 Yang-Mills 理论中的广义对称性。后者有时记为 $PSU(N) \equiv SU(N)/\mathbb{Z}_N$。以下大部分内容，是用广义对称性的语言重新表述第 2.6.2 节关于’t Hooft 线和 Wilson 线的讨论。

$\underline{G = SU(N)}$

上述阿贝尔情形在非阿贝尔规范动力学中有紧密对应。先考虑单连通规范群 $G = SU(N)$。Wilson 线可以属于 G 的任何表示，其电荷可取电权格上的任意点。若将基本表示的 Wilson 线记为 W，则所有 $l = 1, 2, \ldots$ 的 W^l 都存在。相比之下，’t Hooft 线的电荷必须属于磁根格。若将“基本”’t Hooft 线记为 T，则只允许 T^N 及其整数次幂。

只要没有在 $SU(N)$ 的 $\mathbb{Z}_N$ 中心下非平凡变换的物质，理论还有电 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性。它将规范场平移一个平坦的 $\mathbb{Z}_N$ 规范联络，等价地，在 $SU(N)$ 的 $\mathbb{Z}_N$ 中心中引入和乐。也就是说，Wilson 线 W 在这个 1-形式对称性下获得相位 ω，其 N 次幂为 1。

在禁闭相中，$\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性未破缺。此时 $\langle W \rangle \sim e^{-A}$，$A$ 为环路面积；理论含有电通量管，由于没有基本表示物质，它们无法断裂。这些电通量管是 $\mathbb{Z}_N$ 弦，携带 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性的电荷。

理论还有另一个相。引入在规范群伴随表示下变换的标量场 ϕ，仍保留 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性；进入 $\langle \phi \rangle \neq 0$ 的 Higgs 相后，$\langle W \rangle \sim e^{-L}$，$L$ 为环路周长。此时 $\mathbb{Z}_N$ 对称性破缺，相应地不再有电通量管。但低能理论是拓扑场论，因为 $G = SU(N) \to \mathbb{Z}_N$，仍保留离散 $\mathbb{Z}_N$ 规范对称性。

因此，可以将 Wilson 线视为电 1-形式对称性的序参量：

$$\text{电} \quad \mathbf{Z}_N \quad \text{一形式对称性} \quad : \begin{cases} \text{未破缺} & \text{若} \ \langle W \rangle \sim e^{-A} \\ \text{破缺} & \text{若} \ \langle W \rangle \sim e^{-L} \end{cases}$$

$\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性的破缺会产生 $\mathbb{Z}_N$ 规范对称性。

$\underline{G = SU(N)/\mathbf{Z}_N}$

再看 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 时有何变化。Wilson 线现在被限制在电根格中，所以只剩 W^N 的整数次幂。相反，所有 $l = 1, 2, \ldots$ 的’t Hooft 线 T^l 都被允许。（严格地说，这是 $\theta = 0$ 时的情形；下文会讨论 θ 角的作用。）

理论现在具有磁 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性，其序参量是’t Hooft 线 T。有

$$\text{磁} \quad \mathbf{Z}_N \quad \text{一形式对称性} \quad : \begin{cases} \text{未破缺} & \text{若} \ \langle T \rangle \sim e^{-A} \\ \text{破缺} & \text{若} \ \langle T \rangle \sim e^{-L} \end{cases}$$

所以，这个磁 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性在禁闭相中破缺，产生涌现的磁 $\mathbb{Z}_N$ 规范对称性。

3.6.3 离散规范对称性

还需要最后一项工具：以离散群而非连续群为基础的规范对称性。

人们很容易将规范对称性理解为变换在不同空间点取不同值。但对离散群，这种理解显然会遇到问题，因为变换参数不能连续变化。应该牢记已经熟悉的原则：规范对称性代表冗余。离散规范对称性仅意味着将由该对称性联系的位形等同起来。

得到离散规范理论有一种简单直接的方法：从连续规范理论出发，再将其破缺为 $\mathbb{Z}_N$。前面已见过两个例子。第一个是含电荷为 N 的标量的 $U(1)$ 规范理论，凝聚后 $U(1) \to \mathbb{Z}_N$。也可以取带伴随 Higgs 场的 $SU(N)$ 规范理论，得到 $SU(N) \to \mathbb{Z}_N$。

这里以 $U(1)$ 规范理论为起点。只需关注标量场的相位 $\phi \in [0, 2\pi)$。规范对称性为

$$\phi \to \phi + N\alpha$$

其中 $\alpha \sim \alpha + 2\pi$ 也具有周期性。在 Higgs 相中，标量动能项为

$$\mathcal{L}_1 = t^2(d\phi - NA) \wedge {}^\star(d\phi - NA)$$

其中实参数 t 由标量期望值决定。低能极限中 $t^2 \to \infty$，有 $A = \frac{1}{N}d\phi$，说明联络必须平坦。但仍留下某些内容，因为任意不可缩环路上的和乐可以满足 $\frac{1}{2\pi}\oint A \in \frac{1}{N}\mathbb{Z}$。

对 ϕ 作对偶化很有帮助。先引入一个 3-形式 H，写成

$$\mathcal{L}_{1.5} = \frac{1}{(4\pi)^2 t^2} H \wedge {}^\star H + \frac{i}{2\pi} H \wedge (d\phi - NA)$$

利用运动方程 $\star H = 4\pi i t^2(d\phi - NA)$ 积掉 H，便回到原拉格朗日量 L_1。若此时取 $t^2 \to \infty$，则得到

$$\mathcal{L}_{1.5} \to \frac{i}{2\pi} H \wedge (d\phi - NA)$$

现在 H 是 Lagrange 乘子，施加约束 $A = \frac{1}{N}d\phi$。另一种做法是在 $L_{1.5}$ 中积掉 ϕ，其运动方程要求 $dH = 0$，因此局部可以写成 $H = dB$。剩下的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_2 = \frac{1}{(4\pi)^2 t^2} H \wedge {}^\star H + \frac{iN}{2\pi} B \wedge dA$$

在 $t^2 \to \infty$ 极限下，这变为

$$\mathcal{L}_{BF} = \frac{iN}{2\pi} B \wedge dA$$

这个拉格朗日量称为 BF 理论。它看似简单，却包含微妙之处；如上所示，它最终等价于 $\mathbb{Z}_N$ 离散规范对称性。现在要说明这种等价如何实现。微妙之处在于两个规范场的周期均量子化，在适当闭圈上积分得到

$$\int_{\Sigma^2} F \in 2\pi\mathbf{Z} \quad \text{和} \quad \int_{\Sigma^3} H \in 2\pi\mathbf{Z}$$

BF 理论有两个规范对称性：$A \to A + d\alpha$ 和 $B \to B + d\lambda$。但如前所述，A 的 $U(1)$ 规范理论实际上已通过 Higgs 机制破缺为 $\mathbb{Z}_N$；这一点在最初的 L_1 表述中清楚，在 BF 表述中却不那么明显。同样，B 的 1-形式规范对称性也通过 Higgs 机制降为 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式规范对称性。为看清这一点，对 A 作对偶化：先为 $F = dA$ 加入 Maxwell 项，考虑拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{2.5} = \frac{1}{2e^2} F \wedge {}^\star F - \frac{i}{2\pi} F \wedge (d\hat{A} - NB)$$

若积掉 1-形式 $\widehat{A}$，就重新得到局部关系 $F = dA$。注意，取 $e^2 \to \infty$ 去掉 Maxwell 项后，剩下

$$\mathcal{L}_{2.5} \to -\frac{i}{2\pi} F \wedge (d\hat{A} - NB) \tag{3.84}$$

此时 F 是 2-形式 Lagrange 乘子。也可以利用其运动方程 $\star F = -\frac{ie^2}{2\pi}(d\widehat{A} - NB)$ 积掉 F，得到

$$\mathcal{L}_3 = \frac{e^2}{8\pi^2}(d\hat{A} - NB) \wedge {}^\star(d\hat{A} - NB)$$

它与最初的 L_1 形式类似。应将对偶规范场 $\widehat{A}$ 看作在 B 下带电的物质场。相应地，$U(1)$ 1-形式规范对称性通过 Higgs 机制破缺为 $\mathbb{Z}_N$。

因此，$\mathbb{Z}_N$ 离散规范理论还伴随一个 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式规范对称性。

算符

理论有两个规范对称性，其作用为

$$\begin{aligned} \phi \to \phi + N\alpha \quad &\text{和} \quad A \to A + d\alpha \\ \hat{A} \to \hat{A} + N\lambda \quad &\text{和} \quad B \to B + d\lambda \end{aligned}$$

如前所述，两者都通过 Higgs 机制降为 $\mathbb{Z}_N$。但所写下的所有算符仍须在这些对称性下不变。例如

$$d\phi - NA \sim {}^\star H \quad \text{和} \quad d\hat{A} - NB \sim {}^\star F \tag{3.85}$$

运动方程说明，它们分别与对偶场 H、F 相关。然而，这些算符在理论中都平凡。要找到更有趣的内容，必须转向线算符和面算符。

有两种电算符：Wilson 线 $W_A[C]$ 和“Wilson 面”$W_B[S]$：

$$W_A[C] = \exp\left(i\int_C A\right) \quad \text{和} \quad W_B[S] = \exp\left(i\int_S B\right)$$

与通常一样，Wilson 线表示插入一个电荷为 1、世界线为 C 的探针粒子；Wilson 面则表示插入世界面为 S 的涡旋弦。标量 ϕ 绕涡旋的缠绕满足 $\int d\phi = 2\pi$，利用 $A = \frac{1}{N}d\phi$，可知涡旋弦携带磁通量 $1/N$。电荷为 1 的粒子通过 Aharonov–Bohm 效应获得和乐 $2\pi/N$，由以下关联函数体现：

$$\Big\langle W_A[C]\, W_B[S]\Big\rangle = \exp\left(\frac{2\pi i}{N} n(C,S)\right)$$

其中 $n(C,S)$ 是 C 与 S 的链环数。这个关联函数是 $\mathbb{Z}_N$ 规范理论的非平凡内容。特别地，算符 W_A^N 和 W_B^N 与所有其他算符对易，在这个意义下它们是平凡的。这也可以通过 $\mathbb{Z}_N$ 规范变换来理解：它将一般算符

$$W_A^q[C] = \exp\left(iq\int_C A\right)$$

中的 q 平移为 $q+N$。也可以将这看作 $\mathbb{Z}_N$ 整体 1-形式对称性。由于 $\langle W_A[C]\rangle \sim e^{-L}$，这个 1-形式对称性自发破缺，与前面所说它应伴随 $\mathbb{Z}_N$ 规范对称性相一致。

人们可能认为，将规范不变算符 (3.85) 指数化，还能构造理论的’t Hooft 算符。与 A 对偶的磁规范场是 $\widehat{A}$，可以写出

$$T_A[C,S] = \exp\left(i\int_C \hat{A} - iN\int_S B\right) \tag{3.86}$$

这里 S 是以 C 为边界的曲面。插入’t Hooft 线等价于挖去 C 周围的一根管 $S^2\times\mathbb{R}$，并要求 $\int_{S^2} F = 2\pi$。然而算符 $T_A[C,S]$ 在理论中平凡。首先，附着的面算符电荷为 N，因而不可见；其次，总可以通过规范变换在局部令 $\widehat{A} = 0$。’t Hooft 算符 $T_A[C,S]$ 的实际含义，仅仅是 N 个 Wilson 面算符可以终止于一条线上。

还可以换个角度。假设存在 $U(1)$ 规范对称性下磁荷为 1 的单极子。规范对称性已发生 Higgs 破缺，所以单极子必须连接着弦。但最小弦的磁荷是 $1/N$，因此一个单极子连接 N 根弦。

用 B 的磁对偶也能构造类似算符：

$$T_B[P,C] = \exp\left(i\phi(P) - iN\int_C A\right)$$

这里 C 是终止于点 P 的线。由同样的论证，这个算符也平凡；它仅说明 N 个 Wilson 线算符可以终止于一个点。

3.6.4 将 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性规范化

现在终于可以把各部分拼合起来。回忆 $G = SU(N)$ Yang–Mills 理论有作用于 Wilson 线的 $\mathbb{Z}_N$ 整体电 1-形式对称性。我们将证明，将该 1-形式对称性提升为规范对称性，就得到 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ Yang–Mills 理论。

这个过程也能反过来：从 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ Yang–Mills 出发，将整体磁 1-形式对称性规范化，便回到 $G = SU(N)$ Yang–Mills。

为此，从 $SU(N)$ Yang–Mills 出发。现在各类规范场越来越多，字母快不够用了，所以仅在本节将 $SU(N)$ 规范联络记为 a。将其耦合到按 (3.84) 写成的 BF 理论：

$$\mathcal{L}_{BF} = \frac{i}{2\pi}\int Z \wedge (d\hat{V} - NB)$$

技巧是将 $SU(N)$ 规范联络 a 与 $U(1)$ 规范联络 $\widehat{V}$ 组合成一个 $U(N) \cong (U(1)\times SU(N))/\mathbb{Z}_N$ 联络：

$$\mathcal{A} = a + \frac{1}{N}\hat{V}\,\mathbf{1}_N$$

其原理如下：可以尝试用一个不是 $SU(N)$ 丛的 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 丛来构造平坦联络 a，但这在 $SU(N)$ 理论中不被允许。再用一个纯 $U(1)$ 理论中也不允许的规范联络 $\widehat{V}$ 来补偿，两种障碍恰好抵消，留下良好定义的 $U(N)$ 规范联络。接着定义 $U(N)$ 场强

$$\mathcal{G} = d\mathcal{A} + \mathcal{A}\wedge\mathcal{A}$$

这个场强在 BF 理论的 1-形式规范对称性 $\widehat{V} \to \widehat{V} + N\lambda$、$B \to B + d\lambda$ 下不变性被破坏，具体变换为

$$\mathcal{G} \to \mathcal{G} + d\lambda$$

因此不能直接为 $\mathcal{G}$ 写通常的 Yang-Mills 项，而要构造规范不变组合 $\mathcal{G} - B$，写下作用量

$$S_{SU(N)/\mathbf{z}_N} = \frac{1}{2g^2}\int \mathrm{Tr}\,(\mathcal{G}-B)\wedge {}^\star(\mathcal{G}-B) + \frac{i}{2\pi}\int Z\wedge(d\hat{V}-NB) \tag{3.87}$$

这里将 θ 项设为零，因为它另有一番故事，稍后再说。可以通过线算符理解当前构造。最初的 $SU(N)$ 规范理论有 Wilson 线

$$W[C] = \mathrm{Tr}\,\mathcal{P}\exp\left(i\int_C a\right) \tag{3.88}$$

但它在属于 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 而非 $SU(N)$ 的 $U(N)$ 规范变换下不变性被破坏。因此需要补充它，构造规范不变算符。最直接的做法是将 a 替换为 $U(N)$ 联络 A，但这样又不满足 1-形式规范不变性。解决办法是使用

$$\mathcal{W}[C,\Sigma] = W[C]\exp\left(\frac{i}{N}\int_C \hat{V} - i\int_\Sigma B\right)$$

其中 $\partial\Sigma = C$。它现在规范不变，却带来新的问题：它依赖曲面 Σ 的选择，是面算符而不是线算符。为了得到真正的线算符，需要取

$$\mathcal{W}^N[C,\Sigma] = W^N[C]\exp\left(i\int_C \hat{V} - iN\int_\Sigma B\right)$$

如前所述，积掉 Z 得到约束 $N\int_\Sigma B = \int_\Sigma dA$。而在任何闭流形上，$\int dA \in 2\pi\mathbb{Z}$。因此线算符 $W^N[C,\Sigma]$ 实际上不依赖 Σ 的选择。这恰好就是 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 允许的 Wilson 线。

从上一节及第 2.6.2 节知道，$SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 理论比最初的 $SU(N)$ 理论具有更多’ t Hooft 线。在新表述中很容易写出它们：

$$T[C] = \exp\left(i\int_\Sigma Z\right) \tag{3.89}$$

θ 项

现在加入 θ 项。$SU(N)$ 与 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ Yang-Mills 的关键区别之一，是前者 $\theta \in [0, 2\pi)$，而后者 $\theta \in [0, 2\pi N)$。从一个理论变到另一个时，这个区别如何出现？

先写出显然规范不变的 θ 项

$$S_\theta = \frac{i\theta}{8\pi^2} \int \mathrm{Tr}\,(\mathcal{G} - B) \wedge (\mathcal{G} - B)$$

其中 $\theta \in [0, 2\pi)$。在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 下，似乎有

$$\Delta S_\theta = \frac{i}{4\pi} \int \mathrm{Tr}\,\mathcal{G} \wedge \mathcal{G} - \frac{i}{2\pi} \int \mathrm{Tr}\,\mathcal{G} \wedge B + \frac{iN}{4\pi} \int B \wedge B$$

Z 的运动方程给出 $\mathrm{Tr}\,\mathcal{G} = d\widehat{V} = NB$。利用它，得到

$$\Delta S_\theta = \frac{i}{4\pi} \int \mathrm{Tr}\,\mathcal{G} \wedge \mathcal{G} - \frac{iN}{4\pi} \int B \wedge B$$

上面的第一项是 2π 的整数倍，因此有

$$\Delta S_\theta = -\frac{iN}{4\pi} \int B \wedge B + 2\pi i \mathbf{Z}$$

可见作用量在 $\theta \to \theta + 2\pi$ 下不变性被破坏。但如其他情形一样，真正关心的是 e^{S_θ}。它也不完全不变，而是多出一个 B 的接触项。因此把 θ 角作用量扩充为

$$S_\theta = \frac{i\theta}{8\pi^2} \int \mathrm{Tr}\,(\mathcal{G} - B) \wedge (\mathcal{G} - B) - \frac{ipN}{4\pi} \int B \wedge B \tag{3.90}$$

最终将看到，p 充当离散 θ 角。先再次注意，$\theta \to \theta + 2\pi$ 的效果为

$$p \to p - 1$$

乍看之下，$B \wedge B$ 项在 $B \to B + d\lambda$ 下似乎不规范不变，但这是错觉：只要 $p \in \mathbb{Z}$，它就规范不变。原来的 θ 项显然规范不变，所以这个接触项也必须如此。具体来说，在规范变换下有

$$\frac{ipN}{4\pi} \int B \wedge B \;\to\; \frac{ipN}{4\pi} \int B \wedge B + \frac{ipN}{2\pi} \int d\lambda \wedge B + \frac{ipN}{4\pi} \int d\lambda \wedge d\lambda$$

这里的 1-形式满足 $\int d\lambda \in 2\pi\mathbb{Z}$，因此最后一项是 2π 的整数倍。（实际上，N 为偶数时确实如此；N 为奇数时仅在旋量流形上成立。）同时，由约束 $NB = d\widehat{V}$，还有 $\int B \in (2\pi/N)\mathbb{Z}$，所以第二项也是 2π 的整数倍，配分函数规范不变。

最后，同一整数性条件意味着 $\frac{1}{4\pi}\int B \wedge B \in (2\pi/N^2)\mathbb{Z}$。因此 (3.90) 中的离散 θ 角 p 可取

$$p = 0, 1, \ldots, N-1$$

这与预期一致。$SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 理论的 θ 角为

$$\theta_{SU(N)/\mathbf{Z}_N} = 2\pi p + \theta \in [0, 2\pi N) \tag{3.91}$$

与第 2.6.2 节的讨论相符。

接着看看离散 θ 角 p 如何改变’t Hooft 线的电荷。先给出一个相当直接、但稍欠严密的论证。改写为

$$\frac{ipN}{4\pi}\int B \wedge B = \frac{ip}{4\pi N}\int d\hat{V} \wedge d\hat{V}$$

这看起来就是 $\widehat{V}$ 的普通 θ 项，其 $\widehat{\theta} = 2\pi p/N$。它会给 $\widehat{V}$ 的’t Hooft 线赋予电荷，等价地，也就是给对偶规范场 V 的 Wilson 线赋予电荷。这些正是 (3.89) 中的算符，我们已将其识别为 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 理论新涌现的’t Hooft 线。

还有更直接的看法：要求 Z 在 1-形式规范对称性下按以下方式变换：

$$Z \to Z + pd\lambda \tag{3.92}$$

当 $p \in \mathbb{Z}$ 时，整数性条件 $\int Z \in 2\pi\mathbb{Z}$ 与 $\int d\lambda \in 2\pi\mathbb{Z}$ 仍保留。这使理论无须施加 $d\widehat{V} = NB$ 的约束就能规范不变。加入 Z 的规范变换后，立即看到’t Hooft 线 (3.89) 不再规范不变，而是 $T[C] \to e^{ip\int_C \lambda}T[C]$。为补偿它，必须使用线算符

$$\tilde{T}[C] = T[C]\,\mathrm{Tr}\,\mathcal{P}\exp\left(-ip\int_C \mathcal{A}\right)$$

这就是双荷子线算符，其中磁’t Hooft 线获得了电荷。这正是离散 θ 角预期产生的效应。

3.6.5 时间反演中的’t Hooft 反常

为凑齐所需工具，我们走了很长一段路。现在终于可以将这些想法结合起来，得到新的认识。

本节开头已概述主要想法。从 $G = SU(N)$ Yang-Mills 理论出发，现在知道它有 $\mathbb{Z}_N$ 整体电 1-形式对称性。在 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 两个特殊值，它还有时间反演不变性，见第 1.2.5 节。

先考虑 $\theta = 0$。将 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性规范化，便得到 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ Yang-Mills，且 $\theta_{SU(N)/\mathbb{Z}_N} = 2\pi p$，其中 p 是 (3.91) 中的离散 θ 角。总可以选取 $p = 0$，从而保持时间反演不变性。

但在 $\theta = \pi$ 时情况不同。将 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性规范化后，仍得到 $G = SU(N)/\mathbb{Z}_N$ Yang-Mills，但现在

$$\theta_{SU(N)/\mathbf{Z}_N} = (2p + 1)\pi$$

其中 $p \in \mathbb{Z}$。这个理论只有在 $\theta_{SU(N)/\mathbb{Z}_N} = 0$ 或 πN 时才时间反演不变。

先取偶数 N。此时不存在使最终理论时间反演不变的整数 p。因此，从 $\theta = \pi$ 出发，将 $\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性规范化的代价，是丢失时间反演不变性。换言之，$\mathbb{Z}_N$ 1-形式对称性与时间反演之间有混合’t Hooft 反常。

它有什么后果？这个反常必须在低能物理中重现。$\theta = 0$ 时，预期 Yang-Mills 处于有能隙的平凡相，在强耦合能标 $\Lambda_{\rm QCD}$ 以下没有什么有趣现象。但 $\theta = \pi$ 时不能同样如此，那里发生的物理必须解释反常。有三种可能：前两种完全类似第 3.5 节的’t Hooft 手征反常，第三种则是新的：

- $\theta = \pi$ 时，时间反演不变性自发破缺。理论有能隙，但有两个简并基态，两者之间可以存在畴壁。

注意，Vafa-Witten 定理指出，类矢量规范理论中的宇称不能自发破缺，但该定理明确只适用于 $\theta = 0$。

- $\theta = \pi$ 时理论无能隙，所得低能理论重现离散’t Hooft 反常。

- $\theta = \pi$ 时理论是拓扑的。它有能隙，没有低能传播自由度，却仍有有趣内容。可以把它置于非平凡背景流形上来探测这些微妙行为，例如基态数会依赖流形的拓扑。

若 N 为奇数呢？情况似乎好一些，因为总可以选取 $p = (N-1)/2$，使 $\theta_{SU(N)/\mathbb{Z}_N} = N\pi$。因此，严格地说，此时没有’t Hooft 反常。但存在整体不相容性：没有任何 p 能同时在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 保持时间反演。假设 $\theta = 0$ 时理论禁闭、有能隙且平凡，那么从 $\theta = 0$ 变到 π 的过程中可能发生一级相变。然而，若没有这样的相变，$\theta = \pi$ 的理论仍须非平凡，属于上述三类之一。因此在没有一级相变时，偶数 N 与奇数 N 没有区别。

究竟哪种可能发生？还不能确定，但可以从大 N 得到提示。第 6.2.5 节将证明，$N \gg 1$ 时发生第一种情况：$\theta = \pi$ 时，时间反演自发破缺。普遍预期这种行为对多数、甚至所有 N 都成立，理由只是它看起来最简单。

不过，$G = SU(2)$ Yang-Mills 有一个诱人的可能：有人提出，$\theta = \pi$ 时理论实际上无能隙，动力学由单个 $U(1)$ 规范场描述。目前无法判定究竟实现这种相，还是仍然发生时间反演自发破缺。

3.7 延伸阅读

反常是量子场论中较为微妙的内容。与这门学科的许多部分一样，它源于实验粒子物理，以及相当多的彻底困惑。

故事始于理解中性 π 介子 π^0 衰变为两个光子的尝试（第 5.4.3 节将详述）。中性 π 介子不带电，因此不直接与光子耦合。1949 年，Steinberger 提出衰变通过圈图发生：π 介子的 $SU(2)$ 同位旋三重态 π^a 通过以下相互作用，与质子—中子二重态 N 耦合：

$$G_{\pi N}\pi^a \bar{N}^a \gamma^5 \sigma^a N \tag{3.93}$$

由此得到的振幅与实验测得约 $10^{-16}\,\mathrm{s}$ 的 π 介子衰变时间相当接近。看起来一切顺利。

几十年后，人们认识到 π 介子是 Goldstone 玻色子，问题随之出现（第 5 章讨论手征对称性破缺时将说明）。这意味着 (3.93) 形式的耦合不被允许，π 介子只能有导数耦合。实际上可以证明，若经典拉格朗日量的所有对称性都成立，则真正无质量的 π 介子无法衰变为两个光子 [190,198]。此前成功预测 π 介子衰变的结果，忽然显得只是巧合。

反常解开了这个谜题。1969 年，Bell 和 Jackiw [16]（没错，就是那个 Bell [15]）以及独立工作的 Adler [2] 首次指出这一点。同年，Bardeen 将其推广到非阿贝尔规范群 [12]。（那时他父亲还只拿过一次 Nobel 奖。）

Delbourgo 和 Salam 早在 1972 年就计算了引力对手征反常的贡献 [39]。标准模型中反常抵消的事实最早见于 [82,21]，不过当时将其表述为避免不可重整化，而不是避免致命的不自洽。（公平地说，当时也认为不可重整化是致命的。）

反常关联于更深层结构的第一条线索，是 Adler 和 Bardeen 证明它在一圈就精确。但完整图景又过了几年才浮现。’t Hooft 首先认识到瞬子与反常的关系 [101]，而与 Atiyah–Singer 指标定理的联系建立于 [114]。

本讲义采用的路径积分方法由 Fujikawa 提出，在反常最初发现十年后发展起来 [68,69]。这或许是第一次表明路径积分测度的性质能在量子场论中发挥重要作用。此后它一直是重要主题，尤其体现在 Witten 于 1982 年发现 $SU(2)$ 反常 [225]。

Bilal [18] 与 Harvey [90] 的讲义是关于反常的优秀综述。

将’t Hooft 反常视为低能物理重要约束的想法，由’t Hooft 在讲义 [105] 中提出。第 5.6 节将介绍其对手征对称性破缺的应用。

第 3.6 节关于离散对称性反常的内容相对较新。离散规范对称性在格点上有悠久历史；在连续理论中，也有若干论文从量子场论视角研究几何时讨论过它。这里的 BF 理论表述主要取自 [11]，广义高形式对称性来自 [70]。高形式对称性与时间反演等离散对称性之间可以存在混合反常，这一事实见 [71]。（$\theta = 0$ 时，时间反演或宇称不能自发破缺的定理见 [196]。）圆上粒子的量子力学类比取自 [71] 的附录。

4. 格点规范理论

量子场论很难。部分困难可归因于它具有无穷多个自由度。若将其替换成自由度有限、尽管数目仍非常庞大的理论，是否会更简单？我们通过离散化空间（以及稍后会看到的时间）来实现这一点。所得理论称为格点规范理论。

研究格点规范理论有一个很实际的理由：有了理论的离散版本，就可以放进计算机进行数值研究。这一研究方向非常成功，尤其在 Yang-Mills 和 QCD 的质量谱方面，但这不是本章重点。我们将用格点规范理论，更直观地理解讲义中遇到的现象，包括禁闭和反常的一些微妙问题。

可以设想用不同方式构造离散理论：

- 离散化空间，保留连续时间。例如，把空间替换成三维立方格点。这称为 Hamilton 格点规范理论。

  优点是保留量子力学结构，可以讨论 Hilbert 空间中的态，以及它们随连续时间的演化。所得量子格点模型，在概念上类似凝聚态物理中的模型。代价则是彻底破坏了 Lorentz 不变性，只能希望它在低能下涌现。

  第 4.3 节首次引入费米子时将采用这种方法。但对其他场，我们会离散化得更彻底……

- 离散化时空。希望能保留某些 Lorentz 不变性的残余，为路径积分提供自然的离散近似。

  有两种做法。第一种是构造 Minkowski 空间的格点版本，但这并不好。任何格点显然都会破坏 Lorentz 群。规则格点虽然保留旋转群 $SO(3)$ 的某个离散子群，却无法同样保留 Lorentz 推动的残余。差别在于 $SO(3)$ 是紧致的，而 $SO(3,1)$ 非紧致。因此对格点施加 $SO(3)$ 旋转，例如转过 π 后，可能回到原状；相比之下，

施加 $SO(3,1)$ 中的 Lorentz 推动会使格点离原状越来越远。所以，Minkowski 空间中的格点不是好主意。

另一种选择是欧氏时空。构造保留 $SO(4)$ 某个离散子群的四维格点毫无困难。代价是失去量子力学的核心结构：没有 Hilbert 空间，也没有纠缠概念。所得系统本质上是统计力学系统，欧氏作用量充当自由能。不过仍可计算关联函数，并由此提取理论的谱；希望这已足够达到目的。

本节将始终采用格距为 a 的四维欧氏立方格点。引入四个单位长度的基矢，用 $\hat{\mu}$ 表示，$\mu = 1,2,3,4$。这个记号开始时或许陌生，但很方便。离散欧氏时空中的点 x 被限制在如下格点 Γ 上：

$$\Gamma = \left\{ x : x = \sum_{\mu=1}^{4} a n_\mu \hat{\mu} \ , \ n_\mu \in \mathbf{Z} \right\} \tag{4.1}$$

格距充当理论中的紫外截断：

$$a = \frac{1}{\Lambda_{UV}}$$

为使格点提供良好近似，a 必须远小于系统中所有其他物理长度尺度。

系统不再具有连续平移对称性，因而无法用 Noether 定理保证能量和动量守恒。转而使用 Bloch 定理，它保证 Brillouin 区 $|k| \leq \pi/a$ 内的“晶格动量”守恒（例如参见《量子力学应用》讲义）。允许发生 Umklapp 过程，格点吸收动量，但只能吸收 $2\pi/a$ 的整数倍。因此，只要关注低动量过程 $k \ll \pi/a$，就有效地具有动量与能量守恒。

（旁注：上面的讨论略显仓促。Bloch 定理实际是连续时间量子力学中的论断，它直接适用于

Hamilton 格点规范理论。这里真正的意思是：只要动量足够小，动量守恒对关联函数的约束，在离散时空格点上仍然成立。）

4.1 格点上的标量场

为逐步进入离散世界，先考虑实标量场 $\phi(x)$。欧氏空间中典型的连续作用量为

$$S = \int d^4x \ \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + V(\phi) \tag{4.2}$$

首先构造它的离散版本，自由度为

$$\phi(x) \text{ 其中 } x \in \Gamma$$

这很直接：用有限差分替换动能项中的导数，

$$\partial_\mu \phi(x) \ \longrightarrow \ \frac{\phi(x + a\hat{\mu}) - \phi(x)}{a} \tag{4.3}$$

并将时空积分替换为求和：

$$\int d^4x \ \longrightarrow \ a^4 \sum_{x \in \Gamma}$$

作用量 (4.2) 因而变为

$$S = a^4 \sum_{x \in \Gamma} \ \frac{1}{2} \sum_{\mu} \left(\frac{\phi(x + a\hat{\mu}) - \phi(x)}{a} \right)^2 + V(\phi(x))$$

和往常一样，这个作用量进入路径积分，其测度现在只是一组普通积分，每个格点一个：

$$Z = \int \prod_{x \in \Gamma} d\phi(x) \ e^{-S}$$

有了这些工具，任意算符的关联函数计算就归结为大量积分，但至少对有限格点而言，积分数目是有限的。

在这个框架中思考重整化群（RG）很有帮助。假设初始势能为

$$V(\phi) = \frac{m_0^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda_0}{4}\phi^4 \tag{4.4}$$

与通常的量子场论一样，m_0^2 和 λ_0 是适用于格距尺度物理的“裸”参数。可以通过 Kadanoff 在统计力学中引入的分块变换，追踪它们在 RG 下的变化。这是实空间 RG：积掉交替格点上的自由度，例如 (4.1) 中至少一个 n_μ 为奇数的所有格点。这样得到定义在格距为 $2a$ 的格点上的新理论，作用量参数随之重整化。特别地，质量项通常变为

$$m^2 \sim m_0^2 + \frac{\lambda_0}{a^2}$$

这就是标量场的自然性问题。如果希望最终得到物理质量满足 $m_{\text{phys}}^2 \ll 1/a^2$ 的标量场，就必须精细调节裸质量，使其达到截断量级 $m_0^2 \sim -\lambda_0/a^2$，抵消 RG 过程中产生的贡献。这使在格点上实际处理标量場很困难。下面会看到，规范场较容易处理，而费米子在克服一些障碍后也更容易。

和通常一样，RG 不会让势能保持 (4.4) 的简单形式，而会生成与理论对称性相容的所有项，包括势能中的 ϕ^6、ϕ^8 等高次项，以及 $(\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi)^2$ 等高导数项。（这里及下文以导数记号简写格点有限差分 (4.3)。）这并不令人担忧，因为这些项在技术意义上都是无关项，不影响低能物理。

但这也引出一个担忧。格点的离散旋转对称性比 $\mathbb{R}^4$ 的连续旋转对称性约束更弱，因此格点 RG 会生成连续理论中不会出现的某些含 $\partial\phi$ 的项。如果它们是无关项，就不影响红外物理，可以安心相信离散理论在低能下能很好近似连续理论。但若其中出现相关项，就麻烦了：低能物理将不再与连续理论一致。

格点 RG 会产生哪些额外项？它们必须尊重原作用量的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性 $\phi \to -\phi$，因而含偶数个 ϕ。同时还须尊重离散旋转群，例如 $x_1 \to x_2$，这就排除了单独的 $(\partial_1\phi)^2$ 项。满足这些对称性的最低维导数项为

$$\sum_{\mu=1}^{4}(\partial_\mu\phi)^2$$

当然，这就是作用量中通常的导数项。第一个在格点上允许、但在连续理论中禁止的算符是

$$\sum_{\mu=1}^{4}\phi\,\partial_\mu^4\,\phi \tag{4.5}$$

它的维数为 6，因此是无关项。令人欣慰的是，格点标量场论与连续理论的差别仅在于无关算符。只要精细调节质量，就预期长波长物理能很好近似轻标量场的连续理论。

4.2 格点上的规范场

现在讨论 Yang–Mills。目标是写出格点上的离散理论，重现 Yang–Mills 作用量。具体起见，只考虑带基本表示物质的 $SU(N)$ 规范理论。

初步猜想可能是仿照标量场，在每个格点 $x \in \Gamma$ 引入四个李代数值规范场 $A_\mu(x)$，$\mu = 1, 2, 3, 4$。但这不是正确方法。在操作上，这种表述难以实现规范不变性；更重要的是，它完全忽略了规范场的本质，丢失了和乐的概念。

4.2.1 Wilson 作用量

数学家将规范场称为联络。这暗示规范场起到引导作用，告诉粒子或场的内部颜色自由度如何通过平行移动演化。规范场将空间一点的内部自由度与另一点的内部自由度“联系”起来。

第 2 章引入 Yang-Mills 场后已见过这个想法（见第 2.1.3 节）。考虑携带内部向量自由度 w_i、$i = 1, \ldots, N$ 的试验粒子。当粒子沿路径 C 从 x_i 运动到 x_f，向量通过平行移动演化：

$$w(\tau_f) = U[x_i, x_f] w(\tau_i)$$

其中和乐，或 Wilson 线，由路径有序指数给出：

$$U[x_i, x_f] = \mathcal{P} \exp\left(i \int_{x_i}^{x_f} A \right) \tag{4.6}$$

注意，$U[x_i, x_f]$ 既依赖端点，也依赖路径 C 的选择。

这是将在格点上实现的关键思想。基本对象不再是李代数值规范场 A_μ，而是群值 Wilson 线 U。Wilson 线既关乎终点，也关乎路径：它负责告诉其他场如何演化。物质场位于格点上，而 Wilson 线位于连接格点的链上。

具体地，在从格点 x 到 $x + \hat{\mu}$ 的链上引入动力学变量

$$\text{链路 } x \to x + \hat{\mu} : \qquad U_\mu(x) \in G$$

基本自由度取值于群而非李代数，这在格点规范理论中非常重要。例如，$SU(N)$ 与 $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 的区别立即可见，而在连续理论中较难看出。下文还将看到其他好处。

有时需要将格点规范理论与更熟悉的连续作用量比较。为此重新引入规范场 A_μ，它与格点自由度的关系为

$$U_\mu(x) = e^{iaA_\mu(x)} \tag{4.7}$$

这个等式两边的 μ 下标位置可能让你不舒服：如果一边在 $SO(4)$ 旋转下协变，另一边就不协变。但我们并不要求这些变量在连续对称性下变换，只要求离散对称性。这正是不适感的来源。

我们希望将规范变换联系的位形等同起来。在连续理论中，规范变换 $\Omega(x)$ 使 Wilson 线 (4.6) 变为

$$U[x_i, x_f; C] \to \Omega(x_i)\, U[x_i, x_f; C]\, \Omega^\dagger(x_f)$$

可以直接将其搬到格点上，链变量的变换为

$$U_\mu(x) \to \Omega(x)\, U_\mu(x)\, \Omega(x+\hat{\mu}) \tag{4.8}$$

下一步写出规范不变作用量。将一串相邻 Wilson 线相乘，再取迹，就可以实现这一点。只要没有悬空端点，就保证规范不变。这是第 2 章 Wilson 圈 (2.15) 的格点版本。

格点中任意闭路径 C 都能构造 Wilson 圈。路径从 x 到 $x+\widehat{\mu}$ 时，加入因子 $U_\mu(x)$；从 x 到 $x-\widehat{\mu}$ 时，加入因子 $U_\mu^\dagger(x+\widehat{\mu})$。最简单的路径是沿单个格面绕行的正方形，如图所示。相应 Wilson 圈为

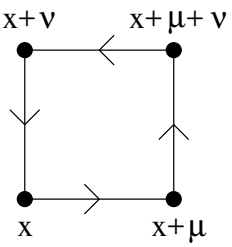


图 34：

$$W_\square = \operatorname{tr} U_\mu(x)\, U_\nu(x+\hat{\mu})\, U_\mu^\dagger(x+\hat{\nu})\, U_\nu^\dagger(x)$$

为获得直观理解，用规范场 (4.7) 表示它。假设规范场可作 Taylor 展开，例如 $A_\nu(x+\widehat{\mu}) \approx A_\nu(x) + a\partial_\mu A_\nu(x) + \cdots$，得到

$$\begin{aligned} W_\square &\approx \operatorname{tr} e^{iaA_\mu(x)}\, e^{ia(A_\nu(x)+a\partial_\mu A_\nu(x))}\, e^{-ia(A_\mu(x)+a\partial_\nu A_\mu(x))}\, e^{-iaA_\nu(x)} \\ &\approx \operatorname{tr} e^{ia(A_\mu(x)+A_\nu(x)+a\partial_\mu A_\nu(x)+\frac{ia}{2}[A_\mu(x),A_\nu(x)])}\, e^{-ia(A_\nu(x)+A_\mu(x)+a\partial_\nu A_\mu(x))-\frac{ia}{2}[A_\mu(x),A_\nu(x)])} \end{aligned}$$

从第一行到第二行使用了 BCH 公式 $e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\cdots}$。两行都舍弃了指数中 a^3 阶项。再次使用 BCH 公式，有

$$\begin{aligned} W_\square &= \operatorname{tr} e^{ia^2 F_{\mu\nu}(x)+\cdots} = \operatorname{tr}\left(1 + ia^2 F_{\mu\nu} - \frac{a^4}{2} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \ldots\right) \\ &= -\frac{a^2}{2}\operatorname{tr} F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \ldots \end{aligned}$$

其中照例 $F_{\mu\nu}(x) = \partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x) - i[A_\mu(x), A_\nu(x)]$，省略号包含常数项以及 a^2 的更高阶项。这里 μ, ν 不求和，而是用来标记格面的方向。

对所有可能的格面求和，便在领头阶重现 Yang-Mills 作用量。Wilson 圈 $W_\square$ 本身不为实数，所以还须加入共轭 $W_\square^\dagger$，即反向绕行的圈。于是得到 Wilson 作用量

$$S_{\text{Wilson}} = -\frac{\beta}{2N}\sum_{\square}\left(W_\square + W_\square^\dagger\right) = \frac{a^4\beta}{4N}\int d^4x \ \text{tr}\, F_{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \ldots \tag{4.9}$$

现在重新采用 μ,ν 指标的求和约定。额外的 1/2 因子来自格面求和与 μ,ν 求和之间的 2 倍差别。习惯上在作用量前放置 $1/N$ 因子。耦合 β 与连续 Yang-Mills 耦合 (2.8) 的关系为

$$\frac{\beta}{2N} = \frac{1}{g^2}$$

Wilson 作用量只在领头阶与 Yang-Mills 作用量一致。展开到更高 a 阶会产生修正。接下来维数最低的算符是 $F_{\mu\nu}D_\mu^2F_{\mu\nu}$，维数为 6，并不满足连续 $O(4)$ 旋转对称性。它类似于标量场中的算符 (4.5)，幸运的是，也是无关算符。

Wilson 作用量远非唯一。例如，可以对双格面而非单格面求和。展开这些或任何类似 Wilson 圈，都会出现 $F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ 项，因为它是维数最低的规范不变算符。这些 Wilson 圈的区别在于展开各项的相对系数。

数值计算可以利用这种不唯一性。在 Wilson 作用量中加入双格面或更大格面的项，调整组合以保留 Yang-Mills 作用量，同时使 $F_{\mu\nu}D_\mu^2F_{\mu\nu}$ 等高维算符抵消。这样，领头高导数项变得更加无关，有助于数值收敛。这里不再深入讨论，也不进行数值计算。

加入动力学物质

如前所述，物质场位于格点上。考虑在规范群基本表示下变换的标量场 $\phi(x)$。（费米子有其自身问题，将在第 4.3 节讨论。）在规范变换下，

$$\phi(x) \to \Omega(x)\phi(x)$$

在 Wilson 线两端分别插入粒子和反粒子物质场，就能构造规范不变对象。最简单的例子是两者仅相距一个格距：$\phi^\dagger(x)U_\mu(x)\phi(x+\widehat{\mu})$。更一般地，两者可相隔任意距离，只要 Wilson 线在它们之间形成连续路径。

为标量写出动能项，需要有限差分 (4.3) 的协变版本：

$$\int d^4x\ |\mathcal{D}_\mu\phi(x)|^2\ \longrightarrow\ a^2\sum_{(x,\mu)}\left[2\phi^\dagger(x)\phi(x)-\phi^\dagger(x)U_\mu(x)\phi(x+\hat{\mu})-\phi^\dagger(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x)\phi(x)\right]$$

这样就很容易将标量物质与规范场耦合。这里不再讨论动力学物质；第 4.3 节研究格点费米子时会重返这个问题。

4.2.2 Haar 测度

定义量子场论，仅给出作用量还不够，还须指定路径积分的测度。

当然，通常的量子场论对此颇为宽松，测度的定义远达不到数学家满意的严格程度。格点提供了更严谨处理的机会，因为路径积分已化为大量普通积分。对格点规范理论，适当的测度形如

$$\prod_{(x,\hat{\mu})} dU_\mu(x) \tag{4.10}$$

即对每条链上的自由度 $U\in G$ 积分。问题是：这究竟是什么意思？

幸好，这个问题已经非常清楚。我们要在群流形 G 上定义积分测度，并要求满足：

- 左右不变性。对任何 $U\in G$ 的函数 $f(U)$ 和任意 $\Omega\in G$，

$$\int dU\ f(U)=\int dU\ f(\Omega U)=\int dU\ f(U\Omega) \tag{4.11}$$

这保证路径积分尊重规范对称性 (4.8)。通过变量替换，它等价于对所有 $\Omega \in G$ 要求 $d(U\Omega) = d(\Omega U) = dU$。

- 线性：

$$\int dU\ \left(\alpha f(U) + \beta g(U)\right) = \alpha \int dU\ f(U) + \beta \int dU\ g(U)$$

这是积分中通常视为理所当然的性质，这里也希望保留。

- 归一化条件：

$$\int dU\ 1 = 1 \tag{4.12}$$

格点规范理论与连续理论的差别之一，是动力学自由度取值于群 G，而非其李代数。群流形紧致，因此 $\int dU\, 1$ 就是 G 的体积。这个体积没有实际意义，故约定归一化为 1。

满足这些性质的测度是唯一的，称为 Haar 测度。

以下无须显式构造 Haar 测度，因为上述性质足够完成所需计算。不过，了解其来源仍有帮助。从单位元的一个邻域出发，其中任意 $SU(N)$ 群元素可写成

$$U = e^{i\alpha^a T^a}$$

其中 T^a 是 $\mathfrak{su}(N)$ 代数的生成元。在这个邻域中，Haar 测度为（略去归一化）

$$\int dU = \int d^{N^2-1}\alpha\, \sqrt{\det \gamma} \tag{4.13}$$

其中 γ 是群流形上的典范度量：

$$\gamma_{ab} = \mathrm{tr}\left(U^{-1}\frac{\partial U}{\partial \alpha^a} U^{-1}\frac{\partial U}{\partial \alpha^b}\right)$$

该测度满足 (4.11) 的左右不变性，因为群作用对应于平移 $\alpha^a \to \alpha^a +$ 常数。

若要在其他任意点（如 U_0）的邻域构造测度，可以用群乘法将单位元的邻域搬到 U_0 的相应邻域。如此便可在群流形的不同坐标片上构造测度。

一种搬运方式是右乘，写为

$$U = e^{i\alpha^a T^a} U_0 \tag{4.14}$$

再使用定义 (4.13) 定义测度。此测度左不变，满足 $dU = d(\Omega U)$，因为左乘 Ω 对应平移 $\alpha^a \to \alpha^a +$ 常数。事实上，这是唯一的左不变测度。

但它是否右不变？若右乘 Ω，必须先将 Ω 移过 U_0，才能说它使 α^a 平移常数；而 Ω 与 U_0 未必对易。尽管如此，测度仍右不变。原因是我们已构造唯一的左不变测度，而 $d(U\Omega)$ 同样左不变，由唯一性必与原测度相同，所以 $d(U\Omega) = dU$。

在群上积分

下面将用到一些较简单的积分结果。

先计算 $\int dU\, U$。由于测度左右不变，必须有

$$\int dU\ U = \int dU\ \Omega_1 U \Omega_2$$

对任意 $\Omega_1, \Omega_2 \in G$ 均成立。唯一的可能是

$$\int dU\ U = 0 \tag{4.15}$$

更一般地，只有对 G 不变的对象积分，才能得到非零结果。这是一个有力约束，下面会进一步讨论。

因此，最简单的非平凡积分是 $\int dU\, U^\dagger_{ij} U_{kl}$，其中显式写出规范群指标 $i,j=1,\ldots,N$。它必须正比于一个不变张量，唯一可能是

$$\int dU\; U^\dagger_{ij} U_{kl} = \frac{1}{N}\delta_{jk}\delta_{il} \tag{4.16}$$

缩并 j,k 指标便重现归一化条件 (4.12)，从而验证 $1/N$ 因子正确。另一个有用积分来自重子顶点：

$$\int dU\; U_{i_1 j_1}\ldots U_{i_N j_N} = \frac{1}{N!}\,\epsilon_{i_1\ldots i_N}\,\epsilon_{j_1\ldots j_N}$$

Elitzur 定理

回到格点规范理论。我们通过如下积分求算符 $\mathcal{O}$ 的期望值：

$$\langle \mathcal{O}\rangle = \frac{1}{Z}\int \prod_{(x,\mu)} dU_\mu(x)\; \mathcal{O}\; e^{-S_{\text{Wilson}}}$$

这只是上述群积分的大量重复。在 G 下非平凡变换的对象，对群流形积分必为零；对规范理论，这一事实具有重要后果：

$$\langle \mathcal{O}\rangle = 0$$

对任何不规范不变的算符 $\mathcal{O}$ 均成立。这称为 Elitzur 定理。注意，该结论与禁闭无关，对电磁学和 Yang–Mills 都同样有效；它说明规范理论中应考虑哪些算符。

Elitzur 定理直接来自 (4.15)。为展示基本思想，以链变量 $\mathcal{O}=U_\nu(y)$ 为例，计算

$$\langle U_\nu(y)\rangle = \frac{1}{Z}\int \prod_{(x,\mu)} dU_\mu(x)\; U_\nu(y)\; e^{-S_{\text{Wilson}}}$$

特定链变量 $U_\nu(y)$ 会出现在 Wilson 作用量中的许多不同格面内。例如，关注格面 Wilson 圈

$$W_\square = \operatorname{tr} U_\nu(y)\, U_\rho(y+\hat\nu)\, U^\dagger_\nu(y+\hat\rho)\, U^\dagger_\rho(y) \tag{4.17}$$

但测度在任意链变量的群乘法下不变。因此可作变量替换

$$U_\rho(y) \to U_\nu^\dagger(y) U_\rho(y) \tag{4.18}$$

此时，特定的格面 Wilson 圈 (4.17) 变为

$$W_\square \;\to\; \mathrm{tr}\, U_\rho(y+\hat{\nu})\, U_\nu^\dagger(y+\hat{\rho})\, U_\rho^\dagger(y)$$

不再依赖 $U_\nu(y)$。你可能担心其他格面作用量会因此出问题，重新出现 $U_\nu(y)$。从格点 y 出发有 8 条链，如右图所示（遗憾的是图只能画成三维）。可以验证，若对每条链作相同的变量替换 (4.18)，则 S_{Wilson} 不再依赖特定链变量 $U_\nu(y)$。于是可单独提出它的积分，得到

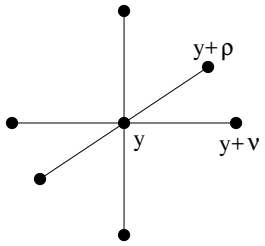


图 35：

$$\langle U_\nu(y) \rangle = \text{其他因子} \times \int dU_\nu(y)\; U_\nu(y) = 0$$

由 (4.15)，结果如上为零。因此单个链变量不能充当格点规范理论的序参量。这也符合连续理论讨论的预期。

可见 Wilson 作用量的设计十分巧妙：它由链变量 $U_\nu(y)$ 构成，却不单独依赖任何一条链，而仅依赖由链变量构造的规范不变量，即 Wilson 圈。

关于规范固定的说明

积分测度 (4.10) 会严重重复计数物理自由度：对许多由规范变换等同的位形都作了积分。对此该怎么办？答案非常美妙：什么也不必做。

在连续理论中，我们为规范固定费尽心思，因为对李代数积分，若不固定规范就会发散。而格点表述对紧致群 G 积分，不存在这种发散。不固定规范仅会产生一个无害的归一化常数。

4.2.3 强耦合展开

现在已具备定义格点规范理论配分函数的全部工具：

$$Z = \int \prod_{(x,\mu)} dU_\mu(x)\ e^{-S_{\text{Wilson}}} \tag{4.19}$$

其中 S_{Wilson} 为格面 Wilson 圈之和：

$$S_{\text{Wilson}} = -\frac{\beta}{2N} \sum_{\square} \left(W_\square + W_\square^\dagger \right) \tag{4.20}$$

由于采用欧氏时空，参数 β 的作用与统计力学中的逆温度相同。它与裸 Yang-Mills 耦合的关系为 $\beta = 2N/g^2$。

当格距 a 足够小时，预期理论能很好近似连续 Yang-Mills。“小”是相对于动力学生成的能标 Λ_{QCD} 而言。将 $1/a$ 视为紫外截断，物理能标定义为

$$\Lambda_{QCD} = \frac{1}{a} e^{1/2\beta_0 g^2} \tag{4.21}$$

其中 β_0 是一圈 beta 函数系数，虽不巧与 Wilson 作用量的格点耦合 β 名称相似，却毫无关系。第 2.4 节已计算一圈 beta 函数，关键是 $\beta_0 < 0$。

式 (4.21) 中的 g^2 是裸规范耦合。只要理论在紫外弱耦合，Λ_{QCD} 与截断之间便有尺度分离：

$$g^2 \ll 1 \quad \Leftrightarrow \quad \beta \gg 1$$

此时预期格点规范理论与连续理论非常接近。只需计算一些积分——大量积分。我算不出来，你大概也算不出来，但计算机可以。

也可以问：相反的耦合区间会怎样，即

$$g^2 \gg 1 \quad \Leftrightarrow \quad \beta \ll 1$$

这个区间是否有意义并不明显。由 (4.21) 可知，物理能标 Λ_{QCD} 与截断 $1/a$ 之间没有尺度分离，因此这

不太可能提供连续 Yang–Mills 的定量认识。但它有一个好处：在这个区间确实能够计算！将配分函数 (4.19) 按 β 展开，这通常称为强耦合展开，类似统计格点模型的高温展开。（Ising 模型中的具体方法可参阅《统计物理》讲义。）

禁闭

用强耦合展开计算大矩形 Wilson 圈 $W[C]$ 的期望值：∋ expec-

$$W[C] = \frac{1}{N}\,\mathrm{tr}\left(\mathcal{P}\prod_{(x,\mu)\in C} U_\mu(x)\right) \tag{4.22}$$

这里选择 $1/N$ 因子，使所有链均为 $U=1$ 时 $W[C]=1$。将圈放在格点的一个平面上，如图所示，两边长度为 L,T，都必须是 a 的整数倍。

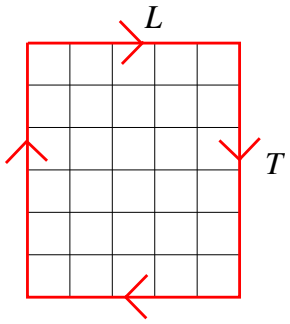


图 36：

我们希望计算

$$\langle W[C]\rangle = \frac{1}{Z}\int \prod_{(x,\mu)} dU_\mu(x)\; W[C]\, e^{-S_{\rm Wilson}}$$

强耦合展开将 $e^{-S_{\rm Wilson}}$ 按 $\beta \ll 1$ 展开。最低几阶才给出非零结果？若某链变量 U 在被积函数中只出现一次，由 (4.15) 它的积分为零。例如，$e^{-S_{\rm Wilson}}$ 的 β^0 项不贡献，因为它使 $W[C]$ 中每条链都没有配对。

$e^{-S_{\rm Wilson}}$ 的首个非零项必须为 C 中每条链提供一个 $U^\dagger$。但展开 $S_{\rm Wilson}$ 得到的每个 $U^\dagger$ 都属于一个格面；该格面其余链也必须找到来自其他格面的配对。用图像最容易理解：Wilson 圈的链 U 画成红色，必须由 $S_{\rm Wilson}$ 格面中相应的 $U^\dagger$ 补偿，后者在下图画成蓝色。确保每条链都有配对的最简单方法，是用格面铺满一个以 C 为边界的曲面。图中画出其中一些格面。注意，每个 $W_\square$ 都须选定方向以抵消边界 Wilson 圈；这又决定后续格面的铺设方向。

可以用许多不同曲面 S 铺满 C 的内部。最简单的是与 C 共面、每个格面恰好覆盖一次的曲面；也有其他曲面，包括不在该平面内的曲面。对任意给定 S，都能计算它对 $\langle W[C]\rangle$ 的贡献。Wilson 作用量 (4.20) 中只有特定方向的格面贡献，例如只有 $W_\square$ 而没有 $W_\square^\dagger$。因此 β 依赖为

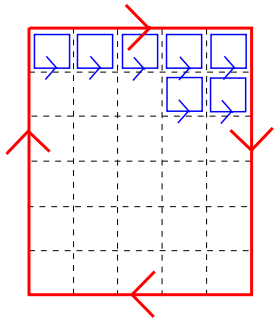


图 37：

$$\left(\frac{\beta}{2N}\right)^{\text{面元数}}$$

曲面上的每条链，包括原圈 C 中的链，都产生一个 (4.16) 形式的积分，因此给出因子

$$\left(\frac{1}{N}\right)^{\text{链路数}}$$

最后，曲面的每个格点，包括原圈 C 上的格点，都留下求和 $\delta_{ij}\delta_{ji}=N$，从而给出因子

$$N^{\#\text{ 格点数}}$$

再计入 Wilson 圈 (4.22) 归一化的整体因子 $1/N$，得到对 Wilson 圈的贡献

$$\langle W[C]\rangle = \frac{1}{N}\left(\frac{\beta}{2N}\right)^{\text{面元数}}\left(\frac{1}{N}\right)^{\text{链路数}} N^{\#\text{ 格点数}}$$

这里利用了 β 领头阶下 $Z=1$。这是一般曲面的结果。领头贡献来自以 C 为边界的最小平坦曲面，其格面数为

$$\text{面元数} = \frac{RT}{a^2}$$

以及

$$\text{竖直链路数} = \frac{(R+1)T}{a^2} \quad \text{和} \quad \text{水平链路数} = \frac{R(T+1)}{a^2}$$

以及

$$\text{格点数} = \frac{(R+1)(T+1)}{a^2}$$

因此，Wilson 圈的领头阶贡献为

$$\langle W[C]\rangle = \left(\frac{\beta}{2N^2}\right)^{RT/a^2} \frac{1}{N^{2(T+R)}}$$

这正是禁闭理论的预期结果：终于得到 Wilson 圈的面积律 (2.75)，

$$\langle W[C]\rangle = \frac{1}{N^{2(R+T)}}\, e^{-\sigma A}$$

其中 $A = RT$ 是以 C 为边界的最小曲面面积，弦张力 σ 为

$$\sigma = -\frac{1}{a^2}\log\left(\frac{\beta}{2N^2}\right)$$

下一阶会产生 $O(\beta)$ 修正。注意，弦张力由紫外截断 $1/a$ 的量级控制，提醒我们所处区间并非物理上最关心的区间。尽管如此，第一次展示了 Yang-Mills 预期的面积律，也就是禁闭的判据。

一个尤其醒目的事实说明这并非连续极限计算：上述推导从未用到规范群的非阿贝尔性。对链变量 $U \in U(1)$ 的 Maxwell 理论重复全部步骤，什么也不变，强耦合区间同样得到面积律，意味着存在禁闭相。

如何理解？对 $U(1)$ 规范理论，从 $\beta \ll 1$ 变到 $\beta \gg 1$ 时显然必须发生相变，因为后者是熟悉的自由连续 Maxwell 理论。但 Yang-Mills 呢？或许希望非阿贝尔规范群 G 不发生相变，禁闭相对所有 β 都延续。然而，这个希望似乎可能落空：至少弦张力在 $\beta = 0$ 周围似乎只有有限收敛半径，并在某个有限 β 处出现本性奇点。是否存在另一条路径，例如选择不同格点作用量，以避开这个相变，目前尚不清楚。

质量隙

也可以在强耦合展开中寻找质量隙。由于处于欧氏空间，没有 Hilbert 空间或 Hamilton 量，无法直接讨论谱，但可研究相隔很远的两个对象之间的关联函数。

手头的对象是 Wilson 圈。取两个平行的格面 Wilson 圈 $W_\square$ 和 $W_{\square'}$，沿格点轴向相距 R，预期其关联函数满足

$$\langle W_\square \, W_{\square'} \rangle \sim e^{-mR} \tag{4.23}$$

其中 m 是最轻激发的质量。若理论无能隙，则应得到幂律衰减。

可以在强耦合展开中计算它。论证与前面相同：要得到非零结果，必须用格面拼成一根管。图中画出最小的管，作为源的 Wilson 圈为红色，来自作用量的铺面为蓝色。（为保持图形清楚，这次省略 Wilson 圈的方向。）它具有

$$\text{面元数} \qquad = \frac{4R}{a}$$

$$\text{链路数} = \frac{4(2R+1)}{a}$$

$$\text{格点数} = \frac{4(R+1)}{a}$$

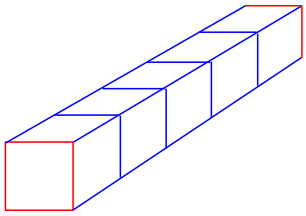


图 38：

因此，关联函数的领头阶贡献为

$$\langle W_\square \, W_{\square'} \rangle = \left(\frac{\beta}{2N^2} \right)^{4R/a}$$

与预期形式 (4.23) 比较，得到质量隙

$$m = -\frac{4}{a} \log \left(\frac{\beta}{2N^2} \right)$$

再次看到 Yang-Mills 的预期行为，令人欣慰。但质量能标与紫外截断 $1/a$ 同量级，也再次凸显这个计算离实际物理区间的距离。

4.3 格点上的费米子

最后转向费米子。这次事情不那么直接，原因很简单：反常。

甚至在任何计算之前，就能预料困难。格点规范理论是量子场论的正规化版本。在有限、但可任意大的格点上，自由度数目有限，于是回到了量子力学范畴。这里没有容纳手征反常微妙机制的空间，Hilbert 旅馆也不再有无穷多空房。

因此，尝试在格点上实现手征对称性，或至少将无能隙费米子与规范场耦合时，很可能遇到麻烦。若尝试把手征规范理论放在格点上，预料问题更严重。本节将看看这些困难的具体形式。

4.3.1 二维费米子

先看 $d = 1+1$ 维费米子，为后面的困难建立直觉。Dirac 旋量在这里有两个分量，采用 gamma 矩阵

$$\gamma^0 = \sigma^1 \quad , \quad \gamma^1 = i\sigma^2 \quad , \quad \gamma^3 = -\gamma^0\gamma^1 = \sigma^3$$

Dirac 费米子于是分解为手征费米子 $\chi_\pm$：

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}$$

连续理论中，无质量费米子的作用量为

$$S = \int d^2x \; i\bar{\psi}\not{\partial}\psi = \int d^2x \; i\psi_+^\dagger \partial_- \psi_+ + i\psi_-^\dagger \partial_+ \psi_- \tag{4.24}$$

其中 $\partial_\pm = \partial_t \pm \partial_x$。运动方程给出 $\partial_-\psi_+ = \partial_+\psi_- = 0$，因此 ψ_+ 是左行费米子，ψ_- 是右行费米子。

与第 3.1 节一样，用 Dirac 海的语言思考很方便。连续费米子的色散关系 $E(k)$ 画在下页左图。所有 $E < 0$ 的态均已填满，所有 $E > 0$ 的态为空。

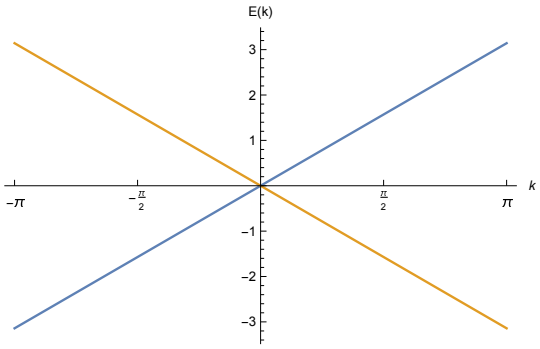


图 39：连续理论中 Dirac 费米子的色散关系。

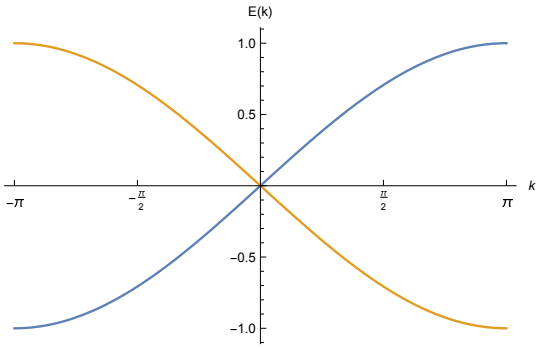


图 40：使色散关系在 Brillouin 区内保持周期性的一种形变（$a = 1$）。

正斜率的蓝线描述右行费米子 ψ_- 的激发：粒子的动量 $k > 0$，已填满态的动量 $k < 0$，因此反粒子（即空穴）的动量仍为 $k > 0$。类似地，负斜率的橙线描述左行费米子 ψ_+ 的激发。

作用量 (4.24) 的手征对称性意味着左右手费米子分别守恒。如第 3.1 节所述，存在规范场时不再如此。但目前仅考虑自由费米子，所以手征对称性仍是良好对称性，尽管有’t Hooft 反常。

连续理论先说到这里。引入格点会怎样？先保留连续时间，令空间离散，格距为 a。这在凝聚态物理中很熟悉：动量取值于 Brillouin 区

$$k \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)$$

关键是 Brillouin 区具有周期性，动量 $k = +\pi/a$ 与 $k = -\pi/a$ 等同。

这对色散关系意味着什么？稍后将考察具体模型，先看看可能性。要求色散关系 $E(k)$ 仍是连续光滑函数，但现在 $k \in S^1$ 而非 $k \in \mathbb{R}$。因此色散关系必须发生某种形变。

一种显然的可能画在右上图：改变色散关系的形状，使其在 Brillouin 区边界处水平

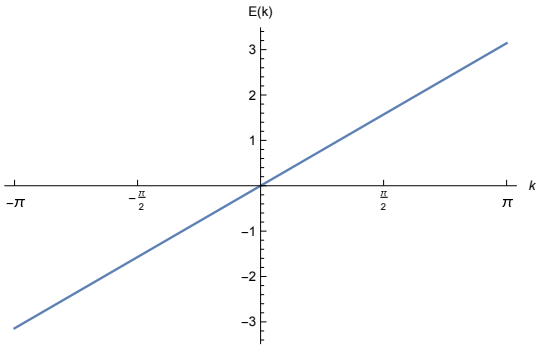


图 41：连续理论中右手费米子的色散关系。

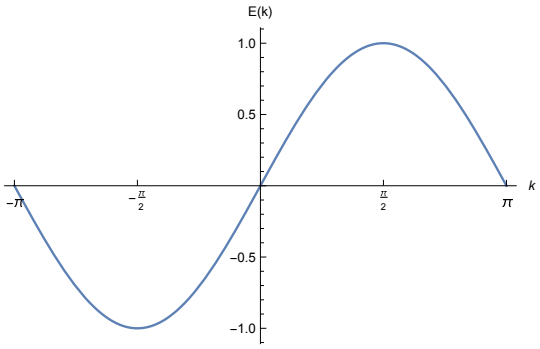


图 42：使色散关系在 Brillouin 区内保持周期性的一种形变（$a = 1$）。

即在 $|k| = \pi/a$ 处水平，然后将 $k = \pm\pi/a$ 的态等同。看似温和，却对手征对称性造成重大改变。若将一个 $k > 0$ 的右行激发加速，它最终绕过 Brillouin 区，变成左行激发。图中蓝线与橙线在区边界相接，就表示这一点。（这类似冷原子系统中观测到的 Bloch 振荡，见《量子力学应用》讲义。）换言之，要得到这种色散关系，必须加入 ψ_+ 与 ψ_- 之间的相互作用。因此即使没有规范场，左右行粒子也不再分别守恒：手征对称性已被破坏。不过，必须将粒子激发到最高能量才能看到这种破坏，所以手征对称性大概仍在低能下保留。

若坚持保留手征对称性呢？甚至更大胆地，只把单个右行费米子 ψ_+ 放在格点上。色散关系在 $k = 0$ 穿过 $E = 0$，且 $dE/dk > 0$；但现在没有另一条线可接。唯一的可能，是它在另一个 $k \neq 0$ 的点再次穿过 $E = 0$，而此时 $dE/dk < 0$，如右上图。这次格点的作用更剧烈：产生另一个低能激发——左行费米子。因此得到的根本不是单个手征费米子理论，而是两个相反手征性的 Weyl 费米子。此外，右行激发仍能连续变成左行激发。这称为费米子加倍现象。

或许会认为，可以直接忽略高动量费米子。当然，

在自由理论中基本可以如此。但只要打开相互作用，例如加入规范场，这些新费米子就会与原费米子一样容易成对产生。格点正是这样避免规范反常：它创造新的费米子种类！

更一般地，Brillouin 区中无能隙左行和右行费米子的数目必须相等。理由很简单：升上去的总要降下来。这是第 4.3.3 节 Nielsen–Ninomiya 定理的先声。

手征费米子的量子化

现在看看按最直接的方式处理会怎样。直线上的手征费米子的 Hamilton 量为

$$H = \pm \int dx \; i\psi_{\pm}^{\dagger} \partial_x \psi_{\pm}$$

两种手征性的 Hamilton 量形式相同，仅前面的正负号决定粒子向左还是向右运动。下面将看到，Hamilton 量正定的要求最终会将这个符号转化为真空态的选择，使真空之上的所有激发沿某一特定方向运动。

具体考虑右行费米子 ψ_-。以直接方式离散化：取格点为 $x = na$、$n \in \mathbb{Z}$ 的一维晶格，Hamilton 量为

$$H = -a \sum_{x \in a\mathbf{Z}} i\psi_-^{\dagger}(x) \left[\frac{\psi_-(x+a) - \psi_-(x-a)}{2a} \right]$$

Hamilton 量如所需是厄米的。引入通常的动量展开

$$\psi_-(x) = \int_{-\pi/a}^{+\pi/a} \frac{dk}{2\pi} \, e^{ikx} \, c_k$$

注意，尽管这是纯右行费米子，仍同时包含 $k > 0$ 和 $k < 0$ 的动量模式。将模式展开代入 Hamilton 量，得到

$$H = \frac{1}{2a} \int_{-\pi/a}^{+\pi/a} \frac{dk}{2\pi} \, 2\sin(ka) \, c_k^{\dagger} c_k$$

构造单粒子态 $|k\rangle = c_k^\dagger|0\rangle$，由 $H|k\rangle = E(k)|k\rangle$ 提取色散关系：

$$E(k) = \frac{1}{a}\sin(ka)$$

这正是前面预料的色散关系：在 $k = 0$ 和 Brillouin 区边界 $k = \pi/a$ 都有零点。果然，最初只有右行费米子，格点却产生了左行伙伴。

最后简要说明 $k < 0$ 的态。真正的真空不是 $|0\rangle$，而是填满所有 $E < 0$ 态的 $|\Omega\rangle$，即 Dirac 海；由于态数有限，也可称为 Fermi 海。它满足 $k > 0$ 时 $c_k|\Omega\rangle = 0$，$k < 0$ 时 $c_k^\dagger|\Omega\rangle = 0$。于是 $k > 0$ 时 $c_k^\dagger$ 产生右行粒子；$k < 0$ 时 c_k 产生动量为 $|k|$ 的右行反粒子。

4.3.2 四维费米子

$d = 3 + 1$ 维中情形非常类似。Weyl 费米子 $\psi_\pm$ 是二分量复旋量，满足运动方程

$$\partial_0\psi_\pm = \pm\sigma^i\partial_i\psi_\pm$$

单个 Weyl 费米子的 Hamilton 量为

$$H = \pm\int d^3x\ i\psi_\pm^\dagger\sigma^i\partial_i\psi_\pm$$

同样希望在立方空间格点 Γ 上写出离散版本。具体考虑 ψ_-，取 Hamilton 量为

$$H = -a^3\sum_{\mathbf{x}\in\Gamma} i\psi_-(\mathbf{x})\sum_{i=1,2,3}\sigma^i\left[\frac{\psi_-(\mathbf{x}+a\hat{\mathbf{i}}) - \psi_-(\mathbf{x}-a\hat{\mathbf{i}})}{2a}\right]$$

其中 $i = 1, 2, 3$ 标记空间方向。旋量的动量展开为

$$\psi_-(\mathbf{x}) = \int_{BZ}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\ e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,c_{\mathbf{k}}$$

其中 $c_{\mathbf{k}}$ 仍是二分量旋量。动量积分遍及 Brillouin 区

$$k_i \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right) \qquad i = 1, 2, 3$$

Hamilton 量现在为

$$H = \frac{1}{2a}\int_{BZ}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\sum_{i=1,2,3} 2\sin(k_i a)\, c^\dagger_{\mathbf{k}}\,\sigma^i\, c_{\mathbf{k}} \tag{4.25}$$

关注单粒子激发时，谱有对应粒子与反粒子的两条能带，由下式给出：

$$E(\mathbf{k}) = \frac{1}{a}\sum_{i=1,2,3}\sin(k_i a)\,\sigma^i$$

原点附近 $k \ll 1/a$ 时，Hamilton 量近似连续费米子的形式，色散为

$$E(\mathbf{k}) \approx \mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{4.26}$$

这称为 Dirac 锥，示意如图。能带恰在 $E=0$ 相交，它在相对论理论中充当 Fermi 能。若色散关系在其他能量相交，就会有 Fermi 面。

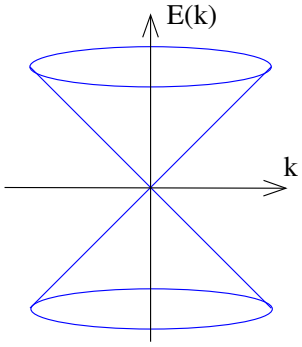


图 43：

Dirac 锥对应右手费米子 ψ_-，只体现在 Hamilton 量前的整体正号。
左手费米子则带整体负号。完整格点 Hamilton 量 (4.25) 实际同时包含左右手费米子，因为与上述 $d = 1+1$ 例子一样，存在费米子加倍。在以下动量处有无能隙模：

$$k_i = 0 \text{ 或 } \frac{\pi}{a}$$

总共给出 $2^3 = 8$ 个无能隙费米子。例如在 $\mathbf{k}_1 = (\pi/a, 0, 0)$ 附近展开色散关系，得到

$$E(\mathbf{k}') \approx -\mathbf{k}'\cdot\boldsymbol{\sigma} \qquad \text{其中 } \mathbf{k}' = \mathbf{k} - \mathbf{k}_1$$

它是左手的。可以验证，8 个无能隙模中有 4 个右手、4 个左手。格点再次产生了新的无能隙模，为避免反常可谓无所不用其极。

4.3.3 Nielsen-Ninomiya 定理

前面看到，朴素地量子化 $d = 3 + 1$ 维手征费米子，会在 Brillouin 区得到数目相等的左右手费米子。Nielsen-Ninomiya 定理说明，在某些假设下，这总是必然的。它是“升上去的总要降下来”的高维版本。

Nielsen-Ninomiya 定理适用于自由费米子。我们使用单粒子色散关系而非多体 Hamilton 量。先考虑单个 Weyl 费米子的色散，稍后推广。动量空间中最一般的 Hamilton 量为

$$H = v_i(\mathbf{k})\sigma^i + \epsilon(\mathbf{k})\,\mathbf{1}_2 \tag{4.27}$$

其中 $\mathbf{k}$ 取值于 Brillouin 区。

用凝聚态语言说，这个 Hamilton 量有两条能带，因为每项都是 2×2 矩阵。首先问，两条能带何时接触？条件是 $i = 1, 2, 3$ 的每个 $v_i(\mathbf{k}) = 0$。这是三个条件，所以一般预期在 $\mathrm{BZ} \subset \mathbb{R}^3$ 中于孤立点而非线上找到解。假设有 D 个这样的点，记为 $\mathbf{k}_\alpha$：

$$v_i(\mathbf{k}_\alpha) = 0 \quad , \quad \alpha = 1, \ldots, D$$

在任一点附近展开，色散关系变为

$$H \approx v_{ij}(\mathbf{k}_\alpha)\,(\mathbf{k} - \mathbf{k}_\alpha)^j \sigma^i \qquad \text{其中} \quad v_{ij} = \frac{\partial v_i}{\partial k^j}$$

其形式类似 (4.26)，但色散具有各向异性。费米子的手征性由下式决定：

$$\text{手征性} \;= \operatorname{sign} \det v_{ij}(\mathbf{k}_\alpha) \tag{4.28}$$

能带仅在孤立点交叉的假设意味着 $\det v_{ij}(\mathbf{k}_\alpha) \neq 0$。Nielsen-Ninomiya 定理说明，对 Brillouin 区中任意 (4.27) 形式的色散，左右手费米子数目相等。

给出两个证明。第一个来自简单的拓扑考虑。当 $\mathbf{k} \neq \mathbf{k}_\alpha$ 时，可定义单位向量

$$\hat{\mathbf{v}}(\mathbf{k}) = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$$

关键是这个单位向量可以绕每个简并点 $\mathbf{k}_\alpha$ 缠绕。用球面 S^2_α 包围每个这样的点，则球面上的 $\hat{\mathbf{v}}$ 定义映射

$$\hat{\mathbf{v}} : \mathbf{S}^2_\alpha \mapsto \mathbf{S}^2$$

这类映射由 $\Pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ 刻画。一般情况下，缠绕数仅为 ± 1；对于非一般情形，例如缠绕数为 $+2$，稍微扰动 $\mathbf{v}$ 就会将该简并点分裂为两个各自缠绕数为 $+1$ 的点。下面只需考虑一般情形。

这个缠绕数 $\{+1, -1\} \subset \Pi_2(S^2)$ 正是手征性 (4.28)。一个简短的理由是：空间反演会同时翻转缠绕数和行列式的符号。

剩下要证明总缠绕数为零，这来自 Brillouin 区的紧致性。先用语言描述：考虑逐渐包围更多简并点的球面 S^2_{bigger}，它的缠绕数等于内部各 S^2_α 缠绕数之和。当球面 S^2_{biggest} 包围全部简并点后，利用 Brillouin 区的紧致性，可从另一侧将该球面收缩。因此它的缠绕数必须为零。

对应的公式如下。缠绕数 ν_α 为

$$\nu_\alpha = \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbf{S}^2_\alpha} d^2 S_i \; \epsilon^{ijk} \epsilon^{abc} \hat{v}^a \frac{\partial \hat{v}^b}{\partial k^j} \frac{\partial \hat{v}^c}{\partial k^k} = \pm 1$$

讨论’t Hooft–Polyakov 单极子时，已在 (2.89) 见过这个表达式。将从 Brillouin 区挖去各球面 S^2_α 内部球体后所得区域记为 BZ′，其边界为

$$\partial(\text{BZ}') = \sum_{\alpha=1}^{D} \mathbf{S}^2_\alpha$$

正是在这里使用了 Brillouin 区的紧致性：无穷远不贡献边界。利用 Stokes 定理可写为

$$\sum_{\alpha=1}^{D} \nu_\alpha = \frac{1}{8\pi} \int_{\text{BZ}'} d^3 k \; \frac{\partial}{\partial k^i} \left(\epsilon^{ijk} \epsilon^{abc} \hat{v}^a \frac{\partial \hat{v}^b}{\partial k^j} \frac{\partial \hat{v}^c}{\partial k^k} \right)$$

但体积分的被积函数严格为零：

$$\frac{\partial}{\partial k^i}\left(\epsilon^{ijk}\epsilon^{abc}\hat{v}^a\frac{\partial\hat{v}^b}{\partial k^j}\frac{\partial\hat{v}^c}{\partial k^k}\right)=\epsilon^{ijk}\epsilon^{abc}\frac{\partial\hat{v}^a}{\partial k^i}\frac{\partial\hat{v}^b}{\partial k^j}\frac{\partial\hat{v}^c}{\partial k^k}=0$$

因为三个向量 $\partial\hat{v}^a/\partial k^i$（$i=1,2,3$）都与 $\hat{v}^a$ 正交，因而共面。所以

$$\sum_{\alpha=1}^{D}\nu_\alpha=0$$

正如所要证明的。

注意，Nielsen-Ninomiya 定理只计数色散关系 (4.27) 的简并点，并不涉及这些点的能量 $\epsilon(\mathbf{k}_\alpha)$。若要在连续极限得到相对论物理，还需 $\epsilon(\mathbf{k}_\alpha)=0$，保证能带恰在 Dirac 海顶部交叉，不出现 Fermi 面。这并不像看起来那样需要精细调节；每个晶胞有一个电子时就会自然发生。《量子场论应用》讲义讨论石墨烯时已见过这个例子。

Nielsen-Ninomiya 定理的另一证明：Berry 相位

还有一个有用视角：将重点放在态的 Hilbert 空间，而非色散关系本身[9]。

每个 $\mathbf{k}\in\mathrm{BZ}$ 对应两个态，只要 $\mathbf{k}\neq\mathbf{k}_\alpha$，两者能量不同。用 Dirac 海语言说，低能态被填满，高能态为空。关注已填满的低能态，记为 $|\psi(\mathbf{k})\rangle$。Berry 联络是这些占据态上的自然 $U(1)$ 联络，它告诉我们不同 $\mathbf{k}$ 处的相位如何联系：

$$\mathcal{A}_i(\mathbf{k})=-i\langle\psi(\mathbf{k})|\frac{\partial}{\partial k^i}|\psi(\mathbf{k})\rangle$$

《量子场论应用》和《量子 Hall 效应》讲义中都有 Berry 相位的详细讨论。由此可以定义 Berry 曲率

$$\mathcal{F}_{ij}=\frac{\partial\mathcal{A}_j}{\partial k^i}-\frac{\partial\mathcal{A}_i}{\partial k^j}$$

[9] 这与《量子 Hall 效应》讲义中讨论的、获 Nobel 奖的 TKKN 公式密切相关。

色散关系 (4.27) 的 Berry 曲率，正是初次学习 Berry 相位时遇到的最简单例子，上述两份讲义均有详述。无能隙费米子的手征性现在可用曲率 $\mathcal{F}$ 表示；围绕任意简并点 $\mathbf{k}_\alpha$ 积分，有

$$\nu_\alpha = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{S}^2_\alpha} \mathcal{F} = \pm 1$$

随后用与前面相同的方法完成证明：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathrm{BZ}'} d\mathcal{F} = \frac{1}{2\pi}\sum_{\alpha=1}^{D}\int_{\mathbf{S}^2_\alpha}\mathcal{F} = \sum_{\alpha=1}^{D}\nu_\alpha = 0$$

再次得到，左右手费米子数目相等。

这个证明可以推广到多能带系统。假设系统有 q 条能带，其中 p 条被填满；除第 p 条与第 $p+1$ 条在 $\mathbf{k}_\alpha$ 相交外，处处保持如此。远离这些点，将占据态记为 $|\psi_a(\mathbf{k})\rangle$，$a = 1, \ldots, p$。这些态定义 $U(p)$ Berry 联络

$$(\mathcal{A}_i)_{ba} = -i\langle\psi_a|\frac{\partial}{\partial k^i}|\psi_b\rangle$$

以及相应的 $U(p)$ 场强

$$(\mathcal{F}_{ij})_{ab} = \frac{\partial(\mathcal{A}_j)_{ab}}{\partial k^i} - \frac{\partial(\mathcal{A}_i)_{ab}}{\partial k^j} - i[\mathcal{A}_i, \mathcal{A}_j]_{ab}$$

此时缠绕数为

$$\nu_\alpha = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{S}^2_\alpha}\mathrm{tr}\,\mathcal{F}$$

同样的论证再次给出 $\sum_\alpha \nu_\alpha = 0$。

4.3.4 格点 QCD 的处理方法

目前对费米子的讨论采用连续时间的 Hamilton 表述。换成离散欧氏时空，上述问题也不会消失。例如，单个无质量 Dirac 费米子的作用量为

$$S = \int d^4x\; i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$$

显然的离散推广为

$$S = a^4 \sum_{x\in\Gamma} \; i\bar{\psi}(x) \sum_{\mu} \gamma^{\mu} \left[\frac{\psi(x + a\hat{\mu}) - \psi(x - a\hat{\mu})}{2a} \right] \tag{4.29}$$

在动量空间中，它变为

$$S = \frac{1}{a} \int_{BZ} \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \; \bar{\psi}_{-k} \, D(k) \, \psi_k \tag{4.30}$$

其中逆传播子为

$$D(k) = \sum_{\mu} \gamma^{\mu} \sin(k_\mu a) \tag{4.31}$$

费米子加倍问题再次出现，这次体现为传播子 $D^{-1}(k)$ 在 $k_\mu = 0$ 和 $k_\mu = \pi/a$ 的极点。因为时间也已离散化，问题加倍严重：现在有 $2^4 = 16$ 个极点。

Nielsen–Ninomiya 定理在此有直接对应：不可能在 (4.30) 中写出同时满足以下四个条件的 $D(k)$：

- $D(k)$ 在 Brillouin 区内连续，特别地，它对 k 周期。

- $k \ll 1/a$ 时 $D(k) \approx \gamma^\mu k_\mu$，因此低动量下理论近似无质量 Dirac 费米子。

- $D(k)$ 仅在 $k = 0$ 有极点，即不存在加倍费米子。如前所见，朴素离散化 (4.31) 不满足这一条件。

- $\{\gamma^5, D(k)\} = 0$，即保留手征对称性。朴素方法 (4.31) 满足它，却存在加倍费米子。下面会看到，消除这些额外费米子必然会破坏手征对称性。第 4.3.1 节的 $d = 1+1$ 维费米子已有类似情形。

如何理解？显然，这些方法无法模拟手征规范理论。但 QCD 呢？它是只含 Dirac 费米子的非手征理论。即便如此，若消除加倍费米子以得到正确自由度数，仍会显式破坏手征对称性。当然，最终手征对称性本来也会被反常破坏，但反常中包含有趣物理；若一开始就杀死手征对称性，就很难看出这些内容。

怎么办？以下列出几种可能的方法，下一节将讨论一种更有新意的做法。

SLAC 费米子

必须违反 Nielsen–Ninomiya 定理的某个条件。一种选择是放弃 Brillouin 区的周期性，这样升上去的就不必降下来。在某个高动量处让色散不连续，例如处处取 $D(k) = \gamma^\mu k_\mu$，容忍区边界的不连续。但这并不好：动量空间不连续对应实空间局域性的破坏。所得理论并非局域量子场论，行为不良。

Wilson 费米子

另一种选择是消除加倍费米子，代价是破坏手征对称性。Wilson 首先提出，在原作用量 (4.30) 中加入

$$S = ar \int d^4x \; \bar{\psi}\, \partial^2 \psi = a^3 r \sum_{x\in\Gamma} \bar{\psi}(x) \sum_\mu \left[\frac{\psi(x + a\hat{\mu}) - 2\psi(x) + \psi(x - a\hat{\mu})}{a^2} \right]$$

在动量空间中，它变为

$$S = \frac{4r}{a^2} \int_{BZ} \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \; \bar{\psi}_{-k} \sin^2\left(\frac{k_\mu a}{2}\right) \psi_k$$

所得逆传播子为

$$D(k) = \gamma^\mu \sin(k_\mu a) + \frac{4r}{a} \sin^2\left(\frac{k_\mu a}{2}\right) \tag{4.32}$$

它满足上述前面三个条件，所有 $k_\mu = \pi/a$ 处的赝费米子都被抬升。色散关系类似于 $d = 1 + 1$ 维例子。缺点是显式破坏了手征对称性，这从第二项没有 gamma 矩阵即可看出。考虑相互作用、尤其引入规范场时就会产生问题：在 RG 下不再受到手征对称性保护，原来禁止的项都可能生成，例如质量项 $\bar{\psi}\psi$ 和维数为 5 的算符 $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu F_{\mu\nu}\psi$。这些都须精细调节消去，就像第 4.1 节中的标量质量一样。

交错费米子

最后一种方法是接受加倍费米子。其实无需全部接受 16 个，只需 4 个。

为说明这一点，回到实空间。每个格点都有一个四分量 Dirac 旋量 $\psi(x)$，位置为 $x = a(n_1, n_2, n_3, n_4)$，$n_\mu \in \mathbb{Z}$。引入新 Dirac 旋量 $\chi(x)$，定义为

$$\psi(x) = \gamma_1^{n_1}\gamma_2^{n_2}\gamma_3^{n_3}\gamma_4^{n_4}\,\chi(x) \tag{4.33}$$

作用量 (4.29) 含 $\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x \pm a\widehat{\mu})$。用 χ 表示时，$\gamma^\mu\psi(x \pm a\widehat{\mu})$ 比 $\bar{\psi}(x)$ 多两个 γ^μ 因子：一个来自显式的前因子，另一个来自定义 (4.33)。欧氏空间中 $(\gamma^\mu)^2 = +1$，所以

$$\gamma^\mu\,\psi(x \pm a\hat{\mu}) = (-1)^{\text{某个整数}}\;\gamma_1^{n_1}\gamma_2^{n_2}\gamma_3^{n_3}\gamma_4^{n_4}\chi(x \pm a\hat{\mu})$$

整数由交换各 gamma 矩阵所得符号决定。因此作用量的被积函数包含

$$\bar{\psi}(x)\,\gamma^\mu\psi(x + a\hat{\mu}) = \eta_{x,\mu}\bar{\chi}(x)\chi(x + a\hat{\mu})$$

这里又交换并约去了若干 gamma 矩阵，最终符号为

$$\eta_{x,1} = 1 \quad , \quad \eta_{x,2} = (-1)^{n_1} \quad , \quad \eta_{x,3} = (-1)^{n_1+n_2} \quad , \quad \eta_{x,4} = (-1)^{n_1+n_2+n_3}$$

因此，变换 (4.33) 在旋量空间将作用量对角化。可以验证，将费米子与规范场耦合时，该变换仍然成立。所以格点上有

$$\det(i\not{D}) = \det{}^4(\hat{D})$$

其中 $\widehat{D}$ 是某个算符，仍包含 Brillouin 区中分布的 16 个费米子的贡献，但每个只贡献一个旋量指标。然后可以取四次方，单独考虑 $\det\widehat{D}$。或许令人意外，红外仍得到相对论理论：16 个加倍自由度中的 4 个提供所需旋量自由度。

粗略地说，交错费米子是在每个格点只放一个自由度。加倍后，动量空间原点及 Brillouin 区各角共有 16 个自由度。交错技巧将这 16 个自由度重新组合成 4 个 Dirac 旋量。让部分加倍自由度充当自旋，乍听奇怪，却在 $d = 2 + 1$ 维石墨烯中得以实现。

交错方法仍留下 $16/4 = 4$ 个 Dirac 费米子。高能下它们的耦合方式与 QCD 的四个味不同。但通常认为，耦合规范场后，连续极限与四味 QCD 一致；这些“味”在此专称为 taste（赝味）。格点理论有 $U(1) \times U(1)$ 手征对称性，虽少于经典连续理论的 $U(4) \times U(4)$，却足以阻止质量生成。这是交错费米子的实际优势。

不过，交错费米子还有令人不安之处。连续极限产生 4 个 Dirac 费米子，记为 $\psi_{\alpha i}$，其中 $\alpha = 1, 2, 3, 4$ 是旋量指标，$i = 1, 2, 3, 4$ 是赝味指标。但两类指标在格点上处于同等地位，都来自加倍，这暗示连续极限中也应如此。这样就很奇怪：在 Lorentz 变换 Λ 下，所得 Dirac 旋量会按以下方式变换：

$$\psi_{\alpha i} \to S[\Lambda]_{\alpha}{}^{\beta} S[\Lambda]_{i}{}^{j} \psi_{\beta j}$$

其中 $S[\Lambda]$ 是 Lorentz 变换的旋量表示（欧氏空间中严格说只是旋转群 $SO(4)$）。第一个因子 $S[\Lambda]_{\alpha}{}^{\beta}$ 是预期的旋量变换，但第二个 $S[\Lambda]_{i}{}^{j}$ 很奇怪，因为这些是味指标。特别地，旋转 2π 时，交错费米子不会出现熟悉的单个负号，而是在两个指标上各得一个负号，结果实际上具有整数自旋！

原因是 $\psi_{\alpha i}$ 实际是双旋量，α 与 i 都是旋量指标。用表示论语言，Dirac 旋量按 $(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$ 变换，交错费米子则属于

$$[(\tfrac{1}{2}, 0) \oplus (0, \tfrac{1}{2})] \otimes [(\tfrac{1}{2}, 0) \oplus (0, \tfrac{1}{2})] = 2(0, 0) \oplus 2(\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}) \oplus (1, 0) \oplus (0, 1)$$

其中 $(0, 0)$ 是标量，$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 是向量表示，$(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 分别是 2-形式的自对偶和反自对偶表示。事实上，形式上，这组

右侧对象可以写成不同次数微分形式之和：

$$\Phi = \phi^{(0)} + \phi^{(1)}_{\mu} dx^{\mu} + \phi^{(2)}_{\mu\nu} dx^{\mu} \wedge dx^{\nu} + \phi^{(3)}_{\mu\nu\rho} dx^{\mu} \wedge dx^{\nu} \wedge dx^{\rho} + \phi^{(4)}_{\mu\nu\rho\sigma} dx^{\mu} \wedge dx^{\nu} \wedge dx^{\rho} \wedge dx^{\sigma}$$

Poincaré 对偶性意味着 4-形式与标量自由度相同，3-形式与向量自由度相同。因此交错费米子 $\psi_{\alpha i}$ 的 16 个自由度可以重新排列进 Φ。而且，ψ 的 Dirac 方程用这些形式可以优美地写为

$$(d - *d* + m)\Phi = 0$$

这有时称为 Dirac–Kähler 场。

因此交错费米子并不完全产生 Dirac 费米子，而是由微分形式构成的稍显奇特对象。但这并未妨碍人们用它模拟 QCD，主要因为数值上的优势。鉴于上述讨论，可能担心这种做法不完全正当，实际上模拟的是另一种理论。

这还不是交错费米子的唯一困难。四个赝味必须有相同质量，因此即使不考虑上述问题，也无法接近真实 QCD，后者最轻的四种夸克质量很不相同。为回避这一点，有时再取一次四次方根 $\det^{1/4} \widehat{D}$，尝试模拟单个夸克。显然这似乎不会给出局域量子场论。关于这一过程究竟有多严重的问题，人们一直激烈争论。

4.4 走向格点上的手征费米子

一位智者曾说，决定研究什么时，应先评估问题的重要性，再除以已经研究它的人数。按这个标准，将手征费米子放在格点上是个很值得研究的问题。目前尚无完全令人满意的方式绕过 Nielsen–Ninomiya 定理，这意味着还没有办法把标准模型放到格点上。

实际层面，这并不特别紧迫。标准模型的手征部分是弱相互作用，而微扰方法在那里很好用。相反，强耦合 QCD 是类矢量理论，格点研究的大部分努力都集中于此。但在理念层面，缺乏格点正规化令人不安。人们无休止地争论我们是否生活在

“黑客帝国”式的模拟世界中，却似乎不知道，已知物理定律的离散版本存在严重障碍，迄今无人克服。

本节将概述把手征费米子放到格点上的一些最有希望的想法。目前尚无一种完全成功，但未来很可能实现。

4.4.1 畴壁费米子

第一种方法源于连续理论，因此无需格点就能解释主要想法。从 $d = 4+1$ 维开始，以下单独标记第五维，记为 $x^5 = y$。

$d = 4 + 1$ 维 Dirac 费米子有四个分量。新意是赋予它随空间变化的质量 $m(y)$：

$$i\not{\partial}\psi + i\gamma^5\partial_y\psi - m(y)\psi = 0 \tag{4.34}$$

选取边界条件

$$m(y) \to \pm M \quad \text{当 } y \to \pm\infty$$

其中 $M > 0$。取 $m(y)$ 单调，且仅在 $y = 0$ 为零。典型质量轮廓如图。求解连接两个简并真空的方程时，经常出现此类轮廓，称为畴壁。尽管这里的 $m(y)$ 是手动选择的，仍沿用这个名称。

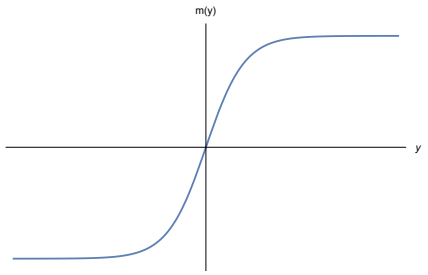


图 44：

费米子激发谱包含 $E \geq M$ 的连续散射态，它们可以在 y 方向渐近存在。这个能量范围的物理确实是五维的。但也有束缚于畴壁的 $E < M$ 态；限于这些能量时，物理本质上是四维的。因此，质量 M 可视为壁上四维理论的一种非常规截断。

在 gamma 矩阵的手征基底中，

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \ i = 1, 2, 3 \quad , \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

γ^5 中的因子 i 反映所用度规号差为 $(+,-,-,-,-)$。Dirac 方程变为

$$i\partial_0\psi_- + i\sigma^i\partial_i\psi_- - \partial_5\psi_+ = m(y)\psi_+$$
$$i\partial_0\psi_+ - i\sigma^i\partial_i\psi_+ + \partial_5\psi_- = m(y)\psi_-$$

其中 $\psi = (\psi_+, \psi_-)^T$。这些方程有一个很特殊的解：

$$\psi_+(x,y) = \exp\left(-\int^y dy' \ m(y')\right)\chi_+(x) \quad \text{和} \quad \psi_-(x,y) = 0$$

这个轮廓仅局域在畴壁附近；$y \to \pm\infty$ 时按 $e^{-M|y|}$ 指数衰减。关键是 ψ_- 没有相应解，因为其轮廓必须为 $\exp(+\int dy' m(y'))$，沿两个方向都会指数发散。

二分量旋量 $\chi_+(x)$ 满足右手 Weyl 费米子方程：

$$\partial_0\chi_+ - \sigma^i\chi_+ = 0$$

因此可以自然地将手征费米子局域在畴壁上。这个模称为费米子零模，其存在不依赖 $m(y)$ 的任何细节。第 3.3.4 节讨论拓扑绝缘体时，已遇到类似对象。

这很有趣：原来的五维理论毫无手征对称性的迹象，但低能下涌现出手征费米子和手征对称性。

对格点的启示

本节至今的讨论都在连续理论中进行。这对将手征费米子放到格点上有什么帮助？

将畴壁费米子用于格点规范理论的想法来自 Kaplan。乍看似乎没有太大作用：直接离散化 Dirac 方程 (4.34)，畴壁并不能消除加倍费米子；欧氏空间中现在有 2^4 个右手费米子 χ_+，新模照常位于 Brillouin 区的角上。格点上还会多出 2^4 个左行费米子 χ_-，于是又回到了含 2^4 个 Dirac 费米子的类矢量理论。

然而，加入五维 Wilson 项 (4.32) 后前景就明朗了。将系数调到适当范围，不仅能消除全部 16 个左手费米子 χ_-，还能消除 16 个右手费米子中的 15 个。于是畴壁上只留下单个右手 Dirac 费米子。

Wilson 项竟能从谱中消除奇数个无能隙费米子，令人意外，因为此前的认识表明，无能隙模只能成对移除。但这里有新的因素：无穷延伸的第五维。它带来零模消失的新机制——零模可以变得不可归一化。

还可换个角度：将第五方向紧致化，则畴壁必须伴随相距 L 的反畴壁。畴壁上有右手零模，反畴壁上有左手零模。此时 Nielsen-Ninomiya 定理得到遵守，但两个费米子被隔离在各自的壁上，破坏手征对称性的相互作用受到 $e^{-L/a}$ 的抑制。

这里不展示导出上述结论的详细分析，而讨论它引出的几个问题。第一，将壁上手征模耦合到规范场会怎样？第二，这个单独的手征模如何避开 Nielsen-Ninomiya 定理？

4.4.2 反常流入

已看到 $d = 4 + 1$ 维畴壁会自然地局域一个 $d = 3 + 1$ 维手征费米子。这或许令人紧张：若将系统与规范场耦合，会怎样？

低能下仅有畴壁零模，似乎可以只关注它（很快会看到事情稍微更微妙）。在整个 $d = 4 + 1$ 时空引入 $U(1)$ 规范场，原 Dirac 费米子 ψ 在它之下的电荷为 $+1$。

虽然还未讨论五维规范理论，下面将了解一些性质。首先，奇数时空维中没有手征反常，因为没有类似 γ^5 的矩阵。因此预期，与单个 Dirac 费米子耦合的 $U(1)$ 规范理论在 $d = 4 + 1$ 维自洽。稍后将重新审视这一预期。

但从低能观点看似乎有麻烦：壁上有单个无质量手征费米子 χ_+，在规范场下带电荷 $+1$。规范场延伸到额外维度并不会阻止反常；反常现在局域在壁附近。假设零模严格位于 $y=0$ 切片，则规范流的反常 (3.34) 为

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{1}{32\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\,\delta(y) \tag{4.35}$$

它比 Dirac 费米子的手征反常小一半，因为这里只有一个 Weyl 费米子。如果 $U(1)$ 规范场具有动力学，这正是不能容忍的规范反常。如 (3.33) 所示，在 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\omega(x,y)$ 下，四维手征费米子的测度变为

$$\int \mathcal{D}\chi\mathcal{D}\bar{\chi} \;\longrightarrow\; \int \mathcal{D}\chi\mathcal{D}\bar{\chi}\;\exp\left(-\frac{i}{32\pi^2}\int d^4x\;\omega(x;0)\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\right) \tag{4.36}$$

幸运的是，另一种现象会挽救理论。回到 $d=4+1$ 维：远离壁时费米子有质量，可以积掉。也许会以为 $m\to\infty$ 时它直接与动力学解耦，但奇数时空维中并非如此。积掉有质量费米子会生成正比于 $\mathrm{sign}(m)$ 的项：

$$S_{CS} = -\frac{k}{24\pi^2}\int d^5x\;\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\lambda}A_\mu\,\partial_\nu A_\rho\,\partial_\sigma A_\lambda \tag{4.37}$$

其中

$$k = \frac{1}{2}\frac{m}{|m|}$$

这是 Chern-Simons 项，k 称为能级。第 8.4 节将详细讨论 $d=2+1$ 维的对应项，第 8.5 节将做类似一圈计算，说明积掉 Dirac 费米子如何生成正比于质量符号的 Chern-Simons 项。生成 (4.37) 所需计算完全类似。

在规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\omega$ 下，Chern-Simons 作用量 (4.37) 变为

$$\delta S_{CS} = -\frac{k}{24\pi^2}\int d^5x\;\partial_\mu\left(\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\lambda}\omega\partial_\nu A_\rho\,\partial_\sigma A_\lambda\right)$$

这是全导数，大多数情况下可直接舍弃，但有时不行，畴壁就是例子。取薄壁极限，近似为

$$\frac{m}{|m|} = \begin{cases} -1 & y < 0 \\ +1 & y > 0 \end{cases}$$

现在能级依赖空间，应把它放在积分内。作适当分部积分后，Chern-Simons 项的变化为

$$\begin{aligned} \delta S_{CS} &= -\frac{3}{24\pi^2}\int d^5x\ \frac{m}{2|m|}\partial_y\left(\omega\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu A_\nu\,\partial_\rho A_\sigma\right) \\ &= +\frac{1}{8\pi^2}\int d^5x\ \delta(y)\,\omega\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu A_\nu\,\partial_\rho A_\sigma \end{aligned}$$

它恰好抵消手征费米子 (4.36) 的规范变换。整数量子 Hall 效应中也有非常相似的情形：边界上的二维手征费米子补偿体内 $d = 2+1$ 维 Chern-Simons 理论的规范不变性缺失。《量子 Hall 效应》讲义讨论过这一点。

因此，只有结合两个微妙效应，完整理论才规范不变。特别地，畴壁上的反常流 (4.35) 是真实的：生活在壁上的低能观察者会发现，存在电磁场时费米子数不守恒。但高维观察者并不觉得神秘：流由体内（严格地说，无穷远处）的 Chern-Simons 项产生，

$$J^\mu = \frac{\delta S_{CS}[A]}{\delta A_\mu} = -\frac{1}{32\pi^2}\frac{m}{|m|}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\lambda}F_{\nu\rho}F_{\sigma\lambda}$$

这个流在体内守恒，但在壁上散度非零，并由反常抵消。这个机制称为反常流入。

还有最后一个微妙之处。前面说与单个 Dirac 费米子耦合的五维 Maxwell 理论自洽，这不完全正确。即使没有畴壁，也可以证明五维 Chern-Simons 理论 (4.37) 只有 $k \in \mathbb{Z}$ 才在大规范变换下不变。（第 8.4 节会解释三维的情形。）但积掉一个有质量的

费米子产生半整数而非整数 k。也就是说，即使没有畴壁，五维理论也不完全规范不变。这不会推翻上述讨论，只须加入能级 $k = 1/2$ 的裸 Chern-Simons 项，使积掉有质量费米子后，$y > 0$ 的有效能级为 $k = 1$，$y < 0$ 时为 $k = 0$。（这段讨论略不精确，第 8.5 节将进一步说明。）

4.4.3 Ginsparg-Wilson 关系

还未准确说明畴壁费米子如何避开 Nielsen-Ninomiya 定理。这里解释其中的漏洞。以下想法比畴壁更一般，称为重叠费米子。

先不直接讨论 Weyl 费米子，而回到 Dirac 费米子。取动量空间作用量

$$S = \frac{1}{a}\int_{BZ} \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \bar{\psi}_{-k}\, D(k)\, \psi_k$$

其中选择某个逆传播子 $D(k)$。如第 4.3.4 节所述，Nielsen–Ninomiya 定理可表述为 $D(k)$ 无法同时满足四个条件。其中一个是要求手征对称性，即

$$\{\gamma^5, D(k)\} = 0$$

关键是以特定方式放宽这个约束，改为要求

$$\{\gamma^5, D(k)\} = aD\,\gamma^5\,D \tag{4.38}$$

这就是 Ginsparg-Wilson 关系。右侧出现格距 a，意味着在朴素的连续极限 $a \to 0$ 中，预期恢复手征对称性。

实际上，Ginsparg-Wilson 关系保证所有尺度上都存在一种手征对称性，但与熟悉的形式很不同。容易验证作用量在下列变换下不变：

$$\delta\psi = i\gamma^5\left(1 - \frac{a}{2}D\right)\psi \quad , \quad \delta\bar{\psi} = i\bar{\psi}\left(1 - \frac{a}{2}D\right)\gamma^5 \tag{4.39}$$

这些变换有一个奇怪性质：费米子旋转的角度依赖其动量。实空间中，这意味着对称性并不在各格点上以相同方式作用。用凝聚态语言说，它不是在位对称性。稍后这会引起麻烦。

所以 Ginsparg–Wilson 关系 (4.38) 足以保证一种非通常的手征对称性。接下来问，什么样的 D 满足它？最简单的方式或许是在连续理论中给出解，将 $a = 1/M$ 解释为某个高质量尺度的倒数。可验证，欧氏实空间中的下列算符满足该关系：

$$D = \frac{1}{a}\left(1 - \frac{1 - a\not{\partial}}{\sqrt{1 - a^2\partial^2}}\right) \quad \Rightarrow \quad D(k) = \frac{1}{a}\left(1 - \frac{1 - i\not{k}}{\sqrt{1 + a^2k^2}}\right) \tag{4.40}$$

这是重叠算符，满足厄米性关系 $D^\dagger = \gamma^5 D\gamma^5$。低动量 $a\partial \ll 1$ 时恢复通常的 Dirac 算符：

$$D = \not{\partial} + \ldots$$

高动量下更奇怪。分母中含导数，意味着算符非局域；不过非局域性并不强，可以证明它在大距离处指数衰减。

Ginsparg–Wilson 关系只依赖 (4.40) 的 gamma 矩阵结构。因此，也可以把 $\not{\partial}$ 换成 Wilson 费米子 (4.32) 等适当算符，在格点上写出相应形式。再将 $\not{\partial}$ 换成 $\not{D}$ 或格点版本，就能与规范场耦合。

接着尝试利用该手征对称性，将 Dirac 费米子限制成 Weyl 费米子的类似物。通常采用投影算符

$$P_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \gamma^5\right)$$

重叠费米子需要不同的投影算符：

$$\hat{P}_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \gamma^5(1 - aD)\right)$$

利用 Ginsparg–Wilson 关系 (4.38)，可验证这些投影满足 $\widehat{P}_\pm^2 = \widehat{P}_\pm$ 及 $\widehat{P}_\pm\widehat{P}_\mp = 0$。要用手征费米子表述理论，实际上需要两种投影算符，作用量可写为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{a}\int_{BZ}\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \bar{\psi}_{-\mathbf{k}}(P_+ + P_-)\, D(\mathbf{k})\,(\hat{P}_+ + \hat{P}_-)\,\psi_{\mathbf{k}} \\ &= \frac{1}{a}\int_{BZ}\frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \left[\bar{\psi}_{-\mathbf{k}}P_+\, D(\mathbf{k})\,\hat{P}_+\,\psi_{\mathbf{k}} + \bar{\psi}_{-\mathbf{k}}P_-\, D(\mathbf{k})\,\hat{P}_-\,\psi_{\mathbf{k}}\right] \end{aligned}$$

舍去其中一项，就可视为手征费米子。可以证明，若为畴壁费米子写出严格的四维作用量，会得到与上述相似的形式。

似乎已找到将手征费米子放在格点上的办法，尽管奇怪的 Ginsparg-Wilson 关系迫使我们作出若干让步。问题在哪里？作用量虽然在 (4.39) 下不变，测度却不变性被破坏。Dirac 费米子测度的变换为

$$\begin{aligned}\delta\left[\mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi\right] &= \mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi\ \mathrm{Tr}\left[i\gamma^5\left(1-\frac{a}{2}D\right)+i\left(1-\frac{a}{2}D\right)\gamma^5\right] \\ &= \mathcal{D}\bar{\psi}\mathcal{D}\psi\ \mathrm{Tr}\left[-ia\gamma^5 D\right]\end{aligned}$$

这很像连续理论中反常出现的方式，只是这里甚至尚未耦合规范场就失去不变性。若再加入规范场并投影到手征费米子，就会遇到麻烦：一般而言测度不规范不变。这当然是通常的反常故事，但现在更复杂，主要因为手征变换不是在位的。希望证明，当且仅当物质耦合没有规范反常时，测度才保持规范不变。Lüscher 对此作过详细研究。目前能够证明此技术对阿贝尔手征规范理论自洽，但更有趣的非阿贝尔情形仍存在未解决问题。

4.4.4 其他方法

还可以利用 Nielsen-Ninomiya 定理的最后一个假设：费米子是自由的，因此能用单粒子色散描述。能否打开某些相互作用，以符合’ t Hooft 反常的方式抬升一组无能隙费米子，同时保留原本可能以为必须破缺的对称性？这一主题自 Eichten 和 Preskill 起已有大量研究，现在称为对称质量生成，很有意思。

4.5 延伸阅读

Kenneth Wilson 是量子场论发展中最重要的人物之一。他在 20 世纪 70 年代初的重整化群工作，主要由理解统计物理二级相变的需求推动，却立即影响了粒子物理。Schwinger、Tomonaga、Feynman 和 Dyson 的旧重整化观念，看起来不过是把无穷大扫到地毯下面。而从 Wilson 的新视角，人们认识到这些无穷大揭示了自然在不同长度尺度上的深刻规律。

Wilson 于 1974 年发表的格点规范理论开创性论文，展示了如何离散化规范理论，并证明强耦合区间存在禁闭 [214]。他仅处理 $U(1)$，但很快推广到大量非阿贝尔规范理论 [8]。不久后，Kogut 与 Susskind 发展出 Hamilton 格点规范理论 [124]。

事实上，Wilson 并非第一个构造格点规范理论的人。几年前 Wegner 已给出如今称为 $\mathbb{Z}_2$ 规范理论的格点构造 [201]。此后格点继续在量子场论的诸多概念发展中发挥重要作用，尤其因为这样的 Hamilton 格点在凝聚态物理中真实存在。Elitzur 定理的证明见 [52]。

Wilson 最初的格点论文没有提到离散理论适合数值模拟，但他想必已想到这一点。后来，他用数值重整化群 [215] 解决了 Kondo 问题：电子海与自旋杂质相互作用，这个问题也表现出渐近自由 [125]。直到 70 年代末，人们才认真考虑格点 Yang–Mills 模拟。Creutz 于 1980 年完成了首次四维 Yang–Mills Monte Carlo 模拟 [33]。

格点规范理论基础的更多细节，可见 Creutz 的书 [34] 或 Guy Moore 的综述 [138]。

格点上的费米子

Wilson 在 1975 年的 Erice 讲座中提出费米子处理方法，为 Brillouin 区角落的加倍费米子赋予质量。据我所知，这从未正式发表。随后有不连续 SLAC 导数 [48]、交错方法 [124] 等方案。Susskind 后来进一步阐述格点费米子的一般问题 [188]。通过“开根”减少交错费米子数量的技巧被广泛用于模拟，但有效性仍有争议，见 [180,35]。

Nielsen–Ninomiya 定理 [146,147] 清楚表明，格点费米子是一个深刻问题，而不只是恼人的技术障碍。

畴壁费米子的故事扎根于连续理论。Jackiw 和 Rebbi 首先认识到畴壁容纳手征费米子 [111]，这一结果如今成为某些拓扑绝缘体分类的基础。Callan 与 Harvey 研究这些费米子与规范场的相互作用，提出了

反常流入的概念 [25]。David Kaplan 强调，这一连续理论故事可以在格点上实现 [117]。

与此同时，Ginsparg–Wilson 关系在 [73] 中提出，却多年无人注意。也许作者更有名一点会有帮助。Neuberger 发现了此关系的第一个、迄今唯一的解 [143,144]，Lüscher 则证明所得格点理论具有精确手征对称性 [126]。畴壁费米子与 Ginsparg–Wilson 关系的联系见 [121]。

Eichten 和 Preskill 首先提出强耦合效应可以用符合’t Hooft 反常的方式抬升加倍费米子 [51]。近来这一方向重新兴起，起点是 Fidkowski 和 Kitaev 关于相互作用一维拓扑绝缘体的开创性工作 [58,59]。他们证明，保留某个时间反演对称性时，Majorana 零模只能以 8 个为一组抬升。高维推广尚多属猜想，同样认为只有特定数目的费米子能一起获得能隙。在 $d = 3 + 1$ 维，猜想是 Weyl 费米子以 16 个为一组获得能隙；含右手中微子的标准模型恰有 $16n$ 个 Weyl 费米子，这一点已引起注意 [202,233]。

Witten 关于物质拓扑相的讲义清楚讨论了 Nielsen–Ninomiya 定理 [229]。关于格点手征费米子的问题，Lüscher [127] 与 Kaplan [118] 写有优秀综述。

5. 手征对称性破缺

本章讨论以下一类理论：$SU(N_c)$ 规范理论与 N_f 个 Dirac 费米子耦合，每个费米子都在规范群的基本表示下变换。其中尤其重要的是描述强核相互作用的 QCD，第 5.4 节将详细讨论它。本章也将沿用 QCD 的术语，例如始终将这些费米子称为夸克。

最令人惊讶的物理发生在费米子无质量时。因此先从这种情况开始，将有质量费米子的讨论推迟到第 5.2.3 节。理论的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2g^2}\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \sum_{i=1}^{N_f} i\bar{\psi}_i \not{D}\psi_i \tag{5.1}$$

其中 $\not{D}\psi = \not{\partial}\psi - i\gamma^\mu A_\mu\psi$。指标 $i = 1, \ldots, N_f$ 标记夸克种类，通常称为味指标。（ψ 还有从 1 到 N_c 的颜色指标，上式已省略。）

下面的大部分结论来自理论 (5.1) 的整体对称性。事实上，它有相当大的对称群，只有将费米子动能项分成左右手部分才明显：

$$\sum_{i=1}^{N_f} i\bar{\psi}_i \not{D}\psi_i = \sum_{i=1}^{N_f} i\psi^\dagger_{+i}\bar{\sigma}^\mu\mathcal{D}_\mu\psi_{+i} + i\psi^\dagger_{-i}\sigma^\mu\mathcal{D}_\mu\psi_{-i}$$

这样写便看出，经典拉格朗日量具有对称群

$$G_F = U(N_f)_L \times U(N_f)_R$$

其作用为

$$U(N_f)_L : \psi_{-i} \mapsto L_{ij}\psi_{-j} \quad \text{和} \quad U(N_f)_R : \psi_{+i} \mapsto R_{ij}\psi_{+j} \tag{5.2}$$

L 与 R 都是 $N_f \times N_f$ 幺正矩阵。下面将详细看到，量子理论中该对称群不同部分会有不同命运。

也许最不引人注目的是整体 $U(1)_V$：ψ_- 与 ψ_+ 都按同样方式变换，$\psi_{\pm,i} \to e^{i\alpha}\psi_{\pm,i}$。这一对称性保留下来，相应守恒量计数两种手征性的夸克粒子。在 QCD 中，它称为重子数。

另一个阿贝尔对称性是轴向对称性 $U(1)_A$。左右手费米子在其作用下获得相反相位：$\psi_{\pm,i} \to e^{\pm i\beta}\psi_{\pm,i}$。第 3.1 节已说明，这一对称性具有反常。

因此，量子理论的整体对称群为

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \tag{5.3}$$

本节关心两个非阿贝尔对称性的命运。它们按 (5.2) 作用，但此时 L 和 R 分别属于 $SU(N_f)$，而非 $U(N_f)$。

5.1 夸克凝聚

如第 2.4 节所见，理论的动力学依赖 N_f 和 N_c。当 N_f 足够小时，预期低能物理由两种逻辑上独立的现象支配。第一种已经见过：禁闭。本节探讨第二种，即夸克凝聚的形成。

夸克凝聚又称手征凝聚，是复合算符 $\bar{\psi}_{-i}(x)\psi_{+j}(x)$ 的真空期望值。（与量子场论中通常的情况一样，须将这种重合点算符正规化以消除紫外发散。）非阿贝尔规范理论的强耦合动力学会产生如下形式的期望值：

$$\langle \bar{\psi}_{-i}\psi_{+j} \rangle = -\sigma\delta_{ij} \tag{5.4}$$

这里 σ 是量纲为 [质量]^3 的常数，因为 $d = 3+1$ 维自由费米子的量纲是 $[\psi] = 3/2$。（顺便说，第 2 节用 σ 表示弦张力；它与此处的对象不同。）理论唯一的有量纲参数是强耦合尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$，所以预期参数上 $\sigma \sim \Lambda_{\rm QCD}^3$，但可以相差一个一阶量级的数。

有两个显然的问题：

- 为什么会形成夸克凝聚？
- 夸克凝聚会带来什么后果？

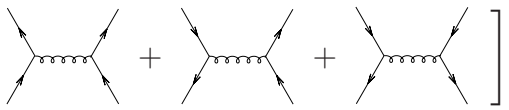
第一个问题很难精确回答，因为它涉及我们尚未完全理解的强耦合物理。下面将给出一些启发式论据。相比之下，第二个问题却出奇地简单：答案完全由对称性决定，第 5.2 节将详细讨论。

为什么会形成夸克凝聚？

凝聚 (5.4) 意味着真空中充满夸克—反夸克对。这类似于超导体中电子对的凝聚。

超导不稳定性由费米面的存在和声子介导的微弱吸引共同引起。真空中的情形较难理解：弱耦合时不形成夸克凝聚。仅凭量纲分析便能看出这一点，因为唯一可用的尺度是 $\Lambda_{\rm QCD}$。

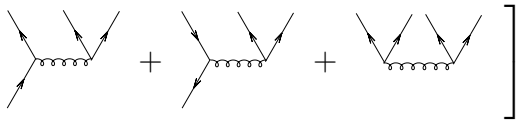
先看看弱耦合 $g^2 \ll 1$ 时的情况。胶子使夸克哈密顿量发生两类性质不同的修正。第一类是第 2.5.1 节讨论过的树图胶子交换所产生的力，其形式为

$$\Delta H_1 = g^2 \Bigg[$$  $$\Bigg]$$

这些图在夸克—夸克对称道中产生排斥，在反对称道中产生吸引。对夸克—反夸克而言，色单态道中是吸引，伴随道中是排斥。

第二类效应更有趣，由以下费曼图表示：

$$\Delta H_2 = g^2 \left[\quad + \quad + \quad \right]$$



这些矩阵元将空真空与含有夸克—反夸克的态混合，因而改变夸克与反夸克的总数。

强耦合时，若 ΔH_2 占据主导，就会形成凝聚：所得基态包含不定数目的夸克—反夸克对。洛伦兹不变的真空竟能充满粒子对，乍看颇为奇怪。这些对必须具有相反的动量和角动量，并形成相互吸引的色单态，而不是相互排斥的伴随态。

上述启发式论证远非证明。那么，我们如何知道凝聚确实形成？历史上，证据来自实验：它解释了轻介子的性质，第 5.4 节将讨论。从理论上看，最有力的依据是格点数值模拟；目前仍无完整的解析计算。（顺便说，在某些超对称非阿贝尔规范理论中，控制程度更好，可以精确计算凝聚。）不过，第 5.6 节将给出一个漂亮的间接论证：只要理论禁闭，就必须形成 (5.4) 中的凝聚。

5.1.1 对称性破缺

夸克凝聚保持洛伦兹对称性，却不保持全部整体对称性。考虑手征 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 的作用：

$$\psi_{-i} \mapsto L_{ij}\psi_{-j} \quad \text{和} \quad \psi_{+i} \mapsto R_{ij}\psi_{+j}$$

基态并不保持不变，因为凝聚变换为

$$\langle \bar{\psi}_{-i}\psi_{+j} \rangle \mapsto \sigma(L^\dagger R)_{ij}$$

这就是自发对称性破缺，具体称为手征对称性破缺，常简写作 χSB。仅当 $L = R$ 时凝聚不变，因此对称性破缺模式为

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \ \to \ U(1)_V \times SU(N_f)_V \tag{5.5}$$

其中 $SU(N_f)_V$ 是两个手征群的对角子群。本章余下部分将探讨这一破缺模式的深远后果。

其他对称性破缺模式

对 QCD 而言，我们只需考虑 (5.5)。其他规范理论会出现不同的对称性破缺模式，下面略作说明。

考虑 $SO(N)$ 规范理论，含有 N_f 个矢量表示的 Dirac 费米子。与 $SU(N)$ 不同，这一表示是实表示。因此等价地，我们有 $2N_f$ 个属于同一实矢量表示的 Weyl 费米子，其整体对称群为

$$G_F = SU(2N_f)$$

此时手征凝聚 (5.4) 使其破缺为

$$G_F = SU(2N_f) \ \to \ O(2N_f)$$

这是费米子属于实表示时的典型破缺模式。

再考虑 $Sp(N)$ 规范理论，含有 N_f 个 $2N$ 维基本表示的 Dirac 费米子。这一表示是赝实的：可用反对称张量 J_{ab} 将共轭表示变回原表示。例如 $SU(2) = Sp(1)$ 的 $\mathbf{2}$ 与 $\bar{\mathbf{2}}$ 通过 ϵ_{ab} 联系。整体对称群仍为 $SU(2N_f)$，但凝聚的破缺模式变为

$$G_F = SU(2N_F) \ \to \ Sp(N_f)$$

这是费米子属于赝实表示时的典型破缺模式。

对称性破缺 (5.5) 有许多有趣的后果。首先，真空不再唯一，而形成一个流形，其凝聚可参数化为

$$\langle \bar{\psi}_{-i}\psi_{+j}\rangle = -\sigma\, U_{ij}$$

其中 $U \in SU(N_f)$。根据 Goldstone 定理，存在无质量激发。它们是夸克的束缚态，但更适合看作凝聚 $U(x)$ 的长波起伏。每个破缺生成元对应一个模式，共有 $N_f^2 - 1$ 个。可将它们参数化为

$$U(x) = \exp\left(\frac{2i}{f_\pi}\,\pi(x)\right) \quad \text{其中} \quad \pi(x) = \pi^a(x)\, T^a \tag{5.6}$$

这里 π 取值于李代数 $\mathfrak{su}(N_f)$，T^a_{ij} 是其生成元。标号为 $a = 1, \ldots, N_f^2$ 的场 π^a 称为 π 介子，名称来自 QCD 中相应的介子，第 5.4 节将讨论。

f_π 是有量纲常数，使 π 介子场具有四维标量场的正则量纲。它称为 π 介子衰变常数。这个名称在此似乎有些奇怪，因为这里的 π 介子是稳定的无质量粒子，并不衰变。第 5.4.3 节将把理论嵌入标准模型，届时便能理解名称的来源。

低能有效作用量

Goldstone 玻色子的动力学由低能有效作用量描述，而这个作用量完全由对称性确定。

我们希望构造一个关于 U 的理论，在完整对称群 $G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 下不变，其中

$$U(x) \to L^\dagger U(x) R$$

可以写下哪些项？最显然的候选是 $\operatorname{tr} U^\dagger U = 1$，因为 $U \in SU(N_f)$，所以它不能用于构造作用量。

这里的迹对 N_f 个味指标求和。这符合 Goldstone 模式无质量的要求。因此必须考虑含有导数 $\partial_\mu U$ 的项。这样的项有很多，但低能意味着长波长，因为粒子无质量；导数最少的项将占据主导。

导数展开的最低阶含有两个导数，有三个候选项：

$$(\operatorname{tr} U^\dagger \partial_\mu U)^2 \quad , \quad \operatorname{tr}(\partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U) \quad , \quad \operatorname{tr}(U^\dagger \partial_\mu U)^2$$

第一项为零，因为 $U^\dagger \partial U$ 属于 $\mathfrak{su}(N_f)$，是无迹的。利用 $U^\dagger \partial U = -(\partial U^\dagger)U$，第三项可归为第二项。因此最低阶作用量唯一：

$$\mathcal{L}_2 = \frac{f_\pi^2}{4} \operatorname{tr}(\partial^\mu U^\dagger \, \partial_\mu U) \tag{5.7}$$

这就是手征拉格朗日量。形式虽简单，却不是自由理论，因为 U 被约束在 $SU(N_f)$ 中。这里的场是某个流形上的坐标，具体是 $SU(N_f)$ 群流形。这类理论称为非线性 σ 模型，在物理学的许多领域出现。

历史上，第一个非线性 σ 模型由 Gell-Mann 和 Lévy 于 1960 年提出。名称稍显奇怪：σ 是 QCD 中一种介子的名字，实际上它恰好是不由这个 σ 模型描述的粒子之一，第 5.4 节将说明。

由于 $U \in SU(N_f)$，它不能取零值。所有 $U \neq 0$ 都给出简并基态，从而保证 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 自发破缺。

5.2.1 π 介子散射

这个描述的优美之处，在于对称性将无穷多个相互作用封装在一起。为了看清这些相互作用，

将手征拉格朗日量改写为 (5.6) 定义的 π 介子场。只保留二次项和四次项，$\mathcal{L}_2$ 变为

$$\mathcal{L}_2 = \mathrm{tr}\,(\partial\pi)^2 - \frac{2}{3f_\pi^2}\mathrm{tr}\,\left(\pi^2(\partial\pi)^2 - (\pi\partial\pi)^2\right) + \ldots \tag{5.8}$$

注意，若对 $\mathfrak{su}(N_f)$ 生成元采用 $\mathrm{tr}\,T^aT^b = \frac{1}{2}\delta^{ab}$，则每个 π 介子场的动能项都具有标准归一化：$\mathrm{tr}(\partial\pi)^2 = \frac{1}{2}\partial^\mu\pi^a\partial_\mu\pi^a$。

一个例子：$N_f = 2$

为具体起见，取 $N_f = 2$，并令 $\mathfrak{su}(2)$ 生成元正比于 Pauli 矩阵：$T^a = \frac{1}{2}\sigma^a$。相互作用项为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{int}} = -\frac{1}{6f_\pi^2}\left(\pi^a\pi^a\partial\pi^b\partial\pi^b - \pi^a\partial\pi^a\pi^b\partial\pi^b\right)$$

利用《量子场论》讲义中介绍的方法，可由此读出树级 $\pi\pi \to \pi\pi$ 散射振幅。将两个入射动量记为 p_a, p_b，两个出射动量记为 p_c, p_d，振幅为

$$\begin{aligned} i\mathcal{A}^{abcd} = \frac{i}{6f_\pi^2}\Big[\ & \delta^{ab}\delta^{cd}\Big(4(p_a\cdot p_b + p_c\cdot p_d) + 2(p_a\cdot p_c + p_a\cdot p_d + p_b\cdot p_c + p_b\cdot p_d)\Big) \\ & + (b\leftrightarrow c) + (b\leftrightarrow d)\Big] \end{aligned}$$

动量守恒 $p_a + p_b = p_c + p_d$ 保证其中一些项抵消。使用 Mandelstam 变量最容易看清这一点；由于所有粒子都无质量，这些变量定义为

$$\begin{aligned} s &= (p_a + p_b)^2 = 2p_a\cdot p_b = 2p_c\cdot p_d \\ t &= (p_a - p_c)^2 = -2p_a\cdot p_c = -2p_b\cdot p_d \\ u &= (p_a - p_d)^2 = -2p_a\cdot p_d = -2p_b\cdot p_c \end{aligned}$$

利用 $s + t + u = 0$，振幅化为特别简单的形式：

$$i\mathcal{A}^{abcd} = \frac{i}{f_\pi^2}\Big[\delta^{ab}\delta^{cd}s + \delta^{ac}\delta^{bd}t + \delta^{ad}\delta^{bc}u\Big]$$

以上仅在树级保留了双导数项。可从两个方面改进：在手征拉格朗日量中加入更高导数项，以及计算单圈和更高圈的费曼图。

导数展开的下一阶有三个独立项。写成 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_4$，其中

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_4 = a_1 \left(\mathrm{tr}\, \partial^\mu U^\dagger \, \partial_\mu U\right)^2 + a_2 \left(\mathrm{tr}\, \partial_\mu U^\dagger \, \partial_\nu U\right) \left(\mathrm{tr}\, \partial^\mu U^\dagger \, \partial^\nu U\right) \\ + a_3 \mathrm{tr} \left(\partial_\mu U^\dagger \, \partial^\mu U \partial_\nu U^\dagger \, \partial^\nu U\right)\end{aligned} \tag{5.9}$$

这里 a_i 是无量纲耦合常数。这些项修正 π 介子—π 介子散射，其低能贡献被 E/f_π 的幂次压低。

接下来考虑圈图。手征拉格朗日量 (5.7) 不可重整化，意味着需要无穷多个抵消项来处理发散。但这不应视为障碍：这个理论本来只适用于约为 f_π 的紫外截断以下。只要关注低能，它便具有充分的预言能力。

实际上还有一个更有趣的细节，这里不作详述。若用 $\mathcal{L}_2$ 计算 π 介子散射的单圈修正，会发现它按 $p^4 \log p^2$ 标度。对数意味着这一项不能由手征拉格朗日量高阶项的树图产生，而且在低能处，相对于 $\mathcal{L}_4$ 的贡献会得到增强。

此外，我们还遗漏了一个比 $\mathcal{L}_4$ 更重要的项，称为 Wess-Zumino-Witten 项。它不贡献于上述 π 介子散射，因而为上述目的可忽略，但它在理论的整体结构中起关键作用。第 5.5 节将详细讨论。

5.2.2 流

我们从微观非阿贝尔规范理论 (5.1) 出发，最终在低能得到面貌很不同的理论 (5.7)。通常，了解紫外算符如何映射到红外算符很有用。有一类算符的映射特别直接：与 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 手征对称性相联系的流。

在微观理论中，味流最简便的写法是矢量与轴向组合：$J^a_{V\mu} = J^a_{L\mu} + J^a_{R\mu}$，$J^a_{A\mu} = J^a_{L\mu} - J^a_{R\mu}$。熟悉的表达式是

$$J^a_{V\mu} = \bar{\psi}_i T^a_{ij} \gamma_\mu \psi_j \quad \text{和} \quad J^a_{A\mu} = \bar{\psi}_i T^a_{ij} \gamma_\mu \gamma^5 \psi_j \tag{5.10}$$

其中 T^a_{ij} 是 $\mathfrak{su}(N_f)$ 的生成元。在手征拉格朗日量中，相应表达式是什么？

先从 $SU(N_f)_L$ 出发，考虑无穷小变换

$$L = e^{i\alpha^a T^a} \approx 1 + i\alpha^a T^a$$

此时 $U \to L^\dagger U$，无穷小形式为

$$\delta_L U = -i\alpha^a T^a U$$

现用标准技巧计算流：将 α^a 提升为 $\alpha^a(x)$。拉格朗日量不再不变，而变为 $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu \alpha^a J^a_{L\mu}$；其中 $J^a_{L\mu}$ 正是所求的流。计算得到

$$J^a_{L\,\mu} = \frac{if_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}\Big(U^\dagger T^a \partial_\mu U - (\partial_\mu U^\dagger) T^a U\Big) \tag{5.11}$$

也可用 π 介子场 (5.6) 展开。最低阶为

$$J^a_{L\,\mu} \approx -\frac{f_\pi}{2}\partial_\mu \pi^a$$

类似地，在 $SU(N_f)_R$ 下有 $\delta U = i\alpha^a U T^a$，以及

$$J^a_{R\,\mu} = \frac{if_\pi^2}{4}\Big(-T^a U^\dagger \partial_\mu U + (\partial_\mu U^\dagger) U T^a\Big) \approx +\frac{f_\pi}{2}\partial_\mu \pi^a \tag{5.12}$$

注意，这两个流在真空 $|0\rangle$ 与单 π 介子态 $|\pi^a(p)\rangle$ 之间都有非零矩阵元。例如

$$\langle 0|J^a_{L\,\mu}(x)|\pi^b(p)\rangle = -i\frac{f_\pi}{2}\delta^{ab}\, p_\mu e^{-ix\cdot p} \tag{5.13}$$

历史上，研究手征对称性破缺的方法称为流代数，上式在其中居于核心地位。它告诉我们，手征 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 自发破缺；作用于真空便产生称为 π 介子的粒子。

虽然手征对称性破缺，但对角组合 $SU(N_f)_V$ 仍保留，而且

$$\langle 0|J^a_{V\,\mu}|\pi^b\rangle = \langle 0|J^a_{L\,\mu} + J^a_{R\,\mu}|\pi^b\rangle = 0$$

5.2.3 加入质量

到目前为止，讨论都针对无质量夸克。现在考虑引入质量的效应。拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2g^2}\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \sum_{i=1}^{N_f}\left(i\bar\psi_i \not{D}\psi_i - m_i\bar\psi_i\psi_i\right)$$

若质量远大于 Λ_{QCD}，夸克便不参与低能物理。这里关注质量较小的情况：$m_i \ll \Lambda_{\mathrm{QCD}}$。

量子场论有一条普遍且深刻的事实：赋予费米子质量总会破坏某些整体对称性。在此，质量显式破坏手征对称性。若所有质量相等，仍保留非阿贝尔 $U(N_f)_V$ 味对称性；若质量各不相同，则只剩 Cartan 子代数 $U(1)^{N_f}$。

上一节中，手征对称性的自发破缺使我们能对低能物理作出有力论断。现在质量本身显式破坏该对称性，但仍有可用的信息。当 $m_i \ll \Lambda_{\rm QCD}$ 时，手征对称性近似成立。夸克凝聚仍由尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$ 决定，质量只带来微小修正。因此仍可写成

$$\langle \bar{\psi}_{-i}\psi_{+j}\rangle \approx -\sigma\, U_{ij}$$

其中 $U \in SU(N_f)$。引入 $N_f \times N_f$ 质量矩阵，即可将质量纳入手征拉格朗日量：

$$M = \mathrm{diag}(m_1, \ldots, m_{N_f})$$

存在质量时，最低阶手征拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_2 = \int d^4x\ \frac{f_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}\,(\partial^\mu U^\dagger\,\partial_\mu U) + \frac{\sigma}{2}\mathrm{tr}\,\left(MU + U^\dagger M^\dagger\right)$$

这消除了真空流形的简并。可将其理解为在 $SU(N_f)$ 真空模空间上加入势能，产生唯一基态。再次展开 $U = e^{2i\pi/f_\pi}$，便能看出它对 π 介子场的影响：

$$\mathcal{L}_2 = \mathrm{tr}\,(\partial\pi)^2 - \frac{\sigma}{f_\pi^2}\,\mathrm{tr}(M + M^\dagger)\pi^2 + \ldots \tag{5.14}$$

如预期所料，我们得到了 π 介子的质量项。

5.3 出人意料的重子

手征拉格朗日量旨在描述 π 介子的低能动力学。这些粒子是自发对称性破缺后出现的无质量 Goldstone 玻色子；用原来的夸克示意地表示为 $\bar{\psi}_i\psi_j$。它们在 $U(1)_V$ 矢量对称性下都不带荷。

还有一些夸克束缚态具有 $U(1)_V$ 量子数。这些就是重子，通过收缩 $a = 1, \ldots, N_c$ 的色指标构成，示意形式为

$$\epsilon_{a_1 \ldots a_{N_c}} \psi^{a_1}_{i_1} \ldots \psi^{a_{N_c}}_{i_{N_c}} \tag{5.15}$$

这里省略了旋量指标。当 N_c 为偶数时重子是玻色子，为奇数时则是费米子。按我们的归一化，它们在矢量对称性 $U(1)_V$ 下带 $+N_c$ 荷。常将夸克的荷重新归一化为 $1/N_c$，使重子的荷为 $+1$；这一重新归一化后的对称性便直接称为重子数。

假设理论禁闭，预期重子质量约为 $\Lambda_{\rm QCD}$。尽管如此，它们是带有 $U(1)_V$ 荷的最轻粒子，因此是稳定的。

似乎没有理由认为手征拉格朗日量包含重子的任何信息。毕竟，构造它时，我们有意舍弃了无质量激发之外的一切。因此，重子竟以孤子的形式出现在手征拉格朗日量中，实在令人惊喜。

拓扑荷

先证明手征拉格朗日量具有一个隐藏的守恒流。静态场构型由空间 $\mathbb{R}^3$ 到群流形 $SU(N_f)$ 的映射描述。若要求场在无穷远处趋于同一个真空态，例如

$$U(\mathbf{x}) \to 1 \quad \text{当 } |\mathbf{x}| \to \infty$$

就等效地将 $\mathbb{R}^3$ 紧化为 S^3。于是静态构型可视为映射

$$U(\mathbf{x}) : \mathbf{S}^3 \mapsto SU(N_f)$$

这类构型由其缠绕刻画：

$$\Pi_3(SU(N_f)) = \mathbf{Z}$$

这个缠绕数记为 $B \in \mathbb{Z}$，由以下积分计算：

$$B = \frac{1}{24\pi^2} \int d^3x \; \epsilon_{ijk} \mathrm{tr} \left(U^\dagger (\partial_i U) \, U^\dagger (\partial_j U) \, U^\dagger \, \partial_k U \right) \tag{5.16}$$

事实上，还可进一步写出一个局域流：

$$B^\mu = \frac{1}{24\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathrm{tr}\,(U^\dagger(\partial_\nu U)\,U^\dagger(\partial_\rho U)\,U^\dagger\,\partial_\sigma U)$$

由于反对称张量的性质，它满足 $\partial_\mu B^\mu = 0$。缠绕数为 $B = \int d^3x\, B^0$。

自然应在微观理论中寻找守恒流 B^μ 的解释。唯一候选是 $U(1)_V$，强烈暗示应将 B^μ 认作重子数流，并相应地将孤子认作重子。这仿佛魔法：我们试图舍弃所有有质量的对象，但只要正确处理 π 介子，重子便重新以孤子的形式出现。

寻找解的首次尝试

这些孤子解是什么样的？先考虑双导数手征拉格朗日量。相应静态场构型的能量泛函为

$$E = \frac{f_\pi^2}{4}\int d^3x\ \ \mathrm{tr}\,\partial_i U^\dagger \cdot \partial_i U$$

这里 $i = 1, 2, 3$ 仅遍历空间指标。运动方程的解是这个能量泛函的极小值，或更一般的鞍点。一个简单的标度论证表明，这样的解不存在。假设有解 $U_\star(x)$，能量为 $E_\star$。新构型 $U_\lambda(x) = U_\star(\lambda x)$ 的能量为

$$E_\lambda = \frac{f_\pi^2}{4}\int d^3x\ \ \mathrm{tr}\,\partial_i U_\star^\dagger(\lambda\mathbf{x}) \cdot \partial_i U_\star(\lambda\mathbf{x}) = \frac{1}{\lambda}E_\star$$

因此，只需改变构型的尺度，总能降低其能量。这个简单观察称为 Derrick 定理：虽然手征拉格朗日量具备支持孤子的拓扑结构，却不存在静态解。原因是经典理论具有尺度不变性，没有任何因素确定孤子的大小。（唯一的有量纲量 f_π 乘在整个作用量之前，不影响经典运动方程。）

5.3.1 Skyrme 模型

加入高阶导数项便能改善局面。这些项随 λ 以不同方式标度，可能使能量泛函出现极小值。

前面已见，含四个导数的项有三种可能，见 (5.9)：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_4 = a_1 \left(\mathrm{tr}\, \partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U\right)^2 + a_2 \left(\mathrm{tr}\, \partial_\mu U^\dagger \partial_\nu U\right) \left(\mathrm{tr}\, \partial^\mu U^\dagger \partial^\nu U\right) \\ + a_3 \mathrm{tr} \left(\partial_\mu U^\dagger \partial^\mu U \partial_\nu U^\dagger \partial^\nu U\right)\end{aligned}$$

预期有效作用量包含全部三项，系数为某组 a_1, a_2, a_3。不过，若取一个特殊的线性组合，孤子的讨论就容易得多。取有效作用量为

$$\mathcal{L} = \frac{f_\pi^2}{4} \mathrm{tr}\, \left(\partial^\mu U^\dagger \partial_\mu U\right) + \frac{1}{32g^2} \mathrm{tr}\, \left([U^\dagger \partial^\mu U, U^\dagger \partial^\nu U][U^\dagger \partial_\mu U, U^\dagger \partial_\nu U]\right)$$

这称为 Skyrme 模型。

这一特殊四导数项没有第一性原理的依据，但值得一提，它是唯一不含超过两个时间导数的项，使经典运动方程更容易解释。这里 g^2 是无量纲耦合常数，最终将决定相对于 f_π 的孤子尺度。

为简化记号，引入 $\mathfrak{su}(N_f)_L$ 流

$$L_\mu = U^\dagger \partial_\mu U$$

整理四导数项后，可以验证静态能量可写成

$$E = \frac{f_\pi^2}{4} \int d^3x\ \mathrm{tr}\, \left(L_i L_i^\dagger - \frac{1}{4g^2 f_\pi^2} (\epsilon_{ijk} L_i L_j)(\epsilon_{lmk} L_l^\dagger L_m^\dagger)\right)$$

现在使用第 2 节处理瞬子、涡旋和单极子时用过的 Bogomolnyi 技巧，将能量泛函配成完全平方：

$$E = \frac{f_\pi^2}{4} \int d^3x\ \mathrm{tr}\, \left| L_i \mp \frac{1}{2g f_\pi} \epsilon_{ijk} L_j L_k \right|^2 \pm \frac{f_\pi}{4g} \int d^3x\ \epsilon_{ijk} L_i L_j L_k$$

第一项显然正定，第二项则已见过：它就是 (5.16) 的拓扑缠绕，已被认作重子数 B。于是能量具有由重子数决定的下界：

$$E \geq \frac{6\pi^2 f_\pi}{g} |B| \tag{5.17}$$

这看来更有希望：多个重子的能量至少随 B 线性增长。具有非平凡缠绕的孤子构型称为 Skyrmion，并被认作理论中的重子。

5.3.2 Skyrmion

看看 Skyrmion 解的形状。面对 (5.17) 这样的下界，通常会尝试使其饱和。当 $B > 0$ 时，这要求场满足一阶微分方程

$$L_i = \frac{1}{2gf_\pi}\epsilon_{ijk}L_jL_k \tag{5.18}$$

这种方法通常合理，但在这里却无济于事。可以证明 (5.18) 无解。因此必须转向完整的二阶运动方程，求解

$$\partial_\mu L^\mu = \frac{1}{4f_\pi^2 g^2}\partial_\mu[L_\nu,[L^\mu,L^\nu]] \tag{5.19}$$

下面求解最简单的情形：

$$N_f = 2$$

此时靶空间就是群流形 $SU(2) = S^3$。对单个 Skyrmion，遍历空间 $\mathbb{R}^3$ 时，场 $U(x)$ 必须在靶空间 S^3 上绕一周。这由所谓刺猬拟设实现：

$$U_{\text{Skyrme}}(\mathbf{x}) = \exp\left(if(r)\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{x}}\right) = \cos f(r) + i\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{x}}\,\sin f(r) \tag{5.20}$$

若为 $f(r)$ 选取以下边界条件，这个场构型的缠绕数就是 $B = 1$：

$$f(r) \to \begin{cases} 0 & \text{at } r = 0 \\ \pi & \text{当 } r \to \infty \end{cases}$$

运动方程 (5.19) 因而变为关于 $f(r)$ 的常微分方程：

$$(r^2 + 2\sin^2 f)f'' + 2rf' + \sin 2f\ f'^2 - \sin 2f - \sin^2 f \sin 2f = 0$$

可用数值方法求解。解是单调递增函数，我们无需其精确形式。这个解的能量比下界 (5.17) 约高 25%。

Skyrme 模型围绕对称性构建。当 $N_f = 2$ 时，对称群为 $SU(2)_L \times SU(2)_R$。若像前面一样，要求场在无穷远趋于真空值 $U(x) \to 1$，则只剩对角的

$SU(2)_V$ 整体对称性。再加入空间旋转群，对称群为

$$SU(2)_{\text{rot}} \times SU(2)_V \tag{5.21}$$

单个 Skyrmion (5.20) 在任一单独的 $SU(2)$ 群下都不保持不变，但在同时施加空间与味旋转的对角 $SU(2)$ 下保持不变。

利用 (5.21) 中对 Skyrmion 解 (5.20) 作用非平凡的部分，可以产生新解。它们与原解简单相连，只改变解在靶空间中的嵌入，却有重要后果：量子化后，它们赋予 Skyrmion 以 $SU(2)_V$ 量子数。例如，上述最简单的 Skyrmion 属于 $SU(2)_V$ 二重态。在将 QCD 视为含两个轻夸克的理论时，它被解释为质子与中子。

Skyrme 模型催生了一个专门的研究领域。关于它的量子化，以及它对核子和更重原子核的描述，还有许多内容，这里不再展开。

不过，Skyrmion 还有一个重要方面尚未理解：量子统计。重子 (5.15) 包含 N_c 个夸克，因此希望 N_c 为偶数时 Skyrmion 是玻色子，为奇数时是费米子。但至今手征拉格朗日量完全不知道色数 N_c。原来我们遗漏了有效作用量中一个精妙的项，即 Wess-Zumino-Witten 项。第 5.5 节将介绍它，并在第 5.5.3 节看到，它确实使 Skyrmion 随色数 N_c 的不同成为费米子或玻色子。

5.4 QCD

到目前为止，讨论保持一般性。但在所研究的这类理论中，有一个例子的重要性远超其他：QCD，即强核相互作用理论。

QCD 是与 $N_f = 6$ 个 Dirac 费米子耦合的 $SU(3)$ 规范理论，这些费米子称为夸克。不过，对许多低能问题，只有其中两个、有时三个夸克重要。原因可从质量看出。（为方便起见，表中也列出电荷 Q。）

夸克	电荷	质量（MeV）
$d=$ 下	-1/3	4
$u=$ 上	+2/3	2
$s=$ 奇	-1/3	95
$c=$ 粲	+2/3	1250
$b=$ 底	-1/3	4200
$t=$ 顶	+2/3	170,000

注意，上夸克比下夸克轻，与其他两代的质量次序相反。可将夸克质量与强耦合尺度比较：

$$\Lambda_{QCD} \approx 300 \text{ MeV}$$

最轻的两个夸克满足 $m_u, m_d \ll \Lambda_{\text{QCD}}$，而奇夸克满足 $m_s < \Lambda_{\text{QCD}}$，但尺度相隔不远。其余三个夸克显然远重于 Λ_{QCD}，不参与低能物理。因此，许多情况下可将 QCD 视为含 $N_f = 3$ 个夸克，而某些情况下则取 $N_f = 2$。

取 $N_f = 3$ 时，会同时出现几个不同的 $SU(3)$ 群。规范群为 $SU(3)$，整体对称群为 $SU(3)_L \times SU(3)_R$，后者由手征凝聚自发破缺至 $SU(3)_V$。本节关注的是这些整体对称性。

整体味对称性并不精确，因为夸克质量将其显式破坏。由于 $m_u \approx m_d$，仅旋转上下夸克的子群 $SU(2)_V \subset SU(3)_V$，比完整 $SU(3)_V$ 更接近自然界的真实对称性。Heisenberg 于 1932 年首先发现这一近似 $SU(2)_V$ 对称性，称之为同位旋。

夸克禁闭意味着可观察粒子是介子（一个夸克加一个反夸克）或重子（三个夸克）。这些激发须组成理论未破缺对称群的表示。如前所述，夸克质量不同使整体对称性并不精确，但在可观测谱中仍清晰可见。Gell-Mann 首先发现介子和重子组成近似的 $SU(3)_V$ 多重态，并将这种分类称为八重道。

介子	夸克组成	质量（MeV）	寿命（秒）
介子 π^+	$u\bar{d}$	140	10^{-8}
介子 π^0	$\frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u}-d\bar{d})$	135	10^{-16}
介子 η	$\frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u}+d\bar{d}-2s\bar{s})$	548	10^{-19}
介子 η'	$\frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u}+d\bar{d}+s\bar{s})$	958	10^{-21}
介子 K^+	$u\bar{s}$	494	10^{-8}
介子 K^0	$d\bar{s}$	498	$10^{-8}-10^{-11}$

5.4.1 介子

自然界中已观测到数百种介子[10]。一个简单模型将介子视为夸克和反夸克的束缚态，或这些态的某种线性组合。每个夸克都是费米子，因此介子是玻色子，具有整数自旋。这里介绍一些最轻的自旋 0 和 1 介子，它们只含上、下和奇夸克。

先看自旋 0 介子，它们都是宇称为 -1 的赝标量。其中有一些比质子（质量为 938 MeV）更轻或质量相当，列于上表。

上标 $\pm$ 和 0 表示介子的电荷。带电介子 π^+ 和 K^+ 分别具有反粒子 π^- 与 K^-。中性介子 π^0,η,η' 都是自身的反粒子，各由实标量场描述。中性 K^0 则由复标量场描述，其反粒子记为 $\bar{K}^0$。因此，表中粒子与反粒子合计共有九种。

所有介子都不稳定，会通过弱相互作用衰变。第 5.4.3 节将简要讨论。现在先关心这些介子如何产生，尤其是为什么会出现这种质量模式。

首先强调一个明显事实：介子的质量并不等于组成它们的夸克质量之和！这触及强耦合量子场论的核心。介子以及重子都是复杂对象，内部是不断涨落的胶子、夸克和反夸克海。这赋予它们质量，也使这些粒子难以

[10] 宇宙中各种粒子的性质可在 Particle Data Group 网站 `http://pdg.lbl.gov/` 查阅。

理解。幸运的是，对其中一部分介子，手征拉格朗日量能提供帮助。

看看手征对称性会带来什么预期。若只考虑 QCD 的上下两个轻夸克，$SU(2)_L \times SU(2)_R$ 的自发破缺应产生三个很轻的近似 Goldstone 模式，即三个 π 介子：π^+, π^-, π^0。

π 介子既是基本费米子的束缚态，也可视为 Goldstone 玻色子，这一观点由南部阳一郎在 20 世纪 60 年代初首次提出。他的洞见尤为杰出，因为那比 QCD 的建立早十年，也比 Gell-Mann 和 Zweig 提出夸克概念早几年。南部还为理论物理作出许多开创性贡献，包括认识到夸克有三种色，此外还写下弦论的一个核心方程。他直到 2008 年才获得诺贝尔奖。

现在考虑 $N_f = 3$ 个轻夸克，预期有 $N_f^2 - 1 = 8$ 个近似 Goldstone 模式，通常称为赝 Goldstone 玻色子。确实有八个介子明显更轻：π 介子、K 介子和 η。它们在 3×3 矩阵 π 中排列如下：

$$\pi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{\pi^0}{\sqrt{2}} + \frac{\eta}{\sqrt{6}} & \pi^+ & K^+ \\ \pi^- & -\frac{\pi^0}{\sqrt{2}} + \frac{\eta}{\sqrt{6}} & K^0 \\ K^- & \bar{K}^0 & -\frac{2\eta}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \tag{5.22}$$

这种排列并不显然，如何确定粒子的位置？与这里的一切一样，答案是对称性。理论具有 $SU(3)_V$ 对称性，可为矩阵 π 的每个元素赋予两个 Cartan 荷，即 $U(1) \times U(1) \subset SU(3)_V$。它们称为“同位旋”和“奇异数”，对应粒子可由实验确定的近似守恒量。

若 $SU(3)_L \times SU(3)_R$ 精确成立，π 中的八个 Goldstone 模式就完全无质量。但夸克质量矩阵破坏了手征对称性：

$$M = \mathrm{diag}(m_u, m_d, m_s)$$

我们现在使用的是低能有效理论，因此这里应取重整化质量，而非前表所列的裸夸克质量。

式 (5.14) 随即给出 π 介子质量。展开得到

$$\mathcal{L}_{\text{mass}} = \frac{-\sigma}{f_\pi^2}\left[\frac{1}{2}(m_u+m_d)\left((\pi^0)^2+2\pi^+\pi^-\right)+(m_u+m_s)K^-K^+\right. \tag{5.23}$$
$$\left.+(m_d+m_s)\bar{K}^0K^0+\frac{1}{2}\left(\frac{m_u}{3}+\frac{m_d}{3}+\frac{4m_s}{3}\right)\eta^2+\frac{1}{\sqrt{3}}(m_u-m_d)\pi^0\eta\right]$$

注意，π^0 与 η 之间存在混合；当 $m_u = m_d$、同位旋恢复时，混合消失。此式包含许多有趣信息。首先，不能直接将夸克质量与介子质量联系，因为其中含有未知比值 σ/f_π^2。尽管如此，仍可提取介子质量、夸克质量和手征凝聚之间的一些简单关系。例如，π^0 的质量为

$$m_\pi^2 = \frac{2\sigma}{f_\pi^2}(m_u+m_d)$$

π 介子质量的平方与夸克质量成线性关系。这称为 Gell-Mann–Oakes–Renner 关系。

通过取比值，可直接联系介子与夸克的质量。例如

$$\frac{m_{K^+}^2-m_{K^0}^2}{m_\pi^2} = \frac{m_u-m_d}{m_u+m_d} \tag{5.24}$$

最后还可推导介子质量之间的关系。例如，$3m_\eta^2+m_\pi^2 = (2\sigma/f_\pi^2)[2(m_u+m_d)+4m_s]$。若取 $m_u \approx m_d$，便得到

$$m_K^2 \approx \frac{3}{4}m_\eta^2+\frac{1}{4}m_\pi^2$$

这称为 Gell-Mann–Okubo 关系。代入实验测得的质量，$\frac{1}{2}\sqrt{3m_\eta^2+m_\pi^2} \approx 480\,\text{MeV}$，与实测值 $m_K \approx 495\,\text{MeV}$ 相差不大。

η' 介子

表中有一种介子并非 Goldstone 玻色子，即 η'。虽然其夸克组成类似于 η，质量却几乎是后者的两倍。不同于另外八个介子，$\eta' = (u\bar{u}+d\bar{d}+s\bar{s})/\sqrt{3}$ 是 $SU(3)_V$ 单态。它本应是与 $U(1)_A$ 轴向对称性相联系的 Goldstone 玻色子。但如前所见，这一对称性存在反常，故 η' 在手征极限中仍有质量，在现实世界中也并不特别轻。

神秘的 σ

粒子数据手册还列有一种尚未提到的轻标量介子，名字是 $f_0(500)$，质量被列在 400 至 550 MeV 之间。之所以难以精确确定，是因为它通过强相互作用极快地衰变成两个 π 介子。此外，其量子数（角动量、宇称、同位旋和奇异数）均为零。

从实验角度，或许最好不要把这个共振称为粒子。但理论上它十分重要，因为 σ 模型正以它命名。它可视为夸克凝聚大小 $\sigma = \bar{\psi}\psi$ 的起伏所产生的激发，而不是凝聚方向 U 的旋转。

5.4.2 重子

下面简述 QCD 的重子谱。在规范群 $G = SU(3)$ 的非相对论夸克模型中，每个重子含有三个夸克。与介子一样，这只是简化图像：真实重子是复杂对象，包含数百个胶子、夸克和反夸克，但夸克比反夸克多三个。这种简化描述有时就称为非相对论夸克模型。

若考虑 $N_f = 3$ 种轻夸克，每种夸克按 $SU(3)_V$ 的 $\mathbf{3}$ 表示变换。我们有

$$\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}$$

结合少量群论与 Pauli 不相容原理，可知自旋 1/2 的重子必须属于 $SU(3)_V$ 的 $\mathbf{8}$。确实存在一个重子八重态，其质量彼此相差约 30%，见下一页表格。

类似地，自旋 3/2 的重子属于 $SU(3)_V$ 的 $\mathbf{10}$。这样的十重态也存在，成员名为 Δ（电荷 $0, \pm 1, 2$）、$U^\star$（电荷 $0, \pm 1$）、$\Xi^\star$（电荷 $-1, 0$）和电荷为 -1 的 Ω^-。

Gell-Mann 首先发现重子恰好组成 $SU(3)_V$ 的表示，并称之为八重道。当时夸克组成为 sss 的 Ω^- 尚未发现。他和独立工作的 Ne'eman 利用表示的性质，预言了这一粒子的质量、电荷与衰变产物。

重子	夸克组成	质量（MeV）	寿命（秒）
质子 p	uud	938	稳定
中子 n	udd	940	10^{3}
重子 Λ^0	uds	1115	10^{-10}
重子 Σ^+	uus	1189	10^{-10}
重子 Σ^0	uds	1193	10^{-19}
重子 Σ^0	dds	1197	10^{-10}
重子 Ξ^0	uss	1315	10^{-10}
重子 Ξ^-	dss	1321	10^{-10}

对于 π 介子，已说明如何用手征拉格朗日量解释质量劈裂。这里不对重子重复这一工作，但经过一些计算，Skyrmion 谱确实能给出相当合理的符合。

5.4.3 电磁力、弱相互作用与 π 介子衰变

标准模型的 $SU(3)_V$ 味对称性不仅被夸克质量显式破坏，也被与其他相互作用的耦合破坏。

低能时相关的相互作用是电磁力。电磁 $U(1)_{\rm EM}$ 是 $SU(3)_V$ 的子群，其生成元为

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \tag{5.25}$$

这已足以确定如何将光子耦合到手征拉格朗日量：只需将 (5.7) 中的导数换成协变导数，

$$S = \int d^4x \ \frac{f_\pi^2}{4} \mathrm{tr}\left(\mathcal{D}^\mu U^\dagger \mathcal{D}_\mu U\right) \tag{5.26}$$

其中

$$\mathcal{D}_\mu U = \partial_\mu U - ieA_\mu [Q, U]$$

e 为电子的电荷。

在经典层面,这一耦合保留手征 $SU(3)_L\times SU(3)_R$ 的 $(U(1)\times SU(2))_L\times(U(1)\times SU(2))_R$ 子群。这意味着，若夸克质量全为零，即使计入电磁作用，四个中性介子 $\pi^0,\eta,K^0,\bar{K}^0$ 仍是无质量 Goldstone 玻色子。带电的 $\pi^\pm$ 和 $K^\pm$ 则仅在树级无质量；单圈效应产生形如 $\delta m^2_{\rm EM}\sim e^2\,{\rm tr}(QUQU)$ 的质量贡献。式 (5.23) 中带电 π 介子的质量变为

$$m^2_{\pi^\pm}=\frac{2\sigma}{f_\pi^2}(m_u+m_d)+\delta m^2_{EM}\quad\text{和}\quad m^2_{K^\pm}=\frac{2\sigma}{f_\pi^2}(m_d+m_s)+\delta m^2_{EM}$$

取这些介子质量的比值，可以消去 σ/f_π^2 和 $\delta m^2_{\rm EM}$，从而了解夸克质量。例如，计入电磁修正后，(5.24) 推广为

$$\frac{(m^2_{K^\pm}-m^2_{K^0})-(m^2_{\pi^\pm}-m^2_{\pi^0})}{m^2_{\pi^0}}=\frac{m_u-m_d}{m_u+m_d}$$

代入实测介子质量，得到 $m_d/m_u\approx 2$。

带电 π 介子的衰变

虽然某些 π 介子相对长寿，尤其是 $\pi^\pm$ 和 K 介子，却没有任何一个绝对稳定；它们会通过弱相互作用衰变。幸运的是，弱规范群与 $SU(2)_L$ 同位旋一致，故用手征拉格朗日量计算也相当直接。

例如，带电 π 介子 $\pi^+=u\bar{d}$ 的寿命约为 10^{-8} 秒，几乎总是衰变为

$$\pi^+\to\bar{\mu}+\nu_\mu$$

衰变由 W 玻色子介导。将 W 玻色子积掉，也可用 Fermi 四费米子相互作用描述：

$$\mathcal{L}_{Fermi}=\frac{G_F}{\sqrt{2}}\Big[\bar{u}\gamma^\mu(1-\gamma^5)d\Big]\Big[\bar{\mu}\gamma_\mu(1-\gamma^5)\nu_\mu\Big]$$

其中 $G_F\approx 10^{-5}\,{\rm GeV}^{-2}$ 是 Fermi 常数。衰变率的计算因子化为两部分：轻子部分 $\langle\bar{\mu}\nu_\mu|\bar{\mu}\gamma_\mu(1-\gamma^5)\nu_\mu|0\rangle$ 可微扰计算；夸克部分 $\langle 0|\bar{u}\gamma^\mu(1-\gamma^5)d|\pi^+\rangle$ 则涉及强相互作用。幸而可用第 5.2.2 节的流计算，因为该算符正对应 (5.10) 中的 $SU(2)_L$ 流：

$$\bar{u}\gamma_\mu(1-\gamma^5)d=2(J^1_{L\,\mu}+iJ^2_{L\,\mu})$$

于是可使用结果 (5.13)：

$$\langle 0|J^a_{L\,\mu}(x)|\pi^b(p)\rangle = -i\frac{f_\pi}{2}\delta^{ab}\,p_\mu e^{-ix\cdot p}$$

只须记住 $\pi^+ = (\pi^1 + i\pi^2)/\sqrt{2}$，便知矩阵元由 f_π 决定：

$$\langle 0|\bar{u}\gamma^\mu(1-\gamma^5)d|\pi^+\rangle = -i\sqrt{2}f_\pi p^\mu e^{-ip\cdot x}$$

回想第 5.2 节首次引入 f_π 时，曾说它称为 π 介子衰变常数，尽管这个名称在当时的理论中意义不大。现在原因清楚了：它正是直接决定 π 介子衰变宽度的尺度。

为计算 π 介子的寿命，须将矩阵元平方，并对 $\bar{\mu}$ 和 ν_μ 的相空间积分。最终衰变率为

$$\Gamma(\pi^+ \to \bar{\mu} + \nu_\mu) = \frac{G_F^2 f_\pi^2}{4\pi} m_\pi m_\mu^2 \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}\right)^2$$

中性 π 介子的衰变

中性 π 介子 $\pi^0 = (\bar{u}u - \bar{d}d)/\sqrt{2}$ 的寿命远短于带电伙伴，只有约 10^{-16} 秒，主要衰变为

$$\pi^0 \to \gamma\gamma$$

这背后有一段有趣的历史：正是为理解这种衰变为什么能发生，人们首次发现了反常。

与本学科中的许多事情一样，完整历史颇为曲折。20 世纪 40 年代，人们假设 π 介子与核子 $N = (p, n)$ 有 $G_{\pi N}\pi^a \bar{N}\gamma^5\sigma^a N$ 形式的耦合，首次计算了衰变，结果与观测很接近。遗憾的是，这一计算并不正确。π 介子实际是 Goldstone 玻色子，至少在 $m_\pi \to 0$ 极限中只具有导数耦合。事实上，在手征 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 未破缺的理论中，可证明 $\pi^0 \to \gamma\gamma$ 被禁止。这是怎么回事？

答案是我们遗漏了某些东西。将子群 $U(1)_{\rm EM} \subset SU(2)_V$ 规范化，会给轴向流引入反常。可使用第 3.1 节的手征反常计算。

对上下两个夸克，每个有 $N_c = 3$ 种色，得到

$$\partial^\mu J^a_{A\,\mu} = \frac{N_c}{16\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}\,\mathrm{tr}\left(\frac{\sigma^a}{2}Q^2\right)$$

这里 $F_{\mu\nu}$ 表示电磁场强。与 (5.25) 不同，现在取 $U(1)_{\rm EM} \subset SU(2)_V$ 的生成元为

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

只有流的 $a = 3$ 分量非零，满足

$$\partial^\mu J^3_{A\,\mu} = \frac{N_c}{96\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$$

但根据 (5.13)，这恰好是产生中性 π 介子 π^0 的流，满足 $\langle 0|J^3_{A\mu}|\pi^0\rangle = -if_\pi p_\mu e^{-ix\cdot p}$。反常方程因而给出 $\pi^0 \to \gamma\gamma$ 的振幅。它等同于由下列拉格朗日量耦合产生的振幅：

$$\mathcal{L} = \frac{N_c e^2}{96\pi^2 f_\pi}\pi^0\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \tag{5.27}$$

注意，衰变振幅正比于色数 N_c，因此可与实验比较来确定 $N_c = 3$。（实际上，这样说稍嫌仓促：上述 $U(1)$ 荷的指派部分由反常抵消决定，而第 3.4.4 节已见，改变 N_c 也会改变荷的指派。）以上只使用了 $N_f = 2$ 个夸克；若在矩阵 (5.22) 中正确找出产生 π^0 的流，取 $N_f = 3$ 也得到相同结果。

我们论证了，反常要求存在 (5.27) 形式的有效耦合。但这有些奇怪：展开作用量 (5.26) 并不会出现此项。乍看它甚至违背本节的基本思路，因为 Goldstone 玻色子 π^0 并非显然通过导数耦合，这很不像 Goldstone 模式的行为。尽管如此，若能写出正确包含反常的低能有效作用量，而不必手工添加，就很理想。确实有一种优美的方法可以做到。

5.5 Wess-Zumino-Witten 项

我们已论证，低能 Goldstone 模式的动力学由手征拉格朗日量描述：

$$S = \frac{f_\pi^2}{4} \int d^4x \ \mathrm{tr}(\partial_\mu U^\dagger \partial^\mu U) \tag{5.28}$$

第 5.2.1 节还简述了可加入的高阶项，以提高较高能量处的精度。但这遗漏了一个十分重要的项，它的作用之一是描述反常，即 Wess-Zumino-Witten 项。

为了说明为何需要额外项，仔细考察手征拉格朗日量 (5.28) 的离散对称性：

- 电荷共轭，$C : U \mapsto U^*$。
- “朴素宇称”，$P_0 : \mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$，而 $t \mapsto t$、$U \mapsto U$。
- 一个额外对称性：$U \to U^\dagger$。用 π 介子场 (5.6) 表示，

$$U = \exp\left(\frac{2i}{f_\pi}\pi^a T^a\right) = 1 + \frac{2i}{f_\pi}\pi^a T^a + \ldots \tag{5.29}$$

  它的作用是 $\pi^a \mapsto -\pi^a$，即计数 π 介子数目的模 2 值。因此记为 $(-1)^{N_\pi}$，其中 N_π 是 π 介子数目。

然而，这些并不都是底层类 QCD 规范理论的对称性。QCD 中的 π 介子和其他 Goldstone 玻色子是赝标量，即在宇称下为奇。因此正确的宇称变换应为

$$P = P_0(-1)^{N_\pi}$$

低能理论的对称性比其高能母理论更多，虽并非闻所未闻，却相当少见。这提示我们可能遗漏了某些东西。能否在 (5.28) 中加入同时破坏 P_0 和 $(-1)^{N_\pi}$、仅保留 P 的项？

检查此前的高导数项 (5.9)，容易确认它们都保留 P_0 和 $(-1)^{N_\pi}$。要破坏 P_0，须使用反对称张量 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$。但若用它构造四导数作用量项，得到

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\,\mathrm{tr}\left(U^\dagger(\partial_\mu U)U^\dagger(\partial_\nu U)U^\dagger(\partial_\rho U)U^\dagger(\partial_\sigma U)\right) = 0 \tag{5.30}$$

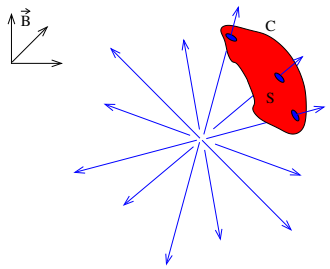


图 45：在 S 上积分……

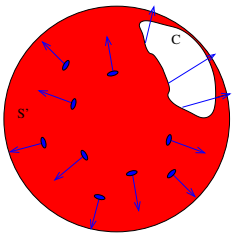


图 46：……或在 S' 上积分。

如式所示，这一项因反对称性而为零。也可考虑更高导数项，会发现它们同样保持全部这些离散对称性。无法在作用量中构造破坏 P_0 的项。

但若从运动方程出发，情形便很不同。(5.28) 给出的运动方程是

$$\frac{1}{2}f_\pi^2\,\partial_\mu(U^\dagger\partial^\mu U)=0$$

可在其中加入如下项：

$$\frac{1}{2}f_\pi^2\,\partial_\mu(U^\dagger\partial^\mu U)=\frac{k}{48\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\,U^\dagger\,(\partial_\mu U)U^\dagger\,(\partial_\nu U)U^\dagger\,(\partial_\rho U)U^\dagger\,(\partial_\sigma U)\tag{5.31}$$

其中 k 是稍后确定的常数，归一化 $48\pi^2$ 为后续方便而取。这就是著名的 Wess-Zumino-Witten 项，Witten 首先将其引入此处。虽然上述尝试未能成功，实际上仍可为这一项写出作用量，但必须摆脱四维的限制！

5.5.1 一个类比：磁单极子

Dirac 单极子提供了一个有用类比，第 1.1 节已经讨论过。考虑质量 m、单位电荷的粒子在 $\mathbb{R}^3$ 中的 Dirac 单极子背景下运动，其运动方程为

$$m\ddot{x}_i=\lambda\epsilon_{ijk}x_j\dot{x}_k$$

常数 λ 决定单极子的强度。这一系统与上面的讨论有些相似：左侧在时间反演 $t\mapsto -t$ 和宇称 $x_i\mapsto -x_i$ 两种离散对称性下不变；右侧则仅在同时施加两者时不变，单独施加任一变换都不行。此外，运动方程还具有 $SO(3)$ 旋转不变性。

能为这个运动方程构造作用量吗？若希望保持 $SO(3)$ 旋转不变性，就会遇到困难：为得到右侧而自然尝试的项 $\epsilon^{ijk}x_ix_j\dot{x}_k$ 因反对称性等于零，恰好类似于 (5.30)。但这并不意味着作用量不存在。事实上有两种办法：第一种是引入规范势 $A_i(x)$，写成

$$S = \int_C dt\ \frac{1}{2}m\dot{x}_i^2 + \lambda\, A_i(x)\dot{x}^i$$

其中 C 是粒子的世界线，(1.5) 给出过这种规范势的例子。这种方法有两个问题：规范势必然破坏 $SO(3)$ 的显式形式，使作用量不再显含旋转对称性；并且规范势必然带有 Dirac 弦奇点。

利用 Stokes 定理便可避开这两个问题。设 C 是闭合路径，写成

$$\int_C dt\ A_i(x)\dot{x}^i = \int_S dS^{ij}F_{ij}(x) \tag{5.32}$$

其中 S 是二维圆盘，边界为 $\partial S = C$，如图所示。这样更为理想：场强 $F_{ij} = \epsilon_{ijk}x^k/|x|^3$ 既具 $SO(3)$ 不变性，又在原点以外无奇点。代价是作用量变成定义在二维曲面上的积分，而不是一维世界线上的积分。

作用量 (5.32) 还有一个问题：如第 1.1 节所见，曲面 S 的选择有歧义。取反向定向的另一曲面 S' 也可以。为使路径积分定义良好，两个选择必须给出相同结果，即

$$\exp\left(i\lambda\int_C dt\ A_i\dot{x}^i\right) = \exp\left(i\lambda\int_S dS^{ij}F_{ij}\right) = \exp\left(-i\lambda\int_{S'} dS^{ij}F_{ij}\right)$$

将两个圆盘拼接，得到闭合的二维球面 S^2。条件于是写成

$$\exp\left(i\lambda\int_{S\cup S'} dS^{ij}F_{ij}\right) = \exp\left(i\lambda\int_{\mathbf{S}^2} dS^{ij}F_{ij}\right) = 1 \tag{5.33}$$

穿过任意闭合曲面的磁通量是量子化的，最小磁通为 $\int_{S^2} dS^{ij}F_{ij} = 4\pi$。因此，路径积分自洽要求

$$\lambda \in \frac{1}{2}\mathbf{Z}$$

这只是第 1.1 节 Dirac 量子化条件的另一种表述。

5.5.2 五维作用量

带着磁单极子的启示，回到手征拉格朗日量。是否存在一个作用量，既保持 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 手征对称性，又能产生 (5.31) 右侧的项？答案是肯定的，但只有借助第五维才能写出。

在欧氏路径积分中工作，取时空为 S^4 时论证最简单。引入五维球 D，使 $\partial D = S^4$。将 S^4 上的场 $U(x)$ 延拓为 $U(y)$，其中 y 是球 D 内的坐标。运动方程 (5.31) 可由下列作用量得到：

$$S = \frac{f_\pi^2}{4}\int d^4x\ \mathrm{tr}(\partial_\mu U^\dagger \partial^\mu U) + k\int_D d^5y\ \omega \tag{5.34}$$

其中

$$\omega = -\frac{i}{240\pi^2}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\tau}\mathrm{tr}\left(U^\dagger\frac{\partial U}{\partial y^\mu}\,U^\dagger\frac{\partial U}{\partial y^\nu}\,U^\dagger\frac{\partial U}{\partial y^\rho}\,U^\dagger\frac{\partial U}{\partial y^\sigma}\,U^\dagger\frac{\partial U}{\partial y^\tau}\right) \tag{5.35}$$

这就是 Wess-Zumino-Witten（WZW）项。有几点需要说明。首先，它显然在 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 手征对称性下不变。其次，乍看它依赖于将 $U(x)$ 延拓到五维空间的具体选择，其实不然：由作用量 Γ 得出的运动方程只依赖边界 S^4 上的 $U(x)$。有两种看法：较繁琐的直接计算可证明 Γ 的变分确为边界项；也可像 (5.29) 那样用 π 介子场展开 U，

$$U^\dagger\partial_\mu U = \frac{2i}{f_\pi}\partial_\mu\pi + \mathcal{O}(\pi^2)$$

于是

$$\begin{aligned}\int_D d^5y\ \omega &= \frac{2}{15\pi^2 f_\pi^5}\int_D d^5y\ \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\tau}\partial_\mu\,\mathrm{tr}\left(\pi\partial_\nu\pi\partial_\rho\pi\partial_\sigma\pi\partial_\tau\pi\right) + \mathcal{O}(\pi^6)\\ &= \frac{2}{15\pi^2 f_\pi^5}\int_{\mathbf{S}^4} d^4x\ \epsilon^{\nu\rho\sigma\tau}\,\mathrm{tr}\left(\pi\partial_\nu\pi\partial_\rho\pi\partial_\sigma\pi\partial_\tau\pi\right) + \mathcal{O}(\pi^6)\end{aligned}$$

写成此形式后，$SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 对称性不再显然。这完全类似于 Dirac 单极子联络中旋转对称性不显含的情形。但它来自 (5.34)，所以对称性必然仍在，只是隐藏起来了。

新项给出了 Goldstone 模式之间的五点相互作用。在 QCD 中，它介导衰变 $K^+ + K^- \to \pi^+ + \pi^- + \pi^0$，显式破坏原手征拉格朗日量的 $(-1)^{N_\pi}$ 对称性。

系数的量子化

与 Dirac 单极子一样，满足 $\partial D = S^4$ 的五维球 D 的选择有歧义。也可选取满足 $\partial D' = S^4$、但定向相反的球 D'。现在可重复 (5.33) 导出 Dirac 量子化的论证：

$$\exp\left(ik\int_D d^5y\ \omega\right) = \exp\left(-ik\int_{D'} d^5y\ \omega\right)$$

将两个五维球拼起来得到五维球面：$D \cup D' = S^5$。为使路径积分有意义，必须满足

$$\exp\left(ik\int_{\mathbf{S}^5} d^5y\ \omega\right) = 1 \tag{5.36}$$

此时再发现公式背后有优美的拓扑结构，大概已不足为奇！被积对象涉及从 S^5 到群流形 $SU(N_f)$ 的映射，由 $U(y)$ 参数化。这些映射由第五同伦群刻画：

$$\Pi_5(SU(N)) = \mathbf{Z} \quad \text{当 } N \geq 3$$

因此，只要味数 $N_f \geq 3$，每个映射就具有一个缠绕数 $n \in \mathbb{Z}$，其计算式为

$$\int_{\mathbf{S}^5} d^5y\ \omega = 2\pi n$$

只要满足下式，量子化条件 (5.36) 就成立：

$$k \in \mathbf{Z}$$

接下来的问题是：k 究竟是多少？

重新发现反常

Wess-Zumino-Witten 项与手征反常密切相关。这将提供确定整数 k 的方法。

思路如下。将 $SU(N_f)_{\rm diag} \subset SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$ 的一个 $U(1)$ 子群规范化。为此，如 (5.25) 引入荷矩阵 Q，将手征拉格朗日量中的导数提升为协变导数：

$$S = \int d^4x \ \frac{f_\pi^2}{4} \mathrm{tr}\,(\mathcal{D}^\mu U^\dagger \, \mathcal{D}_\mu U) + S_{WZW}$$

其中 $D_\mu U = \partial_\mu U - ieA_\mu[Q, U]$。还需使 Wess-Zumino-Witten 项规范不变。很容易想到同样把 (5.35) 中的 $\partial_\mu U$ 换成 $D_\mu U$，但这样不允许，因为所得作用量会依赖五维内部的情况；规范化必须仅在四维进行。

先考察 WZW 项在无穷小变换 $\delta U = i\alpha(x)[Q, U]$ 下如何变化，其中 $\alpha(x)$ 只依赖四维坐标。示意地有

$$\delta(U^\dagger \partial U) = i\alpha[Q, U^\dagger \partial U] + i\partial\alpha \, U^\dagger [Q, U]$$

(5.35) 定义的 5-形式 ω 的变分含有 $\partial\alpha$ 的 $n = 0, 1, \ldots, 5$ 阶项。$n = 0$ 项因迹的循环性为零，$n = 2, 3, 4, 5$ 项因 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\lambda}$ 的反对称性为零。适当利用 $U^\dagger \partial U = -(\partial U^\dagger)U$，得到

$$\delta\omega = (\partial_\mu \alpha)\hat{J}^\mu$$

其中流 $\widehat{J}^\mu$ 为

$$\begin{aligned} \hat{J}^\mu &= \frac{1}{48\pi^2} \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\lambda} \mathrm{tr}\left(\{Q, \partial_\nu U^\dagger\} \, \partial_\rho U \, U^\dagger \partial_\sigma U \, U^\dagger \partial_\lambda U \right) \\ &= \frac{1}{48\pi^2} \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\lambda} \partial_\nu \mathrm{tr}\left(\{Q, U^\dagger\} \, \partial_\rho U \, U^\dagger \partial_\sigma U \, U^\dagger \partial_\lambda U \right) \end{aligned}$$

需要稍作计算，才能验证 ∂_ν 作用产生的额外项因反对称性而消失。由于流是全导数，且 $\partial\alpha$ 只依赖四维坐标，$\int_D d^5x\,\omega$ 的变分化为边界项；最低阶可由四维规范场的变分 $\delta A_\mu = \partial_\mu \alpha / e$ 抵消。因此，可引入规范化的 WZW 项

$$S_{WZW} = k \left[\int_D d^5x \ \omega - e \int d^4x \ A_\mu(x) J^\mu \right]$$

其中四维流为

$$J^\mu = \frac{1}{48\pi^2}\,\epsilon^{\mu\rho\sigma\tau}\mathrm{tr}\left(\{Q,U^\dagger\}\,\partial_\rho U\,U^\dagger\partial_\sigma U\,U^\dagger\partial_\lambda U\right)$$

但工作尚未结束。为得到完全规范不变的作用量，还须将规范耦合 e 的计算推进一阶。这里直接给出结果：完全规范不变的 WZW 项为

$$S_{WZW} = k\left[\int_D d^5x\;\omega - e\int d^4x\;A_\mu(x)J^\mu \right.$$
$$\left. + \frac{ie^2}{24\pi^2}\int d^4x\;\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}(\partial_\mu A_\nu)A_\rho\mathrm{tr}\left(\{Q^2,U^\dagger\}\,\partial_\sigma U + U^\dagger QUQU^\dagger\partial_\sigma U\right)\right]$$

这如何帮助确定 k？须将作用量按 π 介子场展开。为简单起见，取 $N_f = 3$ 个夸克，使用适用于 QCD 的荷矩阵 (5.25)。上述 e^2 阶项中包含

$$\mathcal{L} = \frac{ke^2}{96\pi^2 f_\pi}\pi^0\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$$

这一项已见过，正是描述反常的 (5.27)。为与反常一致，整数 k 必须等于色数：

$$k = N_c$$

这个结果很美。此前，手征拉格朗日量似乎独立于规范群 $SU(N_c)$；规范动力学只负责触发手征对称性破缺，之后似乎便可将其遗忘。现在可见并非完全如此：WZW 项的系数仍保留着底层规范群的信息。

5.5.3 作为玻色子或费米子的重子

第 5.3 节看到，手征拉格朗日量为重子提供了优美而意外的新视角：它们是由拓扑扭曲的 π 介子场构成的孤子。守恒重子流被认作拓扑流

$$B^\mu = \frac{1}{24\pi^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\mathrm{tr}\,(U^\dagger(\partial_\nu U)\,U^\dagger(\partial_\rho U)\,U^\dagger\,\partial_\sigma U)$$

而缠绕数记为 $B\in\mathbb{Z}$，由以下积分计算：

$$B = \frac{1}{24\pi^2}\int d^3x\;\epsilon_{ijk}\mathrm{tr}\,(U^\dagger(\partial_i U)\,U^\dagger(\partial_j U)\,U^\dagger\,\partial_k U)$$

但此前的讨论有所欠缺。从底层夸克可知，N_c 为偶数时重子应是玻色子，为奇数时应是费米子。手征拉格朗日量如何再现这个基本事实？这里将说明，当 $N_f \geq 3$ 时，Wess-Zumino-Witten 项恰好满足需要。

重点考虑 $N_f = 3$，更大的 N_f 情形基本不变。将 (5.20) 形式的静态 Skyrmion 嵌入 $SU(3)$ 矩阵 U：

$$U_0(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} U_{\text{Skyrme}}(\mathbf{x}) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

比较在很长时间 T 内发生的两个过程的振幅。第一个过程是孤子静止不动；第二个是使其绕原点缓慢旋转 2π。第一过程的振幅为 e^{iET}，其中 E 是孤子能量。第二过程需多作计算：手征拉格朗日量 (5.34) 的两项各有贡献。普通动能项含两个时间导数，贡献约为 $1/T$，在 $T \to \infty$ 极限中可忽略。WZW 项则对时间导数线性，给出常数贡献，正是我们所求。

这里概述计算。第 5.3 节看到，Skyrmion 在同时施加空间与同位旋旋转时不变。因此可将空间旋转换成味旋转。合适的构型是

$$U(\mathbf{x}, t) = \begin{pmatrix} e^{i\pi t/T} & & \\ & e^{-i\pi t/T} & \\ & & 1 \end{pmatrix} U_0(\mathbf{x}) \begin{pmatrix} e^{-i\pi t/T} & & \\ & e^{i\pi t/T} & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

再将这个构型延拓到五维球 D，计算积分

$$\Gamma = -\frac{i}{240\pi^2} \int_D d^5y \; \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma\tau} \text{tr} \left(U^\dagger \frac{\partial U}{\partial y^\mu} U^\dagger \frac{\partial U}{\partial y^\nu} U^\dagger \frac{\partial U}{\partial y^\rho} U^\dagger \frac{\partial U}{\partial y^\sigma} U^\dagger \frac{\partial U}{\partial y^\tau} \right)$$

结果为

$$\Gamma = \pi$$

这正是所需的结果：旋转 2π 的孤子振幅变为

$$e^{iET} e^{iN_c\pi} = (-1)^{N_c} e^{iET}$$

因子 $(-1)^{N_c}$ 表明，这些孤子在 N_c 为偶数时是玻色子，为奇数时是费米子。

$N_f = 2$ 时的重子

当 $N_f = 2$ 时没有 WZW 项，因此手征拉格朗日量不知道底层色数 N_c。不过，会出现一个新要素，因为

$$\Pi_4(SU(2)) = \mathbf{Z}_2 \tag{5.37}$$

而 $N \geq 3$ 时，$\Pi_4(SU(N)) = 0$。注意，这正是第 3.4.3 节非微扰反常中出现的同伦群。

在紧化的欧氏时空中，手征拉格朗日量的场构型是从 S^4 到 $SU(2)$ 的映射，因此由 $\nu = \pm 1$ 标记。路径积分于是有不同选择：可对全部构型赋予相同权重，也可额外乘以 $(-1)^\nu$。应将它们视为两个不同理论，类似第 2.2 节，可说它们由“离散 theta 参数”$\theta = 0$ 或 π 区分。

一个 $\nu = -1$ 构型的例子是：从真空产生孤子—反孤子对，使其中一个绕另一个旋转，然后再次湮灭。$\theta = 0$ 的理论不为此构型赋予不同权重，孤子是玻色子；$\theta = \pi$ 的理论额外赋予因子 -1，孤子是费米子。

因此在 $N_f = 2$ 理论中，可选择将孤子量子化为玻色子或费米子。这一选择表现为一个额外的离散参数，必须指定它才能完整定义路径积分。

5.6 ’ t Hooft 反常匹配

此前的策略是假定夸克凝聚 (5.4) 已形成，然后探讨后果，对凝聚本身的论据却相当薄弱。本节将稍作改进。虽然不会证明凝聚必然形成，但将说明它可由强耦合规范理论另一个著名效应——禁闭——推出。为此，使用第 3.5 节的’ t Hooft 反常匹配论证。

5.6.1 禁闭意味着手征对称性破缺

对含 N_f 个夸克的 $G = SU(N_c)$ 规范理论，其整体对称群现在应已很熟悉：

$$G_F = U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$$

这个群具有’t Hooft 反常，高能处来自夸克。若理论禁闭，红外的无质量费米子束缚态必须再现这一反常。论证的核心是：这样的束缚态不可能存在。

先计算紫外中夸克的’t Hooft 反常。$[U(1)_V]^3$ 无反常，但 $[SU(N_f)_L]^3$ 与 $[SU(N_f)_L]^2 \times U(1)_V$ 都有反常，$SU(N_f)_R$ 也有相应反常。我们得到

$$\begin{aligned} [SU(N_f)_L]^3 : &\qquad A_1 = N_c \\ [SU(N_f)_L]^2 \times U(1)_V : &\qquad A_2 = N_c \end{aligned} \tag{5.38}$$

两种情况下的 $\mathcal{A} = N_c$ 都在计数夸克的色数。

红外又如何？禁闭使夸克结合成色单态。须确定所得态在味对称群 G_F 下如何变换，具体取决于规范群。当 N_c 为偶数时，介子和重子都是玻色子，因此’t Hooft 反常条件无解。这是惊人的结果：无法构造匹配反常的无质量束缚态。为使理论自洽，G_F 必须在红外自发破缺。最简单的可能是破缺至无反常的类矢量子群，这恰好是由夸克凝聚产生的手征破缺模式 (5.5)。

费米重子

当色数 N_c 为奇数时，重子是费米子，论证需要更多工作。这些重子是否可能无质量并匹配反常？先限制到最简单的情形：

$$N_c = 3$$

下面的论证可推广到任意 $SU(N_c)$ 规范群。

若规范群禁闭，任何无质量费米子都必须是色单态。唯一可能是三个夸克组成的重子，每个组分夸克可为左手或右手。在 $SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R \subset G_F$ 下，左手费米子按 $(N_f, 1)$ 变换，右手费米子按 $(1, N_f)$ 变换。两种 Weyl 费米子在 $U(1)_V$ 下都带 $+1$ 荷。因此，候选无质量重子在 G_F 味对称性下的表示由以下 Young 图给出：

$$\boxed{l}\boxed{l}\boxed{l} \quad , \quad \begin{array}{|c|}\hline l \\ \hline l \\ \hline l \\ \hline \end{array} \quad , \quad \boxed{l} \otimes \boxed{r}\boxed{r} \quad , \quad \boxed{l} \otimes \begin{array}{|c|}\hline r \\ \hline r \\ \hline \end{array} \quad , \quad \begin{array}{|c|c|}\hline l & l \\ \hline l \\ \cline{1-1} \end{array} \tag{5.39}$$

这些重子的螺旋度是什么？可取一对左手或右手费米子，构成洛伦兹标量 $\epsilon^{\alpha\beta}\psi_{+\alpha}\psi_{+\beta}$；这次显式写出了旋量指标 α, β。因此可以收缩旋量指标，使上述各重子均为左手。类似地，交换 l 与 r，得到可能的右手重子集合：

$$\boxed{r}\boxed{r}\boxed{r} \quad , \quad \begin{array}{|c|}\hline r \\ \hline r \\ \hline r \\ \hline \end{array} \quad , \quad \boxed{r} \otimes \boxed{l}\boxed{l} \quad , \quad \boxed{r} \otimes \begin{array}{|c|}\hline l \\ \hline l \\ \hline \end{array} \quad , \quad \begin{array}{|c|c|}\hline r & r \\ \hline r \\ \cline{1-1} \end{array} \tag{5.40}$$

它们与 (5.39) 各表示具有相反螺旋度。若无质量重子谱为类矢量，$[U(1)_V]^3$ 反常条件便自动满足。因此假设，若出现 (5.39) 类型的无质量重子，其 (5.40) 中的对应伙伴也同时出现。

在强耦合理论中，如何确定指标的收缩确使 (5.39) 为左手、(5.40) 为右手？首先，Weinberg–Witten 定理说明不能形成 $\lambda \geq 1$ 的无质量束缚态。因此，上述无质量重子若形成，其螺旋度必为 $\pm 1/2$。但是否可能用胶子修饰这些重子，使螺旋度改变 ± 1？

为稳妥起见，对 (5.39) 的五种重子分别赋予指标 $p_\alpha \in \mathbb{Z}$，$\alpha = 1, \ldots, 5$。$|p_\alpha|$ 表示无质量谱中该类重子的种数：若是左手则取 $p_\alpha > 0$，若是右手则取 $p_\alpha < 0$。任务是找到满足反常匹配、再现 (5.38) 的 p_α。

接下来需要一点群论。对 $SU(N_f)$ 的表示 R，需要知道维数 $\dim(R)$、反常系数 $\mathcal{A}(R)$ 和 Dynkin 指数 $\mu(R)$，

$$\operatorname{tr} T^a T^b = \frac{1}{2}\mu(\mathbf{R})\delta^{ab}$$

所需各表示的数据如下：

$\mathbf{R}$	$\dim(\mathbf{R})$	$\mu(\mathbf{R})$	$A(\mathbf{R})$
$\square$	N_f	1	1
$\square\square$	$\frac{1}{2}N_f(N_f+1)$	N_f+2	N_f+4
$\begin{smallmatrix}\square\\\square\end{smallmatrix}$	$\frac{1}{2}N_f(N_f-1)$	N_f-2	N_f-4
$\square\square\square$	$\frac{1}{6}N_f(N_f+1)(N_f+2)$	$\frac{1}{2}(N_f+2)(N_f+3)$	$\frac{1}{2}(N_f+3)(N_f+6)$
$\begin{smallmatrix}\square\\\square\\\square\end{smallmatrix}$	$\frac{1}{6}N_f(N_f-1)(N_f-2)$	$\frac{1}{2}(N_f-2)(N_f-3)$	$\frac{1}{2}(N_f-3)(N_f-6)$
$\begin{smallmatrix}\square\square\\\square\end{smallmatrix}$	$\frac{1}{3}N_f(N_f^2-1)$	N_f^2-3	N_f^2-9

假设每类有 p_α 个无质量重子，现在可计算红外反常。当 $N_f \geq 3$ 时，$[SU(N_f)_L]^3$ 的反常为

$$A_1 = \frac{1}{2}(N_f+3)(N_f+6)p_1 + \frac{1}{2}(N_f-3)(N_f-6)p_2 + \left(\frac{1}{2}N_f(N_f+1) - N_f(N_f+4)\right)p_3 + \left(\frac{1}{2}N_f(N_f-1) - N_f(N_f-4)\right)p_4 + (N_f^2-9)p_5$$

注意，p_3 和 p_4 对应的重子来自张量积，各有两个贡献。
例如，p_3 的第一项来自左手重子 $\boxed{l}\otimes\boxed{r}\boxed{r}$，
第二项带有负号，来自右手重子 $\boxed{r}\otimes\boxed{l}\boxed{l}$.

另一方面，对于 $[SU(N_f)]^2 \times U(1)_V$ 反常，每个重子在 $U(1)_V$ 下都带荷 3。除以这一因子后，贡献正比于 Dynkin 指数 $\mu(R)$：

$$\frac{A_2}{3} = \frac{1}{2}(N_f+2)(N_f+3)p_1 + \frac{1}{2}(N_f-2)(N_f-3)p_2 + \left(\frac{1}{2}N_f(N_f+1) - N_f(N_f+2)\right)p_3$$

$$+\left(\frac{1}{2}N_f(N_f-1)-N_f(N_f-2)\right)p_4+(N_f^2-3)p_5$$

反常匹配要求找出满足 $\mathcal{A}_1=\mathcal{A}_2=3$ 的 p_α。

先看 $N_f=3$。反常匹配给出

$$A_1=27p_1-15p_3=3 \quad \text{和} \quad \frac{A_2}{3}=15p_1-9p_3+6p_5=1$$

立刻可见第二个方程无解：红外理论的 $\mathcal{A}_2/3$ 必为 3 的倍数，不可能再现紫外反常 $\mathcal{A}_2/3=1$。因此，含 $N_f=3$ 个无质量费米子的 $G=SU(3)$ 规范理论，只要禁闭，就必定自发破坏 G_F 味对称性。可验证，当 N_f 是 3 的任意倍数时，同样的论证都成立。

有质量夸克的退耦

当 N_f 不是 3 的倍数时，情况没有这么简单，需再加入一个要素。考虑含 $N_f=4$ 个味的 $G=SU(3)$ 规范理论，其反常匹配条件为

$$\begin{aligned}A_1&=35p_1-p_2-22p_3+6p_4+7p_5=3\\ \frac{A_2}{3}&=21p_1+p_2-14p_3-2p_4+13p_5=1\end{aligned}$$

现在有解了。例如 $p_2=3,p_4=1$，且 $p_1=p_3=p_5=0$ 就满足要求，对应属于下列表示的四个无质量重子：

$$[3(\bar{\mathbf{4}},\mathbf{1})\oplus(\mathbf{4},\mathbf{6})]_L\oplus[3(\mathbf{1},\bar{\mathbf{4}})\oplus(\mathbf{6},\mathbf{4})]_R \tag{5.41}$$

下标 L,R 表示这些 Weyl 旋量的手征性。注意，左手重子现在同时在手征味对称群的 $SU(4)_L$ 和 $SU(4)_R$ 下变换。

乍看，解 (5.41) 暗示存在一个含无质量重子且手征对称性未破缺的相。实际上不可能：赋予某个夸克质量时会出问题。先作如下假设：若某个夸克获得质量，任何含有它的重子也将获得质量。这并不显然，下面还须进一步论证。目前先接受它，看看会得出什么结论。

若赋予一个夸克质量，对称群显式破缺为

$$G_F = U(1)_V \times SU(4)_L \times SU(4)_R \;\longrightarrow\; G'_F = U(1)_V \times SU(3)_L \times SU(3)_R$$

候选无质量谱 (5.41) 会怎样？少量群分解表明，左手重子在 G'_F 下变换为

$$3(\bar{\mathbf{4}},\mathbf{1}) \to 3(\bar{\mathbf{3}},\mathbf{1}) \oplus 3(\mathbf{1},\mathbf{1}) \quad \text{和} \quad (\mathbf{4},\mathbf{6}) \to (\mathbf{3},\bar{\mathbf{3}}) \oplus (\mathbf{3},\mathbf{3}) \oplus (\mathbf{1},\bar{\mathbf{3}}) \oplus (\mathbf{1},\mathbf{3})$$

右手重子的 $SU(3)_L \times SU(3)_R$ 表示次序相反。其中 $(1,1)$ 和 $(3,\bar{\mathbf{3}})$ 不含有质量的第四夸克。根据上述假设，其余重子都应获得质量。

但还有一个约束：所有包含第四夸克的重子在获得质量时，都应保持剩余对称性 G'_F。因为当该质量很大时，应回到味数 $N_f = 3$、对称群为 G'_F 的理论。虽然已知 G'_F 最终会被强耦合动力学自发破坏，但这应发生在 $\Lambda_{\rm QCD}$ 尺度，而非远高于它的第四夸克质量尺度。

那么，可为含第四夸克的重子写下哪些 G'_F 单态质量项？左手旋量按 $3(\bar{\mathbf{3}},1) \oplus (3,3) \oplus (1,\bar{\mathbf{3}}) \oplus (1,3)$ 变换。$(3,3)$ 可与其右手对应态配对；一个 $(\bar{\mathbf{3}},1)$ 可与 $(1,\bar{\mathbf{3}})$ 的右手对应态配对。但余下 $2(\bar{\mathbf{3}},1) \oplus (1,3)$ 无法配对，任何质量项都必然破坏剩余的 G'_F 手征对称性。如前所述，这是不可接受的。

这一结果并不意外。任何在获得质量时不破坏 G'_F 的重子，都不改变其’t Hooft 反常。若含有质量夸克的全部重子都能在保持 G'_F 的同时获得质量，剩余无质量重子就应满足反常匹配。但已见，对这样的 N_f 不存在解。

因此，$N_f = 4$ 时不存在与有质量夸克退耦相容的反常匹配解。容易将此推广到所有 N_f，乃至所有 N_c。’t Hooft 反常匹配于是告诉我们，对所有 $N_c \geq 2$ 和 $N_f \geq 3$，手征对称性都必须破缺。

5.6.2 $N_f = 2$ 时的无质量重子？

有一种情形可以满足反常匹配，即 $N_f = 2$。由于 $SU(2)$ 无三角反常，只需考虑混合的 $[SU(2)_L]^2 \times U(1)_V$ ’ t Hooft 反常。

可使用此前的结果，但须注意：反对称表示 $\begin{array}{|c|}\hline r \\ \hline r \\ \hline \end{array}$ 是 $SU(2)$ 单态，而表示 $\begin{array}{|c|c|}\hline l & l \\ \hline l \\ \cline{1-1} \end{array}$ 并不存在。规范群 $SU(3)$ 的’ t Hooft 匹配条件为

$$\frac{A_2}{3} = 10p_1 - 5p_3 + p_4 = 1$$

它有许多解。最简单的是 $p_1 = p_3 = 0, p_4 = 1$。因此，若存在按下列方式在 $SU(2)_L \times SU(2)_R \times U(1)_V$ 下变换的无质量重子，就可匹配反常：

$$(\mathbf{2}, \mathbf{1})_3 \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{2})_3 \tag{5.42}$$

因此，$N_f = 2$ 时无法用’ t Hooft 反常匹配排除无质量重子。但这不意味着它们确实出现。要知道实际情况，必须仔细研究动力学。真正可用的工具只有格点方法，其结果强烈表明，即使 $N_f = 2$，手征对称性也会破缺，且不存在无质量重子。

但假如……

尽管格点结果表明 $N_f = 2$ 时手征对称性破缺，理解无质量重子可能如何出现，仍是有趣的练习。故事会出现一个巧妙转折；第 5.6.4 节将看到，它确实在其他情境中实现。

先回到夸克之间经典力的计算。第 2.5.1 节看到，夸克与反夸克在单态道中吸引，在伴随道中排斥。这曾用于第 5.1 节关于为何形成夸克凝聚 $\langle\bar{\psi}\psi\rangle$ 的初步讨论。

但第 2.5.1 节也看到，两个夸克在反对称道中吸引，在对称道中排斥。那么，能否形成夸克对凝聚，而非夸克—反夸克对凝聚？这样的凝聚将破坏规范群。

具体而言，当 $N_c = 3, N_f = 2$ 时，理论最初的规范群与整体群为 $G = SU(3)_{\text{gauge}} \times SU(2)_L \times SU(2)_R \times U(1)_V$。夸克变换为

$$\psi_- : \ (\mathbf{3}, \mathbf{2}, \mathbf{1})_1 \quad \text{和} \quad \psi_+ : \ (\mathbf{3}, \mathbf{1}, \mathbf{2})_1 \tag{5.43}$$

对 $N_f = 2$，夸克凝聚可取形式

$$\langle \psi^a_{+\,i} \psi^b_{+\,j} \rangle = \langle \psi^a_{-\,i} \psi^b_{-\,j} \rangle = -\epsilon^{abc} \epsilon_{ij} \sigma_c \tag{5.44}$$

旋量指标在此收缩，使凝聚洛伦兹不变。ϵ^{ij} 还保证它在整体 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 手征对称性下不变。但凝聚 σ_a 按 $SU(3)$ 的 $(\mathbf{3} \otimes \mathbf{3})_{\text{anti-sym}} = \bar{\mathbf{3}}$ 变换，因而破坏规范对称性：

$$G = SU(3)_{\text{gauge}} \to SU(2)_{\text{gauge}}$$

这里添加“gauge”标记，因为不同的 $SU(2)$ 群即将多得容易混淆。乍看凝聚 (5.44) 也破坏 $U(1)_V$，但可将其与合适的 $U(1) \subset SU(3)_{\text{gauge}}$ 组合而恢复。例如，取 $\sigma_c = \sigma \delta_{1c}$，则生成元

$$Q'_V = Q_V + \text{diag}(2, -1, -1)_{\text{gauge}}$$

保持未破缺，并与 $SU(2)_{\text{gauge}}$ 对易。因此，低能理论具有对称性

$$G' = SU(2)_{\text{gauge}} \times SU(2)_L \times SU(2)_R \times U(1)'_V$$

夸克 (5.43) 在 G' 下如何变换？简单的表示分解给出

$$\psi_- : \ (\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{1})_3 \oplus (\mathbf{2}, \mathbf{2}, \mathbf{1})_0 \quad \text{和} \quad \psi_+ : \ (\mathbf{1}, \mathbf{1}, \mathbf{2})_3 \oplus (\mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{2})_0$$

凝聚可视为赋予 $SU(2)_{\text{gauge}}$ 的 $\mathbf{2}$ 中的费米子以质量。（如 (5.44)，可从 $\mathbf{2} \otimes \mathbf{2}$ 构成单态，因此规范不变性和手征对称性均无问题。）但 $SU(2)_{\text{gauge}}$ 单态费米子受到剩余 $U(1)'_V$ 手征对称性的保护，不能获得质量。有趣的是，这些无质量费米子恰好属于满足’t Hooft 反常匹配的表示 (5.42)。

这里有些奇怪。在’t Hooft 反常匹配论证中，假设理论禁闭，寻找的是由三个底层夸克组成的无质量重子。但上面的分析提出，夸克凝聚通过 Higgs 机制破坏规范群，无质量费米子只是单个夸克，尽管其 $U(1)'_V$ 荷为 $+3$。

其实，这只是观察同一底层物理的两种方式。凝聚 (5.44) 存在时，真空充满夸克对，可与单个无质量夸克混合而形成复合重子。此外，第 2.7.3 节已见，若有基本表示的标量——这里由凝聚 $\psi\psi$ 扮演——Higgs 相与禁闭相就无区别。无质量重子和凝聚 Higgs 场这两种描述用词不同，却在说明同一件事。这有时被冠以略显夸张的“互补性”之名；这个词在物理学中使用过度，或许更适合留给其他更微妙的现象。

如前所述，这里勾画的情景似乎并不发生在 $N_f = 2$ 的类 QCD 理论中，大概是因为更微妙的动力学原因使破坏手征对称性的凝聚更有利。但在手征规范理论中，类似的事情确会发生。

5.6.3 Vafa-Witten-Weingarten 定理

要充分运用’t Hooft 反常匹配，曾假设任何含有质量夸克的重子本身也有质量。在这种强相互作用理论中，这完全不显然。夸克质量很大、$m \gg \Lambda_{\rm QCD}$ 时，重子当然有质量；但当 $m \ll \Lambda_{\rm QCD}$ 时，完全可以想象结合能抵消夸克质量，从而形成由有质量组分构成的无质量束缚态。

图 47 画出两种可能。第一幅中，重子质量随组分夸克质量单调增加，正是此前假设的情形。第二幅是另一种看似合理的情况：夸克质量在一段有限范围内，重子仍无质量，直到 $m = m_\star$ 时理论发生某种相变。若如此，此前的结论便失效。

幸运的是，第二种情形不可能发生，Vafa 和 Witten 的一个定理将其排除。事实上，存在多个证明方式很相似的定理。下面证明其中四个，前两个归于 Vafa 和 Witten，后两个归于 Weingarten。将会看到，第二个 Vafa-Witten 定理可排除第二幅图所示情景。



图 47：重子质量的两种可能行为。Vafa–Witten 定理排除了第二种。

正定测度

我们考虑的是本章一直讨论的类 QCD 理论。将要证明的所有定理，都依赖路径积分的同一个性质：测度正定。

计算规范不变算符，例如 $O(x)$ 的关联函数时，需要进行路径积分。在欧几里得空间中，它具有如下形式：

$$\langle \mathcal{O}(x) \dots \mathcal{O}(y) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \prod_{i=1}^{N_f} \mathcal{D}\bar{\psi}_i \, \mathcal{D}\psi_i \, e^{-S_{YM} + \sum \bar{\psi}_i (\not{D} + m) \psi_i} \, \mathcal{O}(x) \dots \mathcal{O}(y)$$

这里 $S_{\rm YM}$ 是通常的 Yang–Mills 作用量。为简单起见，给所有夸克赋予共同的正质量 $m > 0$；推广到其他情况显然不难。下面的一些应用将取 $m \to 0$ 来考察手征极限。实际计算中还应加入规范固定项，但它们不影响后面的讨论，因此暂予省略。

费米路径积分容易完成，剩下的是对规范场的路径积分：

$$\langle \mathcal{O}(x) \dots \mathcal{O}(y) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A \, e^{-S_{YM}} \left[\det(\not{D} + m) \right]^{N_f} \mathcal{O}(x) \dots \mathcal{O}(y)$$

在许多感兴趣的应用中，算符 O 也依赖费米子。此时，应按通常做法，将费米双线性项替换为传播子。下面会看到例子。

可见，费米子的作用是改变规范场路径积分的测度。将关联函数写作

$$\langle \mathcal{O}(x) \dots \mathcal{O}(y) \rangle = \int d\mu \, \mathcal{O}(x) \dots \mathcal{O}(y)$$

这里，所有复杂性都已吸收到测度之中：

$$d\mu = \frac{1}{Z}\int \mathcal{D}A\, e^{-S_{YM}} \left[\det(\not{D}+m)\right]^{N_f} \tag{5.45}$$

关键在于，该测度是正定的。对于 Yang–Mills 作用量部分，$S_{\rm YM} = \frac{1}{2g^2}\int \mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$，这一点显而易见；Dirac 算符部分同样如此，因为 QCD 是类矢量理论。假设给定规范场 A_μ 后，Dirac 算符具有一个非零本征值 $\lambda \in \mathbf{R}$，即存在本征旋量

$$i\not{D}\psi = \lambda\psi$$

那么也必有本征值 $-\lambda$。这是因为 $\{\gamma^5, \not{D}\} = 0$，所以

$$i\not{D}(\gamma^5\psi) = -i\gamma^5\not{D}\psi = -\lambda\gamma^5\psi$$

当然，$\not{D}$ 也可能有若干零模，数目记为 n。因此，行列式的一般形式为

$$\det(\not{D}+m) = m^n\prod_{\lambda}(m-i\lambda)(m+i\lambda) = m^n\prod_{\lambda}(m^2+\lambda^2) \tag{5.46}$$

只要 $m>0$，它显然正定。继续之前，先说明几点。

- 以下论证必须令 $\theta = 0$。原因是，θ 项含有 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 张量：

$$S_\theta = \frac{\theta}{32\pi^2}\int \mathrm{tr}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} \tag{5.47}$$

  因此，Wick 转动到欧几里得空间后，它以 e^{iS_θ} 的形式出现在路径积分中。额外的因子 i 意味着，$\theta \neq 0$ 时测度不再正定。

- 同样，质量必须为正，即 $m>0$。这在式 (5.46) 中 n 个零模的贡献里清楚可见。更简单的理解是：由第 3.3.3 节的手征反常可知，负质量可视为非零的 θ 角。

- 显然，证明测度正定时，要求费米子处于规范群的类矢量表示。因此，下面的许多论证对手征规范理论并不成立。

现在看看，正定测度能带来哪些结果。

定理 1：宇称不发生自发破缺

宇称是 QCD 的对称性，但它是否仍是基态的对称性？宇称自发破缺会表现为某个宇称奇的标量算符 $O(x)$ 具有非零期望值，该算符充当序参量。我们将论证，在 QCD 中必有

$$\langle \mathcal{O} \rangle = 0$$

对任意宇称奇标量都成立。

为此，在 QCD 拉格朗日量中加入该宇称奇标量：

$$\mathcal{L}(\alpha) = \mathcal{L}_{QCD} + \alpha \mathcal{O}$$

在 α 的领头阶，基态能量密度为

$$E(\alpha) = E(0) + \alpha \langle \mathcal{O} \rangle$$

若 QCD 中宇称自发破缺，就会有两个基态，$\langle O \rangle$ 在一个基态中为正、在另一个中为负。因此，对任意小的 α，宇称自发破缺都意味着 $E(\alpha) < E(0)$。

现在用路径积分计算 $E(\alpha)$，有

$$e^{-VE(\alpha)} = \int d\mu \; e^{i \int d^4x \, \mathcal{O}}$$

其中 V 是欧几里得时空体积。关键是指数中的因子 i。只有宇称奇算符在欧几里得空间中才产生这个因子，因为它们必然含有奇数个 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$。此前的 θ 项 (5.47) 就是一个例子。因此，在作用量中加入宇称奇算符，会使路径积分多出一个相位。由于测度正定，这个相位只能减小路径积分的值，于是

$$e^{-V(\alpha)} \leq e^{-VE(0)} \quad \Rightarrow \quad E(\alpha) \geq E(0)$$

可见，能量密度在 $\alpha = 0$ 处取极小值，这说明类矢量理论中宇称不会自发破缺。

顺便指出，若将上述论证用于 θ 项本身 (5.47)，便得到：加入 θ 项必然提高真空能量，$E(\theta) \geq E(0)$。利用轴子解释我们世界中 QCD 的 θ 角为何如此之小，核心正是这一观察。

定理 2：流–流关联函数的界

现在转向先前承诺的结果：束缚态质量与其组成夸克裸质量之间的关系。为此，考虑流的两点函数，取

$$J^a_\mu = \bar{\psi}_i \gamma^\mu (T^a)^{ij} \psi_j$$

其中 T^a 是某个 $SU(N_f)$ 味生成元。用路径积分表示，两点函数可写成

$$\langle J^a_\mu(x)\, J^{b\,\dagger}_\nu(y)\rangle = \int d\mu \ \mathrm{tr}\ \big(\gamma_\mu T^a S(x,y) \gamma_\nu T^b S(y,x)\big)$$

这里的迹对旋量和味指标求取，传播子具有如下形式：

$$S(x,y) = \langle x| \frac{1}{\not{D} + m} |y\rangle \tag{5.48}$$

注意，这是在固定背景规范场 A_μ 中计算的传播子。困难之处在于，随后还要对所有规范场构型积分；这一步隐藏在看似无害的 $\int d\mu$ 中。当然，我们无法完成这个积分。不过，仅凭测度正定这一点，就能取得显著进展。

先粗略陈述结果，并解释为何它能给出所需结论。随后再进行证明，其间还会遇到若干必须处理的微妙之处。

基本思想是，先固定 A_μ，然后希望使用形如下式的不等式：

$$|S(x,y)| \le C\, e^{-m|x,y|} \tag{5.49}$$

其中 m 是夸克的裸质量，C 是某个常数。关键是，该不等式必须对任意背景规范场 A_μ 成立，而且 C 和 m 都与 A_μ 无关。换句话说，它应当是一个一致界。

用正定测度对所有规范场取平均后，这样的一致界仍然成立，因而得到所关心的关联函数的界：

$$\langle J^a_\mu(x)\, J^{b\,\dagger}_\nu(y)\rangle < C' e^{-2m|x-y|} \tag{5.50}$$

这样的界如何解释？假定携带该流之味量子数的最轻粒子，其质量为 M。在远距离处，预期流–流关联函数由该粒子的交换主导，即

$$\langle J^a_\mu(x)\, J^{b\,\dagger}_\nu(y)\rangle \sim e^{-M|x-y|}$$

上述不等式给出该粒子物理质量的下界：

$$M \geq 2m \tag{5.51}$$

其中 m 是夸克的裸质量。

这个结果直接带来两个结论：

- 首先，它排除了无质量玻色子。这很重要，因为给所有夸克赋予相同裸质量会破坏轴对称性，却保留矢量味对称性 $SU(N_f)_V$。式 (5.51) 表明，这个矢量味对称性不能自发破缺，否则就会出现 $M = 0$ 的无质量 Goldstone 玻色子。

  因此，夸克具有裸质量时，矢量味对称性不发生自发破缺。既然对任意 $m > 0$ 都不破缺，那么只有在出现某种奇迹般的偶然简并时，才可能在 $m \to 0$ 的极限破缺：一个洛伦兹不变的激发态降低能量，在 $m = 0$ 时恰好与基态简并。这似乎不太可信。在假定不存在这种偶然简并的条件下，Vafa–Witten 定理表明，类矢量对称性不会自发破缺。

- 其次，当夸克裸质量非零时，Vafa–Witten 定理排除了无质量费米子。这当然正是我们想证明的。

  不过，此处不那么直接，有一个必须强调的细节。上述计算假定存在有限的紫外截断 Λ。推导中未明确写出这一点，但不等式 (5.51) 出现裸质量 m，就提示背后存在截断。Vafa–Witten 定理告诉我们，当 $m \neq 0$ 时，对任意有限的 Λ，都不能有携带味量子数的无质量复合费米子。但它并不排除：当 $\Lambda \to \infty$、截断被移去时，无质量费米子涌现。事实上，我们知道，只有在这一

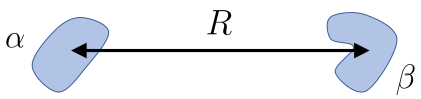
$\Lambda \to \infty$ 的极限中，反常才起作用。因此，严格地说，'t Hooft 反常匹配只要求在 $\Lambda \to \infty$ 时存在无质量费米子。对于 QCD，我们并不认为会出现这种情形，但 Vafa–Witten 论证还不能将其完全排除。

定理 2 的证明

现在证明 Vafa–Witten 不等式 (5.50)。与其直接使用位置本征态 $|x\rangle$ 和 $|y\rangle$，不如先考虑经过涂抹的传播子

$$S(\alpha,\beta) = \langle\alpha|\frac{1}{\not{D}+m}|\beta\rangle$$

其中 $|\alpha\rangle$ 和 $|\beta\rangle$ 是支集局限于不同区域的波包，两区域相隔距离 R，如下图所示。



这里，局域支集意味着：当 x 位于区域 α 之外时，$A_\mu(x)|\alpha\rangle = 0$；对于 β 也一样。这样做的好处很快就会显现。

首先，使用传播子的标准改写形式：

$$S(\alpha,\beta) = \int_0^\infty dt\ \langle\alpha|e^{-(\not{D}+m)t}|\beta\rangle = \int_0^\infty dt\ e^{-mt}\langle\alpha|e^{-i(-i\not{D})t}|\beta\rangle$$

参数 t 本来只是人为引入的积分变量。巧妙之处在于，可以把它重新解释为 $4+1$ 维世界中的真实时间，其中哈密顿量为 $H = -i\not{D}$。由因果性，从 α 传到 β 的信号至少需要时间 R，因此

$$\langle\alpha|e^{-iHt}|\beta\rangle = 0 \qquad \text{当 } 0 \le t \le R$$

对于更晚的时间，则使用 Cauchy–Schwarz 不等式给出界：

$$|\langle\alpha|e^{-iHt}|\beta\rangle| \le \sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}\,\sqrt{\langle\beta e^{+iHt}|e^{-iHt}\beta\rangle} = \sqrt{\langle\alpha|\alpha\rangle}\,\sqrt{\langle\beta|\beta\rangle}$$

第二个等号用到了 e^{iHt} 的幺正性。于是得到传播子的一致界：

$$|S(\alpha,\beta)| \le |\alpha|\,|\beta| \int_R^\infty dt\ e^{-mt} = \frac{|\alpha|\,|\beta|}{m}e^{-mR} \tag{5.52}$$

这几乎就是所需的结果 (5.49)，只是将位置本征态换成了波包。不过，这已经足以完成证明。注意，波包的范数 $|\alpha|$ 和 $|\beta|$ 出现在结果中；若直接使用不可归一化的位置本征态，就会遇到困难。

定理 3：π 介子是最轻的介子

正定测度还有其他用途。其中一些称为 Weingarten 质量不等式。首先可以证明，π 介子是最轻的介子。

为此，引入赝标量介子场

$$\pi = \bar{\psi}_i \gamma^5 \psi_j$$

取 $i \neq j$。在 QCD 中，若 i 表示上夸克、j 表示下夸克，这确实就是一个 π 介子。以下无论选择哪两个味，都将 π 称为 π 介子。仍假定所有夸克具有共同质量 $m > 0$，从而保留 $SU(N_f)_V$ 对称性。传播子为

$$\langle \pi(x)\pi^\dagger(y)\rangle = \int d\mu \ \mathrm{tr}\left[S(x,y)\,\gamma^5\,S(y,x)\,\gamma^5\right]$$

这里 $d\mu$ 是式 (5.45) 的正定测度，S 由式 (5.48) 定义，迹对颜色和旋量指标求取。利用 $\{\gamma^5, \not{D}\} = 0$，有

$$\gamma^5 S(y,x)\gamma^5 = \gamma^5 \langle y|(\not{D}+m)^{-1}|x\rangle\,\gamma^5 = \langle y|(-\not{D}+m)^{-1}|x\rangle = \langle x|(\not{D}+m)|y\rangle^\dagger \quad (5.53)$$

其中用到了 $\not{D}$ 的反厄米性。厄米共轭同时交换了 x 和 y；剩下的 $\dagger$ 只作用于颜色和旋量指标。因此

$$\langle \pi(x)\pi^\dagger(y)\rangle = \int d\mu \sum_{\text{colour,spinor}} |S(x,y)|^2 \geq 0 \quad (5.54)$$

可见，π 介子传播子是非负的。γ^5 在这里至关重要，因为它通过式 (5.53) 产生了所需的厄米共轭。

作为比较，考虑不含 γ^5 的标量介子传播子，对应的场为

$$\sigma = \bar{\psi}_i \psi_j$$

同样取 $i \neq j$，并与 π 介子选取相同的味指标。重复前面的步骤，得到

$$\langle \sigma(x)\sigma^\dagger(y)\rangle = \int d\mu \ \mathrm{tr}\left[S(x,y)\, S(y,x)\right] = \int d\mu \ \mathrm{tr}\left[S(x,y)\gamma^5 S(x,y)^\dagger \gamma^5\right]$$

这仍然是 $|S|^2$ 的求和，但最后的 γ^5 使不同旋量分量带有不同符号。因此必有

$$\langle \sigma(x)\sigma^\dagger(y)\rangle \ \leq \ \langle \pi(x)\pi^\dagger(y)\rangle$$

在远距离处，传播子由介子质量决定；更准确地说，由具有相应量子数的最轻粒子决定。因此，在大的 $|x-y|$ 处，上述不等式意味着

$$e^{-m_\sigma |x-y|} \leq e^{-m_\pi |x-y|} \quad \Rightarrow \quad m_\sigma \geq m_\pi$$

这与现实世界相符：π 介子是手征对称性自发破缺产生的 Goldstone 玻色子。类似于 Vafa–Witten 的论证，它也说明类矢量对称性不能以其他方式破缺，否则 σ 将是无质量的 Goldstone 玻色子。然而，当 m 有限时，π 介子有质量，因此 σ 也必有质量。

还可以对插入其他伽马矩阵的介子重复这一论证，例如矢量介子 $\rho_\mu = \bar{\psi}_i \gamma_\mu \psi_j$，并比较其与 π 介子的质量。（此处原文将质量次序写反，见勘误说明。）

定理 4：重子比 π 介子更重

第二个 Weingarten 不等式涉及重子质量。对于具有三种颜色的 QCD，重子算符具有如下形式：

$$B = \epsilon^{abc} \psi_a^i \psi_b^j \psi_c^k$$

其中 i, j, k 是味指标，a, b, c 是颜色指标。还隐含着旋量指标：可以将其缩并，得到自旋 1/2 的重子，也可以保留不缩并，得到自旋 3/2 的重子。两点函数的渐近行为为

$$\langle B(x)B^\dagger(y)\rangle \sim e^{-m_B|x-y|}$$

其中 m_B 是与 B 具有相同量子数的最轻重子的质量。仍然假定所有夸克的裸质量都等于 $m>0$。

$$\langle B(x)B^\dagger(y)\rangle = \epsilon^{abc}\epsilon^{a'b'c'}\int d\mu\ \mathrm{tr}\left[S(x,y)_{aa'}S(x,y)_{bb'}S(x,y)_{cc'}\right]$$

这里 $d\mu$ 仍是式 (5.45) 的正定测度，并显式写出了颜色指标。使用 Cauchy–Schwarz 不等式，可得

$$\langle B(x)B^\dagger(y)\rangle \le \int d\mu\ \left(\sum_{a,a',\text{spinor}} |S(x,y)_{aa'}|^2\right)^{3/2}$$

假定对于任意背景规范场，都有

$$|S(x,y)| \le C' e^{-m|x-y|} \tag{5.55}$$

其中 C' 与规范场无关，m 是夸克的裸质量。那么

$$\langle B(x)B^\dagger(y)\rangle \le C' e^{-m|x-y|}\int d\mu \sum_{\text{colour,spinor}} |S(x,y)|^2 = C' e^{-m|x-y|}\,\langle \pi(x)\pi^\dagger(y)\rangle$$

第二个等号使用了 π 介子传播子的表达式 (5.54)。Vafa–Witten 的证明并未直接给出式 (5.55)，而是给出了涂抹波包 $|\alpha\rangle$、$|\beta\rangle$ 的一致界 (5.52)，但这已经足够。于是得到重子质量的下界。（此处原文正文的不等号方向与下式相反，见勘误说明。）当 $m\to 0$ 时，结论为

$$m_B \ge m_\pi$$

若已熟悉粒子物理，这当然算不上惊人的发现；但它直接来自第一性原理，无须假定手征对称性自发破缺。假如对称性没有破缺，并由无质量重子来满足 't Hooft 反常匹配，那么 π 介子也必须无质量。这似乎不太可能，因为这样的 π 介子可以凝聚，进而使对称性破缺。

5.6.4 再论手征规范理论

整体对称性的 't Hooft 反常保证存在无质量粒子：若对称性破缺，它们是 Goldstone 玻色子；若对称性保持不破缺，则需要无质量费米子来匹配反常。

此前讨论的情形中，'t Hooft 反常匹配保证存在无质量玻色子；$N_f = 2$ 的情形虽然仅凭反常匹配无法判定，但仍然出现玻色子。现在讨论无质量费米子出现的情形。或许并不意外，这通常发生在手征规范理论中，因为规范对称性禁止树级费米子质量。

我们将关注最简单的手征规范理论之一：

$G = SU(5)$，两个 Weyl 旋量：ψ_a 属于 $\overline{\mathbf{5}}$，χ^{ab} 属于 $\mathbf{10}$。

这里 $a, b = 1, \ldots, 5$ 是规范群指标。经典理论有两个整体对称性 $U(1)_\psi$ 和 $U(1)_\chi$，分别转动一个费米子的相位。其中一个组合与 $SU(5)$ 存在混合反常，保留下来的生成元是

$$Q = 3Q_\psi - Q_\chi$$

它具有如下 't Hooft 反常：

$$A = \sum_{\text{fermions}} Q^3 = 5 \times 3^3 + 10 \times (-1)^3 = 125$$

现在假定理论发生禁闭，同时 $U(1)_Q$ 保持不破缺。最简单的颜色单态是由三个费米子组成的束缚态

$$\psi_a \psi_b \chi^{ab} \tag{5.56}$$

其电荷为 $Q = 5$，对红外 't Hooft 反常的贡献为

$$A = 5^3 = 125$$

可见，这个费米子束缚态保持无质量是合理的。

另一种视角

还可以通过很不相同的论证得到同一结论。假定某个费米双线性项形成凝聚。任何这样的双线性项都必然携带规范荷，因此凝聚会通过 Higgs 机制破坏一部分规范对称性。可能出现哪些对称性破缺模式？

这个问题并不简单。可以构造多个费米双线性项，每个又能分解成若干通道。根据第 2.5.1 节对夸克间经典作用力的计算，其中有些通道相互吸引，有些相互排斥。凝聚似乎更可能形成在吸引通道中，但这样的通道仍有多个。

此时需要作一点猜测。最天真的做法是找出哪一对夸克之间的吸引力最强，并假设凝聚在这一道形成。这显然过于乐观：毕竟我们处理的是强耦合理论，经典力的计算未必能提供定量指引。不过，这种做法在许多情形下确实给出合理答案，称为最大吸引道判据。更一般地，在这类问题中，人们会尝试各种可能性，看哪一种结果最不显得繁复牵强。注意，与类 QCD 理论不同，由于离散化手征费米子存在种种障碍，我们无法求助于格点。

对于眼前的问题，人们认为这个朴素的最大吸引道假设确实给出了正确物理。实际上有两个吸引力同样强的道，即：

$$\mathbf{5} \subset \bar{\mathbf{5}} \otimes \mathbf{10} \quad \text{和} \quad \bar{\mathbf{5}} \subset \mathbf{10} \otimes \mathbf{10}$$

因此，我们假定存在两个夸克凝聚：

$$\langle \psi_a \chi^{ab} \rangle = \sigma^b \quad \text{和} \quad \langle \chi^{ab} \chi^{cd} \rangle = \epsilon^{abcde} \Delta_e \tag{5.57}$$

这两个凝聚都不是规范不变的。它们共同作用，可将 $SU(5)$ 规范群破缺为 $SU(4)$（若二者彼此平行），也可能破缺为 $SU(3)$。这里又需要一点猜测。我们假定二者对齐，$\sigma^a = \sigma\delta^{a1}$、$\Delta_a = \Delta\delta_{a1}$。于是规范群破缺为

$$G = SU(5)_{\text{gauge}} \to SU(4)_{\text{gauge}}$$

表面看来，每个凝聚都会破坏无反常的整体 $U(1)$ 对称性，其中 $Q(\sigma) = 2$、$Q(\Delta) = -2$。然而，和上一节一样，将这个 $U(1)$ 与 $SU(5)$ 规范对称性的一个适当生成元混合，可以定义新的未破缺整体对称性：

$$Q' = Q - \frac{1}{2}\text{diag}(4, -1, -1, -1, -1)$$

在低能下，规范与整体对称群为

$$G = SU(4)_{\text{gauge}} \times U(1)'$$

将每个费米子按这个新群的表示分解，得到

$$\psi: \ \bar{\mathbf{5}}_3 \ \to \ \bar{\mathbf{4}}_{5/2} \oplus \mathbf{1}_5 \quad \text{和} \quad \chi: \ \mathbf{10}_{-1} \ \to \ \mathbf{6}_0 \oplus \mathbf{4}_{-5/2}$$

式 (5.57) 中的 $\langle\psi\chi\rangle$ 凝聚赋予 $\bar{\mathbf{4}}_{5/2} \otimes \mathbf{4}_{-5/2}$ 质量，而 $\langle\chi\chi\rangle$ 凝聚赋予 $\mathbf{6}_0 \otimes \mathbf{6}_0$ 质量。剩下的是规范单态 $\mathbf{1}_5$。它的量子数恰与我们由’t Hooft 反常匹配预期的无质量复合费米子 (5.56) 相同。

虽然一路上作了一些猜测，我们最终得到一个合理图景：手征 $SU(5)$ 理论的低能动力学由单个自由 Weyl 费米子组成。既可以把它视作禁闭理论中的复合费米子 (5.56)，也可以视作具有夸克凝聚 (5.57) 的理论中的基本费米子；最终结果相同。

还可以追问：是否存在同样合理的其他可能性？例如，整体 $U(1)_Q$ 会不会自发破缺，产生无质量玻色子，而非无质量费米子？为此，需要构造一个玻色性的规范不变凝聚。最简单的候选包含六个费米子，即 $\psi_a\psi_b\chi^{ab}\psi_c\psi_d\chi^{cd}$，而这样的凝聚似乎不太可能形成。

更多手征规范理论

上面描述的 $SU(5)$ 规范理论并非唯一被认为会发生禁闭、产生无质量复合费米子的理论。实际上，人们认为第 3.4.2 节介绍的两类手征规范理论也具有相同行为。第一类为：

$$G = SU(N) \text{ 其中 a } \square \text{ 和 } N-4 \ \overline{\square} \text{ Weyl 费米子}$$

用 ψ 表示处于反基本表示的 $N-4$ 个费米子，用 χ 表示处于反对称表示的费米子。理论具有 $SU(N-4)\times U(1)$ 整体对称性；其中 $SU(N-4)$ 因子旋转 ψ 场，而无反常的 $U(1)$ 荷为

$$Q_\psi = N-2 \quad \text{和} \quad Q_\chi = 4-N$$

假定这个理论发生禁闭，问题便是：这个整体对称性将何去何从？正如所见，若它要完好保留，就必须存在能够重现’t Hooft 反常的无质量复合费米子。一组候选是三个费米子的束缚态，示意地写为 $\lambda = \psi\chi\psi$。显式写出所有指标后，有

$$(\lambda_\alpha)_{ij} = \psi_{\beta ai}\,\epsilon^{\beta\gamma}\,\chi_\gamma{}^{ab}\psi_{\alpha bj} \tag{5.58}$$

其中 $\alpha,\beta,\gamma = 1,2$ 是旋量指标，$i,j = 1,\ldots,N-4$ 是 $SU(N-4)$ 味指标，$a,b = 1,\ldots,N$ 是 $SU(N)$ 规范指标。逐一考察所有对称性质可知，χ_{ij} 对 ij 对称，因此这个旋量按整体对称群 $SU(N-4)$ 的对称表示变换。它还具有荷 $Q = N$。不难验证，这些无质量费米子 λ 确实饱和了’t Hooft 反常，因此为该理论的红外物理提供了合理的候选描述。

和 $SU(5)$ 模型一样，也可以用一种互补方式导出同样的结果：先假定费米双线性 $\langle\chi\psi\rangle$ 和 $\langle\chi\chi\rangle$ 凝聚，使规范群按 $SU(N) \to SU(4)$ 破缺；除了单独一个具有上述量子数的 λ，所有费米子均两两配对。

先前遇到的第二类手征规范理论与此类似，但夸克处于对称表示，而非反对称表示：

$$G = SU(N) \text{ 其中 a } \square\square \text{ 和 } N+4\ \overline{\square}$$

这一次存在整体 $SU(N+4)$ 对称性，以及单个无反常的 $U(1)$。在后者之下，反基本表示费米子 ψ 与对称表示费米子 χ 的荷为

$$Q_\psi = N+2 \quad \text{和} \quad Q_\chi = -(N+4)$$

同样，理论发生禁闭而不破坏 $SU(N+4)\times U(1)$ 整体对称性，并由费米子 (5.58) 饱和’t Hooft 反常，这看来是合理的。追踪对称化过程可知，这一次 λ 处于整体对称群 $SU(N+4)$ 的反对称表示，荷仍为 $Q = N$。几步简短计算就能确认’t Hoōft 反常确实匹配。

5.7 延伸阅读

自发对称性破缺是一个强大而统一的思想，解释了粒子物理与凝聚态物理中诸多不同现象。它解释了固体中声子的存在，也如我们所见，解释了强相互作用中 pion 的存在。将它应用于规范理论，还能统一解释超导现象与电弱真空。

Jeffrey Goldstone 最早认识到，自发破缺的整体对称性会产生一个无质量粒子，也就是如今所谓的 Goldstone 玻色子。他在 1961 年的一篇论文中提出这一猜想并给出实例；论文题目《具有超导解的场论》体现了凝聚态物理与粒子物理早期的相互启发 [78]。不久之后，他与 Salam、Weinberg 合作给出了这一定理的一般证明 [79]。

最初，Goldstone 定理让粒子物理学界颇感沮丧。实验排除了严格无质量玻色子的存在，似乎说明自发对称性破缺在基本层面上难有作为。当然，这一判断太过仓促。随后 Higgs 等人研究了规范理论中的对称性

破缺，为标准模型奠定了基础。同时，人们意识到近似整体对称性也能自发破缺，从而产生近似的 Goldstone 玻色子。（“赝 Goldstone 玻色子”这个名称由 Weinberg 创造，据说这让 Jeffrey 很不高兴。）

实际上，我们现在称为手征对称性的概念，发现时间略早于 Goldstone 的洞见。1960 年，南部阳一郎指出，β 衰变中精确的轴矢量流意味着存在无质量的 pion 场 [140]。和当时许多论文一样，这篇文章避开场论语言，着眼于“流代数”，即研究流之间的对易关系及其矩阵元。这多少掩盖了它与自发对称性破缺的联系，而论文也未强调这一点。这是南部获得 2008 年诺贝尔奖的众多贡献之一。

手征拉格朗日量的较现代形式直到 20 世纪 60 年代中期才出现。Gell-Mann 与 Levy 引入了 sigma 模型 [72]。实际上他们提出了两个版本：第一个是我们可以称为“线性 sigma 模型”的理论，包含场 σ，并由约束 $\sigma^2 + \vec{\pi}^2 = 1$ 将它与 pion 场联系起来。这个新场从未被实验观测到，令他们感到尴尬；于是他们随后将其积掉，导出了“非线性 sigma 模型”。这个模型遂以一种不存在、也不在理论中出现的粒子命名。这里采用的非线性 sigma 模型的群论表述归功于 Weinberg [206]，随后在 [22] 中推广到一般的群。

Tony Skyrme 在 1960 年和 1961 年发表的两篇极具远见的论文 [184,185] 中提出，重子可能作为手征拉格朗日量中的孤子出现。据说写作这些论文时，他完全不知道上述研究；在手征对称性破缺的故事展开之际，它们基本被忽视了十余年。直到 20 世纪 80 年代，人们才认识到这些论文的重要作用。1984 年，一次为纪念 Tony Skyrme 举行的会议创造了“skyrmion”一词。（还有一个有趣的插曲：第二篇论文感谢本科生“Mr A. J. Leggatt”完成计算。这位姓名被拼错的学生后来获得了诺贝尔奖。）

WZW 项由 Witten 于 1983 年引入 [226]。第 5.5 节的论证主要取自这篇论文。（Witten 这一时期的许多论文堪称清晰论述的典范；学习大量现代物理的最佳方式，就是直接阅读他的论文。）如前所见，$N_f = 2$ 时不存在 WZW 项，但拓扑能够决定 Skyrmion 的量子统计这一事实，

早在 1968 年就已被 Finkelstein 与 Rubinstein 指出 [60]。

关于手征对称性破缺的更多历史，可参阅 Weinberg 的文章 [209]。关于其物理的更多细节，可参阅 Scherer 与 Schindler [173] 以及 Peskin [153] 的讲义。

’t Hooft 首先在讲义 [105] 中强调，反常对强相互作用规范理论的能谱施加了严格限制，并将其用于本讲义所述的手征对称性破缺问题。Frishman、Schwimmer、Banks 与 Yankielowicz 对此作了进一步阐述 [64]。禁止有质量组分形成无质量束缚态的“质量持续条件”由 Preskill 与 Weinberg 提出 [163]，随后在 Vafa–Witten 定理 [195,196] 中获得了更严格的基础。Weingarten 比 Vafa–Witten 定理早了极短的时间，引入了同样利用正定测度的质量不等式 [210]。Higgs 相与禁闭相为手征规范理论动力学提供互补而等价的观点，这一思想最早见于 [189]。

6. 大 N

非阿贝尔规范理论很难。我们先前也许提过这一点；事实上，它很好地概括了迄今为止的讲义。困难源于缺少一个可作为微扰展开基础的小的无量纲参数。

QCD 问世后不久，’t Hooft 指出，以群 $G = SU(N)$ 为基础的规范理论在 $N \to \infty$ 极限下会简化。因此，可从这一极限出发进行 $1/N$ 展开。换个合适的角度看，Yang-Mills 理论终究还是有一个小参数。

乍看之下，理论在大 N 极限中会简化似乎令人惊讶。直觉上，场的数目越多，理论似乎只会越复杂。然而，当这些场由对称性联系起来时，这种直觉便失效了：随着场的数目增加，它们的集体行为变得更加刚性。这使理论进入一种新的经典区域。其中弱耦合的自由度通常与原始拉格朗日量中的胶子大不相同。

大 N 极限如今在统计物理与量子物理中十分常见。一般经验是：当自由度数目随 N 线性增长时，大 N 极限可使理论变得可处理。（第 7 章讨论 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型和 Gross-Neveu 模型时，我们将见到两个例子。）相反，若自由度数目按 N^2 或更快增长，理论虽会简化，但除少数特殊情形外仍无法求解。Yang-Mills 理论就是如此：大 N 极限并不能让我们证明禁闭之类的性质。不过，它确实提供了一条计算某些性质的途径。而且，它揭示了规范理论与弦论之间的深刻联系；这正是近年来这两个领域许多进展的基础。

你完全有理由怀疑，大 N 展开对于 $N = 3$ 的 QCD 是否有用。我们将逐步看到它的用途。一个常见回应最早来自 Witten：自然单位制下，精细结构常数为

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \quad \Rightarrow \quad e \approx 0.30$$

这一比较有些不公平。QED 中真正的展开参数更准确地说是 $\alpha/(4\pi) \sim 10^{-3}$。而在 Yang-Mills 理论中，并没有额外的 4π 因子来帮忙。

其展开参数是 $1/N$，在许多情形下则是 $1/N^2$。因此，我们可以希望这种方法在定量上给出约 10% 精度的结果。

6.1 量子力学热身：氢原子

先用一个简单例子说明，大 N 极限如何提供应用微扰论的新方法。这个体系非常熟悉：氢原子。

在自然单位制 $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$ 下，氢原子的哈密顿量为

$$H = -\frac{1}{2m}\nabla^2 - \frac{\alpha}{r} \tag{6.1}$$

其中 α 是精细结构常数。在第一门量子力学课程中，我们就学过这个体系束缚态的精确解。但假设不知道这个解，能否尝试用微扰论近似求解？

势能项中有一个小数 $\alpha \approx 1/137$，所以你可能认为可以对 α 作展开。但这是一个误导。在原子物理语境下，精细结构常数不能用作微扰展开的基础，因为我们总能通过改变尺度将其吸收。定义 $r' = m\alpha r$，哈密顿量便成为

$$H = m\alpha^2 \left[-\frac{1}{2}\nabla'^2 - \frac{1}{r'} \right]$$

可见，精细结构常数仅仅确定了问题的整体尺度。这意味着我们预期束缚态能量的量级约为

$$E_{\text{atomic}} = -m\alpha^2 \approx -27.2 \text{ eV}$$

实际上，基态能量为 $E_{\text{atomic}}/2 \approx -13.6\,\text{eV}$；其中因子 $1/2$ 来自求解 Schrödinger 方程。

就我们的目的而言，这说明氢原子和 Yang–Mills 一样，是一种具有尺度却没有小的无量纲参数的理论。那么，怎样构造微扰解？一种可能是将问题从三维推广到 N 维。哈密顿量仍为 (6.1)，但 ∇^2 现在表示 $\mathbb{R}^N$ 而非 $\mathbb{R}^3$ 中的 Laplace 算符。显然，我们把自由度数从 3 增加到 N，同时也把对称群从 $SO(3)$ 扩大到 $SO(N)$。

顺便指出，我们并非在求解高维氢原子：那种情形下，库仑相互作用会按 $1/r^{N-2}$ 衰减。这里固定 $1/r$ 的库仑形式，只改变空间维数。

为看清这种做法的作用，我们集中讨论 s 波部分。Schrödinger 方程变为

$$H\psi = m\alpha^2\left(-\frac{1}{2}\frac{d^2}{dr'^2} - \frac{(N-1)}{2r'}\frac{d}{dr'} - \frac{1}{r'}\right)\psi = E\psi$$

在 $1/N$ 的领头阶，可以把因子 $N-1$ 替换成 N。这样方程更简单；不过，若真要系统进行 $1/N$ 微扰展开，就必须更谨慎。将波函数重新定义为 $\psi(r') = \chi(r')/(r')^{N/2}$，便可消去一阶导数项，得到重新标度后的 Schrödinger 方程：

$$H\chi = m\alpha^2\left(-\frac{1}{2}\frac{d^2}{dr'^2} + \frac{N^2}{8r'^2} - \frac{1}{r'}\right)\chi = E\chi$$

再作一次标度变换，定义新的径向坐标 $r' = N^2R$。Schrödinger 方程现在成为

$$H\chi = \frac{m\alpha^2}{N^2}\left(-\frac{1}{2N^2}\frac{d^2}{dR^2} + V_{\text{eff}}(R)\right)\chi = E\chi \quad \text{其中} \ \ V_{\text{eff}}(R) = \frac{1}{8R^2} - \frac{1}{R}$$

这个标度变换消去了有效势中所有对 N 的依赖。N 改为出现在两处：问题的整体尺度，以及粒子的有效无量纲质量。后者可从动能项读出，为 $m_{\text{eff}} = N^2$。

我们得到一个在一维有效势 $V_{\text{eff}}(R)$ 中运动的极重粒子。在此极限下，可在极小值点 $R_{\min} = 1/4$ 附近将势作 Taylor 展开。在领头阶，这就是一个以 $R_{\min}$ 为中心的谐振子问题。Taylor 级数中的高阶项只在 $1/N$ 的次领头阶影响能量。

领头阶的基态能量由 $V_{\text{eff}}(R_{\min})$ 给出。（谐振子的零点能被 $1/m_{\text{eff}} \sim 1/N^2$ 压低。）于是得到谐振子基态能量的表达式：

$$E_{\text{ground}} = \frac{m\alpha^2}{N^2}\left(2 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N}\right)\right)$$

若回到真实世界，取 $N = 3$，则得到 $E_{\text{ground}} \approx 2m\alpha^2/9$。如上所述，精确答案为 $E_{\text{ground}} = m\alpha^2/2$。

当然，对一个已有精确解的问题使用微扰论，多少有些反常规。但关键思想不变：新增的自由度和 $O(N)$ 对称性的限制相结合，使问题在 $N \to \infty$ 极限中成为弱耦合问题。下面将看到，Yang-Mills 理论中也有类似效应。

6.2 大 N Yang-Mills 理论

$SU(N)$ Yang-Mills 理论的作用量为

$$S_{\rm YM} = -\frac{1}{2g^2}\int d^4x \ {\rm tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$$

如果天真地直接取大 N 极限，会立即遇到一个障碍。如第 2.4 节所见，禁闭和质量隙都发生在强耦合尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$；在单圈阶，它为

$$\Lambda_{QCD} = \Lambda_{UV}\exp\left(-\frac{3}{22}\frac{(4\pi)^2}{g^2N}\right)$$

若保持紫外截断 $\Lambda_{\rm UV}$ 与规范耦合 g^2 不变，令 $N\to\infty$，则物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$ 与截断之间不再具有参数上的分离。这很糟糕。为补救，我们定义’t Hooft 耦合：

$$\lambda = g^2N$$

我们考察 $N\to\infty$、同时固定 $\Lambda_{\rm UV}$ 和 λ 的极限。这保证物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$ 在此极限中也保持不变。事实上，本节将讨论各类态的质量、寿命与散射振幅如何随 N 标度。在所有情形下，都是 $\Lambda_{\rm QCD}$ 决定这些量的量纲尺度。

使用这些新的耦合参数，Yang-Mills 作用量为

$$S_{\rm YM} = -\frac{N}{2\lambda}\int d^4x \ {\rm tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} \tag{6.2}$$

我们将采用这一形式。

6.2.1 费曼图的拓扑

接下来更仔细地考察由 Yang-Mills 作用量 (6.2) 产生的费曼图。我们将看到，在 $N\to\infty$、λ 固定的’t Hooft 极限中，各类图的重要性会重新排序。

现在写出 Yang–Mills 理论的费曼规则。每个胶子场都是一个 $N \times N$ 矩阵：

$$(A_\mu)^i{}_j \quad , \; i,j = 1,\ldots,N$$

传播子的指标结构为

$$\langle A^i_{\mu\, j}(x)\, A^k_{\nu\, l}(y)\rangle = \Delta_{\mu\nu}(x-y)\, \left(\delta^i_l\, \delta^k_j - \frac{1}{N}\delta^i_j\, \delta^k_l\right)$$

其中 $\Delta_{\mu\nu}(x)$ 是单个规范场通常的光子传播子。之所以出现 $1/N$ 项，是因为我们采用的是无迹的 $SU(N)$ 规范场，而非 $U(N)$ 规范场。不过，该项显然被 $1/N$ 压低，所以在 $1/N$ 的领头阶丢掉它并无损失。于是有

$$\langle A^i_{\mu\, j}(x)\, A^k_{\nu\, l}(y)\rangle = \Delta_{\mu\nu}(x-y)\; \delta^i_l\, \delta^k_j$$

这意味着，我们实际上是在处理 $U(N)$ 规范理论，而非 $SU(N)$ 规范理论。

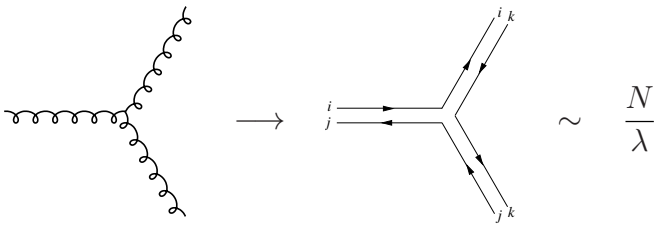
此时引入一种新记号很有帮助。规范场具有两个指标 i,j，提示我们可在费曼图中用两条线而非一条线表示它。一条线对应上指标，按 $\mathbf{N}$ 表示变换；另一条线对应下指标，按 $\overline{\mathbf{N}}$ 表示变换。于是，胶子传播子通常的卷曲线记号可改写为



$$\sim \quad \frac{\lambda}{N} \tag{6.3}$$

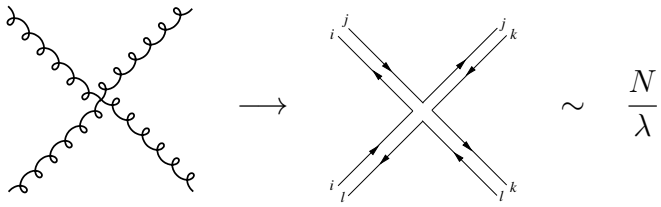
注意每条线都有一个箭头，且两个箭头方向相反。这反映了上下两条线所对应的表示互为复共轭。从作用量 (6.2) 可读出，传播子按 λ/N 标度。

类似地，展开 Yang–Mills 作用量所得的三次顶点为



$$\sim \quad \frac{N}{\lambda}$$

这里加入了 $i,j,k=1,\ldots,N$ 指标，以显示沿箭头方向追踪时，它们如何相互匹配。（三次顶点还产生第二个图，其中所有箭头反向。）类似地，四次耦合顶点变为



$$\sim \quad \frac{N}{\lambda}$$

每个顶点都带来因子 N/λ，这一点同样由作用量 (6.2) 得到。顶点带有耦合的负幂，可能不太熟悉，但这只是我们选择场的标度方式所致。最终传播子的因子会予以补偿，使更复杂的图如预期那样被 λ 的幂次压低。马上就会看到例子。

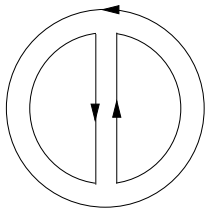
计算各种费曼图时，我们现在同时对 λ 和 $1/N$ 作双重展开。我们想了解这些图如何组织起来。一般的标度为

$$\text{图} \quad \sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^{\#\ \text{传播子}} \quad \left(\frac{N}{\lambda}\right)^{\#\ \text{顶点}} \quad N^{\#\ \text{指标收缩}} \tag{6.4}$$

其中指标缩并来自图中的闭圈。看几个例子最能说明这一点。

真空泡图

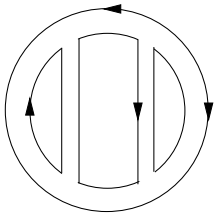
为理解费曼图展开，先考察真空泡图。领头阶贡献在双线记号下画成



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^3 \left(\frac{N}{\lambda}\right)^2 N^3 \sim \lambda N^2 \tag{6.5}$$

前两个因子分别来自图中的 3 条传播子和 2 个顶点。最后一个因子尤为重要：它来自对指标 $i,j,k=1,\ldots,N$ 的三次缩并，对应图中的三个箭头。注意，因为这里讨论的是真空泡图，最外侧的圆圈也有贡献。

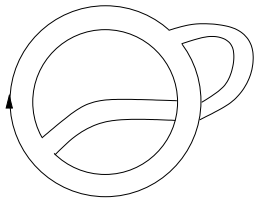
类似地，在 λ 的下一阶，有图



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^6 \left(\frac{N}{\lambda}\right)^4 N^4 \sim \lambda^2 N^2 \tag{6.6}$$

现在内部闭圈共有四次缩并。这个图与第一个单圈图同样按 N^2 标度，但在’ t Hooft 耦合展开中更高一阶。不难确信，上述两个图都给出自由能在 N 上的领头贡献，其标度为 $O(N^2)$。这反映了 Yang-Mills 理论具有 N^2 个自由度。

然而，还可以画出另一个图。它与 (6.5) 具有相同的动量结构，但指标结构不同。在双线记号下，它为



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^3 \left(\frac{N}{\lambda}\right)^2 N \sim \lambda \tag{6.7}$$

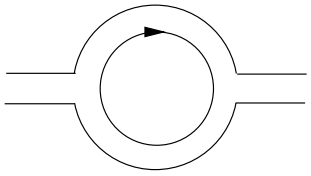
沿着闭圈走一遍便会发现，现在只有一次群指标缩并。因此，它对真空能的贡献与 (6.5) 处于相同的 λ 阶，但相较前两个图被 $1/N^2$ 压低。这意味着，当 λ 固定、$N \to \infty$ 时，这个图是次领头贡献。

可见，在所有可能的费曼图中，只有一部分在大 N 极限下占主导。这些主导图如 (6.5)、(6.6) 一样，可以用双线记号平铺在平面上，称为平面图。相反，像 (6.7) 这样的图必须借助第三个维度才能画出。这些非平面图贡献次领头项。

大 N 极限似乎简化了任务：无需再对所有费曼图求和，只需考虑平面图。这个任务仍然艰巨。不过，下面将看到，这种新结构确实帮助我们理解非阿贝尔规范理论的强耦合动力学。

胶子传播子

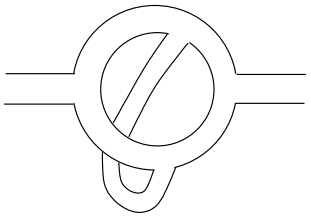
上述思想并不限于真空泡图；任何费曼图都有类似的区分。例如考察胶子传播子 (6.3)，一个平面的单圈修正由下图给出：



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^4 \left(\frac{N}{\lambda}\right)^2 N \sim \frac{\lambda^2}{N}$$

由于外腿已经固定，现在只对内部闭圈的指标求和。可见，这一贡献与原始传播子 (6.3) 同样按 $1/N$ 标度，但多了一次’t Hooft 耦合的压低。

另一方面，下面这个两圈非平面图的标度为



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^7 \left(\frac{N}{\lambda}\right)^4 \sim \frac{\lambda^3}{N^3}$$

相较先前的贡献，它被 $1/N^2$ 压低。

费曼图的拓扑

下面进一步理解不同图如何排序。回到真空图，关键思想是：每个图都能画在具有某种拓扑的二维流形表面上。

所有平面图都能画在球面上。因为对于球面上的任意图，都可以去掉一个面，再把剩余部分摊平，得到平面图。最简单的例子是真空图 (6.5)，它可自然地画在球面上，如右图所示。

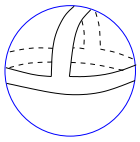
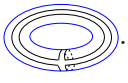


图 48：

相反，非平面图必须画在更高亏格的曲面上。例如，非平面真空图 (6.7) 无法画在球面上，而需要一个环面。画好它也超出了我的绘画本领，不过大致形状如下。

如  .

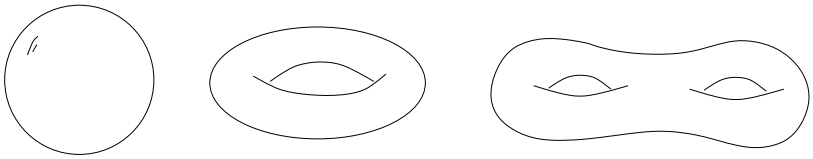


图 49：最简单的 Riemann 曲面示例，其 χ 分别为 2、0 和 -2。

一般来说，费曼图对二维曲面 Σ 作剖分。对应关系为

$$E = \text{边数} = \text{传播子数}$$
$$F = \text{面数} = \text{指标闭圈数}$$
$$V = \text{顶点数}$$

由 (6.4)，一个给定图的标度为

$$\text{图} \quad \sim N^{F+V-E}\lambda^{E-V}$$

但 Euler 发现了一个优美的事实：下面这个组合决定了 Riemann 曲面的拓扑：

$$\chi(\Sigma) = F + V - E \tag{6.8}$$

$\chi(\Sigma)$ 称为 Euler 示性数。它与 Riemann 曲面的柄数 H（也称亏格）之间的关系为

$$\chi(\Sigma) = 2 - 2H \tag{6.9}$$

最简单的例子如图所示。球面有 $H = 0$、$\chi = 2$；环面有 $H = 1$、$\chi = 0$；带两个洞的曲面有 $H = 2$、$\chi = -2$。于是，大 N 展开就是按拓扑赋权的费曼图求和：

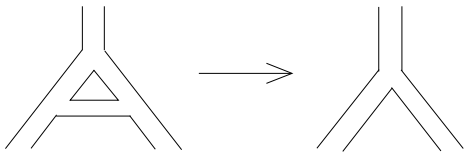
$$\text{图} \quad \sim N^{\chi}\lambda^{E-V}$$

对于每个亏格，费曼图构成的网格可以以不同方式剖分 Riemann 曲面，从而给出’t Hooft 耦合展开。指数 $V - E$ 没有拓扑解释。我们马上会讨论这个大 N 展开的含义。

Euler 示性数

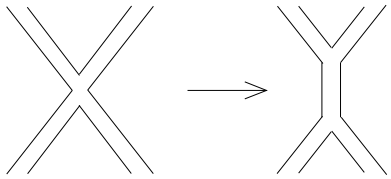
继续之前，先直观理解为什么 Euler 示性数 (6.8) 是拓扑不变量，以及为什么它由 (6.9) 给出，会很有帮助。

要理解前一点，最好亲手对各种图作些变形。关键操作是取出一个面，将它收缩到消失。例如：



在这样的变换下，面数减少 1，即 $F \to F-1$；顶点数变为 $V \to V-2$，边数变为 $E \to E-3$。但组合 $\chi = F+V-E$ 保持不变。

上述所有例子只使用了 Yang-Mills 的三次顶点。加入四次顶点不会改变计数，因为总可以把一个四次顶点拆成两个三次顶点：



左边有 $V=1$、$E=4$，变到右边后有 $V=2$、$E=5$。可见，无论 χ 还是 λ 的幂次，都不依赖于所使用的顶点类型。

这些操作虽让图变得越来越复杂，却保持其基础拓扑不变；这也解释了 Euler 示性数为何不变。对球面，上述例子给出 $\chi=2$。每增加一个柄，可以先考虑在曲面上挖洞：去掉一个面，便留下一个边界。为造出一个柄，我们挖去两个面，设它们都是 n 边形，使面数变为 $F \to F-2$。再把洞的周界等同，从而将两者粘合。这使 $E \to E-n$、$V \to V-n$。总效果是：每增加一个柄，便有 $\chi \to \chi-2$。

6.2.2 Yang-Mills 理论的弦式展开

Yang-Mills 理论的大 N 极限已被重新组织为对不同拓扑的 Riemann 曲面求和。而这正是弱耦合弦论的标志性特征。《弦论》讲义对此有详细讨论；这里仅介绍几个相关事实。

在弦论中，对 Riemann 曲面的求和由弦耦合常数 g_s 赋权。类比可知

$$g_s = \frac{1}{N}$$

但也存在差别。在弦论中，Riemann 曲面是光滑对象，其量子涨落由弦张力的倒数 α' 控制。这个量的质量量纲为 $[\alpha'] = -2$，通常写成 $\alpha' = l_s^2$，其中 l_s 是弦的典型尺度。严格说，曲面的涨落由 α'/L^2 控制，L 是弦传播所处背景的空间尺度。

相比之下，大 N 展开中的 Riemann 曲面完全不光滑，而是由费曼图剖分而成。在微扰极限 $\lambda \ll 1$ 下，顶点最少的图占主导。然而，直观地看，在相反的 $\lambda \gg 1$ 极限下，顶点很多的图变得重要。稍作想象，可把它们看成细密覆盖 Riemann 曲面的图，使曲面越来越像经典几何。这提示我们：在’t Hooft 极限中，强耦合 Yang-Mills 理论可能是某种背景中的弱耦合弦论，并有

$$\lambda^{-1} \sim \left(\frac{\alpha'}{L^2}\right)^{\#}$$

这里用 # 表示一个正指数，坦承我们尚不知道其值。

这是一个大胆的想法。弱耦合弦论是一种量子引力理论，在长距离下给出广义相对论。若能使上述想法成立，Yang-Mills 理论就会包含广义相对论！不过，弦与引力并不位于 Yang-Mills 理论的 $d = 3+1$ 维中。相反，引力应当位于“费曼图所在的空间”中，无论这句话究竟意味着什么。

迄今为止，对于纯 Yang-Mills 理论，还没有人真正弄清这些想法。然而，对于一个密切相关的理论——最大超对称（或 $\mathcal{N} = 4$）Yang-Mills 理论——人们已经理解了这些思想如何结合。这个理论就是 $SU(N)$ Yang-Mills 理论耦合若干伴随表示的标量和费米子。在此情形，强耦合的’t Hooft 极限确实是一个位于 $d = 9+1$ 维、形如 $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ 时空中的引力理论。Yang-Mills 理论所处的 $d = 3+1$ 维世界是 AdS_5 的边界。这个非凡联系称为 AdS/CFT 对应，或更一般地称为规范 / 引力对偶。这是另一门课程的主题。

在 $d = 3+1$ 维规范理论这一类理论之中，竟然隐藏着高维时空中的量子引力理论，实在令人惊叹。这不禁让人想问：强耦合量子场论的天地里还藏着什么？

6.2.3 大 N 极限是经典的

我们可以利用上述大 N 计数来理解关联函数的标度。

以下考虑无法进一步分解为色单态的规范不变算符。由于 Yang-Mills 理论只含伴随场，这意味着我们关心的算符只含单个迹。最简单的是

$$\mathcal{G}_{\mu\nu,\rho\sigma}(x) = \operatorname{tr} F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}(x)$$

在迹内加入更多 $F_{\mu\nu}$，还可构造大量算符。但必须注意，取 $N \to \infty$ 时，迹内场的数目须保持有限，否则会影响 N 计数。例如，我们不能讨论 $\det(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu})$ 这样的算符。当然，Yang-Mills 理论也有非局域算符，即 Wilson 环；以下许多结论也适用于它们。不过这一次，我们主要关注局域的单迹算符。

也可以把理论与伴随表示的物质场耦合，包括标量或费米子。限制在伴随表示意味着这些新场仍是 $N \times N$ 矩阵，其费曼图展开服从上述相同的 $1/N$ 计数。这使我们可以构造更多单迹算符，例如对标量 ϕ 取 $G = \operatorname{tr}(\phi^m)$，或使用标量与场强的组合。同样，我们只要求迹内场的数目不随 N 增长。

按通常方式加入源，就能计算这些算符的关联函数：

$$S_{YM} = N \int d^4x \ -\frac{1}{2\lambda}\operatorname{tr} F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + \ldots + J_a\mathcal{G}_a$$

其中省略号表示加入的其他伴随物质场，G_a 表示由场强、其他伴随物质场或其导数组成的任意单迹算符。注意，我们重新标度了场和算符，使作用量前保留整体因子 N。连通关联函数可像往常一样，通过对配分函数求导得到：

$$\langle \mathcal{G}_1 \ldots \mathcal{G}_p \rangle_c = \frac{1}{N^p}\frac{\delta}{\delta J_1}\cdots\frac{\delta}{\delta J_p}\log Z[J] \tag{6.10}$$

下标 c 提醒我们这里讨论的是连通关联函数。由于包含源项的作用量仍具有 $S = N\,\mathrm{tr}$(某个表达式) 的形式，先前的大 N 计数不变，自由能仍由平面图主导，且 $\log Z \sim N^2$。（若把多迹算符作为源加入，或者其他 N 的幂次不知不觉进入作用量，这一结论就不再成立。）于是，单迹算符的连通关联函数具有领头标度

$$\langle \mathcal{G}_1 \dots \mathcal{G}_p \rangle_c \sim N^{2-p} \tag{6.11}$$

在这个公式和下文其他公式中，我们都略去了对’t Hooft 耦合 λ 的依赖。

简单的公式 (6.11) 告诉我们一个有趣事实：任意关联函数的领头贡献来自非连通图，而非连通图。例如，任意两点函数都有非连通部分 $\langle GG \rangle \sim \langle G \rangle \langle G \rangle \sim N^2$；相比之下，连通部分按 $\langle GG \rangle_c \sim N^0$ 标度。

这意味着，严格的 $N \to \infty$ 极限下，Yang-Mills 是一个自由的经典理论。规范不变单迹算符的所有关联函数都会因子化。换言之，量子涨落在大 N 极限下受到强烈压低，任意规范单态算符的方差满足

$$(\Delta \mathcal{G})^2 = \langle \mathcal{G}\mathcal{G} \rangle - \langle \mathcal{G} \rangle \langle \mathcal{G} \rangle = \langle \mathcal{G}\mathcal{G} \rangle_c \sim N^0 \quad \Rightarrow \quad \frac{(\Delta \mathcal{G})^2}{\langle \mathcal{G} \rangle^2} \sim \frac{1}{N^2}$$

通常听到“自由的经典理论”，我们会想到“容易”。这里却并非如此。大 N 极限包含无穷多个单迹算符 $G_a(x)$。若理论像 Yang-Mills 一样禁闭且有质量隙，每个这样的算符都对应理论中的粒子。（下面会更清楚地说明这种联系。）更准确地说，每个 $G(x)$ 都对应某些粒子态的复杂线性组合。将哈密顿量对角化后，就得到无穷多个有质量粒子的自由理论。确定这些质量仍是尚未解决的难题。

大 N 极限并不限于禁闭理论。例如，最大超对称 Yang-Mills 是共形场论，并不禁闭。此时，大 N 极限中的目标是对角化伸缩算符，求出单迹算符的共形维数。这是一个困难问题，但借助可积性方法已在很大程度上得到解决。

大 N 极限是自由的，这引出了“主场”的概念。应当存在一个规范场 A_μ 的组态，只需在其上计算任意关联函数，就能得到正确的 $N \to \infty$ 答案。（若加入更多伴随物质场，也需指定它们的值。）一旦找到这个主场，便没有别的事要做：无需考虑涨落，无需积分，只需直接求值。此外，主场应当平移不变，因此至少在合适的规范下，A_μ 都是常数。也就是说，Yang-Mills 理论在 $N \to \infty$ 极限中的全部信息都包含在四个矩阵 A_μ 里。当然，关键在于它们是 $\infty \times \infty$ 矩阵；正如一位著名物理学家常说的：“一个大 N 矩阵里能藏下很多东西。”对于 $d = 3 + 1$ 维纯 Yang-Mills 理论，几十年来对主场的理解仍未取得进展。对于最大超对称 Yang-Mills，主场应当等价于说：这个理论实质上是改头换面的十维引力。

6.2.4 胶球散射与衰变

严格的 $N \to \infty$ 极限是自由的，其自由度组织为单迹算符 $O(x)$。强耦合动力学的全部困难都归结为对角化哈密顿量，以确定相应态的质量或标度维数。

当 N 很大但有限时，这些自由度之间会出现相互作用，必然按 $1/N$ 的某个幂次标度。即便无法求解 $N \to \infty$ 极限，稍微仔细地研究这些相互作用，仍能获得有用的直观认识。

为此，回到纯 Yang-Mills 理论。我们假定它在大 N 极限下禁闭。没有理由认为情况不是如此，但必须强调：目前在大 N 极限证明禁闭，和在有限 N 下证明一样做不到。[11] 考虑局域胶球算符

$$\mathcal{G}(x) = \operatorname{tr} F^m(x) \tag{6.12}$$

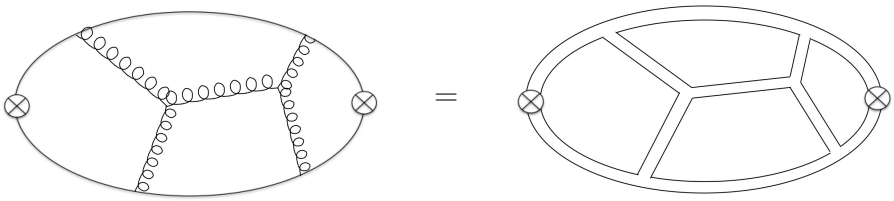
其中 $m \geq 2$。我们略去了赋予每个算符特定自旋的 Lorentz 指标。还可以加入导数，进一步增加自旋。

[11] 千禧年大奖问题要求证明所有紧非阿贝尔规范群的禁闭。这一规定是为了避免只在大 N 极限证明禁闭的情形。据说出题者原本打算换一种措辞，既排除大 N 的漏洞，又允许例如 $SU(3)$ Yang-Mills 禁闭的证明获奖，但他们一直没来得及修改。和所有这类奖金一样，如果你真正在意的是那一百万美元，那么你大概选错了领域。

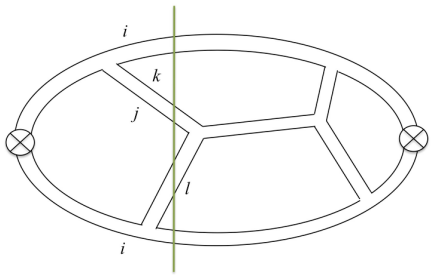
在大 N 下，两点函数具有连通部分；采用 (6.11) 的归一化，其标度为

$$\langle \mathcal{G}(x)\,\mathcal{G}(0)\rangle_c \sim N^0$$

这意味着 $G(x)$ 以 1 量级的振幅产生胶球态。用原始费曼图描述时，它包含极其复杂的过程的贡献，例如下图：



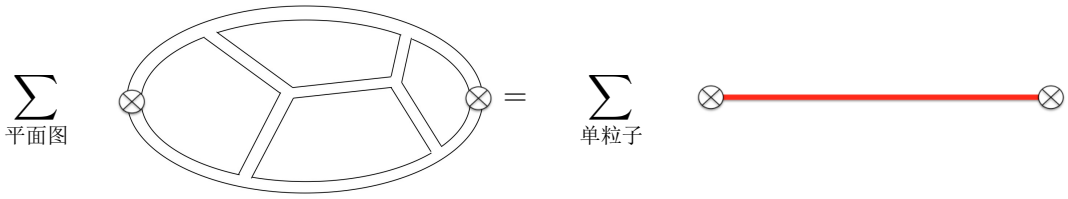
在大 N 极限下，它转化为由 $G(x)$ 产生的规范单态的树级传播。关键是，算符 $G(x)$ 只产生单粒子态。为看清这一点，可将图切开以观察中间态，如下图所示：



这里加入 $i, j = 1, \ldots, N$ 指标以便追踪。要构造规范不变量，必须取迹，也就是将每个指标与其对应者配对。唯一的做法是把所有内部腿一起纳入。这就是说，中间态对应一个单迹算符。相反，多粒子态只在非平面图中传播；在那里，内部线能够组合成多迹色单态。

单迹算符 $G(x)$ 产生单粒子态这一事实，也可从关联函数的标度 (6.11) 推出。先假设它不成立，即 G 能以 1 量级的振幅产生两粒子态。于是可构造一个适当的关联函数，使 $\langle GG\widetilde{G}\widetilde{G}\rangle \sim 1$，其中每个 $\widetilde{G}$ 都以量级为 1 的振幅与两个中间粒子之一相互作用。但由大 N 计数 (6.11) 可知，$\langle GG\widetilde{G}\widetilde{G}\rangle \sim 1/N^2$。（实际上，这里暗含假设：不存在 N 量级的态简并。但这恰好就是禁闭假设。）

因此，可以把任意两点函数 $\langle G(x)G(0)\rangle_c$ 理解为禁闭单粒子态的树级传播。我们所作的重新组织是



一般而言，树图的奇点只有极点。（单圈图则可能有两粒子割，高圈图还可能有多粒子割。）这意味着两点函数在动量空间应具有如下展开：

$$\langle \mathcal{G}(k)\,\mathcal{G}(-k)\rangle_c = \sum_n \frac{|a_n|^2}{k^2 - M_n^2} \tag{6.13}$$

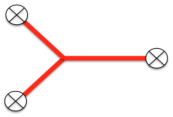
其中 $a_n = \langle 0|G|n\rangle$，$|n\rangle$ 是质量为 M_n 的单粒子态。但现在出现一个疑惑：在大 k 下，Yang-Mills 理论渐近自由，可计算这一关联函数，发现其标度为

$$\langle \mathcal{G}(k)\,\mathcal{G}(-k)\rangle_c \to k^2 \log\, k^2$$

然而，表面上看，传播子 (6.13) 在大动量下似乎按 $1/k^2$ 标度。要重现预期的对数行为，唯一的可能是存在无穷多个稳定中间态 $|n\rangle$，具有无穷塔的质量 m_n。这符合先前的预期：$N \to \infty$ 时，Yang-Mills 理论是无穷多个自由粒子的理论。

当 N 很大但有限时，不可能再有无穷塔的稳定有质量粒子；重粒子必然会衰变为轻粒子。这个过程由如下示意形式的关联函数描述：

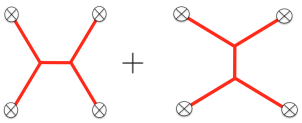
$$\langle \mathcal{G}\mathcal{G}\mathcal{G}\rangle \sim \sum$$



$$+\ldots \sim \frac{1}{N}$$

这说明胶球衰变为两个胶球的振幅按 $1/N$ 标度，因而寿命按 N^2 标度。同样，要讨论散射，可考察四点函数：

$$\langle \mathcal{G}\mathcal{G}\mathcal{G}\mathcal{G}\rangle \sim \sum$$



$$+\ldots \sim \frac{1}{N^2}$$

因此，胶子间散射的振幅按 $1/N^2$ 标度。

6.2.5 再论 θ 依赖

第 2.2 节已经看到，Yang-Mills 理论还有一个拓扑参数：θ 项。在大 N 极限下，它会怎样？拉格朗日量为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{YM} &= -\frac{1}{2g^2}\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\theta}{16\pi^2}\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}{}^{\star}F^{\mu\nu} \\ &= N\left(-\frac{1}{2\lambda}\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\theta}{16\pi^2 N}\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}{}^{\star}F^{\mu\nu}\right)\end{aligned}$$

将适当的 N 因子提到作用量外，可见令 $N\to\infty$ 时应保持 θ/N 不变。首先要问：物理是否仍然依赖 θ？

乍看起来，答案似乎是否定的，理由有两点。在微扰论领头阶，所有平面图似乎都不依赖 θ。此外，弱耦合下产生 θ 依赖的瞬子效应，现在按 $e^{-8\pi^2/g^2}\sim e^{-8\pi^2 N/\lambda}$ 标度，因此在大 N 极限下受到指数压低。

虽然这两个论据看似有力，人们却认为其结论是错误的。一般相信，在 $1/N$ 展开的领头阶，物理仍依赖于 θ，更准确地说依赖于 θ/N。最简单的可观测量也许是基态能量，在欧氏路径积分中示意地定义为

$$e^{-V\,E(\theta)} = \int \mathcal{D}A\, \exp\left(-\int d^4x\, \mathcal{L}_{YM}\right) \tag{6.14}$$

其中 V 是时空体积。回顾在欧氏空间中，θ 项以 $e^{i\theta\nu}$ 为路径积分赋权，ν 是组态的拓扑绕数。上述大 N 论证告诉我们 $E\sim N^2$。人们相信 θ 依赖在领头阶影响这一量：

$$E(\theta) = N^2 h\left(\frac{\theta}{N}\right) \tag{6.15}$$

其中 $h(x)$ 是某个函数。

相信 θ 依赖在大 N 极限中仍然存在，主要有两个理由。第一，加入轻夸克后，可在手征拉格朗日量中看到这种依赖；第 6.4 节将加以说明。第二，上面两个论据也适用于二维玩具模型，特别是第 7.3 节将介绍的 $\mathbb{CP}^N$ 模型，而在那里可以明确看到它们导致错误结论。漏洞出在第一个论证：在 $1/N$ 展开的领头阶，必须对无穷多个图求和；无穷级数可以表现出有限求和所没有的有趣性质。

为说得更具体些，引入拓扑磁化率：

$$\chi(k) = \int d^4x\, e^{ik\cdot x} \langle \mathrm{tr}\,(F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu}(x))\, \mathrm{tr}\,(F_{\rho\sigma} {}^\star F^{\rho\sigma}(0))\rangle \tag{6.16}$$

（不要与先前的 Euler 示性数混淆。）粗略地说，它反映理论对 θ 变化的响应。特别地，基态能量 $E(\theta)$ 满足

$$\frac{d^2E}{d\theta^2} = \left(\frac{1}{16\pi^2 N}\right)^2 \lim_{k\to 0} \chi(k) \tag{6.17}$$

可以用微扰论计算对 $\chi(k)$ 的贡献。在 $1/N$ 的领头阶，每个单独的图在 $k \to 0$ 时都满足 $\chi(k) \to 0$。不过，人们预期所有这些图的总和并不为零。在四维 Yang-Mills 理论中，还没有人能显式完成这项计算。要看出这种行为确实可能，只需考虑级数

$$f(k) = k^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \log^n k^2 = k^2 \exp^{-\log k^2} = 1$$

基态能量的形式 (6.15) 带来了新疑问。能量依赖 θ/N，却又必须满足 $E(\theta) = E(\theta+2\pi)$。两者如何协调？公认的答案，也是 $\mathbb{CP}^N$ 模型中实际出现的情形，是基态随 θ 变化发生能级交叉。具体如下：在大 N 下，理论被认为存在大量具有不同能量的亚稳 Lorentz 不变态。这些态有 N 量级之多，其中第 k 个态的能量为

$$E_k(\theta) = N^2 h\left(\frac{\theta + 2\pi k}{N}\right)$$

因此，基态能量为

$$E(\theta) = \min_k E_k \tag{6.18}$$

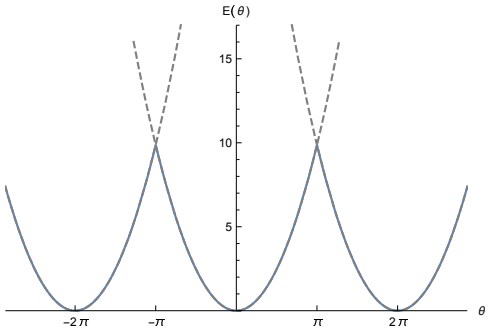


图 50：真空能随 θ 的变化。

得到的是一个周期函数，但它并不光滑。特别是，$\theta = \pi$ 时两个能级交叉。

$E(\theta)$ 的形状如何？首先，它在 $\theta = 0$ 处取极小值。因为欧氏路径积分 (6.14) 是以 $e^{i\theta}$ 赋权的组态求和；仅在 $\theta = 0$ 时权重为正实数，从而使 $e^{-VE(\theta)}$ 最大、$E(\theta)$ 最小。因此，作 Taylor 展开后预期有

$$E(\theta) = \min_k \frac{1}{2}C(\theta + 2\pi k)^2 + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N}\right)$$

其中 $C = \chi(0)/(16\pi^2 N)^2$，其形状如图所示。

一般的 θ 值会显式破坏时间反演，等价地也破坏 CP。两个例外是 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$。（第 1.2.5 节解释过为何 $\theta = \pi$ 具有时间反演不变性。）但在 $\theta = \pi$，存在两个简并基态，时间反演将它们彼此交换。于是可知，大 N Yang-Mills 理论在 $\theta = \pi$ 时自发破坏时间反演。这与第 3.6 节利用离散反常所得的结论一致。

6.3 大 N QCD

上一节只讨论了矩阵值场。为更接近 QCD，我们加入夸克，即基本表示的 Dirac 费米子。

将夸克场重新标度为 $\psi \to \sqrt{N}\psi$，使作用量外仍有整体因子 N：

$$S_{QCD} = N \int d^4x \ -\frac{1}{2\lambda}\mathrm{tr}\, F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + i\bar{\psi}\not{D}\psi$$

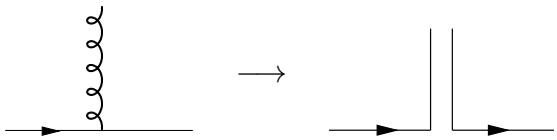
暂时只考虑一个夸克场。不过，只要在 $N \to \infty$ 时保持 N_f 固定，下述结论全部可推广到 N_f 味夸克。

夸克场仅带一个规范指标，ψ^i，其中 $i = 1, \ldots, N$。相应地，在费曼图中只用单条线表示它：



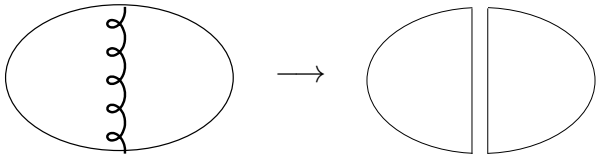
$$\sim \frac{\lambda}{N}$$

而夸克—胶子顶点表示为



$$\sim N$$

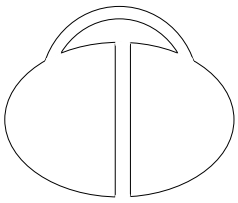
现在可以重复先前的大 N 计数。先考察包含夸克圈的真空能贡献。例如：



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^3 N^2\, N^2 \sim \lambda^3 N$$

第一个 N^2 因子来自两个夸克—胶子顶点，第二个来自指标闭圈。可见，相比按 N^2 标度的纯胶子真空图，这是次领头贡献。加入额外的内部胶子后，边界上含单个夸克圈的所有平面图仍按 N 标度。这就是包含夸克的真空能领头贡献。其原因很简单：产生夸克和产生胶子的振幅相同，但胶子有 N^2 个自由度，夸克只有 N 个。

若夸克圈并非沿边界绕行，图还会受到进一步压低。例如：



$$\sim \left(\frac{\lambda}{N}\right)^6 N^4\, N \sim \lambda^6 N^{-1}$$

类似地，在其他费曼图中加入内部夸克线，例如在胶子传播子中，也会得到 $1/N$ 的压低因子。

仍然可以用二维曲面解释大 N 费曼图。但现在曲面不再闭合，每个夸克圈都应视为 Riemann 曲面上一个洞的边界。每个边界使边数 E 增加一，因此给定费曼图仍按下式标度：

$$\text{图} \quad \sim N^{F+V-E}\,\lambda^{E-V} = N^{\chi}\lambda^{E-V}$$

这与先前结果相同，但 Euler 示性数现在为

$$\chi = 2 - 2H - B$$

其中 B 是曲面的边界数，也就是洞的数目。

用弦论语言说，加入夸克意味着大 N 极限除了闭弦之外，还包含带边界的开弦。这与弦论中的 D 膜概念密切相关。

6.3.1 介子

现在可对大 N QCD 重复第 6.2.3、6.2.4 节的论证。除了胶球算符 (6.12)，还有介子算符

$$\mathcal{J}(x) = \sqrt{N}\,\bar{\psi}F^m\psi \tag{6.19}$$

其中 F^m 可表示任意数量的场强、导数和 gamma 矩阵，使 $J(x)$ 成为不能再分解为更小色单态的局域规范不变算符。

注意 (6.19) 中加入了整体因子 $\sqrt{N}$。为说明原因，计算关联函数：

$$\langle \mathcal{J}_1 \dots \mathcal{J}_p \rangle_c \sim N^{1-p/2} \tag{6.20}$$

第一个 N 因子来自边界上有一个夸克圈的平面图。式 (6.19) 的归一化因子 $\sqrt{N}$ 使关联函数的额外标度为 $N^{-p/2}$，而非 N^{-p}。这样两点函数归一化为 $\langle JJ \rangle_c \sim N^0$，于是 J 以量级为 1 的振幅产生介子态。

纯 Yang–Mills 理论中的同样论证在这里依然适用。严格的 $N \to \infty$ 极限仍是自由理论，现在同时包含无穷塔的胶球态和介子态。在动量空间，传播子 (6.13) 的对应式为

$$\langle \mathcal{J}(k)\, \mathcal{J}(-k) \rangle_c = \sum_n \frac{|b_n|^2}{k^2 - m_n^2} \tag{6.21}$$

其中 $b_n = \langle 0|J|n\rangle$，$|n\rangle$ 是质量为 m_n 的单介子态。与胶球一样，只有存在无穷塔的有质量介子态，这一表达式才与渐近自由的对数行为相容。

在大 N 下，介子场的三点函数

$$\langle \mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J} \rangle \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

告诉我们，介子衰变为两个更轻介子的振幅按 $1/\sqrt{N}$ 标度。因此介子的典型寿命为 N 量级，比胶球寿命短。类似地，介子场的四点函数为

$$\langle \mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J}\mathcal{J} \rangle \sim \frac{1}{N}$$

介子间散射的振幅按 $1/N$ 标度。

还可以计算同时包含胶球与介子的关联函数。领头阶有

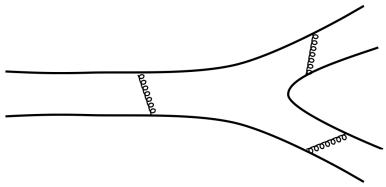
$$\langle \mathcal{J}_1 \ldots \mathcal{J}_p\, \mathcal{G}_1 \ldots \mathcal{G}_q \rangle \sim N\, N^{-p/2}\, N^{-q}$$

这意味着两点函数 $\langle JG \rangle \sim 1/\sqrt{N}$，所以即使量子数相同，介子与胶球在大 N 下也不混合。（上面分别讨论介子和胶球时已经假定了这一点，现在确认它成立是件好事。）还可提取胶球衰变为两个介子的振幅 $\langle GJJ \rangle \sim 1/N$，它与衰变为两个胶球同阶。而介子衰变为两个胶球的振幅为 $\langle JGG \rangle \sim 1/N^{3/2}$。可见，胶球对衰变产物并不太挑剔，而介子强烈偏好衰变为其他介子。

OZI 规则

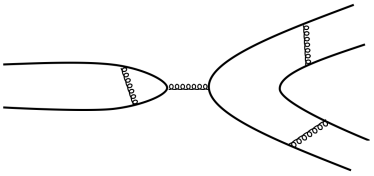
大 N 方法有助于解释 QCD 中此前观测到的一些唯象事实。特别地，介子的领头阶衰变具有

如下形式：



$$\sim \frac{1}{\sqrt{N}}$$

在这类过程中，初始的两个夸克分别进入两个最终衰变产物。相比之下，若两个初始夸克先湮灭成纯胶子，再产生两个介子，这个过程会额外受到 $1/N$ 因子的压低：



$$\sim \frac{1}{N^{3/2}}$$

这种压低在介子物理发展早期就已被实验观察到，称为 OZI 规则，以 Okubo、Zweig 和 Iizuka 命名；有时也称 Zweig 规则。

标准例子是夸克组成为 $s\bar{s}$ 的矢量介子 ϕ。若仅考虑能量，可能会以为它衰变为 $\pi^+\pi^-\pi^0$，这些粒子均不含奇夸克。实际上，这一衰变受到 QCD 动力学压低，ϕ 主要衰变为 K^+K^-，其中正电 kaon 的夸克组成为 $u\bar{s}$。这一事实在 $1/N$ 展开中最清楚。

大 N 展开也清楚表明，我们不应预期出现介子束缚态，或更一般的含四个夸克的 $\bar{q}q\bar{q}q$ 态。这些态称为奇异态。介子相互作用振幅按 $1/N$ 标度，所以大 N 极限中确实不会形成这类奇异态。粒子数据手册中缺少奇异态，提示这种压低一直延伸到 $N = 3$。

6.3.2 重子

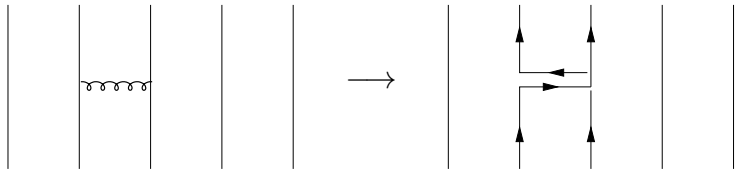
现在讨论重子。它们包含 N 个夸克，且对色指标反对称化，因此稍微复杂一些。不过，正如 Witten 首次解释的那样，QCD 的大 N 极限可以自然地容纳它们。

以下考虑仅含一味夸克的大 N 极限，尽管加入 $N_f > 1$ 味并不困难。重子为

$$B = \epsilon^{i_1 \ldots i_N} \psi_{i_1} \ldots \psi_{i_N} \tag{6.22}$$

这类似于 QCD 中含三个上夸克的 Δ^{++}，或含三个下夸克的 Δ^- 的大 N 推广。

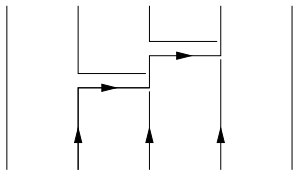
先把它们建模为 N 条不同的夸克线。任意一对夸克之间的胶子交换为



$$\sim \frac{1}{N} \tag{6.23}$$

在第二个图中，更仔细地标出了箭头流向。不过，共有 $N(N-1)/2 \sim N^2$ 对不同夸克，因此重子内部胶子交换的总振幅为 N 量级。

三体相互作用也有类似情况。此时胶子交换为



$$\sim \frac{1}{N^2} \tag{6.24}$$

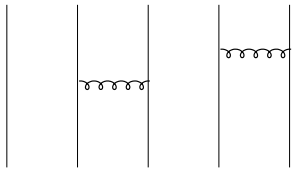
但夸克三元组有 N^3 量级之多，所以总振幅仍按 N 标度。

这些简单论证提示，多体相互作用都同样重要，对重子能量均贡献 N 阶。因此自然猜测

$$M_{\text{baryon}} \sim N \tag{6.25}$$

重子包含 N 个夸克，因此这也许并不意外；在非相对论夸克模型中，当然也预期如此。

有一个计算可能让你迟疑。考虑两对不同夸克之间的胶子交换：



$$\sim \frac{1}{N^2} \tag{6.26}$$

但现在挑选两对夸克有约 N^4 种方式，似乎这对能量贡献 $N^4 \times N^{-2} \sim N^2$。看起来，随着考虑更多非连通部分，

结果会越来越发散。实际上，这恰好是重子质量按 (6.25) 标度时应有的行为。长时间 T 下，传播子具有形式

$$e^{-iM_{\rm baryon}T} \approx 1 - iM_{\rm baryon}T - \frac{1}{2}M_{\rm baryon}^2T^2 + \dots$$

对图 (6.26)，每个胶子都可以在任意时刻交换，因此它对应上述展开中的二阶项；如式所示，该项确实应按 $M_{\rm baryon}^2 \sim N^2$ 标度。

到这里，可以开始探索重子与介子之间的相互作用，进一步构建更完整的 QCD 唯象学。不过我们不沿这条路走，而是指出大 N 展开中的重子与本讲义反复出现的另一个主题之间的一个优美联系。

Hartree 近似

一种特别简单的做法是假设夸克是非相对论的。这对 QCD 并不十分现实，但可用简单方式揭示重子的结构。设每个夸克质量为 m，可以尝试用以下哈密顿量描述它们在重子内部的物理：

$$H = Nm + \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{N} p_i^2 + \frac{1}{2N}\sum_{i\neq j} V_2(x_{ij}) + \frac{1}{6N^2}\sum_{i\neq j\neq k} V_3(x_{ij}, x_{jk}) + \dots$$

其中 $x_{ij} = x_i - x_j$，势前的系数取自 (6.23) 和 (6.24)。还应包括所有多粒子势。如前所见，若以为哈密顿量中的 $1/N$ 因子真的压低了这些势，就错了：对粒子的求和会补偿它们，使每项最终都为 N 量级。

针对这种多体哈密顿量，有一种直接的变分方法，称为 Hartree 近似。它是原子物理研究多电子原子时的首选方法，我们在《量子力学应用》讲义中也遇到过。其思想是采用如下基态波函数假设：

$$\psi(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N) = \prod_{i=1}^{N} \phi_0(\mathbf{x}_i)$$

注意夸克是费米子，但已在 (6.22) 中对色指标作了反对称化，所以剩余自由度的波函数应当对称。

Hartree 假设忽略夸克之间的关联，而采用自洽方法，使每个夸克感受到其余所有夸克产生的势。粒子数越大，这一方法越精确，因此尤其适合大 N 极限下的重子。

在 Hartree 波函数上计算哈密顿量的期望值，得到

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = N\ \left[m + \frac{1}{2m}\int d^3x\ |\phi(\mathbf{x})|^2 + \frac{1}{2}\int d^3x_1 d^3x_2\ V_2(x_{12})|\phi(\mathbf{x}_1)\phi(\mathbf{x}_2)|^2 + \frac{1}{6}\int d^3x_1 d^3x_2 d^3x_3\ V_3(x_{12},x_{23})|\phi(\mathbf{x}_1)\phi(\mathbf{x}_2)\phi(\mathbf{x}_3)|^2\right]$$

接着寻找使该表达式最小的 $\phi(x)$。这显然是个困难问题，但幸好不必解出它，也能获得主要结论。只需注意：括号外有因子 N，括号内却没有。这确认了先前结论 (6.25)，重子质量确实按 $M_{\rm baryon} \sim N$ 标度。同时还有新结论：无论最终的 $\phi(x)$ 是什么，它都不依赖 N。因此重子的大小，也就是 $\phi(x)$ 的空间分布尺度，为 1 量级。

重子的质量与大小很有启发性。回顾大 N 极限是弱耦合规范单态的理论，相互作用耦合为 $1/N$。这意味着重子质量正比于耦合的倒数 N，而大小与耦合无关。这正是孤子的典型行为。例如，第 2.8 节的’t Hooft-Polyakov 单极子质量按 $1/g^2$ 标度，大小则与 g^2 无关。这强烈提示，大 N QCD 中的重子应作为孤子出现。

当然，我们已经见过重子作为孤子出现的情形：第 5.3 节手征拉格朗日量中的 Skyrmion。据我所知，这个联系尚未得到充分解释。

继续之前，“重子是孤子”的故事还有一个转折。重子的质量 N 与单极子的质量并不完全相同：它正比于耦合的倒数，而非倒数的平方。回到第 6.2.2 节引入的弦论语言，重子质量按下式标度：

$$M_{\rm baryon} \sim \frac{1}{g_s}$$

其中 $g_s = 1/N$ 是弦耦合常数。这提示重子是一种特殊孤子：D 膜。它们是弦论中允许弦终止于其上的对象，

并具有许多神奇性质。（《弦论》讲义介绍了更多 D 膜知识。）重子包含 N 个组成夸克，确实是允许 N 条 QCD 通量管终止的一个顶点。

6.4 再论手征拉格朗日量

本节将考察大 N 下的手征拉格朗日量。先回顾通常的故事：Yang-Mills 理论耦合 N_f 个无质量费米子时，经典整体对称性为

$$G = U(N_f)_L \times U(N_f)_R \tag{6.27}$$

然而，由于反常，$U(1)_A$ 在量子化后不复存在，只剩 $U(1)_V \times SU(N_f)_L \times SU(N_f)_R$。它随后破缺为 $U(1)_V \times SU(N_f)_V$，产生的 Goldstone 模由手征拉格朗日量描述。

大 N 下，故事如何改变？关键在于反常，其形式为

$$\partial_\mu J^\mu_A = \frac{g^2 N_f}{8\pi^2} \mathrm{tr}\, F_{\mu\nu} {}^\star F^{\mu\nu} \tag{6.28}$$

在大 N 极限中，令 $g^2 \to 0$ 并保持 $\lambda = g^2 N$ 不变。这提示反常在大 N 下受到压低，量子理论具有完整的手征对称性 (6.27)。于是会多出一个 Goldstone 模：η' 介子。本节将具体说明这一点。

6.4.1 加入 η'

最初几步只是对第 5.2 节所得手征拉格朗日量的直接推广。手征凝聚为

$$\langle \bar\psi_{-\tilde i} \psi_{+\tilde j} \rangle = \sigma \Sigma_{\tilde i \tilde j}$$

但现在 $\Sigma \in U(N_f)$，而非 $SU(N_f)$。（使用难看的味指标 $\tilde i, \tilde j = 1, \ldots, N_f$，是为了不与本节其他地方的色指标 i, j 混淆。）和以前一样，将序参量提升为动力学场 $\Sigma \to \Sigma(x)$，其波动描述无质量介子；在手征对称群 G 下，它按下式变换：

$$\Sigma(x) \to L^\dagger \Sigma(x)\, R \tag{6.29}$$

其中 $L \times R \in G$。Σ 的整体相位是新的 Goldstone 玻色子 η'：

$$\det \Sigma = e^{i\eta'/f_{\eta'}} \tag{6.30}$$

现在构造与手征对称性 (6.29) 相容的拉格朗日量。与第 5.2 节不同，这里有两个不同的二阶导数项：

$$(\operatorname{tr} \Sigma^\dagger \partial_\mu \Sigma)^2 \quad \text{和} \quad \operatorname{tr}(\partial_\mu \Sigma^\dagger \partial^\mu \Sigma)^2 \tag{6.31}$$

第一项在 $\Sigma \subset SU(N_f)$ 时为零，但在 $\Sigma \subset U(N_f)$ 时保留。换言之，它只为 η' 提供动能项。第二项则平等对待所有 Goldstone 模。

大 N 计数告诉我们，所有这些介子具有相同性质；特别是在 $1/N$ 领头阶有 $f_{\eta'} = f_\pi$。因此只需第二个动能项，手征拉格朗日量便与 (5.7) 具有相同形式：

$$\mathcal{L} = \frac{f_\pi^2}{4} \operatorname{tr}(\partial_\mu \Sigma^\dagger \partial^\mu \Sigma)^2$$

可以计算 f_π 随 N 的预期标度。回顾 pion 衰变常数 f_π 由 (5.13) 定义：

$$\langle 0 | J^a_{L\,\mu}(x) | \pi^b(p) \rangle = -i \frac{f_\pi}{2} \delta^{ab}\, p_\mu e^{-ix\cdot p}$$

其中 J_L 是 $SU(N_f)$ 味流的一个生成元。这里必须留意归一化。上述流 J 采用通常的动能项 $\mathcal{L} \sim i\bar{\psi} \not{D} \psi$ 定义；而大 N 计数用了另一种归一化，作用量外有整体因子 N。仔细追踪可知，流 J_L 与适当归一化的大 N 流 (6.19) 的关系为

$$J_L = \sqrt{N} \mathcal{J}_L$$

利用一般结果 (6.20)，于是得到

$$\langle J_L J_L \rangle = \sum_n \langle 0 | J_L | n \rangle \langle n | J_L | 0 \rangle \sim N \quad \Rightarrow \quad \langle 0 | J_L | n \rangle \sim \sqrt{N}$$

这意味着 pion 衰变常数按下式标度：

$$f_\pi \sim \sqrt{N}$$

6.4.2 重新找回反常

到目前为止事情相当简单。现在考虑 $1/N$ 下一阶的效应。显然，可以加入 (6.31) 中另一个动能项，使 $f_{\eta'}$ 与 f_π 分离。这不会显著改变物理，下文忽略此可能性。不过，还必须考虑一个更显著的效应：反常现在赋予 η' 质量。如何描述它？

取行列式 (6.30) 可分离出 η'，从而通过下式引入质量项：

$$\mathcal{L} = \frac{f_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}(\partial_\mu \Sigma^\dagger \partial^\mu \Sigma)^2 - \frac{1}{2} f_\pi^2\, m_{\eta'}^2\, (-i \log\det \Sigma)^2$$

这里 $m_{\eta'}^2$ 是在 $N \to \infty$ 时必须消失的质量平方。马上会看到 $m_{\eta'}^2 \sim 1/N$。

有效作用量中出现对数项并不常见。但下面会看到，它抓住了反常的多个方面。为说明这一点，先给其他夸克加入质量。如第 5.2.3 节所见，只需加入相应项：

$$\mathcal{L} = \int d^4x\; \frac{f_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}\,(\partial^\mu \Sigma^\dagger\, \partial_\mu \Sigma) - \frac{\sigma}{2}\mathrm{tr}\,\left(M\Sigma + \Sigma^\dagger M^\dagger\right) - \frac{1}{2} f_\pi^2\, m_{\eta'}^2\, (-i \log\det \Sigma)^2$$

其中 $\mathcal{M}$ 是复质量矩阵。通过适当的 $SU(N_f) \times SU(N_f)$ 旋转，总可以取

$$M = e^{i\theta/N}\mathcal{M}$$

其中 M 为对角正实矩阵。最后剩下的相位可通过 $U(1)_A$ 旋转 $\Sigma \to e^{-i\theta/N}\Sigma$ 消去，使质量变为实数。但它随即出现在 η' 的质量项中：

$$\mathcal{L} = \int d^4x\; \frac{f_\pi^2}{4}\,\mathrm{tr}\,(\partial^\mu \Sigma^\dagger\, \partial_\mu \Sigma) - \frac{\sigma}{2}\mathrm{tr}\,\left(\mathcal{M}\Sigma + \Sigma^\dagger \mathcal{M}^\dagger\right) - \frac{1}{2} f_\pi^2\, m_{\eta'}^2\, (-i \log\det \Sigma - \theta)^2$$

不过，这种操作我们以前做过：第 3.3.3 节已说明，旋转质量矩阵的相位等价于引入一个 θ 角。因此，这就是 QCD 的 θ 角进入手征拉格朗日量的方式。

现在将势能极小化来寻找基态。当 M 对角时，基态总具有形式

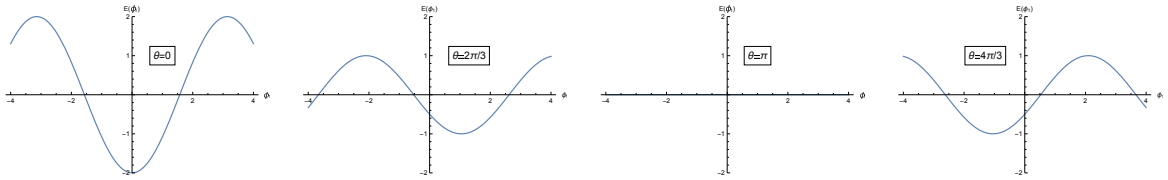
$$\Sigma = \mathrm{diag}\left(e^{i\phi_1}, \ldots, e^{i\phi_{N_f}}\right)$$

精确形式以相当复杂的方式依赖质量矩阵 M 和 θ 角的选择。为继续，必须作些假设。取 m_η 远大于所有其他质量，这意味着先将第二项作为约束：

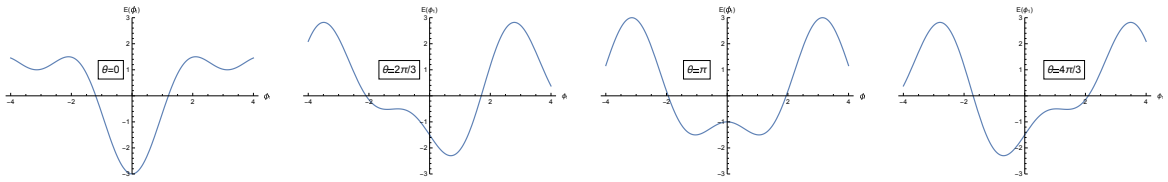
$$\sum_{i=1}^{N_f} \phi_i = \theta$$

进一步考察最简单的对角质量矩阵 $M = m\mathbf{1}_{N_f}$，其中 $m > 0$，再观察改变 θ 时基态如何变化。

$\theta = 0$ 时，基态位于 $\Sigma = \mathbf{1}$。现在增大 θ，$N_f = 2$ 与 $N_f > 2$ 的情况略有不同。先看 $N_f = 2$：随 θ 增加，基态移向 $\phi_1 > 0$，势能的整体幅度减小。$\theta \to \pi^-$ 时，基态趋于 $\phi_1 = \pi/2$。恰在 $\theta = \pi$，势能对所有 ϕ_1 都为零，这是二阶相变的征兆。再稍微增加 θ，基态就跳到 $\phi_1 = -\pi/2$；随后在 $\theta \to 2\pi$ 时回到 $\phi_1 = 0$。下图依次显示 $\theta = 0, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3$ 的情况。



$\theta = \pi$ 时势能处处为零，是 $N_f = 2$ 的特殊现象。$N_f \geq 3$ 的故事类似，不过此时在 $\theta = \pi$ 只有两个简并真空，体现了一阶相变。下图给出 $N_f = 3$ 时 $\theta = 0, 2\pi/3, \pi, 4\pi/3$ 的势能。



6.4.3 Witten-Veneziano 公式

到目前为止，我们顺利地把新的 η' Goldstone 玻色子纳入手征拉格朗日量。不过，这也带来一个疑惑：如何协调以下事实？

- 基态能量 $E(\theta) \sim N^2$，并依赖于 θ。
- 夸克对 $E(\theta)$ 等量的贡献为 N 阶。
- 只要有一个无质量费米子，所有 θ 依赖都会消失。

这三个事实似乎互不相容。夸克的 N 阶贡献，如何抵消胶子的 N^2 阶贡献，使 $E(\theta)$ 与 θ 无关？

为理解其中机制，示意地考察对拓扑磁化率 (6.16) 的贡献：

$$\chi(k) = \sum_{\text{glueballs}} \frac{N^2 a_n^2}{k^2 - M_n^2} + \sum_{\text{mesons}} \frac{N b_n^2}{k^2 - m_n^2}$$

其中 M_n 是胶球质量，m_n 是介子质量；a_n、b_n 描述 $\operatorname{tr} F_{\mu\nu} \star F^{\mu\nu}$ 从真空产生这些态的振幅：

$$\langle 0|\operatorname{tr} F \star F|n^{\text{th}} \text{ glueball}\rangle = N a_n \quad , \quad \langle 0|\operatorname{tr} F \star F|n^{\text{th}} \text{ meson}\rangle = \sqrt{N} b_n$$

我们希望 $k \to 0$ 时第二项抵消第一项。只有某个介子的质量满足 $m^2 \sim 1/N$，这才可能实现。但这与上述讨论正相符：我们预期 η' 在大 N 极限中成为真正的 Goldstone 玻色子。因此得到

$$\chi(0)\Big|_{\text{Yang-Mills}} = \frac{N b_{\eta'}^2}{m_{\eta'}^2} \tag{6.32}$$

现在利用反常方程 (6.28)，可写出

$$\sqrt{N} b_{\eta'} = \langle 0|F \star F|\eta'\rangle = \frac{8\pi^2 N}{\lambda N_f} \langle 0|\partial_\mu J_A^\mu|\eta'\rangle = \frac{8\pi^2 N}{\lambda N_f} p^\mu \langle 0|J_A^\mu|\eta'\rangle$$

由手征拉格朗日量中流的讨论 (5.13)，已知 $\langle 0|J_A^\mu|\eta'\rangle = -i\sqrt{N_f} f_\pi p_\mu$。（这里 $\sqrt{N_f}$ 是新增的归一化因子，保证大 N 极限下 f_π 不依赖 N_f。）于是得到 $\sqrt{N} b_{\eta'} = (8\pi^2 N/(\sqrt{N_f}\lambda)) f_\pi m_{\eta'}^2$。代入 (6.32)，并使用 (6.17)，有

$$m_{\eta'}^2 = \frac{4N_f}{f_\pi^2} \frac{d^2 E}{d\theta^2}\Big|_{\theta=0}$$

这就是 Witten-Veneziano 公式。它将 η' 介子的质量与不含夸克的大 N 纯 Yang-Mills 理论的真空量 $\chi(0)$ 联系起来，十分非凡。

值得停下来看看公式中的 N 标度。虽然 $E(\theta) \sim N$，我们预期 $d^2E/d\theta^2$ 为 1 量级。同时 $f_\pi \sim \sqrt{N}$。因此可见 $m_{\eta'}^2 \sim 1/N$，与先前预期一致。

我们不知道怎样在实验中测量拓扑磁化率 $\chi(0)$。不过，利用 Witten–Veneziano 公式，取 $m_{\eta'} \approx 950\,\mathrm{MeV}$、$f_\pi \approx 93\,\mathrm{MeV}$ 和 $N_f = 3$，可得 $d^2E/d\theta^2 \approx (150\,\mathrm{MeV})^4$。

6.5 延伸阅读

Yang–Mills 理论的大 N 展开由’t Hooft 于 1974 年提出 [97]。（那些年’t Hooft 的产出惊人!）虽然本讲义没有讨论，但他很快就展示了如何用这些方法求解二维 QCD；这个理论如今称为’t Hooft 模型 [98]。

重子的 $1/N$ 展开讨论归功于 Witten [221]，原子物理的 $1/D$ 展开也是如此 [223]。Witten 进一步将 $1/D$ 展开用于氦原子。方法很巧妙，同时也说明化学家为何通常不采用它。

尽管种种表象似乎相反，θ 角依赖仍在大 N 极限中保留，这一点由 Witten 首次强调 [220]。手征拉格朗日量的大 N 极限在 [224,41] 中构造，Witten–Veneziano 公式见 [222,199]。手征拉格朗日量所需的对称性破缺模式，在大 N 极限可以得到证明；这是 Coleman 与 Witten 的结果 [31]。QCD 在 $\theta = \pi$ 时自发破坏时间反演的思想，早在 QCD 和 θ 角提出之前就由 Dashen 指出 [38]，有时称为 Dashen 相。

弦论与大 N 展开之间诱人的联系，可以在若干低维例子中明确建立。Ginsparg 与 Moore 的讲义是良好起点 [75]。在 $d = 3 + 1$ 维中，这一关系构成 AdS/CFT 对应的基础 [129]。

要平缓入门 $1/N$ 展开，Coleman 的讲义仍是首选 [32]。Manohar 撰写了出色的大 N QCD 唯象学综述 [132]。许多规范 / 引力对偶综述也讨论 $1/N$ 及其与弦论的联系；我尤其喜欢 McGreevy 的讲义 [135]。

7. 直线上的量子场论

本章和下一章讨论位于 $d = 1 + 1$ 与 $d = 2 + 1$ 维的相对论量子场论。

关注低维量子场论有多种理由。也许最重要的是，它们在凝聚态系统中起着重要作用。此外，低维量子场论往往更容易求解，因此可作为试验场，帮助理解场论的一些微妙之处，并建立对场之间强相互作用所引发问题的直观认识。

随着维数降低，场论所允许的相互作用更加丰富。具体说，允许的相关与边缘相关相互作用数目增加。正是这些项把理论从紫外的弱耦合物理推向红外更有趣的行为。在 $d = 3 + 1$ 维，只有非阿贝尔规范场能够做到这一点。下文将看到，低维中还有其他选择。因此，迄今一直主导本讲义的 Yang-Mills 理论，在低维量子场论的故事中不再那么突出。

7.1 二维电磁学

$d = 1 + 1$ 维 Maxwell 理论相当特殊。规范场为 A_μ，$\mu = 0, 1$；相应的场强只有单个分量 F_{01}。作用量为

$$S = \int d^2x \ -\frac{1}{2e^2} F_{01}F^{01} + A_\mu j^\mu$$

其中 j^μ 描述与带电物质的耦合。注意保留了 Yang-Mills 理论的记号，将耦合常数 e^2 放在作用量前的分母中。按此约定，物质的电荷取整数值。

$d = 1 + 1$ 维电磁学在经典与量子层面，都有许多与 $d = 3 + 1$ 维不同的性质。先看基本的经典性质。第一个差别来自纯 Maxwell 理论，其运动方程为

$$\partial_0 F^{01} = \partial_1 F^{01} = 0 \tag{7.1}$$

可见它只允许恒定电场。特别是，$d = 1 + 1$ 维中没有电磁波解。

这一点很重要，值得换个角度解释。在一般的 d 维时空中，规范场为 A_μ，指标取 $\mu = 0, 1, \ldots, d-1$。但这些分量并非全都物理。分离物理自由度的标准方法，是利用规范对称性 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \omega$ 令 $A_0 = 0$，从而只剩空间规范场 $\vec{A}$。不过仍须满足 A_0 的运动方程，可要求 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 来实现。这投影掉 $\vec{A}$ 的纵向涨落，只留下横向模。结果是：d 维规范场带有 $d-2$ 个物理自由度。$d = 3+1$ 时，就是熟悉的光子的两种偏振。但在 $d = 1+1$ 维，没有横向模，电磁场不具有传播自由度。

再看加入物质后的情况。经典运动方程为

$$\frac{1}{e^2}\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$$

将点电荷 q 放在原点，需要求解的方程是

$$\frac{1}{e^2}\partial_1 F^{01} = q\delta(x) \quad \Rightarrow \quad F^{01} = qe^2\theta(x) + \mathcal{E} \tag{7.2}$$

其中 $\theta(x)$ 是 Heaviside 阶跃函数：$x < 0$ 时为 0，$x > 0$ 时为 1。E 是恒定背景电场，通常由空间无穷远处的电场选择决定。可见，$d = 1+1$ 维点电荷产生恒定电场。（这等价于 $d = 3+1$ 维均匀面电荷产生恒定电场的陈述。）

电场所含能量为

$$H = \int dx\ \frac{1}{2e^2}F_{01}^2 \tag{7.3}$$

因此，$d = 1+1$ 维中的经典点电荷需要无穷能量。有限能量态必须电中性。于是，在 $x = -L/2$ 处放置电荷 q，在 $x = +L/2$ 处放置电荷 $-q$，运动方程为

$$\frac{1}{e^2}\partial_1 F^{01} = q\left[\delta(-L/2) - \delta(+L/2)\right] \quad \Rightarrow \quad F^{01} = \begin{cases} qe^2 & x \in (-L/2, +L/2) \\ 0 & \text{其他情形} \end{cases} \tag{7.4}$$

这里选择了 (7.2) 的积分常数 E，使 $x = \pm\infty$ 处电场为零。电场中储存的总能量 (7.3) 为

$$H = \frac{q^2 e^2}{2} L$$

可见，能量随间距线性增长。换言之，$d = 1 + 1$ 维电荷在经典层面就已禁闭。原因是电场被迫形成通量管，仅仅因为它无处可去。

7.1.1 θ 角

如上所述，$d = 1 + 1$ 维纯 Maxwell 理论没有传播的波动解。但这不意味着理论毫无内容；经典运动方程 (7.1) 仍允许恒定电场。下面将说明，这已足以在量子理论中产生 Hilbert 空间。

我们也借此机会为纯 Maxwell 理论加入新成分：θ 项，类似于第 1.2、2.2 节四维规范理论中的 θ 项。（事实上，任意偶数时空维数中都有这种项。）作用量为

$$S = \int d^2x \ \left(\frac{1}{2e^2} F_{01}^2 + \frac{\theta}{2\pi} F_{01} \right) \tag{7.5}$$

和四维情形一样，θ 项是全导数，不影响经典运动方程，但会影响量子能谱。

首先分离纯 Maxwell 理论中的动力学自由度。令理论位于 $\mathbb{R} \times S^1$，空间圆 S^1 的半径为 R，最容易说明这一点。虽然没有传播自由度，却有一个遍布整个 S^1 的物理模，称为零模：

$$\phi(t) = \int_0^{2\pi R} dx \ A_1(x,t) \tag{7.6}$$

$\varphi(t)$ 不依赖空间，因此谈不上传播。换言之，这只是单个自由度，而非场论通常所含的无穷多个自由度——每个空间点一个。

$\varphi(t)$ 是规范不变的无量纲量。关键是，它还是周期变量。这源于我们此前多次遇到的大规范变换：变换 $e^{i\omega(x)}$ 单值，但 ω 本身不单值，而满足

$$\omega(x = 2\pi R) = \omega(x = 0) + 2\pi n \qquad \text{对某个 } n \in \mathbf{Z}$$

最简单的 $n = 1$ 例子是 $\omega = x/R$。在这一规范变换下，

$$A_1 \to A_1 + \partial_x \omega = A_1 + \frac{1}{R}$$

在这个或任意 $n = 1$ 的规范变换下，零模 (7.6) 变为

$$\phi \to \phi + 2\pi$$

这正是说 φ 具有周期性。

φ 的动力学由拉格朗日量给出：

$$L = \frac{1}{4\pi e^2 R}\,\dot{\phi}^2 + \frac{\theta}{2\pi}\dot{\phi}$$

与通常一样，θ 项不影响经典运动方程，但会改变正则动量 p 的定义：

$$p = \frac{1}{2\pi e^2 R}\dot{\phi} + \frac{\theta}{2\pi}$$

于是哈密顿量为

$$H = \frac{1}{4\pi e^2 R}\,\dot{\phi}^2 = \pi e^2 R\left(p - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2$$

这正是存在磁通时粒子在圆周上运动的问题。第 2.2 节曾把它作为类比，用来反映四维 θ 项的若干方面。随后在第 3.6 节又看到，$\theta = \pi$ 时它具有有趣的离散反常；下文无需用到这一事实。

一个熟悉的主题再次出现：虽然 θ 不改变经典物理，却对量子物理有重要影响。这是因为波函数 ψ 必须单值。能量本征态为 $\psi_l = e^{il\varphi}$，其中 $l \in \mathbb{Z}$。能谱为

$$H\psi_l = E_l\psi_l \quad \text{其中} \quad E_l = \pi e^2 R\left(l - \frac{\theta}{2\pi}\right)^2$$

如预期，能谱对 θ 是周期的。$\theta \in (-\pi, \pi)$ 时，基态为 $l = 0$；$\theta = \pm\pi$ 时，有两个简并基态 $l = 0$ 与 $l = \pm 1$。若令 $\theta \to \theta + 2\pi$，能谱不变，但所有态沿序列平移一位。这种现象称为谱流。

7.1.2 θ 角就是背景电场

二维的 θ 角有一个特别简单的解释：它产生背景电场。我们已注意到，经典运动方程 $\partial_1 F^{10} = 0$ 允许恒定背景电场。在 $A_0 = 0$ 规范中，其表达式为

$$F_{01} = \frac{1}{2\pi R}\dot{\phi} = e^2\left(p - \frac{\theta}{2\pi}\right)$$

在态 ψ_l 上求值，电场为

$$F_{01} = e^2\left(l - \frac{\theta}{2\pi}\right) \qquad l \in \mathbf{Z} \tag{7.7}$$

可见，$d = 1 + 1$ 维纯 Maxwell 理论的 Hilbert 空间，可以理解为描述以整数间隔排列、再由 θ 角整体平移的恒定电场。

上述分析是在半径 R 的空间圆上完成的，但最终电场量子化条件 (7.7) 与该半径无关。事实上，若空间取 $\mathbb{R}$，有一个特别简单的方法看出 θ 角产生背景电场。回到作用量 (7.5)，利用 θ 项是全导数，改写为

$$S = \int d^2x \ -\frac{1}{2e^2}F_{01}F^{01} + \frac{\theta}{2\pi}\oint dx^\mu A_\mu$$

其中围道积分沿时空边界进行。这样写时，它看起来像插入了一条 Wilson 线：在 $x = -\infty$ 放置电荷 $\theta/(2\pi)$ 的粒子，在 $x = +\infty$ 放置电荷 $-\theta/(2\pi)$ 的粒子。如推导 (7.4) 的经典分析所示，这产生电场 $F_{01} = -\theta e^2/(2\pi)$，与更仔细的量子计算 (7.7) 一致。

上述讨论表明，$\theta = \pi$ 时出现有趣现象：存在两个简并基态，即 (7.7) 中 $l = 0$ 与 $l = +1$ 的态，其电场为 $F_{01} = \pm e^2\theta/(2\pi)$。若缓慢改变 θ 并越过 π，背景场便从 $F_{01} = -e^2/2$ 不连续地跳到 $F_{01} = +e^2/2$。这是一阶相变的例子。

接下来要理解，在理论中加入动力学物质后会发生什么。

7.2 阿贝尔 Higgs 模型

本节考察耦合复标量场 ϕ 的 $U(1)$ 规范理论。作用量为

$$S = \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}F_{01}^2 + \frac{\theta}{2\pi}F_{01} + |\mathcal{D}_\mu\phi|^2 - m^2|\phi|^2 - \frac{\lambda}{2}|\phi|^4 \tag{7.8}$$

取标量场电荷 $q = 1$，于是 $D_\mu\phi = \partial_\mu\phi - iA_\mu\phi$。二维中，规范耦合的标度维数为 $[e^2] = 2$。这意味着，除非在更高尺度有其他物理介入，电磁相互作用在红外总是强耦合的。当 $|m^2| \gg e^2$ 时，标量的动力学容易理解；而 $|m^2| \lesssim e^2$ 区域则更困难。以下讨论阿贝尔 Higgs 模型的两个半经典区域：$m^2 \gg e^2$ 和 $m^2 \ll -e^2$。

$m^2 \gg e^2$：当正的 m^2 很大时，标量场量子化简单地产生质量均为 m、电荷为 $q = \pm 1$ 的粒子和反粒子。它们通过二维库仑力相互作用。我们称之为库仑相。

先集中讨论 $\theta = 0$。电荷 $q = 1$ 的粒子产生恒定电场 $F_{01} = e^2$，约定其发向粒子右侧。若在相距 L 处放置电荷 $q = -1$ 的反粒子，如图所示，则电场能量为

$$E = \frac{e^2L}{2} \tag{7.9}$$

能量线性增长是禁闭的特征。可见，在 $d = 1 + 1$ 维中，电场自动形成通量管，禁闭因而自然出现。事实上，二维中的库仑相与禁闭相就是同一回事。

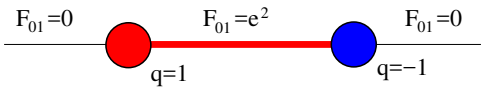


图 51：$\theta = 0$ 时，粒子与反粒子之间有一条禁闭弦。

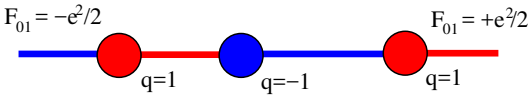


图 52：$\theta = \pi$ 时，两侧弦张力抵消，交替排列的粒子与反粒子不受长程力。

不过，通量管的伸长有极限。若将粒子—反粒子对分得太远，弦中储存的能量超过产生另一对粒子—反粒子所需能量，弦就应当断裂。这在 $e^2L/2 \gtrsim 2m$，即 $L \gtrsim 4m/e^2$ 时发生。因此预期理论能谱由一系列中性的类介子态组成，每个态含一个粒子和一个反粒子。其低能态很容易用非相对论 Schrödinger 方程计算，但这里不作计算。[12]

还可以问，若插入 $q \notin \mathbb{Z}$ 的试探电荷，理论如何响应？粒子—反粒子对仍被电场 $F_{01} = qe^2$ 禁闭。但通过产生 ϕ 粒子对，无法完全消除这个电场，因为它们只能引起 $\Delta F_{01} = e^2$ 的变化。因此这些试探粒子无论相隔多远都被禁闭。

打开 θ 并不会显著改变故事，直到 $\theta = \pi$。此时可以发生更有趣的事。设 $x \to -\infty$ 时电场为 $F_{01} = -e^2/2$。一个带电粒子的存在使电场跳到 $F_{01} = +e^2/2$。由于场强大小不变，这个粒子可沿直线自由移动。接着可排列一串交替的粒子和反粒子，每一个都能在不增加能量的情况下自由移动（忽略粒子间的短程力）。此时粒子不再禁闭，至少在沿直线按特定次序排列时如此。

$m^2 \ll -e^2$：质量平方取很大的负值时，标量凝聚。经典势的极小值位于

$$|\phi|^2 = -\frac{m^2}{\lambda} \tag{7.10}$$

[12] 例如参阅《量子力学应用》讲义关于线性势和 Airy 函数的讨论。

直观上，我们会预期现在进入 Higgs 相，电场被屏蔽，带电粒子可以自由移动。令人惊讶的是，这个天真预期完全错误。实际上，此区域的物理与 $m^2 \gg e^2$ 时完全相同。下面将说明，这是二维阿贝尔规范理论的一种特殊性质所致。

7.2.1 涡旋

新的要素是涡旋的存在。它们是理论写在欧氏空间中时出现的运动方程解。同样的涡旋曾在第 2.5.2 节讨论过，在 $d = 3 + 1$ 维表现为弦状解。这里这些解却局域在时空中，作用类似于第 2.3 节的瞬子。不过下面将看到，其效应可以说更加深刻：它们破坏长程序 (7.10)。

为看清这一点，先把作用量写在欧氏空间中。将 (7.8) 改写为

$$S_E = \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}F_{12}^2 + \frac{i\theta}{2\pi}F_{12} + |\mathcal{D}_i\phi|^2 + \frac{\lambda}{2}\left(|\phi|^2 - v^2\right)^2 \tag{7.11}$$

现在 $i = 1, 2$，并把 Higgs 真空期望值写为 $v^2 = -m^2/\lambda$。有限作用量组态要求 $r \to \infty$ 时 $|\phi| \to v$。这带来有趣的拓扑：欧氏时空渐近处的圆 S_∞ 映到由 $|\phi| = v$ 定义的 S^1。数学上，场组态由 $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ 刻画，ϕ 的相位在渐近处绕行。例如可取

$$\phi \to e^{in\theta}v \tag{7.12}$$

其中 θ 是空间 $\mathbb{R}^2$ 的极角。$n \in \mathbb{Z}$ 时该表达式单值。整数 n 称为绕数；$n > 0$ 的组态称为涡旋，$n < 0$ 的称为反涡旋。

然而，这样绕行的标量场若不伴随非零规范场，作用量就会发散，因为梯度项为

$$\int d^2x \ |\partial_i\phi|^2 = \int d\theta dr \ r \ \frac{1}{r^2}|\partial_\theta\phi|^2 + \ldots = 2\pi\int_0^\infty dr \ \frac{n^2}{r}|\phi|^2 + \ldots$$

它呈对数发散。问题在于梯度项按 $1/r$ 衰减得太慢。为补偿，必须打开一个规范场，

A_i，使 $D_i\phi = \partial_i\phi - iA_i\phi$ 衰减得更快。对于按 (7.12) 绕行的组态，这要求规范场渐近为 $A_\theta \to n/r$，从而说明涡旋伴随着量子化通量：

$$\frac{1}{2\pi}\int d^2x\ F_{12} = \frac{1}{2\pi}\oint d\theta\ rA_\theta = n \tag{7.13}$$

采用 $\phi(x) = e^{in\theta}g_n(r)$、$A_\theta = nf_n(r)$ 形式的假设，即可构造具有这种渐近行为的运动方程解；径向函数 $g_n(r)$、$f_n(r)$ 满足一定边界条件下的二阶微分方程。这里不关心精确解，只需知道 $n = \pm 1$ 的解总存在。在这种解中，通量局限于尺度 $1/(ev)$ 的区域，标量场则在尺度 $1/(\sqrt{\lambda}v)$ 内偏离真空。以两者中较大的尺度定义涡旋大小 a：

–

$$a = \max\left(\frac{1}{ev}, \frac{1}{\sqrt{\lambda}v}\right)$$

并将单个 $n = \pm 1$ 涡旋作用量的实部记为 S_{vortex}。涡旋带有通量 (7.13)，因此对路径积分的贡献具有典型形式

$$e^{-S_{\text{vortex}} \pm i\theta/2\pi}$$

其中正负号区分涡旋与反涡旋。

$n = \pm 1$ 的解就是如此。更高绕数的涡旋如何？更高 n 的解确实存在，但要求 $\lambda < e^2$。不过我们不使用这些解；只考虑彼此间距远大于 a 的 $n = \pm 1$ 涡旋所组成的稀薄气体就足够了。

对涡旋求和

先计算配分函数：

$$Z[\theta] = \int \mathcal{D}A\,\mathcal{D}\phi\ \exp\left(-S_E[A,\phi]\right)$$

一如既往，配分函数依赖于作用量的参数或源。记号表明，我们特别关注它对 θ 角的依赖。在半经典近似中，路径积分得到来自相距很远的涡旋和反涡旋近似解的贡献。这类计算的

方法已在第 2.3.3 节量子力学双阱势的讨论中概述。单个涡旋的贡献示意地为

$$Z_{\rm vortex}[\theta] = V\,K\;e^{-S_{\rm vortex}+i\theta/2\pi}$$

这里 V 表示时空体积（当然，二维时其实是面积）。这个因子来自涡旋可处于任意位置。若在 $\mathbb{R}^2$ 上，V 自然无穷大，但暂时取它有限很有用。因子 K 来自计算涡旋背景下的单圈行列式贡献，依赖于 e^2、v^2、λ 等参数；其精确形式对我们并不重要。最后是涡旋特有的指数压低。类似地，反涡旋给出

$$Z_{\rm anti-vortex}[\theta] = V\,K\,e^{-S_{\rm vortex}-i\theta/2\pi}$$

最后，对包含 p 个涡旋和 $\bar{p}$ 个反涡旋的稀薄气体的所有可能组合求和，得到

$$Z[\theta] = \sum_{p,\bar{p}} \frac{1}{p!\bar{p}!}\,(VK\,e^{-S_{\rm vortex}})^{p+\bar{p}}\,e^{i(p-\bar{p})\theta/2\pi} = \exp\Big(2VK\,e^{-S_{\rm vortex}}\,\cos\theta\Big) \tag{7.14}$$

从中能提取什么物理？首先，这个结果给出基态能量如何随 θ 变化。为此，回顾配分函数可解释为态之间的传播子：

$$Z[\theta] = \langle\theta|e^{-HT}|\theta\rangle = \langle\theta|e^{-E_0T}|\theta\rangle$$

将时空体积写为空间尺度 R 与时间尺度 T 的乘积，便得到基态能量密度

$$\frac{E_0(\theta)}{R} = -2K\,e^{-S_{\rm vortex}}\,\cos\theta \tag{7.15}$$

还可计算背景电场的期望值：

$$\langle F_{12}\rangle = -\frac{2\pi i}{V}\frac{\partial}{\partial\theta}\log\,Z[\theta] = 4\pi iK\,e^{-S_{\rm vortex}}\,\sin\theta$$

右边是虚数并不奇怪；Wick 旋转回 Lorentz 号差后，结果为

$$\langle F_{01}\rangle = 4\pi K\,e^{-S_{\rm vortex}}\,\sin\theta$$

可见，打开 θ 角再次诱导了背景电场。当然，这与纯电磁学 (7.7)，以及 $m^2 \gg e^2$ 的情形有所不同。特别是，电场在 $\theta = \pi/2$ 而非 $\theta = \pi$ 时最大。

经典上，电场能量密度正比于 F_{01}^2。量子力学中，能量密度 (7.15) 并不正比于 $\langle F_{01}\rangle^2$，而是正比于 $\langle F_{01}^2\rangle \sim \partial_\theta^2 \log Z$。这说明电场存在很大涨落。$\theta = \pi$ 时，虽然 $\langle F_{01}\rangle = 0$，正是这些涨落贡献了能量。

特别注意，$\theta = \pi$ 时真空结构发生改变：$m^2 \gg e^2$ 时电场有两个值 $\langle F_{01}\rangle = \pm e^2/2$；另一端则只有一个值 $\langle F_{01}\rangle = 0$。这种行为是相变的特征，稍后描绘理论相图时将再次讨论。

7.2.2 Wilson 环

现在可回答主要问题：$m^2 \ll -e^2$ 时，带电粒子是否像 Higgs 相中预期的那样被屏蔽？为此使用第 2.5.3 节引入的 Wilson 环，它描述插入电荷为 q 的粒子及电荷为 $-q$ 的反粒子：

$$W[C] = \exp\left(iq \oint_C A\right) \tag{7.16}$$

这里 C 是矩形环：粒子与反粒子空间相距 L，传播时间为 T'。取这两个尺度远大于涡旋大小，即 $L, T' \gg a$，又远小于整个宇宙的尺度，即 $L \ll R$、$T' \ll T$。

要计算 Wilson 环的期望值：

$$\langle W[C]\rangle = \frac{1}{Z}\int \mathcal{D}A\,\mathcal{D}\phi\; W[C]\,\exp\left(-S_E[A,\phi]\right) \tag{7.17}$$

这在半经典近似下尤其简单。首先，假定所有涡旋与反涡旋都可分为位于环 C 内部和外部两类。这忽略了恰好与曲线 C 重叠的涡旋，但当 C 很大时，这类贡献应可忽略。在半经典近似中，表达式 (7.17) 分为来自环内和环外的两部分：

$$\int \mathcal{D}A\,\mathcal{D}\phi\; W[C]\,\exp\left(-S_E[A,\phi]\right) = \tilde{Z}_{\text{inside}}[\theta]\,\tilde{Z}_{\text{outside}}[\theta]$$

环外贡献由原始的 $Z[\theta]$ 表达式 (7.14) 给出，但时空面积 V 应减去环内面积：

$$\tilde{Z}_{\text{outside}}[\theta] = \exp\left(2(V - LT')K\, e^{-S_{\text{vortex}}}\cos\theta\right)$$

与此同时，Wilson 环只影响环内贡献 $\widetilde{Z}_{\text{inside}}$。在给定背景中，Wilson 环 (7.16) 仅仅计数环内总绕数 $\nu =$ 涡旋数 $-$ 反涡旋数：

$$W[C] = e^{iq\nu}$$

与 (7.14) 比较可知，Wilson 环等效地平移了 θ 角：$\theta \to \theta + 2\pi q$。因此

$$\tilde{Z}_{\text{inside}}[\theta] = \exp\left(2LT'K\, e^{-S_{\text{vortex}}} \cos(\theta + 2\pi q)\right)$$

合并这些结果，Wilson 环期望值变为

$$\langle W[C]\rangle = \exp\left(2LT'K\, e^{-S_{\text{vortex}}}\, [\cos(\theta + 2\pi q) - \cos\theta]\right)$$

现在解释这一结果。首先，$q \notin \mathbb{Z}$ 时 Wilson 环满足面积律，表明电荷禁闭。弦张力由能量密度给出：

$$\frac{E}{L} = 2K\, e^{-S_{\text{vortex}}}\, [\cos(\theta + 2\pi q) - \cos\theta] \tag{7.18}$$

这已经很惊人，因为它不符合 Higgs 相中所有电荷都应被屏蔽的天真预期。实际上，$q \notin \mathbb{Z}$ 的电荷依然禁闭，恰如 $m^2 \gg e^2$ 的库仑相。相反，$q = 1$ 时弦张力消失。但这也符合库仑相图景：ϕ 粒子对的产生使弦断裂，试探粒子形成规范中性的介子态。

因此，在 $d = 1 + 1$ 维阿贝尔 Higgs 模型中，$m^2 \gg e^2$ 与 $m^2 \ll -e^2$ 的行为没有定性区别：两者的带电粒子都禁闭。区别仅是定量的：$m^2 \ll -e^2$ 时的弦张力 (7.18)，相较 $m^2 \gg e^2$ 时的值 (7.9) 受到指数压低。

阿贝尔 Higgs 模型的相图

上述讨论强烈提示，从 $m^2 \gg e^2$ 移到 $m^2 \ll -e^2$ 时没有相变：本应出现的 Higgs 相被涡旋消除，只留下库仑相。

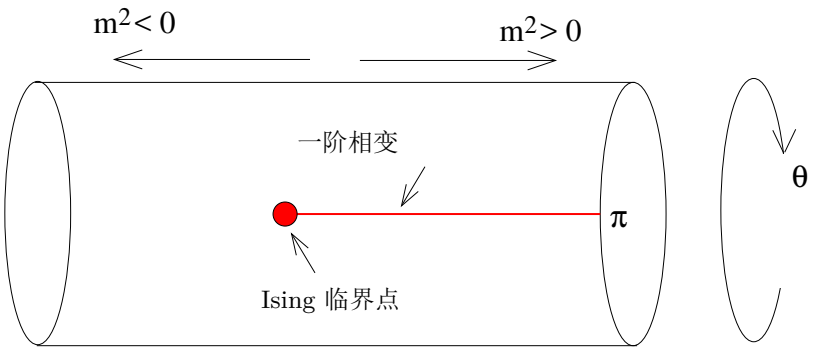


图 53：二维阿贝尔 Higgs 模型的相图。

不过，$\theta = \pi$ 时仍有一个微妙之处。如上所见，$m^2 \gg e^2$ 时存在两个简并基态 $\langle F_{01} \rangle = \pm e^2/2$；改变 θ 穿过 π 时，二者之间发生一阶相变。相反，$m^2 \ll -e^2$ 时只有唯一基态 $\langle F_{01} \rangle = 0$。这条一阶相变线必须终止于某处。最简单的可能是在某个质量值——大概 $m^2 \sim -e^2$——处的临界点终止。由于序参量 F_{01} 是宇称奇的实标量，自然猜测该临界点由 $d = 2$ Ising 共形场论描述。所得 $d = 1 + 1$ 维阿贝尔 Higgs 模型相图如图所示。

（旁注：上述故事与 $d = 1 + 1$ 维 XY 模型相似，但最终不同。XY 模型描述一个不带相应规范场的复标量，已在《统计场论》讲义中讨论。涡旋仍起重要作用，但这次诱导的是 Kosterlitz–Thouless 相变。）

7.3 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型

现在转向一个与阿贝尔 Higgs 模型密切相关的理论。它含有 N 个复标量 ϕ_a，$a = 1, \ldots, N$，每个都以电荷 $q = +1$ 耦合到一个 $U(1)$ 规范场。

我们关注所有标量的 m^2 都为负的理论，因此仿照 (7.11)，在欧氏空间中将作用量写为

$$S = \int d^2x \, \frac{1}{2e^2} F_{12}^2 + \frac{\theta}{2\pi} F_{12} + \sum_{a=1}^{N} |\mathcal{D}_i \phi_a|^2 + \frac{\lambda}{2} \Big(\sum_{a=1}^{N} |\phi_a|^2 - v^2 \Big)^2 \tag{7.19}$$

注意理论具有 $SU(N)$ 整体对称性，以自然方式作用于 ϕ_a，下文这点很重要。一如既往，我们要问低能物理是什么；它对应于 $e^2 \to \infty$、$\lambda \to \infty$ 的极限。

先作经典分析。低能时，标量位于势的极小值：

$$\sum_{a=1}^{N} |\phi_a|^2 = v^2 \tag{7.20}$$

这将复场 ϕ 的取值限制在半径为 v^2 的 S^{2N-1} 球面上。不过还须除以规范变换，将以下相关的组态等同：

$$\phi_a \to e^{i\alpha}\phi_a$$

于是剩下的标量场 ϕ_a 参数化流形

$$\mathbf{S}^{2N-1}/U(1) = \mathbf{CP}^{N-1}$$

流形 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 称为复射影空间，等价地定义为 $\mathbb{C}^N$ 中所有经过原点的复直线所成的空间。它的实维数为 $2(N-1)$，复维数为 $N-1$；可将其理解为圆球面的复数对应物。整体 $SU(N)$ 对称性成为 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 的等距对称性。

接下来，可选取 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 上的坐标 X^m 参数化 ϕ_a，再代回作用量，得到如下非线性 sigma 模型：

$$S = \int d^2x \; g_{mn}(X)\, \partial_i X^m \partial_i X^n \tag{7.21}$$

其中 $g_{mn}(X)$ 是 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 上的度规。（另有来自 θ 角的一项，下文再谈。）不过，为我们的目的，采用作用量 (7.19) 更有用；这一形式有时称为规范线性 sigma 模型。

经典上，$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型描述 $N-1$ 个相互作用的无质量复标量，即 Goldstone 模。事实上，选择 (7.20) 的一个解，会将整体 $SU(N)$ 破缺为 $SU(N-1)\times U(1)$；靶空间 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 因而也可写成陪集空间

$$\mathbf{CP}^{N-1} = \frac{SU(N)}{SU(N-1)\times U(1)}$$

Goldstone 模之间的相互作用由耦合 v^2 决定；它是 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 的大小，更准确地说是曲率的倒数。因此 $v^2 \gg 1$ 时理论弱耦合，$v^2 \ll 1$ 时强耦合。但如我们现在应当预期的，不能任意选择：流向红外时，量子涨落会使 v^2 改变。究竟流向弱耦合还是强耦合？下面将看到，答案是强耦合：二维 $\mathbb{CP}^{N-1}$ sigma 模型渐近自由。

7.3.1 质量隙

这里不先计算 v^2 的 beta 函数，而直接弄清低能动力学。这样既能获得我们关心的物理信息，也能间接提取 beta 函数。

我们关注低能极限 $e^2, \lambda \to \infty$。用 Lagrange 乘子约束强制场位于极小值 (7.20)，以如下作用量取代 (7.19)：

$$S = \int d^2x \ \sum_{a=1}^{N} |\mathcal{D}_i \phi_a|^2 + i\sigma\Big(\sum_{a=1}^{N} |\phi_a|^2 - v^2\Big) + \frac{i\theta}{2\pi} F_{12} \tag{7.22}$$

其中 σ 现在是动力学场。注意它带有因子 i，因为我们希望用 delta 函数施加约束 (7.20)。这会让下述有效势出现看似奇怪的 i 因子。不过，Wick 旋转回 Lorentz 号差时，$\sigma \to i\sigma$，所有量便又成为实数。

我们已将路径积分写成 ϕ_a 只以二次形式出现的形式。现在可以顺利将其积掉，留下配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}A\mathcal{D}\sigma\mathcal{D}\phi\mathcal{D}\phi^\star \ e^{-S} = \int \mathcal{D}A\mathcal{D}\sigma \ e^{-S_{\text{eff}}}$$

其中

$$S_{\text{eff}} = N \,\text{tr}\, \log\Big(-(\partial_i - iA_i)^2 + i\sigma\Big) - i\int d^2x \ \left(v^2\sigma + \frac{\theta}{2\pi} F_{12}\right) \tag{7.23}$$

问题是，剩下的辅助场 A、σ 的路径积分看起来很复杂，一般来说确实困难。不过第一项前的 N 因子带来转机：$N \to \infty$ 时可以用鞍点计算积分。这与第 6 章 Yang–Mills 的大 N 展开相似。结果也相当合理：像 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 这样场数随 N 线性增长的理论，比场数随 N^2 增长的 Yang–Mills 更容易处理。

先限制到 $A_i = 0$ 的组态，提取辅助标量 σ 取常数时的有效势。上述迹就是动量积分：

$$V_{\text{eff}}(\sigma) = N \int \frac{d^2k}{(2\pi)^2} \ \log(k^2 + i\sigma) - iv^2\sigma$$

该积分发散，必须引入紫外截断 Λ_{UV}。完成积分得到

$$\begin{aligned} V_{\text{eff}}(\sigma) &= \frac{N}{4\pi}\left[i\sigma \log\left(\frac{i\sigma + \Lambda_{UV}^2}{i\sigma}\right) + \frac{1}{2}\Lambda^2 \log\left(\frac{i\sigma + \Lambda_{UV}^2}{\Lambda_{UV}^2}\right)\right] - iv^2\sigma \\ &= \frac{N}{4\pi} i\sigma\left[1 - \log\left(\frac{i\sigma}{\Lambda_{UV}^2}\right)\right] - iv^2\sigma + \ldots \end{aligned} \tag{7.24}$$

第二行对 $\sigma/\Lambda_{\text{UV}}^2$ 作了 Taylor 展开；省略号包含常数项和在 $\Lambda_{\text{UV}}^2 \to \infty$ 时消失的项。

仍须对 σ 作路径积分，这通常很难。但整体 N 因子带来希望，因为 $N \to \infty$ 时积分由鞍点主导。鞍点满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial \sigma} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \frac{N}{4\pi}\log\left(\frac{i\sigma}{\Lambda_{UV}^2}\right) = -v^2 \\ &\Rightarrow \quad i\sigma = \Lambda_{UV}^2 \exp\left(-\frac{4\pi v^2}{N}\right) \end{aligned} \tag{7.25}$$

这里有几条值得汲取的结论。首先，$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型经历了 Yang-Mills 中所见的量纲嬗变。原始拉格朗日量 (7.19) 只含无量纲参数，至少令 $e^2 \to \infty$ 后如此。尽管如此，理论从配分函数中的紫外截断 Λ_{UV} 生成了一个有量纲的物理尺度：

$$\Lambda_{CP^{N-1}} = \Lambda_{UV} \ \exp\left(-\frac{2\pi v^2}{N}\right) \tag{7.26}$$

尺度 $\Lambda_{\mathbb{CP}^{N-1}}$ 完全类似于 Yang-Mills 中出现的 Λ_{QCD}，见 (2.59)。截断 Λ_{UV} 本身非物理，而低能的 $\Lambda_{\mathbb{CP}^{N-1}}$ 才是有趣物理发生的尺度。只有无量纲耦合 v^2 随重整化群跑动，这才合理。在 (7.26) 中，耦合应理解为在截断尺度求值，即 $v^2 = v^2(\Lambda_{\text{UV}})$。更一般地，物理尺度写为

$$\Lambda_{CP^{N-1}} = \mu \ \exp\left(-\frac{2\pi v^2(\mu)}{N}\right)$$

要求这个物理尺度在重整化群下不变，可提取 v^2 的 beta 函数：

$$\frac{d\Lambda_{CP^{N-1}}}{d\mu} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu\frac{dv^2}{d\mu} = \frac{N}{2\pi} \tag{7.27}$$

这说明，流向红外（小 μ）时 v^2 减小。先前已知，这正是 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型的强耦合极限。换言之，这个 beta 函数表明，该模型和 Yang-Mills 一样，红外强耦合而紫外渐近自由。

尽管物理与 Yang-Mills 非常相似，推导逻辑却有所不同。对 Yang-Mills，我们先计算单圈 beta 函数，再提取物理尺度 $\Lambda_{\rm QCD}$；对 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型，顺序则相反。两种做法都成立。

目前已知存在动力学生成的尺度 $\Lambda_{\mathbb{CP}^{N-1}}$，但在这一尺度发生什么？由 (7.25)，有 $i\sigma = \Lambda^2_{\mathbb{CP}^{N-1}}$。将其代入 (7.22)，可见 σ 的期望值正是原始场 ϕ_a 的质量项。换言之，二维 $\mathbb{CP}^{N-1}$ sigma 模型根本不是无质量 Goldstone 模的理论！在量子理论中，这些模获得质量 $\Lambda_{\mathbb{CP}^{N-1}}$，并且整体 $SU(N)$ 对称性在低能恢复。这是 Mermin-Wagner 定理的一个例子：二维中不可能存在 Goldstone 玻色子。[13]

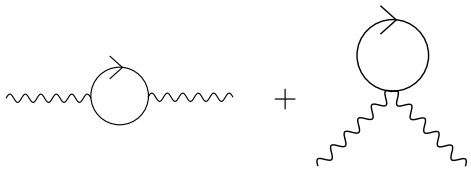
再次可见它与 Yang-Mills 的紧密类比：两个理论看似无质量，实际却都有能隙。区别在于，对 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型，我们能够真正证明这一点。

7.3.2 禁闭

迄今忽略了有效作用量 (7.23) 中规范场的作用。在领头阶，积掉标量 ϕ_a 的效应由两个费曼图给出：

[13] 《统计场论》讲义中还介绍过 Mermin-Wagner 定理的另一例：$O(N)$ 模型，即靶空间为 S^N 的非线性 sigma 模型；它是 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 的实数版本。两类模型在最低端重合，原文写为 $\mathbb{CP}^1 = S^3$。此后两类不同；特别是 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 对所有 N 都有瞬子，而 $O(N)$ 在 $N \geq 4$ 时没有。尽管如此，两类模型的低能命运相同：都具有能隙。

如下所示：



它们生成 Maxwell 动能项

$$S_{\text{eff}} = -\frac{N}{48\pi^2\Lambda^2_{CP^{N-1}}} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

注意原始作用量 (7.19) 本有 Maxwell 项，但我们令 $e^2 \to \infty$ 将其消去。这样做并无用处：单圈又生成了新项，其系数现在由与质量隙相当的尺度控制。

因此，$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型的低能物理是 N 个质量均为 $m = \Lambda_{\mathbb{CP}^{N-1}}$ 的标量，通过未破缺的 $U(1)$ 规范场相互作用。如第 7.1 节所见，二维电磁相互作用在带电粒子之间产生线性禁闭力。原始标量 ϕ^a 按整体 $SU(N)$ 的 $\mathbf{N}$ 表示变换。它们现在不但有质量，而且被禁闭。理论的物理能谱由有质量的 $SU(N)$ 单态组成，即用 ϕ 和 $\phi^\star$ 构造的介子。

7.3.3 瞬子

$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型的低能物理与第 7.2 节的阿贝尔 Higgs 模型非常相似。两者的量子理论都不进入 Higgs 相，基本激发均被禁闭。但推导方式很不同：对阿贝尔 Higgs 模型，我们将原因明确归于瞬子，即涡旋；对 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型，则借助大 N 展开得到同样结论。

于是可以问：$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型有瞬子吗？如果有，它们起什么作用？

第一个问题的答案是肯定的。实际上有两种方式看出这一点。从规范线性模型 (7.19) 出发，瞬子再次表现为涡旋。（包含多个标量场的涡旋有时被称为“半局域涡旋”，这个名称并不很有帮助。）它们由绕数标记：

$$n = \frac{1}{2\pi}\int d^2x\ F_{12} \tag{7.28}$$

另一种方式是采用非线性 sigma 模型 (7.21)，此时瞬子以很不相同的形式出现。场组态是空间 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{CP}^{N-1}$ 的映射。不过必须先在靶空间 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 上选择一个真空点，将 $SU(N)$ 破缺为 $SU(N-1) \times U(1)$。要求场在空间无穷远趋于此真空点，就意味着场组态实际是 $S^2 \to \mathbb{CP}^{N-1}$ 的映射；它们由绕数刻画：

$$\Pi_2\left(\mathbf{CP}^{N-1}\right) = \mathbf{Z}$$

这一绕数为

$$n = \frac{1}{2\pi i}\int d^2x\ \partial_\mu \epsilon_{\mu\nu}\left(\phi_a^\star \partial_\nu \phi_a\right)$$

利用 (7.19) 中 A_μ 的运动方程，可以证明它与磁通 (7.28) 一致。

这些瞬子具有多种有趣性质。可证明其作用量为

$$S_{\text{instanton}} = 2\pi v^2 \tag{7.29}$$

经典二维 sigma 模型具有尺度不变性，因此瞬子不可能有固定大小。和第 2.3 节的 Yang–Mills 瞬子一样，它们具有一个尺度模。此外还有描述瞬子在 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 内部取向的模。总计，单瞬子有 $2N$ 个参数：两个位置模、一个尺度模和 $2N-3$ 个取向模。

现在回答第二个问题：这些瞬子在决定低能物理时起什么作用？对 $N \geq 2$，答案是：少得令人惊讶。例如，将质量尺度 (7.26) 与瞬子作用量 (7.29) 比较：

$$\Lambda_{CP^{N-1}} = \Lambda_{UV}\, e^{-S_{\text{instanton}}/N}$$

这里的因子 N 很重要：它说明 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型的质量隙并非由瞬子产生。

关键在于，如前所见，$\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型是强耦合的，不适合采用瞬子这样的半经典技术。事实上，瞬子的存在依赖于在 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 上挑选真空态，进而自发破坏整体 $SU(N)$ 对称性。但大 N 展开告诉我们，这是一条误导线索：量子理论中 $SU(N)$ 对称性恢复。真正基态并不偏好 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 上的某一点，而是遍布整个空间的波函数。因此，瞬子在决定该理论的红外物理时作用有限。Yang-Mills 理论也预期有同样的教训。

θ 角

迄今尚未讨论 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型中 θ 角的作用。这里有件有趣的事。对于 $N \geq 3$，即 $\mathbb{CP}^2$ 或更高模型，人们认为 θ 角虽然影响能谱，却不改变相，理论对所有 θ 都保持有隙。然而，$\mathbb{CP}^1$ 情形很特殊：一般认为它对所有 $\theta \neq \pi$ 有隙，而在 $\theta = \pi$ 无隙，低能物理由 $SU(2)_1$ Wess-Zumino-Witten 模型描述。这有时称为 Haldane 猜想。

7.4 二维费米子

现在该讨论费米子了。本节描述只含相互作用费米子的理论。在 $d = 3 + 1$ 维，这类理论并不特别有趣，因为最简单的四费米子相互作用是无关项。$d = 1 + 1$ 维则不同；下面将看到，即便最简单的费米子相互作用理论也会强耦合，并像上述 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型一样，与 QCD 共享许多惊人的性质。

先回顾 $d = 1 + 1$ 维费米子的基本事实。Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$ 可由 2×2 矩阵满足。采用 $\eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1)$ 的号差，取 gamma 矩阵为

$$\gamma^0 = \sigma^1 \quad \text{和} \quad \gamma^1 = i\sigma^2 \quad \Rightarrow \quad \gamma^3 = \gamma^0\gamma^1 = \sigma^3 \tag{7.30}$$

这里 γ^3 起到 $d = 3 + 1$ 维中 γ^5 的作用，是一个额外的反对易矩阵，可用来分解二分量 Dirac 费米子：

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}$$

这里 $\psi_\pm$ 是二维 Weyl 旋量，也是 γ^3 的本征态。

$d = 1+1$ 维费米子有个特殊性质：它们可以同时是 Weyl 和 Majorana 费米子。因为 gamma 矩阵的手征基底 (7.30) 同时也是实的。（相比之下，$d = 3+1$ 维可选实基底，但它不是手征基底；或选手征基底，但它不是实的。）因此，可将 Dirac 费米子分解为 $\psi = \chi_1 + i\chi_2$，并将每个 Weyl 费米子分解为 $\psi_\pm = \chi_{1\pm} + i\chi_{2\pm}$。直到第 7.4.2 节才需要这一 Majorana 分解。

自由 Dirac 费米子的作用量为

$$\begin{aligned} S &= \int d^2x \; i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi \\ &= \int d^2x \; i\psi_+^\dagger \partial_- \psi_+ + i\psi_-^\dagger \partial_+ \psi_- - m(\psi_-^\dagger \psi_+ + \psi_+^\dagger \psi_-) \end{aligned} \tag{7.31}$$

其中引入了光锥坐标 $x^\pm = t \pm x$，以及 $\partial_\pm = \partial_t \pm \partial_x$。

无质量时 $m = 0$，两个 Weyl 旋量解耦，运动方程为

$$\partial_+\psi_- = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_- = \psi_-(x^-) \qquad \text{和} \qquad \partial_-\psi_+ = 0 \quad \Rightarrow \psi_+ = \psi_+(x^+)$$

可见，手征费米子 ψ_- 仅依赖 x^-，也就是说它向右运动。类似地，ψ_+ 向左运动。由于费米子无质量，它们都以光速运动。

在 $d = 3+1$ 维，费米子间相互作用总由规范场或标量场传递。而在 $d = 1+1$ 维，有一种更直接的可能：费米场维数为 $[\psi] = 1/2$，所以四费米子项 $(\bar{\psi}\psi)^2$ 是边缘项。它如何改变低能物理？实际上，如下所述，加入四费米子项有两种不同方式。

7.4.1 Gross-Neveu 模型

Gross-Neveu 模型描述 N 个经典无质量 Dirac 费米子 ψ_i，$i = 1, \ldots, N$，具有四费米子相互作用。作用量为

$$S = \int d^2x \; i\bar{\psi}_i \not{\partial}\psi_i + \frac{\lambda}{2N}(\bar{\psi}_i\psi_i)^2 \tag{7.32}$$

这里 λ 是无量纲耦合。提前加入 N 因子，是因为我们将在大 N 极限求解此理论。

作用量具有显式的 $U(1)_V \times SU(N)$ 味对称性，费米子按 $\mathbf{N}_{+1}$ 变换。事实上，将每个 Dirac 费米子分解为两个 Majorana 费米子后，对称群其实是 $O(2N)$，这一点稍后会起作用。此外还有离散 $\mathbb{Z}_2$ 手征对称性：

$$\mathbf{Z}_2 : \ \psi_i \to \gamma^3 \psi_i \tag{7.33}$$

关键是，可能的质量项在此离散手征对称性下为奇：$\bar{\psi}_i \psi_i \to -\bar{\psi}_i \psi_i$。因此，朴素地看，$\mathbb{Z}_2$ 对称性应禁止质量的生成。我们的目标是了解量子理论中究竟如何。

引入辅助标量场 σ，将作用量写成如下形式，会使计算更容易：

$$S = \int d^2x \ i\bar{\psi}_i \not{\partial} \psi_i - \frac{N}{2\lambda}\sigma^2 + \sigma \bar{\psi}_i \psi_i \tag{7.34}$$

虽然 σ 是动力学变量，却没有动能项。施加其运动方程即可将其积掉：

$$\sigma = \frac{\lambda}{N} \bar{\psi}_i \psi_i$$

于是恢复原始作用量 (7.32)。新形式 (7.34) 仍在离散手征对称性下不变，但必须令 σ 为奇：

$$\mathbf{Z}_2 : \ \sigma \to -\sigma$$

引入 σ 让人想起 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型中的辅助场。我们也将采用相同策略：积掉原本关注的场——这里是费米子——转而考察 σ 的有效动力学。将会看到，这足以揭示相关物理。

积掉费米子后，留下 σ 的如下有效作用量：

$$S_{\text{eff}} = iN \log \det \left(i\not{\partial} + \sigma \right) - \int d^2x \ \frac{N}{\lambda}\sigma^2$$

可以把第一项写得更具体。首先，

$$\det \left(i\not{\partial} + \sigma \right) = \det \left(i\not{\partial} \right) \ \det \left(1 - i\not{\partial}^{-1} \sigma \right)$$

忽略 $\det(i\not{\partial})$，因为它仅贡献无关常数。接着处理第二项的 gamma 矩阵结构。利用 $\det\gamma^3=-1$，有

$$\det\left(1-i\not{\partial}^{-1}\sigma\right)=\det\left(\gamma^3(1-i\not{\partial}^{-1}\sigma)\gamma^3\right)=\det\left(1+i\not{\partial}^{-1}\sigma\right)$$

将二者相乘得到

$$\det\left(1-i\not{\partial}^{-1}\sigma\right)=\det{}^{1/2}\left(1+(\not{\partial}^{-1}\sigma)^2\right)=\det{}^{1/2}\left(1-\sigma\,\partial^{-2}\sigma\right)$$

最后的表达式在旋量指标上乘有一个 2×2 单位矩阵，这恰好将 $\det^{1/2}$ 变回 det。最后利用 $\log\det=\mathrm{Tr}\log$，写成

$$S_{\text{eff}}=iN\,\mathrm{Tr}\log\left(1-\sigma\,\partial^{-2}\sigma\right)-\int d^2x\;\frac{N}{\lambda}\sigma^2$$

这个作用量并不讨喜，但有一项重要优点：它正比于 N。因此，大 N 极限下可用鞍点求值。寻找 σ 为常数的解，此时麻烦的对数可替换成简单积分，留下标量场的有效势。旋转到欧氏空间后，有

$$V_{\text{eff}}(\sigma)=N\int^{\Lambda_{UV}}\frac{d^2p}{(2\pi)^2}\log\left(1+\frac{\sigma^2}{p^2}\right)+\frac{N}{\lambda}\sigma^2$$

这与求解二维 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型时在 (7.24) 遇到的积分同类。相同方法给出

$$V_{\text{eff}}(\sigma)=\frac{N}{4\pi}\sigma^2\left(\log\left(\frac{\sigma^2}{\Lambda_{UV}^2}\right)-1\right)+\frac{N}{\lambda}\sigma^2 \tag{7.35}$$

大 N 极限下，路径积分由势能极小值主导，其位置为

$$\frac{\partial V_{\text{eff}}}{\partial\sigma}=0\quad\Rightarrow\quad\sigma^2=\Lambda_{UV}^2e^{-2\pi/\lambda}$$

可见，σ 场获得期望值。理论原本在离散手征变换 $\sigma\to-\sigma$ 下不变，但基态自发破坏该对称性：必须从 $\sigma=\pm\Lambda_{\text{UV}}e^{-\pi/\lambda}$ 两个基态中选择一个。

保护质量的 $\mathbb{Z}_2$ 对称性自发破缺后，就没有什么阻止费米子获得质量了。事实上，将 σ 的期望值代回作用量 (7.34)，得到质量

$$m_{GN} = \Lambda_{UV} e^{-\pi/\lambda} \tag{7.36}$$

又一次出现量纲嬗变：无量纲耦合 λ 与紫外截断结合，产生理论的物理质量尺度。又一次，我们以为从无质量粒子的理论出发，相互作用却巧妙地生成了质量。

上面用有效势表述了物理。另一种方法是计算耦合跑动的单圈贡献，将发现理论渐近自由，beta 函数为

$$\mu \frac{d\lambda(\mu)}{d\mu} = -\frac{\lambda^2}{\pi} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\lambda(\mu)} = \frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{2\pi} \log \frac{\Lambda_{UV}^2}{\mu^2}$$

这样表述时，可见物理质量如其所应当地是重整化群不变量：$m_{\rm GN} = \mu e^{-\pi/\lambda(\mu)}$。

7.4.2 Gross-Neveu 模型中的扭结

如前所见，Gross - Neveu 模型自发破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。因此有两个简并基态，以 $\sigma = \pm\Lambda_{\rm UV} e^{-\pi/\lambda}$ 的符号区分。这产生一种新态：在两个基态间插值的扭结，其 $\sigma(x)$ 分布满足

$$\sigma \to \pm\Lambda_{UV} e^{-\pi/\lambda} \qquad \text{当 } x \to \pm\infty$$

我们想了解扭结的性质，特别是它们在理论的对称性下如何变换。关键是考察原始费米子在扭结存在时会怎样。

由 (7.34) 得到的 Dirac 方程是

$$i\partial\!\!\!/ \psi_i + \sigma\psi_i = 0$$

要在扭结背景中求解此方程。由于尚未确定扭结分布 $\sigma(x)$，这可能看似困难。幸好没有问题，因为需要的性质稳健，不依赖 $\sigma(x)$ 的精确形式：那就是费米零模的存在。

此前在第 3.3.4 节拓扑绝缘体和第 4.4.1 节格点规范理论的讨论中，都遇到过畴壁上的费米零模。这里所需分析完全相同，不再重复。结论是，每个费米子 ψ_i 都在扭结上给出单个复费米零模。

此时须回顾，Dirac 费米子可以分解为 Majorana 费米子，写作

$$\psi_i = \chi_i + i\chi_{i+N} \qquad i = 1, \ldots, N$$

Majorana 费米子的存在意味着 Gross-Neveu 模型的整体对称性是 $O(2N)$，而非 $U(N)$。每个 Majorana 费米子都在扭结上给出单个实的 Majorana 零模，记为 b_i，满足反对易关系

$$\{b_i, b_j\} = 2\delta_{ij} \qquad i = 1, \ldots, 2N \tag{7.37}$$

为确认这些关系，可将 Majorana 模重新配对为复模 $c_i = (b_i + ib_{i+N})/\sqrt{2}, i = 1, \ldots, N$。由 (7.37)，它们满足通常的 Grassmann 产生湮灭关系：$\{c_i, c_j\} = 0$、$\{c_i, c_j^\dagger\} = 2\delta_{ij}$。

反对易关系 (7.37) 很熟悉：它就是 $D = 2N$ 维 Clifford 代数，可以用 $2^N \times 2^N$ 矩阵表示。换言之，Majorana 零模保证扭结激发的 Hilbert 空间维数为 2^N。

这个 2^N 维 Hilbert 空间并不构成对称群的不可约表示，而分解为两个手征旋量。为此引入“γ^5”矩阵 $\gamma^5 = ib_1 \cdots b_{2N}$，满足 $\{\gamma^5, b_i\} = 0$ 和 $(\gamma^5)^2 = 1$。两个表示由 $\gamma^5 = \pm 1$ 的本征值区分，各有维数 2^{N-1}。

分析的结论很优美。我们从按 $O(2N)$ 的 $2N$ 维矢量表示变换的 Majorana 费米子出发，相互作用却产生了新的孤子态：按 $O(2N)$ 左手与右手旋量表示变换的扭结。这可以看作一种“荷的分数化”。

本节利用大 N 近似确定了 Gross-Neveu 模型的命运。扭结会一直存在到小 N 吗？当 $N > 2$，能谱中同时有扭结和费米子。但也许出乎直觉，$N = 2$ 时只有处于 $O(4)$ 旋量表示的扭结保留下来，原始费米子不再存在。$N = 1$ 时，Gross-Neveu 模型与 Thirring 模型重合，结果是自由的；第 7.5 节将讨论。

奇数个 Majorana 费米子

迄今 Gross-Neveu 模型的讨论集中于 N 个 Dirac 费米子，等价于 $2N$ 个 Majorana 费米子。但完全可以为奇数个 Majorana 费米子 χ_i 写出作用量：

$$S = \int d^2x \; i\bar{\chi}_i \partial\!\!\!/ \chi_i - \frac{\tilde{N}}{4\lambda}\sigma^2 + \sigma\bar{\chi}_i\chi_i$$

其中对 $i = 1, \ldots, \widetilde{N}$ 求和。$\widetilde{N} = 2N$ 时，这退化为先前以 Dirac 费米子写成的作用量 (7.34)。$\widetilde{N}$ 为奇数时，先前分析不变，仍有 $\mathbb{Z}_2$ 自发破缺和两个简并基态。唯一的新问题是：扭结会怎样？

Majorana 零模仍给出 Clifford 代数 (7.37)，但这次维数 $D = \widetilde{N}$ 为奇数。一个不可约表示的维数为 $2^{(\widetilde{N}-1)/2}$，人们可能以为这就是扭结的 Hilbert 空间。但还须考虑离散对称性 $\chi_i \to -\chi_i$，它属于 $O(\widetilde{N})$ 而不属于 $SO(\widetilde{N})$。为实现它，引入费米子宇称算符 $(-1)^F$，满足

$$(-1)^F \, \chi_i \, (-1)^F = -\chi_i \quad \Rightarrow \quad \{(-1)^F, b_i\} = 0$$

$\widetilde{N} = 2N$ 为偶数时，可将 γ^5 认作 $(-1)^F$。但 $\widetilde{N}$ 为奇数时，单个 Clifford 代数不可约表示上无法实现 $(-1)^F$；需要两个不可约表示，分别对应 $(-1)^F = +1$ 与 -1。因此奇数 $\widetilde{N}$ 时，仍有两个 $O(\widetilde{N})$ 不可约表示，扭结态总数为 $2 \times 2^{(\widetilde{N}-1)/2}$。

7.4.3 手征 Gross-Neveu 模型

Gross-Neveu 模型的一种变体又引入了新的成分。先考察轴对称性的作用：

$$U(1)_A : \; \psi \to e^{i\alpha\gamma^3}\psi$$

可以引入两个实的费米双线性：$\bar{\psi}\psi$ 和 $i\bar{\psi}\gamma^3\psi$。它们都不在轴对称性下不变，而是相互旋转混合。构造复组合 $\bar{\psi}\psi + \bar{\psi}\gamma^3\psi$，其变换为

$$\begin{aligned} U(1)_A: \quad \bar{\psi}\psi + \bar{\psi}\gamma^3\psi &\to \; e^{2i\alpha}\left(\bar{\psi}\psi + \bar{\psi}\gamma^3\psi\right) \\ \bar{\psi}\psi - \bar{\psi}\gamma^3\psi &\to \; e^{-2i\alpha}\left(\bar{\psi}\psi - \bar{\psi}\gamma^3\psi\right) \end{aligned}$$

这一变换启发我们考察以下含 N 个相互作用的无质量 Dirac 费米子的理论：

$$S_{\chi GN} = \int d^2x \; i\bar{\psi}_i \not{\partial}\psi_i + \frac{\lambda}{2N}\left((\bar{\psi}_i\psi_i)^2 - (\bar{\psi}_i\gamma^3\psi_i)^2\right) \tag{7.38}$$

这一构造的优点在于，连续的 $U(1)_A$ 手征对称性保护理论不产生质量项，而原始 Gross-Neveu 模型只有离散 $\mathbb{Z}_2$ 手征对称性。

这是重要差别。上面看到，离散 $\mathbb{Z}_2$ 对称性因自发破缺而未能保护 Gross-Neveu 模型免于产生能隙。但 Mermin 与 Wagner 的一般定理指出，在 $d = 1+1$ 维量子场论中，连续对称性不可能自发破缺。《统计场论》讲义讨论过这一点；其本质是场的红外涨落总会破坏长程序。

鉴于这个定理，你可能认为连续手征对称性的保护更强，能阻止费米子产生能隙。但事实并非如此。下面将证明，尽管有 Mermin-Wagner 定理，手征 Gross-Neveu 模型 (7.38) 仍在低能产生能隙。

为此使用同样技巧，但这次引入两个辅助场 σ 和 π，将作用量写成

$$S = \int d^2x \; i\bar{\psi}_i \not{\partial}\psi_i - \frac{N}{2\lambda}(\sigma^2 + \pi^2) + \bar{\psi}_i(\sigma + i\pi\gamma^3)\psi_i \tag{7.39}$$

σ 与 π 的运动方程告诉我们

$$\sigma \pm i\pi = \bar{\psi}_i(1 \mp \gamma^3)\psi \tag{7.40}$$

只要辅助标量按下式变换，作用量 (7.39) 便保持 $U(1)_A$ 不变：

$$U(1)_A : \sigma + i\pi \to e^{-2i\alpha}(\sigma + i\pi) \tag{7.41}$$

按先前方式计算费米子行列式，得到

$$\det\left(1 - i\not{\partial}^{-1}(\sigma + i\pi\gamma^5)\right) = \det{}^{1/2}\left(1 + (\partial_\mu\sigma)^2 + (\partial_\mu\pi)^2\right)$$

将 σ 和 π 都视为常数，留下有效势

$$V_{\text{eff}}(\sigma,\pi) = \frac{N}{4\pi}(\sigma^2+\pi^2)\left(\log\left(\frac{\sigma^2+\pi^2}{\Lambda_{UV}^2}\right) - 1\right) + \frac{N}{\lambda}(\sigma^2+\pi^2)$$

这与原始 Gross–Neveu 模型的势 (7.35) 完全相同，只是将 σ^2 替换为 $\sigma^2+\pi^2$。特别注意，它如其所应当地在 $U(1)_A$ 作用 (7.41) 下不变。

如何处理这个势？由于处于 $d = 1+1$ 维，需要稍加小心。把复标量参数化为

$$\sigma + i\pi = \rho e^{i\theta}$$

势的极小值位于

$$\rho = m_{GN}$$

其中 m_{GN} 就是先前模型中相同的动力学生成质量尺度 (7.36)。这已经足以说明费米子获得了质量。

需要谨慎处理的是角向场模 $\theta(x)$。它在 $U(1)_A$ 下作相位平移。若在更高维，会认为基态中 $\theta(x)$ 取某个固定值，从而破坏 $U(1)_A$；此时可将必然无隙的 θ 认作 Goldstone 玻色子。

但 $d = 1+1$ 维的故事稍有不同。如上所述，Mermin–Wagner 定理告诉我们没有 Goldstone 模；基态波函数更像量子力学中的情形，遍布所有 θ 值。《统计场论》讲义在 Kosterlitz–Thouless 相变的背景下较详细讨论过这一主题。这里回顾关键事实：虽然 θ 确实保持无质量，它却不是 Goldstone 玻色子。这不仅是术语之别，物理本身不同。

首先，需要更仔细地展开有效作用量：

$$S_{\text{eff}} = iN \,\text{Tr}\log\left(i\not{\partial} + \rho e^{i\theta\gamma^3}\right) - \frac{N}{\lambda}\int d^2x\ \rho^2$$

仅考察常数 σ 和 π 已不够，因为所得势不依赖 θ。需要考虑缓慢变化的 θ，有效作用量的领头项显然是

$$S_{\text{eff}} = \int d^2x\ \frac{N}{4\pi}(\partial_\mu\theta)^2$$

这个理论远没有看起来那么平凡！$\theta \in [0, 2\pi)$ 是周期变量，即所谓紧致玻色子，所以整体归一化因子 $N/(4\pi)$ 有物理意义，会出现在关联函数中。第 7.5 节将详细研究此类理论；目前简单计算两点关联函数就足够。若 θ 是 $d = 1+1$ 维普通标量场，则有

$$\langle\theta(x)\,\theta(0)\rangle = -N\log\left(\Lambda_{UV}|x|\right) \tag{7.42}$$

但由于它是紧致玻色子，实际应使用单值算符 $e^{i\theta}$。利用 Wick 定理和 (7.42)，适当的关联函数为

$$\langle e^{i\theta(x)}\,e^{-i\theta(0)}\rangle = e^{\langle(\theta(x)\theta(0))\rangle} \sim \frac{1}{|x|^{1/N}}$$

可见，严格 $N \to \infty$ 时，理论展现自发对称性破缺预期的长程序。Mermin–Wagner 定理确实存在一个漏洞：它在含无穷多个场的理论中失效。但对任何很大而有限的 N，得到的是“准长程序”，关联函数衰减得非常缓慢。

这可直接转化为费米双线性之间的关联函数。利用 (7.40)，再次得到准长程序：

$$\langle\bar\psi(1-\gamma^3)\psi(x)\ \bar\psi(1+\gamma^3)\psi(0)\rangle \sim \frac{1}{|x|^{1/N}}$$

结果是，相互作用量子场论 (7.38) 又一次找到了生成质量的方式。这一次费米子获得质量，但手征 $U(1)_A$ 对称性保持未破缺。

7.4.4 回到基础：二维费米子的量子化

刚刚用路径积分方法求解了强相互作用费米子理论，接下来要做的事可能有点奇怪：回到自由费米子，用正则量子化求解它。

这是第一门量子场论课程中就做过的计算。既然已经学了这么多，为什么还要重做？因为它将为下一节的玻色化讨论提供重要准备。

无质量费米子的作用量已在 (7.31) 引入。二分量 Dirac 费米子可分解为 Weyl 费米子 $\psi^T = (\psi_+, \psi_-)$，作用量为

$$S = \int d^2x \; i\psi_-^\dagger(\partial_t + i\partial_x)\psi_- + \psi_+^\dagger(\partial_t - \partial_x)\psi_+$$

两个 Weyl 费米子 $\psi_\pm$ 相互独立，因此存在两个守恒量：矢量流和轴流，它们在下文尤为重要。矢量流为

$$j_V^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \tag{7.43}$$

无质量费米子还有守恒轴流

$$j_{\rm A}^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^3\psi \tag{7.44}$$

由此可构造两个守恒荷 Q_V 与 Q_A。

Weyl 费米子 ψ_- 向右运动，量子化该场产生动量 $p > 0$ 的粒子。类似地，ψ_+ 量子化产生动量 $p < 0$ 的粒子。Schrödinger 绘景中算符的模展开遵循《量子场论》讲义中的熟悉形式：

$$\psi_-(x) = \int_0^\infty \frac{dp}{2\pi}\left(b_{-\,p}e^{ipx} + c_{-\,p}^\dagger e^{-ipx}\right) \tag{7.45}$$

$$\psi_+(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{dp}{2\pi}\left(b_{+\,p}e^{ipx} + c_{+\,p}^\dagger e^{-ipx}\right) \tag{7.46}$$

产生湮灭算符满足标准反对易关系 $\{b_{\pm p}, b_{\pm q}^\dagger\} = \{c_{\pm p}, c_{\pm q}^\dagger\} = 2\pi\delta(p-q)$。真空定义为 $b_{\pm p}|0\rangle = c_{\pm p}|0\rangle = 0$，算符 $b_{\pm p}^\dagger$ 与 $c_{\pm p}^\dagger$ 分别产生粒子和反粒子。

接下来必须小心处理各种紫外问题。因此改用以下模展开：

$$\psi_-(x) = \int_0^\infty \frac{dp}{2\pi}\left(b_{-\,p}e^{ipx} + c^\dagger_{-\,p}e^{-ipx}\right)e^{-p/2\Lambda}$$
$$\psi_+(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{dp}{2\pi}\left(b_{+\,p}e^{ipx} + c^\dagger_{+\,p}e^{-ipx}\right)e^{-|p|/2\Lambda}$$

其中 Λ 是紫外截断尺度。以下除非另有说明，所有积分均遍及整个 $\mathbb{R}$。同时引入紫外长度尺度

$$\epsilon = \frac{1}{\Lambda}$$

然后可计算位置空间两点函数。例如，

$$\begin{aligned}\langle\psi_-(x)\psi^\dagger_-(y)\rangle &= \int_0^\infty \frac{dp\,dq}{(2\pi)^2}\,\langle\, b_q\, b^\dagger_{-\,p}\,\rangle\, e^{iqx-ipy}e^{-(|p|+|q|)/2\Lambda}\\ &= \int_0^\infty \frac{dp}{2\pi}\,e^{ip(x-y)}e^{-|p|/\Lambda}\\ &= \frac{i}{2\pi}\frac{1}{(x-y)+i\epsilon}\end{aligned} \tag{7.47}$$

还可验证 $\langle\psi^\dagger_-(x)\psi_-(y)\rangle = \langle\psi_-(x)\psi^\dagger_-(y)\rangle$。特别地，将结果合并得到

$$\begin{aligned}\langle\,\{\psi_-(x),\psi^\dagger_-(y)\}\,\rangle &= \frac{i}{2\pi}\left(\frac{1}{(x-y)+i\epsilon}+\frac{1}{-(x-y)+i\epsilon}\right)\\ &= \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{(x-y)^2+\epsilon^2}\ \longrightarrow\ \delta(x-y)\ \text{当}\ \epsilon\to 0\end{aligned}$$

这与费米子标准反对易关系一致。类似地，

$$\langle\psi_+(x)\psi^\dagger_+(y)\rangle = -\frac{i}{2\pi}\frac{1}{(x-y)-i\epsilon} \tag{7.48}$$

并有 $\langle\psi^\dagger_+(x)\psi_+(y)\rangle = \langle\psi_+(x)\psi^\dagger_+(y)\rangle$。

表达式 (7.47)、(7.48) 是下一节玻色化讨论所需的关键信息。

7.5 二维玻色化

二维费米子有一件奇妙的事：它们可以改写成玻色子！本节的目的，就是解释这究竟如何可能。

初看确实令人惊讶。毕竟，玻色子与费米子的区别，是本科阶段所学的最基本事实之一。不过，有理由认为 $d = 1 + 1$ 维中这种区别并不那么鲜明。首先，自旋统计定理告诉我们，玻色子具有整数自旋，费米子具有半整数自旋。但在一个空间维度中，旋转没有意义，自旋也随之没有意义。同样，若要交换直线上两个粒子，只能让它们彼此穿过。更高维则可在始终保持任意大间距的同时交换位置。这一简单观察提示，当粒子局限于直线时，相互作用与统计同样重要。

首先证明，$d = 1 + 1$ 维自由无质量 Dirac 费米子，等价于自由无质量实标量场 ϕ。即便对自由场，这也是非凡的断言：单个玻色振子的 Hilbert 空间与单个费米振子的完全不同，但我们声称这些二维理论不仅具有相同 Hilbert 空间（至少在处理一个微妙的 $\mathbb{Z}_2$ 问题之后），还有相同能谱。此外，任意由费米子构造的算符都有一个由玻色子构造的对应算符。这里集中讨论这些算符，证明费米理论与玻色理论的关联函数一致。

紧致玻色子

我们关注的玻色理论看似非常简单：无质量实标量场 ϕ，其作用量为

$$S = \int d^2x \ \frac{\beta^2}{2}(\partial_\mu \phi)^2 \tag{7.49}$$

不过，它与通常标量场有一处不同：取 ϕ 为周期变量，范围为

$$\phi \in [0, 2\pi) \tag{7.50}$$

这称为紧致玻色子。无量纲参数 β 称为玻色子的半径。（弦论学者通常定义 $R^2 = 2\pi\beta^2 l_s^2$，将 R 称为半径。其中 l_s 是弦长，使 R 的质量量纲为 -1。此外，也常采用 $l_s^2 = 2$ 的约定，此时 $R^2 = 4\pi\beta^2$。）

通常动能项的整体系数不影响物理，因为可通过重新定义场将其吸收。但在这里，

无法在不改变 ϕ 周期性的同时吸收 β。因此我们猜测，简单作用量 (7.49) 对每种 β^2 都描述不同理论；下文将确认。还会看到一个特殊 β^2，使紧致玻色子与自由费米子重合。（先透露答案：$\beta^2 = 1/(4\pi)$。）

紧致性意味着什么？首先，不能向作用量加入 ϕ^2、ϕ^4 等项，因为它们不尊重周期性；应加入 $\cos\phi$、$\sin\phi$ 等项。等价地，场 ϕ 本身并不是良定义算符，应关注 $e^{i\phi}$ 这样尊重周期性的算符。沿用它们在弦论中的名称，有时称其为顶点算符。下面的任务是计算顶点算符 $e^{i\phi}$ 的关联函数。

再看理论 (7.49) 的守恒流。作用量在 $\phi \to \phi +$ 常数 下不变，对应的流为

$$j^\mu_{\text{shift}} = \beta^2 \partial^\mu \phi$$

显然，运动方程 $\partial^2\phi = 0$ 保证 j^μ_{shift} 守恒。相应的 Noether 荷是 Q_{shift}，算符 $e^{i\phi}$ 在其下的荷为 $+1$。

不过，二维无质量标量还具有另一个守恒流：

$$j^\mu_{\text{wind}} = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu \phi$$

它因 epsilon 张量而自动守恒，不需使用运动方程。为看清对应守恒量，将理论放在半径 R 的空间圆上很有帮助。与 j^μ_{wind} 对应的荷为

$$Q_{\text{wind}} = \int_0^{2\pi R} dx\ j^0_{\text{wind}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi R} dx\ \partial_x \phi$$

守恒荷 Q_{wind} 是绕空间圆一周时，$\phi \in [0, 2\pi)$ 绕其取值空间的次数，是拓扑荷。两个独立整体 $U(1)$ 对称性的存在，让人想到无质量费米子的矢量与轴对称性。稍后将把这种联系说得更精确。

7.5.1 T 对偶

紧致玻色子还有一种用对偶标量表述的描述。从原始作用量 (7.49) 出发，将 $\partial\phi$ 而非 ϕ 视作变量。只有同时施加适当的 Bianchi 恒等式，才可这样做。我们

可能天真地以为 Bianchi 恒等式是 $\partial_\mu(\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi)=0$；但这个条件过强，会消除所有绕数。实际需要的是

$$\frac{1}{2\pi}\int d^2x\ \partial_\mu(\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi)=\frac{1}{2\pi}\oint dx^\mu\,\partial_\mu\phi\in\mathbf{Z} \tag{7.51}$$

为施加此条件，引入第二个紧致玻色子

$$\tilde{\phi}\in[0,2\pi)$$

并考虑作用量

$$S=\int d^2x\ \frac{1}{2}\beta^2(\partial_\mu\phi)^2+\frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\tilde{\phi}$$

在配分函数中积掉 $\widetilde{\phi}$，即施加条件 (7.51)，回到原始作用量 (7.49)。也可以反过来积掉 $\partial\phi$。配方后有

$$S=\int d^2x\ \frac{1}{2}\beta^2\left(\partial^\mu\phi-\frac{1}{2\pi\beta^2}\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\tilde{\phi}\right)^2+\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi^2\beta^2}(\partial\tilde{\phi})^2 \tag{7.52}$$

于是得到以对偶标量描述的等价理论：

$$S=\int d^2x\ \frac{1}{2}\tilde{\beta}^2(\partial_\mu\tilde{\phi})^2\quad\text{其中}\quad\tilde{\beta}^2=\frac{1}{4\pi^2\beta^2} \tag{7.53}$$

理论 (7.53) 与原始理论 (7.49) 完全等价，称为 T 对偶。

在弦论中，T 对偶尤为惊人。紧致玻色子 ϕ 被解释为弦可运动的时空中的一个紧致方向。弦论通常取此圆半径为 $R=\sqrt{2\pi}\,\beta l_s$，其中 l_s 是弦长。T 对偶指出，就弦而言，若改取紧致圆半径 $\widetilde{R}=l_s^2/R$ 的时空，物理完全相同。换言之，极大的圆与极小的圆一样。《弦论》讲义有更多解释。

这怎么可能？关键是 ϕ 与 $\widetilde{\phi}$ 的关系，可从 (7.52) 的平方项中读出：

$$\partial_\mu\phi=\frac{1}{2\pi\beta^2}\epsilon_{\mu\nu}\partial^\nu\tilde{\phi} \tag{7.54}$$

它显然将 ϕ 的动量流对应到 $\widetilde{\phi}$ 的绕数流，反之亦然。一种描述中的动量模，在另一种描述中成为绕数模。特别是，$e^{i\widetilde{\phi}}$ 在 Q_{wind} 下带荷 $+1$。

虽然 ϕ 与 $\widetilde{\phi}$ 的变换简单，却是非局域的：若要用 ϕ 解出 $\widetilde{\phi}$，必须积分。下文 (7.56) 将清楚显示这一点。

手征玻色子

下文引入纯左行或纯右行的手征玻色子很有用。运动方程 $\partial^2\phi = 0$ 的解可写成

$$\phi = \phi_-(x^-) + \phi_+(x^+)$$

其中 $x^\pm = t \pm x$。实际上分解并不完全干净，因为还有一个零模无法自然地分到两者之中。这里忽略这一点。

这些手征玻色子提供了理解对偶标量的新角度。关系 (7.54) 的解为

$$\tilde{\phi} = 2\pi\beta^2(\phi_- - \phi_+)$$

于是可用标量及其对偶表示手征玻色子：

$$\phi_\mp(x,t) = \frac{1}{2}\left[\phi(x,t) \pm \frac{1}{2\pi\beta^2}\tilde{\phi}(x,t)\right] \tag{7.55}$$

确实可以验证

$$\partial_x\phi_- = \partial_x\phi + \frac{1}{2\pi\beta^2}\partial_x\tilde{\phi} = \partial^t\tilde{\phi} - \frac{1}{2\pi\beta^2}\partial_t\phi = -\partial_t\phi_- \quad \Rightarrow \quad \partial_+\phi_- = 0$$

符合要求。

7.5.2 玻色子的正则量子化

现在考虑玻色子的量子化。先忽略 ϕ 的紧致性，稍后讨论允许算符时再恢复此条件。在 Schrödinger 绘景中，按照量子场论通常做法，将 $\phi(x)$ 展开为 Fourier 模：

$$\phi(x) = \frac{1}{\beta}\int\frac{dp}{2\pi}\frac{1}{\sqrt{2|p|}}\left(a_p e^{ipx} + a_p^\dagger e^{-ipx}\right)e^{-|p|/2\Lambda}$$

经典动量为 $\pi = \beta^2\dot{\phi}$。在 Schrödinger 绘景中，它写成算符

$$\pi(x) = -i\beta\int\frac{dp}{2\pi}\sqrt{\frac{|p|}{2}}\left(a_p e^{ipx} - a_p^\dagger e^{-ipx}\right)e^{-|p|/2\Lambda}$$

这些表达式中引入了紫外截断 Λ，马上会看到其用途。与费米子一样，还引入紫外长度尺度 $\epsilon = 2/\Lambda$。使用产生湮灭算符的通常对易关系 $[a_p, a_q^\dagger] = 2\pi\delta(p-q)$，有

$$[\phi(x), \pi(y)] = \frac{i}{\pi}\frac{\epsilon}{(x-y)^2+\epsilon^2} \;\longrightarrow\; i\delta(x-y) \text{ 当 } \epsilon \to 0$$

如何构造手征玻色子 (7.55) 的量子算符？对偶标量满足 $\partial_x\widetilde{\phi} = -\dot{\phi} = -\pi/\beta^2$。因此，对动量积分便可写出 Schrödinger 绘景中的算符：

$$\phi_\pm(x) = \frac{1}{2}\left[\phi(x) \pm \frac{1}{\beta^2}\int_{-\infty}^{x} dx'\ \pi(x')\right] \tag{7.56}$$

这证实了先前的预告：手征玻色子 $\phi_\pm(x)$ 本质上是非局域对象，需要知道 x 左侧所有位置的场分布。为确认其正确性，可采用模展开：

$$\begin{aligned}\phi_-(x) &= \frac{1}{2\beta}\int \frac{dp}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2|p|}}\left(1+\frac{|p|}{p}\right)\left(a_p\, e^{ipx} + a_p^\dagger e^{-ipx}\right)e^{-|p|/2\Lambda} \\ &= \frac{1}{2\beta}\int_0^\infty \frac{dp}{2\pi}\ \sqrt{\frac{2}{|p|}}\left(a_p\, e^{ipx} + a_p^\dagger e^{-ipx}\right)e^{-p/2\Lambda}\end{aligned}$$

它仅包含右行的 $p > 0$ 模，让人想起 Weyl 费米子 ψ_- 的展开 (7.45)。类似地，

$$\phi_+(x) = \frac{1}{2\beta}\int_{-\infty}^{0} \frac{dp}{2\pi}\ \sqrt{\frac{2}{|p|}}\left(a_p\, e^{ipx} + a_p^\dagger e^{-ipx}\right)e^{-|p|/2\Lambda}$$

它仅包含左行的 $p < 0$ 模，对应于 ψ_+ 的展开 (7.46)。

$\phi_\pm$ 的对易关系容易计算：

$$\begin{aligned}[\phi_\pm(x), \phi_\pm(y)] &= \pm\frac{1}{4\beta^2}\int_{-\infty}^{y} dy'\ [\phi(x), \pi(y')] \pm \frac{1}{4\beta^2}\int_{-\infty}^{x} dx'\ [\pi(x'), \phi(y)] \\ &= \mp\frac{i}{4\beta^2}\text{sign}(x-y)\end{aligned} \tag{7.57}$$

又一次，对易关系体现了手征玻色子的非局域性：无论相隔多远，算符都不对易。同时，

$$[\phi_+(x), \phi_-(y)] = -\frac{i}{4\beta^2} \tag{7.58}$$

后一个对易关系说明，与 Weyl 费米子不同，左右行标量并未完全解耦。原因是 ϕ_+ 与 ϕ_- 共享标量的零动量模。这个零模在许多应用中是重要的微妙之处，但这里不作严格处理。《弦论》讲义中有稍完整的讨论。

继续之前还需一项计算：手征玻色子的 Green 函数 $\langle \phi_\pm(x)\phi_\pm(y)\rangle$。计算很直接。为避免紫外发散，先减去常数项，定义

$$G_\pm(x,y) = \langle\, \phi_\pm(x)\phi_\pm(y)\,\rangle - \langle\, \phi_\pm(0)^2\,\rangle$$

于是有

$$\begin{aligned} G_-(x,y) &= \frac{1}{4\beta^2}\int_0^\infty \frac{dp\,dq}{(2\pi)^2}\,\frac{2}{\sqrt{pq}}\langle\, a_p a_q^\dagger\,\rangle\,\left(e^{ipx-iqy}-1\right)e^{-(p+q)/2\Lambda} \\ &= \frac{1}{4\beta^2}\int_0^\infty \frac{dp}{2\pi}\frac{2}{p}\left(e^{ip(x-y)}-1\right)e^{-p/\Lambda} \\ &= \frac{1}{4\pi\beta^2}\log\left(\frac{\epsilon}{\epsilon - i(x-y)}\right) \end{aligned}$$

注意 $G_-(x,x)=0$，符合要求。而在长距离处，Green 函数呈对数发散，这是二维无质量标量场典型的红外行为。类似地，

$$G_+(x,y) = \frac{1}{4\pi\beta^2}\log\left(\frac{\epsilon}{\epsilon + i(x-y)}\right)$$

关联函数

终于具备了计算此理论关联函数的工具。但首先应问：算符是什么？要注意，ϕ 不是良好算符，因为经典场不单值；其对偶 $\widetilde{\phi}$ 也一样。因此必须采用 $\partial\phi$ 等导数，或以下形式的所谓顶点算符：

$$e^{i\phi} =: e^{i\phi} :$$

一如通常，正规序意味着将所有湮灭算符移到右边。写 $e^{i\phi}$、$\cos\phi$ 等算符时，总指其正规序形式。为避免符号过多，后续公式通常不显式写出冒号。

以下将计算如下形式的关联函数：

$$\langle e^{i\phi_-(x)}e^{-i\phi_-(y)}\rangle \quad \text{和} \quad \langle e^{i\phi_+(x)}e^{-i\phi_+(y)}\rangle$$

下一节将把它们与费米子表达式比较，同时更仔细地考察 $e^{i\phi_\pm}$ 与 ϕ 周期性相容的条件。

为计算这些表达式，需要更仔细理解正规序的含义。为此使用通常的 BCH 恒等式：

$$e^Ae^B = e^{A+B}e^{+\frac{1}{2}[A,B]} = e^Be^Ae^{[A,B]}$$

只要 $[A,B]$ 是常数，高阶项便消失。将它用于 $A=\alpha a+\alpha' a^\dagger$、$B=\beta a+\beta' a^\dagger$，得到

$$\begin{aligned} :e^A::e^B: &= e^{\alpha' a^\dagger}e^{\alpha a}e^{\beta' a^\dagger}e^{\beta a} \\ &= e^{\alpha' a^\dagger}e^{\beta' a^\dagger}e^{\alpha a}e^{\beta a}e^{\alpha\beta'} \\ &= :e^{A+B}:\, e^{\langle AB\rangle} \end{aligned}$$

顶点算符 $e^{i\phi}$ 无非是许多产生湮灭算符之和的指数，将上述关系用于它们，有

$$\langle e^{i\phi_-(x)}e^{-i\phi_-(y)}\rangle = \langle e^{i\phi_-(x)-i\phi_-(y)}\rangle\, e^{G_-(x,y)}$$

但右边关联函数中的算符为正规序，所以 $\langle :e^{i\phi_-(x)-i\phi_-(y)}:\rangle = 1$，因为指数的 Taylor 展开只有常数 1 有贡献。于是剩下

$$\langle e^{i\phi_-(x)}e^{-i\phi_-(y)}\rangle = e^{G_-(x,y)} = \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - i(x-y)}\right)^{1/4\pi\beta^2} \tag{7.59}$$

类似地，

$$\langle e^{i\phi_+(x)}e^{-i\phi_+(y)}\rangle = e^{G_+(x,y)} = \left(\frac{\epsilon}{\epsilon + i(x-y)}\right)^{1/4\pi\beta^2} \tag{7.60}$$

注意关联函数以非平凡方式依赖紧致玻色子的半径 β^2。这确认了本节开头的陈述：半径 β^2 是理论真正的参数。用共形场论语言说，算符 $e^{i\phi_\pm}$ 的维数为 $1/(8\pi\beta^2)$。

7.5.3 玻色化对应表

困难的工作已经完成。观察关联函数 (7.59)、(7.60)，可见若选择玻色子半径为

$$\beta^2 = \frac{1}{4\pi}$$

它们就特别简单。比较右行费米子 (7.47) 与玻色子 (7.59) 的关联函数：

$$\langle \psi_-(x)\psi_-^\dagger(y)\rangle = \frac{i}{2\pi}\frac{1}{(x-y)+i\epsilon} \quad \text{和} \quad \langle e^{i\phi_-(x)}e^{-i\phi_-(y)}\rangle = \frac{i\epsilon}{(x-y)+i\epsilon}$$

这告诉我们，应建立对应

$$\psi_-(x) \;\longleftrightarrow\; \sqrt{\frac{1}{2\pi\epsilon}}\, e^{i\phi_-(x)} \tag{7.61}$$

回顾 $\Lambda = 1/\epsilon$ 是紫外截断。类似地，比较左行算符关联函数，得到对应

$$\psi_+(x) \;\longleftrightarrow\; \sqrt{\frac{1}{2\pi\epsilon}}\, e^{-i\phi_+(x)} \tag{7.62}$$

还可以建立复合算符之间的对应。最简单的是费米子的二次质量项：

$$\bar\psi\psi = \psi_-^\dagger(x)\psi_+(x) + \psi_+^\dagger(x)\psi_-(x) \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{2\pi\epsilon}\left(e^{-i\phi_-(x)}e^{-i\phi_+(x)} + e^{i\phi_+(x)}e^{i\phi_-(x)}\right)$$

此时只需使用标准 BCH 恒等式。结合对易关系 (7.58)，得到

$$\bar\psi\psi \;\longleftrightarrow\; -\frac{1}{2\pi\epsilon}\left(e^{-i\phi(x)} + e^{i\phi(x)}\right) = -\frac{1}{\pi\epsilon}\cos\phi \tag{7.63}$$

类似地，手征质量项满足

$$i\bar\psi\gamma^3\psi \;\longleftrightarrow\; -\frac{1}{\pi\epsilon}\sin\phi$$

下一节将更好地理解如何用玻色语言描述有质量费米子，这些对应关系届时很重要。

流的匹配

玻色化是一种对偶：两个看似不同的理论，实际上描述相同物理。在任何此类对偶中，双方最应匹配的对象是守恒流。现在来看这里如何实现。

矢量流 (7.43) 与轴流 (7.44) 和质量项一样，都是二次复合算符。例如，

$$j_V^0 = -\psi^\dagger\psi = -(\psi_-^\dagger\psi_- + \psi_+^\dagger\psi_+) \quad \text{和} \quad j_V^1 = -\psi^\dagger\sigma^3\psi = -\psi_-^\dagger\psi_- + \psi_+^\dagger\psi_+$$

不过，定义这些算符时必须更加谨慎。采用分点法，例如考虑

$$\begin{aligned}
\psi_-^\dagger\psi_- &:= \lim_{y\to x}\ \psi_-^\dagger(x)\psi_-(y) \\
&\longleftrightarrow \lim_{y\to x}\ \frac{1}{2\pi\epsilon}e^{-i\phi_-(x)}e^{i\phi_-(y)} \\
&= \lim_{y\to x}\ \frac{1}{2\pi\epsilon}e^{-i(\phi_-(x)+\phi_-(y))}e^{G_-(x,y)} \\
&= \lim_{x\to y}\ \frac{1}{2\pi\epsilon}\left(1 - i(x-y)\frac{\partial\phi_-(x)}{\partial x} + \ldots\right)\frac{\epsilon}{\epsilon - i(x-y)} \\
&= \frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi_-(x)}{\partial x} + \lim_{x\to y}\left(\frac{i}{2\pi(x-y)}\right)
\end{aligned}$$

注意表达式包含无穷大的常数项，只需将费米算符正规排序即可去掉。对 $\psi_+^\dagger\psi_+$ 作同样计算，得到对应

$$:\psi_\pm^\dagger\psi_\pm: \longleftrightarrow\ \frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi_\pm}{\partial x}$$

由此可读出流之间的对应：

$$j_V^0\ \longleftrightarrow\ -\frac{1}{2\pi}\frac{\partial(\phi_- + \phi_+)}{\partial x} = -\frac{1}{2\pi}\frac{\partial\phi}{\partial x}$$

以及

$$j_V^1\ \longleftrightarrow\ -\frac{1}{2\pi}\frac{\partial(\phi_- - \phi_+)}{\partial x} = +\frac{1}{2\pi}\frac{1}{\beta^2}\pi(x)$$

回顾经典动量 $\pi = \beta^2\dot{\phi}$，可识别 $j_V^1 \leftrightarrow \dot{\phi}/(2\pi)$。换言之，费米子的矢量流对应于玻色语言中的拓扑流：

其对应关系为

$$j_V^\mu \;\longleftrightarrow\; -j^\mu_{\text{wind}} = -\frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi \tag{7.64}$$

类似地，

$$j_A^\mu \;\longleftrightarrow\; -j^\mu_{\text{shift}} = -\beta^2\partial^\mu\phi \tag{7.65}$$

上述方法可用于找出理论中所有其他算符的对应。就我们的目的而言，这些基本对应关系已经足够。

7.5.4 允许的算符：玻色子真的是费米子吗？

已经看到，$\beta^2 = 1/(4\pi)$ 时，可通过 (7.61)、(7.62) 将 $e^{i\phi_\pm}$ 与自由费米子对应。但还有一个未处理的微妙之处：这些算符与 ϕ 的周期性相容吗？[14]

$\phi \in [0, 2\pi)$，所以 $e^{i\phi}$ 完全没有问题，任意 $n \in \mathbb{Z}$ 的 $e^{in\phi}$ 也如此。由 (7.54) 定义的对偶标量同样满足 $\widetilde{\phi} \in [0, 2\pi)$，所以 $e^{i\widetilde{\phi}}$ 也允许。一般可取 $e^{in\phi+iw\widetilde{\phi}}$，其中 $n, w \in \mathbb{Z}$。对一般 β^2，允许算符因而是

$$e^{in\phi+iw\tilde{\phi}} = e^{i(n+2\pi\beta^2 w)\phi_-}\, e^{i(n-2\pi\beta^2 w)\phi_+}$$

限制到 $\beta^2 = 1/(4\pi)$，有

$$e^{in\phi+iw\tilde{\phi}} = e^{i(n+w/2)\phi_-}\, e^{i(n-w/2)\phi_+}$$

要得到纯手征算符，例如可令 $n = 1$、$w = \pm 2$，但所得是 $e^{2i\phi_\pm}$，而非 $e^{i\phi_\pm}$。这令人不安：$e^{i\phi_\pm}$ 不属于理论的算符谱，因为它们不符合 ϕ 与 $\widetilde{\phi}$ 的周期性。然而它们恰是我们想认作单个费米子的算符。这究竟怎么回事？

答案是，紧致玻色子实际上并不等价于自由费米子理论，而等价于费米子耦合一个 $\mathbb{Z}_2$ 规范对称性的理论，该对称性作用为

$$\mathbf{Z}_2 : \psi \mapsto -\psi \tag{7.66}$$

这从谱中移除了单费米子，但保留复合算符 $\psi\psi$ 和 $\bar{\psi}\psi$。

[14] 感谢 Carl Turner 向我解释这一点。

自由费米子必须耦合 $\mathbb{Z}_2$ 规范场，还可从另一角度看出。若两理论等价，配分函数也应一致。计算环面 T^2 上紧致玻色子的配分函数并不困难；只有同时对环面上的周期和反周期边界条件求和，它才与自由费米子的配分函数相等。（二者通常分别称为 Ramond 和 Neveu–Schwarz 扇区。）必须对两种边界条件求和，也就是费米子耦合到 $\mathbb{Z}_2$ 规范场的另一种说法，保证由 (7.66) 相关的组态在物理上等同。

7.5.5 有质量 Thirring 模型 = Sine-Gordon 模型

花了这么多时间建立玻色化对应表，现在终于可以实际运用它。玻色化的妙处在于，常能把强耦合理论用另一组变量改写为弱耦合理论。

回到紧致标量的自由理论：

$$S = \int d^2x \, \frac{\beta^2}{2} (\partial_\mu \phi)^2$$

已知特殊值 $\beta^2 = 1/(4\pi)$ 对应自由无质量 Dirac 费米子。其他 β^2 值呢？用玻色化对应表很容易回答。把动能系数拆成

$$\beta^2 = \frac{1}{4\pi} + \frac{g}{2\pi^2}$$

并将正比于 g 的第二部分视为玻色流—流相互作用：

$$j^\mu_{\text{wind}} \, j_{\text{wind}\,\mu} = \frac{1}{4\pi^2} (\partial_\mu \phi)^2$$

对玻色子，加入这项很直接：只是使动能系数偏离那个特殊值。用费米子写时，它仍必须是流—流相互作用，此时形式为

$$j^\mu_V j_{V\mu} = (\bar{\psi}\gamma^\mu \psi)(\bar{\psi}\gamma_\mu \psi)$$

这称为 Thirring 相互作用。令人惊讶的是，一般的自由紧致玻色子对应于一个相互作用的费米子理论。

更一般地，可考虑有质量、相互作用的 Thirring 模型，其作用量为

$$S = \int d^2x \; i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi - g(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi)(\bar{\psi}\gamma_\mu\psi) \tag{7.67}$$

玻色化将它对应到一个带势的紧致玻色子，即 Sine-Gordon 模型：

$$S = \int d^2x \; \frac{\beta^2}{2}(\partial_\mu\phi)^2 + \frac{m}{\pi\epsilon}\cos\phi$$

注意作用量显式含有紫外截断 $\Lambda = 1/\epsilon$。势 $V(\phi) \sim -\cos\phi$ 在 $\phi = 0$ 取极小值，因此看起来确实按要求赋予 ϕ 质量。

玻色化还揭示两个有趣细节。首先，通常我们考虑向哈密顿量加入正定相互作用项；这里对费米子理论的要求稍有不同。玻色侧必须满足 $\beta^2 > 0$，换成费米子语言就是

$$g > -\frac{\pi}{2}$$

可见，哈密顿量可以容忍负的贡献，只要不要太负。

第二，我们预期 m 使两侧激发都获得质量，但这并不完全正确。回顾两点关联函数 (7.59)、(7.60)，可读出顶点算符 $e^{i\phi_\pm}$，等价地费米子的维数为 $1/(8\pi\beta^2)$。因此，玻色子的 $\cos\phi$ 势，等价于费米子质量项，只有在以下条件下才是相关的：

$$\frac{1}{4\pi\beta^2} < 2 \quad \Rightarrow \quad \beta^2 > \frac{1}{8\pi} \quad \Rightarrow \quad g > -\frac{\pi}{4}$$

换言之，当 $-\pi/2 < g < -\pi/4$，质量项是无关算符，有质量 Thirring 模型在红外竟描述无质量理论！

费米子 = 扭结

值得更仔细考察单个有质量费米子变成了什么。答案来自流的对应 (7.64)。单费米子带荷 $Q_V = \int dx \, j^0_V = 1$，因此对应于玻色理论中带有如下荷的态：

$$Q_{\text{wind}} = \frac{1}{2\pi}\int dx \; \partial_x\phi = -1$$

寻找携带这个荷的经典组态很简单。势 $V(\phi) \sim -\cos\phi$ 的极小值位于 $\phi = 2\pi n$。只需一个在两个极小值间插值的组态，例如从 $x \to -\infty$ 时的 $\phi = 2\pi$，过渡到 $x \to +\infty$ 时的 $\phi = 0$。因此，费米子被识别为 Sine-Gordon 模型中的扭结。

进一步研究这个扭结。略去无关常数，Sine-Gordon 模型任意组态的经典能量可写为

$$\mathcal{E} = \int dx\ \frac{\beta^2}{2}\phi'^2 + \frac{2m}{\pi\epsilon}\sin^2(\phi/2)$$

利用 Bogomolny 技巧，配方改写为

$$\mathcal{E} = \int dx\ \frac{\beta^2}{2}\left(\phi' \pm \sqrt{\frac{4m}{\beta^2\pi\epsilon}}\sin(\phi/2)\right)^2 \mp \sqrt{\frac{4m\beta^2}{\pi\epsilon}}\phi'\ \sin(\phi/2) \tag{7.68}$$

第一项是完全平方，因而非负；第二项是全导数。因此可用端点值给出任意组态能量的下界：

$$\mathcal{E} \geq 4\sqrt{\frac{m\beta^2}{\pi\epsilon}}\left|\Big[\cos(\phi/2)\Big]_{-\infty}^{+\infty}\right|$$

对于在相邻极小值间插值的扭结，有

$$\mathcal{E}_{\text{kink}} \geq 8\sqrt{\frac{m\beta^2}{\pi\epsilon}}$$

满足 Bogomolny 方程时取等号；该方程可从 (7.68) 的完全平方项读出：

$$\phi' = \pm\sqrt{\frac{4m}{\beta^2\pi\epsilon}}\sin(\phi/2)$$

这些方程尚不令人满意，因为仍包含紫外截断 ϵ。原因是我们混用了经典和量子分析。不过有一个简单修正方法：当 $g = 0$，等价地 $\beta^2 = 1/(4\pi)$，Sine-Gordon 模型描述自由费米子，此时 Bogomolny 扭结质量为

$$\mathcal{E}_{\text{kink}} = \frac{4}{\pi}\sqrt{\frac{m}{\epsilon}} \tag{7.69}$$

因此，若希望 Sine-Gordon 模型的半经典分析重现费米子质量 m，应选取相应的截断 $\epsilon = 16/(m\pi^2)$。

这里还蕴含更一般的道理。玻色化提供两个理论之间的对偶，将一侧的基本激发映到另一侧的孤子。这是不同维数中的对偶常有的特征。（第 8.2 节将见到三维中粒子对应涡旋的例子。）其他对偶往往尚未被充分理解；二维玻色化则提供扎实基础，因为两理论的对应可以显式建立。

7.5.6 QED_2：Schwinger 模型

Schwinger 模型就是二维 QED：单个 Dirac 费米子耦合一个 $U(1)$ 规范场。作用量为

$$S = \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}F_{01}^2 + \frac{\theta}{2\pi}F_{01} + i\bar{\psi}\not{D}\psi - im\bar{\psi}\psi$$

如第 7.1、7.2 节所见，二维 Maxwell 理论强耦合，电荷禁闭。当费米子很重，$m^2 \gg e^2$，可用标准微扰方法求解。相反，轻费米子时理论强耦合，必须另寻帮助。幸好，下面的玻色化可以完成任务。

费米子与规范场的耦合藏在协变导数中：$\not{D}\psi = \not{\partial}\psi - iA_\mu\gamma^\mu\psi$。和通常一样，规范场以 $A_\mu j_V^\mu$ 耦合于费米子流，因此很容易写出玻色化版本：

$$\begin{aligned} S &= \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}F_{01}^2 + \frac{\theta}{2\pi}F_{01} + \frac{1}{8\pi}(\partial_\mu\phi)^2 + \frac{1}{2\pi}A_\mu\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi + \frac{m}{\pi\epsilon}\cos\phi \\ &= \int d^2x \ \frac{1}{2e^2}F_{01}^2 + \frac{1}{2\pi}(\theta+\phi)F_{01} + \frac{1}{8\pi}(\partial_\mu\phi)^2 + \frac{m}{\pi\epsilon}\cos\phi \end{aligned} \tag{7.70}$$

第二行由分部积分得到。这里已经出现漂亮的结果。设质量 $m = 0$，则 ϕ 的运动方程为

$$\frac{1}{4\pi}\partial^2\phi = -\frac{1}{2\pi}F_{01}$$

由玻色化公式 (7.65)，轴流为 $j_A^\mu = -\partial^\mu\phi/(2\pi)$，所以可写成

$$\partial_\mu j_A^\mu = \frac{1}{\pi}F_{01}$$

这与先前二维反常的推导 (3.36) 一致。原先反常是微妙的量子效应；玻色化后，它直接变成运动方程。

同时，规范场运动方程包含

$$\partial_x \left(\frac{1}{e^2} F_{01} + \frac{1}{2\pi} \phi \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{01} = -\frac{e^2}{2\pi} \phi$$

第二个条件来自要求这一组合在无穷远为零。这让人想到第 7.1 节中 θ 角产生背景电场的结果 (7.7)。但现在同样只需经典运动方程，无须诉诸量子化。仿照第 7.1 节作更仔细的分析，得到

$$F_{01} = -\frac{e^2}{2\pi} (\theta + \phi)$$

结合作用量 (7.70)，这个结果十分合理。（注意第 7.1 节用 φ 表示 Wilson 线，不要与这里玻色化费米子所得的 ϕ 混淆。）

为回答更多问题，注意规范场 A_μ 在 (7.70) 中只通过场强出现。若理论位于直线上，F_{01} 没有量子化条件，便可积掉规范场，得到

$$S = \int d^2x \, \frac{1}{8\pi} (\partial_\mu \phi)^2 + \frac{m}{\pi\epsilon} \cos\phi - \frac{e^2}{8\pi^2} (\theta + \phi)^2$$

注意现在失去了 ϕ 的周期性。（紧致空间上 $\int F_{01} \in 2\pi\mathbb{Z}$，周期性恢复，此时势替换为 $\min_n (\theta + \phi + 2\pi n)^2$。研究四维大 N Yang-Mills 时，已在 (6.18) 遇到类似的周期但不光滑的势。）

现在可以研究几件事。首先，若原始费米子无质量，即 $m = 0$，只需平移 $\phi \to \phi - \theta$ 就可吸收 θ 角。这符合预期：如第 3.3.3 节所述，手征反常意味着只要存在无质量费米子，θ 角总是多余的。剩下的只是实标量场，其质量满足

$$\text{mass}^2 = \frac{e^2}{\pi}$$

可见，无质量 Schwinger 模型实际上并不无质量：它具有能隙。

现在打开费米子质量 m，势的极小值满足

$$\sin\phi = -\frac{e^2\epsilon}{4\pi m}(\theta+\phi) \tag{7.71}$$

m 很大时有许多解，但至少在 $\theta \neq \pi$ 时，基态唯一。由于极小值不再简并，也就不存在相邻极小值间的扭结解。这反映了第 7.1 节的禁闭物理：单费米子产生延伸至无穷远的通量管，需要无穷能量。有限能量激发是介子，即费米子与反费米子的束缚态。小质量极限下，可用上述玻色化作用量研究它们。

$\theta = \pi$ 时出现有趣现象。作平移 $\widehat{\phi} = \phi - \pi$ 最容易看清，(7.71) 的极小值条件变为

$$\sin\hat{\phi} = \frac{e^2\epsilon}{4\pi m}\hat{\phi} \tag{7.72}$$

可用图解法求解。$m \gg e^2\epsilon$ 时有许多解；显然的 $\widehat{\phi} = 0$ 实际是势的局部极大值，另有两个简并极小值。这符合第 7.1 节预期：积掉很重的费米子，留下 $\theta = \pi$ 的纯 Maxwell 理论，而它具有两个简并基态。

现在减小质量，(7.72) 的解数随之减少。$m \ll e^2\epsilon$ 时，只剩 $\widehat{\phi} = 0$ 的唯一基态。临界点发生在 $4\pi m = e^2\epsilon$，两个简并极小值合并为一个。这是熟悉的 Ising 临界点所描述的相变。因此，固定 $\theta = \pi$ 改变质量时，Schwinger 模型会变得无隙，并由二维 Ising 共形场论描述。这与第 7.2 节阿贝尔 Higgs 模型的行为完全相同。

7.6 非阿贝尔玻色化

考虑 N 个无质量 Dirac 费米子 ψ_i，$i = 1, \ldots, N$。将每个分解为 Weyl 费米子，作用量为

$$S = \int d^2x \; i\psi_{-i}^\dagger \partial_+ \psi_{-i} + i\psi_{+i}^\dagger \partial_- \psi_{+i} \tag{7.73}$$

其中 $\partial_\pm = \partial_t \pm \partial_x$。显然具有分别旋转左右手费米子的 $U(N) \times U(N)$ 手征对称性。实际上，在二维，每个 Weyl 费米子

还可进一步分成两个 Majorana–Weyl 费米子，因为 gamma 矩阵基底 (7.30) 可同时为手征基底和实基底。因此自由费米子 (7.73) 实际具有 $O(2N)\times O(2N)$ 手征对称性。

玻色侧的对称性去了哪里？有 N 个紧致实玻色子 ϕ_i，但由于紧致性，甚至不存在旋转它们的 $O(N)$ 对称性。（也就是说，$\mathbb{R}^N$ 上有 $O(N)$ 作用，而环面 T^N 没有。）只剩 Cartan 部分 $U(1)^N$，以及对偶标量上的相应作用。

如何理解？也许觉得问题不大：玻色理论既然与费米理论等价，当然应具有扩大的对称性。但若能使它显式可见就更好了。幸好，Witten 首先解释了一种优美的方法。

这里在玻色化时保持 $U(N)\times U(N)$ 对称性显式，类似方法也适用于 $O(2N)\times O(2N)$。先看流。整体 $U(1)\times U(1)$ 与上一节形式相似，但写为

$$j_- = 2\psi_{-i}^\dagger\psi_{-i} \quad \text{和} \quad j_+ = 2\psi_{+i}^\dagger\psi_{+i}$$

这是矢量流与轴流在光锥坐标 $x^\pm = t\pm x$ 下的分量。现在还有非阿贝尔味对称性，对应 $SU(N)$ 流为

$$J_-^a = 2\psi_{-i}^\dagger T_{ij}^a\psi_{-j} \quad \text{和} \quad J_+^a = 2\psi_{+i}^\dagger T_{ij}^a\psi_{+j}$$

其中 T_{ij}^a 是 $\mathfrak{su}(N)$ 的生成元。费米子运动方程保证这些流满足

$$\partial_+ j_- = \partial_- j_+ = 0 \quad \text{和} \quad \partial_+ J_-^a = \partial_- J_+^a = 0$$

我们要问：能否写出具有相同流的玻色模型？先不直接给出模型，而是先假设流的形式，再寻找能产生它们的作用量。

对 $U(1)$ 流，已经知道如何做：用紧致玻色子 ϕ 表示。在光锥坐标中，

$$j_- = \frac{1}{2\pi}\partial_-\phi \quad \text{和} \quad j_+ = -\frac{1}{2\pi}\partial_+\phi$$

非阿贝尔流的对应表达式是什么？可以作一个猜测。先把阿贝尔流写成突出其 $U(1)$ 性质的形式。定义 $\tilde{g} = e^{i\phi} \in U(1)$，则

$$j_- = -\frac{i}{2\pi}\tilde{g}^{-1}\partial_-\tilde{g} \quad \text{和} \quad j_+ = \frac{i}{2\pi}\tilde{g}^{-1}\partial_+\tilde{g} \tag{7.74}$$

这一形式就有望推广。引入群值场

$$g(x,t) \in SU(N)$$

并定义流

$$J_- = -\frac{i}{2\pi}g^{-1}\partial_- g \quad \text{和} \quad J_+ = \frac{i}{2\pi}(\partial_+ g)g^{-1} \tag{7.75}$$

注意这里 g 与 g^{-1} 的顺序很重要，不能简单照抄 (7.74)。上述选择的原因是希望这些流满足守恒律

$$\partial_+ J_- = \partial_- J_+ = 0 \tag{7.76}$$

幸好，(7.75) 中的顺序保证第一条守恒律蕴含第二条：

$$\begin{aligned} \partial_+ J_- = 0 \quad \Rightarrow \quad & (\partial_+ g^{-1})\partial_- g + g^{-1}\partial_+\partial_- g = 0 \\ & g(\partial_+ g^{-1})\partial_- g + \partial_+\partial_- g = 0 \\ & \partial_+ g(\partial_- g^{-1})g + \partial_+\partial_- g = 0 \\ & \partial_+ g\partial_- g^{-1} + (\partial_+\partial_- g)g^{-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \partial_- J_+ = 0 \end{aligned} \tag{7.77}$$

若在 (7.75) 中选择另一种 g 与 g^{-1} 顺序，守恒律 (7.76) 就会彼此不相容。

已有流的合理候选 (7.75)，接下来寻找 g 的作用量，使其动力学保证这些流守恒。事实上，群的

结构极大限制了可能形式。若要求含两个导数，便只有唯一选择：

$$S = \int d^2x \ \frac{1}{4\lambda^2} \ \mathrm{tr}\left(\partial_\mu g \, \partial^\mu g^{-1}\right) \tag{7.78}$$

其中 λ^2 是无量纲耦合。这个结构以前见过：它与描述 QCD 中 pion 的手征拉格朗日量 (5.7) 相同。这是靶空间为群流形 $SU(N)$ 的非线性 sigma 模型。二维中，以群流形为靶空间的 sigma 模型有时称为主手征模型。

作用量 (7.78) 具有两个整体对称性，分别从左或右作 $SU(N)$ 变换：

$$g \to Lg \quad \text{或} \quad g \to gR \ , \quad L, R \in SU(N)$$

由此产生两个流 $J_L^\mu \sim (\partial^\mu g)g^{-1}$、$J_R^\mu \sim (\partial^\mu g^{-1})g$。（在手征拉格朗日量中已计算过，见 (5.11)、(5.12)。）它们确实类似于 (7.75) 的手征流 J_-、J_+，令人鼓舞。但细看便知并不那么直接：(7.78) 的运动方程蕴含 $\partial_\mu J_L^\mu = \partial_\mu J_R^\mu = 0$，却不是 (7.76) 所要求的条件。因此玻色模型 (7.78) 的对称性结构与 N 个自由费米子不同。

sigma 模型 (7.78) 不能描述自由费米子，还有动力学原因：它渐近自由。耦合 $\lambda^2(\mu)$ 随尺度 μ 跑动，单圈 beta 函数为

$$\mu \frac{d\lambda^2}{d\mu} = -(N-2)\frac{\lambda^2}{4\pi}$$

这类似于第 7.3 节 $\mathbb{CP}^{N-1}$ 模型的行为，更接近《统计场论》讲义中二维 $O(N)$ 模型的行为。红外中，非线性 sigma 模型 (7.78) 预期流向有隙相。

7.6.1 Wess-Zumino-Witten 项

简单 sigma 模型 (7.78) 不具备描述自由费米子的正确性质，但可以修改它以满足要求。修改稍微微妙，却是熟悉的微妙之处：新增项无法写成二维时空积分，只能写成三维时空积分。这种项称为 Wess-Zumino-Witten 项；第 5.5 节 QCD 手征拉格朗日量中见过一个例子。

在欧氏路径积分中取时空为 S^2 最简单。引入三维球 D，满足 $\partial D = S^2$。将 S^2 上的场 $g(x,t)$ 延拓为球内的 $g(y)$，其中 y 是 D 上的坐标。考虑修改后的作用量

$$S = \int d^2x \ \frac{1}{4\lambda^2} \ \mathrm{tr}\left(\partial_\mu g \, \partial^\mu g^{-1}\right) + k \int_D d^3y \ \omega \tag{7.79}$$

其中

$$\omega = \frac{i}{24\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho} \, \mathrm{tr}\left(g^{-1}\frac{\partial g}{\partial y^\mu}g^{-1}\frac{\partial g}{\partial y^\nu}g^{-1}\frac{\partial g}{\partial y^\rho}\right)$$

其结构与第 5.5 节引入的五维 WZW 项 (5.35) 十分类似。

和四维情形一样，满足 $\partial D = S^2$ 的三维球 D 的选择存在歧义。也可选另一个球 D'，同样满足 $\partial D' = S^2$，但取向相反。熟悉的拓扑量子化条件要求

$$\exp\left(ik\int_D d^5y \ \omega\right) = \exp\left(-ik\int_{D'} d^5y \ \omega\right) \quad \Rightarrow \quad \exp\left(ik\int_{\mathbf{S}^3} d^3y \ \omega\right) = 1$$

这里将两个三维球粘合成三维球面 $S^3 = D \cup D'$。场 $g(y)$ 给出 S^3 到群流形 $SU(N)$ 的映射。如第 2.3 节瞬子讨论所见，这些映射由同伦群刻画：

$$\Pi_3(SU(N)) = \mathbf{Z} \quad \text{当 } N \geq 3$$

对于绕数为 n 的组态，WZW 积分为 $\int_{S^3} d^3y\,\omega = 2\pi n$。量子化条件因而要求 WZW 项系数为整数：

$$k \in \mathbf{Z}$$

这个整数称为能级。

二维 WZW 项的效应在许多方面比四维更显著。四维中，必须考察特定散射过程或重子才能看出其作用；二维中，它的存在甚至改变理论所处的相。为此，

再看 λ^2 的 beta 函数。单圈计算发现，它多出一项：

$$\mu\frac{d\lambda^2}{d\mu} = -(N-2)\frac{\lambda^2}{4\pi}\left[1-\left(\frac{\lambda^2 k}{4\pi}\right)^2\right]$$

可见，重整化群方程现在有一个不动点，位于

$$\lambda^2 = \frac{4\pi}{|k|} \tag{7.80}$$

此时理论由无隙共形场论描述，称为 $SU(N)_k$ WZW 理论。它可用共形场论方法完全求解，但这里不展开。由于单圈计算仅在 $\lambda^2 \ll 1$ 时可靠，只有 $k \gg 1$、理论保持弱耦合时，才可据此确信不动点存在。不过，已知这一不动点对所有整数 k 都持续存在。

不动点处，流具有漂亮性质。作用量 (7.79) 的经典运动方程为

$$\frac{1}{2\lambda^2}\partial_\mu(g^{-1}\partial_\mu g) - \frac{k}{8\pi}\epsilon_{\mu\nu}\partial_\mu(g^{-1}\partial_\nu g) = 0$$

在度规 $\eta_{+-}=1$ 的光锥坐标中，写为

$$\left(\frac{1}{2\lambda^2}+\frac{1}{8\pi k}\right)\partial_-(g^{-1}\partial_+ g) + \left(\frac{1}{2\lambda^2}-\frac{1}{8\pi k}\right)\partial_+(g^{-1}\partial_- g)$$

不动点 (7.80) 处，其中一项消失；具体哪项取决于 k 的符号。$k>0$ 时，剩下

$$\partial_-(g^{-1}\partial_+ g) = 0$$

这正是手征流 (7.76) 所需的条件 $\partial_- J_+ = 0$。另一条件 $\partial_+ J_- = 0$ 自动成立，如 (7.77) 所示。

因此，对每个 N，都有一族由整数 k 标记的共形场论。很好，但其中哪一个描述 N 个自由费米子？答案来自更仔细考察 $SU(N)$ 流满足的代数。这里不详述计算，只概述基本事实：这些流满足通常 $\mathfrak{su}(N)$ Lie 代数的扩张，含一个称为中心项的额外项：

$$[J^a_\pm(x), J^a_\pm(y)] = if^{abc}J_\pm(x)\delta(x-y) \pm \frac{ik}{4\pi}\delta^{ab}\delta'(x-y)$$

其中 f^{abc} 是 $\mathfrak{su}(N)$ 的结构常数，$\delta'(x)$ 为 delta 函数的导数。这称为 Kac–Moody 代数，其性质已有充分研究。已知只有 $k \in \mathbb{Z}$ 时才有幺正表示，与它作为 WZW 模型中流的实现一致。

也可对 N 个自由 Dirac 费米子计算相同代数。此时计算更简单，直接来自自由费米子的通常反对易关系。得到上述 Kac–Moody 代数，但特定值为 $k = 1$。因此，N 个自由 Dirac 费米子可玻色化为能级 $k = 1$ 的 $SU(N)$ WZW 模型，再加上描述 $U(1)$ 流的紧致玻色子 ϕ。换言之，下面的作用量

$$S = \int d^2x \, \frac{1}{8\pi}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{16\pi}\mathrm{tr}\left(\partial_\mu g \, \partial^\mu g^{-1}\right) + \int_D d^3y \, \omega$$

尽管外表不同，实质上就是 N 个自由 Dirac 费米子。

7.7 延伸阅读

低维量子场论最初由粒子物理学家研究，被看作玩具模型。在这些可处理的环境中，人们能观察禁闭、动力学生成质量等场论中较奇异的行为，在困惑时期获得一些信心。后来才发现，许多此类理论可直接用于凝聚态系统。

这一研究计划由 Schwinger 开创。他于 1962 年研究 $d = 1 + 1$ 维无质量 QED [174]，这大概是首次解出强相互作用量子场论。该模型很直接地展现禁闭，并以不那么平凡的方式展现质量隙。本讲义用玻色化求解它，Schwinger 则用算符方法。他由此认识到，在强相互作用场论中，以基本粒子思考可能造成误导：

> “这种思路强调，‘哪些粒子是基本的?’这一问题的表述并不正确。应当问：‘哪些场是基本的?’”

20 世纪 70 年代，Coleman 及合作者重新研究有质量 Schwinger 模型，以更好理解二维禁闭及 θ 角的作用 [28,30]。包括 $\theta = \pi$ 临界点在内的完整相结构见 [179]。

Gross 和 Neveu 于 1974 年提出了含 N 个相互作用费米子的模型 [85]。他们希望借此试验一种渐近自由理论：其中的质量标度由动力学生成，而且在这个例子中还会发生动力学的自发对称性破缺。Witten 后来求出了扭结谱 [218]，并说明如何将表面上的 $U(1)$ 手征对称性破缺 [219] 与二维中不存在 Goldstone 玻色子的结论 [134, 26] 相协调。

Callan、Dashen 和 Gross 最先在 [24] 中讨论了瞬子在确定二维 Abelian–Higgs 模型相结构中的作用。人们或许会以为这是理解四维规范理论真空结构的热身；实际上，他们是在完成四维分析后，用它检验先前结果是否合理。包括 $\theta = \pi$ 处临界点在内的完整相图，见 Witten 的 $\mathbb{CP}^N$ 论文 [220] 附录。[123] 从较现代的角度讨论了这一临界点。

$\mathbb{CP}^N$ 模型于 1978 年提出 [50, 81]。人们很快发现，它与 Yang–Mills 理论具有许多共同性质，包括渐近自由、瞬子和大 N 展开。D'Adda、Lüscher 和 Di Vecchia 首先在大 N 极限求解了它 [36]。不久后，Witten 研究了瞬子、θ 项与大 N 展开之间的关系，并指出它为四维 Yang–Mills 理论提供了有益的类比 [220]。Haldane 最先在 [87] 中猜想，$\theta = \pi$ 时的 $\mathbb{CP}^1$ 模型是无能隙理论。

在高能物理文献中，玻色化由 Sidney Coleman 引入 [29]。在凝聚态文献中，Luther 和 Peschel [128] 以及 Mattis 稍早便得到了相关结果。Coleman 在论文结尾坦言，语气一如既往地风趣："Schroer 还指出，这里得到的许多结果与 [……] Luther 及其合作者的结果密切对应。Luther 和我在这一点上完全同意 Schroer；我们也同样感到尴尬，竟未能在无人提醒时自己得出这个结论。（我们的办公室就在同一条走廊上。）"不久后，Mandelstam 发现了费米子与玻色子之间的非局域关系 [131]。这一关系更早的格点版本见 Jordan–Wigner 变换。最后，非阿贝尔玻色化源自 Witten 的优美论文 [227]。

关于玻色化，有许多出色的综述，包括 [177, 178]。

本讲义不讨论 $d = 1+1$ 维共形场论。这个领域十分广阔，值得单独开设一门课程。弦论讲义 [192] 介绍了最基础的内容；Ginsparg 的讲义 [74] 则介绍了更深入的

内容；更全面的论述可参阅那本厚厚的黄色教科书 [40]。

8. 平面上的量子场论

本节将维数提高一维，讨论 $d = 2+1$ 维量子场论。与 $d = 1+1$ 维理论一样，这些理论可应用于各种凝聚态系统。同时，它们还使我们进一步理解量子场论可能出现的各种相。

8.1 三维电磁学

首先考察 $d = 2+1$ 维 Maxwell 理论。规范场为 A_μ，其中 $\mu = 0, 1, 2$。相应场强描述一个磁场 $B = F_{12}$ 和两个电场 $E_i = F_{0i}$。采用通常的作用量，

$$S_{\text{Maxwell}} = \int d^3x \ -\frac{1}{4e^2} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + A_\mu j^\mu \tag{8.1}$$

规范耦合常数的量纲为 $[e^2] = 1$。这一点很关键：它意味着在 $d = 2+1$ 维中，与物质耦合的 $U(1)$ 规范理论在红外处于强耦合。这与 $d = 3+1$ 维电磁学不同。

先从经典角度考虑。Maxwell 方程为

$$\frac{1}{e^2}\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$$

假设在原点放置一个试探电荷 Q，Maxwell 方程简化为

$$\nabla^2 A_0 = Q\,\delta^2(\mathbf{x})$$

其解为

$$A_0 = \frac{Q}{2\pi}\log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \quad \text{常数}$$

其中 r_0 任意。因此，相距 r 的两个电荷 Q 和 $-Q$ 之间的势能 $V(r)$ 按对数增长，

$$V(r) = \frac{Q^2}{2\pi}\log\left(\frac{r}{r_0}\right) + \quad \text{常数} \tag{8.2}$$

这是一种禁闭，但由于对数函数增长极慢，它是一种极弱的禁闭。显然，人们通常将其称为对数禁闭。

没有物质时，可以寻找规范场本身的传播自由度。如上一节所述，在 $d = 2 + 1$ 维中，规范场应有一个可传播的偏振态。

8.1.1 单极算符

$d = 2+1$ 维 $U(1)$ 规范理论有一个特殊之处：它们自动带有一个整体 $U(1)$ 对称性，记为 $U(1)_{\text{top}}$，其中“top”代表“拓扑”。相应的流为

$$J^{\mu}_{\text{top}} = \frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}F_{\nu\rho} \tag{8.3}$$

由 $F_{\mu\nu}$ 的 Bianchi 恒等式，它满足守恒条件 $\partial_\mu J^{\mu}_{\text{top}} = 0$。相应的守恒量就是磁通，

$$Q_{\text{top}} = \int d^2x \; J^0_{\text{top}} = \frac{1}{2\pi}\int d^2x \; B$$

在量子场论中，对称性作用于局域算符。在 $U(1)_{\text{top}}$ 下变换的算符并非理论中的通常场，而是无序算符，与第 2.6 节引入的’t Hooft 线完全类似。在当前情形中，它们称为单极算符。

采用欧氏空间。在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处插入的单极算符 $\mathcal{M}(x)$，在路径积分中的定义是：要求所积分的场构型都在点 x 处插入一个 Dirac 单极子。因此，对包围 x 的一个 S^2，有

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbf{S}^2} d^2S_\mu \; \epsilon^{\mu\nu\rho}F_{\nu\rho} = 1 \tag{8.4}$$

该算符产生一个单位的磁通，因此存在 $\mathcal{M}(x)$ 时，拓扑流不再守恒，而是具有一个源：

$$\partial_\mu J^{\mu}_{\text{top}} = \delta^3(x) \tag{8.5}$$

等价地，单极算符携带 $U(1)_{\text{top}}$ 荷，因而

$$U(1)_{\text{top}} : \mathcal{M}(x) \mapsto e^{i\alpha}\mathcal{M}(x) \tag{8.6}$$

上面对单极算符的定义有些抽象。下面将看到，在理论的某些相中，可以给出更具体的定义。

考虑自由 Maxwell 理论，或考虑与质量 $m \gg e^2$ 的带电场耦合的 $U(1)$ 规范理论。两种情况下，理论均处于 Coulomb 相，即低能谱中只有一个自由无质量光子。配分函数尤其简单；忽略规范固定项，有

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu \ \exp\left(-\int d^3x \ -\frac{1}{4e^2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\right)$$

由于作用量只依赖于 $F_{\mu\nu}$，而不显含 A_μ，也可改为对场强积分。但不能对所有场强积分：没有单极算符时，只应对满足 Bianchi 恒等式 $\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\mu F_{\nu\rho} = 0$ 的场强积分。这可以通过引入 Lagrange 乘子场 $\sigma(x)$ 实现，

$$Z = \int \mathcal{D}F_{\mu\nu}\mathcal{D}\sigma \ \exp\left(-\int d^3x \ -\frac{1}{4e^2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{i}{4\pi}\sigma\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\mu F_{\nu\rho}\right) \tag{8.7}$$

如果场强满足 Dirac 量子化条件，那么 σ 的周期为 2π。在这种表述中，实现单极算符特别直接，只需向路径积分中加入

$$\mathcal{M}(x) \sim e^{i\sigma(x)} \tag{8.8}$$

这保证拓扑流具有式 (8.5) 的源；等价地，它在 x 处插入一个单极子。

现在进一步积掉场强 $F_{\mu\nu}$，便得到 Lagrange 乘子场 $\sigma(x)$ 的有效作用量。在这里，这个场通常称为对偶光子。最终的有效作用量为

$$Z = \exp\left(-\int d^3x \ \frac{e^2}{8\pi^2}\,\partial_\mu\sigma\partial^\mu\sigma\right) \tag{8.9}$$

显然，它描述一个可传播的自由度。这正符合 $d = 2+1$ 维光子的预期，因为光子只有一个偏振态。

在这种表述中，整体对称性 $U(1)_{\text{top}}$ 显而易见，形式为

$$U(1)_{\text{top}} : \sigma \mapsto \sigma + \alpha \tag{8.10}$$

结合式 (8.8) 的对应，这与预期的对称性变换 (8.6) 一致。相应的流可由式 (8.9) 读出，即

$$J^\mu_{\text{top}} = \frac{e^2}{(2\pi)^2}\,\partial^\mu\sigma \tag{8.11}$$

这里还有一个有趣的转折。理论 (8.9) 有一族简并基态，对应于常数 $\sigma \in [0, 2\pi)$。这些简并基态反映了如下事实：若在 Coulomb 相中放入一些磁通，它便会扩散开来。在任一基态中，整体对称性 $U(1)_{\text{top}}$ 按式 (8.10) 作用，因此发生自发破缺。相应的 Goldstone 玻色子就是 σ 本身，而它等价于原来的光子。这些概念之间的联系为

$$\begin{aligned}\text{Coulomb 相：未破缺的 } U(1)_{\text{gauge}} &\Leftrightarrow \text{自发破缺的 } U(1)_{\text{top}} \\ &\Leftrightarrow \text{Goldstone 模式} = \text{光子}\end{aligned}$$

类似的观念也适用于更高维，但此时 $U(1)_{\text{top}}$ 是作用于更高维对象的广义对称性，如第 3.6.2 节所述。$d = 2+1$ 维的特殊之处在于，无序算符 $\mathcal{M}(x)$ 是局域算符，因此 $U(1)_{\text{top}}$ 是通常的整体对称性，而非较陌生的广义对称性。

8.2 Abelian–Higgs 模型

考察 Abelian–Higgs 模型，可以更直观地理解单极算符的作用，以及一般三维规范理论。这是一个与标量场 ϕ 耦合的 $U(1)$ 规范理论，取 ϕ 的电荷为 1。作用量为

$$S_{AH} = \int d^3x \ -\frac{1}{4e^2}F_{\mu\nu}^2 + |\mathcal{D}_\mu\phi|^2 - m^2|\phi|^2 - \frac{\lambda}{2}|\phi|^4 \tag{8.12}$$

我们将考察质量平方 m^2 从正值变为负值时，理论会发生什么变化。在 $d = 3+1$ 维（第 2.5.2 节）和 $d = 1+1$ 维（第 7.2 节）中，我们都做过这种分析。两种情况下，有趣的物理都来自 $m^2 < 0$ 相中的涡旋；这里也一样。

当质量很小、$|m| \ll e^2$ 时，理论在红外是强耦合的。这里的物理较难把握，不过我们最终仍能理解其行为。当 $|m| \gg e^2$ 时，则可先在规范场弱耦合的范围内理解标量的动力学，再确定剩余的低能理论。我们先考察这两个相。

$m^2 \gg e^4$：当 $m^2 > 0$ 时，可以直接积掉标量，在质量标度以下留下自由 Maxwell 理论。这是无能隙的 Coulomb 相，具有未破缺的 $U(1)$ 规范对称性。如上所述，这意味着整体对称性 $U(1)_{\text{top}}$ 自发破缺，其 Goldstone 模式就是光子。

这个相中还存在来自 ϕ 场的有质量带电激发。它们通过 Coulomb 力相互作用，因此异号电荷之间具有式 (8.2) 的对数禁闭势。

$m^2 \ll -e^4$：这是 Higgs 相。标量发生凝聚，

$$|\phi|^2 = -\frac{m^2}{\lambda}$$

使光子获得质量。这个相具有能隙，$U(1)_{\text{gauge}}$ 对称性自发破缺，但整体拓扑对称性 $U(1)_{\text{top}}$ 此时没有破缺。

理论中携带非零 Q_{top} 荷的有限能量态就是涡旋。我们已详细讨论过 $d = 3+1$ 维中的涡旋弦（见第 2.5.2 节）和 $d = 1+1$ 维中的涡旋瞬子（见第 7.2 节）。在 $d = 2+1$ 维中，涡旋是粒子状激发，是 ϕ 的相位在空间平面 $\mathbb{R}^2$ 的无穷远处发生缠绕的经典构型。它们具有有限能量和有限的量子化磁通，

$$\oint dx^i \; \partial_i \phi = \frac{1}{2\pi} \int d^2x \; B = Q_{\text{top}} \in \mathbf{Z}$$

这就是单极算符在 Higgs 相中的作用：产生涡旋。因此，可以用以下关系刻画理论的 Higgs 相：

Higgs 相：自发破缺的 $U(1)_{\text{gauge}} \Leftrightarrow$ 未破缺的 $U(1)_{\text{top}}$
$\Leftrightarrow$ 带电激发 $=$ 涡旋

$m^2 = 0$：在 $d = 2+1$ 维中，$m^2 > 0$ 和 $m^2 < 0$ 两个相显然不同，因为整体对称性 $U(1)_{\text{top}}$ 的实现不同。（这与 $d = 1+1$ 维不同；在那里，涡旋是瞬子，会模糊两个相之间的区别。）

我们可以问：将 m^2 从正值调到负值时，会发生什么？预期某处会发生相变，粗略地将该处记作 $m^2 = 0$。（实际上，这一点可能偏离零。）这是一级相变还是二级相变？若为二级，理论属于哪个普适类？由于在 $|m| \lesssim e^2$ 时理论为强耦合，很难用定量计算回答这些问题。因此，我们将作出猜想。

我们用问题的对称性引导猜想。既然整体 $U(1)_{\text{top}}$ 对称性能区分两相，那么合理的假设是：这一相变与其他由整体 $U(1)$ 对称性支配的理论属于同一普适类。事实确实如此，它构成三维规范理论中一个十分优美的性质的基础，即粒子–涡旋对偶。

8.2.1 粒子–涡旋对偶

在量子场论中，常常会出现两类粒子激发。第一类是熟悉的局域场量子化得到的激发，也就是量子场论课程中学过的粒子。第二类在本讲义中也已多次出现：它们是孤子。

尽管两类粒子的产生方式不同，在量子理论中，它们实际没有太大差别。尤其是，两者都描述为 Fock 空间中的态。弱耦合时，孤子通常比“基本粒子”重得多，但这更多反映了我们必须在弱耦合下工作的局限。进入强耦合区域后，孤子可能变轻，而且常常确实如此。

这带来一种引人入胜的可能性：能否写出另一个量子场论，使孤子与基本粒子的角色互换？两个量子场论描述同样的物理，但在一个理论中表现为孤子的对象，在另一个理论中表现为基本粒子，反之亦然。这就称为对偶。

事实上，本讲义已经介绍过一个简单的对偶实例。在第 7.5 节中，我们用玻色化证明了有质量费米子与 Sine–Gordon 模型等价。基本费米子在 Sine–Gordon 模型中表现为扭结。

通常，维数越高，越难有把握地构造对偶。在 $d = 3 + 1$ 维中，有一些交换电激发和磁激发的精彩对偶实例，但需要超对称性才能控制动力学，因此超出了本讲义的范围。不过，在 $d = 2 + 1$ 维中，情况稍简单一些，我们确实拥有对偶实例。与第 7.5 节的玻色化不同，我们无法从第一性原理证明这些 $d = 2 + 1$ 维对偶，但有令人信服的证据支持它们。接下来将介绍其中若干例子。

如上所述，$d = 2+1$ 维中的相关孤子是涡旋。现在提出第二个理论：其经典动力学不同于 Abelian–Higgs 模型 (8.12)，但我们将论证其量子动力学与后者相同。一个理论的涡旋对应另一个理论的基本粒子。因此，这种所猜想的等价关系称为粒子–涡旋对偶。

XY 模型

与三维 Abelian–Higgs 模型对偶的候选理论，只是一个不含规范场的复标量场 $\tilde{\phi}$ 理论，

$$S_{XY} = \int d^3x \ |\partial_\mu \tilde{\phi}|^2 - \tilde{m}^2 |\tilde{\phi}|^2 - \frac{\tilde{\lambda}}{2} |\tilde{\phi}|^4 \tag{8.13}$$

这称为 XY 模型。乍看之下，该模型的物理与 Abelian–Higgs 模型相当不同。事实上，由于缺少规范场，它似乎连自由度都更少。然而，如下所述，两者确实描述相同的物理，其对应方式并不显然，而且颇为有趣。

先讨论自由度的问题。在弱耦合的紫外区域，XY 模型显然具有两个自由度。Abelian–Higgs 模型的自由度数却也相同：规范冗余去掉了 ϕ 的一个自由度，但光子的唯一偏振态又将其补上。这给出一个有趣的启示：在 $d = 2+1$ 维中，将 $U(1)$ 对称性规范化会改变动力学，却不改变总自由度数。这一点在后面会很重要。

还可以匹配 XY 模型与 Abelian–Higgs 模型的对称性。XY 模型显然具有旋转 $\tilde{\phi}$ 相位的整体 $U(1)$ 对称性，相应的流为

$$J^\mu_{XY} = i \left(\tilde{\phi}^\dagger \partial^\mu \tilde{\phi} - (\partial^\mu \tilde{\phi}^\dagger) \tilde{\phi} \right)$$

Abelian–Higgs 模型同样只有一个整体对称性，即 $U(1)_{\text{top}}$。你可能担心，Abelian–Higgs 模型还具有 XY 模型显然没有的规范对称性。但是，正如我们多次强调的，规范对称性根本不是真正的对称性，而是冗余。这给出另一条重要启示：对偶两侧的规范对称性无须相同。

现在考察改变质量时，XY 模型的物理如何变化：

$\tilde{m}^2 > 0$：这是有能隙相。$\tilde{\phi}$ 激发具有质量，并携带未破缺整体 $U(1)$ 对称性的荷。至少从大致图像来看，它与 Abelian–Higgs 模型中 $U(1)_{\rm top}$ 未破缺的 Higgs 相相似。在后者中，携带 $U(1)_{\rm top}$ 荷的是涡旋。

$\tilde{m}^2 < 0$：在此相中，$\tilde{\phi}$ 获得真空期望值，整体 $U(1)$ 对称性破缺。写成 $\tilde{\phi} = \rho e^{i\sigma}$，则 ρ 的涨落有质量，而 σ 场无质量，是破缺 $U(1)$ 的 Goldstone 模式。注意，这个场与 Abelian–Higgs 模型的对偶光子同名，这并非巧合。

同样，粗略来看，它类似于 Abelian–Higgs 模型的无能隙 Coulomb 相。不过，Coulomb 相还具有有质量的带电 ϕ 激发，它们受到对数禁闭。XY 模型中能否找到类似激发？答案是肯定的。

XY 模型的有序相也有涡旋。与前面一样，它们来自 $\tilde{\phi}$ 相位在无穷远处的缠绕；但现在没有规范场来抵消其能量中的对数发散，

$$\int d^2x\ |\partial_i\tilde{\phi}|^2 = \int d\theta dr\ r\ \frac{1}{r^2}|\partial_\theta\tilde{\phi}|^2 + \ldots = 2\pi\int_0^\infty dr\ \frac{n^2}{r}|\tilde{\phi}|^2 + \ldots$$

单个涡旋的能量对数发散，但在距离 r 处放置一个反涡旋便可抵消该发散。不难确信，这个对数会重新出现在涡旋与反涡旋之间的势能中，其标度关系为

$$V = \frac{1}{2\pi}\log\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

其中 r_0 是某个截断。换言之，涡旋受到对数禁闭。这当然正是三维电磁学中带电粒子的行为。

$\tilde{m}^2 = 0$：上述两相之间有一个临界点。将其称作 $\tilde{m} = 0$ 仍有些不严谨；严格地说，必须同时调节 $\tilde{m}$ 和其他参数才能到达临界点。

这一次，临界点的物理已得到充分理解：它是 XY Wilson–Fisher 不动点。在统计场论讲义中，我们曾用 ϵ 展开详细研究过它。

粒子–涡旋对偶的核心主张是：Abelian–Higgs 模型在 $m = 0$ 时也流向 XY Wilson–Fisher 不动点。这一主张可追溯到 Peskin 在 20 世纪 70 年代的工作，后经 Dasgupta 和 Halperin 在 80 年代初的研究而受到重视。鉴于两者相结构相似，这似乎是合理的主张。目前尚无对偶的证明，但已有令人信服的数值证据。

对偶字典

粒子–涡旋对偶的关键其实是普适性：两个理论 (8.12) 和 (8.13) 具有相同的临界点。因此，可以尝试建立两个理论在临界点处的算符映射。目前的字典尚不完整，但上述讨论已使我们能够填写若干条目。例如，两侧的流对应为

$$J^\mu_{\text{top}} \quad \longleftrightarrow \quad J^\mu_{XY}$$

既然两个理论流向同一临界点，就可分别开启相关算符。只要开启的是相同的相关算符，便能保证两理论在不动点邻域中一致。上面已经看到其具体表现：一个理论中标量凝聚的相，对应另一个理论中标量未凝聚的相。粗略地说，

$$m^2 \approx -\tilde{m}^2$$

也可以用临界点处的相关算符将它写为

$$|\phi|^2 \quad \longleftrightarrow \quad -|\tilde{\phi}|^2 \tag{8.14}$$

不过，由于临界点处为强耦合，这一关系很可能有修正，两侧的算符都可能与其他算符混合。

我们已看到，即使远离临界点，两理论也具有相同的定性特征。尤其是，这个对偶因有质量激发之间的以下映射而得名：

$$\begin{aligned} &\text{规范涡旋} \longleftrightarrow \tilde{\phi} \text{ 激发} \\ &\phi \text{ 激发} \longleftrightarrow \text{整体涡旋} \end{aligned}$$

其中只有第一个是有限能量激发之间的映射。此时，用局域算符来表述比用孤子更恰当：粒子–涡旋对偶的核心在于，

一侧的单极算符就是另一侧 Lagrangian 中的通常场，

$$\mathcal{M}(x) \quad \longleftrightarrow \quad \tilde{\phi}(x) \tag{8.15}$$

我们可以问：这些有质量激发之间的相互作用，在细节上是否相同？答案很可能是否定的。向 Abelian–Higgs 模型和 XY 模型添加无关算符，会影响这些有质量粒子之间的相互作用。要在远离临界点处得到定量一致，需要付出更多努力。不过，在某些超对称版本中确实可以实现这种匹配。在那里，粒子–涡旋对偶称为三维镜像对称。

统计物理的视角

粒子–涡旋对偶的主张给出了十分明确的实验预言。尽管上面的讨论采用 $d = 2+1$ 维物理的语言，全部论证也适用于欧氏的 $d = 3+0$ 维世界。此时，理论 (8.12) 和 (8.13) 可视为统计场论，路径积分描述热涨落而非量子涨落。更多细节可参阅统计场论讲义。

在这一背景下，三维 XY 模型 (8.13) 支配着许多系统的相变，包括液氦的超流转变。类似地，三维 Abelian–Higgs 模型 (8.12) 支配超导相变，其中场强 F_{ij}（$i, j = 1, 2, 3$）描述涨落的磁场。

两种情况下，质量平方项都决定温度偏离相变临界温度 T_c 的程度。但这使质量之间的映射 (8.14) 颇令人惊讶：对偶将超流体的高温相映射到超导体的低温相，反之亦然。

两理论具有同一临界点的主张，便转化为两种相变具有相同临界指数的主张。然而，实验表明这种主张不正确：两种相变并不相同。超流转变表现出 XY Wilson–Fisher 指数，而超导转变具有平均场指数。看起来，粒子–涡旋对偶已经被实验排除了！

实际上，这个结论下得太早。回忆 XY 模型具有两个临界点。平均场临界点不稳定，$|\phi|^4$ 是将理论推向 Wilson–Fisher 点的相关算符。Abelian–Higgs 模型也应如此。人们认为，超导转变中观测到的平均场指数，反映出实验还没有足够接近真正的临界点，而是在探测不稳定的平均场点。计算表明，只有当 $T - T_c \sim 10^{-9}\,\mathrm{K}$ 时，超导转变才会开始显现 Wilson–Fisher 临界指数。这种精度在技术上尚无法实现。

但这又带来了新的问题：自然界似乎存在一个精细调节的系统。超导相变的自然标度约为 $T_c \sim 10\,\mathrm{K}$。实验中，我们手动调节 $|\phi|^2$ 的系数来达到临界温度。可是，为什么相关算符 $|\phi|^4$ 的系数如此小，只有在 $T - T_c \sim 10^{-9}\,\mathrm{K}$ 时才显现？这类似于标准模型中著名的等级问题：一个相关算符的系数似乎同样经过了精细调节。

粒子物理学家为精细调节问题夜不能寐，迫切地寻求解释。这很大程度上源于统计物理中重整化群的经验：自然界中出现的任何精细调节都应有解释。超导体的表面精细调节是可以理解的：标量场 ϕ 并非基本场，而是由两个电子组成的 Cooper 对。（对 Higgs 精细调节问题的类似设想称为技术色。）完整解释将偏离本讲义的主题，但这一机制足以保证超导转变中 $|\phi|^4$ 相关算符系数的微小在技术上是自然的。

8.3 $d = 2 + 1$ 维电磁学中的禁闭

我们已看到，$d = 2 + 1$ 维经典电磁学会禁闭粒子，但只是通过对数势产生较弱的禁闭，

$$V(r) = \frac{Q^2}{2\pi} \log\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

然而，量子理论中存在一种重要效应，会把对数禁闭势转变为更强的线性禁闭势。这个由 Polyakov 首先发现的效应来自瞬子。

第 2.3 节介绍了 $d = 3 + 1$ 维 Yang–Mills 理论的瞬子，第 7.2 节又介绍了 $d = 1 + 1$ 维 Abelian–Higgs 模型的瞬子。在后一种情形中，涡旋

扮演瞬子的角色。现在处于 $d = 2+1$ 维，瞬子应是局域在三个欧氏维度中的对象。这正是我们熟悉的磁单极子。

第 8.1 节已引入单极算符的概念，可以把它理解为位于一点的 Dirac 单极子。但它并不完全符合这里的需要。作为半经典计算的起点，我们希望单极子是具有有限作用量的光滑构型。我们早已遇到这样的对象：可以采用第 2.8 节的’t Hooft–Polyakov 单极子。

回忆’t Hooft–Polyakov 单极子出现在破缺到 Cartan 子代数的 $SU(2)$ 规范理论中，更一般地也可出现在任意非阿贝尔规范理论中。为此，将 $SU(2)$ 规范理论与一个实的伴随标量 ϕ 耦合，采用作用量

$$S = \int d^3x \ -\frac{1}{2g^2}\mathrm{tr}\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{g^2}\mathrm{tr}\,(\mathcal{D}_\mu\phi)^2 - \frac{\lambda}{4}\left(\mathrm{tr}\,\phi^2 - \frac{v^2}{2}\right)^2 \tag{8.16}$$

相差一个规范变换，系统基态可写成 $\phi = v\sigma^3$，并使规范对称性破缺为

$$SU(2) \to U(1)$$

低能谱中只有一个无质量光子，看起来如同纯电磁学。此外，还有质量约为 $\sqrt{\lambda}\,gv$ 的中性标量和质量约为 v 的带电 W 玻色子。

因此，可将该模型视为在标度 v 处具有紫外截断的 $U(1)$ 规范理论。无量纲规范耦合为 g^2/v；要使半经典计算可信，必须取 $g^2/v \ll 1$。

8.3.1 作为瞬子的单极子

引入作用量 (8.16) 的主要原因是，它在欧氏时空中允许光滑的单极子解。这就是第 2.8 节的’t Hooft–Polyakov 单极子，但现在局域于欧氏时空，因此扮演瞬子而非粒子的角色。这里回顾其基本性质。

单极子的存在源于拓扑。任何有限作用量构型都必须在 $x \to \infty$ 时满足 $\mathrm{tr}\,\phi^2 \to v^2$。这在场空间中定义了一个球面 S^2，因此所有有限作用量构型都由缠绕数 $\Pi_2(S^2) = \mathbb{Z}$ 分类，其定义为

$$\nu = \frac{1}{8\pi v^3}\int_{\mathbf{S}^2_\infty} d^2S_i \ \epsilon^{ijk}\epsilon_{abc}\phi^a\partial_j\phi^b\partial_k\phi^c \in \mathbf{Z} \tag{8.17}$$

然而，缠绕需要付出代价。任何具有缠绕的纯标量构型，其作用量都线性发散。开启规范场可以抵消这一发散，同时赋予孤子未破缺的 $U(1) \subset SU(2)$ 磁荷，见式 (2.91)，

$$m = -\frac{1}{v}\int d^2S_i\ \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\,\mathrm{tr}\,(F_{jk}\phi) = 4\pi\nu$$

缠绕数 $\nu = 1$ 的单个单极子解具有渐近形式

$$\phi^a \to v\frac{x^a}{r} \quad \text{和} \quad A_i^a \to -\epsilon_{aij}\frac{x^j}{r^2} \quad \text{当 } x \to \infty$$

这个构型的作用量有限，等于

$$S_{\mathrm{mono}} = \frac{8\pi v}{g^2}\,f(\lambda g^2)$$

其中 $f(\lambda g^2)$ 是单调递增函数，满足 $f(0) = 1$。因此，当 $\lambda = 0$ 时，上述作用量等于 BPS 单极子的作用量 (2.93)。

我们已习惯于这样的观念：欧氏空间中有限作用量的构型描述理论不同真空之间的隧穿。但单极子在什么真空之间隧穿？显然，它改变了空间切片上的磁通 $\Phi = \int d^2x\,B$。若空间紧致，这将改变一个态的能量，能量差为

$$\Delta E = \int d^2x\ \frac{1}{2}B^2 \sim \frac{1}{2}\,\mathrm{Area}\,\left(\frac{\Phi}{\mathrm{Area}}\right)^2$$

其中“Area”表示空间切片的面积。但当面积趋于无穷大时，磁通被充分稀释，能量代价趋于零。这些就是单极子隧穿所连接的不同真空。

单极子与反单极子的稀薄气体

有了单极子解，就可以以它为起点半经典地计算路径积分。现在我们应已熟悉这种方法，将沿用第 2.3 节和第 7.2 节的计算框架。

计算中的一个关键步骤是采用稀薄瞬子气体。在当前情形中，就是将相距很远、磁荷为 $m_i = \pm 4\pi$ 的单极子与反单极子构型视为路径积分的鞍点。在前面的例子中，我们曾论证，由 N 个（反）瞬子构成的稀薄气体，其作用量约为 $S \approx NS_{\mathrm{inst}}$；这反映出，当各对象相距很远时，它们构成近似解。

但对单极子，这一步必须更加谨慎。若把它们视为 $d = 3 + 1$ 维中的粒子，我们知道单极子间的长程 Coulomb 力会对能量作出贡献。在当前问题中，这转化为对作用量的贡献。若磁荷 $m_i = \pm 4\pi$ 的单极子位于 X_i，则总作用量为

$$S = S_{\text{mono}} \sum_i \left(\frac{m_i}{4\pi}\right)^2 + \frac{1}{4\pi g^2} \sum_{i \neq j} \frac{m_i m_j}{|X_i - X_j|}$$

其中第二项反映长程 Coulomb 相互作用。

对含有总共 N 个两类组分的稀薄气体构型求和，便可计算路径积分，结果为

$$Z = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{m_i = \pm 4\pi} \frac{1}{N!} \left(K e^{-S_{\text{mono}}}\right)^N \int \prod_{i=1}^{N} d^3 X_i \ \exp\left(-\frac{1}{8\pi g^2} \sum_{i \neq j} \frac{m_i m_j}{|X^i - X^j|}\right) \quad (8.18)$$

这里 K 是通常的一圈行列式和 Jacobian 因子的贡献。可以计算它，但它不会带来定性上新的物理认识，因此略去。上式的新内容是后一因子。瞬子无相互作用时，这部分只向路径积分贡献 V^N，其中 V 为时空体积。现在瞬子之间存在长程相互作用，计算便需要多费些功夫。

有一种有用的方法可以改写最终表达式：利用 $1/r$ 因子也出现在三维 Laplace 算符的 Green 函数中这一事实。一般地，对标量场 $\sigma(x)$ 和任意给定函数 $f(x)$，有

$$\int \mathcal{D}\sigma \ \exp\left(-\int d^3x \ \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 + f(x)\sigma(x)\right) \sim \exp\left(\frac{1}{8\pi} \int d^3x d^3y \ \frac{f(x) f(y)}{|x - y|}\right)$$

利用这一点，将式 (8.18) 中的 Coulomb 气体求和改写为路径积分：

$$\exp\left(-\frac{1}{8\pi g^2} \sum_{i \neq j} \frac{m_i m_j}{|X^i - X^j|}\right) = \int \mathcal{D}\sigma \exp\left(-\int d^3x \ \frac{g^2}{8\pi^2}(\partial_\mu \sigma)^2 + \frac{i}{2\pi} \sum_i m_i \sigma \, \delta^3(x - X_i)\right)$$

（在统计场论讲义中处理 XY 模型的二维 Coulomb 气体时，我们使用过非常相似的技巧。）

事实上，我们以前见过场 $\sigma(x)$：它正是第 8.1 节引入的对偶光子。只需注意，上面它与磁荷的耦合，正好与式 (8.7) 中的耦合一致。

继续计算，配分函数成为

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\sigma \ \exp\left(-\int d^3x \ \frac{g^2}{8\pi^2}(\partial_\mu\sigma)^2\right) \ \sum_{N=0}^{\infty} \frac{(Ke^{-S_{\text{mono}}})^N}{N!} \\ &\qquad\qquad \times \int \prod_{i=1}^{N} d^3X_i \sum_{m_i=\pm 4\pi} e^{-\frac{i}{2\pi}\sum_i m_i\sigma(X_i)} \\ &= \int \mathcal{D}\sigma \ \exp\left(-\int d^3x \ \frac{g^2}{8\pi^2}(\partial_\mu\sigma)^2\right) \ \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!}\left(Ke^{-S_{\text{mono}}}\int d^3x \cos(2\sigma(x))\right)^N \\ &= \int \mathcal{D}\sigma \ \exp\left(-\int d^3x \ \frac{g^2}{8\pi^2}(\partial_\mu\sigma)^2 - Ke^{-S_{\text{mono}}}\cos(2\sigma)\right) \end{aligned} \tag{8.19}$$

现在可以看出瞬子的总效应：它们为对偶光子 σ 生成了势。在极小值 $\sigma = 0$ 附近展开，发现对偶光子获得了质量，

$$m^2_{\text{photon}} = \frac{4\pi^2 K e^{-S_{\text{mono}}}}{g^2}$$

由量纲分析，并入常数 K 的一圈行列式和 Jacobian 因子必须满足 $[K] = 3$。在小 λ 下，结果按 $K \sim v^{7/2}/g$ 标度变化。在半经典分析有效的弱耦合区域 $g^2/v \ll 1$、$S_{\text{mono}} \gg 1$ 中，对偶光子的质量比问题中的所有其他标度都指数地小。因此，可由式 (8.19) 读出有效作用量，

$$S_{\text{eff}} = \int d^3x \ \frac{g^2}{8\pi^2}(\partial_\mu\sigma)^2 + Ke^{-S_{\text{mono}}}\cos(2\sigma) \tag{8.20}$$

这正是第 7.5.5 节在 $d = 1+1$ 维中遇到的 Sine–Gordon 模型。现在，它成为 $d = 2+1$ 维规范理论的低能有效描述。

8.3.2 禁闭

对偶光子获得质量意味着什么？要回答这个问题，可以考察基态对各种扰动的响应。

首先，试着在基态中开启一个电场，例如 $F_{01} \neq 0$。要用对偶光子理解其含义，需要建立 $F_{\mu\nu}$ 与

σ 的关系。比较拓扑流的两个表达式 (8.3) 和 (8.11)，便可做到这一点，

$$J^{\mu}_{\text{top}} = \frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}F_{\mu\nu} = \frac{e^2}{(2\pi)^2}\partial^{\mu}\sigma$$

由此得到，电场对应于

$$F_{01} = \frac{e^2}{2\pi}\,\partial_2\sigma$$

然而，$\partial_2\sigma =$ 常数 的构型不满足有效作用量 (8.20) 的运动方程。这意味着真空不能支持恒定的背景电场。满足运动方程且 $\partial_2\sigma \neq 0$ 的解，是扭结或畴壁：例如，σ 从 $x_2 \to -\infty$ 时的 0，过渡到 $x_2 \to +\infty$ 时的 2π。第 7.5.5 节讨论 $d = 1+1$ 维 Sine–Gordon 模型时，已遇到这些扭结。在当前情形中，畴壁是沿 x^1 方向延伸的弦状构型，在 x^2 方向的宽度约为 $1/m_{\text{photon}}$，张力为

$$\gamma = \frac{4}{\pi}\sqrt{2Kg^2e^{-S_{\text{mono}}}}$$

这个结果可由先前的式 (7.69) 换算得到。（此前我们一直用 σ 表示弦张力；显然，这个记号在当前讨论中不合适。）

畴壁或弦，是由非零电场 F_{01} 聚束而成的通量管。这正是线性禁闭的规范理论所应具有的行为。换言之，三维规范理论的经典对数势 (8.2) 被更强的势取代：

$$V(r) = \gamma r$$

可以在这一框架中显式计算 Wilson 环，确认它确实满足面积律。

我们已经看到，三维电磁学由于瞬子而表现出线性禁闭；这里的瞬子就是单极子。关键在于这些单极子具有有限作用量，我们通过把理论嵌入非阿贝尔规范群实现了这一点。若引入具有有限截断 Λ_{UV} 的其他紫外完备化，它们同样会含有单极子，其作用量通常为 $S_{\text{mono}} \sim \Lambda_{\text{UV}}/g^2$。（格点规范理论就是一个好例子。）这些理论也会表现出线性禁闭。

8.4 Chern–Simons 理论

$d = 2+1$ 维规范理论允许一种相当特殊的相互作用，在偶数时空维中没有对应物。这就是著名的 Chern–Simons 相互作用。它在理论物理与数学物理的许多领域发挥关键作用，从量子 Hall 效应的物理到纽结不变量的数学。前一种应用的许多细节可参阅量子 Hall 效应讲义。

对 $U(1)$ 规范理论，Chern–Simons 项的形式为

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho \tag{8.21}$$

可以单独考虑这一项，也可以将它与 Maxwell 作用量 (8.1) 一同考虑。无论哪种情形，无量纲系数 k 都称为能级。在任意奇数时空维中都能写出类似项；第 4.4.1 节曾简要介绍其 $d = 4+1$ 维版本。

先研究 Chern–Simons 作用量的对称性。由于不变张量 $\epsilon^{\mu\nu\rho}$，它具有 Lorentz 不变性。从具体构造来看，这个张量的存在使该形式特属于 $d = 2+1$ 维。然而，同一个 $\epsilon^{\mu\nu\rho}$ 张量又使 Chern–Simons 相互作用同时破坏宇称和时间反演不变性。这里着重讨论宇称。在偶数时空维中，总可令宇称作用为 $\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$（例如见式 (1.25)）。但在奇数时空维中，这相当于一次旋转，因此应改为只翻转一个空间坐标的符号，

$$x^0 \to x^0 \quad , \quad x^1 \to -x^1 \quad , \quad x^2 \to x^2 \tag{8.22}$$

相应地，$A_0 \to A_0$、$A_1 \to -A_1$、$A_2 \to A_2$。因此，如前所述，Chern–Simons 作用量在宇称下是奇的。

8.4.1 Chern–Simons 能级的量子化

乍看之下，Chern–Simons 项是否规范不变并不明显，因为它显含 A_μ。然而，在规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\omega$ 下，有

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{k}{4\pi}\int d^3x\ \partial_\mu\left(\omega\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu A_\rho\right)$$

变化量是一个全导数。许多情况下，可以直接丢掉这个全导数，此时 Chern–Simons 项就是规范不变的。不过，在

某些情形中，全导数并不为零。下面将证明，这时只要满足以下条件，Chern–Simons 配分函数仍然规范不变：

$$k \in \mathbf{Z} \tag{8.23}$$

对阿贝尔 Chern–Simons 理论，条件 (8.23) 的来源稍显微妙，因为只有存在磁通时才会显现。（这与第 8.4.3 节的非阿贝尔 Chern–Simons 理论不同，后者在真空态附近就能看出相应的量子化条件。）

最简单的方法，或许是在欧氏时空 $S^1 \times S^2$ 上考虑理论，再加入一个穿过 S^2 的磁通单位。本讲义已多次指出，若取紧致规范群 $U(1)$，磁通就是量子化的，最小单位为

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbf{S}^2} F_{12} = 1 \tag{8.24}$$

随后考虑此背景中绕 S^1 缠绕的大规范变换。令 S^1 的半径为 R，用坐标 $x^0 \in [0, 2\pi R)$ 参数化它。考虑绕 S^1 缠绕的规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \omega$，其中

$$\omega = \frac{x^0}{R} \tag{8.25}$$

在这种变换下，任意电荷 $q \in \mathbb{Z}$ 的物质场 ϕ 都仍然单值，因为 $\phi \to e^{iq\tau/R}\phi$。即使不存在带电物质，采用紧致 $U(1)$ 而非非紧致 $\mathbb{R}$ 规范群，也意味着理论允许式 (8.24) 的磁通和式 (8.25) 的规范变换。

在规范变换 (8.25) 下，有

$$A_0 \to A_0 + \frac{1}{R} \tag{8.26}$$

这意味着 A_0 的零模是周期变量，周期为 $1/R$。（第 7.1 节讨论空间圆上的二维电磁学时，我们已得到相同结论。）

现在考察 Chern–Simons 作用量在这种规范变换下如何变化。在 A_0 为常数的构型上计算，有

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int d^3x\ A_0 F_{12} + A_1 F_{20} + A_2 F_{01}$$

在这个背景上计算时，很容易想直接丢掉最后两项。但该构型拓扑非平凡，必须谨慎。可以放心令所有含 ∂_0 的项为零；对空间导数分部积分后，却会多出一个因子 2，

$$S_{CS} = \frac{k}{2\pi}\int d^3x\ A_0 F_{12} \tag{8.27}$$

在磁通 (8.24) 上取常数 $A_0 = a$，得到

$$S_{CS} = 2\pi k R a$$

于是，在规范变换 (8.26) 下，有

$$S_{CS} \to S_{CS} + 2\pi k$$

Chern–Simons 作用量并不规范不变，但这并不意味着失败。配分函数只依赖于 $e^{iS_{\rm CS}}$，只要 $k \in \mathbb{Z}$，它便仍然规范不变，这正是所要证明的结果。论证的最后一步，与第 2.1.3 节讨论量子力学中 Chern–Simons 项时，以及多处讨论 WZW 项时，完全相同。

Chern–Simons 理论与旋量

上述因子 2 还涉及一些更微妙的问题，这里加以提示。理解三维流形 M 上 Chern–Simons 理论的一种更好方式，是把 M 视为四维流形 X 的边界。用微分形式语言最为简单，

$$S_{CS}[A;X] = \frac{k}{4\pi}\int_{M=\partial X} A\wedge dA = \frac{k}{4\pi}\int_X F\wedge F$$

式 (1.12) 已暗示 Chern–Simons 项与四维 θ 项的关系。这样写时，Chern–Simons 项显然规范不变，因为它只依赖 F，而不依赖 A。不过，原来的疑虑变成了另一个问题：它是否依赖四维流形 X 的选取？如果选用另一四维流形 X'，也满足 $\partial X' = M$，如何保证结果相同？两个结果之差涉及紧致流形 $Y = X \cup X'$ 上的积分，其中 Y 由 X 与 X' 沿共同边界粘合而成，

$$S_{CS}[A;X] - S_{CS}[A;X'] = \frac{k}{4\pi}\int_Y F\wedge F$$

只要这一差值为 2π 的整数倍即可，因为此时只依赖 $e^{iS_{\rm CS}}$ 的配分函数与 X 的选择无关。显然，这要求

$$\frac{1}{2}\int_Y \frac{F}{2\pi}\wedge\frac{F}{2\pi}\in\mathbf{Z} \tag{8.28}$$

这是否成立？实际上并非如此，至少并非总是如此！式 (8.28) 只在四维流形 Y 允许旋量时成立。更准确地说，Y 必须允许一种称为自旋结构的数学对象，它告诉我们费米子绕闭合回路输运时是否获得负号。允许这种结构的流形称为自旋流形。只要 Y 是自旋流形，式 (8.28) 就成立。

例如，$Y=T^4$、$Y=S^2\times S^2$ 和 $Y=S^4$ 都是自旋流形，因此满足式 (8.28)。为直观理解其原因，取 $Y=S^2\times S^2$。Dirac 量子化要求穿过每个球面的磁通都是 2π 的整数倍。若令 $F=F_1+F_2$，其中 F_n 给出穿过第 n 个二球面的磁通，则

$$\frac{1}{2}\int_{\mathbf{S}^2\times\mathbf{S}^2}\frac{F}{2\pi}\wedge\frac{F}{2\pi}=\int_{\mathbf{S}^2}F_1\int_{\mathbf{S}^2}F_2\in\mathbf{Z}$$

其中因子 2 来自交叉项。

然而，有些四维流形 Y 不允许自旋结构，最简单的例子是 $Y=\mathbb{CP}^2$。此时，$\int_Y(F/2\pi)\wedge(F/2\pi)$ 是整数，却未必是偶整数。

因此，对 $U(1)$ 规范群，若理论允许费米子，Chern–Simons 能级 k 可以取任意整数；否则必须取偶整数。推导式 (8.27) 时采用的简单“分部积分得到额外因子 2”的处理，掩盖了这些微妙之处。

8.4.2 物质的拓扑相

Chern–Simons 理论究竟描述什么物理？尽管作用量简单，其物理却异常微妙。从基础开始，令 $d=2+1$ 维规范场由以下作用量支配：

$$S=S_{\rm Maxwell}+S_{CS}=\int d^3x\ -\frac{1}{4e^2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+\frac{k}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho$$

首先可以从经典运动方程获得一些直观认识，

$$\partial_\mu F^{\mu\nu}+\frac{ke^2}{4\pi}\epsilon^{\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}=0 \tag{8.29}$$

用电场 $E_i = F_{0i}$ 和磁场 $B = F_{12}$ 表示，Gauss 定律成为

$$\partial_i E_i = \frac{ke^2}{2\pi} B \tag{8.30}$$

它表明磁场充当电场的源。这个简单事实将构成第 8.6 节讨论三维玻色化时许多物理现象的基础。

运动方程 (8.29) 具有哪些传播激发？再对运动方程求一次导数，可以使电场和磁场解耦，证明每个分量都满足有质量波动方程，

$$\partial^2 E_i - \left(\frac{ke^2}{2\pi}\right)^2 E_i = \partial^2 B - \left(\frac{ke^2}{2\pi}\right)^2 B = 0$$

（最简单的方法或许是先定义 $G^\mu = \epsilon^{\mu\nu\rho} F_{\nu\rho}$，再证明 G^μ 满足有质量波动方程。）由此看到，至少在经典层面，激发并不以光速传播，而会出现指数衰减。在量子理论中，这意味着激发具有质量。光子的质量为

$$m_{CS} = \frac{ke^2}{2\pi}$$

我们又一次遇到了有质量的规范玻色子。应如何理解这个相？

在 $d = 2 + 1$ 维中，我们已遇到其他光子获得质量的情形。第 8.3 节介绍了由瞬子驱动的禁闭相，其中 Wilson 环满足面积律。当然还有带电标量凝聚的 Higgs 相，其中 Wilson 线满足周长律。Chern–Simons 相与这两者都不同，它是一种新的物质相，称为拓扑相。

物质的拓扑相十分微妙。即使在远低于能隙的能量 $E \ll m_{\mathrm{CS}}$ 下，除真空之外没有物理激发，仍通常会发生有趣的现象。下面将解释这些现象。

Chern–Simons 项具有拓扑性质

在讨论 Chern–Simons 理论的新物理之前，先指出作用量 (8.21) 的一个重要性质：它不依赖背景时空流形的度规，

只依赖流形的拓扑。为说明这一点，先用 Maxwell 作用量作比较。如果将它与背景度规 $g_{\mu\nu}$ 耦合，作用量成为

$$S_{\text{Maxwell}} = \int d^3x\sqrt{-g}\ -\frac{1}{4e^2}\, g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$$

度规发挥两个作用：第一，在缩并 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ 时用来升指标；第二，提供测度 $\sqrt{-g}$（体积形式），使积分保持微分同胚不变。回忆最初的量子场论讲义，对度规求导即可迅速构造理论的能动张量，

$$T^{\mu\nu} = \frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial g_{\mu\nu}}$$

相比之下，将式 (8.21) 推广到弯曲时空无须引入度规。用微分几何语言最清楚：$A\wedge dA$ 是一个三形式，可直接在任意三维流形上积分，

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int A\wedge dA$$

这意味着纯 Chern–Simons 理论完全不知道长度标度。特别是，Wilson 环既不可能满足面积律，也不可能满足周长律，因为两者都涉及长度。此外，纯 Chern–Simons 理论的能动张量为零。

环面上的 Chern–Simons 理论

如果 Chern–Simons 理论的能动张量为零，又没有物理激发，它还能做什么？答案是，它会以有趣的方式响应低能探测。

这里给出一种简单却颇有力的探测方式：把理论放在二维空间流形 Σ 上。如前所述，Chern–Simons 理论不知道 Σ 的度规。然而，下面将证明，它能够感知拓扑并作出相应响应。

对纯 Chern–Simons 理论，或等价地，对 Maxwell–Chern–Simons 理论的 $e^2\to\infty$ 极限，Gauss 定律 (8.30) 成为

$$F_{12} = 0$$

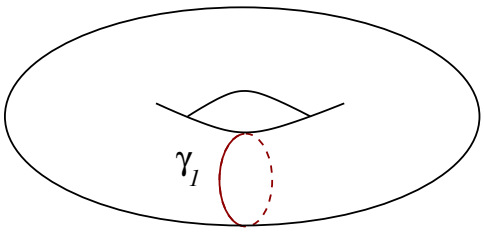


图 54：

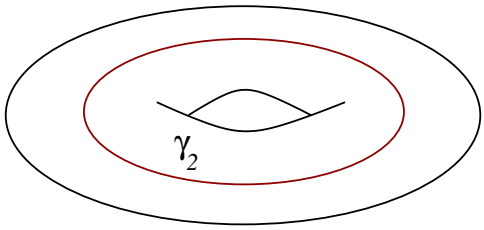


图 55：

尽管这个方程十分简单，当背景具有非平凡拓扑时，它仍可有有趣的解。这些解自然称为平坦联络。不难看出，环面 $\Sigma = T^2$ 上存在这种解：例如直接令每个 A_i 为常数即可。首要任务是用规范不变的方式参数化这个解空间。

记环面 $T^2 = S^1 \times S^1$ 两个圆的半径为 R_1 和 R_2，图中相应的两条不可收缩闭曲线记为 γ_1 和 γ_2。从规范联络构造规范不变量，最简单的尝试是积分

$$w_i = \oint_{\gamma_i} dx^j \, A_j$$

它在大多数规范变换下不变，但在绕圆缠绕的变换下并不不变。沿用推导式 (8.26) 的论证，总能构造使 $A_j \to A_j + 1/R_j$、进而使 $w_i \to w_i + 2\pi$ 的规范变换。因此，正确参数化解空间的规范不变量是 Wilson 环，

$$W_i = \exp\left(i \oint_{\gamma_i} A_j dx^j \right) = e^{iw_i}$$

由于 Chern–Simons 理论只含一阶时间导数，这些 Wilson 环实际上参数化的是解的相空间，而非构型空间。此外，Wilson 环是模为 1 的复数，因此相空间是紧致的。根据一般原理，量子化一个紧致相空间应得到有限维 Hilbert 空间。（第 2.1.3 节最初描述 Wilson 线时，曾遇到一个例子。）接下来要理解如何量子化平坦联络空间。

正则对易关系可从 Chern–Simons 作用量 (8.21) 读出，

$$[A_1(x), A_2(x')] = \frac{i}{k}\,\delta^2(x-x') \quad \Rightarrow \quad [w_1, w_2] = \frac{2\pi i}{k}$$

由通常的 Baker–Campbell–Hausdorff 公式，便得到 Wilson 环满足的代数关系，

$$e^{iw_1}e^{iw_2} = e^{[w_1,w_2]/2}e^{i(w_1+w_2)}$$

它给出

$$W_1W_2 = e^{2\pi i/k}\,W_2W_1 \tag{8.31}$$

这样的算符代数无法在单个真空态上实现。这立刻表明基态必须简并。式 (8.31) 的最小表示维数为 k，作用为

$$W_1|n\rangle = e^{2\pi ni/k}|n\rangle \quad \text{和} \quad W_2|n\rangle = |n+1\rangle$$

因此，阿贝尔 Chern–Simons 理论在环面 $\Sigma = T^2$ 上具有 k 个简并基态。将这一论证推广到亏格为 g 的 Riemann 曲面，得到基态简并度为 k^g。注意，完全无须指定这些流形的形状或大小；基态数目只依赖拓扑。这就是拓扑序的一个例子。

8.4.3 非阿贝尔 Chern–Simons 理论

我们尚未详细讨论低维非阿贝尔规范理论。这并非因为它们乏味，而只是因为其他内容已足够丰富。这里破例，简要介绍非阿贝尔 Chern–Simons 理论。

与 Yang–Mills 理论一样，Chern–Simons 理论以取值于 Lie 代数的规范联络 A_μ 为基础。非阿贝尔 Chern–Simons 作用量为

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi}\int d^3x\;\epsilon^{\mu\nu\rho}\,\mathrm{tr}\left(A_\mu\partial_\nu A_\rho - \frac{2i}{3}A_\mu A_\nu A_\rho\right) \tag{8.32}$$

我们以前遇到过这个项：$d = 3+1$ 维中的 θ 项可以写成 Chern–Simons 项的导数，见式 (2.24)。（讨论 Yang–Mills 理论的正则量子化时，它也出现在相同背景下，见式 (2.35)。）规范群为 G、能级为 k 的 Chern–Simons 理论，有时记作 G_k。

我们将再次发现能级必须为整数，$k \in \mathbb{Z}$。不过，这次计算比阿贝尔情形更直接。在规范变换下，有

$$A_\mu \to \Omega^{-1} A_\mu \Omega + i\Omega^{-1}\partial_\mu \Omega$$

其中 $\Omega \in G$。场强变换为 $F_{\mu\nu} \to \Omega^{-1} F_{\mu\nu}\Omega$。简单计算表明，Chern–Simons 作用量变为

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{k}{4\pi}\int d^3x \left\{ \epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu \mathrm{tr}\,(\partial_\mu \Omega\, \Omega^{-1} a_\rho) + \frac{1}{3}\epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\,\left((\Omega^{-1}\partial_\mu\Omega)(\Omega^{-1}\partial_\nu\Omega)(\Omega^{-1}\partial_\rho\Omega)\right) \right\}$$

第一项是全导数，阿贝尔 Chern–Simons 理论中也出现过同类项。但第二项是非阿贝尔规范理论的新内容，现在的量子化要求就来自这里。事实上，第 2.2.2 节讨论 $d = 3+1$ 维 Yang–Mills 理论的 θ 角时，我们已做过这个计算。在时空流形 S^3 上，或在要求规范变换在无穷远处趋于同一个值的 $\mathbb{R}^3$ 上，规范变换由同伦群 $\Pi_3(SU(N)) \simeq \mathbb{Z}$ 刻画。缠绕数由以下函数计算：

$$n(\Omega) = \frac{1}{24\pi^2}\int_{\mathbf{S}^3} d^3S\ \epsilon^{\mu\nu\rho}\mathrm{tr}\,(\Omega^{-1}\partial_\mu\Omega\,\Omega^{-1}\partial_\nu\Omega\,\Omega^{-1}\partial_\rho\Omega) \quad \in \mathbf{Z} \tag{8.33}$$

这正是 Chern–Simons 作用量变分的最后一项。因此，Chern–Simons 作用量在这些大规范变换下并不不变，而是变为

$$S_{CS} \to S_{CS} + \frac{k}{12\pi}\,24\pi^2\, n(\Omega) = S_{CS} + 2\pi k\, n(\Omega)$$

要求具有权重 $e^{iS_{\mathrm{CS}}}$ 的路径积分规范不变，便立即得到量子化条件 $k \in \mathbb{Z}$。

Wilson 环

到目前为止，我们一直避而未谈 Chern–Simons 理论中的 Wilson 线。这一话题内容很多，这里只概述核心思想，不作详细展开。

在 $d = 3$ 维欧氏时空中，Wilson 环可以相互缠绕或打结。数学家将三维中的闭曲线称为纽结，并投入了大量精力来分类其打结方式。结果发现，

Chern–Simons 理论提供了最强有力的工具之一。给定纽结 C，可以计算 Wilson 环 $\langle W[C]\rangle$。在 Chern–Simons 理论中，Wilson 环既不满足面积律，也不满足周长律，而是依赖于纽结 C 的拓扑细节。对每个规范群 G，Wilson 环都给出一个多项式形式的拓扑不变量（粗略而言，变量为 $q = e^{2\pi i/k}$）。在简单情形中，这些拓扑不变量与数学家已知的对象相同，例如 Jones 多项式；它们还提供了大量推广。Edward Witten 获得 Fields 奖，很大程度上正是因为揭示了这一联系。

8.5 费米子与 Chern–Simons 项

$d = 2+1$ 维费米子与 Chern–Simons 项之间存在精妙的相互联系。

在号差 $\eta^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1,-1,-1)$ 下，Clifford 代数 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}$ 可由以下 2×2 的 γ 矩阵满足：

$$\gamma^0 = \sigma^2 \quad , \quad \gamma^1 = i\sigma^1 \quad , \quad \gamma^3 = i\sigma^3$$

因此，Dirac 旋量是两分量复对象。奇数时空维中没有“γ^5”矩阵，相应地也没有 Weyl 费米子。在 $d = 2+1$ 维中，可以像上面那样选取纯虚的 γ 矩阵，因此允许 Majorana 费米子。不过，下面无须使用这种实表示。

理解宇称如何作用于费米子会很有用。如式 (8.22) 所示，在三维中，宇称作用为

$$x^0 \to x^0 \quad , \quad x^1 \to -x^1 \quad , \quad x^2 \to x^2$$

若令宇称按以下方式作用，Dirac 作用量便保持不变：

$$\mathcal{P}: \ \psi \mapsto \gamma^1 \psi \tag{8.34}$$

但这意味着费米子质量项必然破坏宇称，

$$\mathcal{P}: \bar\psi\psi = \psi^\dagger \gamma^0 \psi \mapsto -\bar\psi\psi$$

要看出这一点，只需记住 $(\gamma^1)^\dagger = -\gamma^1$ 和 $(\gamma^1)^2 = -1$。

这与 $d = 3+1$ 维乃至任意偶数时空维中的情形不同。在那里，宇称翻转所有空间坐标的符号；相应地，取 $P: \psi \mapsto \gamma^0\psi$ 时，Dirac 作用量不变。因此，在偶数时空维中，$\bar\psi\psi$ 在宇称下是偶的；在奇数时空维中，$\bar\psi\psi$ 是奇的。

通过自由度计数可以理解原因。在 $d=3+1$ 维中，Dirac 旋量有四个分量。量子化有质量费米子后，得到自旋向上和向下两种粒子态，以及对应的反粒子态。但 $d=2+1$ 维 Dirac 费米子只有两个分量，因此粒子态数必须减半。保留哪一对态由质量符号和 CPT 不变性决定：如果有一个自旋（角动量）为 $+\frac{1}{2}$ 的粒子，理论就必须包含一个自旋为 $-\frac{1}{2}$ 的反粒子。但这必然破坏宇称，因为理论具有自旋 $+\frac{1}{2}$ 的粒子，却没有自旋 $-\frac{1}{2}$ 的粒子。

8.5.1 积掉有质量费米子

取单个质量为 m 的 Dirac 费米子，与 $U(1)$ 规范场 A_μ 耦合，作用量为

$$S=\int d^3x\ i\bar{\psi}\not{D}\psi+m\bar{\psi}\psi$$

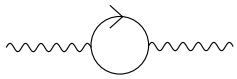
若只关心低于费米子质量 m 的能量尺度，就可以积掉费米子。采用欧氏空间，费米子对规范场的低能有效作用量给出贡献，

$$S_{\text{eff}}=\log\det\left(i\not{D}+m\right)=\operatorname{Tr}\log\left(i\not{\partial}+\gamma^\mu A_\mu+m\right)$$

将它展开为

$$S_{\text{eff}}=\operatorname{Tr}\log\left(i\not{\partial}+m\right)+\operatorname{Tr}\log\left(\frac{1}{i\not{\partial}+m}\gamma^\mu A_\mu\right)+\frac{1}{2}\operatorname{Tr}\log\left(\frac{1}{i\not{\partial}+m}\gamma^\mu A_\mu\frac{1}{i\not{\partial}+m}\gamma^\nu A_\nu\right)+\ldots$$

第一项是整体常数，第二项不能产生规范不变的内容。但第三项包含有趣的结果。若背景场 A_μ 携带动量 p，对动量求迹便对应于下图：



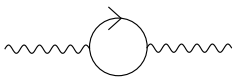
$$\begin{aligned}&=\frac{1}{2}A_\mu(-p)A_\nu(p)\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\ \operatorname{tr}\left(\frac{1}{(\not{p}+\not{k})+m}\gamma^\mu\frac{1}{\not{k}+m}\gamma^\nu\right)\\&=\frac{1}{2}A_\mu(-p)A_\nu(p)\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\ \operatorname{tr}\left(\frac{\not{p}+\not{k}-m}{(p+k)^2+m^2}\gamma^\mu\frac{\not{k}-m}{k^2+m^2}\gamma^\nu\right)\end{aligned}$$

这里利用了 Wick 转动之后每个 γ 矩阵的平方都为 -1 这一事实。

取迹会选出非零的 γ 矩阵结构。其中有对 Maxwell 项的贡献，但这里不关心它。我们关注三个 γ 矩阵相乘产生的项，其迹结构给出

$$\operatorname{tr}\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu = -2\epsilon^{\mu\nu\rho}$$

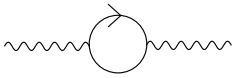
由此得到的项为


$$= \epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu(-p)A_\nu(p)\,p_\rho\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\frac{m}{((p+k)^2+m^2)(k^2+m^2)}$$

我们关心该积分的红外极限 $p\to 0$，此时它等于

$$\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\frac{m}{(k^2+m^2)^2} = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty dk\,\frac{mk^2}{(k^2+m^2)^2} = \frac{1}{8\pi|m|}$$

将这些结果合并，一圈图给出

$$\lim_{p\to 0}$$

$$= \frac{1}{8\pi}\frac{m}{|m|}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu(-p)A_\nu(p)\,p_\rho$$

变回实空间，得到低能有效作用量的首项，

$$S_{\text{eff}} = \frac{i}{4\pi}\,\frac{\operatorname{sign}(m)}{2}\int d^3x\;\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho \tag{8.35}$$

关于这个结果，有几点值得指出。首先，有效作用量带有一个 i 因子，这是欧氏空间中 Chern–Simons 项的预期形式，来自对含 ϵ 符号的项进行 Wick 转动。

其次，更令人惊讶的是，费米子在 $m\to\infty$ 极限下并不退耦。积掉有质量场后，有效作用量中通常生成按 $1/m$ 的幂次标度变化的项。但 Chern–Simons 项并非如此，它正比于质量的符号。任意奇数时空维中的费米子都具有这一行为；第 4.4.2 节讨论反常流入时，我们曾在 $d=4+1$ 维中遇到类似例子。

最后，也最关键的是，有效作用量 (8.35) 并不规范不变！它是能级 $k=\pm\frac{1}{2}$ 的 Chern–Simons 项 (8.21)。然而，上一节已证明，只有 $k\in\mathbb{Z}$ 时 Chern–Simons 理论才规范不变。当 $k=\pm\frac{1}{2}$ 时，配分函数的符号会在规范变换下翻转。

该如何理解这一结果？单个有质量 Dirac 费米子与 $U(1)$ 规范场耦合，似乎是不自洽的。这很容易让人联想到第 3 章中 $d = 3 + 1$ 维的规范反常。但不应仓促下结论：毕竟，$d = 3 + 1$ 维的反常严格地与无质量费米子有关，而这里处理的是有质量费米子。究竟发生了什么？

实际上，上面的计算对紫外发散处理得不够严谨。Chern–Simons 项的计算中没有出现这些发散，但计算其他量时它们必然重要；与任何量子场论一样，需要一种正规化方法。为此，引入 Pauli–Villars 正规化场以及适当的抵消项。取 Pauli–Villars 场的实质量为 $\Lambda_{\rm UV} > 0$，正规化后的 Dirac 行列式为

$$\frac{\det(i\not{D} + m)}{\det(i\not{D} + \Lambda_{UV})}$$

这会给 Chern–Simons 项带来两项贡献，一项来自费米子，另一项来自正规化场。规范场的有效作用量于是成为

$$\frac{\det(i\not{D} + m)}{\det(i\not{D} + \Lambda_{UV})} = \frac{1}{2\pi}\left(\text{sign}(m) - \frac{1}{2}\right)\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho$$

当 $m > 0$ 时，它为零；当 $m < 0$ 时，则给出能级 $k = -1$ 的 Chern–Simons 项。换言之，更仔细地定义正规化后的费米子行列式后，规范不变性就没有问题。

这种情况在记号上有些不便。通常，即使知道完整定义理论必须说明正规化方法，我们仍希望用一个作用量来简写量子场论。上述问题却意味着 Pauli–Villars 正规化场质量的符号至关重要。为避免这种不便，常用一种不甚严格的写法：假装已经积掉 Pauli–Villars 场，在作用量中生成了一个能级为 $k = -\frac{1}{2}$ 的裸 Chern–Simons 项。

更一般地，可以将 N_f 个 Dirac 费米子与 $U(1)$ 规范场耦合，作用量的主要项为

$$S = \int d^3x\ -\frac{1}{4e^2}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{k}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho + \sum_{i=1}^{N_f} i\bar{\psi}_i\not{D}\psi_i + m_i\bar{\psi}_i\psi_i$$

采用 Chern–Simons 项已经包含 Pauli–Villars 场贡献的约定，规范不变性要求

$$k + \frac{N_f}{2} \in \mathbf{Z}$$

能级 k 与费米子数之间的这种联系，有时称为宇称反常。这个名称并不十分恰当，因为含费米子质量的理论本来就不具有宇称不变性。

8.5.2 无质量费米子与宇称反常

考虑与 $U(1)$ 规范场 A_μ 耦合的无质量费米子，可以从稍不同的角度理解上述观念。现在作用量为

$$S = \int d^3x \; i\bar{\psi}\not{D}\psi$$

只要同时令 $A_1 \to -A_1$，变换 (8.34) 就能保证经典作用量在宇称下不变。

经典作用量具有宇称不变性，但配分函数如何？要回答这个问题，必须赋予 Dirac 算符行列式明确含义，

$$Z[A] = \det\left(i\not{D}\right)$$

同上，采用欧氏空间。Dirac 算符是 Hermitian 的，因此具有实本征值，

$$i\not{D}\phi_n = \lambda_n\phi_n \quad \lambda_n \in \mathbf{R}$$

因此，形式上可写成

$$Z = \prod_n \lambda_n$$

当然，这个表达式发散，必须加以处理才能赋予意义。眼下我们关心的问题是：$\det(i\not{D})$ 的符号是什么？粗略地说，它应由负本征值与正本征值的数目之差来决定。但两者都有无穷多个，因此如何计数并不清楚。

为什么如此关注这个符号？问题出现在试图使给定符号与规范不变性相容时。假设从某个规范构型 $A^\star_\mu$ 出发，并给 $\det(i\not{D})$ 指定一个符号。那么，对任何与 $A^\star_\mu$ 通过规范变换相联系的构型 A^ω_μ，$\det(i\not{D})$ 的符号都应保持相同。

到这里，这一讨论也许已让你感到熟悉。它与第 3.4.3 节的 $SU(2)$ 反常完全类似，我们将采用非常相似的方法。考虑以下单参数规范构型族：

$$A_\mu(s;x) = (1-s)A^\star_\mu(x) + sA^\omega_\mu(x) \tag{8.36}$$

它从 $s=0$ 时的 $A^\star_\mu$ 插值到 $s=1$ 时的 A^ω_μ。我们想回答的是：当 s 从 0 变到 1 时，有多少本征值穿过零点并改变符号？为此，可将式 (8.36) 的规范构型 $A_\mu(s;x)$ 看作定义在四维流形 $I\times\mathbb{R}^3$ 上，其中 I 是由 $0\le s\le 1$ 参数化的区间。

本征值穿过零点的净次数由 Dirac 算符的指标给出。第 3.3.1 节已引入这一对象；在闭四维流形上，Atiyah–Singer 指标定理允许写成

$$\mathrm{Index}(i\not{D}_{4d}) = \frac{1}{32\pi^2}\int_{I\times\mathbf{R}^3} d^4x\ \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$$

在四维中，指标计算左手与右手零模数目之差。对当前问题，它给出从正变负的本征值数目与从负变正的本征值数目之差。换言之，在规范变换 $A^0_\mu\to A^\omega_\mu$ 下，无质量费米子的配分函数变为

$$Z \to Z\,(-1)^{\mathrm{Index}(i\not{D}_{4d})}$$

没有理由要求这个指标为偶数。因此再次看到，若不进行正规化，配分函数的符号可以在适当的规范变换下改变。

现在加入正规化会怎样？在数学上，对 $i\not{D}$ 的本征值符号作适当正规化后的求和，称为 Atiyah–Patodi–Singer 的 η 不变量，定义为

$$\eta(A) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\sum_n e^{-\epsilon\,\lambda_n^2}\,\mathrm{sign}(\lambda_n)$$

随后将费米子配分函数的正规化版本定义为

$$Z = |\det(i\not{D})|\,e^{-i\pi\eta(A)/2}$$

η 不变量依赖于背景规范场 A。Atiyah–Patodi–Singer 指标定理给出以规范场表示 η 的公式。若限制在不存在零模的一般情形，可以证明

$$\pi\,\eta(A) = \frac{1}{4\pi}\int d^3x\ \epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho$$

这重现了之前由 Pauli–Villars 正规化得到的表达式。一般而言，η 不变量提供了数学上更严格的描述，因为它可以追踪本征值穿过零点时发生的变化。

8.6 三维玻色化

在二维时空中，玻色子与费米子的区别并不大。两者之间的映射称为玻色化，第 7.5 节已作介绍。

在三维时空中，玻色子与费米子不同。可以像四维中一样区分它们：给定一对粒子，保持它们相距很远，将其旋转 180°。一对玻色子的波函数会回到原来的值，而一对费米子的波函数会多出一个负号。

尽管如此，仍可利用 Chern–Simons 项，将激发的统计性从玻色子变为费米子。这个过程称为三维玻色化。

8.6.1 磁通附着

为了获得直观认识，先回到非相对论物理会很有用。考虑与流 J^μ 耦合的 Chern–Simons 理论，

$$S = \int d^3x\ \frac{k}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho + A_\mu J^\mu \tag{8.37}$$

可以取点状电荷密度 $\delta^2(x)$ 来插入一个单位电荷的试探粒子。规范场将如何响应？Gauss 定律表明，带电粒子伴随着分数磁通，

$$\frac{1}{2\pi}B = \frac{1}{k}\,\delta^2(\mathbf{x}) \tag{8.38}$$

这称为磁通附着。

现在考虑两个这样的粒子，通过交换它们来确定量子统计性。根据原粒子是玻色子还是费米子，波函数会获得 ± 1 因子。然而，Aharonov–Bohm 效应还会对波函数的相位作出第二项贡献。

回忆电荷为 q 的粒子绕磁通 Φ 一周，会获得相位 $e^{iq\Phi}$。由于磁通附着 (8.38)，这里的粒子同时携带电荷 $q=1$ 和磁通 $\Phi = 2\pi/k$。若使一个粒子完整绕另一个粒子一周，会得到相位 $e^{iq\Phi}$。但统计相位由交换粒子定义，只对应半周运动，再加上不贡献相位的平移。因此，交换后预期得到的统计相位为

$$\pm\, e^{iq\Phi/2} = \pm e^{i\pi/k}$$

若原来的粒子是玻色子，取正号；若是费米子，取负号。因此，Chern–Simons 项的作用是改变粒子的量子统计性。特别地，若取能级 $k=\pm 1$，原来的玻色子就变成费米子，反之亦然。我们再次看到，Chern–Simons 项的拓扑性质赋予它看似神奇的红外性质：虽然没有传播自由度，它仍能改变相距很远的粒子的行为。

当 $|k|>1$ 时，粒子既非玻色子也非费米子，而具有分数量子统计性。这类粒子称为任意子，只能出现在 $d=2+1$ 维中。量子 Hall 效应讲义对它们有更多介绍，因为它们在那里发挥着突出作用。

一个出了名难处理的因子 2

上面的计算隐藏了一个令人头疼的因子 2。问题如下：第一个粒子的电荷 q 绕第二个粒子的磁通 Φ 运动时，获得相位 $e^{iq\Phi}$。但你可能认为，第一个粒子的磁通 Φ 也绕着第二个粒子的电荷 q 运动，因而应再产生一个 $e^{iq\Phi}$ 因子。是这样吗？并不是。要看清原因，最好直接进行计算。

为一般起见，取 N 个粒子位于 $x_a(t)$，这个记号表示允许它们随时间运动。电荷密度与电流为

$$J^0(\mathbf{x},t) = \sum_{a=1}^{N} \delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{x}_a(t)) \quad \text{和} \quad \mathbf{J}(\mathbf{x},t) = \sum_{a=1}^{N} \dot{\mathbf{x}}_a\, \delta^2(\mathbf{x}-\mathbf{x}_a(t))$$

由式 (8.37) 得到的运动方程为

$$\frac{1}{2\pi}F_{\mu\nu} = \frac{1}{k}\epsilon_{\mu\nu\rho}J^{\rho}$$

即使在这一一般情形下，也很容易求解。采用 Coulomb 规范，令 $A_0 = 0$ 且 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$，解为

$$A_i(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{k}\sum_{a=1}^{N} \epsilon^{ij}\, \frac{x^j - x_a^j(t)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_a(t)|^2} \tag{8.39}$$

这可由《电磁学》讲义中的标准方法得到，只是此时使用二维拉普拉斯算符的 Green 函数：$\nabla^2 \log|\mathbf{x} - \mathbf{y}| = 2\pi\delta^2(\mathbf{x} - \mathbf{y})$。该解再次表明，每个粒子携带磁通 $1/k$。还可以直接用它计算一个粒子（例如第一个粒子）沿曲线 C 运动时的相位变化，即

$$\exp\left(i \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{x}_1\right)$$

若曲线 C 包围另一个粒子，便可算出相位因子。如前所述，交换两个粒子只产生一半的相位，即 $e^{i\pi/k}$，与先前结果相同。（原文绕行相位中的分母写作 m，见勘误说明。）

8.6.2 一种玻色化对偶

上述讨论表明，Chern–Simons 项可以使玻色子变成费米子，反之亦然。不过，这只适用于有质量粒子，难以直接推广到无质量粒子，更不用说相对论量子场论。尽管如此，它提示我们：或许可以构造一个与 Chern–Simons 项耦合的玻色量子场论，并以费米子作对偶描述。下面将解释，人们认为这种情形确实存在。

继续之前，先略微改变记号。下面会出现许多 $U(1)$ 规范场，其中有些是动力学场，有些则是与流耦合的背景场。为区分二者，采用以下约定：动力学规范场用小写字母表示，例如 a_μ；背景规范场用大写字母表示，例如 A_μ。

这与此前讲义中的约定不同，之前通常将动力学规范场和背景规范场都记为 A_μ。不过，这是凝聚态物理中的标准约定：真实的电磁规范场 A_μ 通常是背景场，描述实验者施加的电场或磁场；三维动力学规范场 a_μ 则总是涌现的激发，来自强耦合电子的某种集体行为。

考虑如下理论，将其称为理论 A：一个复标量场与 $U(1)$ 规范场耦合，并具有能级 $k=1$ 的 Chern–Simons 项，

$$S_A[\phi,a]=\int d^3x\ -\frac{1}{4e^2}f_{\mu\nu}f^{\mu\nu}+\frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}a_\mu\partial_\nu a_\rho+|\mathcal{D}_\mu\phi|^2-m^2|\phi|^2-\frac{\lambda}{2}|\phi|^4 \tag{8.40}$$

这就是阿贝尔 Higgs 模型 (8.12)，只是额外加入了 Chern–Simons 项。和以前一样，当 $m^2\gg e^2$ 或 $m^2\ll -e^2$ 时，理论描述弱相互作用的有质量粒子，容易分析。但我们希望了解强耦合区域。下面将论证：当 m^2 从正变负时，会出现唯一的二级相变，大致位于 $m=0$ 附近。这个无能隙理论可以看作与 Chern–Simons 规范场 $U(1)_1$ 耦合的 XY 临界点。下面将猜想一种更简单的等价描述。

在红外极限 $e^2\to\infty$ 中，Gauss 定律约束给出局域磁通附着条件：

$$\frac{f_{12}}{2\pi}+\rho_{\text{标量}}=0 \tag{8.41}$$

其中 ρ_{scalar} 是标量场 ϕ 的电荷密度。在非相对论情形（当 $m^2\gg e^2$ 时适用）中，我们把它看作给每个标量激发附着磁通，并看到，当 $k=1$ 时，这会使玻色子变成费米子。在相对论情形中，更合适的理解却是给每份磁通附着一个标量。

为看清这一点，首先注意，理论具有一个守恒的整体对称性，对应拓扑流 (8.3)：

$$j^\mu_{\text{top}}=\frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu a_\rho \tag{8.42}$$

由第 8.1 节的讨论可知，在该流下携带荷的局域算符是磁单极算符 $\mathcal{M}(x)$，它在一点插入磁通。

磁通附着条件 (8.41) 告诉我们：存在 Chern–Simons 项时，这些磁单极算符并非规范不变。只有用标量荷 ρ_{scalar} 对其进行修饰，才能得到规范不变的算符。示意地，将该规范不变复合算符记为 $\mathcal{M}\phi$。

如何更精确地完成这一构造？正确的做法是在 Dirac 磁单极背景中求解标量场的运动方程，再对每个模进行量子化。磁通附着条件 (8.41) 告诉我们，应当激发一个模。维数最低的磁单极算符对应于激发能量最低的标量模。

这里不作完整计算，但关键物理可由第 1.1 节的简单计算看出：带电粒子在最小 Dirac 磁单极背景中运动时，角动量会平移 $\hbar/2$，特别参见式 (1.9)。因此，激发任意玻色模都会使磁单极的角动量变为半整数。在相对论理论中，自旋–统计关系必须成立。所以，若规范不变磁单极算符 $\mathcal{M}\phi$ 的自旋为 $1/2$，它就必须是费米子。

这一论证再次得到先前的结论：与能级 $k = 1$ 的 $U(1)$ Chern–Simons 规范场耦合的玻色理论，实际上是一个费米理论。自然要问，它究竟是哪一种费米理论？

猜想是：在临界点附近，玻色理论 (8.40) 竟然只是一个自由 Dirac 费米子！换句话说，其等价描述为

$$S_B[\psi] = \int d^3x \; i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m'\bar{\psi}\psi \tag{8.43}$$

这种映射与第 8.2.1 节的粒子–涡旋对偶很相似。特别地，费米子由理论 A 中经过修饰的磁单极算符描述：

$$\mathcal{M}\phi \quad \longleftrightarrow \quad \psi$$

而两个理论的 $U(1)$ 流相互映射：

$$j^\mu_{\text{top}} = \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}\partial_\nu a_\rho \quad \longleftrightarrow \quad j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \tag{8.44}$$

检验拓扑相

现在寻找支持这一对偶的证据。讨论粒子–涡旋对偶时，我们检验了两种理论在弱耦合区域 $|m^2| \gg e^2$ 中的相似性。这里也可以尝试类似的做法。

对于理论 B，这最容易完成。为研究相关物理，将流 (8.44) 与背景规范场 A_μ 耦合。于是，两个理论的配分函数都依赖于该背景场。理论 B 的配分函数为

$$Z_B[A] = \int \mathcal{D}\psi \ \exp\left(iS_B[\psi] + i\int d^3x \ j_\mu A_\mu - \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\nu\partial_\nu A_\rho\right)$$

注意，这里采用第 8.5 节的约定：将 Pauli–Villars 调节子场产生的半整数能级 Chern–Simons 项显式写在作用量中。所加项的能级取为 $k = -1/2$。

当费米子有质量，即 $m' \neq 0$ 时，可以将其积掉，得到背景场 A_μ 的有效理论。维数最低的项是 A_μ 的 Chern–Simons 相互作用：

$$Z[A] = \exp\left(i\frac{\tilde{k}}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu A_\rho + \ldots\right) \tag{8.45}$$

由第 8.5 节可知，积掉有质量费米子 ψ 后，背景规范场的 Chern–Simons 能级为

$$\tilde{k} = \frac{1}{2}\left(-1 + \mathrm{sign}(m')\right) = \begin{cases} 0 & m' > 0 \\ -1 & m' < 0 \end{cases}$$

为不发生涨落的背景场写作用量，看起来或许奇怪，但系数 $\tilde{k}$ 包含重要信息：它给出有能隙拓扑相的霍尔电导率。用配分函数 $Z[A]$ 计算流 j^μ 对背景电场的响应，便可看到这一点：

$$\langle j^\mu(x)\rangle = -i\frac{\delta \log Z[A]}{\delta A_\mu(x)} \quad \Rightarrow \quad \langle j_i\rangle = -\frac{\tilde{k}}{2\pi}\epsilon_{ij}E_i$$

关于霍尔电导率，《量子霍尔效应》讲义中还有大量讨论。

我们希望了解，这种效应如何体现在玻色理论 A 中。将背景规范场 A_μ 与拓扑流 (8.42) 耦合，得到配分函数

$$Z_A[A] = \int \mathcal{D}\phi\mathcal{D}a \ \exp\left(iS_A[\phi, a] + i\frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho}A_\mu\partial_\nu a_\rho\right)$$

这里略去了规范固定项。此时只有标量场，将其积掉不会改变 Chern–Simons 能级。尽管如此，仍然能够重现霍尔电导率的结果 (8.46)。为说明这一点，先取质量 $m^2 \gg e^2$，此时标量场在低能下退耦，留下有效作用量

$$S_{\text{eff}}[a, A] = \int d^3x \ \frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu a_\rho + \frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu a_\rho$$

动力学规范场 a 的运动方程简单地给出 $a = -A$。代回作用量，便得到式 (8.45)，其中 $\tilde{k} = -1$。

当 $m^2 \ll -e^2$ 时又如何？此时标量场凝聚，动力学规范场 a 获得能隙。额外的这一项使霍尔电导率消失，留下 $\tilde{k} = 0$ 的式 (8.45)。因此，标量理论确实重现了费米理论的拓扑相，相应的映射为

$$m^2 \quad \longleftrightarrow \quad -m' \quad \Rightarrow \quad \phi^\dagger \phi \quad \longleftrightarrow \quad -\bar{\psi}\psi$$

拓扑相相符是一个积极信号，但距离证明理论 A (8.40) 与自由费米子 (8.43) 的对偶仍然很远。还有多种途径指向这一对偶，包括大 N 方法、全息、格点构造和超对称，这里不再讨论。下面假定玻色化对偶成立，并考察它能带来什么。

8.6.3 对偶网络的开端

下面说明，如何从玻色化对偶出发，推导量子场论之间更多的等价关系。先约定记号：恢复用微分形式表示规范场，将 Chern–Simons 项写成

$$\frac{1}{4\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho} a_\mu \partial_\nu a_\rho = \frac{1}{4\pi} a da$$
$$\frac{1}{2\pi}\epsilon^{\mu\nu\rho} A_\mu \partial_\nu a_\rho = \frac{1}{2\pi} A da = \frac{1}{2\pi} a dA$$

根据第 8.4 节的说明，这两项均采用正确的归一化，只有乘以整数系数时才能加入作用量。为表明物质场在哪个规范场下带荷，在协变导数上添加相应下标：

$$\mathcal{D}_a \phi = \partial\phi - ia\phi$$

这里省略导数上的时空指标。以下必须严格区分动力学规范场与背景规范场。正如之前所说，用字母大小写加以区分：小写 $a, b, c, \ldots$ 始终表示动力学场，大写 $A, B, C, \ldots$ 始终表示背景场。

用这一记号，上述三维玻色化对偶可以写成两个理论之间的等价关系：

$$|\mathcal{D}_b\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{4\pi} b db + \frac{1}{2\pi} A db \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi} \not{D}_A \psi - \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi} A dA \tag{8.46}$$

这个表达式省略了许多细节。首先，两边的质量项都设为零，这实际表示将理论调到临界点。费米一侧很明显；标量一侧保留 $|\phi|^4$ 项，表示流向理论的 Wilson–Fisher 不动点，而非自由不动点。当然，并不是简单令 $m^2 = 0$ 就能到达 Wilson–Fisher 不动点；必须在流向红外的过程中调节 m^2，或更一般地调节相关算符的系数，才能到达临界点。上述记号已隐含这一切。

其次，再次强调，上式中的标量 ϕ 在动力学规范场下带荷；为便于后续操作，将该场记为 b。这意味着，路径积分中需要对 b 的规范等价类构型积分。费米子 ψ 则在背景场 A 下带荷。观察两边哪些项与 A 耦合，即可读出流之间的对偶映射 (8.44)。最后，这里几乎省略了场论正规化的所有细节，只有一个例外：右侧能级为 $-1/2$ 的 Chern–Simons 项，可视为积掉 Pauli–Villars 调节子的结果，第 8.5 节已作说明。须注意，部分文献采用另一种约定，将这个半整数能级项隐藏在调节子之中。

现在开始操作这两个理论。对偶关系 (8.46) 的两边都有背景 $U(1)$ 规范场 A。关键想法是将其提升为动力学规范场。在当前记号中，这看起来简单得有些误导：只须把 A 改写为 a。由第 8.1 节可知，在 $d = 2 + 1$ 维中将一个 $U(1)$ 对称性规范化，会产生新的整体对称性，

$$j^\mu = \frac{1}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu\rho} \partial_\nu a_\rho$$

将这个流与背景规范场 C 耦合，即在式 (8.46) 两边加入 $\frac{1}{2\pi}A\,dC$，再令 $A\to a$ 成为动力学场。由此得到新的对偶：

$$|\mathcal{D}_b\phi|^2-|\phi|^4+\frac{1}{4\pi}bdb+\frac{1}{2\pi}adb+\frac{1}{2\pi}adC\quad\longleftrightarrow\quad i\bar{\psi}\not{D}_a\psi-\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}ada+\frac{1}{2\pi}adC$$

左侧的规范场越来越多。但此时出现了一个好现象：规范场 a 在作用量中仅线性出现，因此充当 Lagrange 乘子，令 $db=-dC$。这又将第一个动力学规范场 b 冻结为新的背景场 $-C$，二者至多相差一个规范变换。最终得到完全不含动力学规范场的标量理论，以及如下对偶：

$$|\mathcal{D}_C\phi|^2-|\phi|^4+\frac{1}{4\pi}CdC\quad\longleftrightarrow\quad i\bar{\psi}\not{D}_a\psi-\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}ada+\frac{1}{2\pi}adC \tag{8.47}$$

这给出了两个看起来很不相同的理论之间的新等价关系。左侧十分熟悉，是 XY Wilson–Fisher 不动点；右侧则是一个强耦合 $U(1)$ 规范理论。对偶声称，这两个不动点其实相同，即

$$\text{XY Wilson–Fisher}\longleftrightarrow\text{与 Dirac 费米子耦合的 }U(1)_{-1/2}$$

从第一个玻色化对偶出发，我们推导出了另一个。也可以反向操作：从配分函数相等的式 (8.47) 出发，不难重新推导出原来的式 (8.46)。

沿着这一思路，继续加入不同的物质场并将整体对称性规范化，可以得到无穷多个含 Chern–Simons 项的三维阿贝尔理论之间的对偶。这称为对偶网络。下面只给出几个有趣的例子。

8.6.4 再论粒子–涡旋对偶

第二个玻色化对偶 (8.47) 的左侧，含有背景场 C 的 Chern–Simons 耦合。由于不对背景场积分，可以直接把该项移到等式另一侧，同时重新命名一些变量。于是式 (8.47) 等价于

$$|\mathcal{D}_A\phi|^2-|\phi|^4\quad\longleftrightarrow\quad i\bar{\psi}\not{D}_b\psi-\frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}bdb+\frac{1}{2\pi}bdA-\frac{1}{4\pi}AdA \tag{8.48}$$

将背景 Chern–Simons 项移到另一边之后，重复先前的操作：加入 $\frac{1}{2\pi}A\,dC$，再将 A 提升为动力学场 $A \to a$。于是有

$$|\mathcal{D}_a\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{2\pi}adC \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_b\psi - \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}bdb + \frac{1}{2\pi}bda - \frac{1}{4\pi}ada + \frac{1}{2\pi}adC$$

右侧又出现了许多规范场。此时，a 不再作为 Lagrange 乘子线性出现，而是二次出现。但仍可用运动方程 $a = b + C$ 将其积掉，得到

$$|\mathcal{D}_a\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{2\pi}adC \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_b\psi + \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}bdb + \frac{1}{2\pi}bdC + \frac{1}{4\pi}CdC \tag{8.49}$$

这仍是将标量理论与费米理论联系起来的玻色化对偶。不过，右侧几乎就是最初式 (8.48) 中的表达式，只有一个重要差别：其中两个 Chern–Simons 项的符号反转了。事实上，若再令 $C \to -C$，所有 Chern–Simons 项都会反号。换句话说，这个配分函数描述的是式 (8.48) 中理论的时间反演。

如前所见，Chern–Simons 项破坏时间反演，因此朴素地看，与 Dirac 费米子耦合的 $U(1)_{1/2}$ 似乎不应具有时间反演不变性。但若对整个对偶 (8.48) 作时间反演，则有

$$|\mathcal{D}_{-C}\phi|^2 - |\phi|^4 \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_b\psi + \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}bdb - \frac{1}{2\pi}bd(-C) + \frac{1}{4\pi}CdC \tag{8.50}$$

利用电荷共轭，可将 $D_{-C}\phi$ 替换为 $D_C\phi$。左侧再次成为 XY 临界点，显然具有时间反演不变性。因此，对偶告诉我们，与无质量费米子耦合的 $U(1)_{1/2}$ 必定也隐藏着时间反演不变性：它作为量子理论的离散对称性涌现。

结合式 (8.49) 与 (8.50)，又得到一个对偶：

$$|\mathcal{D}_a\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{2\pi}adC \quad \longleftrightarrow \quad |\mathcal{D}_C\phi|^2 - |\phi|^4$$

这恰好就是第 8.2.1 节的粒子–涡旋对偶：左侧是阿贝尔 Higgs 模型，右侧是 XY 模型。于是可说，粒子–涡旋对偶 = 玻色化 [2]。

8.6.5 费米粒子–涡旋对偶

上面利用三维玻色化，推导出了两个纯玻色理论之间的对偶。自然要问，是否也能类似地导出纯费米理论之间的对偶？答案是肯定的，但还需要处理一个新的微妙问题。

回顾上述步骤即可看出问题所在。为推导玻色粒子–涡旋对偶，我们从玻色化对偶 (8.47) 出发，将背景 Chern–Simons 项移到另一边，再把背景规范场提升为动力学场。要推导费米粒子–涡旋对偶，自然会尝试对最初的玻色化对偶 (8.46) 作同样的操作：

$$|\mathcal{D}_b\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{4\pi}bdb + \frac{1}{2\pi}Adb \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_A\psi - \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}AdA \tag{8.51}$$

但马上就遇到障碍：不能把背景 Chern–Simons 项移到另一边，因为它的能级是半整数。右侧必须保留这一项，才能保证费米配分函数规范不变。

为绕过这一障碍，规定背景规范场 A 只允许满足如下量子化条件的磁通：

$$\frac{1}{2\pi}\int dA \in 2\mathbf{Z}$$

这比通常要求的磁通量子大一倍，于是可写成

$$A = 2C$$

其中 C 是满足通常磁通量子化条件的背景规范场。对偶 (8.51) 变成

$$|\mathcal{D}_b\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{4\pi}bdb + \frac{2}{2\pi}Cdb \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_{2C}\psi - \frac{2}{4\pi}CdC \tag{8.52}$$

现在，所有 Chern–Simons 项都已正确量子化。但右侧费米子在规范场 C 下的电荷为 2。若给电荷为 q 的费米子赋予质量 m，再将其积掉，就会产生能级为 $\frac{1}{2}q^2\,\mathrm{sign}(m)$ 的 Chern–Simons 项。这是因为第 8.5 节的单圈图包含两次光子–费米子顶点插入。因此，积掉电荷为 2 的费米子产生整数能级，不会遇到宇称反常的问题。

现在操作这个理论：把背景 Chern–Simons 项 $C\,dC$ 移到另一侧，在两边加入 $\frac{1}{2\pi}B\,dC$，最后令 $C \to a$，使其成为动力学场。得到

$$|\mathcal{D}_b\phi|^2 - |\phi|^4 + \frac{1}{4\pi}bdb + \frac{2}{2\pi}adb + \frac{2}{4\pi}ada + \frac{1}{2\pi}adB \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_{2a}\psi + \frac{1}{2\pi}adB$$

左侧纷杂的混合 Chern–Simons 项很容易处理，只需定义新的线性组合

$$\hat{a} = a + b$$

于是得到

$$|\mathcal{D}_b\phi|^2 - |\phi|^4 - \frac{1}{4\pi}bdb - \frac{1}{2\pi}bdB + \frac{2}{4\pi}\hat{a}d\hat{a} + \frac{1}{2\pi}\hat{a}dB \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_{2a}\psi + \frac{1}{2\pi}adB$$

这个表达式的前四项，即涉及 ϕ 和 b 的项，恰好与式 (8.51) 左侧的时间反演相同。因此可用对偶 (8.51) 替换它们，得到所需的费米子–费米子对偶：

$$i\bar{\psi}\not{D}_A\psi + \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi}AdA + \frac{2}{4\pi}\hat{a}d\hat{a} + \frac{1}{2\pi}\hat{a}dA \quad \longleftrightarrow \quad i\bar{\psi}\not{D}_{2a}\psi + \frac{1}{2\pi}adA$$

这里顺便将背景场重新命名为 A。

最终表达式意味着什么？右侧是与单个电荷为 2 的 Dirac 费米子耦合的 $U(1)$ 规范理论。左侧几乎是一个自由费米子，但还含有由动力学规范场 $\hat{a}$ 描述、与之退耦的拓扑理论 $U(1)_2$。因此

$$\text{带电荷 2 的 Dirac 费米子与 } U(1) \text{ 耦合} \longleftrightarrow \text{自由 Dirac 费米子} + U(1)_2$$

这就是粒子–涡旋对偶的费米版本，其中规范理论的磁单极算符对应于费米子。Son 最早在半满 Landau 能级的背景中提出过一个密切相关的对偶，它也被用于研究拓扑绝缘体。

8.7 延伸阅读

$d = 2+1$ 维量子场论与现实世界之间有着特殊联系：作 Wick 转动后，其中许多理论（但并非全部!）可视为 $d = 3+0$ 维统计场论，描述临界点附近的系统。例如，三维 ϕ^4 标量场论能够描述水壶中的沸水。（当然，可能需要给水壶加一个相当严密的盖子。）

从高能物理的角度看，$d = 2+1$ 维提供了另一个场所，可以研究在 $d = 3+1$ 维中过于困难的规范理论问题。Polyakov 通过瞬子（磁单极）大量出现来证明禁闭的工作 [159,160]，是其中的亮点。类似地，Peskin 最早提出粒子–涡旋对偶 [152]，试图考察 $d = 3+1$ 维中的类似对偶是否有助于解释禁闭。后来，凝聚态物理中的 Dasgupta 与 Halperin 重新发现了它，并通过数值计算得到了二级相变的有力证据 [37]。这两篇论文最初都以格点理论表述对偶；这里介绍的连续理论版本最早由文献 [61] 提出。

Chern–Simons 理论由 Deser、Jackiw 与 Templeton 引入 [42, 43]，最初被看作一种出人意料的、保持规范不变性的机制，可赋予三维光子质量。Witten 关于纽结不变量的工作 [228] 为他赢得了菲尔兹奖，也揭示了这一理论的深度；它与 WZW 模型的联系见 [53]。有质量费米子与 Chern–Simons 项之间的关系在 [149] 和 [168, 169] 中被发现；Witten 在 [230] 中给出了更现代的观点。Dunne 的讲义 [49] 对 Chern–Simons 理论的性质有非常清晰的讨论。阿贝尔 Chern–Simons 理论量子化的微妙之处，可进一步参阅 [175] 和 [176] 的附录。

三维玻色化有着漫长而复杂的历史。Wilczek 与 Zee 指出，可以利用 Chern–Simons 项，将非相对论粒子的统计性质从玻色统计转变为费米统计 [211]。Polyakov 最先猜测玻色化可能存在相对论版本，但未注意到必须在 Wilson–Fisher 不动点进行玻色化 [161]。完整的图景源于高能物理和凝聚态物理中多种精彩思想的汇合，包括超对称理论的对偶 [110]、大 N 玻色化及其与全息的联系 [76, 5, 6, 7]，以及超流体 [13]、半满朗道能级 [186] 和拓扑绝缘体 [200, 136] 的相关物理。将玻色化与粒子–涡旋对偶联系起来的阿贝尔规范理论对偶网络，最早在 [119, 176] 中得到描述。

参考文献

[1] L. F. Abbott, "*Introduction to the Background Field Method*," Acta Phys. Polon. B **13**, 33 (1982).

[2] S. Adler, "*Axial Vector Vertex in Spinor Electrodynamics*", Phys. Rev. 177, 2426 (1969)

[3] S. L. Adler and W. A. Bardeen, "*Absence of higher order corrections in the anomalous axial vector divergence equation*," Phys. Rev. **182**, 1517 (1969).

[4] O. Aharony, N. Seiberg and Y. Tachikawa, "*Reading between the lines of four-dimensional gauge theories*," JHEP **1308**, 115 (2013) [arXiv:1305.0318 [hep-th]].

[5] O. Aharony, G. Gur-Ari and R. Yacoby, "*d=3 Bosonic Vector Models Coupled to Chern-Simons Gauge Theories*," JHEP **1203**, 037 (2012) [arXiv:1110.4382 [hep-th]].

[6] O. Aharony, G. Gur-Ari and R. Yacoby, "*Correlation Functions of Large N Chern-Simons-Matter Theories and Bosonization in Three Dimensions*," JHEP **1212**, 028 (2012) [arXiv:1207.4593 [hep-th]].

[7] O. Aharony, "*Baryons, monopoles and dualities in Chern-Simons-matter theories*," JHEP **1602**, 093 (2016) [arXiv:1512.00161 [hep-th]].

[8] R. Balian, J. M. Drouffe and C. Itzykson, "*Gauge Fields on a Lattice. 1. General Outlook*," Phys. Rev. D **10**, 3376 (1974); "*Gauge Fields on a Lattice. 2. Gauge Invariant Ising Model*," Phys. Rev. D **11**, 2098 (1975); "*Gauge Fields on a Lattice. 3. Strong Coupling Expansions and Transition Points*," Phys. Rev. D **11**, 2104 (1975) Erratum: [Phys. Rev. D **19**, 2514 (1979)].

[9] T. Banks and E. Rabinovici, "*Finite Temperature Behavior of the Lattice Abelian Higgs Model*," Nucl. Phys. B **160**, 349 (1979).

[10] T. Banks and A. Zaks, "*On the Phase Structure of Vector-Like Gauge Theories with Massless Fermions*," Nucl. Phys. B **196**, 189 (1982).

[11] T. Banks and N. Seiberg, "*Symmetries and Strings in Field Theory and Gravity*," Phys. Rev. D **83**, 084019 (2011) [arXiv:1011.5120 [hep-th]].

[12] W. A. Bardeen, "*Anomalous Ward identities in spinor field theories*," Phys. Rev. **184**, 1848 (1969).

[13] M. Barkeshli and J. McGreevy, "*Continuous transition between fractional quantum Hall and superfluid states,*" Phys. Rev. B **89**, no. 23, 235116 (2014) [arXiv:1201.4393 [cond-mat.str-el]].

[14] A. A. Belavin, A. M. Polyakov, A. S. Schwartz and Y. S. Tyupkin, "*Pseudoparticle Solutions of the Yang-Mills Equations*," Phys. Lett. B **59**, 85 (1975)

[15] J. S. Bell, "*On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox*," Physics Physique Fizika **1**, 195 (1964).

[16] J. S. Bell and R. Jackiw, "*A PCAC Puzzle: $\pi^- \to 2\gamma$ in the σ-model*", Nuovo Cim. A60, 47 (1969)

[17] B. A. Bernevig, "*Topological Insulators and Topological Superconductors*", Princeton University Press (2013)

[18] A. Bilal, "*Lectures on Anomalies*," arXiv:0802.0634 [hep-th].

[19] J. D. Bjorken, "*Asymptotic Sum Rules at Infinite Momentum*," Phys. Rev. **179**, 1547 (1969).

[20] E. B. Bogomolny, "*Stability of Classical Solutions*," Sov. J. Nucl. Phys. **24**, 449 (1976)

[21] C. Bouchiat, J. Iliopoulos and P. Meyer, "*An Anomaly Free Version of Weinberg's Model*," Phys. Lett. **38B**, 519 (1972).

[22] C. G. Callan, Jr., S. R. Coleman, J. Wess and B. Zumino, "*Structure of phenomenological Lagrangians. 2.*," Phys. Rev. **177**, 2247 (1969).

[23] C. G. Callan, Jr., R. F. Dashen and D. J. Gross, "*The Structure of the Gauge Theory Vacuum*," Phys. Lett. B **63**, 334 (1976)

[24] C. G. Callan, Jr., R. F. Dashen and D. J. Gross, "*Instantons and Massless Fermions in Two-Dimensions*," Phys. Rev. D **16** (1977) 2526.

[25] C. G. Callan, Jr. and J. A. Harvey, "*Anomalies and Fermion Zero Modes on Strings and Domain Walls*," Nucl. Phys. B **250**, 427 (1985).

[26] S. R. Coleman, "*There are no Goldstone bosons in two-dimensions*," Commun. Math. Phys. **31**, 259 (1973).

[27] S. R. Coleman and E. J. Weinberg, "*Radiative Corrections as the Origin of Spontaneous Symmetry Breaking*," Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973).

[28] S. R. Coleman, R. Jackiw and L. Susskind, "*Charge Shielding and Quark Confinement in the Massive Schwinger Model*," Annals Phys. **93**, 267 (1975).

[29] S. R. Coleman, "*The Quantum Sine-Gordon Equation as the Massive Thirring Model*," Phys. Rev. D **11**, 2088 (1975).

[30] S. R. Coleman, "*More About the Massive Schwinger Model*," Annals Phys. **101**, 239 (1976).

[31] S. R. Coleman and E. Witten, "*Chiral Symmetry Breakdown in Large N Chromodynamics*," Phys. Rev. Lett. **45**, 100 (1980).

[32] S. Coleman, "*Aspects of Symmetry : Selected Erice Lectures*,", Cambridge University Press

[33] M. Creutz, "*Monte Carlo Study of Quantized SU(2) Gauge Theory*," Phys. Rev. D **21**, 2308 (1980).

[34] M. Creutz, "*Quarks, Gluons and Lattices*", Cambridge University Press

[35] M. Creutz, "*Why rooting fails*," PoS Lattice **2007**, 007 (2007) [arXiv:0708.1295 [hep-lat]].

[36] A. D'Adda, M. Luscher and P. Di Vecchia, "*A 1/N Expandable Series of Nonlinear Sigma Models with Instantons,*" Nucl. Phys. B **146**, 63 (1978).

[37] C. Dasgupta and B. I. Halperin, "*Phase Transition in a Lattice Model of Superconductivity*," Phys. Rev. Lett. **47**, 1556 (1981).

[38] R. F. Dashen, "*Some features of chiral symmetry breaking*," Phys. Rev. D **3**, 1879 (1971).

[39] R. Delbourgo and A. Salam, "*The gravitational correction to PCAC*," Phys. Lett. **40B**, 381 (1972). doi:10.1016/0370-2693(72)90825-8

[40] P. Di Francesco, P. Mathieu and D. Senechal, "*Conformal Field Theory*,", Springer

[41] P. Di Vecchia and G. Veneziano, "*Chiral Dynamics in the Large n Limit*," Nucl. Phys. B **171**, 253 (1980).

[42] S. Deser, R. Jackiw and S. Templeton, "*Topologically Massive Gauge Theories*," Annals Phys. **140**, 372 (1982)

[43] S. Deser, R. Jackiw and S. Templeton, "*Three-Dimensional Massive Gauge Theories*," Phys. Rev. Lett. **48**, 975 (1982).

[44] P. A. M. Dirac, "*Quantised Singularities in the Electromagnetic Field*", Proc. R. Soc. Lond. A, 1931.

[45] P. A. M. Dirac "*The Theory of Magnetic Poles*", Physical Review 75, 7 (1948)

[46] P. A. M. Dirac, letter to Abdus Salam 1981, published in N. Craigie, P. Goddard and W. Nahm, "*Monopoles in Quantum Field Theory*", Proc. of Monopole Meeting, Trieste, Italy, 1981.

[47] N. Dombey, "*An Interview with Murray Gell-Mann on June 5 2001*", arXiv:2007.12615

[48] S. D. Drell, M. Weinstein and S. Yankielowicz, "*Strong Coupling Field Theories. 2. Fermions and Gauge Fields on a Lattice*," Phys. Rev. D **14**, 1627 (1976).

[49] G. V. Dunne, "*Aspects of Chern-Simons theory*," hep-th/9902115.

[50] H. Eichenherr, "*SU(N) Invariant Nonlinear Sigma Models*," Nucl. Phys. B **146**, 215 (1978) Erratum: [Nucl. Phys. B **155**, 544 (1979)].

[51] E. Eichten and J. Preskill, "*Chiral Gauge Theories on the Lattice*," Nucl. Phys. B **268**, 179 (1986).

[52] S. Elitzur, "*Impossibility of Spontaneously Breaking Local Symmetries*," Phys. Rev. D **12**, 3978 (1975).

[53] S. Elitzur, G. W. Moore, A. Schwimmer and N. Seiberg, "*Remarks on the Canonical Quantization of the Chern-Simons-Witten Theory*," Nucl. Phys. B **326**, 108 (1989).

[54] A. M. Essin, Essin, J. E. Moore and D. Vanderbilt, "*Magnetoelectric polarizability and axion electrodynamics in crystalline insulators*", arXiv:0810.2998 [cond-mat], Phys. Rev. Lett. 102, 146805 (2009)

[55] G. Farmelo, "*The Strangest Man: The Hidden Life of Paul Dirac, Quantum Genius*", Faber and Faber, 2009

[56] R. P. Feynman, "*Very high-energy collisions of hadrons*," Phys. Rev. Lett. **23**, 1415 (1969).

[57] R. P. Feynman, "*The behavior of hadron collisions at extreme energies*," Conf. Proc. C **690905**, 237 (1969).

[58] L. Fidkowski and A. Kitaev, "*The effects of interactions on the topological classification of free fermion systems,*" Phys. Rev. B **81**, 134509 (2010) [arXiv:0904.2197 [cond-mat.str-el]].

[59] L. Fidkowski and A. Kitaev,, "*Topological phases of fermions in one dimension*", Phys. Rev. B 83, 075103 (2011), [arXiv:1008.4138 [cond-mat.str-el]].

[60] D. Finkelstein and J. Rubinstein, "*Connection between spin, statistics, and kinks*," J. Math. Phys. **9**, 1762 (1968).

[61] D. H. Lee and M. P. A. Fisher, "*Correspondence between two-dimensional bosons and a bulk superconductor in a magnetic field*" Phys. Rev. B 39, 2756 (1989).

[62] V. Fock, "*Über die invariante Form der Wellen- und der Bewegungsgleichungen für einen geladenen Massenpunkt*", Zeit. für Physik 39, 226-232. (1926)

[63] E. H. Fradkin and S. H. Shenker, "*Phase Diagrams of Lattice Gauge Theories with Higgs Fields*," Phys. Rev. D **19**, 3682 (1979).

[64] Y. Frishman, A. Schwimmer, T. Banks and S. Yankielowicz, "*The Axial Anomaly and the Bound State Spectrum in Confining Theories*," Nucl. Phys. B **177**, 157 (1981).

[65] H. Fritzsch, M. Gell-Mann and H. Leutwyler, "*Advantages of the Color Octet Gluon Picture*," Phys. Lett. **47B**, 365 (1973).

[66] L. Fu, C.L. Kane, E.J. Mele, "*Topological Insulators in Three Dimensions*", Phys. Rev. Lett. 98, 106803 (2007)

[67] L. Fu and C. L. Kane, "*Topological Insulators with Inversion Symmetry*", cond-mat/0611341, Phys. Rev. B 76, 045302 (2007)

[68] K. Fujikawa, "*Path Integral Measure for Gauge Invariant Fermion Theories*," Phys. Rev. Lett. **42**, 1195 (1979).

[69] K. Fujikawa, "*Path Integral for Gauge Theories with Fermions*," Phys. Rev. D **21**, 2848 (1980) Erratum: [Phys. Rev. D **22**, 1499 (1980)].

[70] D. Gaiotto, A. Kapustin, N. Seiberg and B. Willett, "*Generalized Global Symmetries*," JHEP **1502**, 172 (2015) [arXiv:1412.5148 [hep-th]].

[71] D. Gaiotto, A. Kapustin, Z. Komargodski and N. Seiberg, "*Theta, Time Reversal, and Temperature*," JHEP **1705**, 091 (2017) [arXiv:1703.00501 [hep-th]].

[72] M. Gell-Mann and M. Levy, "*The axial vector current in beta decay*," Nuovo Cim. **16**, 705 (1960).

[73] P. H. Ginsparg and K. G. Wilson, "*A Remnant of Chiral Symmetry on the Lattice*," Phys. Rev. D **25**, 2649 (1982).

[74] P. H. Ginsparg, "*Applied Conformal Field Theory*," hep-th/9108028.

[75] P. H. Ginsparg and G. W. Moore, "*Lectures on 2-D gravity and 2-D string theory,*", hep-th/9304011.

[76] S. Giombi, S. Minwalla, S. Prakash, S. P. Trivedi, S. R. Wadia and X. Yin, "*Chern-Simons Theory with Vector Fermion Matter*," Eur. Phys. J. C **72**, 2112 (2012) [arXiv:1110.4386 [hep-th]].

[77] S. L. Glashow, "*Partial Symmetries of Weak Interactions*," Nucl. Phys. **22**, 579 (1961).

[78] J. Goldstone, "*Field Theories with Superconductor Solutions*," Nuovo Cim. **19**, 154 (1961).

[79] J. Goldstone, A. Salam and S. Weinberg, "*Broken Symmetries*," Phys. Rev. **127**, 965 (1962).

[80] P. Goddard, J. Nuyts and D. I. Olive, "*Gauge Theories and Magnetic Charge*," Nucl. Phys. B **125**, 1 (1977).

[81] V. L. Golo and A. M. Perelomov, "*Solution of the Duality Equations for the Two-Dimensional SU(N) Invariant Chiral Model*," Phys. Lett. **79B**, 112 (1978).

[82] D. Gross and R. Jackiw, "*Effect of Anomalies on Quasirenormalisable Theories*", Phys. Rev. D6, 477 (1972)

[83] D. J. Gross and F. Wilczek, "*Ultraviolet Behavior of Nonabelian Gauge Theories*," Phys. Rev. Lett. **30**, 1343 (1973).

[84] D. J. Gross and F. Wilczek, "*Asymptotically Free Gauge Theories I*" Phys. Rev. D **8**, 3633 (1973).

[85] D. J. Gross and A. Neveu, "*Dynamical Symmetry Breaking in Asymptotically Free Field Theories*," Phys. Rev. D **10**, 3235 (1974).

[86] D. J. Gross, "*Twenty five years of asymptotic freedom*," Nucl. Phys. Proc. Suppl. **74**, 426 (1999) [hep-th/9809060].

[87] F. D. M. Haldane, "*Continuum dynamics of the 1-D Heisenberg antiferromagnetic identification with the O(3) nonlinear sigma model*," Phys. Lett. A **93**, 464 (1983).

[88] D. Haldane, "*Model for a Quantum Hall Effect without Landau Levels: Condensed Matter Realisation of the Parity Anomaly*", Phys. Rev. Lett. 61, 2015 (1988).

[89] J. A. Harvey, "*Magnetic monopoles, duality and supersymmetry*," In *Trieste 1995, High energy physics and cosmology* 66-125 [hep-th/9603086].

[90] J. A. Harvey, "*TASI 2003 lectures on anomalies*," hep-th/0509097.

[91] M. Z. Hasan, C. L. Kane, "*Topological Insulators*", arXiv:1002.3895, Rev. Mod. Phys. 82: 3045 (2010)

[92] P. Hasenfratz and G. 't Hooft, "*A Fermion-Boson Puzzle in a Gauge Theory*," Phys. Rev. Lett. **36**, 1119 (1976).

[93] G. 't Hooft, "*Renormalization of Massless Yang-Mills Fields*," Nucl. Phys. B **33**, 173 (1971).

[94] G. 't Hooft, "*Renormalizable Lagrangians for Massive Yang-Mills Fields*," Nucl. Phys. B **35**, 167 (1971).

[95] G. 't Hooft and M. Veltman "*Regularization and Renormalisation of Gauge Fields*", Nucl. Phys. B44, 189 (1972)

[96] G. 't Hooft, "*The Renormalisation Procedure for Yang-Mills Fields*", PhD Thesis Utrecht University (1972)

[97] G. 't Hooft, "*A Planar Diagram Theory for Strong Interactions*," Nucl. Phys. B **72**, 461 (1974).

[98] G. 't Hooft, "*A Two-Dimensional Model for Mesons*," Nucl. Phys. B **75**, 461 (1974). doi:10.1016/0550-3213(74)90088-1

[99] G. 't Hooft, "*Magnetic Monopoles in Unified Gauge Theories*," Nucl. Phys. B **79**, 276 (1974).

[100] G. 't Hooft, "*Quarks and Gauge Fields*", Proceedings of the Colloqium on "Recent Progress in Lagrangian Field Theory and Applications", Marseille, June 24-28, 1974 Available here.

[101] G. 't Hooft, "*Symmetry Breaking Through Bell-Jackiw Anomalies*," Phys. Rev. Lett. **37**, 8 (1976).

[102] G. 't Hooft, "*Computation of the Quantum Effects Due to a Four-Dimensional Pseudoparticle*," Phys. Rev. D **14**, 3432 (1976) Erratum: [Phys. Rev. D **18**, 2199 (1978)].

[103] G. 't Hooft, "*On the Phase Transition Towards Permanent Quark Confinement*," Nucl. Phys. B **138**, 1 (1978).

[104] G. 't Hooft, "*A Property of Electric and Magnetic Flux in Non-Abelian Gauge Theories*," Nucl. Phys. B **153**, 141 (1979).

[105] G. 't Hooft, "*Naturalness, chiral symmetry, and spontaneous chiral symmetry breaking*," NATO Sci. Ser. B **59**, 135 (1980).

[106] G. 't Hooft, "*Topology of the Gauge Condition and New Confinement Phases in Non-Abelian Gauge Theories*," Nucl. Phys. B **190**, 455 (1981).

[107] G. 't Hooft, "*When was asymptotic freedom discovered? or the rehabilitation of quantum field theory*," Nucl. Phys. Proc. Suppl. **74**, 413 (1999) [hep-th/9808154].

[108] G. 't Hooft ed. "*50 years of Yang-Mills theory*," Hackensack, USA: World Scientific (2005) 487 p

[109] D. Hsieh, D. Qian, L. Wray, Y. Xia, Y.S. Hor, R.J. Cava, M.Z. Hasan, "*A topological Dirac insulator in a quantum spin Hall phase (experimental realization of a 3D Topological Insulator)*", arXiv:0910.2420 [cond-mat], Nature 452, 970 (2008).

[110] K. A. Intriligator and N. Seiberg, "*Mirror symmetry in three-dimensional gauge theories*," Phys. Lett. B **387**, 513 (1996) [hep-th/9607207].

[111] R. Jackiw and C. Rebbi, "*Solitons with Fermion Number 1/2*," Phys. Rev. D **13**, 3398 (1976).

[112] R. Jackiw and C. Rebbi, "*Spin from Isospin in a Gauge Theory*," Phys. Rev. Lett. **36**, 1116 (1976).

[113] R. Jackiw and C. Rebbi, "*Vacuum Periodicity in a Yang-Mills Quantum Theory*," Phys. Rev. Lett. **37**, 172 (1976).

[114] R. Jackiw and C. Rebbi, "*Spinor Analysis of Yang-Mills Theory*," Phys. Rev. D **16**, 1052 (1977).

[115] R. Jackiw, "*Topological Investigations in Quantum Gauge Theories*", in S. B. Treiman, E. Witten, R. Jackiw and B. Zumino, "*Current Algebra And Anomalies*," Singapore, Singapore: World Scientific (1985) 537p

[116] J. D. Jackson and L. B. Okun, "*Historical Roots of Gauge Invariance*", hep-ph/0012061 Rev. Mod. Phys. 73:663-680 (2001)

[117] D. B. Kaplan, "*A Method for simulating chiral fermions on the lattice*," Phys. Lett. B **288**, 342 (1992) [hep-lat/9206013].

[118] D. B. Kaplan, "*Chiral Symmetry and Lattice Fermions*," arXiv:0912.2560 [hep-lat].

[119] A. Karch and D. Tong, "*Particle-Vortex Duality from 3d Bosonization*," Phys. Rev. X **6**, no. 3, 031043 (2016) [arXiv:1606.01893 [hep-th]].

[120] A. Kapustin, "*Wilson-'t Hooft operators in four-dimensional gauge theories and S-duality*," Phys. Rev. D **74**, 025005 (2006) [hep-th/0501015].

[121] Y. Kikukawa and T. Noguchi, "*Low-energy effective action of domain wall fermion and the Ginsparg-Wilson relation*," Nucl. Phys. Proc. Suppl. **83**, 630 (2000) [hep-lat/9902022].

[122] O. Klein, "*On the Theory of Charged Fields*", Written for a conference in Conference in Kazimierz, Poland 1938.

[123] Z. Komargodski, A. Sharon, R. Thorngren and X. Zhou, "*Comments on Abelian Higgs Models and Persistent Order*," arXiv:1705.04786 [hep-th].

[124] J. B. Kogut and L. Susskind, "*Hamiltonian Formulation of Wilson's Lattice Gauge Theories*," Phys. Rev. D **11**, 395 (1975).

[125] J. Kondo, "*Resistance Minimum in Dilute Magnetic Alloys*," Prog. Theor. Phys. **32**, no. 1, 37 (1964).

[126] M. Lüscher, "*Exact chiral symmetry on the lattice and the Ginsparg-Wilson relation,*" Phys. Lett. B **428**, 342 (1998) [hep-lat/9802011].

[127] M. Luscher, "*Chiral gauge theories revisited*," Subnucl. Ser. **38**, 41 (2002) [hep-th/0102028].

[128] A. Luther and I. Peschel, "*Single-particle states, Kohn anomaly, and pairing fluctuations in one dimension*", Phys. Rev. B9, 7 (1974)

[129] J. M. Maldacena, "*The Large N limit of superconformal field theories and supergravity,*" Int. J. Theor. Phys. **38**, 1113 (1999) [Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 231 (1998)] [hep-th/9711200].

[130] S. Mandelstam, "*Vortices and Quark Confinement in Nonabelian Gauge Theories*," Phys. Rept. **23**, 245 (1976).

[131] S. Mandelstam, "*Soliton Operators for the Quantized Sine-Gordon Equation*," Phys. Rev. D **11**, 3026 (1975).

[132] A. V. Manohar, "*Large N QCD*," hep-ph/9802419.

[133] N. S. Manton and P. Sutcliffe, "Topological solitons,", Cambridge University Press (2004)

[134] N. D. Mermin and H. Wagner, "*Absence of ferromagnetism or antiferromagnetism in one-dimensional or two-dimensional isotropic Heisenberg models*," Phys. Rev. Lett. **17**, 1133 (1966).

[135] J. Mcgreevy, "*Applied String Theory*", https://mcgreevy.physics.ucsd.edu/fall08/index.html

[136] M. A. Metlitski and A. Vishwanath, "*Particle-vortex duality of two-dimensional Dirac fermion from electric-magnetic duality of three-dimensional topological insulators*," Phys. Rev. B **93**, no. 24, 245151 (2016) [arXiv:1505.05142 [cond-mat.str-el]].

[137] M. A. Metlitski, "*S-duality of $u(1)$ gauge theory with $\theta = \pi$ on non-orientable manifolds: Applications to topological insulators and superconductors*," arXiv:1510.05663 [hep-th].

[138] G. Moore, "*Informal Lectures on Lattice Gauge Theory*", https://theorie.ikp.physik.tu-darmstadt.de/qcd/moore/latt_lectures.pdf

[139] J. E. Moore and L. Balents, "*Topological invariants of time-reversal-invariant band structures*", cond-mat/0607314, Phys. Rev. B 75, 121306(R) (2007)

[140] Y. Nambu, "*Axial vector current conservation in weak interactions*," Phys. Rev. Lett. **4**, 380 (1960).

[141] Y. Nambu and G. Jona-Lasinio, "*Dynamical Model of Elementary Particles Based on an Analogy with Superconductivity. 1.*," Phys. Rev. **122**, 345 (1961).

[142] Y. Nambu, "*Strings, Monopoles and Gauge Fields*," Phys. Rev. D **10**, 4262 (1974).

[143] H. Neuberger, "*Exactly massless quarks on the lattice*," Phys. Lett. B **417**, 141 (1998) [hep-lat/9707022].

[144] H. Neuberger, "*More about exactly massless quarks on the lattice*," Phys. Lett. B **427**, 353 (1998) [hep-lat/9801031].

[145] H. B. Nielsen and P. Olesen, "*Vortex Line Models for Dual Strings*," Nucl. Phys. B **61**, 45 (1973).

[146] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, "*Absence of Neutrinos on a Lattice. 1. Proof by Homotopy Theory*," Nucl. Phys. B **185**, 20 (1981) Erratum: [Nucl. Phys. B **195**, 541 (1982)].

[147] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, "*Absence of Neutrinos on a Lattice. 2. Intuitive Topological Proof*," Nucl. Phys. B **193**, 173 (1981).

[148] N. K. Nielsen, "*Asymptotic Freedom as a Spin Effect*" Am. J. Phys 49;12 1171 (1981)

[149] A. J. Niemi and G. W. Semenoff, "Axial Anomaly Induced Fermion Fractionization and Effective Gauge Theory Actions in Odd Dimensional Space-Times," Phys. Rev. Lett. **51**, 2077 (1983). doi:10.1103/PhysRevLett.51.2077

[150] L. O'Raifeartaigh, "*The Dawning of Gauge Theory*", Princeton University Press (1997)

[151] W. Pauli, letter to A. Pais entitled "*Meson-Nucleon Interaction and Differential Geometry*", 1953

[152] M. E. Peskin, "*Mandelstam 't Hooft Duality in Abelian Lattice Models*," Annals Phys. **113**, 122 (1978).

[153] M. E. Peskin, "*Chiral Symmetry And Chiral Symmetry Breaking*," SLAC-PUB-3021. pdf here.

[154] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, "*An Introduction to quantum field theory*," CRC Press

[155] H. Poincaré, "*Remarques sur une expérience de M. Birkeland*, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 123 (1896), 530-533.

[156] H. D. Politzer, "*Reliable Perturbative Results for Strong Interactions?*," Phys. Rev. Lett. **30**, 1346 (1973).

[157] H. D. Politzer, "*The dilemma of attribution*," Nobel Lecture, Proc. Nat. Acad. Sci. **102**, 7789 (2005) [Int. J. Mod. Phys. A **20**, 5741 (2005)]

[158] A. M. Polyakov, "*Particle Spectrum in the Quantum Field Theory*," JETP Lett. **20**, 194 (1974) [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. **20**, 430 (1974)].

[159] A. M. Polyakov, "*Compact Gauge Fields and the Infrared Catastrophe*," Phys. Lett. B **59**, 82 (1975)

[160] A. M. Polyakov, "*Quark Confinement and Topology of Gauge Groups*," Nucl. Phys. B **120**, 429 (1977).

[161] A. M. Polyakov, "*Fermi-Bose Transmutations Induced by Gauge Fields*," Mod. Phys. Lett. A **3**, 325 (1988).

[162] M. K. Prasad and C. M. Sommerfield, "*An Exact Classical Solution for the 't Hooft Monopole and the Julia-Zee Dyon*," Phys. Rev. Lett. **35**, 760 (1975).

[163] J. Preskill and S. Weinberg, "*Decoupling Constraints on Massless Composite Particles*," Phys. Rev. D **24** (1981), 1059

[164] J. Preskill, "*Magnetic Monopoles*," Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. **34**, 461 (1984).

[165] X-L. Qi, T. Hughes and S-C. Zhang, "*Topological Field Theory of Time-Reversal Invariant Insulators*", arXiv:0802.3537 [cond-mat], Phys. Rev. B78 195424 (2008)

[166] X-L. Qi, R. Li, J. Zang, S-C. Zhang, "*Seeing the magnetic monopole through the mirror of topological surface states*", arXiv:0811.1303 [cond-mat] Science 323, 1184 (2009)

[167] X-L Qi and S-C Zhang, "*Topological insulators and superconductors*", arXiv:1008.2026 [cond-mat], Rev. Mod. Phys. 83, 1057-1110 (2011)

[168] A. N. Redlich, "*Gauge Noninvariance and Parity Violation of Three-Dimensional Fermions*," Phys. Rev. Lett. **52**, 18 (1984).

[169] A. N. Redlich, "*Parity Violation and Gauge Noninvariance of the Effective Gauge Field Action in Three-Dimensions*," Phys. Rev. D **29**, 2366 (1984).

[170] R. Roy, "*Three dimensional topological invariants for time reversal invariant Hamiltonians and the three dimensional quantum spin Hall effect*", cond-mat/0607531, Phys. Rev. B 79, 195322 (2009)

[171] M.N. Saha, "*The Origin of Mass in Neutrons and Protons*", Ind. Jour. Phys., 10, 141, 1936

[172] M.N. Saha, "*Note on Dirac's Theory of Magnetic Poles*", Phys. Rev. **95**1968 (1949)

[173] S. Scherer and M. R. Schindler, "*A Chiral perturbation theory primer*," hep-ph/0505265.

[174] J. S. Schwinger, "*Gauge Invariance and Mass. 2.*," Phys. Rev. **128**, 2425 (1962).

[175] N. Seiberg and E. Witten, "*Gapped Boundary Phases of Topological Insulators via Weak Coupling*," PTEP **2016**, no. 12, 12C101 (2016) [arXiv:1602.04251 [cond-mat.str-el]].

[176] N. Seiberg, T. Senthil, C. Wang and E. Witten, "*A Duality Web in 2+1 Dimensions and Condensed Matter Physics*," Annals Phys. **374**, 395 (2016) [arXiv:1606.01989 [hep-th]].

[177] D. Senechal, "*An Introduction to bosonization*," cond-mat/9908262.

[178] R. Shankar, "*Bosonization: How to make it work for you in condensed matter*," Acta Phys. Polon. B **26**, 1835 (1995).

[179] R. Shankar and G. Murthy, "*Deconfinement in d=1: A Closer look*," Phys. Rev. B **72**, 224414 (2005) [cond-mat/0508242].

[180] S. R. Sharpe, "*Rooted staggered fermions: Good, bad or ugly?*," PoS LAT **2006**, 022 (2006) [hep-lat/0610094].

[181] R. Shaw, Cambridge PhD Thesis.

[182] M. Shifman, "*Instantons in Gauge Theories*", World Scientific (1994)

[183] Y. M. Shnir, "*Magnetic Monopoles*, Springer (2005)

[184] T. H. R. Skyrme, "*A Nonlinear field theory*," Proc. Roy. Soc. Lond. A **260**, 127 (1961).

[185] T. H. R. Skyrme, "*A Unified Field Theory of Mesons and Baryons*," Nucl. Phys. **31**, 556 (1962).

[186] D. T. Son, "*Is the Composite Fermion a Dirac Particle?*," Phys. Rev. X **5**, no. 3, 031027 (2015) [arXiv:1502.03446 [cond-mat.mes-hall]].

[187] J. Steinberger, "*On the Use of subtraction fields and the lifetimes of some types of meson decay*," Phys. Rev. **76**, 1180 (1949).

[188] L. Susskind, "*Lattice Fermions*," Phys. Rev. D **16**, 3031 (1977).

[189] S. Raby, S. Dimopoulos and L. Susskind, "*Tumbling Gauge Theories*," Nucl. Phys. B **169**, 373 (1980).

[190] D. G. Sutherland, "*Current algebra and some nonstrong mesonic decays*," Nucl. Phys. B **2**, 433 (1967).

[191] D. Tong, "*TASI Lectures on Instantons*", hep-th/0509216 http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/tasi.html

[192] D. Tong, "*Lectures on String Theory*", arXiv:0908.0333 http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/string.html

[193] D. Tong, "*Lectures on the Quantum Hall Effect*", arXiv:1606.06687 http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qhe.html

[194] D. J. Thouless, M. Kohmoto, M. P. Nightingale, and M. den Nijs, "*Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential*", Phys. Rev. Lett. 49, 405 (1982).

[195] C. Vafa and E. Witten, "*Restrictions on Symmetry Breaking in Vector-Like Gauge Theories*," Nucl. Phys. B **234**, 173 (1984).

[196] C. Vafa and E. Witten, "*Parity Conservation in QCD*," Phys. Rev. Lett. **53**, 535 (1984).

[197] S, Vandoren and P. van Nieuwenhuizen, "*Lectures on Instantons*", arXiv:0802.1862 [hep-th]

[198] M. Veltman "*Theoretical aspects of high energy neutrino interactions*", Proc. Roy. Soc. A 301, 1465

[199] G. Veneziano, "*U(1) Without Instantons*," Nucl. Phys. B **159**, 213 (1979).

[200] C. Wang and T. Senthil, "*Half-filled Landau level, topological insulator surfaces, and three-dimensional quantum spin liquids*," Phys. Rev. B **93**, no. 8, 085110 (2016) [arXiv:1507.08290 [cond-mat.str-el]].

[201] F. J. Wegner, "*Duality in Generalized Ising Models and Phase Transitions Without Local Order Parameters,*" J. Math. Phys. **12**, 2259 (1971).

[202] X. G. Wen, "*A lattice non-perturbative definition of an SO(10) chiral gauge theory and its induced standard model*," Chin. Phys. Lett. **30**, 111101 (2013) [arXiv:1305.1045 [hep-lat]].

[203] H. Weyl, "*Gruppentheorie und Quantenmechanik*, Leipzig, Hirzel (1928)

[204] H. Weyl, "*"Gravitation and the electron*", Proc. Nat. Acad. Sci. 15, 323 (1929)

[205] S. Weinberg, "*A Model of Leptons*," Phys. Rev. Lett. **19**, 1264 (1967).

[206] S. Weinberg, "*Nonlinear realizations of chiral symmetry*," Phys. Rev. **166**, 1568 (1968). doi:10.1103/PhysRev.166.1568

[207] S. Weinberg, "*Nonabelian Gauge Theories of the Strong Interactions*," Phys. Rev. Lett. **31**, 494 (1973).

[208] S. Weinberg, "*Current algebra and gauge theories. 2. NonAbelian gluons*," Phys. Rev. D **8**, 4482 (1973).

[209] S. Weinberg, "*Effective Field Theory, Past and Future*," PoS CD **09**, 001 (2009) [arXiv:0908.1964 [hep-th]].

[210] D. Weingarten, "*Mass Inequalities for QCD,*" Phys. Rev. Lett. **51** (1983), 1830

[211] F. Wilczek and A. Zee, "*Linking Numbers, Spin, and Statistics of Solitons*," Phys. Rev. Lett. **51**, 2250 (1983).

[212] F. Wilczek, "*Two Applications of Axion Electrodynamics*," Phys. Rev. Lett. **58**, 1799 (1987).

[213] H. Wilson, "*Note on Dirac's Theory of Magnetic Poles*", Phys. Rev. 75, 309 (1949)

[214] K. G. Wilson, "*Confinement of Quarks*," Phys. Rev. D **10**, 2445 (1974).

[215] K. G. Wilson, "*The Renormalization Group: Critical Phenomena and the Kondo Problem*," Rev. Mod. Phys. **47**, 773 (1975).

[216] E. Witten, "*Dyons of Charge $e\theta/2\pi$*," Phys. Lett. B **86**, 283 (1979)

[217] E. Witten and D. I. Olive, "*Supersymmetry Algebras That Include Topological Charges*," Phys. Lett. **78B**, 97 (1978).

[218] E. Witten, "*Some Properties of the $(\bar{\psi}\psi)^2$ Model in Two-Dimensions*," Nucl. Phys. B **142**, 285 (1978).

[219] E. Witten, "*Chiral Symmetry, the 1/N Expansion, and the SU(N) Thirring Model*," Nucl. Phys. B **145**, 110 (1978).

[220] E. Witten, "*Instantons, the Quark Model, and the 1/n Expansion*," Nucl. Phys. B **149**, 285 (1979).

[221] E. Witten, "*Baryons in the 1/N Expansion*," Nucl. Phys. B **160**, 57 (1979).

[222] E. Witten, "*Current Algebra Theorems for the U(1) Goldstone Boson*," Nucl. Phys. B **156**, 269 (1979).

[223] E. Witten, "*The 1/N Expansion In Atomic And Particle Physics*," NATO Sci. Ser. B **59**, 403 (1980).

[224] E. Witten, "*Large N Chiral Dynamics*," Annals Phys. **128**, 363 (1980).

[225] E. Witten, "*An SU(2) Anomaly*," Phys. Lett. B **117**, 324 (1982)

[226] E. Witten, "*Current Algebra, Baryons, and Quark Confinement*," Nucl. Phys. B **223**, 433 (1983).

[227] E. Witten, "*Nonabelian Bosonization in Two-Dimensions*," Commun. Math. Phys. **92**, 455 (1984).

[228] E. Witten, "*Quantum Field Theory and the Jones Polynomial*," Commun. Math. Phys. **121**, 351 (1989).

[229] E. Witten, "*Three Lectures on Topological Phases*" arXiv:1510.07698, La Rivista del Nuovo Cimento, 39 (2016) 313-370

[230] E. Witten, "*Fermion Path Integrals And Topological Phases*", arXiv:1508.04715, Rev. Mod. Phys. 88, 35001 (2016)

[231] T. T. Wu and C. N. Yang, "*Concept of Nonintegrable Phase Factors and Global Formulation of Gauge Fields*," Phys. Rev. D **12**, 3845 (1975).

[232] C. N. Yang and R. L. Mills, "*Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance*", Phys. Rev. 96 (1954) 191-195

[233] Y. You, Y. BenTov and C. Xu, "*Interacting Topological Superconductors and possible Origin of* 16*n Chiral Fermions in the Standard Model*," arXiv:1402.4151 [cond-mat.str-el].

[234] D. Zwanziger, "*Quantum field theory of particles with both electric and magnetic charges*," Phys. Rev. **176**, 1489 (1968).